

Свешников С.В.,
Бочарников В.П.

Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе

Книга отражает более чем 20-ти летний опыт авторов относительно решения сложных аналитических задач в сфере государственного управления и управления бизнесом компаний и корпораций. Для этих задач характерна большая доля неопределенности, которую традиционные, широко распространенные методы не всегда могут адекватно учесть и обработать. На практике это часто является критическим элементом, от которого в прямой пропорции зависит эффективность работы компании, корпорации или государственного учреждения. Для решения аналитических задач авторы предложили свой подход, который основан на теории нечетко-интегрального исчисления.

В первой части книги дается его короткое описание, без углубления в подробности сухих математических абстракций, что делает книгу привлекательной для широкой аудитории. В последующих частях авторы рассматривают применение подхода к конкретным прикладным аналитическим задачам. Материал излагается по естественной и понятной схеме: природа задачи, концепция ее решения, логическая и математическая модель и, что особенно важно, пример решения из реальной практики. В заключительной части приведены краткие сведения о программных продуктах авторской разработки.

Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе

Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе



Решение сложных экспертно-аналитических задач

Оценка и прогнозирование социально-экономических систем и процессов

Аналитические технологии управления в государстве и бизнесе

Интернет-магазин:

www.dmkpress.com

Книга – почтой:

e-mail: orders@aliants-kniga.ru

Оптовая продажа:

«Альянс-книга»

Тел./факс: (499) 725-5409

e-mail: books@aliants-kniga.ru



ISBN 978-5-94074-956-1



9 785940 749561 >



Свешников С. В., Бочарников В. П.

Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе



УДК 330.4
ББК 65в631
С24

- С24 Свешников С. В., Бочарников В. П.
Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 408 с.: ил.

ISBN 978-5-94074-956-1

Сегодня несоответствие между теорией и практикой решения аналитических проблем становится все более очевидным. С одной стороны, совершенство методов решения прикладных задач, в том числе и нечеткой технологии, повышается каждый год. С другой – большинство аналитиков предпочитает использовать описания систем и процессов с помощью теории вероятностей и нечетких множеств. Возможности новых методов остаются без внимания. В этой книге мы кратко описали наш взгляд на один из элементов нечеткой технологии, в частности на использование нечетких мер в принципиально новых алгоритмах решения типовых задач оценки, классификации и прогноза. Мы рассмотрели в деталях несколько моделей аналитических задач с примерами из нашей практики, включая два консалтинговых отчета по исследованию рынков. В конце книги мы кратко описали программное обеспечение, которое использовалось при решении этих задач. Книга может быть полезной для специалистов в области анализа сложных систем, проектов, оценки и прогноза экономических и социальных процессов. Книга также может быть полезна для студентов высших учебных заведений, обучающихся соответствующим специальностям.

УДК 330.4
ББК 65в631

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 978-5-94074-956-1 © Свешников С. В., Бочарников В. П., 2014
© Оформление, издание, ДМК Пресс, 2014

Содержание

Введение	7
-----------------------	----------

Глава 1. Основы решения аналитических задач	10
--	-----------

1.1. Аналитические задачи: природа и классификация	11
Природа аналитических задач.....	13
Классификация аналитических задач.....	15
1.2. Нечеткая технология: математические инструменты и алгоритмы	24
Почему мы предлагаем использовать именно нечеткую технологю?.....	24
Что такое нечеткая технология?	29
Математические инструменты: нечеткие множества и нечеткие меры.....	29
Использование математических инструментов для обработки неопределенности	39
Основные приемы использования математических инструментов для решения аналитических задач	42
1.3. Организационная модель решения аналитических задач: ситуационный центр	52
Ситуационный центр, его основные компоненты.....	53
Организационная модель ситуационного центра для анализа информационно-психологического пространства	60

Глава 2. Задачи анализа внешних политико-экономических и социальных условий	63
--	-----------

2.1. Оценка риска международных политико-экономических отношений страны	64
Преамбула	64
Концепция решения задачи.....	67
Сопряженные задачи оценки риска	69
Структура модели	71
Оценка напряженности международных отношений Украины в 2007 г.	77
Заключение.....	87
2.2. Анализ и прогноз международной политико-экономической конкуренции	87
Преамбула	88
Ключевые термины и шкалы	90
Концепция анализа конкуренции	98
Структура комплекса моделей	101

Оценка политико-экономической конкуренции в нефтяной отрасли стран европейского и среднеазиатского региона	113
Анализ совместного отношения Украины и других ПЭС к изменению ситуации в нефтегазовой отрасли стран европейского и среднеазиатского региона	157
Заключение.....	162
2.3. Мониторинг и управление информационным пространством.....	164
Препамбула	164
Ключевые термины	166
Аналитические задачи по контролю и управлению информационным пространством.....	170
Задача выявления недружественных информационных воздействий.....	175
Концепция решения задачи.....	176
Структура модели	179
Математическое описание модели	185
Анализ возможности информационного воздействия на русскоязычное национальное меньшинство во время последнего тура президентских выборов в Украине в 2005 г.	189
Заключение.....	191

Глава 3. Задачи управления: управление

ликвидностью и бюджетирование	193
3.1. Управление быстрой ликвидностью на основе событийного прогнозирования финансовых индексов	194
Препамбула	195
Концепция прогнозирования.....	200
Идея модели	204
Математическая модель	207
Прогнозирование украинского фондового индекса ПФТС....	214
Прогнозирование курсов валют EUR/USD на рынке Forex.....	216
Прогнозирование курсов валют UAH/USD на рынке Forex.....	218
Прогнозирование ставок межбанковского кредитования KievPrime.....	219
Прогнозирование котировок еврооблигаций «Украина 2015 EUR»	228
Заключение.....	232
3.2. Прогнозирование налоговых поступлений при бюджетном планировании	233
Препамбула	233
Идея модели	234

Структура модели	244
Результаты расчетов	253
Заключение.....	256

Глава 4. Формирование маркетинговых

стратегий..... 258

4.1. Комплекс моделей для формирования маркетинговых стратегий	260
Преамбула	260
Аналитические задачи формирования маркетинговых стратегий	263
Концепция построения комплекса моделей	269
Структура моделей	275
Алгоритм использования комплекса моделей для формирования маркетинговых стратегий	289
Заключение.....	291
4.2. Оценка эффективности начала и реализации нового вида страхования	293
Ключевые выводы	294
Условия выполнения проекта	296
Комплекс маркетинговых стратегий компании	298
Итоговые предложения	300
Общий финансовый план	301
Показатели страховой статистики	302
4.2.1. Приложение А. Исходные данные и ограничения	303
4.2.2. Приложение Б. Структурная схема исследований.....	308
4.2.3. Приложение В. Исследование условий выполнения проекта	310
4.2.4. Приложение Г. Комплекс маркетинговых стратегий	330
4.2.5. Приложение Д. Формулы расчета показателей страховой статистики.....	346
4.3. Оценка эффективности начала и реализации проекта по производству сельскохозяйственной продукции	347
Пункт 1. Оценка риска проекта с точки зрения кредитора.....	348
Пункт 2. Оценка риска проекта с точки зрения распорядителя.....	355
4.3.1. Приложение А. Структура модели оценки кредитного риска	363
4.3.2. Приложение Б. Критические параметры проекта	367

Глава 5. Краткое описание программных

продуктов нечеткой технологии 371

5.1. Expert Professional Master	372
Назначение	372

Структура решения аналитических задач в ExPro	373
Эталон идеального объекта и реальные объекты.....	374
Имитационная модель	376
Внешние факторы	377
Внутренние факторы	378
Источники данных	380
Модуль отображения результатов решения ExPro Reporter	382
Групповая работа пользователей	382
5.2. Expert Professional Master Forecast	384
Назначение	384
Концепция Forecast	384
Оценка событий	385
Анализ индекса	387
Групповая работа	391
5.3. Fuzzy for Excel	392
Назначение	392
Функции Fuzzy for Excel	392
Инструменты Fuzzy for Excel	393
5.4. Fuzzy Planner	396
Назначение	396
Информационная структура Planner	397
Список использованной литературы	401
Предметный указатель	406

Введение

Бурное развитие науки и техники, развитие информационных технологий, процессы глобализации сегодня значительно ускоряют темп жизни в целом и темп экономических процессов в частности. Это ускорение не только расширяет возможности для бизнеса, но и создает дополнительные ограничения и препятствия. Быстрые изменения ситуации вынуждают компании обратить особое внимание на предвидение изменений, их анализ и оперативную выработку адекватных реакций на появление и новых возможностей, и новых угроз. Объем современных экономических процессов и их скорость не всегда позволяют нам говорить о возможности простых и очевидных решений. Так или иначе, чтобы развиваться, компания должна решать сложные аналитические задачи в условиях существенной неопределенности.

В последнее время несоответствие между теорией и практикой в решении аналитических задач все более отчетливо становится очевидным. С одной стороны, уровень проработки теоретических вопросов управления повышается с каждым годом. Это касается и методов решения прикладных задач, и самой нечеткой технологии. С другой стороны, большинство экспертов и аналитиков предпочитают использовать в основном описания систем и процессов с помощью вероятностей и нечетких множеств – математических инструментов с весьма ограниченными возможностями из-за особенностей собственной аксиоматики. Именно это несоответствие побудило нас к написанию книги. Более 20 лет мы исследуем сложные задачи управления в условиях неопределенности. За это время мы решили несколько десятков аналитических задач, в которых пытались применить абстрактные математические конструкции к практическим потребностям компаний, корпораций и государственных учреждений. В процессе решения мы накопили некоторый опыт, которым хотим поделиться с читателями. Надеемся, что этот опыт не будет для них лишним. При изложении мы старались не вдаваться в глубокие подробности математических абстракций, хотя некоторое понимание сути базовых инструментов здесь все же необходимо. В первую очередь мы стремились высветлить и пояснить природу задачи, характер неопределенности и вытекающие из этого особенности решения. Мы старались придерживаться естественной и понятной логики и избегали введения искусственных ограничений, которые искажают смысл задачи и могут привести к неадекватным результатам.

Эта книга состоит из пяти частей. В первой части мы рассматриваем природу и классификацию аналитических задач, обобщенные схемы их решения, выясняем источники и характер неопределенности, которую необходимо учитывать. Здесь мы также описываем математические инструменты нечеткой технологии, поясняем их физический смысл и основные приемы, которые далее используются для решения реальных прикладных задач. При изложении мы старались максимально использовать графические образы, которые, по нашему мнению, наиболее понятны читателям. В конце первой части мы рассматриваем принципы построения ситуационных центров как организационной модели использования нечеткой технологии на практике. Во второй части мы рассматриваем приложения нечеткой технологии для решения аналитических задач оценки и прогноза политико-экономических и социальных процессов, которые порождают политические и макроэкономические риски для компаний (корпораций, государственных учреждений). Эти задачи являются фундаментальными с точки зрения построения долгосрочных стратегий в интересах международных корпораций и правительств. В третьей части представлены решения аналитических задач, которые могут быть интересны для компаний и государственных учреждений с точки зрения среднесрочного и краткосрочного планирования и управления. В четвертой части рассмотрены задачи уровня микроэкономики рынков. Сначала описывается комплекс моделей для формирования маркетинговых стратегий, а затем представляются два реальных консалтинговых отчета с акцентами на различные особенности задач. Замыкает книгу описание четырех программных продуктов нечеткой технологии, которые созданы нами и использованы для решения рассмотренных задач. Здесь мы не стремились представить полное и подробное описание программных продуктов, а хотели лишь ознакомить читателей с основными возможностями и принципами их работы. Таким образом, книга охватывает теоретические вопросы нечеткой технологии, ее приложения для решения аналитических задач всех основных уровней управления, а также практические инструменты нечеткой технологии.

Мы старались сделать книгу наглядной и понятной читателям. Поэтому книга содержит множество рисунков, таблиц и графиков для пояснения методов и результатов решения аналитических задач. Для достижения наглядности решение задач изложено в следующей последовательности: сущность задачи, идея метода и пояснения терминов, логическая модель решения, алгоритм решения и пример

решения из нашей практики. Мы надеемся, что книга будет полезна для читателей. Мы также будем рады, если наша книга вызовет дискуссию среди них. Как говорится, истина рождается в споре. Поэтому мы открыты для обсуждения и просим присылать мнения и вопросы на наши электронные адреса: «Sergey Sveshnikov» <sveshnikovsv@yandex.ru> и «Victor Bocharnikov» <bocharnikovvp@yandex.ru>. Мы благодарны нашим коллегам за помощь в расчетах: Константину Захарову, Виктору Дерибасу, Роману Дмитренко, Степану Возняку и Владимиру Юзефовичу.

Основы решения аналитических задач

- 1.1. Аналитические задачи:
природа
и классификация 11
- 1.2. Нечеткая технология:
математические
инструменты
и алгоритмы 24
- 1.3. Организационная
модель решения
аналитических задач:
ситуационный центр 52

В этой части книги рассматривается природа задач, которые аналитики должны решать при управлении компаниями, корпорациями, государственными учреждениями. С целью пояснения общих закономерностей и подходов к решению этих задач представлены их классификация, обобщенные схемы решения, а также краткая характеристика математических методов и приемов решения. Так как процесс решения аналитических задач не является абстрактным понятием, а аналитики решают аналитические задачи в рамках конкретных подразделений, в конце этой части предложен взгляд на организационные модели, которые, по нашему мнению, являются наиболее эффективными при решении аналитических задач.

1.1. Аналитические задачи: природа и классификация

Хорошо известно, что эффективность бизнеса, как и любого организационно-технического процесса, зависит не только от эффективности производственных процессов (работы оборудования, станков, технологий), но и во многом от эффективности системы управления. Поддержка эффективного управления является особенно важной в неблагоприятных условиях внешней среды, которые проявляются в виде волатильности рынков ресурсов и рынков сбыта, высокой конкуренции, политических и административных рисков.

Во время кризиса требования к оперативности и качеству управления особенно возрастают. Это утверждение в полной мере относится не только к условиям глобального финансово-экономического кризиса, который начался в 2008 г. Оно также относится к локальным явлениям, которые похожи на кризис по признаку резкого изменения «правил игры». То есть в не-кризисное время условия и правила функционирования экономических систем или их частей также могут существенно изменяться. Приверженцы теории циклов называют такие моменты точками бифуркации (см. [1]). В этих точках накопленные количественные изменения в экономической системе приближаются к критическому уровню. В системе нарушаются важные балансы: что-то отпадает, что-то добавляется, перестраивается. В результате система приобретает новое качество. На рис. 1.1.1 упрощенно изображено изменение состава системы при прохождении точки бифуркации.

Через подобный процесс преобразований проходят все без исключения системы: природные, общественные, экономические, полити-

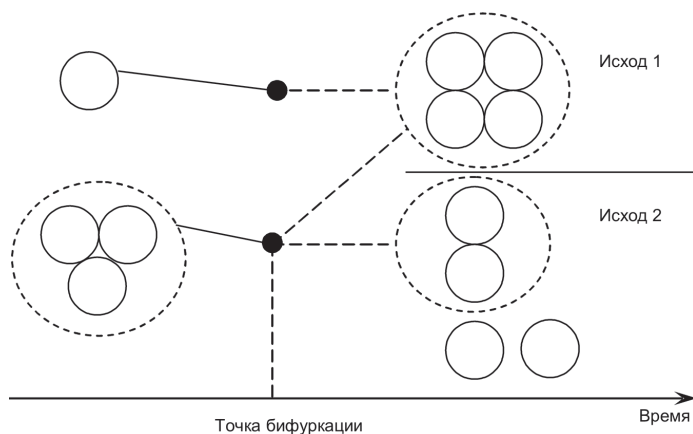


Рис. 1.1.1. Прохождение системой точки бифуркации

ческие. Здесь и далее мы будем рассматривать системы, которые имеют в своем составе активные компоненты: органы управления. Эти органы управления имеют возможность принимать и реализовывать решения, то есть возможность активно влиять на развитие системы. Форма и содержание деятельности органов управления должны соответствовать условиям функционирования системы.

На рис. 1.1.1 мы изобразили расслоение возможностей, которое появляется в точке бифуркации: или система присоединит к себе новый элемент, или система потеряет свой элемент.

От чего же зависит исход бифуркации? В первую очередь он зависит от своевременности и величины усилия, которое может быть приложено к системе в момент бифуркации. Обратите внимание на то, что в такие критические моменты, как правило, не требуется прилагать больших усилий, чтобы переломить траекторию движения системы. То есть не обязательно тратить большие ресурсы, чтобы кардинально изменить ситуацию. Важно лишь правильно определить момент.

Иногда большие игроки на международных рынках преднамеренно создают подобные критические ситуации. Один из самых ярких примеров – это банкротство Проминвестбанка (Украина) с помощью кратковременного информационного воздействия [2]. Этот банк имел один из наивысших рейтингов среди украинских банков. Он обеспечивал трансферты правительства, имел хорошую репутацию и большую клиентскую базу. Однако неизвестные начали по-

сылать клиентам банка текстовые сообщения, в которых говорилось о возможном банкротстве банка. Эти сообщения вызвали панику, и через неделю поток требований клиентов полностью заблокировал деятельность банка. В результате владельцы банка были вынуждены продать банк по минимальной цене.

Здесь мы не стремимся научиться преднамеренно создавать какие-либо деструктивные воздействия. Однако очевидно, что компании должны постоянно изучать ситуацию, предсказывать возможные деструктивные воздействия и своевременно нейтрализовать их. Эти рассуждения также относятся к любым возможным изменениям условий бизнеса.

Природа аналитических задач

Поэтому орган управления системой должен постоянно решать два типа ключевых задач:

- сбор и обработка необходимой информации;
- анализ собранной информации для адекватной оценки обстановки и формирования эффективных решений.

Первый тип задач называется информационными задачами, второй тип задач – аналитическими. Чем отличаются друг от друга эти задачи?

При решении информационных задач орган управления:

- собирает информацию;
- формализует ее;
- сохраняет информацию, например в архивах;
- сортирует, обобщает и отображает информацию, чтобы лучше ее анализировать.

На практике информационные задачи могут быть разнообразными. Решение этих задач базируется на современных информационных технологиях. Но их главная особенность состоит в том, что в результате обработки информации эти задачи не вырабатывают принципиально новых знаний о системе и внешней среде:

$$Inf_{input} \cong Inf_{result}$$

Эта условная формула обозначает: информация, которую мы получаем как результат решения информационной задачи, тождественна исходной информации.

В отличие от информационных задач, аналитические задачи используются для получения новых знаний:

$$Inf_{input} < Inf_{result}$$

Эта условная формула обозначает, что информация, которую мы получаем как результат решения аналитической задачи, «как бы больше» исходной информации. То есть аналитическая задача, в отличие от информационной задачи, генерирует новое знание. Это новое знание дает нам возможность оценить ситуацию, спрогнозировать ее развитие и принять решение, которое будет реализовано в надежде на успех. Безусловно, чтобы новое знание было адекватным и принесло нам пользу, необходимо выполнить четыре ключевых условия:

- правильно и точно сформулировать задачу, то есть правильно определить цель анализа, объект анализа, выделить наиболее значимые свойства этого объекта и отбросить свойства, которыми можно пренебречь;
- собрать минимально достаточный объем исходной информации для решения задачи;
- создать адекватную модель системы, которая нас интересует, то есть правильно описать внутренние механизмы системы, внешние условия, допущения и ограничения;
- организовать процесс исследования полученной модели системы, обеспечить эффективность работы персонала.

Методы системного анализа обеспечивают выполнение **первого условия**. Читатель может самостоятельно ознакомиться с известной литературой, например [3]. Здесь мы лишь хотим обратить внимание на важность правильной формулировки задачи. Если задача изначально сформулирована неправильно, шансов на ее успешное решение очень мало. С этой точки зрения классификация аналитических задач играет важную роль.

Решение информационных задач обеспечивает выполнение **второго условия**. В этой книге мы не будем подробно останавливаться на информационных задачах. Однако следует подчеркнуть две особенности. Первая особенность – это противоречие между объемом необходимой информации и затратами на ее добывание: большой объем необходимой информации требует больших усилий и времени для сбора. Вторая особенность состоит в противоречивости, неполноте, неточности и нечеткости информации. Информационные задачи должны учитывать эти свойства информации.

Специальные методы решения аналитических задач обеспечивают выполнение **третьего условия**. Например, хорошо известно, что для прогнозирования могут использоваться десятки различных методов, которые построены на самых различных принципах. Каждый из методов имеет собственные допущения, ограничения, условия ис-

пользования, которые необходимо учитывать при выборе метода решения конкретной аналитической задачи. Также необходимо учитывать реальные свойства входной информации. Например, не следует использовать статистические методы, если входная информация не имеет свойств статистической выборки. Иначе решение будет ошибочным.

Специальные организационные модели обеспечивают выполнение **четвертого условия**. Это совокупность специальных аналитических подразделений, организационных процедур по решению аналитических задач, конфигурации технических и программных средств, средств связи и других устройств, которые обеспечивают эффективную работу персонала. То есть организационные модели также рассматриваются как важные аспекты решения аналитических задач на практике.

При соблюдении всех этих условий можно надеяться на выработку эффективного решения. В этом разделе мы рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы их выполнить.

Классификация аналитических задач

На практике аналитические задачи разнообразны. Исследователи используют различные классификационные схемы в зависимости от совокупности признаков задач и цели исследования. Мы предлагаем рассмотреть классификацию аналитических задач с точки зрения цели их решения, то есть с точки зрения типа результатов решения. Таблица 1.1.1 показывает такую классификацию. В таблице с помощью подчеркивания показаны типовые задачи, которые наиболее часто встречаются на практике.

Рассмотрим далее схемы решения типовых задач. Эти схемы являются универсальными и могут использоваться для решения различных задач соответствующих классов.

Задача оценки

Задача оценки возникает, когда необходимо рассчитать оценку соответствия реальных объектов нашим собственным представлениям. Эта задача аналогична задаче измерения. Например, человек измеряет длину стола с помощью линейки. В задаче оценки аналитик строит эталон идеального объекта (линейку), с которым он соотносит реальные объекты (столы) по их отдельным параметрам (длина). Уровень соответствия реального объекта идеальному объекту является

Таблица 1.1.1. Классификация аналитических задач

Задача	Тип результатов решения	Пояснение
Задачи оценивания		
Оценка	Оценка объекта в критерии	Оценка объекта на основе оценок его параметров
Классификация	Оценка принадлежности объекта к сформированным классам	Соотнесение текущего состояния объекта к одному из ранее сформированных классов
Кластеризация	Группы объектов (классы)	Нахождение прототипов классов, разбиение объектов на классы
Динамическая фильтрация	Оценка объекта в критерии	Постоянное оценивание текущего состояния объекта на основе данных из прошлого в условиях шумов
Прогнозирование	Временная последовательность оценок объекта в критерии	Оценка текущего состояния объекта на основе данных из прошлого и предположений о дальнейшем развитии ситуации
Задачи идентификации модели		
Структурная идентификация	Структура модели предметной области	Выявление значимых элементов системы и связей между ними
Параметрическая идентификация	Значения параметров связей в модели предметной области	Настройка параметров модели после структурной идентификации
Задачи управления		
Выбор решения	Объект, который имеет наилучшую оценку в критерии	Оценка объектов и выбор наилучшего объекта
Ранжирования	Упорядоченные оценки объектов в критерии	Оценка объектов на основе их параметров и упорядочение
Динамического управления	Управляющие воздействия, которые являются рациональными (оптимальными) с точки зрения выбранного критерия	Формирование последовательности управляющих воздействий, которые приводят объект в требуемое состояние с учетом условий внешней среды. Состояние внешней среды не зависит от действий других управляемых объектов
Игровое динамическое управление	Управляющие воздействия, которые являются рациональными (оптимальными) с точки зрения выбранного критерия	Формирование последовательности управляющих воздействий, которые приводят объект в требуемое состояние с учетом условий внешней среды. Состояние внешней среды зависит от действий других управляемых объектов

результатом решения задачи. Алгоритм рассчитывает этот уровень в главном критерии оценки. Уровень соответствия чаще всего измеряется в относительной шкале, например в интервале $[0, 1]$. Рисунок 1.1.2 иллюстрирует схему решения задачи оценки.

Акцентируем внимание на нескольких важных особенностях задачи:

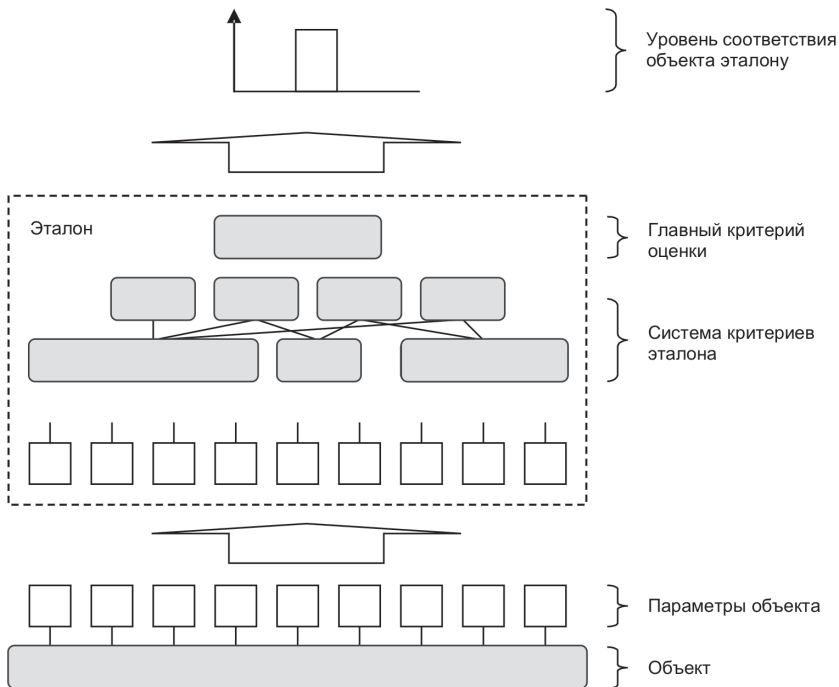


Рис. 1.1.2. Условная схема решения задачи оценки

- задача оценки не учитывает времени, то есть является статической задачей;
- количество и тип параметров идеального и реального объектов должны совпадать;
- разные задачи могут по-разному оценивать один и тот же объект;
- разные параметры объектов могут измеряться в разных шкалах (числовых или лингвистических);
- структура эталона должна иметь единственный выход, в котором измеряется уровень соответствия;
- эталон идеального объекта может быть использован многократно.

Классический пример задачи оценки – это задача оценки риска заемщика. В этой задаче заемщик с максимальным риском является идеальным объектом. Он имеет риск, равный 1. Реальные заемщики оцениваются с учетом множества параметров: активы, пассивы, кре-

дитная история и др. Также необходимо учитывать, что на практике не всегда можно точно оценить некоторые параметры заемщика. Поэтому и эталон, и входная информация должны правильно «работать» с неопределенностью. Результатом решения задачи является уровень соответствия заемщику с максимальным риском.

Задача классификации

Задача классификации рассматривается как задача соотнесения реального объекта к ранее сформированным классам. То есть перед решением задачи необходимо иметь описания этих классов в виде соответствующих эталонов. В задаче требуется получить оценку соответствия объекта этим классам.

Данная задача сводится к задаче оценки. В этой задаче строится несколько эталонов идеальных объектов (классов), с которыми соотносится реальный объект. Результатом решения задачи является класс с максимальной оценкой из множества оценок объекта для всех классов. Особенности этой задачи аналогичны особенностям задачи оценки. Наиболее показательный пример – это задача классификации активов по ликвидности или задача классификации кредитов по группам риска.

Задача кластеризации

Задача кластеризации рассматривается как задача разбиения множества объектов на классы.

Задача кластеризации возникает, когда имеется несколько объектов, которые необходимо сгруппировать на основе значений их параметров. На первом шаге решается задача оценки каждого объекта. Затем формируется отношение сходства между объектами и после этого – отношение эквивалентности. Способы получения отношений сходства и эквивалентности могут быть различными. Рисунок 1.1.3 иллюстрирует схему задачи группирования (кластеризации). На рисунке уровень закрашки ячеек в матрице эквивалентности иллюстрирует уровень эквивалентности объектов в строке и столбце этой матрицы.

Результатом решения задачи являются группы объектов, для которых величина эквивалентности больше либо равна заданного уровня. На уровне 1 каждый объект эквивалентен только самому себе, то есть количество групп равно количеству объектов. На уровне 0 существует только одна группа, которая включает в себя все объекты. На промежуточных уровнях проявляется разное количество групп.

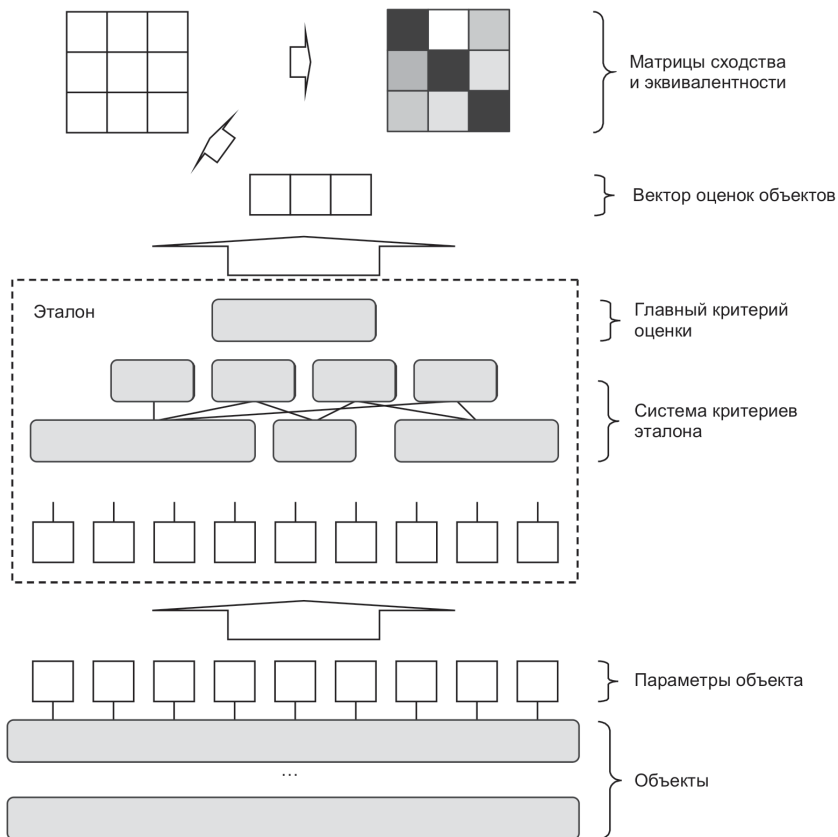


Рис. 1.1.3. Условная схема задачи группирования (кластеризации)

Результаты решения задачи аналитик может использовать для предварительного изучения реальных систем. Наиболее показательный пример – задача поиска возможных союзов между компаниями или государствами на основе их экономических интересов.

Задача прогнозирования

Задача прогнозирования возникает, когда необходимо получить оценки реального объекта в будущем. Аналитики используют три способа прогнозирования в зависимости от типа входной информации:

- фактические значения оценок, которые объект имел в прошлом;

- варианты изменений параметров объекта, которые возможны в будущем (сценарии);
- события, которые произошли в текущее время и могут произойти в будущем.

При прогнозировании на основе информации первого типа тренд оценок экстраполируется из прошлого в будущее. При этом используются явные или неявные методы экстраполяции. Результатом решения задачи является временная последовательность оценок объекта (тренд). Наиболее часто аналитики используют регрессионные методы, методы нелинейной экстраполяции, нейронные сети. Классический пример прогнозирования на основе этого типа информации – прогнозирование биржевых индексов: курсов валют, индексов фондовой биржи, курсов акций. Особенностью данного способа прогнозирования является невысокая точность, а также быстрое расхождение прогноза и реальности с течением времени.

При прогнозировании на основе информации второго типа формируется несколько сценариев – предположений о значениях параметров объекта. Как правило, это пессимистичный, оптимистичный и реалистичный сценарии. Каждый сценарий содержит множество оценок, которые могут принять параметры объекта при соответствующих предположениях на заданном горизонте времени. Результатом решения задачи является несколько сценарных оценок объекта. Прогнозирование на основе этого типа информации наиболее часто используется для макроэкономических прогнозов, в частности для бюджетного планирования. Особенностью данного способа прогнозирования является отсутствие тренда, а также неясность относительно возможности реализации сценариев.

При прогнозировании на основе информации третьего типа оценивается влияние событий на параметры объекта. События имеют собственное время воздействия, силу, важность. Разные события могут усиливать или уменьшать влияние друг друга. Кроме того, события могут влиять также на критерии эталона. Для каждого прогнозного момента времени рассчитывается значение параметра объекта с учетом влияния событий. После этого решается задача оценки. Результатом решения задачи является тренд оценок объекта. Рисунок 1.1.4 иллюстрирует схему решения задачи прогнозирования.

Событийное прогнозирование используется в различных практических задачах, которые мы рассматриваем в этой книге. Особенностью данного способа прогнозирования является наличие тренда не только оценок объекта, но и трендов параметров объекта. То есть

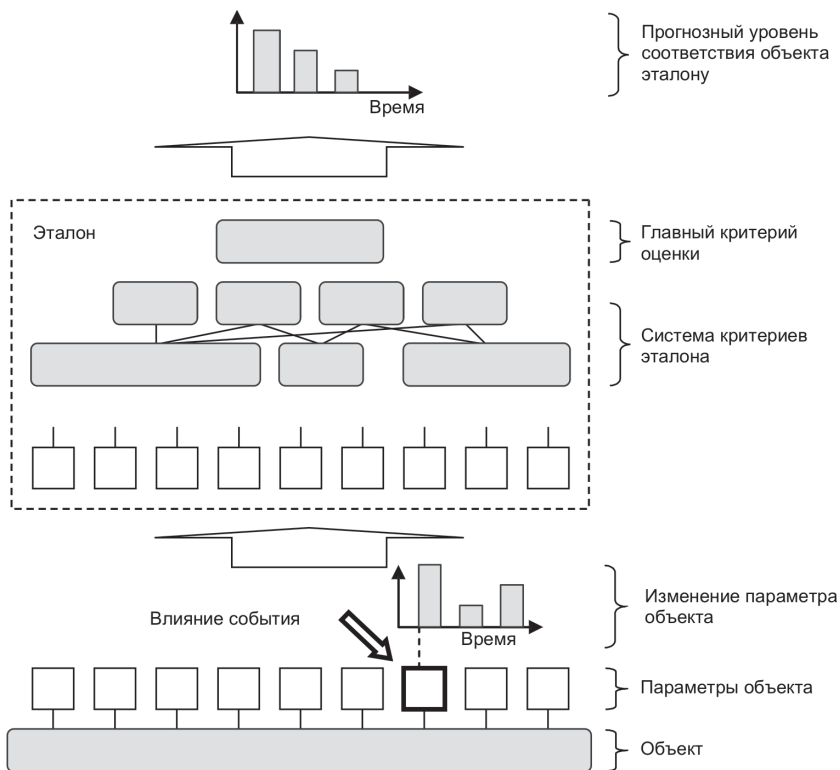


Рис. 1.1.4. Условная схема решения задачи прогнозирования

данный способ предоставляет все частные детали в картине прогноза. Здесь могут использоваться события различного временного масштаба: краткосрочного, долгосрочного. В этом случае результатом является соответственно краткосрочный или долгосрочный прогноз.

Следует акцентировать внимание на потенциальном объеме информации, которая используется в трех перечисленных способах прогнозирования. Первый способ требует минимального объема входной информации. При втором способе прогнозирования объем информации зависит от количества параметров объекта и количества сценариев. При третьем способе прогнозирования объем информации принципиально не ограничен, так как в задаче может учитываться неограниченное число событий. Поэтому логично предположить, что третий способ прогнозирования потенциально является более

адекватным, однако и более трудоемким. Некоторые подтверждения данного предположения рассматриваются в этой книге.

Задача выбора (ранжирования)

Задача выбора возникает, когда необходимо выбрать один лучший объект из нескольких реальных объектов. Эта задача может быть решена двумя способами:

- с помощью оценки реальных объектов и выбора из них объекта, который имеет максимальную оценку;
- с помощью сравнения реальных объектов между собой и выбора из них объекта, который имеет лучшие предпочтения, по сравнению с другими объектами.

Первый способ рассмотрен при описании задачи оценки. Второй способ предполагает сравнение объектов или их параметров между собой. В случае сравнения объектов строится матрица парных сравнений между объектами. Результатом решения является собственный вектор этой матрицы, из которого выбирается объект с максимальным предпочтением. В случае сравнения параметров строится множество матриц парных сравнений для каждого из параметров. Затем выполняется свертка оценок параметров для каждого из объектов с учетом важности параметров. После сворачивания матриц строится матрица парных сравнений между объектами и находится собственный вектор этой матрицы. Этот способ предложил Саати [4] и назвал его методом анализа иерархий. Рисунок 1.1.5 иллюстрирует схему решения задачи.

Акцентируем внимание на смысле получаемых оценок. В соответствии с первым способом решения рассчитываются оценки соответствия реальных объектов идеальному объекту. То есть может возникнуть ситуация, в которой все реальные объекты имеют очень низкую оценку, и сделать выбор среди них невозможно. Такая ситуация очень часто встречается на практике. В соответствии со вторым способом решения всегда можно выбрать предпочтительный объект. Но нет возможности гарантировать, что этот объект действительно будет соответствовать нашим требованиям. Поэтому первый способ решения задачи выбора является все же более адекватным.

Особенности задачи выбора:

- задача выбора является статической задачей;
- перечень параметров разных объектов должен совпадать;
- в случае использования метода анализа иерархий количество объектов в задаче не должно быть больше девяти [4], а система

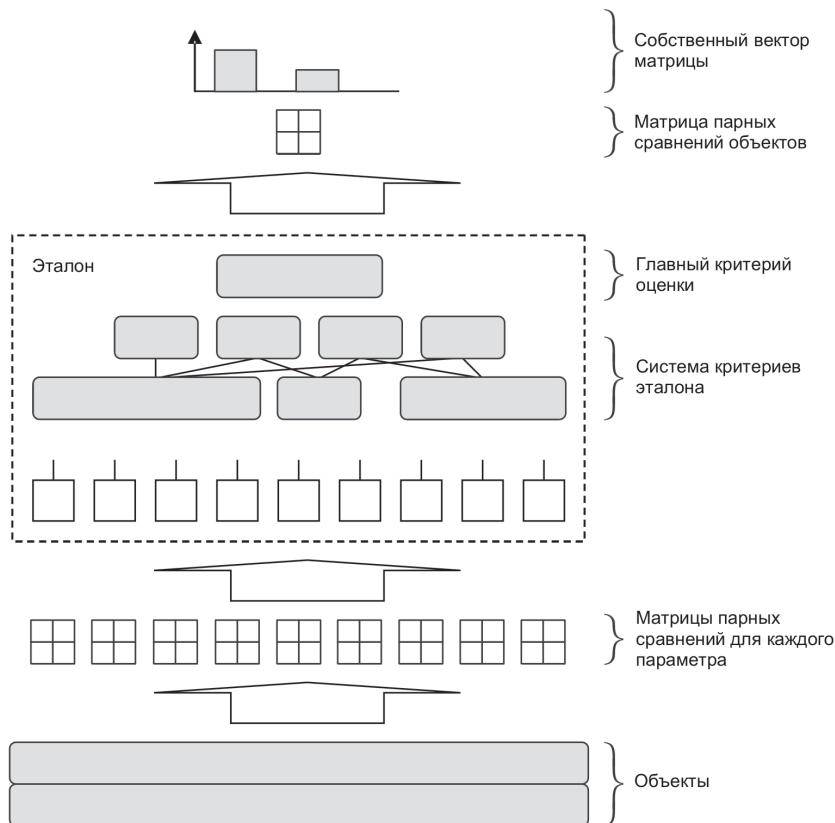


Рис. 1.1.5. Условная схема решения задачи выбора (ранжирования)

предпочтений должна быть иерархией, то есть она не должна иметь пересечения ветвей;

- в случае использования метода анализа иерархий нет возможности многократно использовать сформированную задачу (при добавлении дополнительного объекта матрицу необходимо перестраивать), потому что результат верен только для того множества объектов, для которого решена задача.

Последняя особенность на практике существенно ограничивает использование второго способа решения задачи.

Таким образом, мы охарактеризовали четыре типа аналитических задач. На практике 99% аналитических задач классифицируются как задачи перечисленных типов или как их комбинации. Задачи выбора

(ранжирования) часто рассматриваются как задачи оценки, так как они имеют общую схему решения. Для решения перечисленных задач можно использовать различные методы. Например, для решения задач оценки можно использовать метод анализа иерархий Сатти [4], для решения задач прогнозирования – регрессионные методы, например [5, 6]. Каждый метод имеет свои преимущества, недостатки и ограничения для использования на практике.

Далее мы попытаемся ответить на два следующих вопроса:

- почему мы предлагаем использовать именно методы нечеткой технологии для решения аналитических задач в бизнесе?
- что такое нечеткая технология?

1.2. Нечеткая технология: математические инструменты и алгоритмы

Почему мы предлагаем использовать именно нечеткую технологию?

Ответ на этот вопрос вытекает из рассмотрения некоторых особенностей аналитических задач. Здесь мы акцентируем внимание читателя на том, что задача оценки является базовым типом аналитических задач. Она используется как элемент в схемах решения других типов аналитических задач. Решение задачи оценки состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Формирование эталона идеального объекта

Эталон представляет собой систему взаимосвязанных критериев. Каждый критерий описывает соответствующий аспект оценки. Например, в задаче оценки риска заемщика критерий «Риск бизнеса» описывает риски, которые связаны с особенностями бизнеса заемщика: степень диверсификации бизнеса, загрузка производственных мощностей, стадия развития бизнеса и др. Критерии могут иметь различный уровень обобщенности. Например, критерий «Риск бизнеса» имеет высокий уровень обобщенности, так как он содержит частные критерии. Рисунок 1.2.1 показывает обобщенный вид системы критериев. Последовательность работы алгоритма оценки показана с помощью стрелок, идущих от одного критерия к другому.

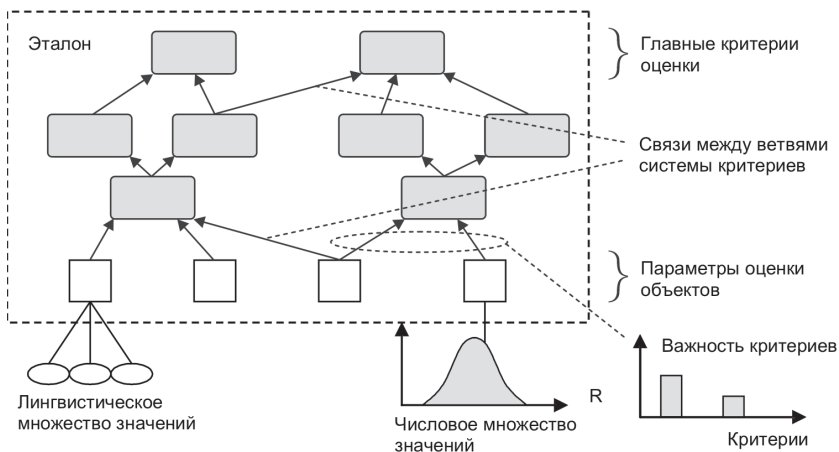


Рис. 1.2.1. Обобщенный вид системы критериев

Критерий, который имеет максимальный уровень обобщенности, является главным критерием оценки. С точки зрения алгоритма оценки он является конечным критерием: в нем алгоритм заканчивает расчет. Таких критериев может быть несколько. В этом случае можно использовать один и тот же эталон для решения нескольких взаимосвязанных задач оценки. Критерий, который имеет минимальный уровень обобщенности, является параметром объекта, который будет измеряться при оценке реальных объектов.

Для каждого критерия аналитик должен задать силу связей с подчиненными критериями на множестве этих критериев. Сила связи задается с помощью специальных математических конструкций. Чаще всего сила связи трактуется как важность учета соподчиненных критериев в обобщенном критерии. Однако трактовки могут быть и другими.

В общем случае система взаимосвязей критериев должна удовлетворять единственному условию: она не должна содержать циклов. То есть структура критериев должна исключать тавтологию. Иначе такая структура не имеет смысла, а алгоритм оценки никогда не достигнет главного критерия. Мы акцентируем внимание на том, что различные ветви в системе критериев могут пересекаться друг с другом, то есть критерии могут зависеть друг от друга. Эта особенность является очень важной, так как в случае взаимозависимости ветвей нельзя напрямую использовать аддитивные меры для описания связей между критериями. Иначе результирующая оценка будет содержать систематическую ошибку.

Для критерия, который является параметром объекта, необходимо задать множество, на котором будут измеряться значения этого параметра. По своей природе параметры объектов могут быть лингвистическими или числовыми. Например, в случае лингвистического параметра «Стадия развития бизнеса» это множество выглядит следующим образом:

{«Вхождение в рынок»; «Расширение присутствия на рынке»; «Монополизация рынка»}.

В случае числового параметра, например «Загрузка производственных мощностей», множеством для измерения является числовой интервал $[0; 100]\%$. В некоторых случаях числовые параметры можно измерять с помощью лингвистического множества. Например, значения параметра «Загрузка производственных мощностей» также могут задаваться на следующем множестве:

{Низкая; Удовлетворительная; Высокая}.

В этом случае необходимо помнить, что аналитик при оценке реальных объектов должен будет самостоятельно соотнести числовое значение параметра со значениями из указанного множества. Для этого его необходимо обучить правилам трактовки числового параметра.

Шаг 2. Оценка параметров реальных объектов

Процедура оценки параметров реальных объектов также имеет особенности, которые связаны с обеспечением адекватности оценки и необходимыми для этого трудозатратами. Теория систем рассматривает эти особенности как особенности канала наблюдения. Главными постулатами здесь являются следующие утверждения:

- не всегда можно точно наблюдать и измерить то, что происходит на самом деле;
- для обеспечения полноты сбора данных необходимо много времени и средств.

Например, при оценке параметра «Стадия развития бизнеса» оценивается в первую очередь доля продукции заемщика на рынках сбыта. Однако доля продукции постоянно меняется, а маркетинговые исследования проводятся не чаще, чем один раз в месяц. Методики маркетинговых исследований несовершенны. В разных городах доля продукции может быть разной. Для уточнения данных можно провести специальное исследование рынка, но оно стоит дорого. Кроме того, задача оценки риска заемщика содержит десятки таких пара-

метров. Поэтому на практике не всегда можно достигнуть желаемой точности измерения. С другой стороны, во многих задачах обеспечение точности измерения не является критическим условием. Часто бывает достаточно оценить параметр лишь приблизительно. В этом случае необходимо адекватно описать неопределенность, которая присутствует в оценке параметра.

Анализ различных задач, которые возникают на практике, показывает, что наличие неопределенности является главной особенностью и главной трудностью. Неопределенность присуща входным данным и внутренним зависимостям моделей в аналитических задачах. Она порождается реальными условиями решения аналитических задач:

- неточностью, неполнотой, нечеткостью входной информации;
- невозможностью собрать все необходимые исходные данные;
- невозможностью полного и подробного описания всех зависимостей, которые существуют в реальных системах;
- изменчивостью внешних условий функционирования систем.

Рисунок 1.2.2 демонстрирует классификацию видов и форм неопределенности.

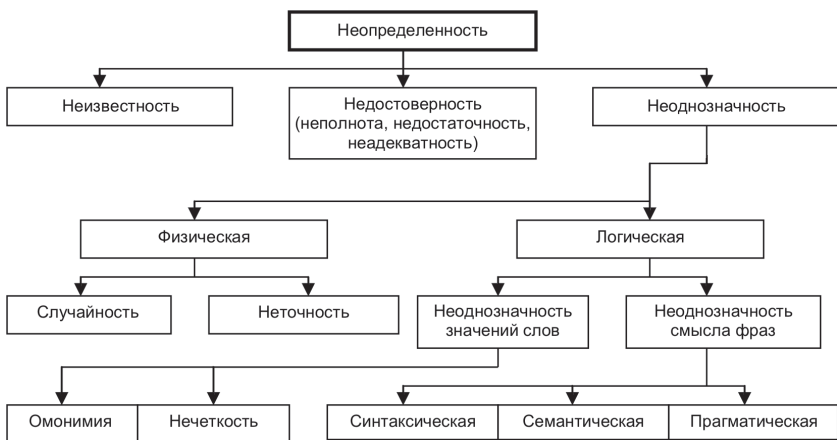


Рис. 1.2.2. Классификация видов и форм неопределенности

Неопределенность входных данных и внутренних зависимостей порождает неопределенность результатов решения и выводов, которые формируются в аналитической задаче. Для того чтобы результаты решения были адекватными, необходимо использовать специальные методы и процедуры, которые учитывают неопределенность

и адекватно обрабатывают ее. В свою очередь, адекватность описания и обработки неопределенности прямо зависит от выбора инструмента описания, то есть от свойств математической конструкции, которая используется для описания. В табл. 1.2.1 отражены качественные характеристики математических теорий, которые наиболее часто используются для описания и обработки неопределенности. Рейтинг каждой теории рассчитан как сумма ответов «да».

Таблица 1.2.1. Качественные характеристики математических теорий, которые используются для описания и обработки неопределенности

Характеристика	Математические теории						
	Многозначная логика	Вероятность	Интервальные модели	Интервальные средние	Субъективные вероятности	Нечеткие множества	Нечеткие меры
Описание числовой неопределенности	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Описание лингвистической неопределенности	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Зависимость ошибки результата от точности исходных данных	Не допускается	Сильный рост	Сильный рост	Умеренный рост	Умеренный рост	Не превышает ошибку на входе	Не превышает ошибку на входе
Описание семантической модальности	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Описание уровня квалификации	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
Описание полного незнания	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Описание взаимовлияния неопределенности	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Одновременное описание пессимистических, оптимистических оценок и уровня доверия к ним	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
Единая конструкция для описания точных и неопределенных значений	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Работа с использованием профессионального языка пользователя	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Возможность использования малых статистических выборок	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да
Простота задания исходных данных	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да
Рейтинг	6	2	3	4	3	6	9

Анализ данных в таблице показывает, что наиболее адекватным и удобным инструментом для описания и обработки неопределенности является теория нечетких мер. Именно поэтому мы и предлагаем ис-

пользовать нечеткую технологию для решения аналитических задач в бизнесе.

Что такое нечеткая технология?

Словарь Merriam-Webster предлагает трактовать термин «технология» как практическое приложение знаний в специфической области. Уточним это определение для нашего случая. Нечеткая технология решения аналитических задач в условиях неопределенности – это совокупность следующих элементов:

- математические инструменты (теория), которые используются для описания и обработки неопределенности;
- приемы (алгоритмы) использования этих инструментов для решения аналитических задач;
- организационная модель решения аналитических задач, которая способствует максимизации качества использования технологии на практике;
- специфическое программное обеспечение для решения аналитических задач, которое реализует математические инструменты и алгоритмы, а также поддерживает организационную модель.

Рассмотрим эти элементы более подробно. Последний элемент – программное обеспечение – мы рассмотрим в конце этой книги.

Математические инструменты: нечеткие множества и нечеткие меры

Нечеткие множества

В 1965 г. Л. Заде [7] предложил использовать нечеткие множества для описания неопределенности. Классическая теория множеств использует только два значения при описании принадлежности элемента к множеству: {элемент принадлежит множеству; элемент не принадлежит множеству}. Л. Заде предложил смягчить это ограничение и использовать степень принадлежности в интервале $[0, 1]$. Это новшество позволило описывать такие оценки, как «куча зерна», «я еду около 30 минут». Впоследствии многие исследователи (Дюбуа, Прад, Ягер, Поспелов и др.) развили и расширили теорию нечетких множеств.

Формально нечеткое множество Л. Заде описывается функцией принадлежности $h(x)$, которая для каждого значения $x \in X$ задает уровень уверенности в принадлежности его к множеству:

$$H(X) : X \rightarrow [0, 1].$$

Лингвистические нечеткие множества

Рисунок 1.2.3 демонстрирует описание значения параметра объекта с помощью лингвистического нечеткого множества. Такой параметр называется также лингвистическим параметром.

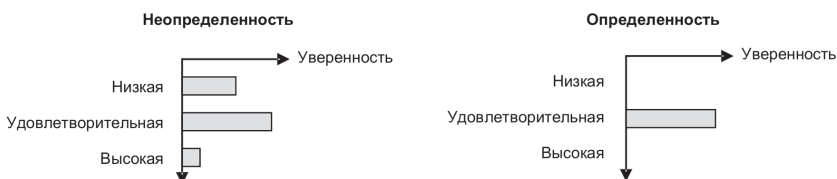


Рис. 1.2.3. Описание значения параметра объекта с помощью лингвистического нечеткого множества

В случае лингвистического параметра нечеткая оценка (слева на рис. 1.2.3) трактуется следующим образом: загрузка производственных мощностей, скорее всего, является удовлетворительной и приближается к низкой загрузке. Высокая загрузка является мало возможной. Если параметр имеет четкую оценку (справа на рис. 1.2.3), то максимальный уровень уверенности устанавливается только для единственного элемента множества.

Нечеткая технология использует нечеткие множества не только для описания значений параметров объектов, но и для описания предпочтений, которые используются для построения эталона идеального объекта в задаче оценки. В этом случае график слева на рис. 1.2.3 описывает предпочтения следующим образом: в задаче оценки предпочтительно, чтобы загрузка производственных мощностей была удовлетворительной, и менее предпочтительно, чтобы загрузка производственных мощностей была низкой. График справа на рис. 1.2.3 описывает однозначные предпочтения: загрузка производственных мощностей должна быть только удовлетворительной.

Числовые нечеткие множества

Нечеткие множества играют особую роль для описания числовой неопределенности, то есть когда числовой параметр не имеет точного значения. В аналитических задачах часто необходимо выполнить арифметические расчеты. Нечеткие числа являются для этого практически безальтернативным инструментом.

Нечеткое множество, которое задано на множестве действительных чисел R , называется нечетким числом B :

$$B : R \rightarrow [0, 1].$$

Для экономии памяти компьютера нечеткие числа задаются на ограниченном интервале $S^B \subset R$, $S^B = [\min S^B, \max S^B]$. Этот интервал разделяется на меньшие интервалы количеством N :

$$S^B = \bigcup_{k=1, N} [s_k^B, s_{k+1}^B],$$

где $s_{k+1}^B - s_k^B = \frac{\max S^B - \min S^B}{N}$ – длина подынтервалов, которая обозначается как Δ_{s^B} .

Начальные величины подынтервалов вместе со значениями функции принадлежности нечеткого числа в точках $s_k^B : h_k^B = \begin{cases} B(s_k^B) \forall s_k^B \in S^B \\ 0 \forall s_k^B \notin S^B \end{cases}$ формируют представление нечеткого числа в компьютере:

$$B = \{(s_k^B, h_k^B), k = \overline{1, N}\}.$$

Множество значений функции принадлежности нечеткого числа образует распределение уверенности:

$$M^B = \{h_k^B, k = \overline{1, N}\}, \quad M^B : S^B \rightarrow [0, 1].$$

Совокупность начальных величин подынтервалов образует носитель нечеткого числа:

$$S^B = \{s_k^B, k = \overline{1, N}\}.$$

Нечеткие числа имеют следующие характеристики, которые используются для их анализа:

- центр тяжести нечеткого числа или наиболее возможное значение нечеткого числа

$$s_k^{B*} = \frac{\left(\sum_{i=1}^N s_i^B h_i^B \right)}{\sum_{i=k}^N h_i^B};$$

- значение числа с максимальной степенью уверенности:

$$\text{Max } B = \{s_k^B \mid h_k^B = \max_i h_i^B\};$$

- минимальное значение по уровню уверенности α :

$$\text{Min } B_\alpha = \{s_k^B \mid s_k^B = \min_i s_i^B, h_k^B \geq \alpha\};$$

- максимальное значение по уровню уверенности α :

$$\text{Max } B_\alpha = \{s_k^B \mid s_k^B = \max_i s_i^B, h_k^B \geq \alpha\}.$$

Рисунок 1.2.4 демонстрирует компьютерное представление и характеристики нечеткого числа.

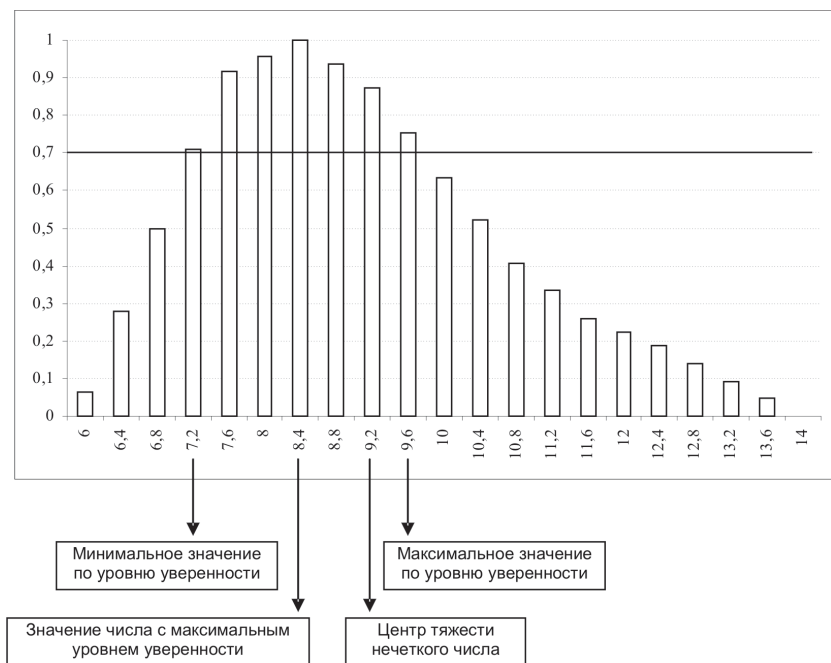


Рис. 1.2.4. Характеристики нечеткого числа

На сегодняшний день аналитики прямо связывают неопределенность и риск. Так как нечеткое число описывает неопределенность числового параметра, то логично предположить, что это число должно одновременно описывать и риск. Это действительно так. Нечеткое число имеет дополнительную характеристику, которая называется риск-функцией нечеткого числа.

Риск-функция нечеткого числа трактуется как возможность того, что значение числового параметра превысит значение, которое описывает нечеткое число:

$$R^B = \left\{ (s_k^B, r_k^B), k = \overline{1, N}, r_k^B = \min_{\forall s_i^B \geq s_k^B} h_i^B - \max_{\forall s_i^B \leq s_k^B} h_i^B, i = \overline{1, N} \right\}.$$

Для пояснения рассмотрим простой пример. Рисунок 1.2.5 показывает риск-функцию нечеткого числа, которое представлено

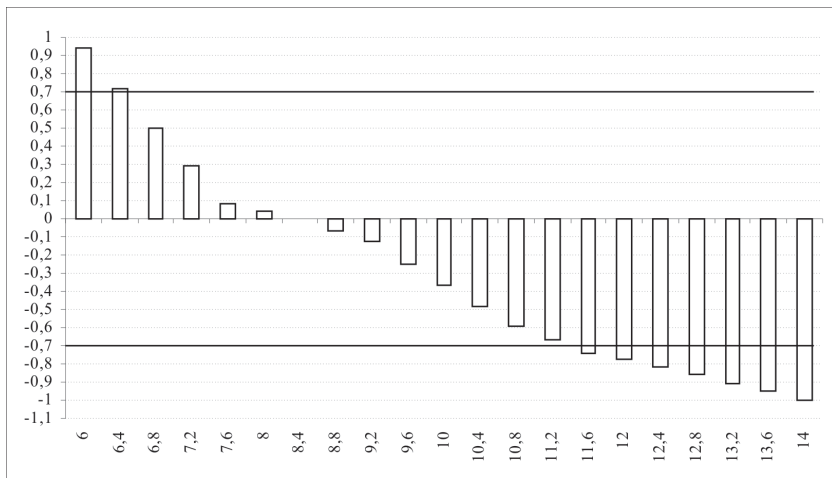


Рис. 1.2.5. Риск-функция нечеткого числа

на рис. 1.2.4. Вертикальная ось отображает уверенность в значении риск-функции.

На рис. 1.2.5 выделим два дискретных значения: с уверенностью -0.6 (это 10.8) и $+0.3$ (это 7.2). Допустим, что мы заинтересованы в повышении числового параметра, например прибыли компании. Тогда первое значение означает, что если при принятии решения ориентироваться на величину параметра 10.8, то риск принятия неверного решения составит более 0.6. Второе значение означает, что если при принятии решения ориентироваться на величину параметра 7.2, то риск принятия неверного решения отсутствует, а возможность правильного решения будет составлять 0.3.

Как видно по рис. 1.2.5, риск-функция имеет две области:

- область устойчивости решений, в которой значения уверенности больше нуля;
- область риска решений, в которой значения уверенности меньше нуля.

Такое деление справедливо, если принять, что риск изменяется от 1 до -1 . Риск есть не только возможность потерь, но и возможность выигрыша.

Использование риск-функции дает аналитикам еще одну степень свободы для анализа результатов расчетов. Заметим, что для оценки рисков никаких дополнительных расчетов не требуется, поскольку неопределенность органично связана с риском.

Рисунок 1.2.6 демонстрирует описание значения параметра объекта с помощью числового нечеткого множества. Такой параметр также называется числовым параметром.

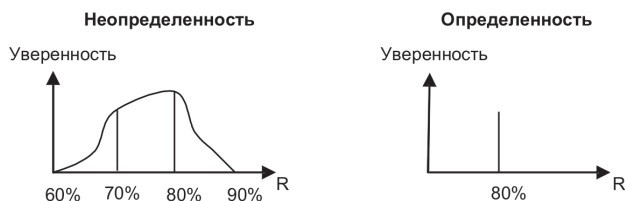


Рис. 1.2.6. Описание значения параметра объекта с помощью числового нечеткого множества

Нечеткая оценка числового параметра (слева на рис. 1.2.6) трактуется следующим образом: загрузка производственных мощностей оценена в диапазоне 60–90% с наиболее возможным значением от 70 до 80%. График справа на рис. 1.2.6 показывает описание точной оценки параметра.

В зависимости от формы функции принадлежности можно задавать нечеткие числа с помощью лингвистических описаний. Таблица 1.2.2 демонстрирует такие описания.

Таблица 1.2.2. Некоторые лингвистические описания нечетких чисел

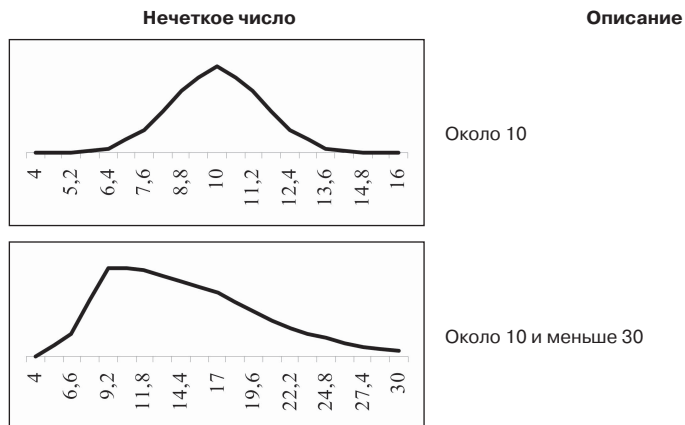
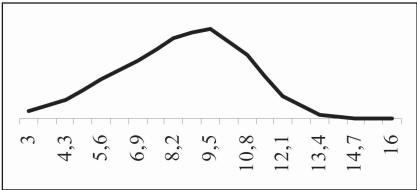
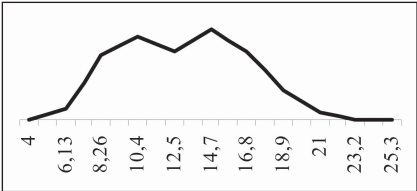
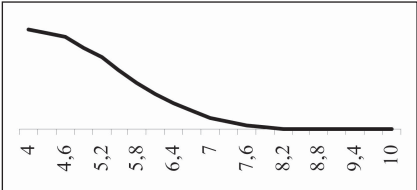
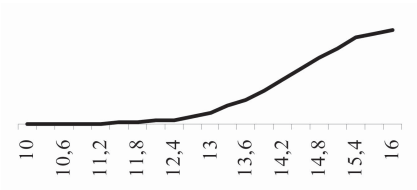
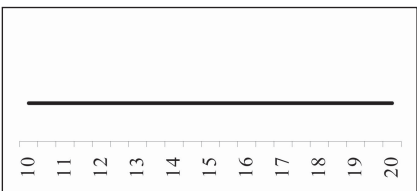
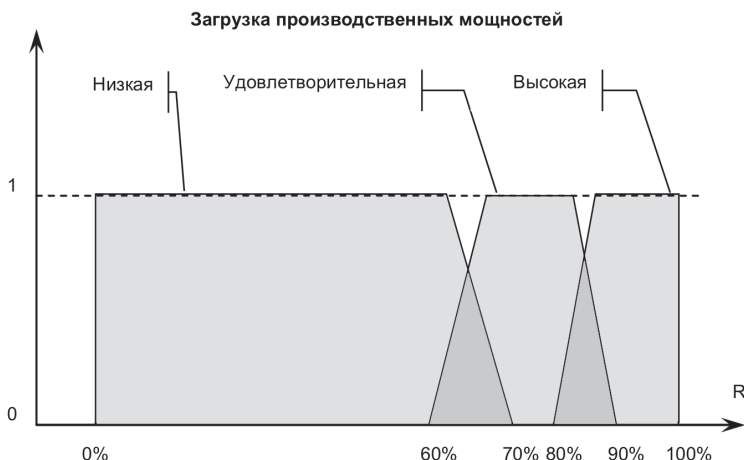


Таблица 1.2.2. Некоторые лингвистические описания нечетких чисел (окончание)

Нечеткое число	Описание
	Около 10 и больше 3
	Около 10 или около 15
	Меньше 10
	Больше 10
	Интервал от 10 до 20

Нечеткие числа используются также для описания предпочтений. Рисунок 1.2.7 демонстрирует описание понятия «Загрузка производственных мощностей». На этом рисунке описаны предпочтения относительно оценки возможных значений параметра «Загрузка про-



*Рис. 1.2.7. Описание понятия
«Загрузка производственных мощностей»
с помощью нечетких чисел*

изводственных мощностей». Например, загрузка производственных мощностей будет оцениваться как низкая, если значение будет лежать в диапазоне от 0% до 70%, и т. д. Подобные совокупности множеств нечетких чисел, которые описывают целостные понятия, Л. Заде назвал лингвистическими переменными. Мы используем лингвистические переменные для преобразования числовых значений в лингвистические оценки. Это преобразование мы рассмотрим позже.

Таким образом, нечеткие множества могут достаточно успешно использоваться для описания неопределенности. Однако они имеют ряд недостатков, из которых самым существенным является невозможность описания предпочтений с различной семантической модальностью. Нечеткие множества описывают предпочтения, которые имеют единственную модальность: возможность. Поэтому мы, как правило, используем нечеткие множества для описания оценок, а нечеткие меры — для описания предпочтений.

Нечеткие меры

В 1975 г. М. Сугено [8] предложил использовать нечеткие меры для описания неопределенности. Нечеткой мерой $g(\bullet)$ называется функция $g: \mathbf{B} \rightarrow [0, 1]$ (где $\mathbf{B}$ — множество всех подмножеств универсального множества), которая удовлетворяет условиям:

- 1) $g(\bullet) = 0$;
- 2) $g(X) = 1$;
- 3) если $A, B \in \mathbf{B}$ и $A \subset B$, то $g(A) \leq g(B)$;
- 4) если $F_n \in \mathbf{B}$ и $\{F_n\}$ является монотонной последовательностью, то $\lim_{n \rightarrow \infty} g(F_n) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n)$.

Выражение $g(A)$ является мерой, которая характеризует степень нечеткости суждения $X \in A$. Для построения нечетких мер используется следующее λ -правило.

Пусть $A, B \in \mathbf{B}$, $A \cap B = \emptyset$. Тогда

$$g_\lambda(A \cup B) = g_\lambda(A) + g_\lambda(B) + \lambda \cdot g_\lambda(A) \cdot g_\lambda(B), \quad -1 < \lambda < \infty.$$

Параметр $\lambda \in (-1, \infty)$ называется параметром нормировки g_λ меры. Для дискретного множества $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ параметр λ определяется из уравнения:

$$\frac{1}{\lambda} \left[\prod_{i=1}^N (1 + \lambda g_i) - 1 \right] = 1.$$

Аксиоматика нечеткой меры дает возможность описывать предпочтения с учетом их семантики. Нечеткая мера предполагает, что степень истинности высказывания $A (A \neq \emptyset)$ (которое является истинным) не всегда равна 1. Это значит, что сумма степени доверия высказыванию A и степени его отрицания может быть либо больше 1, либо равной 1, либо меньше 1.

При сравнении аксиоматики нечеткой меры с аксиоматикой вероятности (согласно Колмогорову) Д. Пospelов [9] показал, что вероятностная мера является сужением нечеткой меры. В частности, нечеткая мера будет обладать свойствами вероятности, когда параметр ее нормировки $\lambda = 0$. Использование меры вероятности требует аддитивности предпочтений. Однако предпочтения человека на практике чаще всего являются неаддитивными. В задачах оценки с иерархической системой критериев это ограничение вероятности не играет большой роли, так как пути в такой системе не пересекаются. Однако в задачах с сетевой системой критериев это ограничение является критическим.

Параметр нормировки нечеткой меры называется также семантическим параметром, так как его значение отражает семантику предпочтений. В зависимости от значения λ рассматриваются два класса нечетких мер: супераддитивные меры – меры доверия ($\lambda \geq 0$) и субаддитивные меры – меры правдоподобия ($-1 < \lambda \leq 0$). Крайним случаем мер доверия ($\lambda \gg 0$) являются меры необходимости, а мер правдопо-

добия ($\lambda = -1$) – меры возможности. Как доказал Поспелов [9], в случае вложенности фокальных элементов универсального множества функция принадлежности нечеткого множества Л. Заде является нечеткой мерой возможности. На рис. 1.2.8 отображен семантический спектр нечеткой меры.

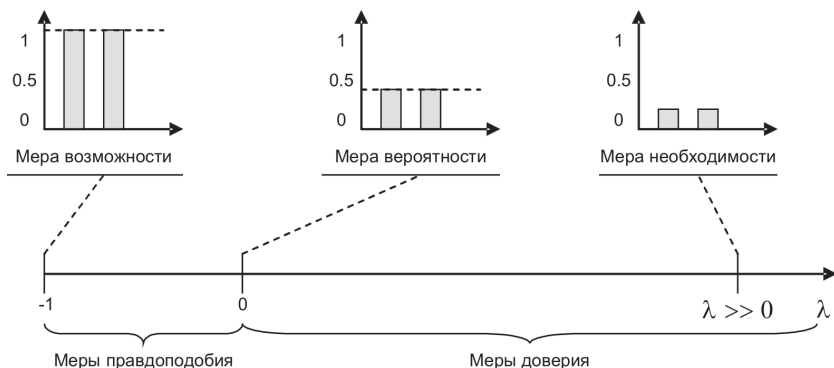


Рис. 1.2.8. Семантический спектр нечеткой меры

Рассмотрим классический пример подбрасывания монеты. С точки зрения *вероятности*, субъективная оценка выпадения одной стороны монеты равна 0.5 (сумма противоположных событий в этом опыте равна 1). С точки зрения *возможности*, субъективная оценка выпадения одной стороны монеты будет равна 1 (сумма противоположных событий в этом опыте равна 2). Возможность определяется условиями, в которых отсутствуют принципиальные ограничения для того, чтобы это событие не произошло. С точки зрения *необходимости*, субъективная оценка выпадения одной стороны монеты равна 0 (сумма противоположных событий в этом опыте равна также 0). Необходимость определяется условиями, в которых отсутствует гарантия появления события. Как видно, с помощью одного математического инструмента – нечеткой меры – можно описать различную семантику предпочтений.

Рассмотрим теперь некоторые приемы, которые используются для обработки неопределенности оценок и предпочтений с помощью нечетких множеств и нечетких мер. На практике перечень этих приемов является весьма большим. Поэтому здесь ограничимся рассмотрением лишь основных приемов для решения аналитических задач оценки.

Использование математических инструментов для обработки неопределенности

Использование нечетких множеств

Данные, которые описаны как нечеткие множества, можно обрабатывать с помощью различных операций. Выбор конкретной операции зависит от логики обработки, которую необходимо реализовать в алгоритме решения задачи. Например, операция объединения двух нечетких множеств эквивалентна логической операции «ИЛИ». Операция пересечения двух нечетких множеств эквивалентна логической операции «И». Нормы и конормы могут выполнять комбинированную логику обработки.

Операция композиции по принципу максимина является наиболее распространенной операцией. Она используется, например, в задаче оценки при сравнении текущего значения параметра альтернативы с критерием из эталона для получения степени соответствия данной альтернативы эталону оценки по данному параметру. Математически операция композиции по принципу максимина выполняет агрегирование частных оценок в одну обобщенную оценку. Рисунок 1.2.9 демонстрирует пример агрегирования. В задаче оценки риска заемщика сравнивается значение параметра «Загрузка производственных мощностей» с описанием риска. В результате операция максимина рассчитывает текущее значение риска по данному параметру.

Необходимо указать на один существенный недостаток операции максимина, который легко увидеть на рисунке. Это наличие обла-

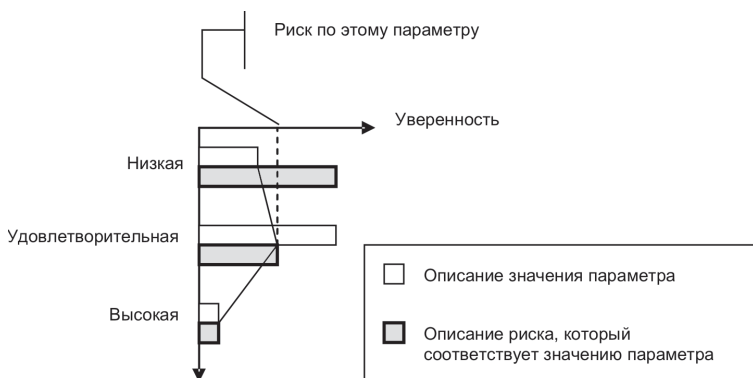


Рис. 1.2.9. Пример агрегирования с помощью композиции нечетких множеств

стей нечувствительности результата к изменению принадлежности недоминирующих элементов множества. Если увеличивать принадлежность первого или третьего элемента в значении параметра, то до некоторого момента результат не будет изменяться. Однако интуитивно ясно, что при изменении неопределенности входной оценки результат композиции каким-то образом должен изменяться.

На практике существенным недостатком операций обработки нечетких множеств также является необходимость использования разных типов операций для описания разной логики обработки. Нечеткие меры не имеют этих недостатков.

Использование нечетких мер

Нечеткие интегралы Сугено и Шоке выполняют обработку данных, которые описаны как нечеткие меры. Эти интегралы являются универсальными операциями, реализующими различную логику обработки неопределенности. Можно сказать, что это операции, логика которых настраивается специальным параметром. В качестве такого параметра выступает семантический параметр нечеткой меры.

Нечеткий интеграл Сугено

Нечеткий интеграл Сугено [8] от функции $h : X \rightarrow [0, 1]$ на дискретном множестве $A \subseteq X, X = \{x_i, i = \overline{1, N}\}$ по нечеткой мере g описывается выражением

$$(s) \int_A h(x) \circ g(\cdot) = \max_{i=1}^N (\min(h(x_i), g(H)), H = \{x_j \mid h(x_j) \geq h(x_i), j = \overline{1, N}\}).$$

Нечеткий интеграл Шоке

Нечеткий интеграл Шоке [10] от функции $h : X \rightarrow [0, 1]$ на дискретном множестве $A \subseteq X, X = \{x_i, i = \overline{1, N}\}$ по нечеткой мере g описывается выражением

$$(c) \int_A h(x) \circ g(\cdot) = \sum_{i=1}^N [h(x_i) - h(x_{i-1})]g(H), h(x_0) = 0.$$

С математической точки зрения, нечеткие интегралы Сугено и Шоке достаточно подробно рассмотрены в [11]. Поэтому далее рассмотрим только те свойства, которые являются важными для использования на практике.

Нечеткие интегралы Сугено и Шоке позволяют реализовать различные свойства процедуры агрегирования оценок. Эти свойства зависят от параметра нормировки нечеткой меры. Для меры вероят-

ности ($\lambda = 0$) нечеткий интеграл эквивалентен операции аддитивной свертки. Для меры возможности ($\lambda = -1$) нечеткий интеграл эквивалентен операции максимина. Для меры необходимости ($\lambda \gg 0$) нечеткий интеграл эквивалентен логической операции «И». Другие значения параметра λ будут задавать соответствующие промежуточные свойства процедуры агрегирования оценок.

Чем отличаются эти интегралы? Допустим, что функция принадлежности упорядочена по убыванию. Тогда рис. 1.2.10 иллюстрирует техники расчета интегралов Сугено и Шоке. В интеграле Сугено используется базис логических операторов максимума и минимума. Результат интегрирования вычисляется как пересечение функции принадлежности и нечеткой меры. В интеграле Шоке используется базис арифметических операций вычитания и умножения, а результат интегрирования вычисляется как площадь.

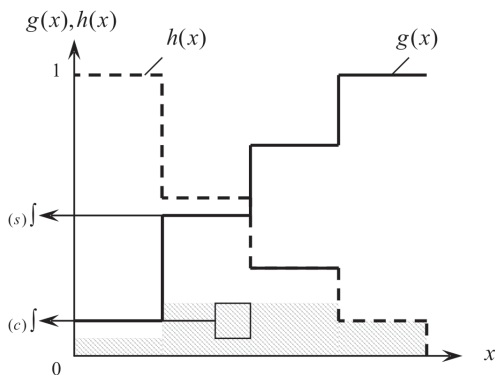


Рис. 1.2.10. Техники расчета интегралов Сугено и Шоке

Однако здесь имеется еще одно отличие. Для интеграла Сугено результат интегрирования учитывает только элементы подмножества H . Значение интеграла Шоке учитывает все элементы множества X . Поэтому техника расчета интеграла Сугено позволяет выделить элементы множества X , которые повлияли на результат. Эти элементы можно рассматривать как пояснения полученного результата интегрирования. Для аналитика они дают дополнительную информацию при анализе результатов расчета.

С точки зрения адекватности моделирования, интеграл Сугено также обладает преимуществом. Он не является строго возрастаю-

щей функцией и поэтому позволяет моделировать пороговые реакции, которые свойственны многим природным системам. В сложных аналитических задачах такая возможность является очень важной. Например, интеграл позволяет создать модель системы, которая имеет следующую реакцию:

- первый входной параметр увеличивается – выходная оценка не изменяется;
- второй входной параметр также увеличивается – выходная оценка не изменяется;
- третий входной параметр увеличивается – выходная оценка изменяется.

Другими словами, с помощью этого свойства интеграла можно моделировать синергетические эффекты.

Основные приемы использования математических инструментов для решения аналитических задач

Безусловно, решение аналитических задач – творческий процесс. В разных условиях используются разные приемы, чтобы решить задачу с минимальными затратами и максимальной адекватностью. Однако мы хотим описать три базовых приема (алгоритма), которые используются практически в каждой задаче:

- алгоритм выполнения арифметических операций с нечеткими числами;
- контекстный алгоритм для решения задач оценки;
- алгоритм оценки совместного влияния событий для решения задачи прогнозирования.

Первый алгоритм дает возможность реализовать и выполнить арифметические расчеты с нечеткими числами. Второй алгоритм решает задачу оценки, которая является базовой для большинства других аналитических задач. Третий алгоритм обеспечивает решение задачи прогнозирования на основе оценки совместного влияния нескольких событий. Ниже эти алгоритмы рассмотрены в общем виде, а в других подразделах мы конкретизируем их использование для решения конкретных аналитических задач.

Алгоритм арифметических операций с нечеткими числами

Мы используем этот алгоритм в расчетах, когда входные оценки описаны как нечеткие числа. Например, необходимо рассчитать доход

при условии, что количество проданных товаров описано нечетким числом.

Пусть имеются два нечетких числа C и B . Необходимо рассчитать число $D = C \omega B$, где ω – одна из двуместных арифметических операций: суммирование, вычитание, умножение, деление. Для иллюстрирования расчетов будем использовать операцию суммирования и два нечетких числа:

$$C = \{(1/0.1), (2/0.3), (3/0.8), (4/0.4), (5/0.2)\};$$

$$B = \{(7/0.9), (8/0.9), (9/0.5), (10/0.3), (11/0.1)\}.$$

Шаг 1. Формирование матрицы решений

Результат операции ω над нечеткими числами C и B описывается квадратной матрицей, в каждой ячейке которой располагаются два элемента: носитель и уровень принадлежности носителя. Матрица рассчитывается как результат декартового произведения чисел C и B :

$$V = (S^\omega, M^\omega); \quad S^\omega = S^C \times S^B = \{s_{ij}^\omega \mid s_{ij}^\omega = s_i^C \omega s_j^B; i, j = \overline{1, N}\},$$

$$M^\omega = \{\mu_{ij}^\omega \mid \mu_{ij}^\omega = \min(\mu_i^C, \mu_j^B); i, j = \overline{1, N}\}.$$

Элементы носителя s_{ij}^ω алгоритм формирует с помощью операции ω над носителями нечетких чисел C и B , а значения функции принадлежности μ_{ij}^ω алгоритм рассчитывает как минимальное значение из уровней принадлежностей чисел C и B . Рисунок 1.2.11 иллюстрирует полученную матрицу.

$$\begin{pmatrix} 8/0.1 & 9/0.1 & 10/0.1 & 11/0.1 & 12/0.1 \\ 9/0.3 & 10/0.3 & 11/0.3 & 12/0.3 & 13/0.1 \\ 10/0.8 & 11/0.8 & 12/0.5 & 13/0.3 & 14/0.1 \\ 11/0.4 & 12/0.4 & 13/0.4 & 14/0.3 & 15/0.1 \\ 12/0.2 & 13/0.2 & 14/0.2 & 15/0.2 & 16/0.1 \end{pmatrix}$$

Рис. 1.2.11. Результат суммирования двух нечетких чисел

Шаг 2. Формирование множества нечетких чисел – потенциальных решений

В матрице V алгоритм находит индексы строки m и столбца n элемента, который имеет максимальное значение функции принадлежности, то есть

$$\mu_{mn}^\omega = \max_{i, j = \overline{1, N}} \mu_{ij}^\omega.$$

Этому элементу матрицы соответствуют два нечетких числа V_m и V_n , которые расположены в строке и столбце:

$$V_m = (S^{V_m}, M^{V_m}), V_n = (S^{V_n}, M^{V_n}).$$

Затем алгоритм объединяет эти числа:

$$X = V_m \cup V_n, X = (S^X, M^X).$$

При объединении алгоритм формирует носитель нечеткого числа X путем разбиения объединенного интервала $S^X = [\min(S^{V_m}, S^{V_n}), \max(S^{V_m}, S^{V_n})]$ на N подынтервалов.

Алгоритм рассчитывает функцию принадлежности числа X как максимум функций принадлежности нечетких чисел V_m и V_n в точках объединенного интервала:

$$M^X(s_k^X) = \max(M^{V_m}(s_k^X), M^{V_n}(s_k^X)) \forall s_k^X \in S^X.$$

Так как носители нечетких чисел V_m , V_n и X не всегда могут совпадать, алгоритм использует линейную аппроксимацию значений принадлежности в точках носителя:

$$\forall s^Y \in [s_k^Y, s_{k+1}^Y]: M^Y(s^Y) = M^Y(s_k^Y) - \frac{s^Y + s_k^Y}{\Delta s^Y} \cdot (M^Y(s_k^Y) - M^Y(s_{k+1}^Y)).$$

Однако количество чисел X в матрице V может быть больше единицы. Поэтому алгоритм повторяет текущий шаг и создает множество чисел $\mathbf{X} = \{X_l, l = 1, \text{Card } \mathbf{X}\}$. В нашем примере это множество включает в себя два нечетких числа.

Первое число алгоритм формирует из строки $m = 3$ и столбца $n = 1$. Второе число алгоритм формирует из строки $m = 3$ и столбца $n = 2$. Для упрощения нечеткие числа здесь не преобразованы к общему носителю:

$$X_1 = \{(8/0.1), (9/0.3), (10/0.8), (11/0.8), (12/0.5), (13/0.3), (14/0.1)\},$$

$$X_2 = \{(9/0.1), (10/0.8), (11/0.8), (12/0.5), (13/0.3), (14/0.1)\}.$$

Шаг 3. Выбор решения

Для выбора одного из нечетких чисел используется принцип максимума энтропии, который является очень важным, с точки зрения адекватности обработки неопределенности. С одной стороны, принцип максимума энтропии позволяет предотвратить чрезмерное увеличение носителя нечеткого числа при выполнении арифметических операций. С другой – он обеспечивает сохранение информативности нечеткого числа-результата.

Если не использовать этот принцип, то в результате нескольких последовательных операций неопределенность результата будет

снижаться. Можно предположить, что снижение неопределенности – полезный эффект. Но это снижение не является обоснованным. Снижение неопределенности приемлемо, только если природа этого снижения понятна аналитику. В противном случае потеря неопределенности влечет за собой снижение адекватности результата.

Из всего множества $\mathfrak{X}$ алгоритм выбирает нечеткое число, которое имеет максимальную энтропию:

$$D = X_l, \quad X_l \in \mathfrak{X}: \quad \sum_{k=1}^{N-1} \left| s_{k+1}^{X_l} - s_k^{X_l} \right| \cdot \mu_k^{X_l} \rightarrow \max_l.$$

Это число и является результатом выполнения арифметической операции над двумя нечеткими числами. В нашем примере энтропия первого числа равна 2.8, а энтропия второго числа – 2.5. Решением является первое число с максимальной энтропией и диапазоном носителя [8, 14]. Для сравнения: если использовать принцип расширения Л. Заде, то в результате мы получим число с более широким диапазоном носителя – [8, 16]. Малое расширение носителя является особенно важным для задач с большим количеством последовательных арифметических операций, так как малое расширение препятствует чрезмерному увеличению носителя.

Контекстный алгоритм для решения задач оценки

Как сказано ранее, задача оценки является базовой задачей, так как эта задача является элементом в схемах решения других аналитических задач. В общем случае задача оценки должна рассчитать единственную оценку объекта, описывающую соответствие этого объекта заданной системе критериев оценки.

Рассмотрим формальное представление системы критериев. Пусть $C = \{c_i, i = 1, Q^C\}$ – множество критериев оценки. Система критериев формируется с помощью множества отношений между критериями. Отношения могут иметь различный смысл, который зависит от природы задачи. Например, отношения могут отражать функциональные зависимости критериев или их атрибутивные связи. По аналогии с теорией графов система критериев является ациклическим ориентированным графом с одним истоком CS (критерием верхнего уровня) и многими стоками (критериями нижнего уровня) $CD = \{cd_j \in C, j = 1, Q^{CD}\}$ без висячих вершин (удовлетворение требованию отсутствия тавтологии). Множество CD рассматривается как множество параметров объектов, которые необходимо оценить. По

аналогии с теорией графов уровень обобщенности критерия можно описать его длиной L_i . Эта длина равна максимальному количеству критериев в маршруте из критерия c_i в любой критерий множества CD . Длины критериев-стоков равны нулю: $\forall c_i \in CD : L_i = 0$, а длина критерия-истока является максимальной: $L_{cs} = \max_{i=1, Q^C} L_i$.

Для любого критерия c_i существуют два множества:

- $D_i = \{c_j, j = 1, Q^{D_i}\}$ – множество значений отношения (c_i, c_j) (далее – множество значений);
- $S_i = \{c_j, j = 1, Q^{S_i}\}$ – множество определения отношения (c_j, c_i) (далее – множество определения).

Для всех критериев из множества CD множество значений является пустым $D_i = \emptyset$. К этим критериям приписываются свои дискретные множества значений $D_i^{CD} = \{d_{ij}^{CD}, j = 1, Q^{D_i}\}$, которые являются множествами значений параметров объектов, оцениваемых в задаче. Такая структура системы критериев оценки является обобщением иерархии, имеющей дополнительное ограничение $Q^{S_i} = 1 \forall c_i \in C, c_i \neq cs$. Поэтому, по сравнению с иерархией, эта структура предоставляет больше возможностей для описания предпочтений аналитика, а значит, она является более адекватной.

Обобщенный алгоритм решения задачи оценки (после задания весов для всех критериев и значений параметров объектов) включает два шага:

- 1) преобразование значений параметров каждого объекта в значения, которые заданы на дискретном множестве D_i^{CD} ;
- 2) последовательная свертка этих значений в критериях. Сначала свертка производится в критериях с $L_i = 0$. Результат свертки передается далее в критерии с $L_i = 1$ и т. д. до критерия с L_{cs} .

Шаг 1. Преобразование значений параметров объекта

Алгоритм выполняет преобразование с целью формирования функции принадлежности h_i , которую он использует при интегрировании в числовом критерии c_i . Алгоритм выполняет преобразование по-разному для лингвистических и числовых параметров объекта.

Лингвистические параметры объекта

Значения лингвистических параметров не требуют дополнительных преобразований. Эти параметры сразу заданы на дискретном множестве значений. Оценки лингвистических параметров мы описываем с помощью функции принадлежности: $h_i : D_i^{CD} \rightarrow [0, 1]$.

Числовые параметры объекта

Значения числовых параметров должны быть предварительно преобразованы в лингвистические значения, так как алгоритм выполняет дальнейшую обработку с использованием лингвистических оценок. Для числовых параметров алгоритм выполняет преобразование с помощью лингвистической переменной, например как показано в [11, 12]. Каждому числовому критерию c_i приписывается лингвистическая переменная

$$T_i = \{(d_{ij}^{CD}, t_{ij}), j = \overline{1, Q^{D_i}}; t_{ij} : [R_{ij}^{\min}, R_{ij}^{\max}] \rightarrow [0, 1]\},$$

где $[R_{ij}^{\min}, R_{ij}^{\max}]$ – числовой интервал, который может быть различен для разных пар (d_{ij}^{CD}, t_{ij}) .

Лингвистическая переменная T_i формируется из функций, которые соответствуют элементам множества значений критерия-стока. Эти функции задаются на числовых интервалах.

В результате преобразования алгоритм рассчитывает функцию принадлежности, которая описывает уровень соответствия значения числового параметра объекта r_i лингвистическим описаниям d_{ij}^{CD} :

$$h_i = \left\{ e_{ij} = \max_{[R_{ij}^{\min}, R_{ij}^{\max}]} \min(t_{ij}, r_i), j = \overline{1, Q^{D_i}} \right\}.$$

В дальнейшем алгоритм использует эту функцию для интегрирования. Рисунок 1.2.12 иллюстрирует алгоритм преобразования числовых параметров объекта. Утолщенной линией показано исходное значение параметра.

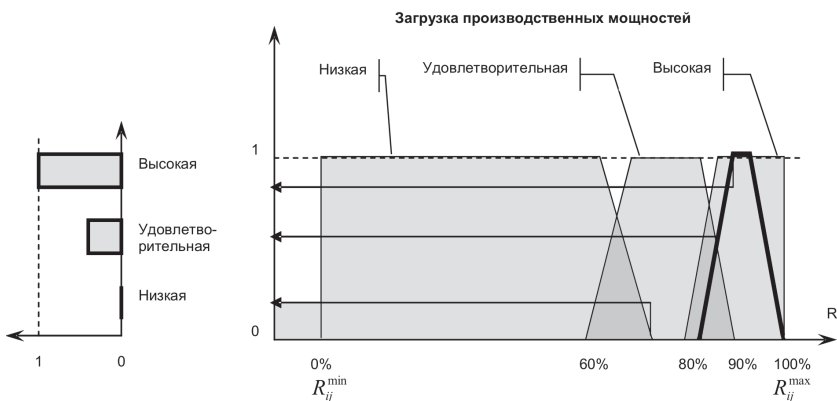


Рис. 1.2.12. Алгоритм преобразования числовых параметров объекта

Шаг 2. Последовательная свертка значений параметров в критериях

Каждому критерию приписывается множество нечетких мер Сугено в соответствии с количеством элементов из множества определения критерия: $M_i = \{\mu_{ij}(\cdot) : 2^{D_i} \rightarrow [0,1]; j = 1, Q^{S_i}\}$. Это множество называется контекстами критерия. Для критерия-источка контекстом является сам критерий. Нечеткие меры задаются на множестве значений критерия. Рисунок 1.2.13 иллюстрирует контексты и значения критерия.

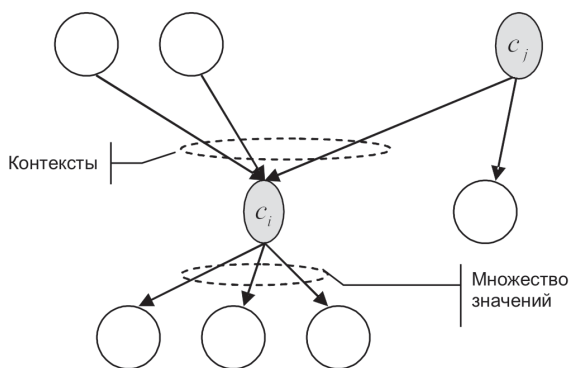


Рис. 1.2.13. Контексты и значения критерия

В соответствии с этой конструкцией алгоритм рассчитывает несколько контекстных оценок параметра объекта в критерии. Нечеткий интеграл Сугено функции принадлежности по нечеткой мере μ_{ij} рассчитывает оценку объекта в критерии c_i по контексту j :

$$e_{ij} = (s) \int_{D_i} h_i \circ \mu_{ij}(\cdot), j = \overline{1, Q^{S_i}},$$

где функция принадлежности составлена из оценок объекта в критериях из D_i .

Алгоритм выполняет интегрирование последовательно по всем вершинам, начиная с критериев длины $L_i = 0 \dots L_{CS}$. Результатом работы алгоритма являются оценки объекта и пояснения этих оценок, которые алгоритм рассчитывает в каждом критерии. Алгоритм представляет пояснения в виде подмножеств из множества значений каждого критерия. Он включает в эти подмножества только те соподчиненные критерии, значения которых повлияли на результат интегрирования.

Алгоритм оценки совместного влияния событий

Если контекстный алгоритм является базовым для решения задачи оценки, то алгоритм оценки совместного влияния событий является базовым для решения задач прогнозирования. При построении этого алгоритма сделано предположение, что траектория движения системы в будущем зависит от будущих условий, которые могут быть описаны с помощью событий. Наглядным примером могут служить так называемые цепочки событий Сороса [13], которые описывают временные зависимости между событиями на финансовых рынках.

Рассмотрим влияние множества событий на исходную оценку параметра e_0 объекта, которая описана с помощью функции принадлежности

$$h_0(x) : X \rightarrow [0, 1],$$

где $X = \{x_n, n = \overline{1, N}\}$ – множество значений параметра; N – количество значений параметра.

Обозначим множество событий как $E = \{e_i, i = \overline{1, I}\}$. Опишем каждое событие с помощью кортежа параметров

$$e_i = \langle h_i(x), T_i, c_i, p_i \rangle,$$

где $h_i(x)$ – функция принадлежности, которая описывает новое значение параметра объекта; T_i – жизненный цикл события, который описан четырьмя точками трапеции: $T_i = \{T_i^1, T_i^2, T_i^3, T_i^4\}$; c_i – доверие к информации о событии, $c_i \in [0, 1]$, $c_i \ll 1$ – минимальное доверие, $c_i = 1$ – максимальное доверие; p_i – важность события, $p_i \in [0, 1]$, $p_i \ll 1$ – минимальная важность, $p_i = 1$ – максимальная важность.

Главная идея алгоритма состоит в том, что в каждый момент прогнозного времени начальная оценка параметра объекта смешивается с оценками этого же параметра, которые приписаны к событиям. Результирующая оценка используется далее в контекстном алгоритме решения задачи оценки. Рисунок 1.2.14 иллюстрирует главную идею алгоритма.

Алгоритм выполняет два шага расчетов для каждого момента времени. На первом шаге он рассчитывает текущее влияние события, которое учитывает:

- значение параметра объекта, которое приписано к событию;
- доверие к информации о событии;
- положение текущего момента времени относительно жизненного цикла события.

На втором шаге алгоритм рассчитывает совместное влияние всех событий с учетом их важности. В результате для каждого момента

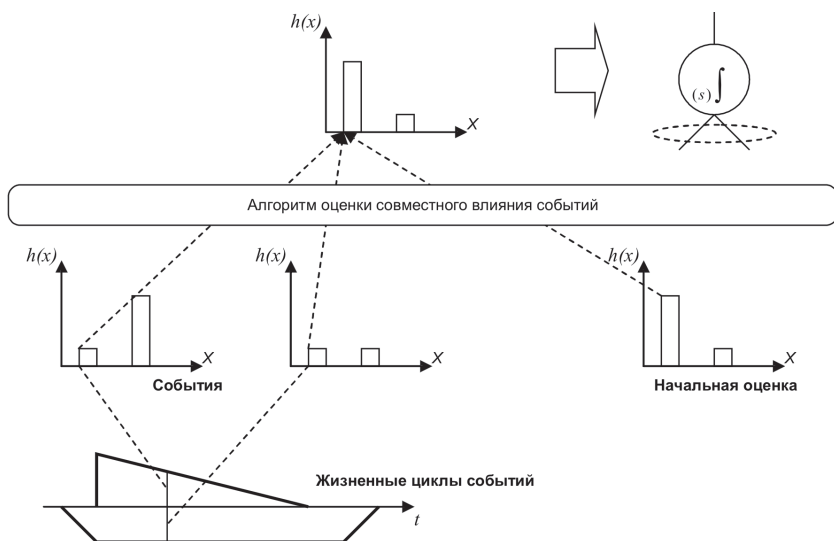


Рис. 1.2.14. Главная идея алгоритма оценки совместного влияния событий

времени алгоритм формирует функцию принадлежности, которая описывает новое, измененное значение параметра объекта.

Шаг 1. Расчет текущего влияния каждого события

На первом шаге алгоритм корректирует оценку параметра из каждого события в соответствии с доверием информации о событии и жизненным циклом события. Шаг 1 состоит из трех подшагов.

Шаг 1.1. Корректировка влияния события в соответствии с доверием к информации о событии. Доверие к информации о событии описывает уровень уверенности в оценке параметра, приписанного к событию. Низкое доверие к информации о событии означает «расплывчатость», «неоднозначность» оценки. При низком доверии допускается, что оценка параметра может быть другой. Эти рассуждения формализуются с помощью операции возведения в степень функции принадлежности, которая описывает значение параметра:

$$h_i(x_n) = h_i(x_n)^{c_i} \quad \forall \quad n = \overline{1, N}.$$

Шаг 1.2. Расчет временной силы события в соответствии с жизненным циклом события. Алгоритм рассчитывает временную силу события следующим образом:

$$TF_i = \begin{cases} \frac{t - T_i^1}{T_i^2 - T_i^1} & \forall \quad t \in [T_i^1; T_i^2] \\ 1 & \forall \quad t \in [T_i^2; T_i^3] \\ \frac{T_i^4 - t}{T_i^4 - T_i^3} & \forall \quad t \in [T_i^3; T_i^4] \\ 0 & \forall \quad t \notin [T_i^1; T_i^4] \end{cases},$$

где t – текущий момент времени, для которого мы выполняем расчет.

Это соотношение позволяет рассчитать силу влияния события в соответствии с его жизненным циклом, описанным трапецией.

Шаг 1.3. Расчет текущего результирующего влияния события. Алгоритм выполняет импликативную свертку скорректированной оценки параметра (шаг 1.1) и временной силы события (шаг 1.2):

$$h_i''(x_n) = 2 \frac{h_i'(x_n)TF_i}{h_i'(x_n) + TF_i} \quad \forall \quad TF_i \neq 0, \quad \forall \quad n = \overline{1, N}.$$

В результате алгоритм рассчитывает новую функцию принадлежности, которая описывает результирующее влияние события в текущий момент времени.

Шаг 2. Расчет совместного влияния всех активных событий

Алгоритм рассчитывает совместное влияние всех активных событий с помощью нечеткого интеграла Сугено как взвешенное начальноей оценки параметра и результирующих влияний событий с учетом их важности:

$$h^\Sigma(x_n) = (s) \int_Y h_n''(y) \circ \mu(y) \quad \forall \quad n = \overline{1, N},$$

где $Y = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_i\} \mid i = \overline{1, I} \mid TF_i \neq 0$ – множество, которое содержит исходную оценку параметра и оценки параметра из действующих событий; $h_n''(y) = \{h_n''(x_n), e_i \in Y\}$ – функция принадлежности, которая содержит плотности функций принадлежности оценок из множества Y для заданного значения x_n ; $\mu(y) = 2^Y \rightarrow [0, 1]$, $\mu(y) = \{p_i \mid e_i \in Y\}$ – нечеткая мера важности, которая содержит важность исходной оценки параметра и важности событий. Важность исходной оценки описывает инерционность параметра объекта.

В результате алгоритм рассчитывает функцию принадлежности $h^\Sigma(x) \rightarrow [0, 1]$, которая описывает совместное влияние всех событий на оценку параметра объекта в текущий момент времени. Эта функ-

ция принадлежности используется для интегрирования в соответствующем критерии из задачи оценки.

Заметим, что события также могут влиять на контекстную нечеткую меру, по которой выполняется интегрирование. То есть влиянию событий могут быть подвержены не только значения параметров объектов, но и система предпочтений в задаче оценки. Таким образом, совокупность событий в результате вызывает изменение интегральной оценки объекта, что и является решением задачи прогноза.

1.3. Организационная модель решения аналитических задач: ситуационный центр

После того как описаны математические инструменты технологии, а также базовые алгоритмы их использования, настало время рассмотреть организационную модель, которая должна способствовать наиболее эффективному решению аналитических задач на практике. При построении этой модели мы постараемся очертить ответы на следующие вопросы:

- как строить организационную структуру подразделений, которые должны решать аналитические задачи и подготавливать решения для руководителя?
- как строить систему моделей и прикладное программное обеспечение, с помощью которых должны решаться аналитические задачи?
- как строить информационное обеспечение и программное обеспечение?

При этом мы будем учитывать следующие аспекты:

- главная цель решения аналитических задач – эффективное управление компанией (корпорацией, государственным учреждением);
- аналитики компании должны решать, как правило, не одну, а целостный комплекс аналитических задач;
- организационная модель должна способствовать высокой адекватности решений, оперативности их подготовки, а также минимальным трудовым и финансовым затратам на разработку и эксплуатацию моделей.

На практике часто несколько подразделений компании участвуют в решении аналитических задач. Например, департамент марке-

тинга решает задачи анализа рынков, а финансовый департамент решает задачи финансового планирования. Такая организационная модель называется распределенной моделью решения аналитических задач. Основными ее недостатками являются затруднения при согласовании деятельности нескольких подразделений и предпосылки к противоречивости решений, так как разные подразделения не всегда согласовывают методологию и методики анализа. Кроме того, аналитики подразделений часто привлекаются к решению других, неаналитических задач, что вызывает снижение качества решений и оперативности их подготовки.

Не так давно многие компании стали использовать концепцию сосредоточения так называемого «аналитического ресурса» в рамках специальных подразделений, которые называют ситуационными, или аналитическими, центрами. Примеры ситуационных центров [14, 15] сегодня хорошо известны. Многие ИТ-компании предлагают комплексные решения для их создания [16, 17]. Наиболее часто компании (корпорации, государственные учреждения) используют ситуационные центры в основном для сбора и первичной обработки информации. Такие центры называются информационными центрами. Также компании и особенно государственные учреждения используют центры для оперативного управления, например в чрезвычайных ситуациях. Такие центры называются диспетчерскими центрами. Здесь мы хотим, во-первых, подчеркнуть то, что создание подобных центров оправдало себя на практике. И во-вторых, мы хотим детализировать концепцию ситуационных центров с точки зрения организации решения сложных аналитических задач.

Ситуационный центр, его основные компоненты

Ситуационный центр – это специальное подразделение, на которое возлагается решение информационных и аналитических задач в интересах компании (корпорации, государственного учреждения). Основными функциями ситуационного центра являются:

- непрерывный сбор, накопление, передача и первичная обработка информации;
- непрерывный анализ ситуации, выявление ее негативных изменений и выработка рекомендаций относительно состава, последовательности и параметров собственных действий;
- контроль выполнения принятых решений руководства.

Другими словами, ситуационный центр – это организационно-техническая система, главной целью которой являются информи-

рование и поддержка принятия решений руководством. Основными функциональными компонентами ситуационного центра являются:

- организационная структура ситуационного центра;
- система моделей и прикладное программное обеспечение;
- информационное, техническое и программное обеспечение.

Организационная структура

Ситуационный центр должен создаваться как отдельное подразделение компании (корпорации, государственного учреждения). Руководитель ситуационного центра должен быть подчинен непосредственно руководителю компании или коллегиальному органу, который является ответственным за выработку стратегии действий и подготовку решений для руководителя компании. Рисунок 1.3.1 показывает организационную структуру ситуационного центра.



Рис. 1.3.1. Организационная структура ситуационного центра

Ситуационный центр включает в себя три подразделения:

- информационное подразделение, на которое возлагаются задачи подготовки данных для аналитического подразделения;
- техническое подразделение, на которое возлагаются задачи поддержки функционирования центра;
- аналитическое подразделение, на которое возлагаются основные функциональные задачи центра.

Основные задачи информационного подразделения: постоянное изучение информационных источников; отбор, формализация, систематизация, сортировка информационных сообщений; сохранение формализованных сообщений в базах данных; подготовка справок и

обзоров. В некоторых случаях персонал информационного подразделения может решать несложные аналитические задачи, которые предназначены для оценки текущей ситуации. Однако основное назначение информационного подразделения – подготовка необходимых данных для аналитического подразделения.

Основные задачи технического подразделения: поддержание работоспособности технических средств и программного обеспечения (операционных систем, сетевого программного обеспечения, систем управления базами данных и др.); поддержание работоспособности каналов связи; защита информации; техническое обслуживание оборудования; развертывание оборудования в случае расширения ситуационного центра.

Основные задачи аналитического подразделения: непрерывный анализ текущей ситуации, планирование, выработка рекомендаций для принятия решений, контроль выполнения решений; разработка моделей, которые используются при решении аналитических задач; подготовка аналитических материалов; уточнение задач другим подразделениям относительно сбора информации и организации технической поддержки.

Численность персонала подразделений прямо зависит от объема и периодичности решения задач. Задачи информационного подразделения являются наиболее трудоемкими. Исходя из опыта, один хорошо подготовленный специалист в течение рабочего дня способен изучить в среднем не более 10–15 информационных источников. Возможности одного специалиста возрастут, если он будет изучать информационные источники одного вида, например интернет-издания или печатные СМИ. Если необходимо изучать 50 источников, соответственно, информационное подразделение должно иметь 4–5 специалистов.

Численность персонала технического подразделения зависит от количества технических средств и программного обеспечения, которые необходимо обслуживать. Согласно нашему опыту, для средней компании может быть достаточно 1–2 специалистов. Один специалист должен обслуживать технические средства, другой должен обслуживать программное обеспечение.

Численность персонала аналитического подразделения зависит от количества моделей, которые нужно разрабатывать и использовать для решения аналитических задач. Необходимо учитывать, что специалисты аналитического подразделения – это наиболее квалифицированные специалисты. Подготовка таких специалистов требу-

ет большого времени и финансовых затрат. Поэтому этих специалистов необходимо содержать даже в случае, когда представляется, что они не нужны. Согласно нашему опыту, для средней компании может быть достаточно 3–4 специалистов аналитического подразделения.

Указанная нами численность персонала подразделений весьма условна и зависит от масштаба и объема задач компании. Уровень квалификации специалистов аналитического подразделения является критическим фактором с точки зрения качества решения аналитических задач, которые возложены на ситуационный центр. Эти специалисты, кроме знаний предметной области, должны иметь знания и опыт в области системного анализа, управления и моделирования.

Ситуационный центр должен функционировать непрерывно. Очень часто негативные изменения обстановки (например, преднамеренные деструктивные воздействия) подготавливаются скрытно и проявляются не сразу. Такие воздействия необходимо выявлять как можно раньше, но их можно выявить часто только по косвенным признакам. Поэтому непрерывность сбора информации и непрерывность ее первичной обработки способствуют своевременности оценки ситуации и дают необходимое время для принятия и реализации решений.

Подразделения ситуационного центра должны функционировать в трех режимах:

- мониторинг;
- решение плановых задач;
- чрезвычайная ситуация.

В режиме мониторинга персонал ситуационного центра решает в основном информационные и аналитические задачи, которые предназначены для оценки текущей ситуации. Он готовит краткие справки и обзоры для информирования руководства и акцентирования его внимания на актуальных событиях и тенденциях. Основной объем работы выполняет информационное подразделение.

В режиме решения плановых задач персонал центра формирует и уточняет стратегию развития компании, планы, программы, прогнозы, а также контролирует выполнение решений руководства. Этот режим характеризуется наиболее полной и тщательной проработкой решений. Персонал может использовать стратегические игры, моделирование, мозговые атаки и другие формы подготовки решений. В этом режиме персонал также разрабатывает новые модели и совершенствует инструменты, которые используются для решения аналитических задач. Основной объем работы выполняет аналитическое подразделение.

Режим чрезвычайной ситуации предназначен для информационно-аналитической поддержки решений в случае внезапных, непредвиденных изменений ситуации с целью минимизации негативных последствий и немедленного реагирования. Этот режим характеризуется максимальной неопределенностью при принятии решений, так как ситуация изменяется очень быстро и времени для уточнения информации об изменениях ситуации недостаточно. В этом режиме основную роль играет также аналитическое подразделение.

Система моделей и прикладное программное обеспечение

Система моделей и прикладное программное обеспечение являются основными инструментами решения аналитических задач. Адекватность решений, время решения, а также затраты на решение аналитических задач прямо зависят от правильности построения этого компонента ситуационного центра.

Модель – это совокупность математических описаний и алгоритмов, которые формализуют зависимости и выполняют расчеты для формирования решения аналитической задачи. В рамках одной аналитической задачи можно использовать несколько разных моделей. Модели функционируют в среде прикладного программного обеспечения. Входные данные поступают в модели из баз данных, которые сформированы информационным подразделением. Главная особенность моделей – это требование максимально адекватного описания и обработки неопределенности, которая присутствует в аналитических задачах.

Мы хотим акцентировать внимание на двух идеях, которые используются при построении моделей и прикладного программного обеспечения.

1. Модульное построение системы моделей

Требования к объемам наблюдения и анализа могут существенно изменяться в разных ситуациях. В спокойной ситуации ситуационный центр решает небольшое число аналитических задач и, соответственно, использует небольшое число моделей. В кризисных ситуациях, когда даже небольшие изменения могут вызвать серьезные негативные последствия, ситуационный центр должен существенно увеличивать объемы расчета моделей. Поэтому структура системы моделей должна способствовать быстрому изменению конфигурации. Наиболее рациональной структурой системы моделей является совокупность центрального ядра и нескольких периферийных модулей.

Ядро системы моделей должно включать в себя небольшое число моделей, которые формализуют фундаментальные закономерности предметной области, например информационно-психологического пространства в целом. Эти модели должны выполнять наиболее сложные функции обработки данных. Как правило, реализация таких моделей с помощью программного обеспечения требует длительного времени и тщательной проработки. При создании ситуационного центра ядро системы моделей должно создаваться в полном объеме. Сосредоточение моделей фундаментальных закономерностей в едином ядре устраняет противоречивость решений, так как решения разных аналитических задач ситуационный центр готовит на основе единого комплекса моделей.

Ситуационный центр должен строить периферийные модули по принципу «чем проще, тем лучше». Эти модули подключаются к ядру при необходимости решения дополнительных аналитических задач. Периферийные модули отражают специфические особенности фундаментальных закономерностей и позволяют детализировать и уточнить содержание решений. Простота периферийных моделей способствует быстрому наращиванию системы моделей и быстрому обучению дополнительного персонала.

2. Использование конструкторов в роли прикладного программного обеспечения

При реализации ядра системы моделей и периферийных модулей в программном обеспечении рекомендуется использовать специальные конструкторы. Конструкторы отличаются от традиционных программ тем, что в среде конструктора можно решать несколько разнотипных аналитических задач. Наилучшим вариантом является создание ядра моделей с помощью инструментов одного конструктора. Использование конструктора гарантирует согласованность форматов данных, которую трудно достичь, когда разные модели создаются с помощью разного программного обеспечения. Классическим примером конструктора является Microsoft Excel. В среде этого программного обеспечения можно реализовать несколько моделей и связать их друг с другом в контексте последовательности запуска и обработки информации.

Использование этих идей при построении системы моделей способствует снижению времени и затрат на создание и функционирование ситуационного центра. Во-первых, в качестве прикладного программного обеспечения можно закупить только один конструк-

тор, а не несколько программ. Использование одного конструктора также снижает время обучения персонала. Во-вторых, нет необходимости содержать в полном объеме персонал, который решает аналитические задачи. Так как периферийные модули являются простыми, в кризисных ситуациях можно быстро обучить новый персонал, а в спокойной ситуации – уволить или переориентировать специалистов. Это также снижает затраты на эксплуатацию ситуационного центра.

И хотя на практике не всегда удается использовать эти идеи для построения комплекса моделей, однако надо стремиться к этому. Мы также хотим акцентировать внимание на объективном противоречии. В спокойной, вялотекущей ситуации необходимые объемы наблюдения и анализа являются минимальными, затраты на решение аналитических задач также являются минимальными. Однако в кризисных ситуациях необходимые объемы наблюдения и анализа растут, затраты также растут. Но именно в таких ситуациях финансовых средств, как правило, не хватает. Это противоречие является очень серьезным и распространенным. Однако необходимо помнить, что те компании, которые успешно разрешают это противоречие, в кризисных ситуациях получают новый импульс к развитию.

Информационное, техническое и программное обеспечение

Основной задачей этих составляющих является необходимость качественной поддержки работы комплекса моделей, прикладного программного обеспечения и удобства работы пользователей. Дополнительными факторами могут быть требования к защите информации и особые требования к надежности функционирования ситуационного центра. Дополнительные факторы появляются в случае конфликтных условий деятельности компании, а также в случае особой важности информации, которая обрабатывается в ситуационном центре.

Рассмотрим кратко пример, чтобы лучше понять принципы построения и функционирования ситуационного центра. В этом примере мы хотим пояснить организационные вопросы по созданию и использованию ситуационного центра для анализа информационно-психологического пространства. Позже мы более подробно рассмотрим содержательные вопросы решения аналитических задач из этой области.

Организационная модель ситуационного центра для анализа информационно-психологического пространства

Пусть компания, например банк, кроме задач управления ресурсами, должна решать задачи анализа и формирования благоприятного информационно-психологического пространства. Образ успешного и надежного банка способствует расширению клиентской базы и увеличению капитала банка. Каким образом сформулировать полный список задач, мы покажем позже. Сейчас давайте примем, что к этим задачам относятся три:

- оценка состояния информационно-психологического пространства;
- выявление недружественных информационных воздействий;
- выработка мероприятий по противодействию недружественным информационным воздействиям.

Очевидно, что эти три задачи могут решаться на основе общего ядра – модели информационно-психологического пространства, которая представляет собой комбинацию отношений между средствами массовой информации, социальными группами, предпочтениями социальных групп относительно услуг банка и предпочтениями самого банка. Главным результатом расчета этой модели является оценка противоречий между предпочтениями социальных групп и предпочтениями банка. Если противоречий нет, то можно считать, что банк находится в благоприятной информационно-психологической среде.

Запуск модели в режиме ежедневного мониторинга, то есть в режиме постоянного отслеживания публикаций в средствах массовой информации, позволяет выявить недружественные информационные воздействия. Признаком воздействия является ситуация, когда уровень противоречий превышает заданный порог. Чтобы выявить инициатора информационного воздействия, необходима надстройка, которая учитывает уровень контроля СМИ со стороны политико-экономических сил (компаний, корпораций, банков). Тогда на основе данных о количестве и характере публикаций в СМИ, а также об их подконтрольности можно определить, какие политико-экономические силы выполняют зафиксированное воздействие.

Для выработки мероприятий по противодействию этим воздействиям необходимо иметь специальный модуль, который в оптимизационном цикле должен генерировать гипотетические информационные сообщения и подбирать такие сообщения, которые

минимизируют противоречия между предпочтениями социальных групп и предпочтениями банка. Эти гипотетические сообщения являются прообразами мероприятий, которые банк должен выполнить для противодействия. Если включить в этот модуль специальный блок оценки стоимости гипотетических сообщений, мы получим также оценку стоимости противодействия.

Рисунок 1.3.2 демонстрирует комплекс моделей для анализа и формирования благоприятного информационно-психологического пространства, который построен по схеме «одна базовая модель – несколько периферийных модулей».

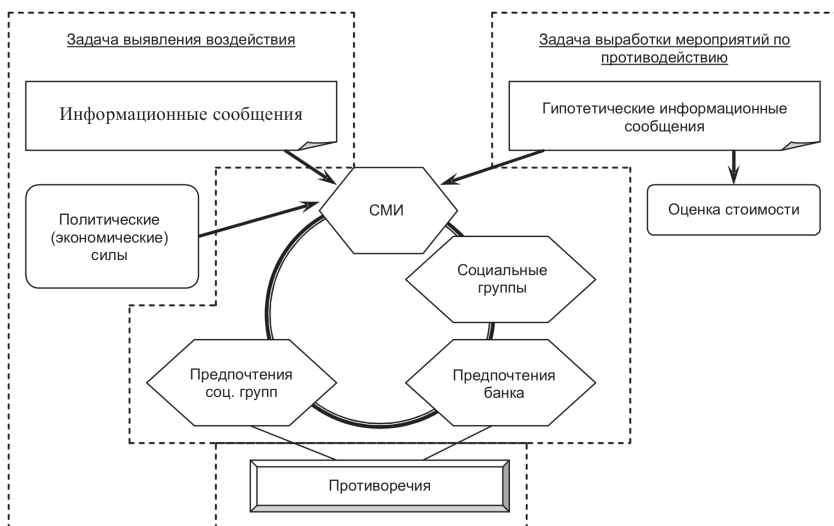


Рис. 1.3.2. Комплекс моделей для анализа и формирования благоприятного информационно-психологического пространства

Рисунок 1.3.3 демонстрирует состав информационного, программного и технического обеспечения. Конкретный состав видов обеспечения зависит от конкретных задач центра и их масштаба.

Акцентируем внимание на том, что если ситуационный центр создается в масштабах государства (корпорации) и должен учитывать существенные региональные различия, он может создаваться как иерархическая структура региональных центров и/или абонентских комплексов, которые подчинены головному ситуационному центру. В этом случае распределение аналитических задач по уровням иерар-

хии зависит от особенностей регионов и функций, которые головной центр перекладывает на региональные центры.

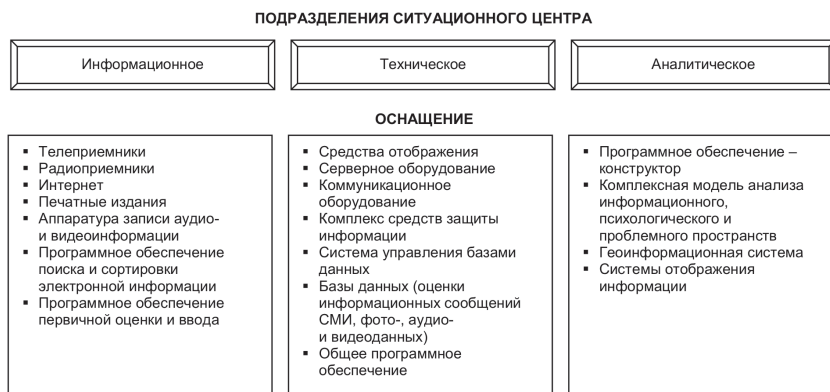


Рис. 1.3.3. Состав информационного, программного и технического обеспечения

Задачи анализа внешних политико- экономических и социальных условий

- 2.1. Оценка риска
международных
политико-
экономических
отношений страны 64
- 2.2. Анализ и прогноз
международной
политико-
экономической
конкуренции..... 87
- 2.3. Мониторинг
и управление
информационным
пространством 164

В условиях глобального мира компании, корпорации, государственные учреждения вынуждены анализировать явления и процессы, которые протекают не только в своей стране, но и в других, часто значительно удаленных, странах. При этом на экономический и финансовый результат компаний сегодня оказывают влияние не только экономические процессы. Эффективность работы компании существенно зависит от политических, социальных и даже от военно-политических процессов и событий. Поэтому во второй части нашей книги рассматриваются аналитические задачи, которые связаны с анализом именно внешних условий функционирования компаний. Эти задачи мы относим к трем различным уровням анализа:

- уровень региона – политико-экономические отношения между странами;
- уровень отрасли – международная конкуренция в отрасли;
- уровень страны – внутреннее информационно-психологическое пространство.

При рассмотрении задач внимание акцентируется на особенностях применения методов и приемов нечеткой технологии, а в конце каждого подраздела представляется практический пример.

2.1. Оценка риска международных политико-экономических отношений страны

В этом подразделе рассматриваются концепция и модель для оценки напряженности международных отношений страны с другими странами. Напряженность отношений используется как частный индикатор международного политико-экономического риска страны. Модель базируется на оценке совпадения и несовпадения взглядов стран относительно решения политических, экономических, военных, внутренних и международных проблем и проектов. Модель обеспечивает получение количественных оценок напряженности международных отношений, которые необходимы для принятия инвестиционных решений. Использование модели демонстрируется на примере оценки международного политико-экономического риска Украины в 2007 г.

Преамбула

Стабильность международных отношений страны рассматривается как важный фактор при принятии решений относительно инвестиро-

вания в экспортно-ориентированные отрасли промышленности развивающихся и постсоветских стран. Роль этого фактора возрастает в условиях финансового и экономического кризиса, так как кризис способствует обострению многих противоречий. Очень часто напряженные отношения с соседними государствами или государствами – мировыми лидерами в сфере политики или в сфере безопасности негативно влияют на международные отношения в экономике и экспортно-импортные потоки. Поэтому тщательное изучение и анализ структуры международных отношений являются сегодня особенно актуальными для потенциальных инвесторов: крупных государств и корпораций.

На практике исследователи оценивают риск инвестиций с помощью риска страны. В [18], например, авторы рассматривают риск страны как риск неспособности обслуживания внешнего долга вследствие дефицита иностранной валюты. Модель риска страны [19] рассчитывает риск страны как аддитивную свертку по иерархической системе финансовых, экономических и политических категорий риска: структура долга, фискальная политика, ликвидность, политическая стабильность и др. Модель включает индикатор «международные отношения» в категорию «политическая стабильность» лишь как один параметр. Модель не предусматривает его детального анализа. Во многих публикациях [20–24] авторы выявляют зависимости между различными индикаторами риска (включая политический риск). В [25] рассматривается зависимость необходимых правительственных гарантий страны-экспортера от уровня политических рисков страны-импортера. В [26] исследуется зависимость оттока капитала от политических рисков для развивающихся стран. В [27] авторы рассматривают зависимость между внутренними политическими отношениями и риском страны. В то же время многие работы указывают на возрастание роли международных отношений при оценке риска страны.

Известные исследования учитывают преимущественно риски внутренней экономической политики страны: устойчивость правительства, социально-экономические условия, коррупция и т. д. [28]. Эти исследования не уделяют достаточного внимания рискам, которые вызваны негативными международными отношениями.

Однако эффективность инвестиций, особенно в экспортно-ориентированные отрасли, сильно зависит от состояния международных отношений страны-экспортера со странами-импортерами. Например, несмотря на благоприятные внутренние экономические условия для

иностранных инвесторов, существует большой риск инвестирования в металлургию страны, которая имеет напряженные отношения со страной – крупным импортером металла, потому что увеличивается возможность сужения рынков сбыта продукции металлургии. Такие ситуации часто возникают в странах постсоветского пространства, которые не имеют устоявшихся политических традиций, а также испытывают затруднения при формировании баланса интересов в международных отношениях. Поэтому обобщенный риск-рейтинг страны не всегда адекватно оценивает риск инвестиций из-за нехватки деталей. Для инвестора важно знать детальную структуру проблем в международных отношениях страны, чтобы иметь предварительную оценку возможности возникновения критических ситуаций на внешних рынках предприятия – акцептора инвестиций.

International Country Risk Guide [28] оценивает политический риск по нескольким взвешенным компонентам (устойчивость правительства, внутренние и внешние конфликты, этническая напряженность и др.). Компоненты риска могут иметь субкомпоненты. International Country Risk Guide измеряет значения компонентов и субкомпонентов в пунктах. Эксперты присваивают значения согласно заранее выбранным шкалам. Такая техника имеет два недостатка.

1. Она предлагает эксперту ответить на слишком общий вопрос, например: оцените уровень политических отношений между Украиной и Россией. Эти отношения формируются по десяткам проблем и проектов. Но человек не может оценить одновременно больше 5–7 факторов. Ограниченные возможности человека являются источником наиболее широко распространенных ошибок в задачах экспертного оценивания. Саати [4] сделал этот вывод в своих исследованиях. Кроме того, высокий уровень обобщения вопросов не позволяет эксперту дать точный ответ. Например, сложно дать недвусмысленную оценку для международных этнических отношений, если эти отношения с одним государством развиваются позитивно, но с другим государством они развиваются негативно.

2. Упомянутая техника использует линейную свертку с весовыми коэффициентами для расчета композитной оценки риска страны на основе частных оценок. Линейная свертка является аддитивной мерой и имеет свойства меры вероятности. Как хорошо известно, главными недостатками аддитивной меры являются эффект сглаживания и требование аддитивности частных оценок. Сглаживание ведет к потере чувствительности метода. Исследователи не рекомендуют использовать такие меры при обобщении более чем 5–7 частных оце-

нок. Если частные оценки являются взаимозависимыми, линейная свертка не может быть использована вообще, если говорить о математической корректности. В случае зависимости частных оценок неизбежно возникает систематическая погрешность. В этом случае необходимо использовать специальные процедуры для исключения влияния корреляции. Мы подчеркиваем, что международные отношения сильно зависят друг от друга: компромиссы в отношениях являются взаимными уступками по различным проблемам. Кроме того, аддитивная мера не обеспечивает моделирования порогового эффекта в международных отношениях, когда количественные изменения после накопления приводят к качественным изменениям отношений.

Поэтому мы предлагаем использовать нечеткую технологию для оценки риска международных отношений страны. Обратим внимание на последовательности рассуждений с целью построения модели, которая является главным инструментом для решения аналитической задачи.

Концепция решения задачи

Чтобы оценить состояние международных отношений страны, мы должны четко представлять себе, кем порождаются отношения и в какой форме они проявляются. Рисунок 2.1.1 показывает связи между основными категориями, которые используются при моделировании международных отношений страны.

Основными элементами международных отношений являются **политико-экономические силы**. Это государства, коалиции государств, международные корпорации. Политико-экономические силы имеют собственные интересы. Интересы сил являются наиболее глубинными и скрытыми стимуляторами развития отношений.

Для достижения своих интересов политико-экономическая сила использует **ресурс**. Ресурс – это обобщенное понятие, которое характеризует совокупность материальных и нематериальных возможностей, которыми сила может распоряжаться. Политико-экономические силы имеют политический и экономический ресурс. Военно-политические силы имеют также военный ресурс. Далее для обозначения ресурса используется термин **«могущество»**.

Каждая политико-экономическая сила характеризуется склонностью (волей, стремлением) к использованию могущества для достижения своих интересов. Эта склонность зависит от традиций, собственной оценки опасности в проблемных ситуациях и других ус-

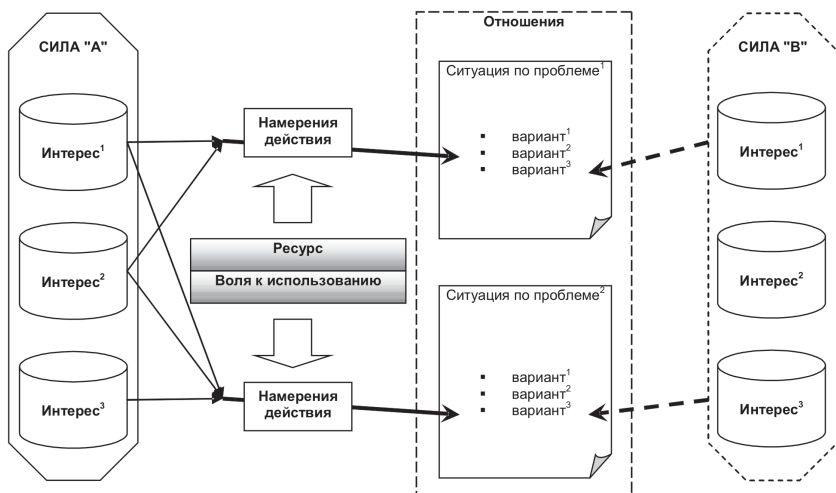


Рис. 2.1.1. Связи между категориями
в модели международных отношений страны

ловий. Склонность силы к использованию могущества определяется как **агрессивность** политико-экономической силы. Агрессивность косвенно проявляется в политических документах и сильно зависит от личности политических лидеров. В зависимости от агрессивности сила может направлять ресурс на экономическую экспансию, экономические санкции и ограничения, поддержку оппозиционных политических сил, финансирование средств массовой информации, военную интервенцию и т. п.

Для достижения собственных интересов политико-экономическая сила формулирует **намерения** и реализует **действия**. Намерения являются декларативной формой отношений и рассматриваются как стремление (желание) реализовать действие. Намерения и действия часто влияют на реализацию интересов других сил, что вызывает возникновение отношений между силами. Отношения могут возникать в различных сферах международной жизни: политической, экономической, информационной, экологической, этнической, религиозной и др. Необходимо помнить, что различные сферы отношений не развиваются отдельно друг от друга. На самом деле они смешиваются в единый клубок. В этом смешении и рождаются компромиссы, когда страны идут на взаимные уступки: уступки в экономике часто сопровождаются уступками в политике или безопасности.

Как связаны друг с другом и чем отличаются интересы, намерения и действия? Интересы порождают и намерения, и действия. В этом смысле намерения и действия являются инструментами реализации интересов. С точки зрения доступности наблюдения, силы, как правило, тщательно скрывают свои истинные интересы. Однако намерения и действия сил вполне доступны для наблюдения. Силы часто высказывают намерения в явном виде. Однако намерения также могут нести в себе компоненту дезинформации, так как высказывание намерений обычно не требует больших ресурсных затрат. С другой стороны, силы часто скрывают действия. Реализация действий требует некоторых затрат ресурсов. Поэтому выявленные действия, по сравнению с намерениями, гораздо красноречивее свидетельствуют об истинных интересах сил.

Таким образом, намерения и действия разных политико-экономических сил, которые порождены их интересами, формируют всю совокупность международных отношений. Главной обобщенной характеристикой международных отношений является напряженность. Подчеркиваем, что в отношениях между политико-экономическими силами первичную роль играют их интересы. Интересы сил проявляются в конкретных проблемных ситуациях через намерения и действия, то есть через их предпочтения, взгляды относительно решения отдельных проблем международных отношений. Поэтому главная идея модели состоит в оценке совокупности предпочтений политико-экономических сил относительно международных проблем. При этом предпочтения сил необходимо рассматривать с учетом аспектов агрессивности и могущества.

Сопряженные задачи оценки риска

В рамках вышеизложенной концепции мы рассматриваем не только задачу оценки напряженности международных отношений, но и несколько сопряженных задач, которые помогают детализировать аспекты риска и способствуют повышению адекватности решений. Эти задачи делятся на два класса:

- задачи, которые необходимо решать непосредственно в рамках модели оценки напряженности политико-экономических отношений (их можно назвать подзадачами);
- задачи, для решения которых модель оценки напряженности необходимо включить как подзадачу (их можно назвать надзадачами).

Как подзадачи рассматриваются:

- оценка напряженности политико-экономических отношений;
- оценка уровней противоречий между политико-экономическими силами, что дает возможность сосредоточить внимание на «критических» силах при принятии решения;
- оценка уровней противоречий между силами по отдельным проблемам, чтобы определить направления сосредоточения основных усилий, то есть выявить «критические» проблемы отношений в политике и экономике;
- оценка различных аспектов противоречий, что дает возможность уточнить исходные данные для принятия решения.

Результаты решения этих подзадач уточняют и конкретизируют различные аспекты политико-экономических отношений. Они помогают найти точки, на которых необходимо сосредоточить внимание при принятии решений, чтобы не упустить важных деталей. Однако оценка риска и его аспектов – это только первый шаг. Для того чтобы дать руководителю наиболее полную информацию при принятии решения, необходимо решить следующие надзадачи.

Прогноз напряженности политико-экономических отношений. Можно сделать предположения относительно намерений и действий политико-экономических сил в будущем на основе изучения предыстории и текущих событий. Подставляя эти прогнозные оценки в модель, можно получить прогнозные оценки результатов решения вышеперечисленных подзадач. Эта надзадача позволяет спрогнозировать риски в будущем.

Определение областей возможных компромиссов. Можно сформировать дополнительный модуль, в котором изменения собственных предпочтений по проблемам связываются с возможными уступками других сил и возможным ущербом для собственных интересов и интересов других сил. Если встроить модель оценки напряженности в оптимизационный цикл с изменением собственных предпочтений, можно найти области возможных компромиссов с учетом двух противоречивых критериев: минимум напряженности отношений и минимум ущерба собственным интересам. В этом случае области возможных компромиссов включают в себя проблемы международных отношений и уступки по ним. Свои возможные уступки и предполагаемые ответные уступки других политико-экономических сил будут определять наиболее благоприятные направления развития отношений. Совокупность таких уступок можно трактовать как цели своей международной политики.

Определение расстановки политико-экономических сил для блокирования с ними. Можно расставить все политико-экономические силы по степени совпадения предпочтений относительно проблем политико-экономических отношений сейчас и в будущем. Эта расстановка позволит определить силы, с которыми можно вступать в союзные (интеграционные) отношения. При этом модель позволяет выделить проблемы, относительно которых совпадение интересов проявляется наиболее выразительно. Такие проблемы будут показывать направления и степень целесообразной интеграции.

Результаты решения этих надзадач можно использовать не только для оценки риска инвестиций в страну. Также можно использовать их для минимизации риска собственных политико-экономических отношений и улучшения собственной инвестиционной привлекательности. Подчеркнем, что рассмотренные задачи сформулированы по принципу «одна базовая модель – несколько периферийных модулей». Рассмотрим далее детали построения базовой модели, которая моделирует международные отношения и рассчитывает их напряженность. Мы будем вести рассуждения с точки зрения государства Украины, хотя это не имеет принципиального значения.

Структура модели

Модель предназначена для оценки напряженности отношений между политико-экономическими силами. Она формализует отношения между силами как противоречия или совпадения предпочтений сил относительно различных международных проблем. С точки зрения классификации аналитических задач, эта модель решает задачу оценки. Для реализации модели используем контекстный алгоритм решения задачи оценки, который описан в первой части этой книги.

Рисунок 2.1.2 показывает структуру модели оценки напряженности международных отношений.

Модель представляет собой множество взаимосвязанных критериев оценки. Объектом, который модель оценивает при расчете, является совокупность предпочтений Украины относительно вариантов решения международных проблем. Параметрами объекта являются международные проблемы. На рисунке затемненные четырехугольники изображают критерии оценки. Критерии связаны друг с другом с помощью стрелок. Критерий в конце стрелки является контекстом рассмотрения (точкой зрения) для критерия в начале стрелки. В каждом критерии формируется множество контекстных нечетких мер, которые описывают предпочтения политико-экономических сил,

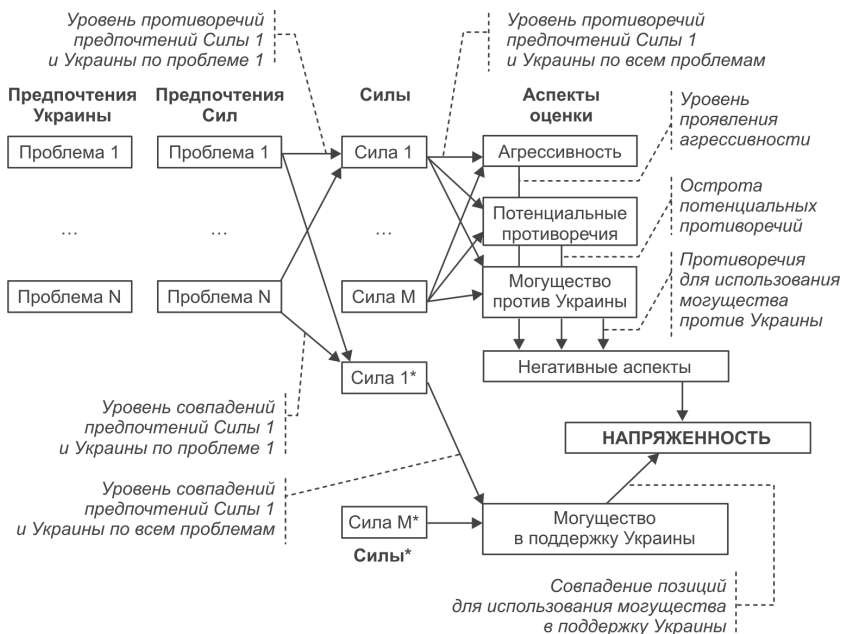


Рис. 2.1.2. Структура модели оценки напряженности международных отношений

а также обозначают аспекты оценки этих предпочтений. Модель интегрирует входные оценки по этим мерам и рассчитывает результирующую оценку. Смысл результата зависит от смысла соответствующей контекстной меры.

Например, в критерии «Сила 1» предварительно формируется нечеткая мера для контекста «Агрессивность». Эта мера описывает важности международных проблем с точки зрения проявления политико-экономической силой агрессивности по отношению к Украине. На вход критерия подаются оценки уровня противоречий между предпочтениями этой силы и предпочтениями Украины по каждой международной проблеме. На выходе критерия «Сила 1» модель рассчитывает обобщенный уровень противоречий между этой силой и Украиной с точки зрения проявления агрессивности. То есть в данном критерии модель выполняет обобщение противоречий по всем проблемам с учетом их важности.

Почему отличаются противоречия по проблемам с точки зрения агрессивности и с точки зрения потенциальных противоречий?

Каждая политико-экономическая сила рассматривает важности отдельных проблем по-разному. Чтобы высказать резкие возражения и выразить недовольство, пригрозить санкциями, то есть проявить агрессивность, политико-экономическая сила часто отдает предпочтение одним проблемам. В то же время она рассматривает как реальные и фундаментальные противоречия по совсем другим проблемам. Самым ярким примером являются отношения Ирана с ЕС. Относительно ядерной программы Ирана представители ЕС высказывают достаточно резкие суждения. Однако это не мешает им покупать иранскую нефть и даже рассматривать Иран как потенциального поставщика газа в проекте Набукко. То есть проблема обогащения урана и проблемы поставки энергоресурсов имеют разные важности для ЕС с точки зрения проявления агрессивности и остроты потенциальных противоречий.

Далее не будем углубляться в математическое описание модели, а рассмотрим последовательность получения, физический смысл оценок, а также некоторые приемы использования математических конструкций нечеткой технологии. Модель рассчитывает оценки в несколько шагов.

Шаг 1. Расчет уровней противоречия и совпадения предпочтений Украины и предпочтений политико-экономических сил относительно каждой проблемы международных отношений

Расчет осуществляется в группе критериев «Предпочтения сил».

Расчет уровней противоречия. В каждом критерии из этой группы критериев формализуются предпочтения сил в контексте критериев из группы «Силы». При этом используются два варианта формализации предпочтений в зависимости от формулировки проблемы международных отношений.

Вариант формализации 1. Этот вариант используется для формализации однородных проблем, например для проблемы «Вступление Украины в ЕС». Предпочтения сил формируются в смысле нежелательности вариантов решения проблем. В каждом критерии из группы «Предпочтения сил» формируется множество градаций – возможных вариантов решения проблемы. На этом множестве задается нечеткая мера, которая описывает неприемлемость (нежелательность) вариантов с точки зрения политико-экономической силы. Этот вариант формализации показан на рис. 2.1.3 слева. Предпочтения Украины задаются также на множестве этих вариантов решения про-

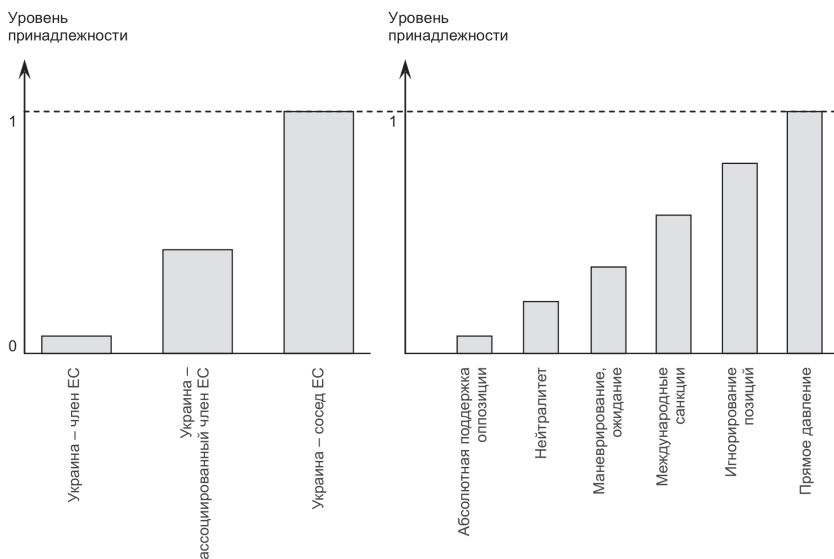


Рис. 2. 1.3. Варианты формализации предпочтений политико-экономических сил

блемы. Предпочтения Украины формализуются с помощью функции принадлежности. Модель интегрирует функцию принадлежности по нечеткой мере и рассчитывает уровень противоречия (несовпадения) между предпочтениями Украины и предпочтениями каждой политико-экономической силы относительно этой проблемы.

Вариант формализации 2. Этот вариант используется для формализации составных проблем, то есть когда мы вынуждены обобщить несколько схожих проблем в одну проблему с целью уменьшения размерности модели. Как пример это проблема торговых отношений. Торговых отношений в различных областях экономики может быть очень много, и нет необходимости рассматривать каждую из них. В таких проблемах сложно сформулировать варианты решения, которые подходили бы одновременно для всех проблем. Поэтому предпочтения сил описываются сразу в смысле уровня противоречий. В этом случае обязанность определения уровня противоречия здесь возлагается на аналитика, который решает задачу.

В каждом критерии из группы «Предпочтения сил» задаются градации в смысле уровня противоречий. Этот вариант формализации показан на рис. 2.1.3 справа. Для задания уровня аналитик должен

выбрать одну из градаций в соответствующем параметре объекта и приравнять принадлежность этой градации к единице. В результате модель рассчитывает также уровень противоречия (несовпадения) предпочтений Украины и предпочтений каждой политико-экономической силы относительно этой проблемы.

Расчет уровней совпадения. В каждом критерии из группы «Предпочтения сил» формализуются предпочтения сил в контексте критериев из группы «Силы*». Здесь также используются два описанных варианта формализации в зависимости от формулировки проблемы международных отношений. Модель выполняет расчет аналогично расчету уровней противоречий. Однако в этих контекстах нечеткие меры формулируются с обратным смыслом. Для однородных проблем задаются меры желательности вариантов. Для составных проблем задаются уровни совпадения предпочтений. В результате модель рассчитывает уровень совпадения предпочтений Украины и предпочтений каждой политико-экономической силы относительно каждой проблемы с точки зрения использования своего могущества в поддержку Украины. Однако при определении этих нечетких мер необходимо учитывать одну особенность: если предпочтения силы совпадают с предпочтениями Украины, это не значит, что эта сила будет использовать свои ресурсы в поддержку Украины. Данная особенность учитывается при задании мер, которые описывают важности проблем.

Шаг 2. Расчет композитных уровней противоречия и совпадения между предпочтениями Украины и предпочтениями политико-экономических сил (расчет уровней противоречий между государствами)

Модель выполняет расчет уровней противоречий в каждом критерии из группы «Силы». В критериях «Силы*» модель выполняет расчет уровней совпадений.

Расчет композитных уровней противоречия. В каждом критерии из группы «Силы» задаются нечеткие меры важности проблем с точки зрения каждой политико-экономической силы. Меры задаются в трех контекстах:

- проявления агрессивности политико-экономической силы;
- потенциальных противоречий;
- использования своего могущества против Украины.

В каждом критерии из группы «Силы» модель выполняет интегрирование оценок противоречий по нечеткой мере важности про-

блем. В результате модель рассчитывает три уровня противоречий (в соответствии с тремя перечисленными контекстами), которые обобщены по всем международным проблемам.

Расчет композитных уровней совпадения. В каждом критерии из группы «Силы*» задается нечеткая мера важности проблем с точки зрения использования могущества в поддержку Украины. Модель интегрирует по этой мере оценки совпадения предпочтений относительно всех проблем. В результате модель рассчитывает оценку возможности поддержки Украины со стороны соответствующей силы.

Шаг 3. Расчет оценок аспектов международных отношений

Модель выполняет расчет в критериях из группы «Оценка аспектов».

В каждом критерии задаются нечеткие меры:

- в критерии «агрессивность» – мера агрессивности политико-экономических сил (мера формируется из оценок агрессивности политико-экономических сил, которые могут быть получены с помощью другой специальной модели);
- в критерии «потенциальные противоречия» – мера влиятельности политико-экономических сил в регионе;
- в критерии «могущество против Украины» – мера могущества политико-экономических сил (мера формируется из оценок могущества политико-экономических сил, которые могут быть получены с помощью другой специальной модели);
- в критерии «могущество в поддержку Украины» – мера слабости политико-экономических сил (мера формируется как обратная мера могущества сил).

Модель интегрирует оценки противоречий предпочтений Украины и других сил по перечисленным мерам. В результате модель рассчитывает три оценки:

- проявление агрессивности политико-экономических сил по отношению к Украине – A_{Σ} ;
- острота потенциальных противоречий Украины с другими силами (объективные предпосылки для противоречий) – dl_{Σ} ;
- возможность использования могущества против Украины – M_{Σ} .

Модель также интегрирует оценки совпадения предпочтений Украины и других сил по мере слабости сил. В результате модель рассчитывает оценку возможности использования могущества в поддержку Украины – M_U .

Шаг 4. Расчет композитной оценки напряженности международных отношений

Для расчета оценки напряженности политико-экономической обстановки модель использует оценки, которые получены на третьем шаге. Она выполняет расчет в соответствии с логической формулой:

$$N = (A_{\Sigma} \vee M_{\Sigma} \vee dI_{\Sigma}) \wedge \overline{M_U},$$

где $\vee, \wedge$ – знаки логических операций «ИЛИ» и «И»; N – напряженность международных отношений Украины.

Эта логическая формула реализована в критериях «Негативные аспекты» и «Напряженность». Формула означает, что напряженность будет высокой, если будут высокими или проявление агрессивности, или острота потенциальных противоречий, или возможность использования могущества против Украины и будет низкой возможность использования могущества в поддержку Украины.

Модель реализована с помощью программного обеспечения Expert Professional Master, которое описано в конце книги. Рассмотрим теперь пример использования рассмотренной модели на практике.

Оценка напряженности международных отношений Украины в 2007 г.

Рисунок 2.1.4 показывает экранный снимок программной реализации модели, созданной с помощью программного комплекса Expert Professional Master. Модель анализирует полную совокупность международных отношений между Украиной и другими политико-экономическими силами региона: между государствами-соседами и государствами – мировыми лидерами. Для расчета агрессивности и могущества политико-экономических сил использованы специальные модели, которые здесь не рассматриваются.

В качестве исходных данных были собраны информационные сообщения (публикации, статьи, обзоры), которые публиковались в средствах массовой информации в 2007 г. Эти сообщения использованы для выявления предпочтений политико-экономических сил по международным проблемам. После этого предпочтения сил были формализованы и введены в модель.

Активность наиболее влиятельных политико-экономических сил в информационном пространстве и актуальность международных проблем характеризуется с помощью распределения количества информационных сообщений по международным проблемам и частоте упоминания сил в этих сообщениях (см. рис. 2.1.5).

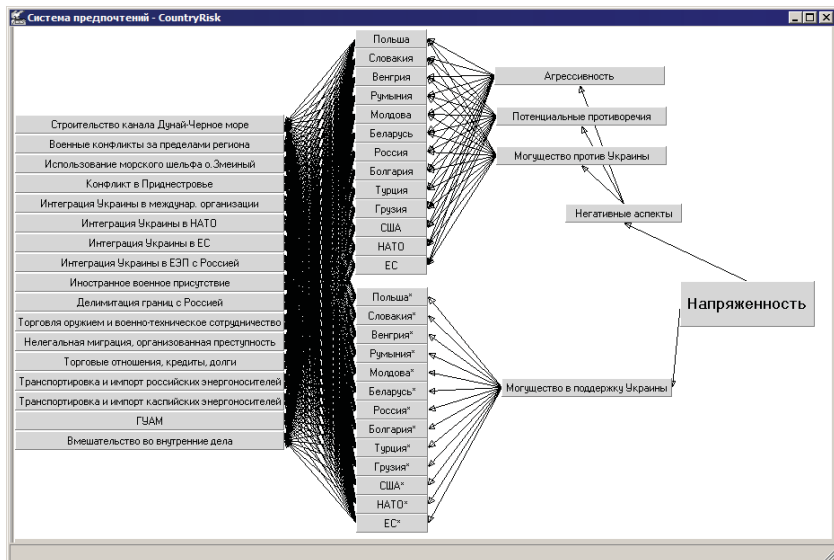


Рис. 2.1.4. Модель оценки напряженности международных отношений Украины

В 2007 г. наибольшая интенсивность информационного поля была сосредоточена на проблемах: «влияние на внутренние дела», «торговые отношения» (торговые войны, экспортно-импортные ограничения), «вступление Украины в НАТО и ЕС». В 2006 г. главной была проблема «транспортировка российских энергоносителей» – так называемая «газовая война».

Межгосударственные противоречия

В табл. 2.1.1 представлены оценки межгосударственных противоречий между Украиной и другими политико-экономическими силами. Эти оценки дифференцированы относительно позитивных и негативных аспектов международных отношений.

По сравнению с 2006 г. состав политико-экономических сил, которые имеют наименьшие противоречия с Украиной, изменился. Традиционно спокойными остаются отношения Украины и Болгарии, Грузии, Молдовы, Словакии, Венгрии, Турции, НАТО. В 2007 г. в этот перечень вошла также Беларусь.

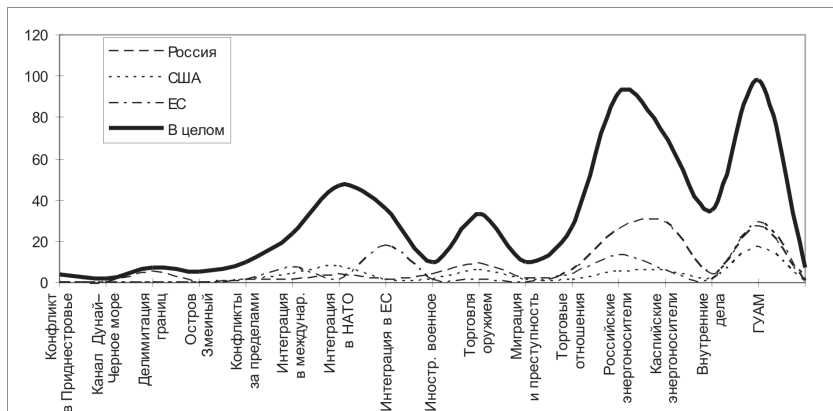


Рис. 2.1.5. Распределение количества информационных сообщений по международным проблемам и наиболее влиятельным политико-экономическим силам

Таблица 2.1.1. Оценки межгосударственных противоречий на конец 2007 г.

Политико-экономическая сила	Аспекты международных отношений			
	Негативные		Позитивные	
	Острота потенциальных противоречий	Противоречия для использования могущества против Украины	Проявление агрессивности	Совпадение предпочтений для использования могущества в поддержку Украины
Беларусь	0,25	0,258	0,273	0,748
Болгария	0,182	0,091	0,182	0,877
Грузия	0,157	0,157	0,182	0,843
ЕС	0,535	0,273	0,536	0,727
Молдова	0,273	0,182	0,288	0,858
НАТО	0,282	0,273	0,281	0,727
Польша	0,364	0,182	0,364	0,818
Румыния	0,39	0,364	0,431	0,636
Россия	0,548	0,452	0,636	0,452
Словакия	0,182	0,182	0,182	0,818
США	0,364	0,207	0,433	0,793
Турция	0,273	0,255	0,273	0,818
Венгрия	0,182	0,15	0,182	0,85

Польша вышла из перечня государств, которые имеют наименее противоречивые отношения с Украиной. Повышение напряженности отношений с Польшей вызвал запрет со стороны Украины импорта некачественной мясной продукции и затягивание строительства нефтепровода «Одесса – Броды» со стороны Польши. Подчеркнем, что это проблемы экономического характера.

Структура оценок аспектов межгосударственных отношений в 2007 г. почти не изменилась. Наиболее напряженными аспектами отношений (с точки зрения количества политико-экономических сил, которые имеют максимальные противоречия) являются аспекты: острота потенциальных противоречий и проявление агрессивности. Относительно этих аспектов наиболее напряженные отношения с Украиной имеют Россия, ЕС, Румыния и (немного меньше) Польша и США. Так как Россия, США и ЕС являются мировыми центрами силы, напряженные отношения с ними подтверждают ключевое значение Украины в регионе и важность Украины для дальнейшего развития региональных отношений. Это также является свидетельством разделения мнений влиятельных политико-экономических сил относительно Украины.

Оценки межгосударственных отношений с точки зрения использования могущества против Украины, по сравнению с другими аспектами, имеют более низкие значения и не превышают уровня 0,5. Как и в 2006 г., наибольшие причины для использования могущества против Украины имеют Россия и Румыния. С точки зрения использования могущества в поддержку Украины, минимальное совпадение предпочтений имеет Россия (0,452). Этот уровень очень близок к значению 0,5, что указывает на возможность перехода к новому качественному состоянию отношений.

Противоречия по международным проблемам с Россией, США и ЕС

Наиболее интересными являются отношения с Россией, США и ЕС. Эти политико-экономические силы в основном формируют международные отношения в регионе. Уровни противоречий по проблемам на конец 2007 г. приведены на рис. 2.1.6.

По сравнению с 2006 г. (см. рис. 2.1.7), общий уровень противоречий Украины и России повысился. Изменился также состав проблем. Наиболее противоречивыми проблемами отношений Украины и России являются:

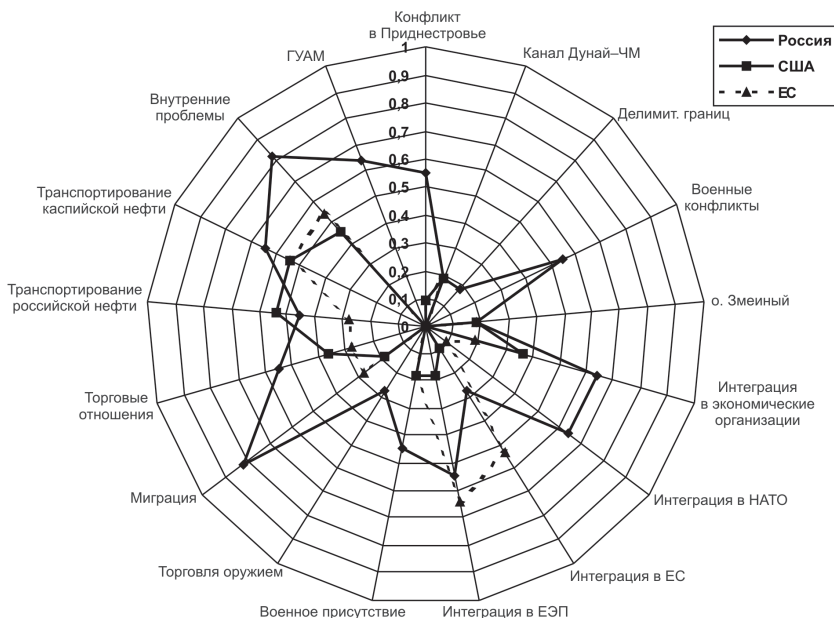


Рис. 2.1.6. Оценки противоречий по проблемам с Россией, США и ЕС на конец 2007 г.

- влияние на внутренние дела Украины:
 - со стороны России непризнание Голодомора и перевод межгосударственной риторики на международный уровень, продвижение своих взглядов в ООН;
 - создание в Украине музея советской оккупации;
 - публикация в средствах массовой информации (в том числе в зарубежных СМИ) статей и заявлений, где другая сторона характеризуется негативно;
 - со стороны России резкие оценки парламентского кризиса в Украине;
 - отказ России от переговоров относительно собственности бывшего СССР;
 - со стороны Украины обвинения в заинтересованности России в отравлении Президента Украины;
 - проявления вандализма по отношению к государственным символам Украины со стороны российской общественной организации и со стороны Украины – попытки демонтажа памятников Великой отечественной войны;

- заявления российских политиков о бескорыстной поддержке экономики Украины благодаря низким ценам на газ, намеки на неблагодарность Украины за это;
- проблемы миграции:
 - со стороны России обвинения в адрес Украины относительно беспрепятственного транзита иностранных наемников в районы конфликтов на Северном Кавказе;
 - с обеих сторон запрет на въезд политическим деятелям;
 - отмена Россией соглашения о порядке регистрации граждан Украины на территории России;
- проблемы вступления в международные организации:
 - обвинения в адрес России относительно политических интриг при согласовании протокола ВТО между Киргизией и Украиной;
 - негативные ожидания России жестких переговоров с Украиной по согласованию условий вступления России в ВТО;
- вступление Украины в НАТО:
 - негативные ожидания России относительно расположения военных баз НАТО возле границ, возможности доступа сил НАТО в Азовское море, повышения уязвимости стратегических объектов;
 - заявления российских политиков об ограничении сотрудничества с Украиной в военно-технической и экономической области;
- транспортировка каспийских энергоносителей:
 - негативное отношение России к идее транзита энергоносителей из Казахстана, Туркменистана, Азербайджана в обход России;
 - активные действия России относительно строительства газопроводов из среднеазиатских стран в обход Украины (прикаспийский газопровод, вторая очередь газопровода «Голубой поток» через Черное море до Болгарии);
- транспортировка российских энергоносителей:
 - строительство газопроводов для транспортировки российского газа в обход Украины («Nord Stream» через Балтийское море до Германии, вторая очередь газопровода «Ямал – Европа» через Беларусь и Польшу);
 - уменьшение объемов транспортировки нефти через украинский нефтепровод «Дружба» за счет увеличения транзита через российский порт Приморск;

- отказ России от строительства газопровода «Богородчаны – Ужгород» через Украину;
- отказ России от фиксированной цены поставок газа в Украину;
- намерение Украины увязать тариф на транзит газа и цену на газ.

Одновременно снизились противоречия Украины и России относительно проблем иностранного военного присутствия и экономических отношений. Украина и Россия договорились относительно базирования Черноморского флота России в Крыму и импорта украинской мясомолочной продукции в Россию.

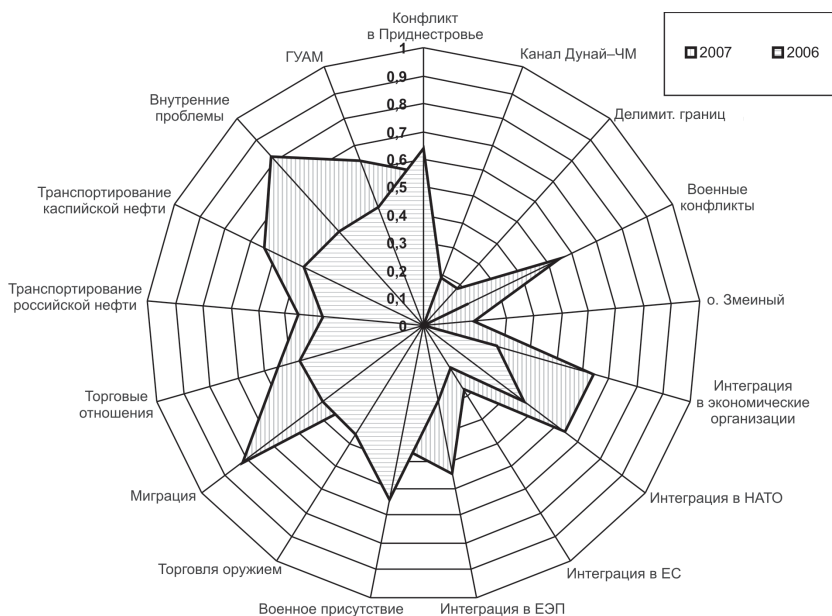


Рис. 2.1.7. Сравнительные оценки противоречий по проблемам между Украиной и Россией на конец 2006 и 2007 г.

Состав проблем, по которым имелись несовпадения предпочтений Украины и США в 2007 г., изменился в сравнении с 2006 г. В 2006 г. наиболее противоречивые предпочтения Украины и США имелись по проблемам транспортировки российских энергоносителей, а также влияния на внутренние дела (мнения по проведению парламентских выборов). В 2007 г. активность риторики относительно проблемы

выборов снизилась, однако добавились проблемы транспортировки каспийских энергоносителей. Настойчивость и тон заявлений показывает, что США не удовлетворены нерыночными принципами ценообразования для среднеазиатского газа, который закупается Россией и поставляется в Украину. США рассматривают действующего посредника – компанию РосУкрЭнерго – как непрозрачное коррупционное звено. Также США не согласны с маршрутом транспортировки каспийских энергоносителей через Украину. США заинтересованы в транспортировке каспийских энергоносителей через Турцию – давнего союзника США. Подтверждением этому является заявление бывшего посла США в Украине К. Паскуаля относительно бесперспективности достройки нефтепровода «Одесса – Броды» до Гданьска (Польша). Кроме того, Украина заинтересована в прохождении газопровода Набукко через свою территорию. Украина также заинтересована в участии в консорциуме для строительства этого газопровода. Однако мнение Украины не встречает поддержки со стороны США, которые являются главным политическим двигателем проекта. Также США продолжают попытки влияния на внутренние дела Украины. Это касается консультаций на высшем уровне с украинской оппозицией, критики со стороны США относительно экспортной политики украинского правительства.

По сравнению с 2006 г. состав противоречий Украины и ЕС мало изменился. Проблемами с наиболее противоречивыми предпочтениями Украины и ЕС являются:

- влияние на внутренние дела Украины:
 - заявления относительно раскрытия убийства журналиста Г. Гонгадзе;
 - обвинения в коррумпированности украинских чиновников;
 - осуждение роспуска парламента Украины;
 - неудовлетворенность конституционной реформой Украины;
 - отмена визитов Президента Украины в некоторые европейские страны;
 - обвинения Украины относительно участия в секретной программе ЦРУ США по транспортировке подозреваемых в терроризме;
- транспортировка каспийских энергоносителей:
 - ЕС не заинтересован в участии Украины в строительстве газопровода «Набукко»;
 - ЕС не заинтересован в прохождении газопровода «Набукко» через территорию Украины;

- ЕС не оказывает ощутимой поддержки относительно продолжения украинского нефтепровода «Одесса – Броды» до Европы;
- транспортировка российских энергоносителей:
 - ЕС не заинтересован в сосредоточении транзита российского газа через территорию Украины;
- интеграция Украины в ЕС:
 - отказ от перспективы членства Украины в ЕС;
 - затягивание подписания соглашения с Украиной об упрощении визового режима.

В 2006 г. отсутствовали проблемы с высокими противоречиями одновременно для трех сил (Россия, США и ЕС). Однако в 2007 г. появились высокие противоречия по проблеме «влияния на внутренние дела Украины» для всех этих сил. Этот факт является свидетельством усиления влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Это также является свидетельством обострения геополитической борьбы государств – центров силы.

Напряженность международных отношений

Результаты расчета оценок аспектов международных отношений и композитной напряженности приведены в табл. 2.1.2 и на рис. 2.1.8.

Таблица 2.1.2. Оценки аспектов международных отношений и их напряженность по состоянию на конец 2007 г.

Аспекты международных отношений	Оценка
Потенциальные противоречия	0,39
Могущество против Украины	0,452
Могущество в поддержку Украины	0,462
Проявление агрессивности	0,636
Напряженность международных отношений	0,548

Как видно, среди негативных аспектов наименьшее значение имеет острота потенциальных противоречий. Оценка этого аспекта (0.39) продолжает тенденцию к снижению. Как показывает исследование модели, уровень этой оценки сильно зависит от противоречий Украины и США: высокий уровень противоречий с Россией компенсируется низким уровнем противоречий с США. Максимальное значение среди негативных аспектов имеет уровень проявления агрессивности (0.636), который в основном определяется противоречиями с Россией.

В сравнении с 2006 г. структура оценок международных отношений изменилась. В 2006 г. среди негативных аспектов минимальное

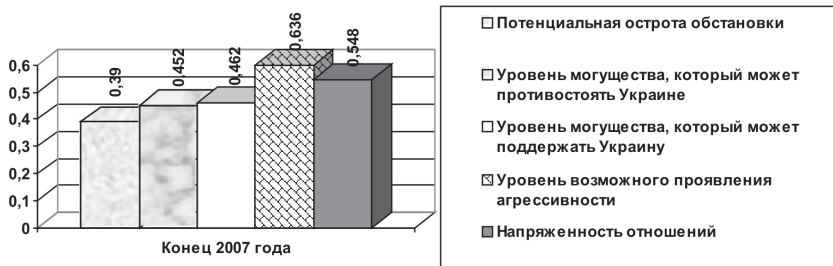


Рис. 2.1.8. Оценки аспектов международных отношений и их напряженность по состоянию на конец 2007 г.

значение имел уровень противоречий для использования могущества против Украины, а максимальное значение имел уровень проявления агрессивности. В 2007 г. сложилась ситуация, когда объективные предпосылки (уровень потенциальных противоречий) для намерений и действий против Украины, то есть объективные предпосылки для роста напряженности международных отношений снижены. Ситуация в 2007 г. становится сходной с ситуацией 2005 г., когда проходили выборы Президента Украины. В 2005 г. напряженность международных отношений усиливалась на фоне проблем, которые не имеют отношения к реальной экономике. Характерно, что уровень проявления агрессивности в 2007 г. превысил 0,5. Это является свидетельством перехода международных отношений к новому качественному состоянию.

Напряженность международных отношений на конец 2007 г. оценивается на уровне 0,548. В соответствии со шкалой на рис. 2.1.9 международные отношения характеризуются как **«неустойчиво спокойные с признаками обострения»**.

Рассмотренная модель не заменяет человека. Она предназначена для концентрации внимания аналитиков на мелких деталях (компонентах) и правилах их агрегирования в обобщенные выводы. Это

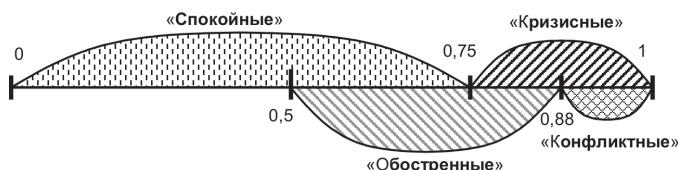


Рис. 2.1.9. Шкала для качественной оценки напряженности международных отношений

является очень важным, так как объем данных для реальной задачи может быть более 1000 информационных единиц. Поэтому прямое оценивание состояния отношений хотя бы двух государств представляется некорректным. Объем данных, который требует обработки, выходит далеко за рамки человеческих возможностей.

Заключение

Рассмотренную модель можно использовать не только для анализа международных отношений. Если заменить страны социальными группами или политическими партиями, то с помощью этой модели также можно анализировать отношения внутри государства. При этом суть аналитических задач, которые решаются с помощью модели, не изменится. Другими словами, рассмотренная модель является достаточно универсальной. Мы призываем читателя к творческому взгляду на вопросы ее использования.

2.2. Анализ и прогноз международной политико-экономической конкуренции

В этом подразделе мы описываем комплекс моделей для оценки и прогнозирования политико-экономической конкуренции в международных отраслях (где задействовано несколько государств). Известно, что в международных отраслях экономика неотделима от политики, и основные усилия игроков (государств и корпораций) направлены на достижение контроля над ресурсами, рынками потребления и другими компонентами отрасли. Для решения этих задач используется комплекс моделей, который рассчитывает несколько агрегированных индикаторов. Индикаторы характеризуют привлекательность отрасли, операционные и капитальные затраты, а также условия добычи ресурсов, транспортировки и потребления продукции отрасли. Технология расчета индикаторов политико-экономической конкуренции базируется на классических подходах М. Портера по анализу глобальной конкуренции. Идея этого комплекса моделей является универсальной. Ее можно использовать применительно к любой международной отрасли. Для наглядности построение и функционирование комплекса моделей продемонстрировано на примере нефтегазовой отрасли европейского и среднеазиатского региона за период с июня 2006 г. до июля 2007 г.

Преамбула

В предыдущем подразделе были рассмотрены риски политико-экономических отношений страны относительно всего спектра международных проблем. В этом подразделе мы хотим несколько сузить задачу и рассмотреть политико-экономические отношения в рамках одной международной отрасли. При этом следует акцентировать внимание на уровне детализации объекта исследований, в роли которого выступают международные отношения. Если в первой задаче политико-экономические отношения рассматривались по проблемам из всех сфер международной жизни, то в этой задаче политико-экономические отношения рассматриваются только относительно проблем в международной отрасли, то есть здесь делается попытка детализировать отношения на одну ступень глубже. Этот прием используется, чтобы взглянуть на международные отношения с другой точки зрения, а также, чтобы обеспечить рациональный уровень декомпозиции объекта исследования, который является одним из важнейших требований теории систем [3].

В современной научной литературе множество исследований посвящено вопросам анализа международной конкуренции. Чтобы убедиться в этом, читатель может самостоятельно обратиться к сайту, например, www.ssgn.com и выполнить поиск по ключевым словам «международная конкуренция».

Сегодня многие аналитики уделяют внимание вопросам конкуренции в банковском секторе и секторе страхования. Например, в исследовании [29] авторы сравнивают характер зависимости между уровнем банковской конкуренции и институциональным ростом в странах EU15 и странах Центральной и Восточной Европы во время проведения финансовых реформ. В работе [30] исследуется связь между уровнем внутренней конкуренции в банковской системе страны и уровнем ее международной интеграции с точки зрения выгоды от взаимодействия с международными банковскими институтами. В работе [31] авторы оценивают пользу международной конкуренции в банковской сфере с точки зрения маленьких фирм. Работа [32] посвящена изучению влияния новых регуляторных органов на уровень конкуренции на рынке страхования жизни.

Большое количество исследований также посвящено изучению ценовой конкуренции на рынках потребления продукции. Так, в работе [33] авторы исследуют влияние ценовой конкуренции на рынке однородных товаров и ищут наиболее рациональные пути представления информации о цене товаров с целью увеличения продаж.

Вопросы конкуренции в отраслях промышленности также не остаются без внимания. Например, в исследовании [34] авторы рассматривают связь между уровнем конкуренции и производительностью в промышленных компаниях. В работе [35] авторы оценивают эффекты влияния турбулентности условий международной конкуренции на работу внутренней обрабатывающей промышленности.

В целом, как показывает анализ, современные исследования посвящены изучению частных аспектов конкуренции, в том числе в международных отраслях. Однако, во-первых, они не охватывают всего цикла производства продукции: от добычи ресурсов до продажи товаров на рынках потребления. И во-вторых, они не охватывают вопросов комплексного использования всего спектра политико-экономических инструментов конкуренции. Мы не смогли найти известных формальных моделей, которые давали бы целостное системное описание конкуренции, главных действующих лиц, их интересов и действий. Рассмотрение конкуренции именно как сложной системы взаимосвязей между элементами представляется очень важным, так как только в этом случае можно сформировать целостный и универсальный взгляд на решение актуальных практических задач.

Мы не претендуем на новизну концептуальных взглядов относительно конкуренции. М. Портер сформировал концепцию глобальной конкуренции и исследовал ее основные теоретические вопросы [36]. Однако он не уделил достаточного внимания вопросам построения универсальной модели, которая бы обеспечивала расчет численных оценок для обоснования решений. Поэтому мы далее используем концепцию М. Портера с целью построения компьютерной модели, которая учитывает возможность использования всего спектра политических, экономических, финансовых и других инструментов и является универсальной с точки зрения анализа конкуренции в различных отраслях промышленности.

Почему акцентируется внимание именно на политико-экономической конкуренции в международных отраслях промышленности? Ответ очень прост: вследствие глобализации на нашей планете практически не осталось рынков сырья и рынков сбыта, на которых бы не действовали компании из разных стран, а правительства этих стран всегда поддерживали и будут поддерживать свои компании с помощью всех инструментов, включая военные. Торговля ресурсами и товарами сегодня стала глобальной. В частности, возрастание актуальности и важности исследования вопросов международной конкуренции обусловлено следующими факторами:

- постоянные изменения расстановки сил в международных политико-экономических отношениях, которые вызваны ускорением и замедлением экономического роста в разных странах, истощением природных ресурсов, изменениями политической ориентации правительств;
- стремление крупных компаний к освоению международных рынков;
- повышение открытости национальных экономик;
- расширение спектра всевозможных политических, экономических и даже военных инструментов с целью обеспечения конкурентных преимуществ.

Далее изложен подход к моделированию и рассмотрено его использование на примере оценки и среднесрочного прогноза конкуренции в нефтяной отрасли стран европейского и среднеазиатского регионов. Этот пример является наиболее показательным, так как охватывает десятки государств, компаний, консорциумов, маршрутов транспортировки энергоносителей. Также делается попытка проанализировать совместно нефтяную и газовую отрасли указанного региона. При этом здесь подробный анализ газовой отрасли не рассматривается, так как он аналогичен анализу нефтяной отрасли.

Чтобы читатель мог лучше понять принципы моделирования, сначала рассматривается концепция анализа конкуренции. Однако, прежде чем приступить к ее рассмотрению, уточним термины, которые являются ключевыми для понимания природы конкуренции, а также рассмотрим используемые шкалы для получения и интерпретации числовых оценок.

Ключевые термины и шкалы

Политико-экономическая конкуренция – это соперничество между крупными компаниями и поддерживающими их политико-экономическими силами (ПЭС) в международной отрасли (или в международном проекте) с целью достижения выгодной позиции в отрасли (проекте) и удовлетворения своих экономических интересов. Неудовлетворенность ПЭС преимуществами своей позиции порождает конкуренцию в отрасли. Позиция ПЭС характеризует возможность (или уровень) контроля основных компонентов отрасли со стороны ПЭС. Неудовлетворенность порождает стремление ПЭС к изменению ситуации в отрасли и побуждает к действиям, которые ПЭС выполняет с помощью политических, экономических, финансовых, правовых и других инструментов. Действия ПЭС вызывают изменение ситуации

в отрасли и, соответственно, изменение неудовлетворенности ПЭС относительно своей позиции.

Действия ПЭС и действия компаний, которые эта ПЭС поддерживает, неразрывно связаны друг с другом. Поэтому далее рассматриваются как единое целое и ПЭС, и компании, которые эта ПЭС поддерживает. Для простоты далее также отождествляются неудовлетворенность ПЭС и сила ее стремления к изменению ситуации в отрасли или в компоненте отрасли.

Политико-экономические силы – это участники политико-экономической конкуренции (государства, коалиции государств, международные корпорации), которые имеют свои экономические интересы и соответствующие цели. ПЭС стремятся занять более выгодную позицию в международной отрасли и получить конкурентные преимущества для своих компаний за счет контроля основных компонентов отрасли. ПЭС вступают в политико-экономические отношения путем формирования намерений и реализации действий.

Таблица 2.2.1 показывает шкалу для определения неудовлетворенности ПЭС контролем над элементом инфраструктуры отрасли, например, нефтеперерабатывающим заводом. Шкала классифицирует признаки, с помощью которых оценивается неудовлетворенность ПЭС. Заметим, что допускается присваивать нечеткие оценки, которые охватывают соседние градации шкалы.

В текущем примере в качестве ПЭС рассматриваются государства европейского и среднеазиатского региона:

- которые имеют месторождения нефти;
- через территорию которых проходят пути транспортировки нефти;
- потребители нефти;
- компании которых добывают, транспортируют и потребляют нефть.

Этот список может включать любые другие государства, которые имеют интересы в отрасли и могут влиять на конкуренцию.

Политико-экономические отношения – это система взаимосвязей и взаимодействий, которые возникают между ПЭС в политической, экономической, социальной и других сферах. С целью достижения собственных интересов ПЭС формируют намерения и реализуют действия. Намерения и действия разных ПЭС создают всю совокупность международных отношений. Напряженность отношений зависит от уровня противоречия или совпадения интересов. Совпадение интересов характеризуется как отношения сотрудничества, а проти-

Таблица 2.2. 1. Шкала для определения неудовлетворенности ПЭС контролем элемента инфраструктуры отрасли

Интервал оценок	Лингвистическая трактовка	Пояснение
0–0,1	Минимально	ПЭС имеет неявные, косвенные предпосылки, которые характеризуют зарождение неудовлетворенности
0,05–0,3	Незначительно	ПЭС имеет явные предпосылки, которые характеризуют зарождение неудовлетворенности
0,1–0,4	Ощутимо	ПЭС в явном виде декларирует неудовлетворенность позицией, но пока не желает предпринимать действия
0,3–0,5	Влиятельно	ПЭС декларирует неудовлетворенность позицией, ПЭС готова к переговорам, ПЭС демонстрирует готовность к широким компромиссам
0,4–0,6	Существенно	ПЭС предпринимает действия по изменению ситуации в отрасли, ПЭС ограниченно использует мягкие инструменты, ПЭС декларирует намерения учитывать интересы других ПЭС
0,5–0,75	Значительно	ПЭС считает, что ситуация в отрасли наносит существенный, но не критический ущерб ее первостепенным интересам. ПЭС использует жесткие запретительные инструменты
0,6–0,9	По-основному	ПЭС считает, что ситуация в отрасли серьезно угрожает ее первостепенным интересам, ПЭС предпринимает действия и использует запретительные инструменты, ПЭС декларирует жесткие, безапелляционные требования, ультимативные угрозы применения санкций
0,75–1	Первостепенно	ПЭС осуществляет не прямое противодействие, ПЭС выдвигает ультимативные требования, использует санкции
0,9–1	Полно	ПЭС прямо игнорирует интересы других ПЭС, ПЭС в полной мере использует самые жесткие политические инструменты

воречия интересов – как конкурентные отношения. В случае, когда интересы ПЭС становятся непримиримыми, а ПЭС готовы использовать военную силу, такие отношения характеризуются как конфликтные отношения. Мы изложили классификацию отношений, чтобы читатель мог лучше понять причины возникновения, а также роль и место конкуренции в системе политико-экономических отношений.

Международная отрасль – это отрасль экономики, в которой участвуют (или могут участвовать) несколько ПЭС или компаний нескольких ПЭС. При этом институты государственной власти поддерживают свои компании с целью обеспечения собственных экономических интересов.

Намерения и действия ПЭС – это инструменты, с помощью которых ПЭС обеспечивает достижение своих интересов. Намерения можно рассматривать как декларативную форму действий. Намере-

ния и действия ПЭС направлены на занятие выгодной позиции, которая обеспечивает конкурентные преимущества в международной отрасли. Как действия могут рассматриваться: формирование политических и экономических союзов, заключение торговых соглашений, мероприятия тарифного и нетарифного регулирования, антидемпинговые расследования и другие. ПЭС реализует действия, как правило, в рамках своей конкурентной стратегии.

Структура отрасли – это совокупность взаимосвязанных компонентов отрасли, которые составляют полный функциональный цикл производства и реализации продукции отрасли. Компоненты отрасли имеют экономические и технические характеристики и ограничения. Предполагается, что структура отрасли относительно стабильна.

Компонент отрасли – это совокупность элементов инфраструктуры, которая выполняет однородную производственную функцию, например транспортировка ресурсов. Компонент отрасли имеет экономические и технические характеристики. Компонент является ключевой точкой контроля со стороны ПЭС. К основным компонентам отрасли относятся:

- добыча ресурсов – это компонент отрасли, который характеризует ресурсные рынки отрасли;
- транспортировка ресурсов – это компонент отрасли, который характеризует транспортную инфраструктуру поставок ресурсов к производственным мощностям;
- производство продукции – это компонент отрасли, который характеризует инфраструктуру производства продукции, то есть производственные мощности;
- транспортировка продукции – это компонент отрасли, который характеризует транспортную инфраструктуру поставок продукции отрасли на рынки сбыта;
- потребление продукции – это компонент отрасли, который характеризует рынки сбыта.

Указанные компоненты характеризуются с помощью множества различных вариантов добычи, транспортировки, производства и потребления. Поэтому позиции ПЭС описываются в виде предпочтений на множестве этих вариантов с точки зрения контроля со стороны ПЭС. Детализация вариантов зависит от особенностей конкретной задачи и может быть различной. Например, можно рассматривать отдельные страны или отдельные месторождения одной страны как ресурсные рынки. В качестве вариантов транспортировки ресурсов можно использовать транспортные коридоры, железнодорожные или

автомобильные маршруты, транзитные трубопроводы. Также можно рассматривать отдельные производственные комплексы в различных регионах одной страны или мира.

С точки зрения деления отрасли на компоненты, нефтяная отрасль имеет одну особенность. В ней нет необходимости рассматривать транспортировку ресурсов, так как ресурсом для нефтяной отрасли является нефть, а компании добывают нефть непосредственно из месторождений. Поэтому в нашем исследовании нефтяная отрасль будет включать в себя следующие компоненты:

- добыча ресурсов – это месторождения нефти;
- производство продукции – это добывающие компании;
- транспортировка продукции – это трубопроводы, маршруты транспортировки нефти, нефтеналивные терминалы;
- потребление продукции – это рынки государств, которые имеют нефтеперерабатывающие и нефтехимические производства.

В месторождениях нефти ПЭС стремятся контролировать условия собственности (аренды) месторождений, размеры налогов, объемы добычи и другие параметры. В добывающих компаниях ПЭС стремятся контролировать условия собственности в компаниях, консорциумах, а также условия относительно затрат и объемов распределения добытой нефти. В трубопроводах и маршрутах транспортировки нефти ПЭС стремятся контролировать условия собственности, тарифы транспортировки и перевалки нефти, ценовые и объемные условия предоставления доступа к трубопроводам и нефтеналивным терминалам. В нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах ПЭС стремятся контролировать условия собственности, ценовые и объемные условия переработки, тарифы и налоги. Напомним, что для достижения контроля ПЭС могут использовать политические, экономические, законодательные, административные и другие инструменты.

Условия конкуренции – это факторы, которые характеризуют состояние конкуренции в отрасли и влияют на привлекательность отрасли с точки зрения ПЭС. Условия конкуренции также называются силами конкуренции:

- доля товаров-заменителей;
- неуступчивость поставщиков ресурсов;
- неуступчивость покупателей продукции;
- соперничество действующих конкурентов.

В модели силы конкуренции измеряются с помощью соответствующих индикаторов.

Доля товаров-заменителей – это индикатор, который отражает долю товаров-заменителей на рынках потребления продукции отрасли. Величина этого индикатора зависит от объемов поставок продукции из других географических регионов или из смежных отраслей, которые производят товары-аналоги. Величина индикатора также зависит от качества и цены товаров-заменителей. Высокая доля товаров-заменителей снижает потенциальную прибыльность бизнеса в отрасли, так как наличие товаров-заменителей увеличивает предложение и вызывает ценовую конкуренцию. При высоких ценах на продукцию отрасли покупатели будут покупать товары-заменители, что вызовет снижение объема продаж в отрасли.

В нефтяной отрасли доля товаров-заменителей трактуется как присутствие нефти из других географических регионов, в частности, из стран Ближнего Востока, Африки и Северного моря. Здесь не рассматривается возможность замещения нефти другими видами энергоресурсов, так как необходимая для этого перестройка потребляющих мощностей является долгосрочным фактором. Такие факторы должны учитываться в моделях долгосрочного прогнозирования.

Неуступчивость поставщиков ресурсов – это индикатор, который отражает способность поставщиков ресурсов диктовать свои условия относительно объемов, качества, цены и других условий поставок. Неуступчивость поставщиков зависит от количества и активности потенциальных покупателей ресурсов, а также от ограничений поставок ресурсов относительно объема, качества, цены и других условий. Высокая неуступчивость поставщиков ресурсов снижает потенциальную прибыльность бизнеса в отрасли, так как поставщики ресурсов стремятся к максимальной выгоде и ухудшают условия поставок ресурсов. Эта сила конкуренции отражает состояние рынков ресурсов (сырья, комплектующих), необходимых для производства.

В нефтяной отрасли этот индикатор зависит от регуляторной политики государств – владельцев месторождений и экономической привлекательности месторождений. Жесткая регуляторная политика (высокие налоги, социальные обязательства и другие условия) вызывает высокую неуступчивость государств, на территории которых компании разрабатывают месторождения. Высокая привлекательность месторождений (низкая себестоимость добычи, высокое качество нефти, развитая транспортная инфраструктура и другие условия) также способствует высокой неуступчивости поставщиков ресурсов.

Неуступчивость покупателей продукции – это индикатор, который отражает способность покупателей продукции диктовать свои

условия относительно объема, цены и других параметров поставок продукции. Неуступчивость покупателей зависит от насыщенности рынков, доли товаров-заменителей, уровня монополизации рынков и доли продукции отрасли в структуре затрат покупателя. Высокая неуступчивость покупателей снижает потенциал прибыльности в отрасли, так как покупатели ухудшают условия продажи продукции с точки зрения отраслевого бизнеса. Эта сила конкуренции отражает состояние рынков сбыта продукции.

В нефтяной отрасли неуступчивость покупателей зависит от дефицита нефти на рынках, доли нефти из других регионов, уровня монополизации рынков, доли стоимости нефти в себестоимости продукции ее переработки.

Соперничество действующих конкурентов – это индикатор, который отражает уровень соперничества ПЭС относительно контроля компонентов отрасли. ПЭС прямо или косвенно стремятся контролировать компоненты отрасли. Для этого ПЭС формируют намерения и реализуют действия, которые направлены на занятие или удержание выгодной позиции в отрасли. Эти намерения и действия порождают конкурентную борьбу. Контроль компонентов отрасли характеризует возможность ПЭС диктовать объемные, ценовые, качественные и другие условия функционирования компонентов отрасли. ПЭС может обеспечивать контроль с помощью политических, экономических, правовых, административных и других инструментов. Высокое соперничество действующих конкурентов снижает потенциальную прибыльность отрасли, так как для обеспечения конкурентоспособности ПЭС вынуждены нести дополнительные издержки, которые связаны с расходами на рекламу, модернизацию, переоснащение и т. д. В противном случае компании вынуждены снижать цены и сокращать свою прибыль.

В нефтяной отрасли соперничество действующих конкурентов характеризует уровень антагонизма между действиями различных ПЭС, которые нацелены на сохранение и/или достижение контроля компонентов отрасли.

Конкурентное преимущество характеризует наличие инструментов, с помощью которых ПЭС могут контролировать компоненты отрасли (все или часть). Наличие конкурентного преимущества увеличивает потенциальную прибыльность компании (корпорации, консорциума), так как оно дает возможность снижения издержек в цикле производства и потребления продукции.

Привлекательность отрасли – это обобщенный индикатор, который отражает экономическую привлекательность отрасли с точки

зрения ПЭС, то есть потенциальную прибыльность отрасли на фоне текущих условий политико-экономической конкуренции (сил конкуренции).

Прибыльность отрасли – это обобщенный уровень возможной прибыльности компаний, которые функционируют в отрасли. Прибыльность характеризуется с помощью следующих индикаторов:

- возможность снижения цен на продукцию отрасли;
- уровень потребных операционных затрат;
- уровень потребных капитальных затрат.

Возможность снижения цен на продукцию отрасли – это индикатор, отражающий возможность снижения цен на продукцию отрасли под влиянием факторов, которые не зависят от операционных или капитальных затрат компаний, а также от их действий. Возможность снижения цен на продукцию отрасли зависит от условий конкуренции. Высокая возможность снижает потенциальную прибыльность отрасли, так как она ограничивает цены на рынках сбыта. Доля товаров-заменителей оказывает преимущественное влияние на возможность снижения цен.

Уровень потребных операционных затрат – это индикатор, отражающий потребный уровень издержек, которые должны нести компании в своей операционной деятельности с целью обеспечения выгодной позиции в отрасли. К операционным издержкам относятся, например, затраты на рекламу, на благотворительную деятельность, организацию форумов, взаимодействие с органами власти и другие. Высокий уровень потребных операционных затрат снижает прибыльность отрасли, так как компании вынуждены тратить больше средств на операционную деятельность и увеличивать себестоимость продукции. Соперничество действующих конкурентов оказывает преимущественное влияние на уровень потребных операционных затрат.

Уровень капитальных затрат – это индикатор, отражающий потребный уровень капитальных издержек, которые должны нести компании с целью обеспечения выгодной позиции в отрасли. К капитальным издержкам относятся затраты на открытие представительств, строительство новых предприятий, элементов инфраструктуры и другие. Высокий уровень потребных капитальных затрат снижает потенциальную прибыльность отрасли. Неуступчивость поставщиков ресурсов оказывает преимущественное влияние на уровень потребных капитальных затрат.

Индикатор – это относительная величина, которая принимает значения из интервала от 0 (минимум) до 1 (максимум) и отражает

силу проявления того или иного свойства политико-экономической конкуренции. Значение индикатора трактуется в соответствии со шкалой индикатора.

Рисунок 2.2.1 показывает шкалу, которая отражает значимость свойства-индикатора. При разработке шкалы были использованы рекомендации международных организаций относительно оценки мировых политико-экономических рисков [37, 38]. В шкале расположенные рядом числовые интервалы перекрываются, что означает нечеткость трактовки значения индикатора. Пересечение количественных интервалов означает также постепенность перехода от одной качественной характеристики к другой.

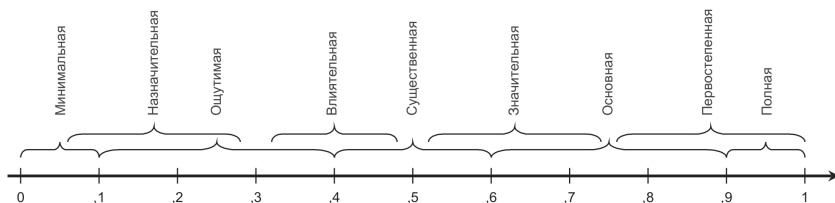


Рис. 2.2.1. Шкала индикатора в терминах значимости

Рисунок 2.2.2 показывает шкалу, которая отражает силу свойства-индикатора.

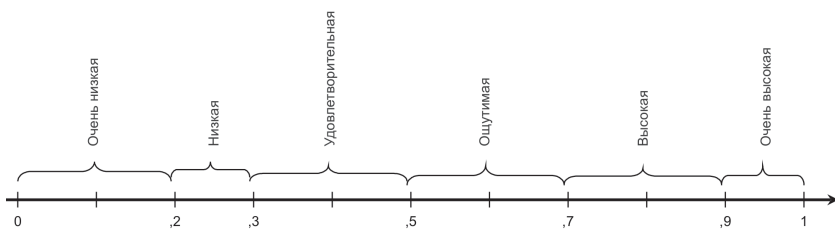


Рис. 2.2.2. Шкала индикатора в терминах силы

Концепция анализа конкуренции

Для расчета индикаторов политико-экономической конкуренции мы использовали теоретические положения по анализу конкурентных преимуществ ПЭС в международных отраслях или масштабных международных проектах, которые изложены в исследовании М. Портера [36]. Согласно этим положениям, конкуренция в международных отраслях возникает в результате соперничества ПЭС относительно

занятия или удержания выгодной позиции в отрасли, то есть относительно получения конкурентного преимущества для достижения своих политических и экономических интересов.

Рисунок 2.2.3 отображает классическую схему управления, в которой отрасль является объектом управления. В этой схеме ПЭС является управляющим объектом, а инструменты контроля, которые ПЭС может использовать, рассматриваются в качестве исполнительного устройства.

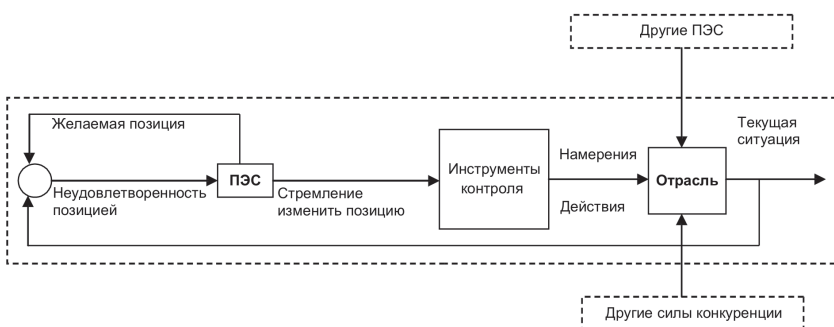


Рис. 2.2.3. Схема управления применительно к отрасли

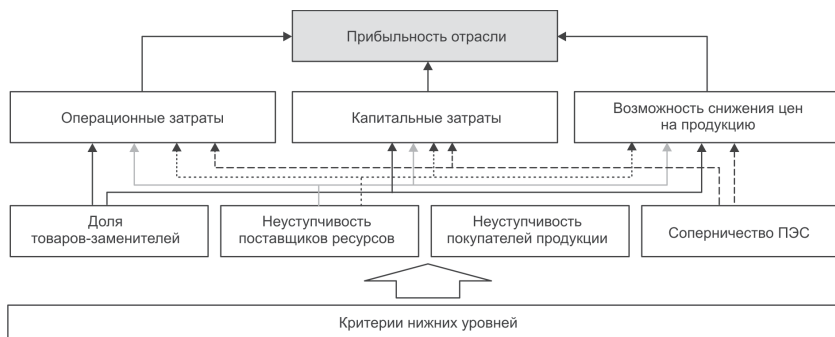
Итак, причиной порождения конкуренции является неудовлетворенность ПЭС текущей ситуацией в отрасли с точки зрения выгодности позиции. Неудовлетворенность ПЭС порождает ее стремление изменить ситуацию в отрасли. Для изменения ситуации ПЭС использует инструменты контроля, формирует намерения и реализует действия. Другие ПЭС поступают аналогично. В случае если намерения и действия ПЭС имеют антагонистический характер, они порождают конкурентную борьбу в отрасли. Действия ПЭС влекут за собой изменение ситуации в отрасли и, соответственно, изменение неудовлетворенности ПЭС. Так замыкается цикл порождения конкуренции.

Кроме того, на ситуацию в отрасли действуют другие силы конкуренции. Они характеризуют влияние рыночных механизмов и ПЭС, которые находятся за пределами отрасли и которые не являются предметом анализа.

Условия конкуренции определяют привлекательность отрасли в целом. Главной характеристикой привлекательности отрасли является ее потенциальная прибыльность. Прибыльность зависит от уровня капитальных и операционных издержек, которые вынуждены

нести компании с целью поддержания и улучшения конкурентного статуса, а также от возможности снижения цен на рынках потребления вследствие воздействия внешних факторов, которые прямо не относятся к отрасли. В свою очередь, эти индикаторы прибыльности зависят от условий конкуренции.

Таким образом, вполне возможно сформировать структуру критериев, которые отражают структуру политико-экономической конкуренции (см. рис. 2.2.4).



**Рис. 2.2.4. Структура критериев
для анализа политико-экономической конкуренции**

Индикаторы прибыльности являются обобщенными величинами и принимают значения из интервала $[0, 1]$. Текущие и особенно прогнозные значения индикаторов прибыльности и условий конкуренции являются важными условиями для разработки конкурентной стратегии и определения целесообразности вхождения в отрасль, для проведения тех или иных действий с целью достижения контроля компонентов отрасли, для оценки эффективности собственных действий, для выявления наиболее проблемных точек и парирования недружественных действий конкурентов.

Рассмотренная структура критериев политико-экономической конкуренции является устойчивой и может использоваться для анализа многих международных отраслей экономики. В структуре критериев специфика отрасли проявляется через содержание и трактовку компонентов отрасли, а также через физический смысл и схему измерения критериев нижних уровней, с помощью которых характеризуются условия конкуренции.

Структура комплекса моделей

Для обеспечения простоты эксплуатации целесообразно строить не единую универсальную модель конкуренции, а комплекс моделей, который включает в себя три модели:

- модель для измерения неудовлетворенности ПЭС ситуацией в компонентах отрасли;
- модель политико-экономической конкуренции в отрасли;
- модель для анализа совместного отношения ПЭС к изменению ситуации в отрасли.

Каждая модель предназначена для решения своего круга вопросов в общей задаче анализа конкуренции. Модели связаны друг с другом. С точки зрения классификации эти модели решают задачу прогнозирования. Для реализации моделей используются алгоритмы, которые описаны в первой части книги:

- контекстный алгоритм решения задачи оценки;
- алгоритм оценки совместного влияния событий.

В соответствии с этими алгоритмами каждая модель представляет собой множество взаимосвязанных критериев оценки. Критерии связаны друг с другом с помощью стрелок. Критерий в конце стрелки является контекстом рассмотрения (точкой зрения) для критерия в начале стрелки. В каждом критерии формируется множество нечетких мер в соответствии с числом контекстов. Модель интегрирует входные оценки по этим мерам и рассчитывает результирующую оценку. Смысл результата зависит от смысла соответствующей контекстной меры. Прогнозная перспектива в модели формируется с помощью событий. На основе анализа доступной информации определяется их сила влияния, направление влияния и другие параметры. События изменяют текущие оценки в критерии, и модель рассчитывает прогнозные значения оценок.

Напомним, что здесь рассматривается структура комплекса моделей применительно к нефтяной отрасли стран европейского и среднеазиатского регионов.

Модель для измерения неудовлетворенности ПЭС ситуацией в компонентах отрасли

Модель предназначена для измерения неудовлетворенности ПЭС ситуацией во всех компонентах отрасли на основе оценок по элементам инфраструктуры отрасли. Рисунок 2.2.5 показывает структуру модели.

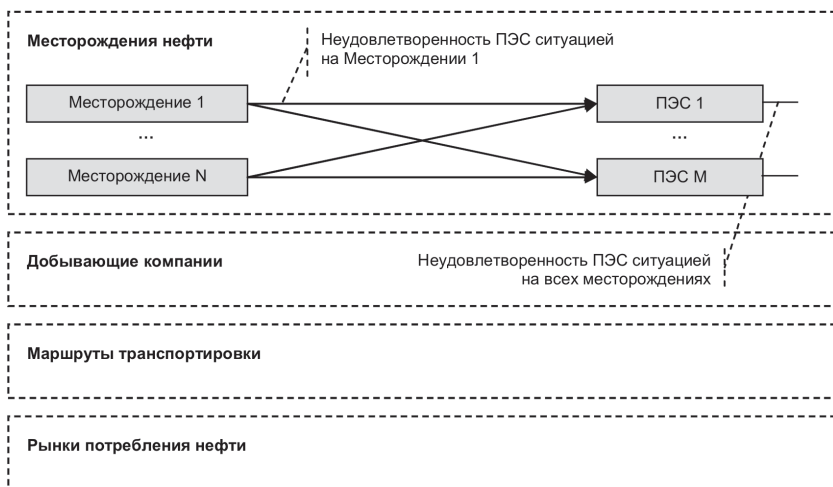


Рис. 2.2.5. Структура модели для измерения неудовлетворенности ПЭС ситуацией в компонентах отрасли

Модель состоит из четырех идентичных блоков, в которых измеряется неудовлетворенность каждой ПЭС ситуацией в соответствующей компоненте нефтяной отрасли. Каждый блок включает в себя две группы критериев:

- критерии, которые описывают элементы инфраструктуры отрасли: месторождения, добывающие компании, маршруты транспортировки нефти, рынки потребления нефти;
- критерии, которые описывают ПЭС.

Рассмотрим функционирование модели на примере компоненты «Месторождения нефти». Модель выполняет алгоритм расчета по двум шагам.

Шаг 1. Расчет неудовлетворенности каждой ПЭС ситуацией на каждом из месторождений

Модель выполняет расчет в критериях, которые описывают месторождения. Здесь использован специальный прием. В критерии, который описывает одно из месторождений, формируется нечеткая мера на множестве из одного элемента. Плотность нечеткой меры задается непосредственно как неудовлетворенность ПЭС в соответствии со шкалой в табл. 2.2.1. При этом параметр объекта оценки всегда равен нулю. То есть, входные оценки задаются не в объекте, а в нечеткой мере. При этом используется расстояние Хемминга вместо нечеткого

интеграла. Поэтому на выходе критерия алгоритм формирует оценку, которая равна заданной ранее плотности нечеткой меры.

Шаг 2. Расчет неудовлетворенности каждой ПЭС ситуацией на всех месторождениях

Модель выполняет расчет в критериях, которые описывают ПЭС. В каждом критерии формируется нечеткая мера важности месторождения с точки зрения ПЭС. Модель составляет функцию принадлежности из оценок неудовлетворенности для каждого месторождения. В результате интегрирования функции принадлежности по нечеткой мере модель рассчитывает оценку неудовлетворенности ПЭС, которая обобщена по всем месторождениям.

Модель выполняет аналогичные расчеты в каждом из четырех блоков, а модель политико-экономической конкуренции использует результаты расчетов как входные данные.

Модель политико-экономической конкуренции в отрасли

Модель предназначена для измерения условий конкуренции в отрасли и расчета индикаторов прибыльности отрасли. Рисунок 2.2.6 показывает структуру модели.

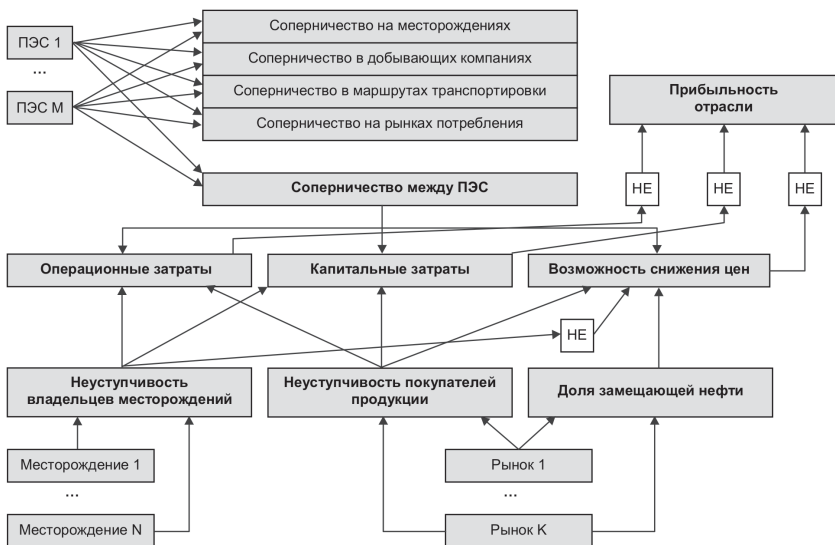


Рис. 2.2.6. Структура модели политико-экономической конкуренции в отрасли

Модель выполняет алгоритм расчета по следующим шагам.

Шаг 1. Расчет композитной неудовлетворенности ПЭС по всем компонентам отрасли

Модель выполняет расчеты в критериях, которые описывают ПЭС. В каждом критерии формируется четыре градации, которые соответствуют компонентам отрасли: месторождения, добывающие компании, маршруты транспортировки и рынки потребления нефти. На этом множестве градаций в контексте критерия «Соперничество между ПЭС» задается нечеткая мера, которая описывает важность компонент отрасли с точки зрения ПЭС. Для каждого критерия алгоритм составляет функцию принадлежности из оценок неудовлетворенности ПЭС ситуаций в компонентах отрасли. Эти оценки алгоритм пересылает из модели для измерения неудовлетворенности ПЭС. В результате интегрирования функции принадлежности по нечеткой мере модель рассчитывает композитный уровень неудовлетворенности ПЭС ситуаций в отрасли.

В контекстах критериев, которые описывают соперничество между ПЭС в различных компонентах отрасли, формируются специальные нечеткие меры. Эти меры играют роль фильтров, которые выбирают оценки неудовлетворенности из функции принадлежности. Например, рис. 2.2.7 показывает нечеткую меру в критерии «Китай» в контексте «Соперничество в маршрутах транспортировки».

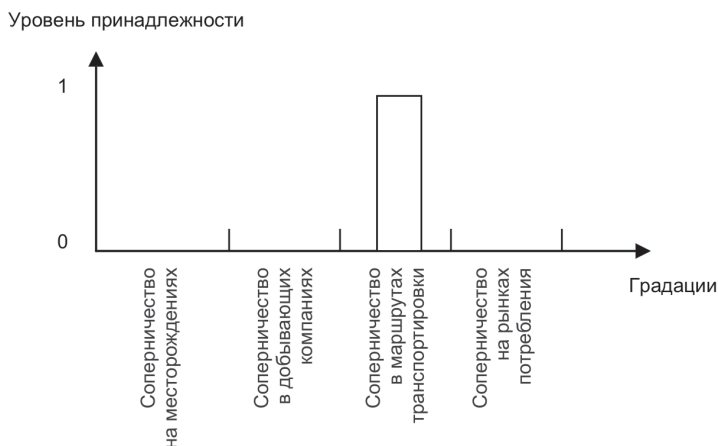


Рис. 2.2.7. Нечеткая мера в критерии «Китай» в контексте «Соперничество в маршрутах транспортировки»

В результате интегрирования функции принадлежности по этой нечеткой мере получается оценка, которая равна неудовлетворенности Китая ситуацией в маршрутах транспортировки. Такая фильтрация необходима для оценки соперничества отдельно по каждому компоненту отрасли.

Шаг 2. Расчет оценок соперничества между ПЭС

Модель выполняет расчет в критериях, которые описывают соперничество между ПЭС в целом и соперничество по каждому компоненту отрасли. В этих критериях формируется субаддитивная нечеткая мера с семантикой логического «И». Это означает, что соперничество между ПЭС будет максимальным, если все ПЭС будут неудовлетворенны ситуацией. Алгоритм составляет функцию принадлежности из оценок композитной неудовлетворенности ПЭС. В результате алгоритм рассчитывает уровень соперничества между ПЭС и уровни соперничества между ПЭС по отдельным компонентам отрасли.

Шаг 3. Расчет оценок неуступчивости владельцев каждого месторождения

Модель выполняет расчет в критериях, которые описывают месторождения. В каждом из этих критериев формируется две градации. Эти градации характеризуют:

- жесткость регуляторной политики владельца месторождения;
- количество и активность компаний, которые стремятся разрабатывать месторождения.

Здесь используется следующая логика. Неуступчивость владельца месторождения будет высокой, если он склонен к жесткому регулированию правил разработки месторождений (ограничения объемов добычи, рентные платежи, налоги, экологические требования и другие) и если высока активность компаний, то есть владелец месторождения имеет возможность выбора среди добывающих компаний.

В каждом из этих критериев формируется нечеткая мера важности указанных характеристик. Объектом оценки является месторождение. Функция принадлежности описывает текущие значения параметров месторождения. В результате интегрирования алгоритм рассчитывает оценку неуступчивости владельца месторождения.

Шаг 4. Расчет композитной оценки неуступчивости владельцев всех месторождений

Модель выполняет расчет в критерии «Неуступчивость владельцев месторождений». В этом критерии в контекстах индикаторов прибыльности отрасли формируются нечеткие меры, обратные эко-

номической привлекательности месторождений. Эти меры могут отличаться друг от друга в силу того, что можно по-разному трактовать экономическую привлекательность с точки зрения капитальных и операционных затрат. Однако все нечеткие меры имеют один и тот же физический смысл: они описывают экономическую привлекательность месторождений. Мера экономической привлекательности учитывает величину разведанных запасов, уровень развития инфраструктуры, качество нефти, а также относительную себестоимость добычи нефти. Меры задаются как обратные уровню привлекательности, чтобы удовлетворить логике: чем больше непривлекательность месторождений, тем больше необходимо капитальных и операционных затрат. Алгоритм собирает оценки привлекательности каждого месторождения в функцию принадлежности, которую затем интегрирует по рассмотренным нечетким мерам. В результате алгоритм рассчитывает композитную неуступчивость владельцев месторождений с точки зрения индикаторов прибыльности отрасли.

Шаг 5. Расчет оценок неуступчивости покупателей продукции на каждом рынке

Модель выполняет расчет в критериях, которые описывают рынки потребления нефти, в контексте критерия «Неуступчивость покупателей продукции». В каждом критерии формируется множество следующих параметров рынков:

- насыщенность рынков нефтью;
- уровень монополизации рынков (параметр формируется в обратной пропорции к количеству и активности покупателей на рынках);
- доля стоимости нефти в структуре затрат покупателя (параметр характеризует критичность цены на нефть с точки зрения покупателя);
- доля замещающей нефти.

На множестве этих параметров формируется нечеткая мера, которая описывает их важность. В каждом критерии объектом оценки является рынок. Функция принадлежности описывает текущие значения параметров рынка. В результате интегрирования алгоритм рассчитывает оценку неуступчивости покупателей нефти на каждом рынке.

Шаг 6. Расчет композитной оценки неуступчивости покупателей продукции на всех рынках

Модель выполняет расчет в критерии «Неуступчивость покупателей продукции». В этом критерии в контекстах индикаторов при-

быльности отрасли формируются одинаковые нечеткие меры, которые описывают емкость рынков потребления. В нефтяной отрасли емкость рынков потребления пропорциональна суммарной мощности нефтеперерабатывающих предприятий. Алгоритм составляет функцию принадлежности из оценок неуступчивости покупателей на каждом рынке потребления. В результате интегрирования алгоритм рассчитывает композитную оценку неуступчивости покупателей продукции на всех рынках.

Шаг 7. Расчет композитной оценки доли замещающей нефти

Модель выполняет расчет в критерии «Доля замещающей нефти». В критериях, которые описывают рынки, в контексте критерия «Доля замещающей нефти» формируется специальная нечеткая мера. Эта мера играет роль фильтра, который обеспечивает составление функции принадлежности из оценок доли замещающей нефти на каждом рынке. В критерии «Доля замещающей нефти» формируется нечеткая мера, которая описывает емкость рынков потребления. В результате интегрирования алгоритм рассчитывает композитную оценку доли замещающей нефти на всех рынках потребления с учетом их емкости.

Шаг 8. Расчет оценок индикаторов прибыльности отрасли

Модель выполняет расчеты в критериях: «Капитальные затраты»; «Операционные затраты» и «Возможность снижения цен». В каждом из этих критериев формируется нечеткая мера, которая описывает важности условий конкуренции. С точки зрения операционных затрат максимальную важность имеет соперничество между ПЭС и неуступчивость покупателей на рынках потребления, так как предполагается, что компании направляют операционные затраты на достижение текущих конкурентных преимуществ: продвижение на рынки потребления и реклама. С точки зрения капитальных затрат максимальную важность имеет неуступчивость владельцев месторождений, так как предполагается, что компании направляют капитальные затраты на освоение месторождений, создание инфраструктуры добычи, то есть на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ. С точки зрения возможности снижения цен на рынках потребления максимальную важность имеют неуступчивость покупателей и доля замещающей нефти на рынках потребления, так как именно эти факторы являются главными стимулами снижения цен. Далее алгоритм собирает функцию принадлежности из оценок условий конкуренции. При

этом алгоритм обращает оценку неуступчивости владельцев месторождений для критерия «Возможность снижения цен», так как эти критерии имеют обратную зависимость друг от друга. Алгоритм интегрирует функцию принадлежности по указанным нечетким мерам. В результате рассчитываются оценки индикаторов прибыльности отрасли.

Шаг 9. Расчет оценки прибыльности отрасли

Модель выполняет расчет в критерии «Прибыльность отрасли». В этом критерии формируется нечеткая мера важности на множестве индикаторов прибыльности. Оценки капитальных затрат и возможность снижения цен имеют максимальную важность, так как капитальные затраты являются в нефтяной отрасли наиболее весомыми, а возможность снижения цен отражает риск возможных потерь. Алгоритм составляет функцию принадлежности из обратных оценок индикаторов прибыльности. Обращение оценок используется, чтобы удовлетворить логике: чем меньше потребные затраты и возможность снижения цен, тем больше прибыльность отрасли. В результате интегрирования алгоритм рассчитывает оценку потенциальной прибыльности отрасли.

Временной аспект

Выше рассмотрены две модели, которые рассчитывают оценки индикаторов конкуренции для одного момента времени. Однако вполне можно выдвинуть предположения относительно изменений условий конкуренции в будущем. Информационные источники отражают текущую жизнедеятельность компаний и публикуют сообщения о намерениях ПЭС и компаний, об изменении их политики. Эти события рассматриваются как факторы, формирующие прогнозные условия конкуренции. В рассмотренных моделях влияние факторов приводит к изменению входных оценок и нечетких мер, что вызывает изменения оценок критериев, что и составляет прогноз. Например, запуск нефтеперерабатывающего завода вызывает увеличение емкости соответствующего рынка. Ввод в действие нового нефтепровода вызывает рост экономической привлекательности месторождений, которые являются источниками для заполнения этого нефтепровода. Запуск нефтепровода также вызывает увеличение насыщенности рынков потребления, на которые этот нефтепровод замыкается. Так собирается информация о подобных изменениях в отрасли и на ее основе строится прогноз конкуренции.

Модель совместного отношения ПЭС к изменению ситуации в нескольких отраслях

Рассмотренные ранее модели используются для оценки конкуренции в одной отрасли. В частности, эти модели оценивают неудовлетворенность ПЭС-участников конкурентных отношений в отрасли. Неудовлетворенность характеризует уровень конкурентной борьбы в отрасли и стремление всех ПЭС к изменению ситуации в отрасли. Однако часто требуется не только проанализировать конкуренцию в отрасли в целом, но и выработать рекомендации для конкретной компании, корпорации или государственного учреждения. Поэтому необходимо зафиксировать свою точку зрения, то есть выбрать ПЭС, с точки зрения которой будет проводиться анализ конкуренции в отрасли. Далее примем, что будем рассматривать конкуренцию с точки зрения Украины как государства.

В этом случае Украину интересует вопрос о поиске потенциальных союзников, которые также стремятся изменить ситуацию в отрасли. Кроме того, Украину интересует отношение других ПЭС к изменению ситуации в отрасли, в смежных отраслях и в экономике в целом.

Для решения этих задач создана специальная модель, которая анализирует совместное отношение всех ПЭС к изменению ситуации в нескольких отраслях. Модель состоит из нескольких одинаковых блоков для каждой отрасли и одного блока для обобщения оценок по нескольким отраслям. Следующая логическая формула описывает суть модели для случая одной отрасли и одной ПЭС:

$$\begin{array}{c}
 \text{Высокая} \\
 \text{Совместное отношение} \\
 \text{Украины и другой ПЭС} \\
 \text{к изменению ситуации} \\
 \text{в отрасли}
 \end{array}
 =
 \left(
 \begin{array}{c}
 \text{Высокая} \\
 \text{Прибыльность отрасли} \\
 \\
 \text{Высокая} \\
 \text{Конкурентная борьба} \\
 \\
 \text{Высокая} \\
 \text{Неудовлетворенность} \\
 \text{Украины}
 \end{array}
 \right)
 <
 \left(
 \begin{array}{c}
 \text{Высокая} \\
 \text{Прибыльность отрасли} \\
 \\
 \text{Высокая} \\
 \text{Конкурентная борьба} \\
 \\
 \text{Высокая} \\
 \text{Удовлетворенность} \\
 \text{Украины} \\
 \\
 \text{Высокая} \\
 \text{Неудовлетворенность} \\
 \text{другой ПЭС}
 \end{array}
 \right)$$

Смысл приведенной формулы состоит в следующем. Украина и другая ПЭС позитивно относятся к изменению ситуации в отрасли и, соответственно, к возникновению конкурентной борьбы, если:

- рассматриваемая отрасль является прибыльной, конкуренция в отрасли является высокой и Украина неудовлетворенна ситуацией в отрасли, не зависимо от удовлетворенности другой ПЭС;
- рассматриваемая отрасль является прибыльной, конкуренция в отрасли является высокой, Украина удовлетворена ситуацией в отрасли, но другая ПЭС неудовлетворенна ситуацией.

Таблица 2.2.2 также иллюстрирует эту логику.

Таблица 2.2.2. Логика модели совместного отношения ПЭС к изменению ситуации в отрасли

Уровень конкуренции в отрасли	Прибыльность отрасли	Неудовлетворенность Украины	Неудовлетворенность другой ПЭС	Пояснение
Высокий	Высокий	Низкая	Низкая	Обе ПЭС удовлетворены ситуацией и не конкурируют между собой
			Высокая	Другая ПЭС стремится к конкуренции
		Высокая	Низкая	Украина стремится к конкуренции
			Высокая	Обе ПЭС конкурируют в отрасли

Таким образом, рассмотренная логическая формула позволяет оценить уровень совместного отношения Украины и других ПЭС к изменению ситуации в отрасли. Если рассчитать эти уровни для нескольких отраслей и взвесить их по мере важности отраслей, то мы можем оценить композитный уровень совместного отношения Украины и другой ПЭС к изменению ситуации во всех отраслях. Другими словами, этот уровень характеризует противоречивость между устремлениями Украины и выбранной ПЭС. Если противоречия отсутствуют, мы можем рекомендовать Украине объединить усилия с этой ПЭС.

Далее, если полученные уровни взвесить по мере влияния ПЭС, можно оценить общий уровень противоречий между устремлениями Украины и всеми другими ПЭС. Этот уровень характеризует потенциал конкурентной борьбы, которую испытывает или будет испытывать Украина. Оценка потенциала конкурентной борьбы является потенциально завышенной, так как при расчете учитывается случай, когда и Украина, и другая ПЭС имеют высокую неудовлетворенность ситуацией в отрасли. В таких случаях Украина может создать альянс с другой ПЭС, что снизит реальный потенциал конкурентной борьбы.

Рисунок 2.2.8 показывает структуру модели.

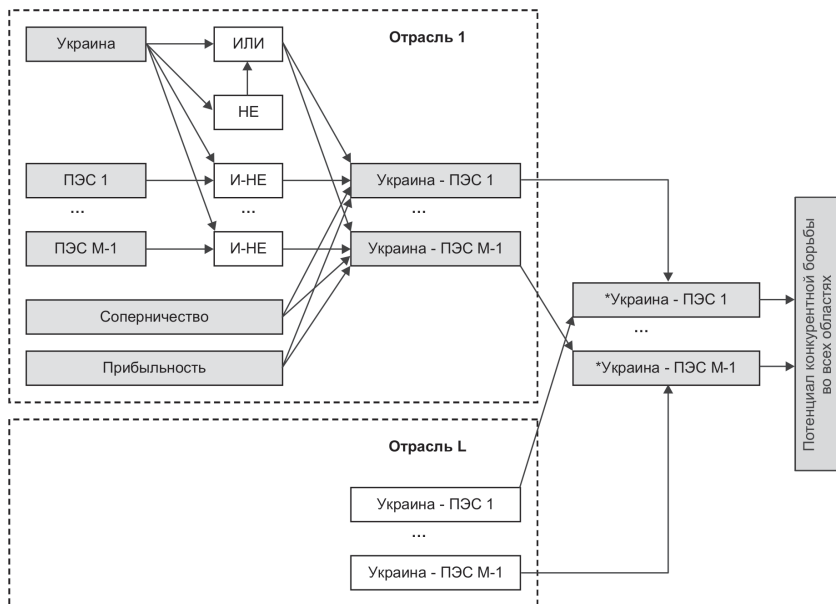


Рис. 2.2.8. Структура модели совместного отношения ПЭС к изменению ситуации в нескольких отраслях

Модель состоит из нескольких идентичных блоков, которые соответствуют отраслям экономики, и критериев, которые обобщают оценки по отраслям, и выполняет расчеты по следующим шагам.

Шаг 1. Прием оценок из модели политико-экономической конкуренции в отрасли

Критерии «Украина» и «ПЭС 1» – «ПЭС M-1» соответствуют критериям «ПЭС 1» – «ПЭС M» из модели конкуренции. Критерий «Соперничество» соответствует критерию «Соперничество между ПЭС» из модели конкуренции. Критерий «Прибыльность» соответствует критерию «Прибыльность отрасли» из модели конкуренции. Эти критерии играют простую роль: они принимают соответствующие оценки из модели конкуренции. При этом, оценки из критериев, которые соответствуют ПЭС, алгоритм передает как обратные (сделано допущение, что неудовлетворенность и удовлетворенность являются обратными величинами). Поэтому входные оценки отражают удовлетворенность ПЭС ситуацией в отрасли.

Шаг 2. Реализация логических зависимостей

Модель выполняет расчеты в критериях, которые имеют названия логических операций. В критерии «НЕ» алгоритм рассчитывает неудовлетворенность Украины ситуацией в отрасли. В критерии «ИЛИ» формируется супераддитивную нечеткую меру с семантикой «ИЛИ». Нечеткий интеграл по этой мере выбирает максимальную оценку из оценок неудовлетворенности и удовлетворенности Украины.

В критериях «И-НЕ» формируются субаддитивные нечеткие меры, которые моделируют логическую операцию «И» при интегрировании. Кроме того, критерий также обращает результат интегрирования. Алгоритм составляет функцию принадлежности из оценок удовлетворенности ПЭС и удовлетворенности Украины. В результате алгоритм рассчитывает оценку, которая будет минимальной только в случае, когда удовлетворенность и ПЭС, и Украины являются максимальными. В других случаях результат интегрирования будет максимальным. Другими словами, в этих критериях моделируется логика, которая отражена в табл. 2.2.2.

Шаг 3. Расчет совместного отношения Украины и каждой ПЭС к изменению ситуации в отрасли

Модель выполняет расчеты в критериях «Украина – ПЭС-1» – «Украина – ПЭС-М-1». В этих критериях формируются субаддитивные нечеткие меры, которые обеспечивают выполнение логической операции «И» при интегрировании. Шаг 3 завершает формирование рассмотренной выше логики.

Алгоритм выполняет расчеты по шагам 1–3 во всех блоках, которые описывают отрасли.

Шаг 4. Расчет совместного отношения Украины и каждой ПЭС к изменению ситуации во всех отраслях

Модель выполняет расчеты в критериях «*Украина – ПЭС-1» – «*Украина – ПЭС-М-1». В этих критериях формируются субаддитивные нечеткие меры с семантикой «И», которые описывают важности отраслей экономики с точки зрения Украины. Алгоритм составляет функцию принадлежности из оценок соответствующих отраслей. В результате алгоритм рассчитывает композитные оценки совместного отношения Украины и ПЭС к изменению ситуации во всех отраслях. Субаддитивные нечеткие меры используются для моделирования следующей логики: оценка отношения во всех отраслях будет максимальной, если оценки по каждой отрасли будут максимальными.

Шаг 5. Расчет потенциала конкурентной борьбы во всех отраслях

Модель выполняет расчет в критерии «Потенциал конкурентной борьбы во всех отраслях». В критерии формируется нечеткая мера, которая описывает важность отношений с различными ПЭС с точки зрения Украины. Алгоритм составляет функцию принадлежности из оценок совместного отношения Украины и каждой ПЭС к изменению ситуации во всех отраслях. В результате интегрирования функции принадлежности по нечеткой мере алгоритм рассчитывает совокупный потенциал конкурентной борьбы.

Итак, выше был рассмотрен комплекс моделей для анализа политико-экономической конкуренции в международных отраслях экономики. Чтобы продемонстрировать работу моделей, далее рассмотрим анализ и прогноз конкуренции в нефтегазовой отрасли стран европейского и среднеазиатского региона. Мы будем рассматривать функционирование первых двух моделей на примере нефтяной отрасли, а анализ газовой отрасли вынесем за пределы рассмотрения для сокращения объема этого подраздела. Мы хотим обратить внимание читателей на полноту и обширность анализа и прогноза, который предоставляет комплекс моделей. Мы также хотим обратить внимание на форму представления данных, которая, на наш взгляд, является весьма удобной для восприятия аналитиками и руководителями.

Для выполнения расчетов комплекс моделей реализован в среде программного обеспечения Expert Professional Master, которое описано в конце книги.

Оценка политико-экономической конкуренции в нефтяной отрасли стран европейского и среднеазиатского региона

Несмотря на то что комплекс моделей политико-экономической конкуренции достаточно сложен, он наглядно отражает природу взаимодействия главных актеров и условий политико-экономической конкуренции в международных отраслях. На примере нефтяной отрасли мы покажем, какие аналитические выводы могут быть получены с помощью комплекса моделей. Рассмотрим сначала те допущения, которые были приняты при моделировании.

Принятые допущения

При принятии допущений требовалось найти рациональное соотношение между следующими свойствами моделей:

- достаточная чувствительность, которая требует высокой детализации и субъектов конкуренции, и элементов инфраструктуры отраслей;
- простота и понятность вопросов, на которые должны ответить аналитики при формировании входных оценок и зависимостей в моделях;
- рациональная размерность моделей, которая способствует простоте и ясности информационного обеспечения.

Соотношение перечисленных свойств может изменяться в зависимости от имеющихся ресурсов и времени, а также в зависимости от цели анализа.

Период мониторинга и прогноза. Для анализа конкуренции в нефтегазовой отрасли данные собирались и вводились в модели на протяжении с июня по декабрь 2006 г. (период мониторинга). В это же время анализировались происходящие события и на этой основе формировались тенденции изменения элементов конкурентной борьбы и элементов инфраструктуры отрасли. Параметры тенденций также вводились в модель. Это позволило получить прогноз развития конкуренции до июля 2007 г. (период прогноза).

Политико-экономические силы. В качестве ПЭС рассматривались страны:

- которые владеют месторождениями нефти;
- которые имеют долю в собственности добывающих компаний (или стремятся к участию в собственности);
- которые имеют маршруты транспортировки нефти из месторождений региона;
- которые потребляют нефть из месторождений региона.

Некоторые страны были объединены из-за отсутствия существенных различий в их позициях относительно элементов инфраструктуры отрасли. В частности, рассматривались следующие страны:

Россия	США	Китай
Индия	Британия	Германия
Франция	Италия	Испания, Португалия
Украина	Польша	Греция
Румыния	Венгрия	Балтия (Литва,
Скандинавия (Норвегия,	Чехия	Латвия, Эстония)
Швеция, Финляндия)	Словакия	Грузия
Турция	Беларусь	Азербайджан
Туркменистан	Казахстан	

Месторождения нефти. В качестве нефтяных месторождений рассматривались обобщенные месторождения России, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Мы использовали это обобщение, так как политика государств-владельцев имеет незначительные различия для разных месторождений. При необходимости всегда можно детализировать описание месторождений в модели.

Добывающие компании. В качестве добывающих компаний рассматривались крупные компании и консорциумы, которые добывают ощутимую долю нефти из месторождений региона:

- компании, которые добывают нефть из месторождений России:
ЛУКОЙЛ ТНК-ВР Роснефть
Сургутнефтегаз Сибнефть Татнефть
ЮКОС Славнефть Газпром
НОВАТЭК
- компании, которые добывают нефть из месторождений Казахстана:
КазМунайГаз Тенгизшевройл
Тургай Петролеум Консорциум Кашаган
Карачаганак Петролеум Оперейтинг
- компании, которые добывают нефть из месторождений Азербайджана:
АМОК ГНКАР
- компании, которые добывают нефть из месторождений Туркменистана:
Туркменнефть

Маршруты транспортировки. В качестве маршрутов транспортировки рассматривались обобщенные маршруты, по которым компании транспортируют нефть от месторождений к рынкам потребления. Маршруты включают в себя магистральные нефтепроводы, нефтеналивные терминалы, железные дороги, морские пути:

- от месторождений России:
 - Россия – Север: через Баренцево море;
 - Россия – БТС: через Балтийскую трубопроводную систему и Балтийское море;
 - Россия – Дружба (с): через северную ветку нефтепровода «Дружба» в направлении Польши и Германии;
 - Россия – Дружба (ю): через южную ветку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии;
 - Россия – Дружба (ю) – Броды: через нефтепровод Одесса – Броды в реверсном режиме;

- Россия – ПМН: через Приднепровские магистральные нефтепроводы и черноморские порты Украины;
- Россия – Новороссийск – Босфор: из Новороссийска в порты Западной и Юго-Западной Европы;
- Россия – Новороссийск – Бургас: из Новороссийска в Юго-Западную Европу;
- Россия – ВСТО: из Восточной Сибири в Китай и тихоокеанские порты;
- Россия – Сахалин: из месторождений Сахалина в страны Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Россия – Баку – БТД: через Азербайджан и нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан;
- Россия – Казахстан – Китай: через нефтепровод Атасу – Алашанькоу;
- Россия – Самсун – Джейхан: из Новороссийска в Турцию и далее в Средиземное море;
- от месторождений Казахстана:
 - Казахстан – КТК: через Новороссийск и Босфор;
 - Казахстан – Баку – Грузия – Босфор: через Каспийское море, черноморские порты Грузии и Босфор;
 - Казахстан – Баку – БТД: через Каспийское море и нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан;
 - Казахстан – Самара: через Россию, Приднепровские магистральные нефтепроводы и черноморские порты Украины;
 - Казахстан – Юг: через Туркменистан в Иран;
 - Казахстан – Китай: через нефтепровод Атасу – Алашанькоу;
 - Казахстан – Баку – Грузия – Украина – Польша: через Каспийское море, черноморские порты Грузии, Черное море, нефтепровод Одесса – Броды в режиме аверса;
- от месторождений Азербайджана:
 - Азербайджан – БТД: через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан;
 - Азербайджан – Грузия: через Грузию, ее черноморские порты и Босфор;
 - Азербайджан – Новороссийск: через Россию и Босфор;
- от месторождений Туркменистана:
 - Туркменистан – Баку – Грузия: через Каспийское море, Азербайджан, черноморские порты Грузии и Босфор;
 - Туркменистан – Махачкала – Новороссийск: через Каспийское море, Россию, черноморские порты России и Босфор;

- Туркменистан – Юг: в Иран;
- Туркменистан – Баку – БТД: через Каспийское море и нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

Рынки потребления нефти. В качестве рынков потребления рассматривались группы стран, в которые компании транспортируют нефть из месторождений. Для снижения размерности модели также были объединены страны по признаку общих маршрутов транспортировки:

- рынок Украины: Украина;
- рынок Юго-Восточной Европы: Словакия, Венгрия, Чехия, Хорватия, страны бывшей Югославии, Болгария, Греция, Румыния;
- рынок Северо-Восточной Европы: Польша, страны Балтии, Беларусь;
- рынок континентальной части Западной Европы: Германия, Франция, Австрия, страны Бенилюкса, Испания, Португалия, Италия, Швейцария;
- рынок островной части Западной Европы: Британия, Ирландия;
- рынок Скандинавии: Норвегия, Швеция, Финляндия;
- рынок Китая: Китай;
- рынок России: Россия.

Выводы из анализа конкуренции в нефтяной отрасли

Далее рассматриваются индикаторы и критерии, которые отражают определенный контекст рассмотрения политико-экономической конкуренции. Рассмотрение начинается с частных критериев и двигается к обобщенным критериям. Сначала анализируется неудовлетворенность ПЭС ситуацией в компонентах нефтяной отрасли. Затем анализируются оценки в модели политико-экономической конкуренции, после чего анализируются оценки в модели совместного отношения Украины и ПЭС к изменению ситуации в нефтегазовой отрасли. Мы акцентируем внимание на том, что один и тот же вопрос рассматривается с нескольких точек зрения, что гарантирует глубину анализа, качество аналитических выводов и способствует всестороннему учету условий и факторов. Мы надеемся, что использованные визуальные образы (графики, диаграммы, таблицы) будут полезными примерами относительно представления аналитических выводов.

Вывод 1. Конкуренция в добывающих компаниях

Позиции ПЭС в добывающих компаниях. Позиции ПЭС относительно конкурентной борьбы за собственность в добывающих

компаниях характеризуются с помощью соотношения неудовлетворенности ПЭС распределением собственности и важности вопросов собственности с точки зрения ПЭС. Эта характеристика позволяет иллюстрировать сущность политики стран в вопросах собственности добывающих компаний.

Рисунок 2.2.9 и табл. 2.2.3 отображают позиции ПЭС по состоянию на конец 2006 г. На диаграмме диаметр окружности значения не имеет.

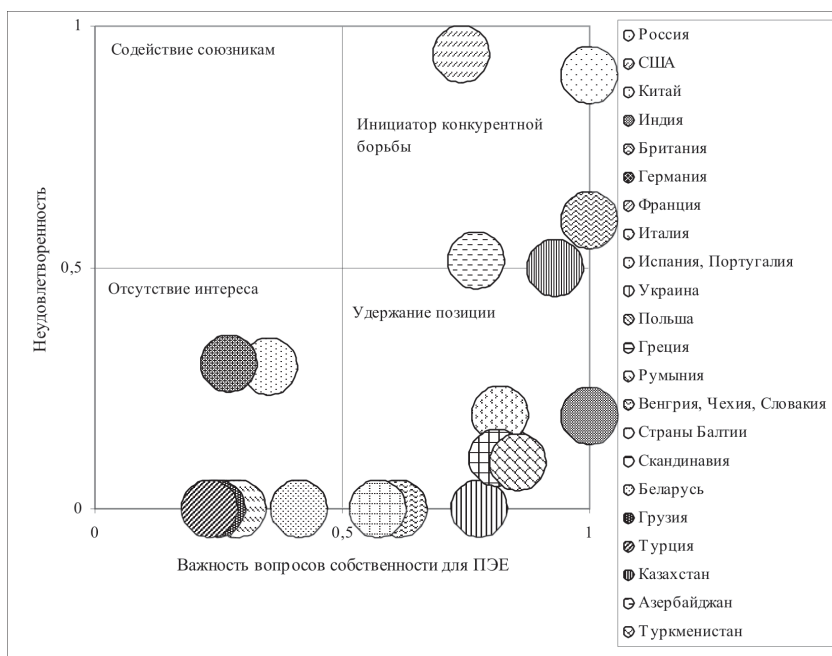


Рис. 2.2.9. Позиции ПЭС в добывающих компаниях

Таблица 2.2.3. Позиции ПЭС в добывающих компаниях

Область диаграммы	Государства
Содействие союзникам	
Отсутствие интереса	Китай, Индия, Германия, Испания, Португалия, Польша, Греция, Румыния, Белоруссия, Грузия, Турция
Удержание позиции	Франция, Италия, Украина, Венгрия, Чехия, Словакия, страны Балтии, страны Скандинавии, Туркменистан, Британия
Инициатор конкурентной борьбы	Россия, США, Казахстан, Азербайджан

Диаграмма имеет четыре качественные области.

Содействие союзникам. ПЭС занимает эту позицию при поддержке других ПЭС, а также в случае, когда ПЭС ожидает негативно-го развития ситуации в будущем и действует на опережение.

Отсутствие интереса. ПЭС не участвует в конкурентной борьбе.

Удержание позиции. Такая позиция характерна для ПЭС, которые уже имеют собственность в добывающих компаниях, и которые стремятся удержать ее.

Инициатор конкурентной борьбы. ПЭС инициирует изменения относительно распределения собственности.

Позиции ПЭС на рисунке показывают, что большинство стран находятся в состоянии удержания позиции. Часть из них (Франция, Италия и другие) конкурирует за удержание позиций в различных консорциумах на месторождениях России, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Добывающие страны твердо удерживают собственные позиции в компаниях и не позволяют инициаторам конкурентной борьбы (России и США) перераспределить влияние. В целом можно ожидать, что борьба за собственность в добывающих компаниях будет усиливаться. Так, Россия объявила о желании прекратить практику использования соглашений о разделе продукции и перейти на акционерные взаимоотношения. Это неминуемо приведет к обострению соперничества ПЭС относительно собственности в добывающих компаниях.

Соперничество между ПЭС в добывающих компаниях. Рисунок 2.2.10 иллюстрирует соперничество ПЭС относительно собственности в добывающих компаниях с помощью накопительной диаграммы. На диаграмме вертикальная полоса соответствует одной компании. Высота этой полосы показывает общий потенциал неудовлетворенности у разных стран. На рисунке отражены оценки неудовлетворенности на конец 2006 г.

На диаграмме представлены в основном российские компании, так как они находятся в центре конкурентной борьбы. Компания ЮКОС, которая признана банкротом, является ярким примером соперничества ПЭС. Конкурентная борьба протекает как за месторождения ЮКОСа, так и за нефтеперерабатывающие предприятия. Компания РОСНЕФТЬ, которая создана на основе части имущества ЮКОСа, активно предлагает участие многим ПЭС в своем акционерном капитале. РОСНЕФТЬ находит сторонников в Китае, Индии и Европе. Компания CONOCOPHILLIPS активно проявляет интерес

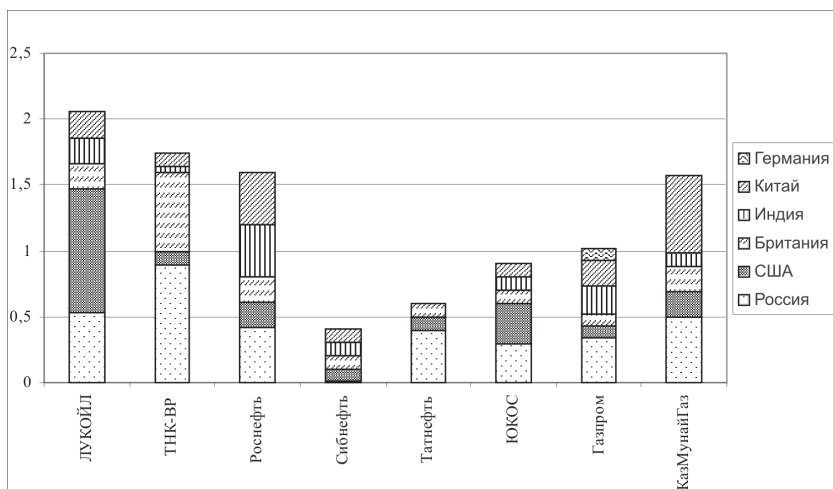


Рис. 2.2.10. Соперничество ПЭС относительно собственности в добывающих компаниях

к компании ЛУКОЙЛ и увеличивает свою долю собственности в этой компании. Россия и Британия в равных долях по 50% управляют компанией ТНК-ВР и не планируют менять положение дел, несмотря на активное давление на компанию со стороны правительства России. Компания ГАЗПРОМНЕФТЬ является дочкой ГАЗПРОМа, который создал компанию в результате поглощения компании СИБНЕФТЬ. Компании РОСНЕФТЬ и ГАЗПРОМНЕФТЬ – это наиболее показательные проекты правительства России, которые возникли за счет передела имущества других компаний. В дальнейшем компании РОСНЕФТЬ и ГАЗПРОМНЕФТЬ будут являться инициаторами конкурентной борьбы в нефтяной отрасли на всем постсоветском пространстве.

Вывод 2. Конкуренция на рынках потребления

Позиции ПЭС на рынках потребления нефти. Позиции ПЭС на рынках потребления нефти характеризуются с помощью соотношения неудовлетворенности ПЭС ситуацией на рынках потребления и важности вопросов потребления нефти для самих ПЭС.

Рисунок 2.2.11 и табл. 2.2.4 показывают позиции ПЭС по состоянию на конец 2006 г. На рисунке диаметр окружности значения не имеет. Смысл областей рисунка аналогичен областям рис. 2.2.9.

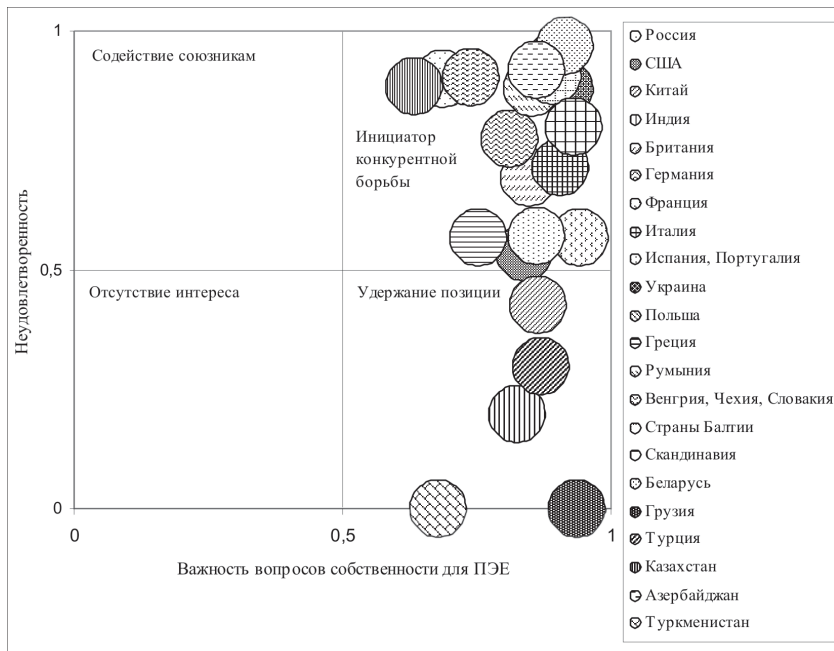


Рис. 2.2.11. Позиции ПЭС на рынках потребления нефти

Таблица 2.2.4. Позиции ПЭС на рынках потребления нефти

Область диаграммы	Государства
Содействие союзникам	
Отсутствие интереса	
Удержание позиции	Индия, Франция, Германия, Испания, Португалия, Греция, Румыния, Грузия, Турция, Туркменистан
Инициатор конкурентной борьбы	Россия, США, Китай, Британия, Польша, Италия, Украина, Венгрия, Чехия, Словакия, страны Балтии, страны Скандинавии, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан,

Большинство стран являются инициаторами конкурентной борьбы на рынках потребления нефти. К ним относятся и страны, которые добывают и перерабатывают нефть, и страны, которые защищают свои рынки от контроля со стороны других ПЭС. Россия является наиболее активным игроком на рынках потребления нефти. Она расширяет свое влияние на рынках и заставляет тем самым многие страны занимать активную оборонительную позицию. США, Британия, Казахстан (на рынке Китая) и Азербайджан (на рынке ЕС) яв-

ляются основными соперниками для России. Меньшая часть стран удерживает свои позиции. Эти страны удовлетворены условиями на собственных рынках.

Соперничество на рынках потребления нефти. Рисунок 2.2.12 иллюстрирует соперничество ПЭС на рынках потребления нефти. На диаграмме горизонтальная полоса соответствует рынку потребления. Левая граница полосы соответствует минимальной неудовлетворенности среди наиболее заинтересованных ПЭС. Правая граница соответствует максимальной неудовлетворенности среди наиболее заинтересованных ПЭС. Таким образом, ширина полосы показывает разброс оценок неудовлетворенности среди ПЭС. Если полоса расположена преимущественно в интервале от 0,5 до 1 и наиболее влиятельные ПЭС имеют максимальную неудовлетворенность, то можно ожидать возникновение весомых предпосылок к изменению ситуации на рынке. Минимальная ширина полосы показывает, что все заинтересованные государства одинаково не удовлетворены ситуацией. Диаграмма показывает оценки неудовлетворенности на конец 2006 г.

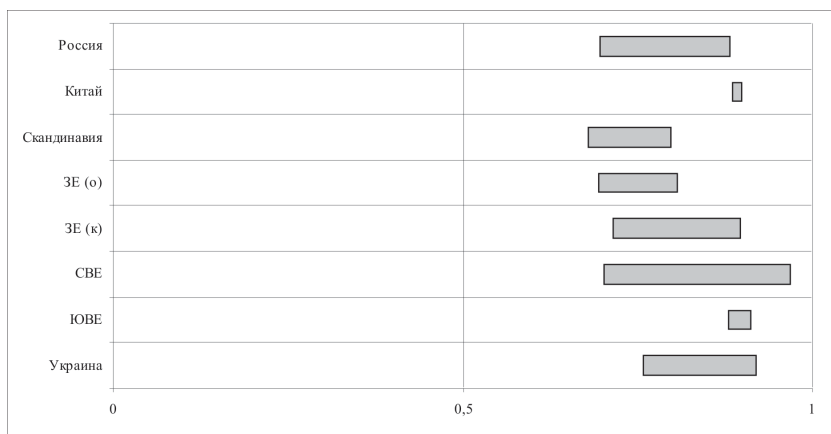


Рис. 2.2.12. Соперничество ПЭС на рынках нефтепереработки

Высокий уровень соперничества ПЭС наблюдается на рынке Украины. Это объясняется тем, что единственная страна (Россия) поставляет значительную долю нефти на рынок Украины. Однако за 2006 г. Украина снизила импорт нефти на 26–30% вследствие того, что Россия ввела ограничительную таможенную пошлину, а сама Украина стимулировала импорт нефтепродуктов из Белоруссии и

стран Восточной Европы. Благодаря действию этих факторов, уровень соперничества на рынке Украины вырос. На сегодняшний день Украина добывает незначительную долю нефти. Большинство нефтеперерабатывающих заводов и самые крупные розничные сети АЗС принадлежат российским компаниям.

Рынок Северо-Восточной Европы (СВЕ) также достиг максимального уровня конкуренции вследствие активного стремления российских компаний на рынки стран этого региона. Страны СВЕ в 70-х гг. прошлого столетия проектировали свои нефтеперерабатывающие заводы для переработки только российской нефти. По этой причине другие страны Европы не могут эффективно противостоять экспансии России на этот рынок. Поэтому уровень левой границы полосы является низким. Продолжительная авария на литовской ветке нефтепровода «Дружба» является свидетельством трудностей в защите рынков стран СВЕ. Заметим, что авария произошла, как только польский концерн PKN ORLEN выиграл конкурс по приобретению акционерного общества MAZEIKIU NAFTA.

Соперничество ПЭС на рынках Западной Европы является традиционно высоким. Страны Западной Европы проявляют здесь наибольшую активность, хотя есть свидетельства относительно стремления России на рынки нефтепереработки этих стран. Рынок нефтепереработки Китая является развивающимся и очень перспективным. Основные нефтедобывающие страны ведут борьбу за этот рынок. Ожидается, что соперничество за рынок Китая в дальнейшем будет расти. На рынке России в основном российские компании формируют высокую неудовлетворенность (правая граница полосы), что является свидетельством активного передела собственности в нефтеперерабатывающих предприятиях.

Тенденции насыщенности рынков. Привлекательность рынков потребления характеризуется также с помощью соотношения насыщенности рынков и доли замещающей нефти. Здесь привлекательность рынков рассматривается с точки зрения благоприятности объемных условий поставок нефти. Рисунок 2.2.13 и табл. 2.2.5 показывают тенденции насыщенности рынков. Рисунок 2.2.13 позиционирует каждый рынок с учетом текущих и прогнозных оценок: на конец 2006 г. (штрих на белом фоне) и на июль 2007 г. (штрих на сером фоне). На рисунке величина окружности соответствует емкости рынка. Таблица 2.2.5 позиционирует рынки с учетом текущих оценок. Таблица 2.2.6 характеризует области диаграммы.

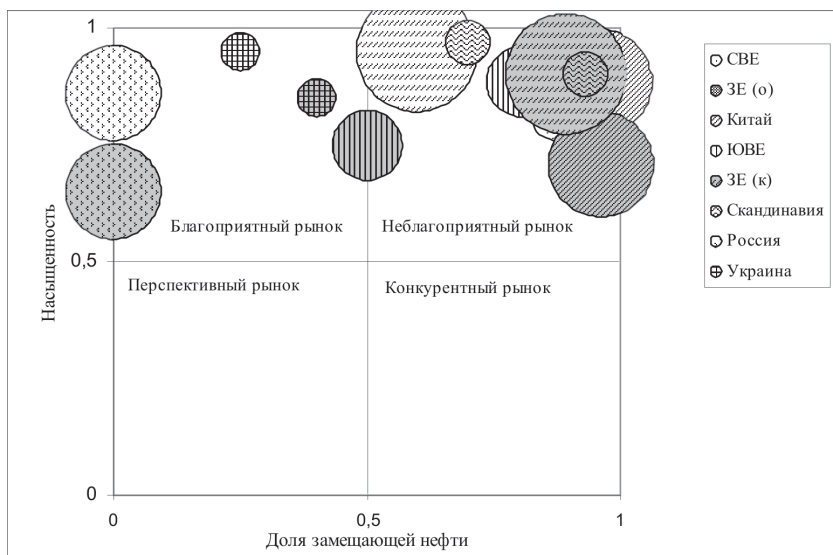


Рис. 2.2.13. Тенденции насыщенности рынков

Таблица 2.2.5. Тенденции насыщенности рынков

Область диаграммы	Государства
Благоприятный	Украина, Россия
Перспективный	
Конкурентный	
Неблагоприятный	ZE (к), Китай, CBE, ZE (о), ЮВЕ, Скандинавия

Таблица 2.2.6. Характеристика рынков

№ п/п	Большая емкость рынка	Малая емкость рынка
1	Благоприятный рынок Рынок благоприятен с точки зрения поставок нефти из региона, но перспективы увеличения поставок отсутствуют. Мы можем наблюдать усиление неуступчивости покупателей	Рынок ориентируется на нефть из рассматриваемого региона, но имеет малый объем
2	Перспективный рынок Рынок благоприятен с точки зрения увеличения поставок нефти из региона. Возможность повышения цен высока, спрос на нефть высокий	Рынок благоприятен с точки зрения поставок нефти из региона, однако экономическая эффективность ограничена из-за малого объема рынка. Риск монополизации рынка со стороны покупателей нефти повышен

Таблица 2.2.6. Характеристика рынков (окончание)

№ п/п	Большая емкость рынка	Малая емкость рынка
3	Конкурентный рынок Рынок является перспективным, но ситуация требует высокой конкурентной борьбы за поставки нефти из рассматриваемого региона	Рынок является конкурентным, однако экономическая эффективность ограничена из-за малого объема рынка. Перспектива наращивания объемов поставок невелика
4	Неблагоприятный рынок Рынок заполнен преимущественно нефтью из других регионов. Перспектива поставок практически отсутствует	Рынок не перспективен из-за высокой конкуренции и малого объема

Рынок России находится в «благоприятной» области диаграммы благодаря отсутствию на рынке замещающей нефти и высокой насыщенности рынка. Правительство России установило повышенные экспортные пошлины на нефть. Это привело к росту насыщенности (что видно по текущей позиции России на рисунке) и некоторому падению цен на нефтепродукты. До введения повышенных экспортных пошлин рынок России находился в «перспективной» области диаграммы.

Рынок Украины также оказался в «благоприятной» области диаграммы. Высокая насыщенность рынка вызвана тем, что нефтеперерабатывающие заводы резко (до 25–30%) уменьшили объемы переработки нефти, но правительство Украины обеспечило рост поставок нефтепродуктов из стран Восточной Европы и Белоруссии с помощью регулирования импортных пошлин. Украинские компании увеличили поставки нефти из месторождений Украины, но это не привело к заметному росту доли замещающей нефти, что демонстрирует текущая позиция украинского рынка.

Позиции рынков стран Западной Европы можно охарактеризовать как «неблагоприятные». Это вызвано высокой насыщенностью рынков в основном за счет замещающей нефти. Рынок Китая динамично развивается, однако нефти из рассматриваемых месторождений на рынке Китая еще очень мало. На рисунке окружности других рынков закрывают позицию рынка стран СВЕ, которая находится в «неблагоприятной» области. Это вызвано большой долей замещающей нефти на рынках стран СВЕ по причине длительной аварии на литовской ветке нефтепровода «Дружба» и активными действиями Польши по закупкам замещающей нефти. На рынках стран ЮВЕ замещающей нефти гораздо меньше, поэтому их позиция на диаграмме находится на границе «благоприятной» и «неблагоприятной» области.

Тенденции отношения покупателей. Соотношение уровня монополизации рынков и доли стоимости нефти в структуре затрат покупателей также характеризует привлекательность рынков с точки зрения отношения покупателей к поставкам нефти из региона. Напомним, что высокая доли стоимости нефти в структуре затрат покупателей характеризует критичность цены нефти для покупателей. Рисунок 2.2.14 и табл. 2.2.7 характеризуют возможное отношение покупателей на рынках. Рисунок 2.2.14 позиционирует каждый рынок с учетом текущих и прогнозных оценок: на конец 2006 г. (штрих на белом фоне) и на июль 2007 г. (штрих на сером фоне). На рисунке величина окружности соответствует емкости рынка. Таблица 2.2.8 характеризует области диаграммы.

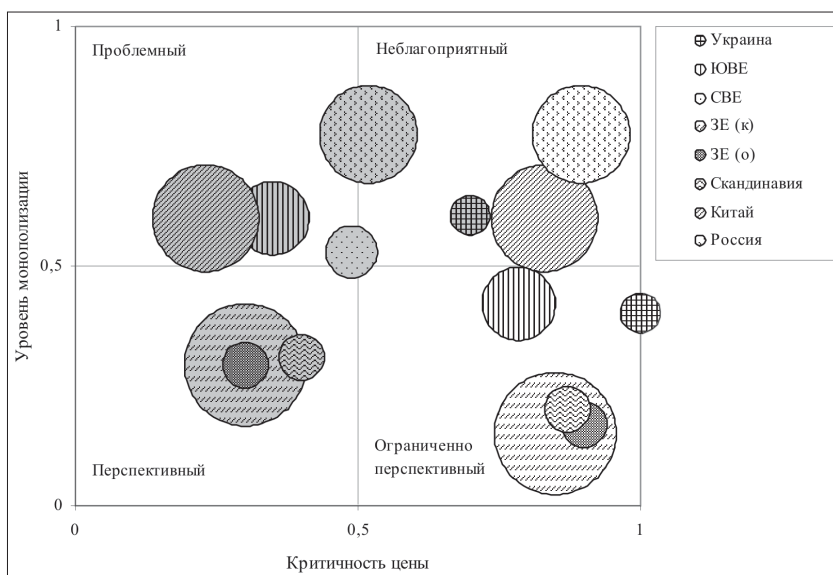


Рис. 2.2.14. Тенденции отношения покупателей

Таблица 2.2.7. Тенденции отношения покупателей

Область диаграммы	Государства	
	Значение на июль 2007 г.	Текущее значение
Проблемный	Китай, ЮВЕ, СВЕ	
Перспективный	ЗЕ (к), ЗЕ (о), Скандинавия	
Ограниченно перспективный		ЮВЕ, Украина,
Неблагоприятный	Россия, Украина	Россия, Китай, ЗЕ (к), ЗЕ (о), Скандинавия, СВЕ

Таблица 2.2.8. Характеристика рынков

№ п/п	Большая емкость рынка	Малая емкость рынка
1	Проблемный рынок Увеличение поставок требует поиска специальных договоренностей с покупателями	Увеличение поставок требует поиска специальных договоренностей с покупателями, но увеличение поставок ограничено малой емкостью рынка
2	Перспективный рынок Благоприятные условия конкуренции на рынке	Благоприятные условия конкуренции на рынке, но увеличение поставок ограничено малой емкостью рынка
3	Ограниченно перспективный рынок Возможность повышения цен ограничена негативным отношением покупателей	Рынок мало перспективен
4	Неблагоприятный рынок Условия рынка неблагоприятны. Возможность специальных договоренностей с покупателями ограничена. Возможность повышения цен также ограничена	Рынок неперспективен

Как видно по рис. 2.2.14, существенное падение цен на нефть к концу 2006 г. сформировало неблагоприятные условия на всех рынках региона вследствие падения ажиотажного спроса на нефть и усиления позиций покупателей нефти. Разделения рынков на «неблагоприятные» и «ограниченно перспективные» рынки зависит от уровня их монополизации. Наиболее монополизированными рынками являются рынки России, Китая, Украины, ЮВЕ и СВЕ. Эти рынки контролируются большими вертикально интегрированными компаниями, которые добывают и перерабатывают практически всю нефть на собственных нефтеперерабатывающих предприятиях. Уровень монополизации на рынках Европы значительно ниже, что характеризует их как более перспективные рынки.

Оценка общих условий рынков. Соотношение неуступчивости покупателей и емкости рынка характеризует благоприятность общих условий поставок нефти на рынки. Напомним, что неуступчивость покупателей на рынках учитывает следующие условия:

- насыщенность рынков;
- долю замещающей нефти;
- уровень монополизации рынков покупателями;
- долю стоимости нефти в структуре затрат покупателей.

Рисунок 2.2.15 и табл. 2.2.9 позиционируют рынки относительно общих условий поставок нефти. Рисунок 2.2.15 позиционирует рын-

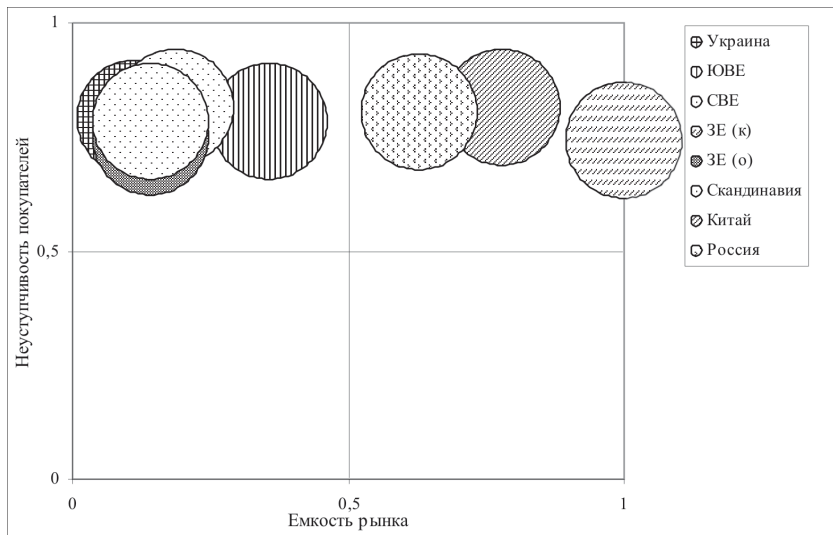


Рис. 2.2.15. Общие условия рынков

ки с учетом оценок по состоянию на конец 2006 г. На рисунке размер окружности значения не имеет.

Таблица 2.2.9. Общие условия рынков

Область диаграммы	Государства
Неперспективный	Украина, СВЕ, ЗЕ (о), ЮВЕ, Скандинавия
Ограниченно перспективный	
Конкурентный	
Неблагоприятный	Россия, Китай, ЗЕ (к)

Неперспективные рынки имеют малую емкость и высокую неуступчивость покупателей. Это снижает возможность и увеличения объемов поставок нефти, и повышения цены на нефть.

Ограниченно перспективные рынки, не смотря на низкую способность покупателей диктовать свои условия, имеют малую емкость. Это ограничивает возможности по увеличению поставок нефти.

Конкурентные рынки являются наиболее благоприятными вследствие высокой емкости и низкой неуступчивости покупателей.

Неблагоприятные рынки, не смотря на высокую емкость, имеют высокую неуступчивость покупателей. Это ограничивает возможность повышения цен на нефть и, соответственно, возможность повышения прибыли.

Как видно по рис. 2.2.15, неуступчивость покупателей и их способность диктовать условия является высокой для всех рынков региона. В случае России и Китая высокая неуступчивость покупателей вызвана монополизацией рынков, а в континентальной Европе неуступчивость покупателей вызвана высокой насыщенностью рынков.

Рисунок 2.2.16 отображает динамику неуступчивости покупателей в отрасли. Как показывает анализ графика, в целом можно охарактеризовать рынки потребления нефти как ограниченно благоприятные рынки. На основе анализа данных модели можно утверждать, что динамика неуступчивости покупателей в значительной степени зависит от текущей цены на нефть и насыщенности рынков.

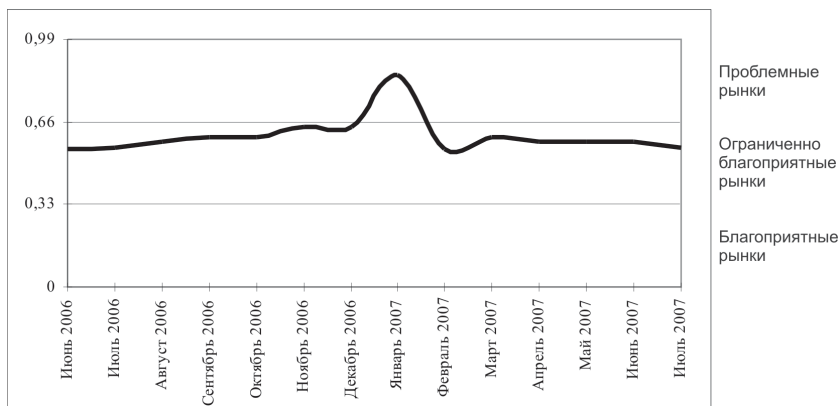


Рис. 2.2.16. Динамика неуступчивости покупателей в отрасли

Вывод 3. Конкуренция на маршрутах транспортировки

Позиции ПЭС на маршрутах транспортировки нефти. Соотношение неудовлетворенности ПЭС ситуацией в транспортировке и важности вопросов транспортировки характеризует позиции ПЭС с точки зрения их отношения к конкурентной борьбе. Это соотношение показывает желание ПЭС участвовать в конкурентной борьбе, а также характеризует цели ПЭС.

Рисунок 2.2.17 и табл. 2.2.10 описывают позиции ПЭС по состоянию на конец 2006 г. На рисунке диаметр окружности значения не имеет. Смысл областей на рисунке аналогичен смыслу областей на рис. 2.2.9.

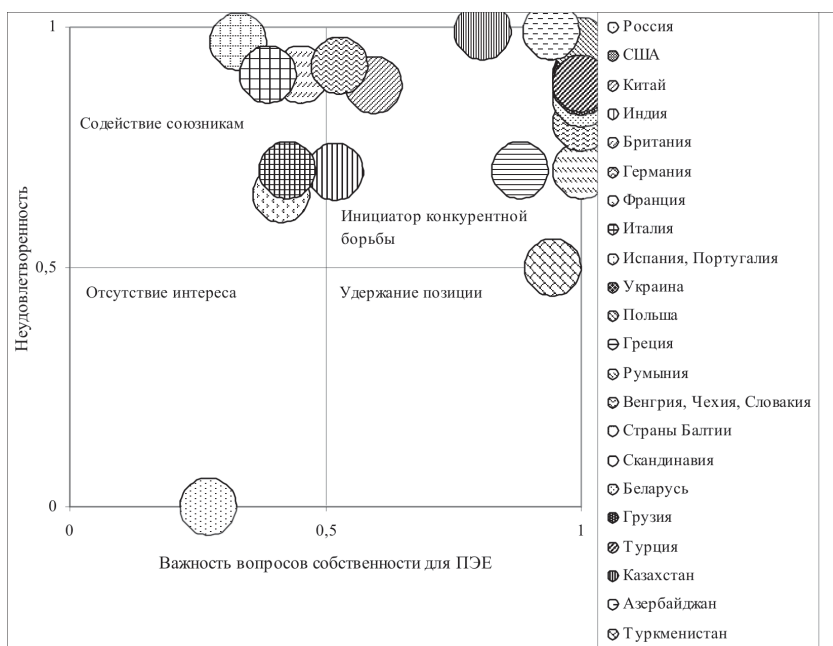


Рис. 2.2.17. Позиции ПЭС на маршрутах транспортировки нефти

Таблица 2.2.10. Позиции ПЭС на маршрутах транспортировки нефти

Область диаграммы	Государства
Содействие союзникам	Британия, Франция, Италия, страны Балтии, страны Скандинавии
Отсутствие интереса	Испания, Португалия
Удержание позиции	
Инициатор конкурентной борьбы	Россия, США, Китай, Индия, Германия, Украина, Польша, Греция, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, Белоруссия, Грузия, Турция, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан

Как видно, страны – владельцы месторождений относятся к странам-инициаторам конкурентной борьбы на маршрутах транспортировки нефти. Туркменистан твердо занимает свою нишу в транспортировке нефти и стремится удержать ее, но повышенная неудовлетворенность (0,501) позиционировала Туркменистан в об-

ласть «инициатора конкурентной борьбы». Неудовлетворенность Туркменистана вызвана стремлением к диверсификации маршрутов транспортировки на рынки. Сегодня основными маршрутами транспортировки туркменской нефти являются: «Туркменистан – Иран», «Туркменистан – Россия», «Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Босфор».

Неудовлетворенность Казахстана вызвана нехваткой трубопроводных мощностей для транспортировки нефти. Особую обеспокоенность Казахстан проявляет в отношении ограниченной пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума. Большие надежды Казахстан возлагает на маршруты «Казахстан – БТД» и «Казахстан – Китай», а также на перевозки железнодорожным транспортом через Россию, Украину в порт Южный (Украина). Маршруты поставок нефти в Китай и Иран также являются актуальными для Казахстана. Высокую заинтересованность вызывает маршрут «Одесса – Броды». Для Казахстана это хорошая перспектива поставлять нефть на рынки объединенной Европы.

Азербайджан стремится диверсифицировать поставки нефти. В связи с этим Азербайджан проявляет повышенный интерес к маршруту «Одесса – Броды», хотя в ближайшем будущем объемов азербайджанской нефти будет недостаточно, чтобы полностью загрузить маршрут БТД. Поэтому вопросы транспортировки нефти по маршруту «Одесса – Броды» станут актуальными лишь в перспективе.

Россия и страны ЕС являются наиболее активными инициаторами конкурентной борьбы в маршрутах транспортировки нефти. Россия контролирует преимущественную долю нефти, которая транспортируется по семейству маршрутов «Восток – Европа». Евросоюз настойчиво требует от России подписать протокол к Энергетической хартии, что позволит странам ЕС получить доступ к российским трубопроводам. Россия категорически не согласна с таким подходом. Этот конфликт интересов явился катализатором нового витка обострения борьбы за контроль над маршрутами транспортировки нефти. Россия активно разрабатывает и строит маршрут «Восточная Сибирь – Тихий океан», который предназначен для транспортировки нефти на Дальний Восток, в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Активная диверсификация маршрутов транспортировки нефти со стороны России является следствием стремления к диверсификации поставок и выхода на новые рынки нефтепереработки.

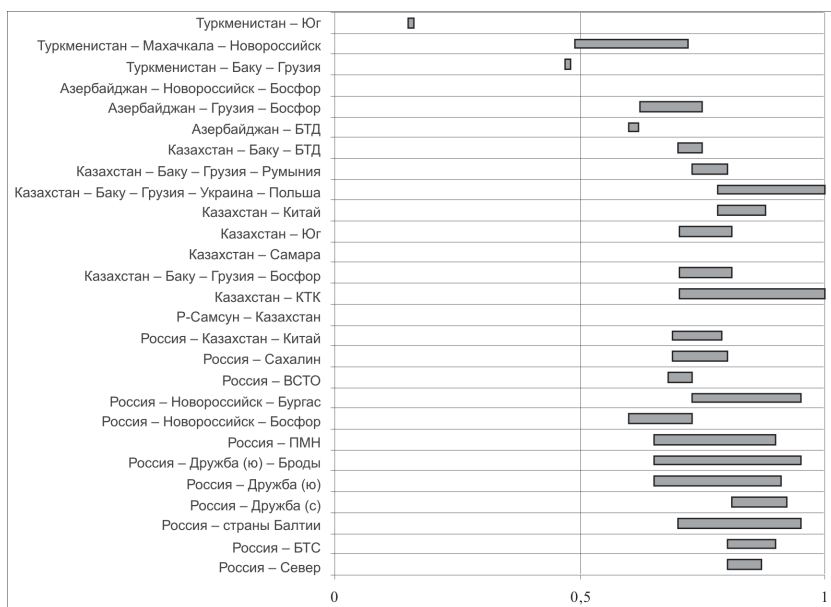
США, Китай и Индия являются большими потребителями нефти. Поэтому эти страны также активно участвуют в конкурентной борьбе

за контроль над действующими маршрутами и проявляют инициативу по созданию новых маршрутов.

Германия, Украина, Польша, Греция, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, Белоруссия, Грузия и Турция являются транзитными странами и также становятся инициаторами конкурентной борьбы, защищая свои интересы.

Британия, Франция, Италия, Страны Балтии и Страны Скандинавии оказывают содействие союзникам, в первую очередь, транзитным странам. Испания и Португалия не проявляют интереса к вопросам транспортировки нефти, так как рынки нефтепереработки этих стран невелики, и поставка нефти осуществляется мобильным танкерным транспортом, который обладает большими возможностями по диверсификации маршрутов транспортировки.

Соперничество ПЭС в маршрутах транспортировки нефти. Рис. 2.2.18 иллюстрирует соперничество ПЭС в маршрутах транспортировки нефти с помощью линейчатой диаграммы. Эта диаграмма состоит из горизонтальных полос, которые соответствуют маршрутам транспортировки. Начало маршрута обозначено первой



*Рис. 2.2.18. Соперничество ПЭС
в маршрутах транспортировки нефти*

буквой из названия страны, откуда начинается маршрут (например, буква «Р» обозначает Россию). Левый край полосы соответствует минимальной неудовлетворенности, а правый край соответствует максимальной неудовлетворенности среди ПЭС. Таким образом, ширина полосы описывает разброс неудовлетворенности среди всех ПЭС. Если полоса расположена преимущественно в интервале от 0.5 до 1 и влиятельные ПЭС имеют максимальную неудовлетворенность, то мы можем говорить о весомых предпосылках относительно изменения ситуации в маршруте транспортировки. Минимальная ширина полосы показывает, что все заинтересованные страны одинаково неудовлетворены ситуацией. Рисунок показывает оценки неудовлетворенности на конец 2006 г.

Как показывает рисунок, ПЭС проявляют высокую неудовлетворенность маршрутом транспортировки по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан неудовлетворен недостаточной пропускной способностью первой очереди нефтепровода. Другие страны, компании которых владеют долей в этом нефтепроводе, поддерживают Казахстан. Россия не удовлетворена низкими тарифами прокачки нефти по трубопроводу. Поэтому в ближайшее время можно ожидать радикальных изменений в структуре контроля над этим нефтепроводом. Иначе Россия не согласится начать строительство второй очереди нефтепровода с целью увеличения его пропускной способности.

Соперничество ПЭС в маршруте «Казахстан – Азербайджан – Грузия – Украина – Польша» также является высоким. Это вызвано эксплуатацией нефтепровода «Одесса – Броды» в реверсном режиме. Нефтепровод проектировался для прокачки азербайджанской нефти из Одессы до украинско-польской границы. Диверсификации поставок нефти на рынки Восточной Европы являлось основной целью строительства нефтепровода. Сначала для строительства нефтепровода Украина инициировала создание консорциума западных и азербайджанских компаний. Однако затем она отказалась от этой идеи и построила нефтепровод самостоятельно. В результате добывающие компании оказались незаинтересованными в использовании нефтепровода, и в течение нескольких лет нефтепровод простаивал. В такой ситуации Россия предложила реверсировать нефтепровод для транспортировки своей нефти через пролив Босфор. Текущая ситуация удовлетворяет Россию и не удовлетворяет ряд стран в Восточной Европе и Закавказье, а также США. Эти противоречия способствуют достройке нефтепровода до нефтеперерабатывающих

заводов в Польше, но главной проблемой является нехватка нефти в Азербайджане, учитывая необходимость заполнения нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан».

Высокое соперничество наблюдается также в маршрутах, которые связаны с транзитом нефти через Черное море, минуя пролив Босфор. В первую очередь, это нефтепровод «Бургас – Алескандропулис». Инициатором этого нефтепровода выступает Россия, так как она считает пролив Босфор узким местом в политическом и географическом смысле. В маршрутах транзита нефти через пролив Босфор виден различный уровень соперничества, который зависит от страны, откуда начинается маршрут. Так, для России нижний порог соперничества выше, чем для Азербайджана, так как Россия крайне заинтересована в маршруте «Бургас – Алескандропулис». Еще одной точкой соперничества ПЭС является маршрут «Россия – Балтия». Напряженность на данном маршруте возникает вследствие сложных политических отношений между РФ и странами Балтии, а также вследствие борьбы России за контроль над нефтеперерабатывающими заводами в этих странах.

Вывод 4. Конкуренция на месторождениях

Конкурентные позиции ПЭС на месторождениях. Соотношение неуступчивости владельцев месторождений и неудовлетворенности ПЭС ситуацией на месторождениях характеризуют конкурентную позицию страны на месторождениях. Другими словами, это соотношение характеризует баланс сил между ПЭС и владельцами месторождений и, соответственно, способность ПЭС влиять на вопросы, которые связаны с добычей нефти из месторождений.

Далее на рисунках выборочно отображены конкурентные позиции некоторых ПЭС с помощью диаграмм. Чтобы сократить объем данных, характеризуются позиции только главных игроков, имеющих сильное влияние в регионе. Каждая диаграмма содержит четыре ответственные области. Величина окружности пропорциональна важности вопросов разработки месторождений с точки зрения соответствующей ПЭС. Диаграммы отображают две позиции ПЭС: на конец 2006 г. (штрих на белом фоне) и на июль 2007 г. (штрих на сером фоне).

Слабая конкурентная позиция ПЭС характеризует ситуацию, когда страна-владелец месторождения не имеет возможности жестко диктовать условия добычи нефти, а ПЭС не удовлетворена ситуацией. Эта позиция соответствует либо начальному этапу вхождения ПЭС на месторождение, либо недостаточной эффективности имеющихся инструментов для влияния на ситуацию.

Сильная конкурентная позиция ПЭС характеризует ситуацию, когда страна-владелец месторождения не имеет возможности жестко диктовать условия добычи нефти, а ПЭС в целом удовлетворена ситуацией. Эта позиция соответствует либо отсутствию интереса ПЭС к разработке месторождения, либо возможности эффективного контроля месторождения со стороны ПЭС.

Монопольная позиция ПЭС характеризует ситуацию, когда страна-владелец месторождения способна жестко диктовать условия добычи нефти, а ПЭС удовлетворена текущей ситуацией. Эта позиция соответствует либо отсутствию интереса ПЭС к разработке месторождения, либо возможности эффективного контроля ситуации со стороны ПЭС. В этих условиях возможность контроля ситуации свидетельствует об альянсе ПЭС и страны-владельца месторождения.

Чужая монополия характеризует ситуацию, когда страна-владелец месторождения способна жестко диктовать условия добычи нефти, а ПЭС не удовлетворена ситуацией. Эта позиция соответствует либо желанию ПЭС войти на месторождение, не смотря на возможные сложности в вопросах относительно добычи нефти, либо соответствует монопольной позиции других ПЭС на месторождении.

Рисунок 2.2.19 показывает позицию США на месторождениях региона.



Рис. 2.2.19. Позиция США на месторождениях региона

Как следует из рисунка, позиция США на месторождениях России характеризуется как «чужая монополия». Позиция США на месторождениях Азербайджана и Казахстана находится на границе областей «чужая монополия» и «монопольная позиция». Это вызвано лояльным отношением Азербайджана к присутствию компаний США, хотя в прогнозном периоде Азербайджан усиливает стремление к укреплению собственных позиций. Казахстан заинтересован в присутствии компаний США в соответствии с политикой правительства относительно привлечения иностранных инвестиций в разведку и разработку новых месторождений. К месторождениям Туркменистана США проявляют слабый интерес. В целом можно констатировать, что США не имеют сильной позиции ни в одном месторождении рассматриваемого региона.

Рисунок 2.2.20 показывает позицию Британии на месторождениях региона.

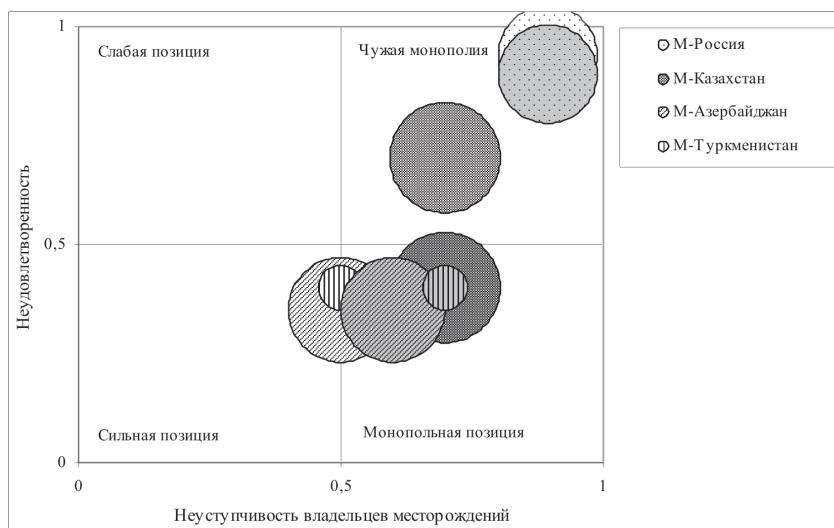


Рис. 2.2.20. Позиция Британии на месторождениях региона

На конец прогнозного периода Британия занимает практически все позиции в верхней части области «монопольная позиция» рядом с областью «чужая монополия». Это свидетельствует о благоприятной конкурентной позиции Британии на месторождениях в среднесрочном периоде. Исключение составляет лишь позиция на месторожде-

ниях России. Основными компаниями Британии в регионе являются компании BP и SHELL. На текущий момент времени наблюдается всплеск неудовлетворенности относительно месторождений России и Казахстана. Неудовлетворенность ситуацией на российских месторождениях вызвана притеснением британских компаний, что вынуждает Британию усиливать конкурентную борьбу. Неудовлетворенность ситуацией на казахстанских месторождениях обусловлена стремлением Британии к укреплению позиций.

Рисунок 2.2.21 показывает позицию Германии на месторождениях региона.

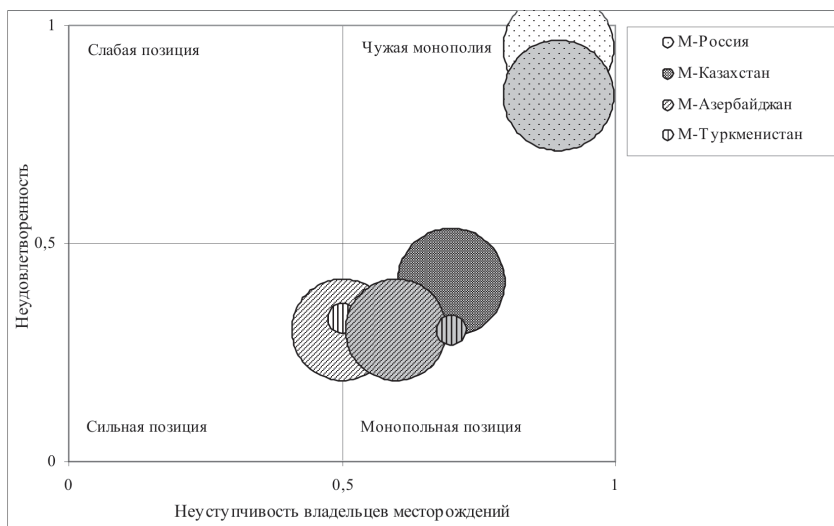


Рис. 2.2.21. Позиция Германии на месторождениях региона

Позиция Германии в области «монопольная позиция» характеризует расширение присутствия германских компаний на месторождениях Казахстана и Азербайджана. Германские компании также расширяют присутствие на месторождениях Туркменистана. Президент Туркменистана предложил компании SIEMENS рассмотреть возможность участия в освоении и разработке морских месторождений углеводородов в туркменском секторе Каспийского моря. Позиция Германии относительно российских месторождений характеризует нежелание России уступать контроль над своими месторождениями.

Рисунок 2.2.22 показывает позицию Франции на месторождениях региона.



Рис. 2.2.22. Позиция Франции на месторождениях региона

Компания TOTAL представляет интересы Франции на месторождениях региона. Россия имеет претензии к TOTAL относительно разработки Харьягинского нефтяного месторождения. Эти претензии являются причиной высокой неудовлетворенности Франции. Жесткая позиция России ведет к снижению инвестиционных возможностей для TOTAL в России и делает привлекательными для компании месторождения в Казахстане, Азербайджане и Туркменистане. Успехи компании относительно активного продвижения на этих месторождениях объясняют более низкую позицию Франции на конец прогнозного периода, которая находится в квадранте «монопольная позиция».

Рисунок 2.2.23 показывает позицию Италии на месторождениях региона.

Позиция Италии во многом похожа на позиции Франции и Германии. Италия также имеет большой рынок нефтепереработки и стремится усилить присутствие на месторождениях России и Средней Азии. Позиция Италии в месторождениях Казахстана, Азербайджана и Туркменистана находится в области «монопольная позиция».



Рис. 2.2.23. Позиция Италии на месторождениях региона

Интересы Италии в основном представляет компания ENI, которая активно участвует в добыче нефти из месторождений Кашаган и Карачаганак в Казахстане. Неудовлетворенность Италии ситуацией на месторождениях в Азербайджане и Туркменистане является более низкой, так как Италия проявляет меньший интерес к добыче нефти из этих месторождений. Месторождения России являются наиболее привлекательными, но и труднодоступными для Италии. Поэтому на диаграмме позиция Италии в месторождениях России занимает верхнюю часть области «чужая монополия».

Рисунок 2.2.24 показывает позицию России на месторождениях региона.

Россия является монопольным владельцем крупнейших месторождений нефти в регионе и крупным участником в месторождениях Казахстана. На конец прогнозного периода позиция России в месторождениях Туркменистана характеризуется как пограничная позиция между областями «чужая монополия» и «монопольная позиция». Россия не стремится участвовать в добыче нефти из этих месторождений. В месторождениях Казахстана и Азербайджана Россия занимает позицию «чужая монополия». Текущая позиция показывает сильное стремление России к повышению контроля над этими месторождениями.

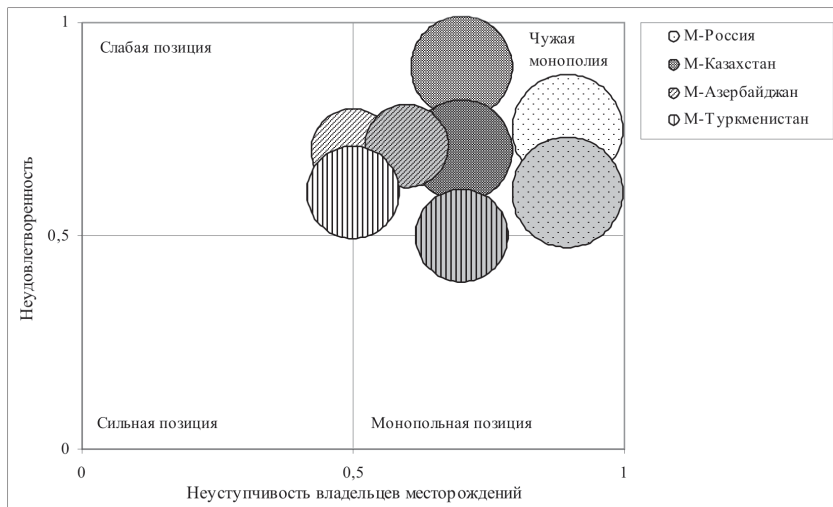


Рис. 2.2.24. Позиция России на месторождениях региона

Рисунок 2.2.25 показывает позицию Казахстана на месторождениях региона.

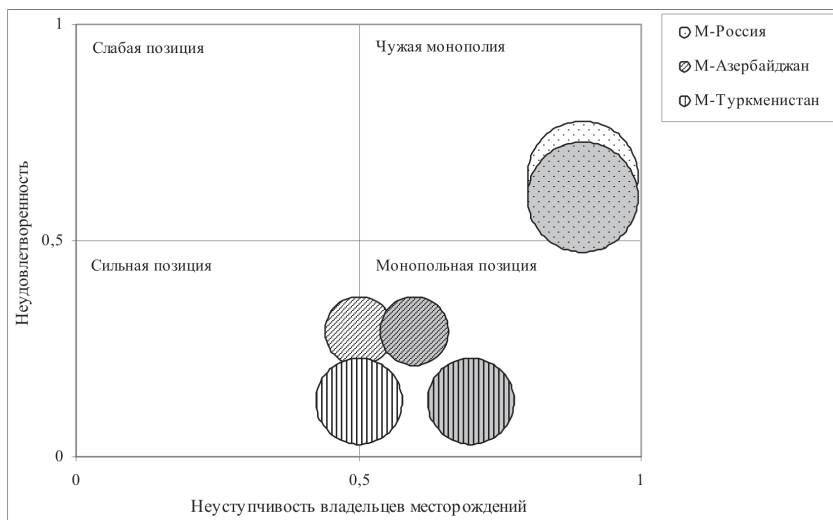


Рис. 2.2.25. Позиция Казахстана на месторождениях региона

Несмотря на то что Казахстан, как и Россия, является владельцем крупных собственных месторождений, в отличие от России, Казахстан не присутствует на месторождениях в России, в Азербайджане и Туркменистане. Поэтому на диаграмме позиция Казахстана на месторождениях в России находится в области «чужая монополия». К месторождениям в Азербайджане и Туркменистане Казахстан не проявляет интереса.

Конкурентные позиции владельцев на собственных месторождениях. Соотношение неуступчивости владельцев месторождений и неудовлетворенности ситуацией на собственных месторождениях характеризует баланс между стремлением владельцев контролировать месторождения и реальными возможностями по контролю.

Рисунок 2.2.26 отображает позиции владельцев месторождений.

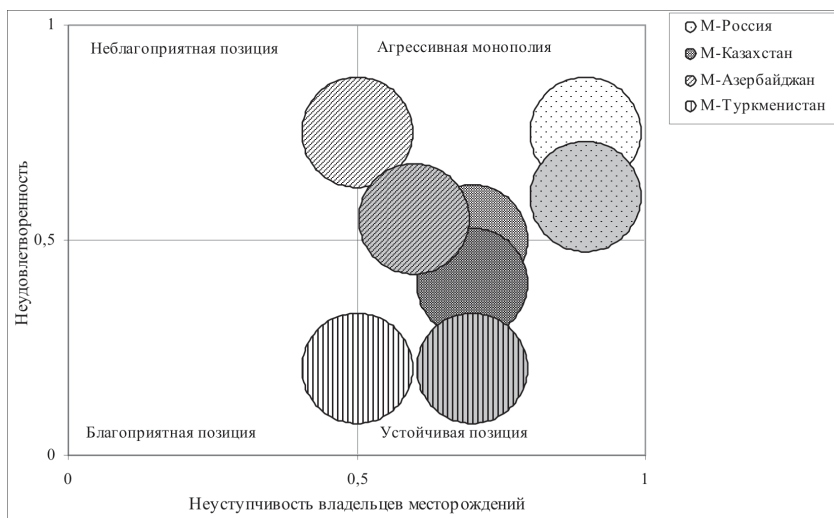


Рис. 2.2.26. Позиции владельцев на собственных месторождениях

Диаграмма имеет четыре области. Величина окружности значения не имеет, так как важности месторождений для владельцев предполагаются максимальными. Рисунок отображает две позиции владельцев: на конец 2006 г. (штрих на белом фоне) и на июль 2007 г. (штрих на сером фоне).

Область **Неблагоприятная позиция** характеризует ситуацию, когда владельцы месторождений не имеют возможности жестко дик-

товать условия добычи нефти, но в то же время владельцы не удовлетворены сложившейся ситуацией.

Благоприятная позиция характеризует ситуацию, когда владельцы месторождений не имеют возможность диктовать условия добычи нефти и не испытывают желания менять сложившуюся ситуацию. Такую позицию можно назвать согласием с чужой монополией на разработку месторождений.

Устойчивая позиция характеризует ситуацию, когда владельцы месторождений имеют возможность диктовать условия добычи нефти, и не желают менять сложившуюся ситуацию. Эта позиция характеризует ситуацию, когда владелец месторождения смог добиться своих целей.

Агрессивная позиция характеризует ситуацию, когда владельцы месторождений способны диктовать условия добычи нефти, но стремятся изменить сложившуюся ситуацию. Такая позиция может возникнуть вследствие вторжения в зону интересов владельца других ПЭС или вследствие стремления владельца к полному монополизму. Агрессивная позиция показывает возможность изменения ситуации на месторождении.

По рис. 2.2.26 видно, что позиции владельцев месторождений расположены в областях «устойчивая позиция» и «агрессивная позиция». Это свидетельствует, что все добывающие страны чувствуют себя уверенно на своих месторождениях. Позиция России расположена в области «агрессивная позиция». Это можно объяснить тем, что Россия еще не достигла своих целей и продолжает стремиться к перераспределению контроля на месторождениях в пользу национальных компаний. Агрессивность позиции Азербайджана вызвана намерением увеличить долю добываемой нефти для нужд внутреннего рынка. Казахстан и Туркменистан рассматривают ситуацию на собственных месторождениях как удовлетворительную.

Неудовлетворенность ПЭС ситуацией на месторождениях. Рисунок 2.2.27 показывает неудовлетворенность ПЭС ситуацией на месторождениях в виде лепестковой диаграммы. Площадь фигуры внутри линии позволяет оценить суммарный потенциал неудовлетворенности.

Как следует по рис. 2.2.27, на конец прогнозного периода все добывающие государства, кроме Туркменистана, имеют высокую неудовлетворенность. Таблица 2.2.11 показывает качественную структуру неудовлетворенности некоторых ПЭС ситуацией на месторождениях. Таблица составлена на основе данных на конец прогнозного периода (июль 2007 г.).

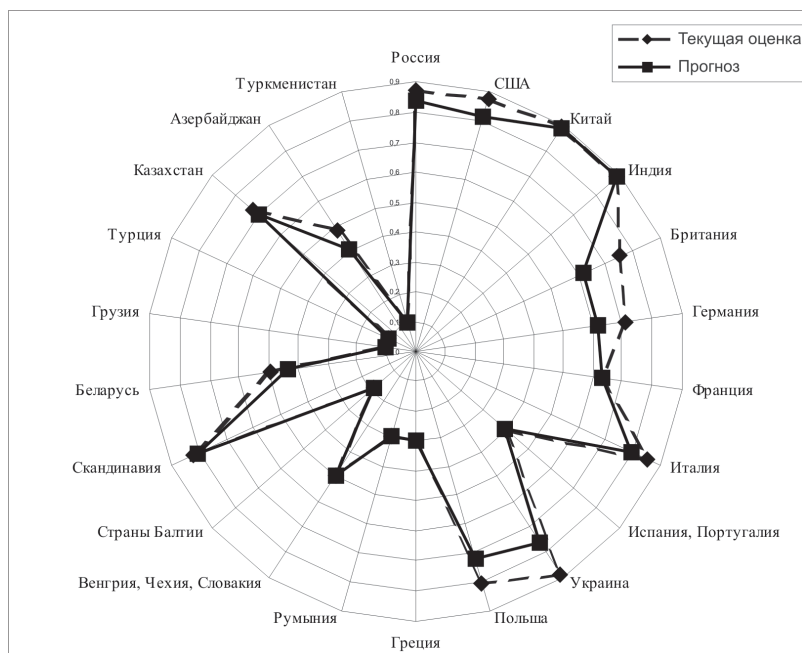


Рис. 2.2.27. Неудовлетворенность ПЭС ситуацией на местах рождения

Таблица 2.2.11. Качественная структура неудовлетворенности некоторых ПЭС ситуациями на местах рождения

ПЭС	Неудовлетворенность на местах рождения	
	В большей степени	В меньшей степени
Россия	Россия, Казахстан	Туркменистан, Азербайджан
США	Россия	Казахстан, Туркменистан, Азербайджан
Китай	Россия, Казахстан	Азербайджан, Туркменистан
Индия	Россия	Азербайджан, Казахстан, Туркменистан
Британия	Россия	Туркменистан, Азербайджан, Казахстан
Германия	Россия	Туркменистан, Азербайджан, Казахстан
Франция	Россия, Казахстан	Туркменистан, Азербайджан
Италия	Россия	Туркменистан, Азербайджан, Казахстан
Нидерланды	Россия,	Казахстан, Туркменистан, Азербайджан
Украина	Россия, Казахстан,	Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан
Страны Юго-Восточной Европы	Россия	Казахстан, Туркменистан, Азербайджан
Белоруссия	Россия	Казахстан, Туркменистан, Азербайджан
Страны Скандинавии	Россия	Казахстан, Туркменистан, Азербайджан

Из анализа таблицы можно сделать вывод, что наиболее привлекательными месторождениями, вокруг которых разворачивается конкурентная борьба, являются месторождения России и Казахстана. Месторождения Азербайджана имеют хорошо развитую инфраструктуру, но обладают меньшими запасами нефти. Ситуацию в месторождениях Туркменистана можно рассматривать как обратную ситуации на месторождениях Азербайджана: запасы нефти больше, но инфраструктура не развита.

Позиции ПЭС на месторождениях. Соотношение неудовлетворенности ПЭС ситуацией в разработке месторождений и важности вопросов разработки для ПЭС характеризует отношение ПЭС к конкурентной борьбе на месторождениях.

В этом контексте рис. 2.2.28 и табл. 2.2.12 описывают позиции ПЭС по состоянию на конец 2006 г. На рисунке диаметр окружностей значения не имеет. Смысл областей диаграммы аналогичен смыслу областей на рис. 2.2.9.

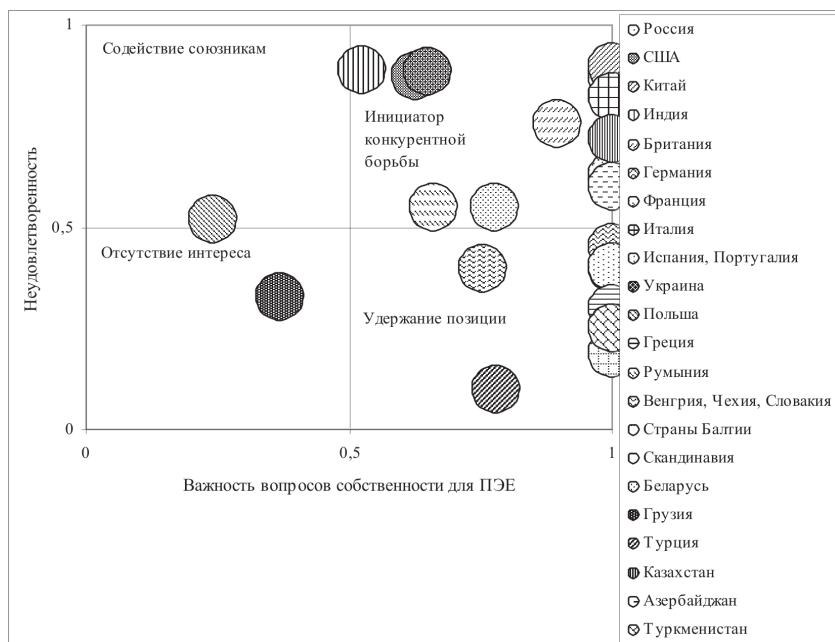


Рис. 2.2.28. Позиции ПЭС на месторождениях

Таблица 2.2. 12. Позиции ПЭС на месторождениях

Область диаграммы	Государства
Содействие союзникам	Польша
Отсутствие интереса	Грузия
Удержание позиции	Турция, Туркменистан, Германия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Страны Балтии, Словакия, Венгрия, Чехия
Инициатор конкурентной борьбы	Россия, США, Индия, Китай, Британия, Франция, Украина, Румыния, Страны Скандинавии, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан

Очевидно, что практически половина стран региона являются инициаторами конкурентной борьбы в вопросах разработки нефтяных месторождений. Преимущественно это развитые страны, которые имеют высоко капитализированные компании. Наиболее активными ПЭС на месторождениях являются Китай и Индия. Китай проявляет активность, как на российских, так и на среднеазиатских месторождениях. Динамично развивающиеся экономики этих стран требуют обеспечения энергоресурсами. Традиционно инициаторами конкурентной борьбы выступают также страны – владельцы месторождений. Страны Восточной Европы стремятся обеспечить национальные компании ресурсами нефти для переработки, что объясняет их стремление к удержанию позиции, которое граничит с областью инициаторов конкурентной борьбы.

Условия разработки месторождений. Условия разработки месторождений характеризуются с помощью соотношения активности компаний на месторождениях и жесткости регуляторной политики с учетом привлекательности месторождений. Условия разработки месторождений отражают их привлекательность с точки зрения благоприятности внешних условий для работы компаний и потенциальной прибыльности разработки месторождений.

Рисунок 2.2.29 показывает позиционирование месторождений относительно условий их разработки по состоянию на конец 2006 г. (штрих на белом фоне) и на июль 2007 г. (штрих на сером фоне). Диаметры окружностей соответствуют привлекательности месторождений.

Рисунок 2.2.29 имеет четыре качественные области.

Область **Конкурентные условия** характеризует ситуацию, когда владелец месторождения проводит мягкую регуляторную политику при большой активности добывающих компаний ПЭС – нерезидентов. Эта ситуация максимально соответствует условиям развитой рыночной конкуренции.

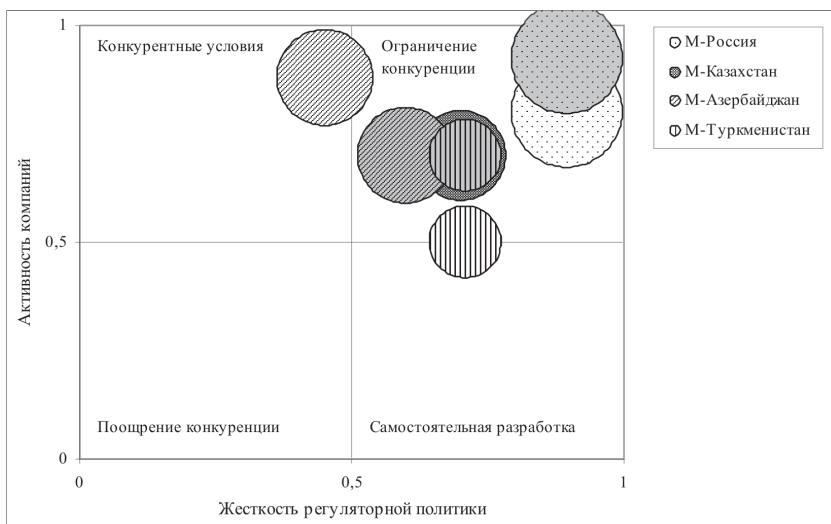


Рис. 2.2.29. Условия разработки месторождений

Поощрение конкуренции характеризует ситуацию, когда владелец месторождения проводит мягкую регуляторную политику при малой активности добывающих компаний ПЭС – нерезидентов. Эта ситуация соответствует стремлению владельцев месторождений привлечь к разработке месторождений добывающие компании.

Самостоятельная разработка характеризует ситуацию, когда владелец месторождения используют все регуляторные инструменты при малой активности добывающих компаний ПЭС – нерезидентов. Эта ситуация характеризует стремление владельцев месторождений либо ужесточить условия допуска компаний других ПЭС, либо самостоятельно разрабатывать месторождения.

Ограничение конкуренции характеризует ситуацию, когда владельцы месторождений проводят жесткую регуляторную политику при значительной активности компаний других ПЭС. Эта ситуация соответствует стремлению владельцев месторождений ограничить количество и активность компаний других ПЭС.

Как следует по рис. 2.2.29, на текущее время месторождения Азербайджана находятся в наиболее привлекательных конкурентных условиях. Однако на конец прогнозного периода позиция Азербайджана свидетельствует о стремлении к самостоятельной разработке собственных месторождений. Неоднократные заявления первых лиц Азербайджана подтверждают этот вывод.

Условия разработки месторождений России, Казахстана и Туркменистана можно охарактеризовать как ограничение конкуренции владельцами месторождений. Россия проводит наиболее агрессивную политику в этом вопросе. Западные компании оказались под пристальным вниманием, в то время как российские компании получают протекцию со стороны правительства. Позиция месторождений России еще раз подтверждает вывод, что Россия продолжает восстанавливать контроль над добычей природных ресурсов после экономического спада 90-х гг. прошлого столетия, когда объемы добычи упали и Россия была вынуждена активно привлекать западные компании.

В Казахстане наблюдается аналогичная ситуация, но с меньшей степенью агрессивности. Туркменистан проводит умеренную политику протекционизма для национальных компаний. Однако низкая экономическая привлекательность месторождений не вызывает высокой активности добывающих компаний. Китай проявляет наибольший интерес к разработке месторождений Туркменистана.

Динамика изменения условий разработки месторождений. Намерения и действия владельцев месторождений в вопросах регуляторной политики, а также активность добывающих компаний порождает динамику неуступчивости владельцев месторождений. Рисунок 2.2.30 показывает динамику неуступчивости владельцев месторождений.

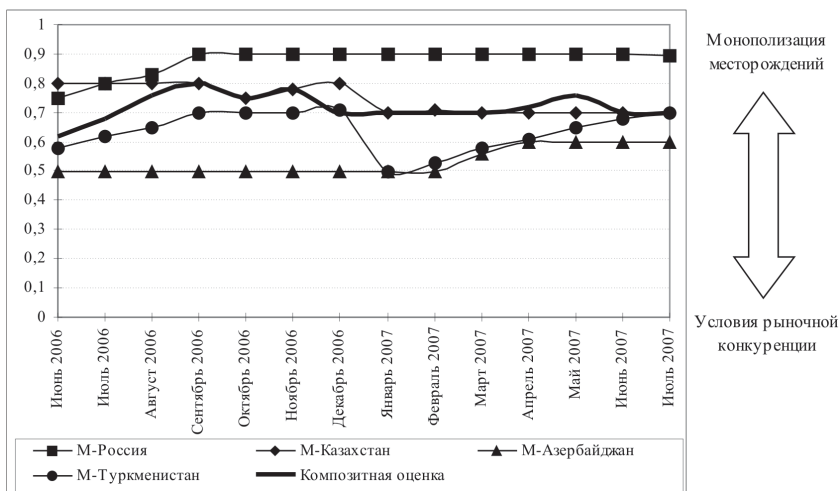


Рис. 2.2.30. Тенденции и прогноз изменения неуступчивости владельцев месторождений

Графики показывают волатильность индикатора на всех месторождениях в период с июня по декабрь 2006 г. На месторождениях России обострение ситуации вокруг сахалинского проекта вызвал подъем неуступчивости России как владельца месторождений. Россия начала тщательные проверки относительно деятельности иностранных компаний и крупномасштабную инвентаризацию. Глава Минприроды РФ требует ужесточения природоохранного законодательства и передачу функций экологического контроля единому государственному органу.

Динамичный подъем неуступчивости Азербайджана как владельца месторождений в начале 2007 г. показывает стремление к разработке новых участков месторождений собственными силами.

График неуступчивости для Казахстана отражает противоречивые позиции разных групп истеблишмента. Правительство Казахстана, в отличие от нефтедобывающего лобби, было заинтересованно в приходе иностранных инвесторов на месторождения, что отражается в снижении административного давления и некотором снижении графика в начале 2007 г. В последующем политика протекционизма получила поддержку, что отразилось на графике неуступчивости.

Туркменистан к концу 2006 г. также предпринимал попытки привлечь иностранных инвесторов, но в связи со смертью Президента Туркменистана эти процессы, возможно, претерпят коррективы.

Вывод 5. Соперничество между ПЭС

Рисунок 2.2.31 показывает динамику оценки соперничества ПЭС во всех компонентах отрасли, а также динамику композитной оценки соперничества.

Графики наглядно показывают распределение соперничества по интенсивности конкурентной борьбы. Так, высокий уровень имеет соперничество на месторождениях за право участвовать и контролировать добычу нефти. Этот индикатор активно возрастал с 0,5 в августе 2006 г. до 0,65 в октябре 2006 г., затем плавно снижался до декабря 2006 г. Однако его значения все это время находились в области жесткой конкуренции. Ожидается, что в июле 2007 г. накал соперничества снизится, и ПЭС найдут взаимовыгодные решения. Динамика графика подтверждает это предположение, так как индикатор имеет тенденцию к переходу в область «естественное соперничество» к июлю 2007 г.

Также высокий уровень имеет соперничество на маршрутах транспортировки нефти. Этот индикатор в период с октября по ноябрь 2006 г. имел наибольшую волатильность. Его значения пересекали

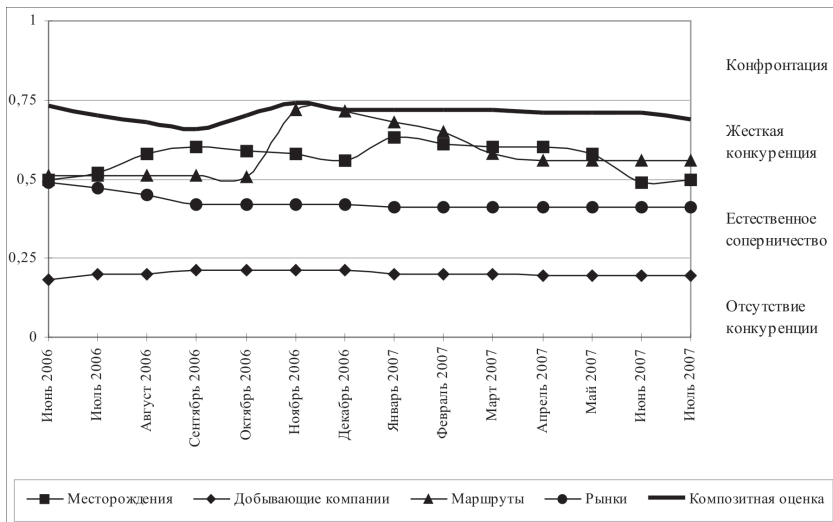


Рис. 2.2.31. Соперничество между ПЭС

всю область «жесткой конкуренции». В основном разногласия между Россией и странами ЕС вызвали рост индикатора. В прогнозном периоде ожидается незначительное уменьшение соперничества.

Наименьший уровень имеет соперничество в добывающих компаниях. Здесь наблюдается определенный паритет интересов ПЭС. Большая капитализация компаний и вертикальная интеграция производства в компаниях способствуют стабильности в этом компоненте отрасли.

График индикатора соперничества на рынках потребления находится в верхней части области «естественного соперничества». В основном это вызвано стремлением стран-владельцев месторождений к контролю рынков Западной и Восточной Европы.

Рисунок 2.2.32 показывает распределение неудовлетворенности ПЭС по состоянию на конец 2006 г. Суммарная площадь закрашки демонстрирует величину неудовлетворенности в компоненте отрасли и его вкладе в общий потенциал неудовлетворенности.

Как следует по рис. 2.2.32, максимальную неудовлетворенность по всем компонентам отрасли имеют Россия, Азербайджан, Казахстан и США. Остальные страны не удовлетворены ситуацией по трем компонентам: месторождения, маршруты и рынки. Как было отмечено ранее, ПЭС проявляют наибольшую неудовлетворенность относительно месторождений и маршрутов транспортировки нефти.

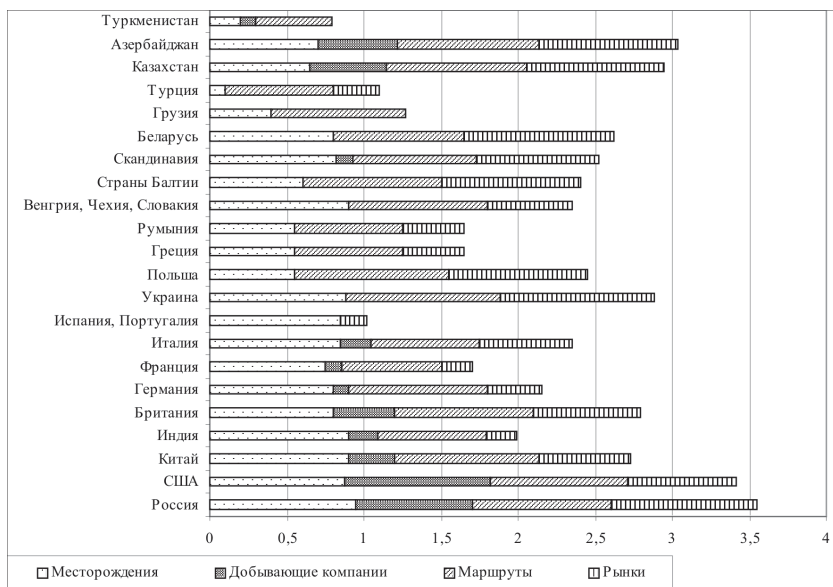


Рис. 2.2.32. Распределение неудовлетворенности ПЭС

Вывод 6. Силы конкуренции

Напомним, что силы конкуренции характеризуют условия конкурентной борьбы в отрасли региона и определяют привлекательность отрасли. Они отражают влияние рыночных механизмов на конкурентную борьбу, а также влияние на характер намерений и действий ПЭС. Рисунок 2.2.33 показывает динамику индикаторов сил конкуренции с июня 2006 г. по декабрь 2006 г. и прогноз их изменения на июль 2007 г.

Как видно из графика, все индикаторы сил конкуренции в период с июня по декабрь 2006 г. достаточно быстро изменяются. Индикатор неуступчивости владельцев месторождений увеличился с 0,6 в августе 2006 до 0,8 в декабре 2006 г., а к январю 2007 г. индикатор достиг значения 0,7. Январское снижение индикатора отражает достижение договоренностей и снижение конкурентной борьбы России и иностранных инвесторов в сахалинском проекте. Ожидается, что на протяжении всего прогнозного периода уровень индикатора останется высоким. По нашему мнению, Россия продолжит усиливать позиции на собственных месторождениях.

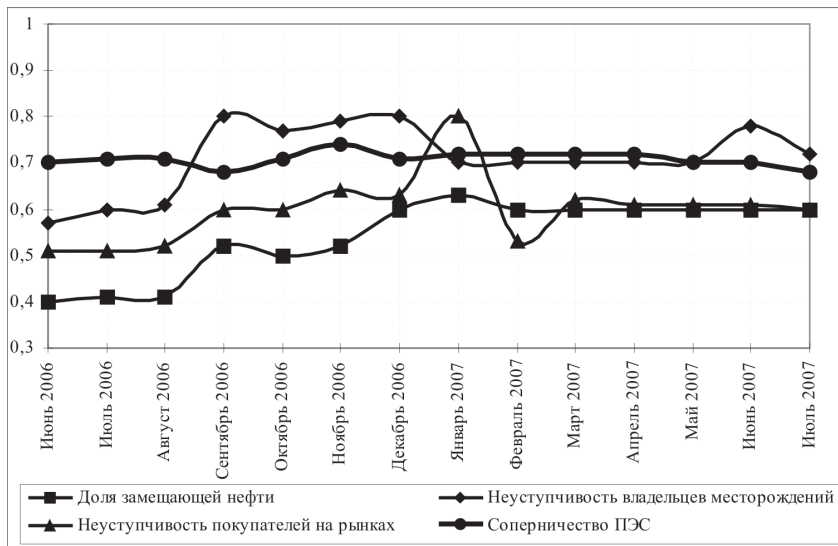


Рис. 2.2.33. Динамика индикаторов сил конкуренции

Индикатор неуступчивости покупателей нефти плавно возрастал со значения 0,52 в июне 2006 г. до 0,65 в декабре 2006 г. и резко поднялся до 0,8 к январю 2007 г. Волатильность индикатора связана с динамикой изменения цен на нефть и насыщенностью рынков потребления, прежде всего США, Европы и Китая. Необычно теплая зима 2006–2007 гг. способствовала снижению потребления нефти на мировых рынках, что привело к насыщению рынков и существенному падению цен на нефть.

Индикатор доли замещающей нефти рос плавно со значения 0,4 в июне 2006 г. до 0,65 в конце декабря 2006 г. Рост индикатора обусловлен следующими причинами:

- снижение объемов поставок российской нефти в страны Северо-Восточной Европы и Балтии из-за аварии на литовской ветке нефтепровода «Дружба»;
- активные поиски альтернативных источников поставок нефти (из Венесуэлы и Скандинавии) странами Восточной Европы;
- резкий рост экспортных пошлин на российскую нефть, что привело к перераспределению потоков нефти с экспортных направлений на внутренний рынок России.

Таблица 2.2.13 отражает текущие значения индикаторов сил конкуренции, а также тенденции изменения индикаторов:

- текущая оценка показывает значение индикатора на конец 2006 г.;
- текущая тенденция показывает разность между значением индикатора на декабрь 2006 г. и значением на конец прошлого месяца;
- прогнозная тенденция показывает разность между значением индикатора на июль 2007 г. и значением на конец 2006 г.

Таблица 2.2.13. Текущие значения и тенденции индикаторов сил конкуренции

Сила конкуренции	Текущая оценка	Текущая тенденция	Прогнозная тенденция
Доля замещающей нефти	0,652	0,19	0
Неуступчивость владельцев месторождений	0,784	0,2	-0,08
Неуступчивость покупателей на рынках	0,62	0,09	-0,03
Соперничество	0,707	0	-0,03

Рисунок 2.2.34 иллюстрирует соотношение сил конкуренции на конец прогнозного периода. Рисунок позволяет визуально оценить объем конкуренции в отрасли, который порожден силами конкуренции.

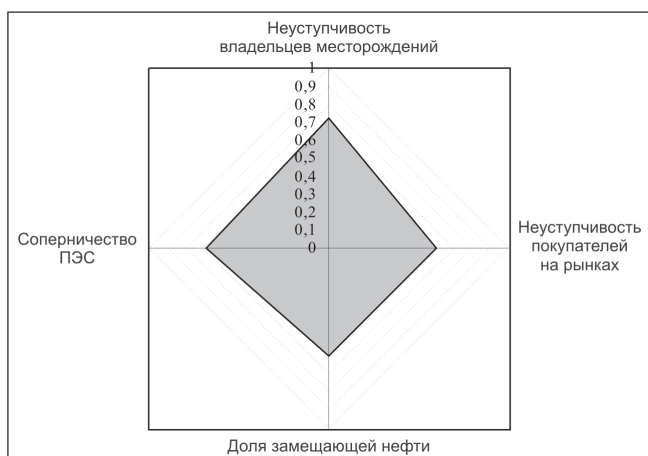


Рис. 2.2.34. Соотношение сил конкуренции на конец прогнозного периода

Вывод 7. Экономическая привлекательность отрасли

Прибыльность отрасли. Напомним, что соотношение капитальных и операционных затрат, а также возможность снижения цен на рынках потребления характеризуют потенциальную прибыльность компаний и экономическую привлекательность отрасли. Среди индикаторов привлекательности индикатор потребных капитальных затрат имеет максимальную важность, так как он характеризует наиболее весомые и долгосрочные риски компаний.

Рисунок 2.2.35 показывает динамику индикаторов экономической привлекательности нефтяной отрасли.

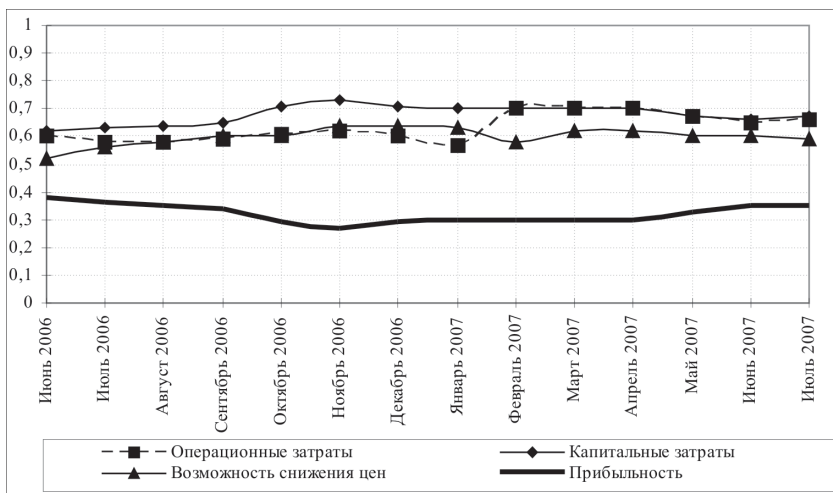


Рис. 2.2.35. Динамика индикаторов экономической привлекательности нефтяной отрасли

Как показывает рисунок, в период мониторинга и прогнозирования прибыльность отрасли изменяется в пределах 0,36–0,38. Согласно шкале на рис. 2.2.2, эти значения прибыльности можно трактовать как удовлетворительные.

Экономическая добавленная стоимость в отрасли. Сегодня многие компании используют экономическую добавленную стоимость (EVA) как критерий качества управления. Этот критерий основан на оценке прибыли с учетом стоимости капитала. Критерий был предложен Стерном и Стюартом [39].

Так как комплекс моделей рассчитывает оценки прибыльности отрасли, а также оценки капитальных и операционных затрат, можно

рассчитать относительную EVA ($rEVA$) в шкале $[0, 1]$. При этом в формуле расчета EVA мы заменили сумму затрат на операцию максимума:

$$rEVA = P - CC \cdot \max(CS, OS),$$

где P – прибыльность отрасли; CC – стоимость капитала; CS – капитальные затраты; OS – операционные затраты.

В этой формуле стоимость капитала является неизвестной величиной. На практике стоимость капитала может быть различной для разных компаний. Поэтому для расчета $rEVA$ использована интервальная оценка стоимости капитала: $[2, 20]\%$.

Рисунок 2.2.36 показывает диапазон изменения относительной EVA , которую могут получить компании в нефтяной отрасли.

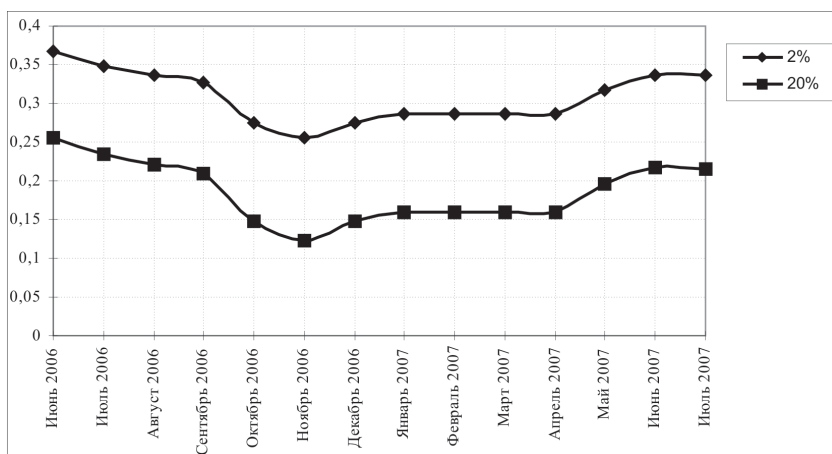


Рис. 2.2.36. Диапазон изменения относительной EVA

Затраты в отрасли. Соотношение оценок капитальных и операционных затрат характеризует отрасль с точки зрения инвестиций, которые необходимо сделать компаниям для обеспечения выгодной позиции в отрасли. Рисунок 2.2.37 позиционирует отрасль относительно капитальных и операционных затрат. Рисунок показывает соотношение затрат в трех точках: на июнь 2006 г. (без штриха), на декабрь 2006 г. (штрих на белом фоне), на июль 2007 г. (штрих на сером фоне). Диаметры окружностей пропорциональны возможности снижения цен на нефть. Большой диаметр соответствует более выгодному состоянию: возможность снижения цен минимальна.



Рис. 2.2.37. Затраты в отрасли

Как следует по рисунку, отрасль характеризуется высокими затратами, которые вынуждены нести компании для обеспечения выгодной позиции. Высокие капитальные затраты вызваны необходимостью освоения новых месторождений, внедрения более сложных и затратных технологий добычи, освоения менее перспективных и труднодоступных участков с глубокими залежами нефти. Высокие операционные затраты возникают вследствие высокой неуступчивости покупателей на рынках потребления, а также вследствие роста соперничества. При этом положение отрасли на рисунке перемещается в область с более высокими затратами к концу прогнозного периода.

Общее состояние отрасли. Общее состояние отрасли характеризуется с помощью соотношения возможности повышения цен на нефть и совокупных затрат, которые вынуждены нести компании для обеспечения выгодной позиции в отрасли. Рисунок 2.2.38 иллюстрирует общее состояние отрасли также в трех точках: на июнь 2006 г. (без штриха), на декабрь 2006 г. (штрих на белом фоне), на июль 2007 г. (штрих на сером фоне). Диаметры окружностей значения не имеют.

Доходная отрасль характеризует высокую возможность повышения цен на нефть (что увеличивает прибыль компаний) и низкие



Рис. 2.2.38. Общее состояние отрасли

совокупные затраты для компаний. В доходной отрасли компании могут рассчитывать на дополнительную прибыль вследствие возможного повышения цен на нефть и, кроме того, повышению прибыли будет способствовать низкая себестоимость добычи нефти.

Неперспективная отрасль характеризует малую возможность повышения цен на нефть и низкие совокупные затраты. Возможность повышения прибыли незначительна даже при условии низких затрат, так как себестоимость нефти не является высокой по соотношению с ценами на мировых рынках.

Невыгодная отрасль характеризует малую возможность повышения цен на нефть и высокие совокупные затраты.

Проблемная отрасль характеризует высокую возможность повышения цен на нефть и высокие совокупные затраты. В такой отрасли все будет зависеть от соотношения цен и затрат.

Рисунок 2.2.38 показывает, что нефтяная отрасль находится в глубине «невыгодной» области. Это обусловлено высоким уровнем потребных капитальных затрат и низкими текущими ценами на нефть. Ожидается, что к концу прогнозного периода отрасль будет двигаться в направлении «проблемной» области. К этому времени ожидается повышение цен на нефть и, соответственно, повышение потенциальной прибыли компаний.

Анализ совместного отношения Украины и других ПЭС к изменению ситуации в нефтегазовой отрасли стран европейского и среднеазиатского региона

Напомним, что здесь не рассматривался анализ конкуренции в газовой отрасли с целью сокращения объема подраздела, а приведенные ниже результаты были получены с помощью модели совместного отношения Украины и других ПЭС. Список ПЭС, которые присутствуют в анализе нефтяного сектора, несколько отличается от списка ПЭС в анализе газового сектора.

Конкурентные позиции ПЭС в секторах нефтегазовой отрасли

Соотношение неудовлетворенности ПЭС ситуацией в нефтегазовой отрасли обобщает соперничество в обоих секторах отрасли и характеризует конкурентные позиции ПЭС. Рисунок 2.2.39 и табл. 2.2.14 показывают эти позиции по состоянию на конец 2006 г. Диаметры окружностей, которые описывают ПЭС, отражают влияние ПЭС в регионе. Диаграмма на рисунке имеет четыре качественных области, смысл которых по нашему мнению не требует пояснений.

Таблица 2.2.14. Конкурентные позиции ПЭС в секторах нефтегазовой отрасли

Область диаграммы	Месторождения
Неудовлетворенность в нефтяном секторе	Казахстан, Турция, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия
Полная удовлетворенность	Армения, Бельгия, Узбекистан
Неудовлетворенность в газовом секторе	Япония, Нидерланды
Полная неудовлетворенность	США, Китай, Индия, Британия, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, страны Скандинавии, страны Балтии, Польша, Украина, Беларусь, Грузия, Россия, Азербайджан, Туркменистан

Как показывает анализ диаграммы, Украина, Россия, Польша и страны Балтии в наибольшей степени не удовлетворены ситуацией в нефтегазовой отрасли. Из числа владельцев месторождений Россия также входит в этот список. Количество стран, которые не удовлетворены ситуацией в газовом секторе, несколько меньше числа стран, которые не удовлетворены ситуацией в нефтяном секторе. Отметим, что на протяжении периода мониторинга мы наблюдали обратную

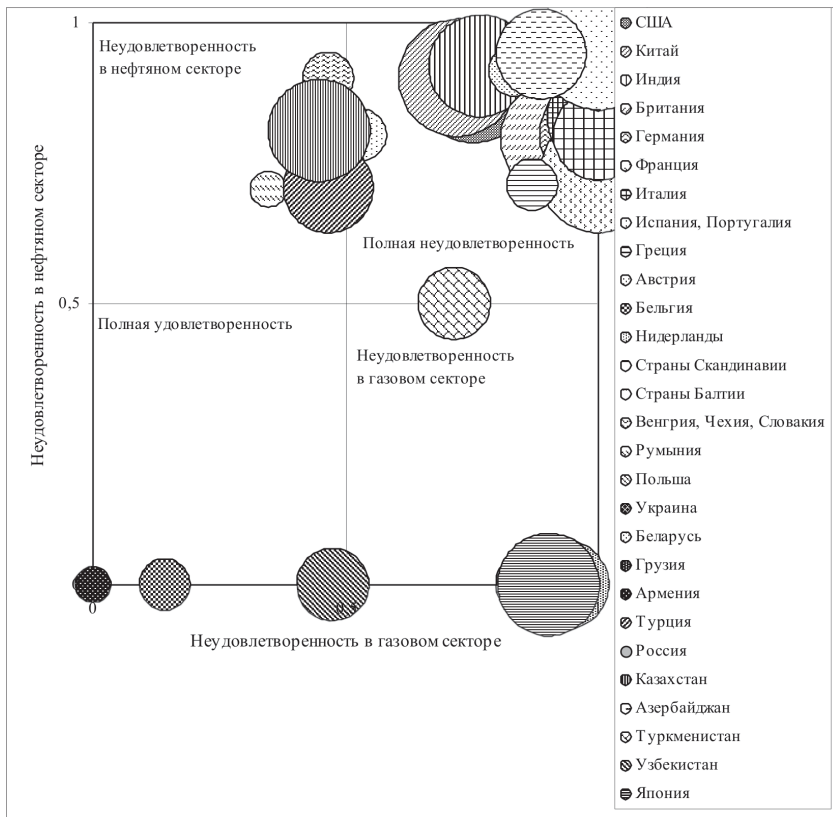


Рис. 2.2.39. Конкурентные позиции ПЭС в секторах нефтегазовой отрасли

картину. Большинство развитых государств региона испытывают неудовлетворенность в обоих секторах отрасли.

Совместное отношение Украины и ПЭС к ситуации в секторах нефтегазовой отрасли

Совместное отношение Украины и других ПЭС к ситуации в каждом из секторов отрасли характеризуется с помощью соотношения неудовлетворенности Украины и неудовлетворенности другой ПЭС с учетом влияния этой ПЭС в регионе. Рисунок 2.2.40 и табл. 2.2.15 отражают это соотношение для нефтяного сектора по состоянию на конец 2006 г. Рисунок 2.2.40 отображает каждую ПЭС

в виде окружности. Диаметр окружности пропорционален влиятельности ПЭС. Диаграмма на рисунке содержит четыре качественные области.

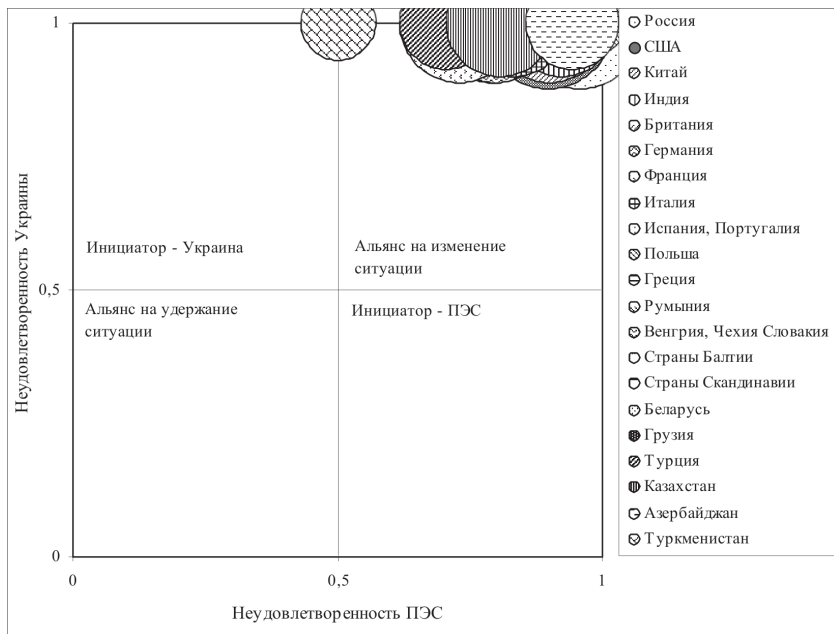


Рис. 2.2.40. Совместное отношение Украины и ПЭС к ситуации в нефтяном секторе

Таблица 2.2. 15. Совместное отношение Украины и ПЭС к ситуации в нефтяном секторе

Область диаграммы	Месторождения
Инициатор – Украина	Туркменистан
Альянс на изменение ситуации	Россия, США, Китай, Британия, Германия, Франция, Польша, Греция, Венгрия, Чехия, Словакия, страны Балтии, Грузия, Турция, Казахстан, Индия, Италия, Испания, Румыния, страны Скандинавии, Беларусь, Азербайджан

Инициатор Украина. ПЭС стремится к удержанию позиции или не интересуется этой отраслью, в то время как Украина стремится изменить ситуацию. Альянс между Украиной и ПЭС мало возможен из-за различия взглядов на ситуацию. Напряженность отношений между ПЭС и Украиной потенциально велика.

Альянс на удержание ситуации. И ПЭС, и Украина удовлетворены ситуацией в отрасли. Поэтому альянс между ними возможен с целью удержания существующей позиции. Напряженность отношений между ПЭС и Украиной отсутствует.

Инициатор – ПЭС. ПЭС не удовлетворена текущим состоянием отрасли и стремится изменить его, в то время как Украина испытывает удовлетворенность ситуацией. В этом случае ПЭС является инициатором конкурентной борьбы. Альянс между Украиной и ПЭС мало возможен из-за различия взглядов на ситуацию. Напряженность отношений между ПЭС и Украиной потенциально велика.

Альянс на изменение ситуации. И ПЭС, и Украина не удовлетворены ситуацией в отрасли. В случае совпадения направлений усилий, альянс между Украиной и ПЭС возможен с целью изменения текущей ситуации в отрасли. Напряженность отношений между ПЭС и Украиной отсутствует.

Как следует по рис. 2.2.40, большинство стран региона находится в области «Альянс на изменение ситуации». В случае совпадения интересов Украина может рассчитывать на альянс со многими странами, в том числе с владельцами месторождений и владельцами рынков потребления.

Рисунок 2.2.41 и табл. 2.2.16 отражают совместное отношение Украины и других ПЭС в газовом секторе по состоянию на конец 2006 г. Диаграмма на рисунке содержит четыре качественных области, которые имеют тот же смысл, что на рис. 2.2.40.

Таблица 2.2. 16. Совместное отношение Украины и ПЭС к ситуации в газовом секторе

Область диаграммы	Месторождения
Инициатор – Украина	Бельгия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Армения, Турция, Казахстан, Узбекистан
Альянс на изменение ситуации	США, Китай, Индия, Британия, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Австрия, Нидерланды, страны Скандинавии, страны Балтии, Польша, Беларусь, Грузия, Россия, Азербайджан, Туркменистан, Япония

Как следует по рис. 2.2.41, большинство стран региона также находится в области «Альянс на изменение ситуации». При этом количество стран в этой части диаграммы меньше, чем в нефтяном секторе отрасли. Поэтому при совпадении интересов Украина может рассчитывать на альянс с меньшим количеством стран, в том числе с владельцами месторождений и владельцами рынков потребления газа.

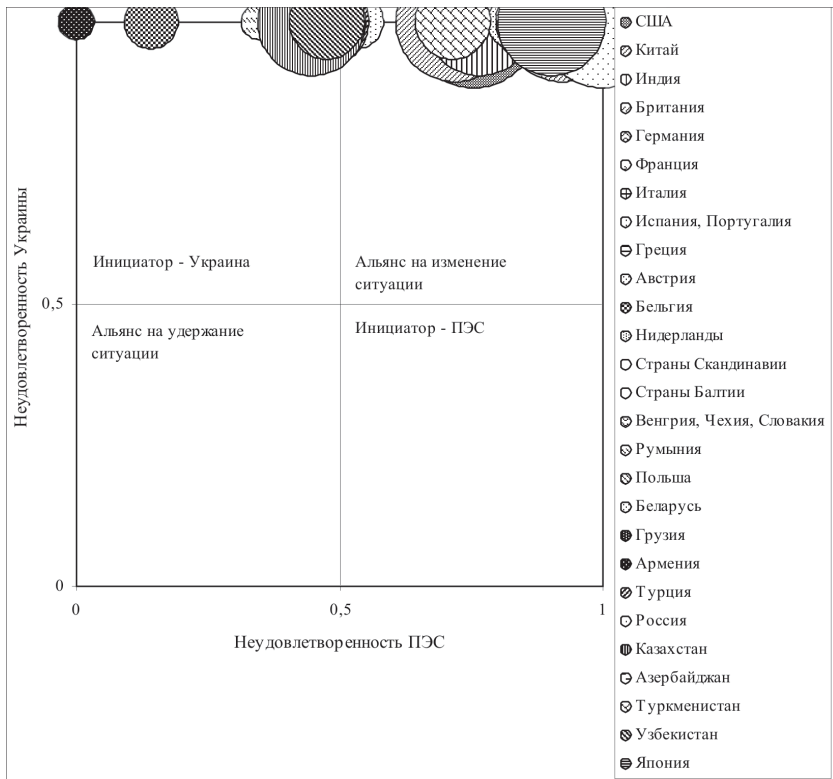


Рис. 2.2.41. Совместное отношение Украины и ПЭС к ситуации в газовом секторе

Потенциал конкурентной борьбы в нефтегазовой отрасли

Рисунок 2.2.42 показывает прогноз потенциала конкурентной борьбы в нефтегазовой отрасли. Прогноз учитывает влияния ПЭС в регионе. График на рисунке также можно трактовать как невозможность альянса Украины с другими странами региона.

Как показывает анализ графика, уровень противоречий между стремлениями Украины и других ПЭС региона достаточно высок. Согласно шкале в терминах значимости (см. рис. 2.2.1) потенциал конкурентной борьбы оценивается как «Основной». Это значение не позволяет говорить о высокой возможности альянса между Украиной и другими странами, которые имеют влияние в конкурентной среде

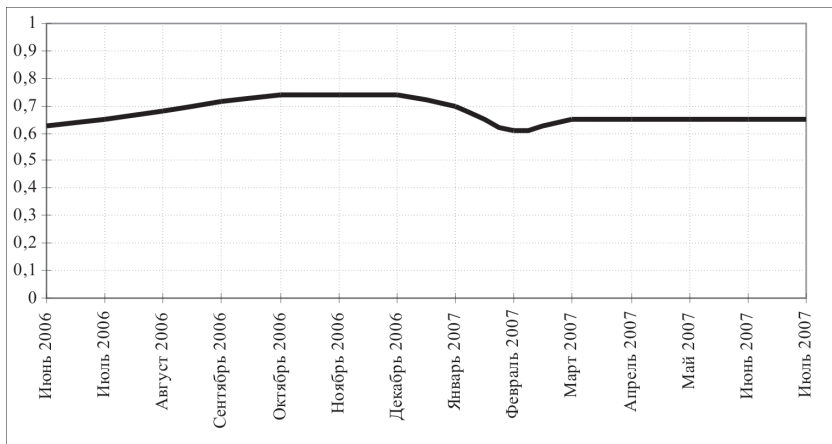


Рис. 2.2.42. Прогноз потенциала конкурентной борьбы в нефтегазовой отрасли

нефтегазовой отрасли. Практика последних лет наглядно подтверждает этот вывод.

Последний вывод прямо противоположен по сравнению с выводами из рис. 2.2.40 и 2.2.41: несмотря на большое количество стран, с которыми Украина может вступить в альянс, возможность альянса невелика. Противоречие между выводами возникло вследствие того, что данные на указанных рисунках непосредственно не учитывают влияние ПЭС. Кроме того, интересы наиболее влиятельных стран часто противоположны друг другу. Поэтому альянс Украины с одной страной влечет увеличение напряженности ее отношений с другой страной.

Заключение

Как видим, анализ конкуренции в международной отрасли не является тривиальной задачей. Это утверждение становится ясным, если оценить хотя бы объем информации, который необходимо обработать с целью выработки рекомендаций для принятия решения. Эргономические способности человека ограничены. Опыт показывает, что очень часто в условиях анализа больших объемов информации аналитики просто отбрасывают многие важные данные. Чтобы не быть голословными, оценим объем данных, который аналитик должен обработать только при анализе соперничества между ПЭС в нефтяной отрасли стран европейского и среднеазиатского региона.

Рассчитаем количество позиций ПЭС по всем компонентам отрасли:

1254 = 22 государства × (4 государства, которые владеют месторождениями + 18 добывающих компаний + 27 транспортных маршрутов + 8 рынков потребления).

Очевидно, что аналитику сложно справиться даже с оценкой индикатора соперничества, не говоря о прогнозе, когда он должен учитывать изменения позиций ПЭС. Кроме того, сбор всех необходимых данных также не является простой задачей. Поэтому мы снова делаем ударение на использование специальных Ситуационных центров, которые значительно упрощают и систематизируют работу аналитиков.

Мы также постарались наглядно продемонстрировать предложенный принцип построения моделей «одна базовая модель – несколько периферийных модулей». Этот принцип позволяет решать несколько аналитических задач с помощью одного комплекса моделей. В частности, в этом подразделе был показан пример решения следующих сопряженных задач:

- анализ и прогноз позиций ПЭС в компонентах отрасли;
- выявление компонентов отрасли, которые имеют минимальное и/или максимальное соперничество;
- выявление ПЭС, с которыми целесообразно попытаться войти в альянс для обеспечения своих конкурентных преимуществ.

Аналогичные задачи встают не только при анализе международных отраслей. Если в качестве ПЭС рассматривать членов олигополии, то указанные аналитические задачи возникают при анализе конкуренции во внутренних отраслях с олигополией или при анализе конкуренции в национальной экономике страны. Подчеркнем, что олигополии встречаются особенно часто в отраслях постсоветских странах.

Для задания параметров моделей и входных оценок мы использовали общедоступные данные из следующих электронных СМИ:

www.kisi.kz
www.mcds.ru
www.infooil.ru
www.bin.com.ua
catalog.fmb.ru
www.gasonline.ru
www.ng.ru
www.rusenergy.com
www.caspij.net

www.hmao.info
www.eprussia.ru
www.eatc.ru
www.petroleumargus.ru
www.energypolicy.ru
www.ngv.ru
www.oilru.com
www.dinform.ru
www.rndex.ru

www.energo.net.ua
www.pek.com.ua
www.csr.ru
www.c-asia.org
www.neftevedomosti.ru
www.fondsk.ru
www.energetika.by
www.polpred.ru

2.3. Мониторинг и управление информационным пространством

В этом подразделе рассматриваются вопросы контроля и управления информационным пространством, формулируются и поясняются необходимые для этого аналитические задачи. Решение этих задач базируется на модели, которая описывает взаимодействия между СМИ, социальными группами и их предпочтениями относительно возможных вариантов решения социально значимых проблем. Структура и функционирование модели демонстрируются на задаче выявления недружественных информационных воздействий. Модель рассчитывает оценку напряженности в обществе, которая инициирована средствами массовой информации. В качестве примера рассматривается анализ информационных сообщений в печатных СМИ Крыма (Украина), которые были опубликованы на заключительном этапе президентских выборов в Украине в январе-феврале 2005 г.

Преамбула

Условия глобализации накладывают глубокий отпечаток на использование не только политических, экономических и финансовых инструментов для обеспечения экономической безопасности и эффективности деятельности компаний (корпораций, государственных учреждений). Важнейшим фактором глобализации является широкое распространение средств массовой информации и слияние ранее разрозненных информационных пространств в единое глобальное информационное пространство. Такое слияние дает возможность использовать СМИ как самостоятельный и эффективный инструмент для достижения масштабных политических и экономических целей. Роль средств массовой информации во время кризиса возрастает, так как СМИ являются относительно недорогим и быстродействующим инструментом политики. Подготовка серии публикаций специального содержания не требует ощутимых затрат даже для средней компании.

В первой части книги был упомянут случай дестабилизации Проминвестбанка (Украина) с помощью информационного воздействия, в результате которого банк сменил собственника. В 2007 г. Проминвестбанк имел прибыль более \$46 млн. Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября 2008 г. банк имел общие активы более \$4 млрд (3.66% совокупных активов банковской системы Украины) и занимал 6-е место среди 181 банка. Как видим,

Проминвестбанк был не самым маленьким банком, устойчивость которого могла бы быть сомнительной. Конечно же, здесь не учитывается качество активов банка, которое также важно для детального анализа. Однако можно предположить, что Проминвестбанк не имел значительных отклонений от качества активов большинства крупных банков Украины. Сколько же стоило провести такую информационную операцию? Ответ очевиден: в тысячи раз меньше общих активов банка. Поэтому финансовая эффективность такой операции не вызывает сомнений.

Политические и экономические силы выполняют информационные воздействия и операции не только в интересах бизнеса. Сегодня практически все государства, крупные компании, корпорации в том или ином виде используют информационную поддержку. В практике международных отношений имеется множество примеров, когда государства используют СМИ для достижения своих интересов и против интересов других государств.

Вот два наглядных примера.

В течение августа-сентября 2008 г. европейские СМИ публиковали множество новостей, в которых они характеризовали Россию как агрессора в войне с Грузией. Такие новости наносили существенный ущерб имиджу России в Европе. В частности, НАТО объявило о временном прекращении сотрудничества с Россией. Однако, как позднее признал ЕС, агрессором в этой войне являлась все же Грузия. Это признание появилось в первую очередь в результате активных действий России относительно разъяснения ситуации в европейском информационном пространстве. Практически сразу после начала военных действий премьер-министр России, который тогда пользовался популярностью в западных СМИ, сделал множество заявлений. Российские журналисты выявили постановочные кадры в новостях ведущих западных СМИ. Российские информационные агентства также обеспечили единство и четкость позиций российских СМИ.

В январе 2009 г. весь мир наблюдал настоящую информационную войну между Россией и Украиной, связанную с прекращением поставок российского газа в Европу. Россия активно продвигала свои интересы не только в информационном пространстве Европы, но и Украины, так как часть российских СМИ транслируются в Украине. Эти СМИ ставили под сомнение репутацию Украины как надежного партнера в вопросах транзита российского газа, а также способность политического руководства Украины навести элементарный порядок в международных поставках энергоносителей. Украина оказалась не

готова к нейтрализации таких воздействий. Ведущие украинские политики выступали неохотно, идеи заявлений часто менялись и даже противоречили друг другу. В результате, по данным Фонда опроса общественного мнения [40], большинство опрошенных граждан Украины заявили, что Россия выиграла газовую войну.

Из этих примеров можно сделать очевидный практический вывод: компания, корпорация, государство, политическая партия должна серьезно относиться к информационному пространству и собственному отражению в нем. Как минимум, никогда нельзя исключать возможность целенаправленных недружественных информационных воздействий, а как максимум необходимо использовать относительно недорогие инструменты информационных воздействий для продвижения и достижения своих интересов. Подчеркнем особо, что этот вывод является актуальным и для государств, и для партий, и для крупных корпораций, и даже для средних компаний, объем активов которых становится привлекательным в сравнении с затратами на проведение информационного воздействия.

Чтобы противостоять использованию другими и использовать самим инструменты контроля и управления информационным пространством, необходимо понимать систему, в которой эти инструменты работают, и какие аналитические задачи необходимо решать. Для этого далее рассматривается природа системы информационного, психологического и проблемного пространств. Однако прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросов, необходимо уточнить некоторые ключевые термины.

Ключевые термины

Информационное пространство рассматривается как совокупность сообщений в средствах массовой информации, которые изучают члены общества. В сообщениях СМИ авторы рассматривают ту или иную проблему, анализируют и предлагают возможные варианты ее решения, высказывают оценочные суждения относительно явлений в общественной жизни. Собственники СМИ потенциально могут влиять и влияют на редакционную политику, определяют направленность и характер публикаций. Особенно популярные авторы также могут это делать. Границы этого влияния условны, но само влияние присутствует всегда. Свобода слова и независимость журналистов являются сильной абстракцией, которая используется в основном для получения контроля над СМИ и которая не подтверждается в реальной

жизни. При тщательном анализе всегда можно найти ситуацию, когда даже самый независимый журналист пишет или говорит предвзято.

Психологическое пространство рассматривается как целостная система ценностей, предпочтений, приоритетов и взглядов социальных групп общества на историю, текущее положение дел в повседневной жизни, на пути и перспективы развития государства и общества. В качестве синонима психологического пространства используется термин «Общественное мнение». Предпочтения социальных групп могут быть устоявшимися или неустойчивыми, четко осознанными или аморфными. Общественное мнение обладает некоторой инерцией – смена предпочтений происходит не сразу. Информационные воздействия могут разрушать сформированные приоритеты, которые нам кажутся незыблемыми.

Важнейшие проблемы государственной и общественной жизни, относительно которых формируется психологическое пространство, составляют **проблемное пространство**. В общем случае каждая проблема имеет два и более варианта решения. Социальные группы формируют свои предпочтения на множестве этих вариантов. Кроме того, политические и экономические силы (главные игроки в информационном пространстве) также формируют свои предпочтения на множестве этих вариантов. Таким образом, проблемное пространство выступает как единый базис взаимодействия других пространств, то есть проблемное пространство является так называемым универсумом рассуждений.

В табл. 2.3.1 показаны основные элементы информационного, психологического и проблемного пространств. Таблица кратко отражает особенности и нюансы, которые необходимо учитывать при анализе этих пространств.

Политико-экономические силы. Главными игроками во внутренних и внешних отношениях являются политико-экономические силы: государства, коалиции государств, международные корпорации, компании, политические партии. Каждая политико-экономическая сила имеет собственные интересы. Интересы сил являются наиболее фундаментальными и глубинными стимуляторами развития отношений. Политико-экономические силы формируют собственные интересы в рамках проблемного пространства в виде предпочтений относительно вариантов решения важных государственных и общественных проблем. Силы продвигают свои интересы с помощью различных инструментов, в том числе с помощью средств массовой информации. Публичная поддержка увеличивает эффективность

Таблица 2.3.1. Элементы информационного, психологического и проблемного пространств

Пространство	Содержание	Носитель
Информационное	Формы представления: новости, обзоры, опросы, мнения и так далее Размещение и компоновка материалов, визуальные акценты Эмоциональные акценты	Собственники и лица, которые контролируют СМИ Авторы Регионы, города
Психологическое	Устойчивость, лояльность и эластичность Образованность, культура Области рационального и эмоционального восприятия Области принципов и компромиссов	Социальные группы, их численность и влияние и влияние Влиятельные лица
Проблемное	Проблемы Варианты решения проблем Важность проблем	Внутренняя и внешняя политика Экономика Социальная сфера Сфера безопасности

реализации политики сил и продвижения их интересов. Политико-экономические силы выполняют информационные воздействия с целью формирования и изменения общественного мнения, то есть для создания общественной поддержки.

Информационное воздействие. Информационное воздействие является совокупностью информационных акций, которые выполняет политико-экономическая сила. Акции выполняет именно политико-экономическая сила, а не средства массовой информации, которые являются лишь инструментом. Эти акции должны быть согласованы по цели, месту, инструментам, времени и объектам воздействия.

Цели информационного воздействия. Политико-экономическая сила определяет цель информационного воздействия в соответствии со своими интересами и политикой. Например, частными целями информационного воздействия могут быть:

- общественная поддержка войны;
- актуализация новых общественно важных проблем;
- создание образа внешнего врага для отвлечения внимания общества от внутренних экономических проблем;
- запугивание высшего политического руководства государства, чтобы мотивировать его к компромиссам в решениях.

Однако фундаментальной целью информационного воздействия является изменение системы предпочтений (ценностей, приоритетов) объекта воздействия (общества) для достижения ее максимального совпадения с системой предпочтений политико-экономической силы. То есть после информационного воздействия общество долж-

но иметь мнение, эквивалентное мнению политико-экономической силы. Информационное воздействие часто затрагивает интересы других политико-экономических сил. Политико-экономическая сила, которая выполняет воздействие, называется инициатором воздействия. Противоположная политико-экономическая сила называется адресатом воздействия. Наиболее часто адресатом воздействия является государство, его политическое и экономическое руководство. В некоторых случаях адресат воздействия может отсутствовать в явном виде. Например, когда воздействие имеет цель повысить общественную важность новой проблемы и мобилизовать общество к ее решению. В этом случае информационное воздействие может быть названо неантагонистическим, но только тогда, если оно не причиняет ущерб другим политико-экономическим силам.

Место и инструменты информационного воздействия. Политико-экономическая сила может выполнять информационное воздействие в собственном информационном пространстве или в информационном пространстве другой политико-экономической силы (адресата воздействия). Инициатор воздействия должен иметь контроль над СМИ или, как минимум, доступ к ним. Для выполнения воздействия инициатор выбирает наиболее популярные СМИ. К СМИ относятся как печатные СМИ (газеты, журналы, листовки), так и электронные СМИ (телевидение, радио, Интернет). Инициатор воздействия прямо или опосредованно стимулирует публикацию в этих СМИ информационных сообщений специального содержания. Он определяет содержание сообщений в соответствии с собственными интересами, то есть в соответствии с собственными предпочтениями относительно вариантов решения общественно важных проблем. Здесь не рассматриваются вопросы формирования содержания информационных сообщений, то есть вопросы изложения смысла текста. Эти вопросы являются самостоятельным направлением исследований в области нейролингвистического программирования. Безусловно, «правильно» преподнесенная информация ускоряет ее восприятие и изменение общественного мнения. Однако необходимо понимать, что резонансная публикация является лишь элементом целостной системы публикаций, она должна соответствовать общему направлению и целям информационного воздействия, то есть своим политико-экономическим задачам.

Временные параметры информационного воздействия. Инициатор воздействия выбирает время информационного воздействия в соответствии с имеющимися средствами, поставленными целями и

с учетом инерционности общественного мнения. Инициатор может выполнять информационное воздействие в виде нескольких последовательных воздействий с разной интенсивностью.

Объекты информационного воздействия. Социальные группы общества являются объектами информационного воздействия. Они выделяются по этническим, расовым, профессиональным и другим признакам. Главным условием выделения социальных групп в обществе является максимальное различие их систем предпочтений (ценностей и приоритетов) относительно решения важных государственных и общественных проблем.

Аналитические задачи по контролю и управлению информационным пространством

На рис. 2.3.1 условно изображено взаимодействие информационного, психологического и проблемного пространств. На этом рисунке аспекты показывают различные точки зрения на анализ взаимодействия. Аспекты определяют содержание анализа (см. табл. 2.3.2), которое вытекает из взаимодействия пространств. Подчеркнем, что взаимодействие не является застывшим, оно динамично. Пересечения пространств находятся в постоянном движении, и это предопределяет необходимость решения прогнозных задач.

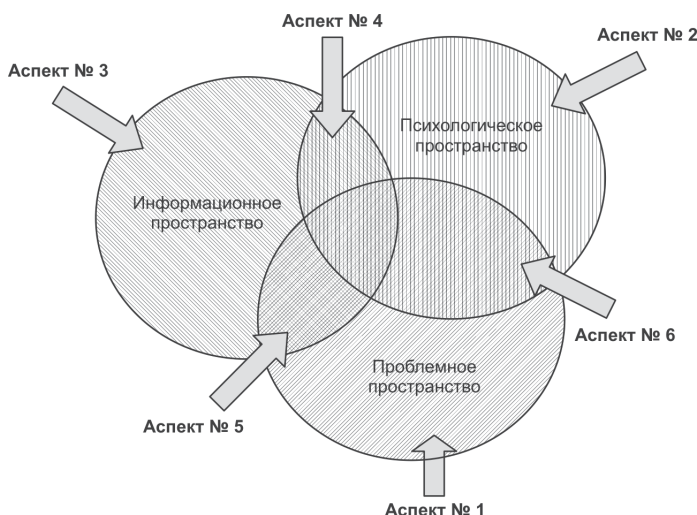


Рис. 2.3.1. Взаимодействие пространств

Таблица 2.3.2. Содержание анализа взаимодействия пространств

№ аспекта	Содержание анализа
Анализ отдельных пространств	
1	Структура важных государственных и общественных проблем (природа проблем, сфера проблем, варианты решения проблем)
2	Структура общества, деление общества на социальные группы
3	Средства массовой информации, структура их собственности, авторы, распространение СМИ, приверженность СМИ, направленность информационных сообщений, рейтинги
4	Популярность СМИ в социальных группах, доверие к СМИ и авторам
5	Сообщения СМИ относительно важных государственных и общественных проблем, характер представления информации, содержание сообщений
6	Предпочтения социальных групп относительно вариантов решения важных государственных и общественных проблем
Анализ пересечений пространств	
4,5	Связь между популярностью СМИ и проблематикой, а также характером представления информации в информационных сообщениях. Анализ важен для выбора СМИ с точки зрения полноты ознакомления социальных групп с информационными сообщениями
4,6	Связь между популярностью СМИ и системой ценностей социальных групп. Анализ косвенно отображает влияние идеологических, мировоззренческих традиций социальных групп на выбор СМИ
5,6	Связь между проблемами, которые рассматривают СМИ, и предпочтениями социальных групп. Анализ отражает противоречия между информационным и психологическим пространством

Рисунок 2.3.2 показывает взаимодействие пространств во времени. Это взаимодействие отражает природу процесса порождения и преобразования информации, который изменяет предпочтения социальных групп, то есть изменяет их отношение к приоритетности проблем и предпочтительным вариантам решения проблем.

Допустим, что в исходном состоянии предпочтения социальной группы и инициатора воздействия не совпадают относительно одной

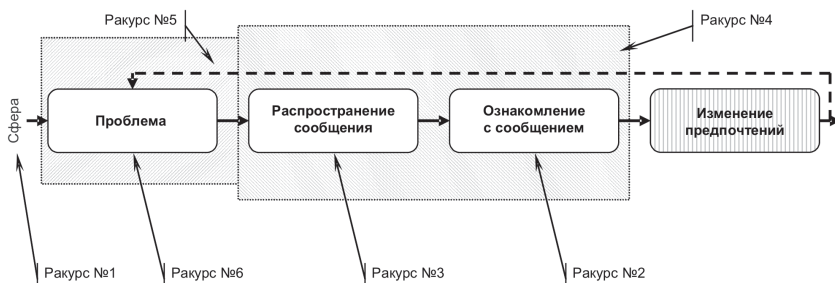


Рис. 2.3.2. Взаимодействие пространств во времени

из проблем. Инициатор публикует серию информационных сообщений в средствах массовой информации, к которым он имеет доступ и которые популярны в этой социальной группе. Содержание информационного сообщения акцентирует внимание читателей на достоинствах и эффективности того варианта решения проблемы, который предпочтителен с точки зрения инициатора. В результате некоторые члены социальной группы изменяют свое мнение. Предпочтения социальной группы становятся ближе к предпочтениям инициатора. Эффективность воздействия сообщения зависит от количества членов социальной группы, которые изменили свои предпочтения, а также зависит от скорости и устойчивости изменений.

Желание изменить общественное мнение не возникает на пустом месте. Различия между интересами политико-экономической силы и предпочтениями общественного мнения являются основной причиной информационного воздействия. Другими словами, если интересы политико-экономической силы не имеют общественной поддержки, у нее появляется желание изменить общественное мнение. Такие изменения не всегда желательны для других сил. Ради справедливости отметим, что бывают случаи, когда политико-экономическая сила самостоятельно изменяет свои предпочтения, чтобы быть ближе к обществу. Однако в современной практике такие случаи встречаются редко.

Рисунок 2.3.3 показывает принцип влияния информационного воздействия на общественное мнение и интересы другой политико-экономической силы.

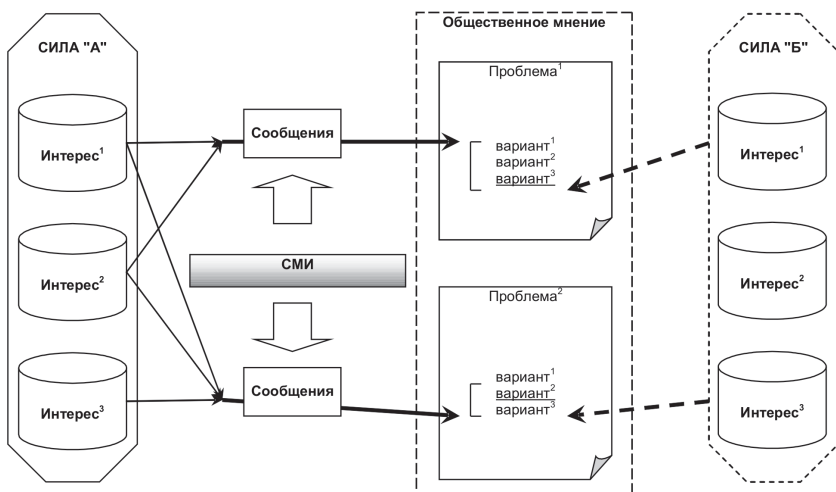


Рис. 2.3.3. Принцип влияния информационного воздействия

Рассмотрим этот принцип подробнее. Сила «А» руководствуется собственными интересами и формулирует свои предпочтения относительно каждой из важных для себя проблем. Предпочтения силы выглядят как наиболее предпочтительные варианты решения этих проблем. В то же время общественное мнение также имеет ранее сложившиеся предпочтения относительно вариантов решения проблем. Однако эти варианты не совпадают с предпочтительными вариантами для силы «А». На рис. 2.3.3 подчеркнуты варианты, предпочтительные с точки зрения общественного мнения. Кроме того, сила «Б» также руководствуется собственными интересами и формулирует собственные наиболее предпочтительные варианты решения тех же проблем. Заметим, что все предпочтения не обязательно являются строго и четко определенными, так как не все члены общества имеют одинаковые предпочтения. Различия между предпочтениями можно описать с помощью уровня противоречий, который должен учитывать и важности вариантов отдельной проблемы, и важности разных проблем.

Сила «А» стремится обеспечить себе поддержку со стороны общественного мнения. Для этого она инициирует серию публикаций в средствах массовой информации, с помощью которых сила изменяет предпочтения общественного мнения в свою сторону. Однако изменение общественного мнения одновременно вызывает противоречия между общественным мнением и предпочтениями силы «Б». Сила «Б» теряет общественную поддержку своих интересов. Можно сказать, что сила «А» наносит ущерб интересам силы «Б», что вызывает необходимость противодействия с ее стороны. В этом случае можно говорить о недружественном информационном воздействии. Способы противодействия ему зависят от возможностей сил по контролю над СМИ, а также от наличия материальных ресурсов и других условий. Вот некоторые из этих способов:

- изменение условий жизни социальных групп общества и, за счет этого, изменение их приоритетов и восприятия сообщений СМИ (социальные и другие программы);
- искусственная актуализация или скрытие некоторых проблем в средствах массовой информации;
- использование специальных форматов информационных сообщений (нейролингвистическое программирование);
- запрет СМИ, сокращение тиража, запугивание авторов и другие прямые воздействия;
- зомбирование аудитории.

Если в качестве сил «А» и «Б» рассматриваются государства, а общество находится на территории силы «Б», можно говорить о вмешательстве во внутренние дела государства и, соответственно, об информационной безопасности государства. Если в качестве сил «А» и «Б» рассматриваются корпорации и общество находится на территории одного государства, можно говорить об использовании информационного пространства в конкурентной борьбе корпораций.

Подобных комбинаций взаимодействия сил может быть множество. В реальной жизни несколько комбинаций существуют одновременно. Так как взаимодействие политико-экономических сил происходит во времени и общественное мнение имеет определенную инертность, мы становимся свидетелями постоянно развивающегося многослойного процесса. Заметим, что нет особого смысла в оценке данного процесса с позиции стороннего незаинтересованного наблюдателя. Конструктивное рассмотрение изменений в общественном мнении рационально только с позиции одного или нескольких игроков – политико-экономических сил.

Такова природа изменения общественного мнения под влиянием информационных сообщений в средствах массовой информации. Поэтому для анализа информационных воздействий необходимо решать следующие аналитические задачи:

- мониторинг средств массовой информации и сбор информационных сообщений, их накопление и первичная оценка;
- выявление фактов проведения и характеристик информационных воздействий (политико-экономических силы, которые проводят воздействия; интересы сил и их цели; объекты воздействия – социальные группы; актуальные проблемы общественной жизни);
- прогнозирование глубины и опасности изменений в системе ценностей социальных групп, которые происходят в результате информационных воздействий, прогнозирование уровня противоречий между этими изменениями и собственной позицией;
- выявление наиболее опасных областей риска (социальных групп и проблем), выработка мероприятий относительно предупреждения негативных последствий риска;
- планирование собственных информационных воздействий (цели, задачи, социальные группы, проблемы, средства массовой информации, авторы, содержание публикаций, продолжительность воздействия, потребный объем материальных ресурсов);
- контроль реализации собственных планов;

- накопление данных о ситуациях в информационном пространстве с целью выявления аналогов текущей ситуации.

Как видно, система информационного, психологического и проблемного пространств не является тривиальной. Это многослойная и многосвязная система. Сформулированные аналитические задачи также не тривиальны. Поэтому мы снова предлагаем решать названные задачи в рамках специального ситуационного центра для контроля и управления информационным пространством. Для построения системы моделей этого центра следует использовать принцип «одна базовая модель – несколько периферийных модулей». Базовая модель описывает фундаментальные зависимости информационного, психологического и проблемного пространств, а периферийные модули описывают специфические аспекты этих зависимостей. Рассмотрим далее структуру базовой модели в совокупности с модулем, который предназначен для решения задачи выявления недружественных информационных воздействий.

Задача выявления недружественных информационных воздействий

Подчеркнем, что задача рассматривается с точки зрения адресата воздействия. Поэтому выявление только факта этого воздействия является недостаточным. Для адресата воздействия важно знать также степень опасности воздействия для своих интересов. В конце концов, воздействие может оказаться неопасным и поэтому нет необходимости тратить ресурсы для противодействия. В связи с этим главная цель решения задачи является двойственной:

- необходимо выявить факт информационного воздействия;
- следует оценить возможный ущерб собственным интересам от информационного воздействия.

На практике эта задача должна решаться в режиме реального времени, так как инициатор воздействия подготавливает информационное воздействие скрытно и начинает его внезапно. Для нейтрализации воздействия адресат воздействия не имеет достаточного времени. С точки зрения государства решение этой задачи является необходимым условием контроля информационного пространства и гарантий информационной безопасности.

Прежде чем приступить к изложению подхода к решению задачи, рассмотрим, каким образом подобные задачи решаются в мировой науке и решаются ли они вообще. Сегодня многие авторы исследуют

различные аспекты общественного мнения. Так, авторы [41, 42] исследуют влияние потерь среди военнослужащих на поддержку войны со стороны общественного мнения. В работе [43] исследуется зависимость эффективности адаптации информационных и коммуникативных технологий от социоперсональных факторов на основе опроса общественного мнения. В современных публикациях авторы также рассматривают задачу формирования (изменения) общественного мнения для публичной поддержки политики (действий) правительства и корпораций: работа [44] анализирует информационную операцию ООН в Камбодже в преддверии выборов, работа [45] рассматривает проблемы информационных операций Министерства обороны США, работа [46] исследует фундаментальную природу информационной войны и ее значение для геополитики.

Авторы [47] исследуют роль информации в формировании общественного мнения относительно поддержки оппозиции и создания революционных ситуаций, а работы [48, 49] разбирают частные вопросы влияния дорогостоящих политических акций на результаты выборов.

В целом анализ известных научных публикаций показывает, что:

- 1) в исследованиях не рассматривалась задача выявления ущерба от информационных воздействий и его количественной оценки;
- 2) выводы исследований носят качественный характер и не дают количественных данных для принятия решений на практике;
- 3) математические решения для количественного измерения интенсивности и ущерба от информационных воздействий сегодня отсутствуют;
- 4) исследования рассматривают локальные вопросы и не дают универсального инструмента для целостного понимания и анализа всех аспектов информационных воздействий.

Заметим, что отсутствие в современной литературе научных разработок для рассматриваемой задачи возможно вызвано секретностью исследований. В любом случае мы попытаемся восполнить этот пробел.

Концепция решения задачи

Сравнение предпочтений относительно вариантов решения важных государственных и общественных проблем является основной идеей, которую используется при решении задачи. Сравняются следующие предпочтения:

- предпочтения, которые декларируются в информационных сообщениях СМИ;
- предпочтения социальных групп;
- предпочтения адресата воздействия.

Рассмотрим особенности формирования и изменения этих предпочтений, чтобы сформулировать признаки с целью выявления информационного воздействия и оценки ущерба, который это воздействие наносит адресату.

Выявление факта информационного воздействия

Вернемся к принципу влияния информационного воздействия. Инициатор воздействия публикует в СМИ информационные сообщения. Эти сообщения описывают некоторые из вариантов решения актуальных проблем как наиболее предпочтительные (или как нежелательные – критика). Однако адресат воздействия имеет другие предпочтения относительно вариантов решения проблем. Поэтому возникает противоречие между содержанием сообщений и предпочтениями адресата. Члены социальных групп знакомятся с содержанием сообщений в соответствии с популярностью СМИ в этих социальных группах. Если информационные сообщения публикуются в непопулярных СМИ, то информационное воздействие слабо влияет на общественное мнение. Если информационные сообщения публикуются в СМИ, которые являются популярными только в одной социальной группе, то информационное воздействие влияет только на эту социальную группу. Если информационные сообщения публикуются во всех популярных СМИ, то информационное воздействие является широкомасштабным и влияет на все социальные группы.

Поэтому основными признаками для выявления информационного воздействия являются:

- 1) уровень противоречий между содержанием информационных сообщений и системой предпочтений адресата воздействия;
- 2) уровень ознакомления социальных групп с содержанием информационных сообщений.

Возможность информационного воздействия будет высокой, если оба указанных уровня являются максимальными. Поэтому для расчета возможности информационного воздействия должна быть использована логическая операция «И» между указанными признаками.

Оценка потенциального ущерба от информационного воздействия (оценка напряженности отношений, которую стимулирует информационное воздействие)

Ущерб от информационного воздействия рассматривается как уровень противоречий между общественным мнением (предпочтениями социальных групп) и предпочтениями адресата воздействия. Противоречия вызывают напряженность отношений между обществом и адресатом. Отсутствие общественной поддержки усложняет достижение адресатом своих интересов. Поэтому мы оцениваем потенциальный ущерб интересам адресата с помощью напряженности отношений между социальными группами и адресатом воздействия.

Противоречия возникают как результат информационного воздействия, которое инициирует расхождение во мнениях общества и политико-экономической силы – адресата воздействия. Высокий уровень противоречий возникает, когда содержание информационных сообщений в СМИ максимально совпадает с предпочтениями социальных групп и максимально не совпадает с предпочтениями адресата воздействия. То есть напряженность отношений становится высокой, если выявлен факт информационного воздействия и социальные группы согласны с предпочтениями в информационных сообщениях.

Поэтому напряженность отношений необходимо оценивать с использованием двух признаков:

- 1) возможность информационного воздействия;
- 2) уровень совпадения между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями социальных групп.

Напряженность отношений рассчитывается также с помощью логической операции «И» между указанными признаками.

Таким образом, в основе модели используются две логические зависимости:

Возможность информационного воздействия	=	Уровень противоречий между содержанием информационных сообщений и системой предпочтения адресата воздействия	"И"	Уровень ознакомления социальных групп с содержанием информационных сообщений
Напряженность отношений	=	Возможность информационного воздействия	"И"	Уровень совпадения между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями социальных групп

Динамический аспект

Временной аспект влияния информационных сообщений также является важным для выявления информационного воздействия. Инициатор должен выполнять воздействие постоянно и непрерывно с целью формирования устойчивых предпочтений в обществе. Инициатор должен регулярно публиковать информационные сообщения, потому что время актуальности каждого отдельного сообщения ограничено. Как показывает практика, это время составляет 3–4 дня. После публикации информационное сообщение вызывает обсуждение (общественный резонанс) и затем постепенно теряет актуальность. Социальные группы постепенно забывают сообщение и переключают внимание на другие сообщения. Рисунок 2.3.4 показывает поток информационных сообщений. На рисунке информационные сообщения изображены в виде трапеций. Левая сторона трапеции описывает постепенное увеличение силы влияния сообщения, так как ознакомление происходит постепенно. Правая сторона трапеции описывает постепенное снижение силы влияния, так как люди постепенно забывают сообщение. Высота трапеции показывает популярность СМИ в социальной группе.

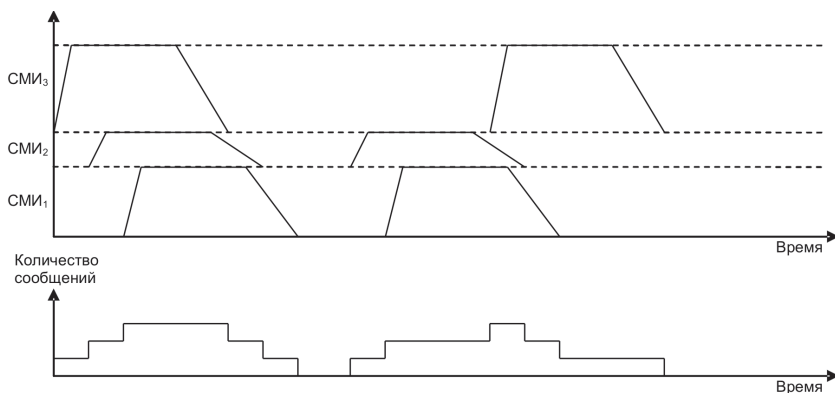


Рис. 2.3.4. Поток информационных сообщений

Структура модели

На основе изложенной концепции строится модель для решения задачи. Модель предназначена для расчета возможности информационного воздействия, а также для расчета напряженности отношений между обществом и адресатом воздействия. С точки зрения класси-

фикации аналитических задач эта модель решает задачу прогнозирования. Для реализации модели использованы следующие алгоритмы, описанные в первой части книги:

- контекстный алгоритм решения задачи оценки;
- алгоритм оценки совместного влияния событий.

Рисунок 2.3.5 показывает структуру модели и пояснения частных оценок, которые модель рассчитывает.

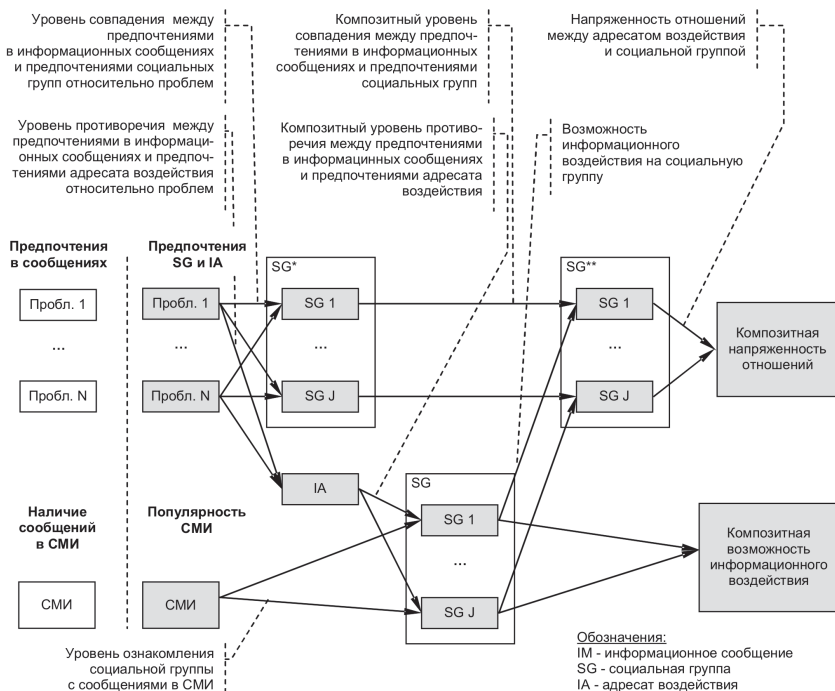


Рис. 2.3.5. Структура модели

Модель является множеством взаимосвязанных критериев оценки. Эти критерии описывают предпочтения социальных групп, адресата воздействия и предпочтения в информационных сообщениях. Предпочтения отражают желательность того или иного варианта решения общественно важных проблем. Модель оценивает объект, который описывает отражение в СМИ совокупности общественно важных проблем. То есть параметрами объекта являются общественно важные проблемы, которые отражены в СМИ. Специальный пара-

метр объекта описывает множество средств массовой информации, которые публикуют сообщения. Оценки параметров объекта отражают исходное состояние информационного пространства на момент начала моделирования. Информационные сообщения описываются в виде событий, которые влияют на объект оценки и изменяют его параметры.

Затемненные четырехугольники изображают критерии оценки. Критерии связаны друг с другом с помощью стрелок. Критерий в конце стрелки является контекстом рассмотрения (точкой зрения) для критерия в начале стрелки. В каждом критерии формируется множество контекстных нечетких мер, которые описывают предпочтения и различные аспекты оценки. Модель интегрирует входные оценки по этим мерам и рассчитывает результирующую оценку. Смысл результата зависит от смысла соответствующей контекстной меры.

Например, в критерии «SG 1» из группы критериев «SG*» предварительно формируется нечеткая мера, которая описывает важности проблем с точки зрения соответствующей социальной группы. На вход этого критерия подаются уровни совпадения между предпочтениями в информационном сообщении и предпочтениями социальной группы относительно каждой проблемы. На выходе критерия модель рассчитывает композитный уровень совпадения предпочтений по всем проблемам с точки зрения этой социальной группы.

Алгоритм расчета выполняется по шагам. Следует обратить особое внимание на физический смысл функций принадлежности, нечетких мер и результата интегрирования.

Шаг 1. Анализ информационных сообщений в СМИ

Расчеты выполняются в критериях «Проблема 1» – «Проблема N» и «СМИ». На этом шаге модель рассчитывает:

- уровни противоречий между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями адресата воздействия относительно каждой проблемы;
- уровни совпадения между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями социальных групп относительно каждой проблемы;
- уровень ознакомления социальных групп с информационными сообщениями в СМИ.

Расчет уровней противоречий предпочтений. Расчеты выполняются в критериях «Проблема 1» – «Проблема N» с точки зрения критерия «IA». Критерий «IA» описывает точку зрения адресата воздействия. Критерии «Проблема 1» – «Проблема N» описывают мно-

жество общественно важных проблем. Это множество можно сформировать на основе анализа тематики текущих сообщений в СМИ. Как и в задаче оценки риска международных отношений, для описания проблем используется два варианта: описание однородных проблем и описание составных проблем. Особенности этих вариантов были рассмотрены ранее (см. подраздел 2.1). В критериях «Проблема 1» – «Проблема N» задается нечеткая мера, которая описывает предпочтения адресата воздействия. Эти предпочтения формулируются в смысле нежелательности вариантов решения проблемы. В параметрах объекта, которые соответствуют предпочтениям в СМИ, формируется функция принадлежности. Эта функция описывает варианты решения проблемы в смысле желательности их выбора. В указанных критериях модель интегрирует функцию принадлежности по нечеткой мере и рассчитывает уровень противоречий между предпочтениями адресата воздействия и предпочтениями в СМИ.

Расчет уровней совпадений предпочтений. Модель выполняет расчет в тех же критериях «Проблема 1» – «Проблема N», но с точки зрения критериев из группы «SG*», которые описывают предпочтения социальных групп. В каждом критерии «Проблема 1» – «Проблема N» задается нечеткая мера, описывающая желательность вариантов решения проблем с точки зрения соответствующих социальных групп. Предпочтения социальных групп можно определить на основе опроса общественного мнения. Для интегрирования используется та же функция принадлежности, что и при расчете уровней противоречий предпочтений. В указанных критериях модель интегрирует функцию принадлежности по нечеткой мере и рассчитывает уровень совпадения между предпочтениями в СМИ и предпочтениями социальных групп.

Расчет уровня ознакомления. Модель выполняет расчет в критерии «СМИ» с точки зрения критериев из группы «SG», которые описывают ознакомление социальных групп. В критерии «СМИ» задается множество градаций, соответствующих СМИ. На этом множестве формируется нечеткая мера, которая описывает популярность СМИ в каждой социальной группе. Популярность СМИ в социальных группах можно определить на основе исследований рынка СМИ. В параметре объекта, который описывает множество СМИ, формируется функция принадлежности. Если в одном из СМИ появляется сообщение, принадлежность градации приравнивается к единице. В критерии «СМИ» модель интегрирует функцию принадлежности по нечеткой мере. Если СМИ является популярным в социальной группе,

и в СМИ появилось сообщение, то результат интегрирования будет равен уровню популярности СМИ, который был задан в нечеткой мере.

Шаг 2. Обобщение оценок по всем проблемам

Модель выполняет расчет в группе критериев «SG*» и критерии «IA». Модель рассчитывает:

- композитный уровень противоречий между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями адресата воздействия по всем проблемам;
- композитные уровни совпадения между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями социальных групп также по всем проблемам.

Расчет композитного уровня противоречий предпочтений. Модель выполняет расчет в критерии «IA» с точки зрения критериев из группы «SG». В критерии «IA» формируются нечеткие меры, одинаковые для каждого контекста. Эти меры отражают важность проблем с точки зрения адресата воздействия. Модель составляет функцию принадлежности из уровней противоречий по проблемам, которые были рассчитаны на шаге 1. Затем модель интегрирует эту функцию по всем нечетким мерам и рассчитывает композитные уровни противоречий как обобщения по всем проблемам. Так как нечеткие меры сформированы как одинаковые, то композитные уровни противоречий также одинаковы. Этот прием называется умножением одной оценки. Он используется, чтобы одну оценку подать на вход нескольких критериев.

Расчет композитного уровня совпадения предпочтений. Модель выполняет расчет во всех критериях из группы «SG*» с точки зрения критериев из группы «SG**». Критерии из группы «SG**» описывают напряженность отношений между социальными группами и адресатом воздействия. В каждом критерии из группы «SG*» формируется нечеткая мера, которая описывает важности проблем с точки зрения социальной группы. Эту нечеткую меру можно сформировать на основе социальных опросов. Модель составляет функцию принадлежности из уровней совпадения предпочтений по проблемам, которые были рассчитаны на шаге 1. Затем модель интегрирует эту функцию по нечетким мерам и рассчитывает композитные уровни совпадения предпочтений по всем проблемам.

Шаг 3. Расчет возможности информационного воздействия на каждую социальную группу

Модель выполняет расчет в группе критериев «SG». В каждом из этих критериев формируется субаддитивная нечеткая мера. Интеграл

по этой мере выполняет логическую операцию «И» над элементами функции принадлежности:

- уровень ознакомления социальной группы с информационными сообщениями в СМИ;
- композитный уровень противоречий между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями адресата воздействия.

В результате модель рассчитывает возможность информационного воздействия на каждую социальную группу. Другими словами, возможность воздействия будет максимальной, если социальные группы ознакомлены с сообщениями в СМИ и эти сообщения противоречат со взглядами адресата воздействия.

Шаг 4. Расчет напряженности отношений между адресатом воздействия и каждой социальной группой

Модель выполняет расчет в группе критериев «SG**». В каждой из этих критериев формируется субаддитивная нечеткая мера. Интеграл по этой мере выполняет логическую операцию «И» над элементами функции принадлежности:

- композитным уровнем совпадения между предпочтениями в информационных сообщениях и предпочтениями социальной группы;
- возможностью информационного воздействия на социальную группу.

В результате модель рассчитывает напряженность отношений между адресатом воздействия и каждой социальной группой. Другими словами, напряженность будет максимальной, если социальная группа соглашается со взглядами СМИ и СМИ выполняют воздействие на эту социальную группу.

Шаг 5. Обобщение оценок по всем социальным группам

Модель выполняет расчет в критериях «Возможность информационного воздействия» и «Напряженность отношений». В этих критериях формируются одинаковые меры, которые описывают влияние социальных групп в обществе. Эти меры можно сформировать на основе данных о населении и данных об активности социальных групп. Модель составляет функции принадлежности из соответствующих оценок для отдельных социальных групп, которые рассчитаны на шаге 3 и шаге 4. В результате модель рассчитывает следующие оценки:

- композитную возможность информационного воздействия на все социальные группы;

- композитную напряженность отношений между адресатом воздействия и всеми социальными группами.

Влияние множества сообщений и динамика модели. Выше описана последовательность расчета для случая, когда в информационном пространстве СМИ опубликовали одно сообщение. Это сообщение изменило два параметра объекта: параметр, который описывает предпочтения относительно одной проблемы и параметр, описывающий множество СМИ.

Однако на практике СМИ одновременно публикуют множество сообщений. Влияния сообщений во времени перекрывают друг друга. Кроме того, сила влияния сообщений непостоянна (см. рис. 2.3.4). Различные сообщения имеют также специфические особенности влияния. Важность и убедительность сообщения сильно зависят от популярности автора сообщения, содержания сообщения и других факторов. Поэтому модель дополнительно должна учитывать:

- динамику изменения информационного пространства;
- одновременное влияние сообщений, которые воздействуют в каждый момент времени.

Для этого модель выполняет расчеты последовательно несколько раз, каждый из которых соответствует одному моменту времени. Перед каждым расчетом модель формирует объект оценки, описывающий агрегированные предпочтения в информационных сообщениях на этот момент времени. Сначала модель выбирает сообщения, которые влияют в данный момент времени и касаются одной и той же проблемы. Затем она агрегирует предпочтения из выбранных сообщений в одно гипотетическое предпочтение. При агрегировании модель учитывает:

- важность каждого сообщения среди других сообщений (ее можно определить на основе влиятельности СМИ, в котором оно опубликовано);
- убедительность каждого сообщения (ее можно определить на основе оценок доверия к СМИ или к автору сообщения);
- силу влияния сообщения в данный момент времени.

Модель агрегирует сообщения относительно каждой проблемы. После формирования объекта оценки модель выполняет расчет в соответствии с описанными шагами. В результате она рассчитывает оценки для каждого модельного момента времени, то есть прогнозные оценки.

Математическое описание модели

Целесообразно изложить математическое описание модели, так как при ее построении использована комбинация двух алгоритмов: кон-

текстного алгоритма оценки и алгоритма оценки совместного влияния событий. Математическое описание позволит читателям лучше понять суть модели.

Сделаем несколько обозначений:

$V = \{v_l, l = \overline{1, L}\}$ – множество общественно важных проблем;

$W^l = \{w_i^l, i = \overline{1, I^l}\}$ – множество вариантов решения этих проблем;

$S = \{s_j, j = \overline{1, J}\}$ – множество социальных групп;

$B = \{b_k, k = \overline{1, K}\}$ – множество СМИ.

Нечеткие меры в критериях «Проблема 1» – «Проблема N» и «СМИ»:

- нечеткая мера нежелательности вариантов решения проблемы v_l с точки зрения адресата воздействия $\varphi_{w^l}(\bullet | v_l) : 2^{W^l \times V_l} \rightarrow [0, 1]$;
- нечеткая мера желательности вариантов решения проблемы v_l с точки зрения социальной группы s_j : $g_{w^l}(\bullet | v_l, s_j) : 2^{W^l \times S \times V} \rightarrow [0, 1]$;
- нечеткая мера популярности b_k СМИ для j -й социальной группы $\eta_b(\bullet | s_j) : 2^{B \times S} \rightarrow [0, 1]$.

Шаги в математическом описании соответствуют шагам, которые описаны в структуре модели.

Шаг 1. Анализ информационных сообщений в СМИ

Предположим, что одно из СМИ опубликовало одно информационное сообщение. Аналитик проанализировал содержание сообщения, он также определил проблему и вариант ее решения, который СМИ предлагает в сообщении. Поэтому сообщение описывается с помощью функции принадлежности на множестве вариантов решения проблемы: $\varepsilon_{v_l}^{b_k}(w_i^l) : W^l \rightarrow [0, 1]$. Следующий интеграл рассчитывает уровень противоречий между предпочтениями адресата воздействия и предпочтениями в сообщении:

$$f_1(v_l, b_k) = (s) \int_{W^l} \varepsilon_{v_l}^{b_k}(w_i^l) \circ \varphi_{w^l}(\bullet | v_l). \quad (2.1)$$

Следующий интеграл рассчитывает уровень совпадения между предпочтениями социальной группы и предпочтениями в сообщении:

$$f_2(v_l, s_j, b_k) = (s) \int_{W^l} \varepsilon_{v_l}^{b_k}(w_i^l) \circ g_{w^l}(\bullet | v_l, s_j). \quad (2.2)$$

Следующий нечеткий интеграл рассчитывает уровень ознакомления социальной группы с содержанием сообщения:

$$\eta_B(b_k|s_j) = (s) \int_B \mu^k(b_v) \circ \eta_B(\bullet|s_j). \quad (2.3)$$

$$\mu^k(b_v) = \begin{cases} 1, k = v \\ 0, k \neq v, v = \overline{1, k} \end{cases},$$

где $\mu^k(b_v) \in \{0, 1\}$ – функция принадлежности, которая описывает наличие информационных сообщений в СМИ b_k .

Шаг 2. Обобщение оценок по всем проблемам

Пусть:

- $d_V(\bullet)$ – мера важности проблем с точки зрения адресата воздействия;
- $\gamma_V(\bullet|s_j) : 2^{V \times S} \rightarrow [0, 1]$ – мера важности проблем с точки зрения социальной группы j .

Следующий нечеткий интеграл рассчитывает композитный уровень совпадения между предпочтениями в информационном сообщении СМИ b_k и предпочтениями социальной группы j относительно всех проблем:

$$f_3(s_j, b_k) = (s) \int_V f_2(v_l, s_j, b_k) \circ \gamma_V(\bullet|s_j). \quad (2.4)$$

Следующий нечеткий интеграл рассчитывает композитный уровень противоречий между предпочтениями в информационном сообщении СМИ b_k и предпочтениями адресата воздействия относительно всех проблем:

$$f_4(b_k) = (s) \int_V f_1(v_l, b_k) \circ d_V(\bullet). \quad (2.5)$$

Шаг 3. Расчет возможности информационного воздействия на каждую социальную группу

Модель рассчитывает возможность воздействия как нечеткий интеграл функции принадлежности нечеткого множества $X^1 = \{x_1^1/f_4(b_k); x_2^1/\eta_B(b_k|s_j)\}$ по нечеткой мере **Bell** _{x^1} ($\bullet$):

$$f_5(s_j, b_k) = (s) \int_{X^1} t(x^1) \circ \text{Bell}_{x^1}(\bullet), \quad (2.6)$$

где $t(x^1)$ – функция принадлежности, которую модель составляет из результатов расчетов по формулам (2.3) и (2.4).

Нечеткая мера $Bell_{x^1}(\bullet)$ настраивает нечеткий интеграл для выполнения логической операции «И».

Шаг 4. Расчет напряженности отношений

между адресатом воздействия и каждой социальной группой

Модель рассчитывает напряженность как нечеткий интеграл функции принадлежности нечеткого множества $X^2 = \{x_1^2/f_3(s_j, b_k); x_2^2/f_5(s_j, b_k)\}$ по нечеткой мере $Bell_{x^2}(\bullet)$:

$$f_6(s_j, b_k) = (s) \int_{X^2} \rho(x^2) \circ Bell_{x^2}(\bullet), \quad (2.7)$$

где $\rho(x^2)$ – функция принадлежности, которую модель составляет из результатов расчетов по формулам (2.4) и (2.6).

Нечеткая мера $Bell_{x^1}(\bullet)$ настраивает нечеткий интеграл для выполнения логической операции «И».

Шаг 5. Обобщение оценок по всем социальным группам

Модель рассчитывает композитную напряженность отношений между адресатом воздействия и всеми социальными группами:

$$f_7(b_k) = (s) \int_s f_6(s_j, b_k) \circ \theta_s(\bullet), \quad (2.8)$$

где $\theta_s(\bullet)$ – нечеткая мера, которая описывает влияние социальных групп в обществе.

Следующий нечеткий интеграл рассчитывает композитную возможность информационного воздействия на все социальные группы:

$$f_8(b_k) = (s) \int_s f_5(s_j, b_k) \circ \theta_s(\bullet). \quad (2.9)$$

Влияние множества сообщений и динамика модели. Модель выполняет расчеты в соответствии с формулами (2.1)–(2.9) только для одного момента времени и только для одного информационного сообщения. Как указывалось ранее, модель должна выполнять расчеты в динамике и оценивать агрегированное сообщение. Обозначим:

- C_1 – важность каждого сообщения среди других сообщений;
- C_2 – убедительность каждого сообщения.

Кроме того, дополним все оценки модели дополнительным параметром – временем. В этом случае, например, выражение (2.8) приобретает вид:

$$f_7(b_k, t) = (s) \int_s f_6(s_j, b_k, t) \circ \theta_s(\bullet).$$

Рассмотрим математическое описание процедуры агрегирования. Пусть для заданного момента времени оценивается влияние множества R_t сообщений в k -м СМИ. Сообщения выбираются только относительно v_l -й проблемы.

Каждое сообщение описывается в виде: $\varepsilon_{v_l}^{b_k}(\mathbf{w}_i^l | t)$. Модель рассчитывает предпочтения в агрегированном сообщении согласно формуле:

$$\varepsilon_{v_l}^{b_k}(\mathbf{w}_i^l) = (s) \int_{R_t} \varepsilon_{v_l}^{b_k}(\mathbf{w}_i^l | t) \circ g_{R_t}(\bullet), \quad (2.10)$$

где $g_{R_t}(\bullet) = (\mathbf{C}_1^R \otimes \mathbf{C}_2^R) \otimes t_T^R(\bullet)$ – мера жизненного цикла сообщения; $t_T^R(\bullet)$ – мера влияния сообщения во времени, которая описывается трапецией; $\otimes$ – символ импликации.

Полученные предпочтения используются в формуле (2.1) как функция принадлежности для интегрирования.

Мы реализовали модель с помощью программного обеспечения Expert Professional Master, которое описано в конце книги. Рассмотрим теперь пример использования рассмотренной модели на практике.

Анализ возможности информационного воздействия на русскоязычное национальное меньшинство во время последнего тура президентских выборов в Украине в 2005 г.

Мы анализировали информационные сообщения, которые печатные СМИ Автономной республике Крым публиковали в период января-февраля 2005 г. Этот период соответствует заключительному туру выборов Президента Украины. Цель исследования – выявить факт информационного воздействия на русскоязычное национальное меньшинство. Правительство Украины рассматривалось как адресат воздействия. Полученные параметры информационных сообщений вводились в модель, и анализировались результаты расчетов в различных критериях модели.

Рисунок 2.3.6 показывает динамику возможности информационного воздействия, которое направлено на социальную группу «Русскоязычное национальное меньшинство». Эта социальная группа соответствует критерию из группы критериев «SG» (см. рис. 2.3.5). Уровень 0.5 был выбран в качестве критерия выявления факта информационного воздействия. Как следует по рисунку, информационное воздействие началось после первой недели января 2005 г., то есть непосредственно перед последним этапом выборов.

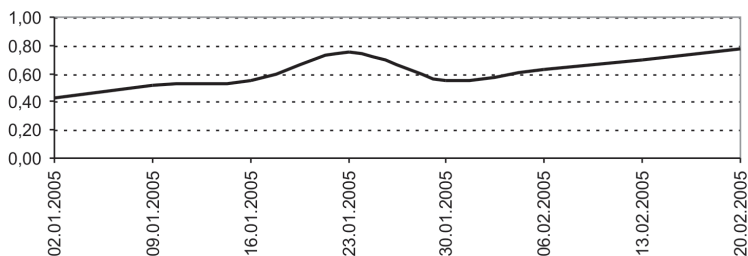


Рис. 2.3.6. Динамика возможности информационного воздействия на русскоязычное национальное меньшинство

Мы выявили направление и цели информационного воздействия с помощью оценок в критериях, которые соответствуют общественно важным проблемам. Рисунок 2.3.7 показывает оценки в критериях: «Евроатлантическая интеграция», «Экологические проблемы» и «Престиж политической власти». Модель рассчитывает эти оценки для контекста «Адресат воздействия». Как показывают графики, информационное воздействие было сосредоточено в основном на проблеме «Авторитет власти» и частично на проблеме «Евроатлантическая интеграция». Экологических проблем СМИ не касались. Поэтому мы сделали вывод, что основной целью информационного воздействия является дискредитация правительства.

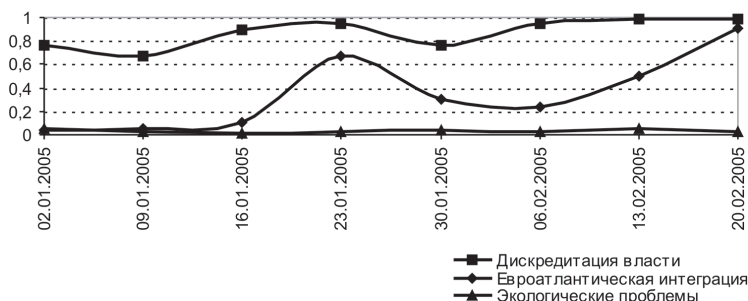


Рис. 2.3.7. Динамика противоречий между содержанием сообщений и официальной точкой зрения украинского правительства

Рисунок 2.3.8 показывает динамику напряженности отношений между правительством и русскоязычным национальным меньшинством. Напряженность также описывает потенциальный ущерб от информационного воздействия с точки зрения правительства. Для

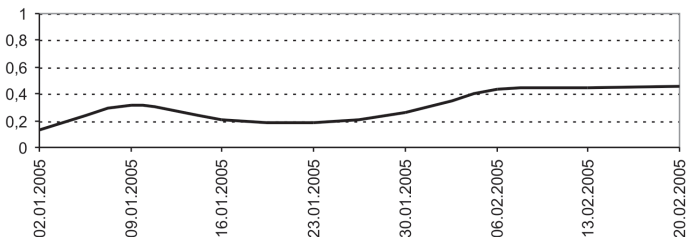


Рис. 2.3.8. Динамика напряженности отношений между правительством Украины и русскоязычным национальным меньшинством

оценки мы использовали оценки в критерии из группы «SG**». График показывает, что напряженность отношений не превысила уровня 0.5. Это свидетельствует, что информационное воздействие оказалось нерезультативным и не достигло своей цели. Русскоязычное меньшинство Крыма не поддержало идей, которые декларировали СМИ.

Заключение

Рассмотренная модель облегчает работу аналитиков по выявлению информационных воздействий. Модель позволяет определить цель воздействия, направления воздействия и объекты воздействия.

Настройка и использование модели не представляют сложности. Для настройки модели аналитик может использовать результаты опросов общественного мнения и маркетинговых исследований. Для ввода исходных данных аналитик должен прочитать информационное сообщение и определить:

- какая общественно важная проблема затрагивается в информационном сообщении?
- какой вариант решения этой проблемы предлагается в информационном сообщении?
- кто автор и какое доверие к материалу сообщения?
- важность сообщения в потоке сообщений.

Модель может использоваться как ядро в системе моделей для решения других аналитических задач. Например, модель позволяет определить, каким образом предотвратить или снизить негативные последствия воздействий. Можно сформировать последовательность гипотетических информационных сообщений и подобрать (вручную или автоматически) их параметры таким образом, чтобы сформировать собственное информационное воздействие, которое нейтрализует внешние воздействия. Можно также оценить стоимость собствен-

ных публикаций в СМИ с помощью небольшой надстройки модели. Можно оценить скорость нейтрализации внешнего воздействия с помощью распределения интенсивности публикаций во времени. Можно оценить устойчивость общественного мнения и целесообразность выбора тех или иных точек воздействия с помощью подачи на вход модели последовательности возмущений.

Различные компании могут использовать описанную модель в различных ситуациях и с различными целями, в том числе и в предвыборной борьбе. При этом структура модели остается неизменной. Изменяются только перечень проблем и их важность.

Мы рекомендуем использовать рассмотренную модель как основу для системы моделей ситуационного центра по контролю и управлению информационным пространством. Основные принципы построения центра описаны в первой части книги. Здесь целесообразно лишь уточнить результаты функционирования центра, которые в дальнейшем должны лечь в основу соответствующих решений руководства. К таким результатам относятся:

- оценки и прогнозы обобщенных и частных показателей возможности и эффективности выполнения информационных воздействий;
- состав политико-экономических сил, которые выполняют информационные воздействия;
- состав важных государственных и общественных проблем, на которые направлены информационные воздействия;
- состав социальных групп общества, на которые направлены информационные воздействия;
- структура психологического пространства, формализованная система ценностей общества;
- наиболее чувствительные области в информационном, психологическом и проблемном пространстве, на которые целесообразно направить собственные воздействия;
- параметры, последовательность, а также оценки эффективности и стоимости собственных информационных воздействий;
- оценки целесообразности вариантов блокирования с другими политико-экономическими силами;
- средства массовой информации, над которыми целесообразно установить контроль с точки зрения максимизации эффективности и минимизации стоимости собственных информационных воздействий.

Перечень результатов ситуационного центра не ограничивается этим списком.

Задачи управления: управление ликвидностью и бюджетирование

- 3.1. Управление быстрой
ликвидностью
на основе
событийного
прогнозирования
финансовых
индексов 194
- 3.2. Прогнозирование
налоговых поступлений
при бюджетном
планировании 233

В предыдущей части рассмотрены задачи, связанные с анализом внешних условий функционирования компаний, корпораций и государственных учреждений. Эти задачи актуальны в первую очередь для принятия фундаментальных решений по вхождению в бизнес и формированию стратегии развития бизнеса. В этой части книги рассматриваются аналитические задачи, которые компании и государственные учреждения решают в краткосрочном и среднесрочном периодах, а именно:

- управление быстрой ликвидностью на основе событийного прогнозирования финансовых индексов;
- прогнозирование налоговых поступлений при бюджетном планировании.

Как и прежде, мы акцентируем внимание на использовании математических методов и приемов, которые описаны в первой части книги.

3.1. Управление быстрой ликвидностью на основе событийного прогнозирования финансовых индексов

В этом подразделе рассматриваются задачи управления высоколиквидными активами (валютами, акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами) с целью обеспечения быстрой ликвидности компании. В основе управления быстрой ликвидностью лежит прогнозирование стоимости финансовых инструментов, которые названы финансовыми индексами. Здесь предлагается модель, основанная на анализе совместного влияния политических, экономических, финансовых событий на изменение финансовых индексов. Эта модель представляет собой модификацию рассмотренного ранее алгоритма оценки совместного влияния событий. Входными данными модели являются параметры событий (направление и сила влияния, время влияния, важность, доверие к информации о событии), которые произошли в прошлом и ожидаются в будущем. Модель рассчитывает прогнозные значения финансового индекса как результат совместного влияния совокупности этих событий. С целью проверки адекватности модели представлены результаты прогнозирования индекса украинской фондовой биржи ПФТС, курса валют UAH/USD и

EUR/USD, кредитных ставок КиевПрайм на межбанковском рынке, а также котировок евробондов Украины.

Преамбула

Чтобы пояснить наш взгляд на сущность задачи управления быстрой ликвидностью, рассмотрим функционирование многопрофильной компании в среднесрочном периоде. В этом периоде, например годовом, компания планирует свои доходы и издержки, которые можно представить как графики пополнения и выплат. Источниками доходов могут быть продажи товаров и активов, выплаты по депозитам и др. Издержками компании являются налоговые отчисления, инвестиционные программы, отчисления по кредитам и др. В некоторых случаях регуляторные органы обязывают компании, в частности финансовые учреждения, формировать резервы для минимизации риска потери ликвидности.

Однако если бизнес компании в целом является прибыльным, то есть годовые доходы компании превышают годовые издержки, то совсем необязательно, что это условие будет выполняться в рамках каждого месяца или квартала. Графики пополнения и выплат могут быть неравномерными и неоднозначными, так как любой бизнес имеет риски снижения доходов и повышения издержек. Все это может вызывать потерю ликвидности в краткосрочном периоде. Потеря ликвидности угрожает техническим дефолтом, санкциями со стороны регуляторных органов, а также потерей клиентов. Подчеркиваем, что риск потери ликвидности в краткосрочном периоде может возникать на фоне позитивной ликвидности в среднесрочном периоде. Рисунок 3.1.1 иллюстрирует влияние рассмотренных условий на ликвидность компании.

Финансовые аналитики рассматривают ликвидность как способность компании покрыть плановые и непредвиденные затраты и обязательства за счет свободных средств и имеющихся активов. Они детализируют ликвидность в зависимости от инструментов, которые используются для ее обеспечения. В частности, рассматривается текущая ликвидность (Current Ratio, CR) и мгновенная, или быстрая, ликвидность (Quick ratio, QR). Текущая ликвидность предполагает покрытие обязательств за счет наличности, а быстрая ликвидность предполагает покрытие обязательств за счет высоколиквидных активов. В принципе, эти определения сходны, так как они не меняют природу ликвидности.

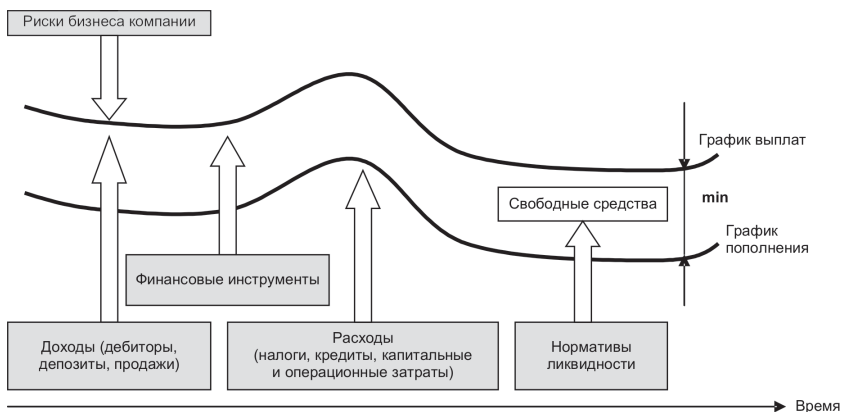


Рис. 3.1.1. Влияние условий на ликвидность компании

Для снижения риска потери ликвидности компания, по мере возможности, использует два инструмента. Во-первых, она стремится к равномерности графиков пополнения и выплат при планировании доходов и издержек. И, во-вторых, она компенсирует риск потери ликвидности с помощью высоколиквидных активов: наличность, краткосрочные депозиты, высоколиквидные акции, облигации и другие активы, которые далее называются финансовыми инструментами. Заметим, что условие высокой ликвидности активов вызвано необходимостью быстрой компенсации разрывов ликвидности. То есть задача управления ликвидностью играет роль связующего звена между бизнес-процессами в среднесрочном и краткосрочном периодах, а финансовые инструменты выступают как инструменты решения этой задачи. Таким образом, для управления быстрой ликвидностью компания должна соединить воедино:

- плановые потоки доходов и издержек;
- риски всех видов бизнеса с проекцией на риски изменения доходов и издержек;
- перечень и объемы финансовых инструментов, которые компания может использовать для накопления высоколиквидных активов и компенсации риска потери ликвидности.

С точки зрения структуры расчетов, первые два пункта выступают как внешние условия, которые мы не можем изменять при решении задачи управления ликвидностью. Допускается варьировать только параметрами финансовых инструментов. Именно поэтому главным компонентом задачи управления ликвидностью является задача

управления финансовыми инструментами. И здесь необходимо учитывать, что:

- финансовые инструменты имеют различное время ликвидности, то есть получить наличность или денежные средства на депозит можно не сразу, а лишь через некоторое время;
- стоимость финансовых инструментов постоянно изменяется, и всегда существует как возможность роста стоимости, так и риск потери стоимости;
- в некоторых случаях регуляторные органы накладывают ограничения на структуру финансовых инструментов компании.

Сущность управления финансовыми инструментами состоит в перекладывании определенных объемов активов из одних инструментов в другие инструменты, чтобы в заданный момент времени максимизировать стоимость высоколиквидных активов и обеспечить необходимые свободные средства для минимизации риска потери ликвидности. Очевидно, что такое управление требует постоянного прогнозирования котировок финансовых инструментов, которые мы также называем финансовыми индексами.

В условиях десятков и сотен доступных финансовых инструментов актуальность задачи управления ими существенно возрастает. Если компания чрезмерно инвестирует в мало доходные, но высоколиквидные инструменты, она недополучит прибыль. И наоборот, если компания чрезмерно инвестирует в недостаточно ликвидные акции с высоким потенциалом доходности, она рискует получить разрыв ликвидности. В идеале управление финансовыми инструментами должно обеспечить, чтобы на любой момент времени график пополнения превышал график выплат на величину, пропорциональную совокупному риску графика пополнения и ограничениям со стороны регуляторных органов.

Задачу управления финансовыми инструментами можно рассматривать также в узком смысле как задачу максимизации стоимости высоколиквидных активов компании. Эта трактовка задачи может быть актуальной с точки зрения спекуляций на рынках или с точки зрения отдельных подразделений компании, которые играют на финансовых рынках. На практике, особенно в реальном секторе экономики, компании все же должны рассматривать задачу управления финансовыми инструментами в более широком смысле, а именно как подзадачу в задаче управления ликвидностью.

Мы видим, что задача управления ликвидностью является нетривиальной. Она должна учитывать время, постоянно меняющиеся

условия решения, многие ограничения и критерии. Оптимальное решение задачи для некоторого момента времени не означает оптимальности решения в целом. Суть задачи управления ликвидностью состоит в прогнозировании многих величин и последующем сведении их в единственное решение, которое формируется на основе следующих критериев:

- график пополнения свободных средств должен быть «больше» графика выплат по затратам и обязательствам на величину, пропорциональную совокупному риску графика пополнения и ограничениям со стороны регуляторных органов;
- на заданном интервале времени стоимость финансовых инструментов, в которых компания разместила свободные средства, должна быть максимальной, а риск потери стоимости этих инструментов должен быть минимальным.

Поэтому для решения задачи управления ликвидностью необходимо построить:

- несколько однотипных моделей для прогнозирования стоимости финансовых инструментов;
- одну модель для комбинирования плановых доходов и издержек с прогнозами стоимости финансовых инструментов.

Количество моделей для прогнозирования финансовых инструментов соответствует количеству финансовых инструментов, которые компания использует и предполагает использовать. На практике количество моделей в больших компаниях может достигать нескольких десятков и даже сотен. Поэтому, как и ранее, предлагается решать задачу управления ликвидностью в рамках специального ситуационного центра или в рамках специальной системы из состава ситуационного центра. Для построения системы моделей этого центра предлагается использовать принцип «одна базовая модель – несколько периферийных модулей». Модель для комбинирования прогнозов выступает в роли базовой модели, а модели для прогнозирования стоимости финансовых инструментов выступают в роли периферийных модулей. Если компания примет решение о расширении перечня используемых финансовых инструментов, она легко может дополнить модели для прогнозирования стоимости финансовых инструментов. Рисунок 3.1.2 показывает структурную схему ситуационного центра для управления ликвидностью.

Ситуационный центр функционирует следующим образом.

Аналитики регулярно осуществляют мониторинг финансовых рынков. Они изучают заданные источники информации, среди ко-

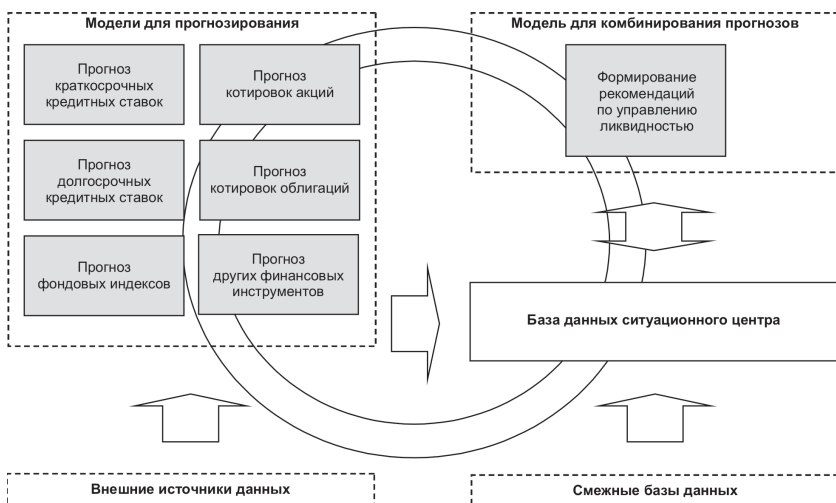


Рис. 3.1.2. Структурная схема ситуационного центра для управления ликвидностью

торых: электронные, печатные средства массовой информации, телевидение, радио, специальная информация от службы безопасности и другие источники. В процессе мониторинга они отбирают значимые события и оценивают их в соответствии с методиками анализа финансовых инструментов.

Далее аналитики вводят события и оценки в модели для прогнозирования и рассчитывают прогнозы стоимости финансовых инструментов, а также параметры прогнозов (точность, ошибки, горизонт прогноза и др.). Модели сохраняют прогнозы в базе данных ситуационного центра.

Аналитик, который отвечает за выработку рекомендаций по управлению ликвидностью, использует модель для комбинирования прогнозов. Эта модель автоматически объединяет:

- график плановых выплат;
- график планового пополнения;
- текущий объем свободных средств компании;
- нормативы ликвидности;
- параметры финансовых инструментов (время ликвидности, графики работы финансовых рынков, стоимость операций купли-продажи);
- прогнозы стоимости финансовых инструментов.

В результате объединения модель рассчитывает график ликвидности, значения показателей эффективности управления, а также данные для выработки рекомендаций относительно перечня финансовых инструментов, времени и объемов их использования при пополнении и размещении свободных средств. Аналитики регулярно обновляют прогнозы, что приводит к обновлению графика ликвидности и выработке новых рекомендаций.

Напомним, что к финансовым инструментам относятся валюты, ценные бумаги, краткосрочные кредиты, депозиты и другие инструменты. Финансовые рынки рассчитывают стоимость этих инструментов на основе цен сделок купли-продажи. Чтобы обобщить тенденции, финансовые рынки также объединяют инструменты в специальные биржевые индексы, прогнозирование которых также является актуальной задачей. Поэтому мы сделаем некоторое обобщение и будем рассматривать стоимость финансовых инструментов как финансовые индексы. Соответственно, задача прогнозирования финансовых инструментов сводится к задаче прогнозирования финансовых индексов.

Концепция прогнозирования

Задача прогнозирования финансовых индексов является актуальной и с точки зрения практики, и с точки зрения экономической теории. На практике точный прогноз позволяет своевременно и правильно определить значения открытия и закрытия позиций для биржевых спекуляций. Точный прогноз также является главным условием высокой прибыли инвесторов, которые инвестируют капитал в ценные бумаги и товары. С точки зрения экономической науки финансовые индексы являются индикаторами состояния экономики стран, регионов, внутренних и внешних рынков. Например, фондовые индексы отражают инвестиционную привлекательность крупных предприятий и компаний. Поведение индексов демонстрирует здоровье экономики и ее проблемы. Индексы рынков отражают баланс спроса и предложения как главного индикатора рыночной экономики. Точный прогноз финансовых индексов является также необходимым условием для принятия правительством своевременных и адекватных текущих решений относительно эффективного бюджетного планирования, стимулирования производства, определения рациональной структуры государственных закупок.

Здесь мы рассматриваем термин «финансовый индекс» в широком смысле. Поведение финансового индекса отражает состояние целост-

ной экономической системы. Другими словами, финансовый индекс является одномерной проекцией этой системы. Например, в случае мирового рынка зерна мы рассматриваем цену пшеницы как финансовый индекс. Индексы фондовых бирж, курсы валют, цены черных и драгоценных металлов также являются финансовыми индексами.

Анализ публикаций в этой области показал, что многие исследователи решают задачу прогнозирования финансовых индексов с помощью различных методов.

Нейронные сети

В последнее время многие исследователи используют нейронные сети. Например, в работе [50] авторы исследуют эффективность использования нейронной сети для предсказания направления тренда индекса акций. Авторы приходят к выводу, что нейронная сеть предсказывает направление тренда в 58% случаев с горизонтом прогноза на следующий день. Тестирование сети было выполнено на 13 хорошо известных индексах. В работе [51] автор предлагает нейронную сеть для прогнозирования цен акций на рынке в зависимости от набора переменных (фундаментальные, технические, макроэкономические индикаторы, которые сгруппированы в 7 классов). Как показали расчеты, нейронная сеть обеспечивает точность 92% относительно предсказания направления движения цены с горизонтом прогноза на следующий день. Исследование [52] демонстрирует прогноз индекса Hang Seng с помощью эволюционной нейронной сети. Исследование [53] использует ансамбль нейронных деревьев с генетическим алгоритмом (с целью оптимизации структуры и параметров сети) для прогноза индексов Nasdaq и S&P 500. Ошибка прогноза с горизонтом на следующий день составляет в среднем до 1%. Работа [54] описывает метод прогнозирования прибыльности канадских акций также с использованием нейронной сети. Авторы доказывают, что нейронные сети выигрывают у методов логистической регрессии.

Регрессионные методы

Также широко исследователи используют регрессионные методы для прогнозирования финансовых индексов. В работе [55] автор анализирует прогнозы португальского индекса PSI-20, которые получены с помощью различных моделей авторегрессии. В работе [56] авторы исследуют прогноз прибыльности акций и роста индустриального производства с использованием линейных и нелинейных моделей, включая модели авторегрессии. Исследование [57] рассматривает

проблемы использования линейных и нелинейных моделей для прогнозирования экономических и финансовых временных рядов. В [58] авторы исследуют возможность использования авторегрессии для учета сезонных колебаний в прогнозе цен на электричество.

Методы искусственного интеллекта

В последнее время аналитики стали использовать новейшие методы искусственного интеллекта. В работе [59] авторы описывают использование метода «data mining» для прогнозирования основных фондовых индексов Азии, Европы и Америки. Метод предполагает сбор и анализ текстовых статей с прогнозами экспертов во влиятельных финансовых средствах массовой информации. Авторы декларируют, что точность прогноза направления движения индексов с горизонтом прогноза на следующий день составляет от 40% до 45%. Низкая точность прогноза, очевидно, связана с низкой точностью прогнозов экспертов, которые используются как входные данные. В работе [60] авторы используют метод «data mining» для прогнозирования валютных курсов с горизонтом прогноза 2–3 часа.

Классические методы прогнозирования

В [61] авторы исследуют возможную доходность торговых операции на новозеландской фондовой бирже с использованием 12 популярных правил технического анализа. В статье делается вывод, что технический анализ не является доходным инструментом в длительном периоде.

Перечень методов, которые аналитики используют для прогнозирования финансовых индексов, можно расширить. Однако составление полного перечня методов не является нашей целью. Следует обратить внимание на один общий признак методов прогнозирования. Все эти методы используют в качестве входной информации статистическую выборку значений финансовых индексов и других связанных показателей. Главной идеей этих методов является решение следующей задачи: на основе обработки данных из прошлого необходимо сделать прогноз поведения индекса в будущем. Такая задача является не полностью корректной с точки зрения философии прогнозирования и поведения сложных систем.

Значение финансового индекса зависит от значения и силы многих факторов (переменных), которые действуют на фиксированный момент времени t . Эти факторы отражают психологические настроения и ожидания продавцов и покупателей на рынке, объективные

экономические данные, политическую среду и т. д. Другими словами, конкретная совокупность факторов, которая возникла на момент времени t , полностью определяет значение финансового индекса на этот момент времени. Некоторые исследования [62, 63] выявляют наиболее очевидные зависимости финансовых индексов от различных факторов. Значения многих факторов не могут существенно изменяться за короткий промежуток времени. То есть в течение некоторого времени значения факторов в будущем, условно говоря, «присоединены» к своим значениям из прошлого. Только поэтому значения финансового индекса в будущем связаны со значениями из прошлого. Рисунок 3.1.3 показывает эту связь.

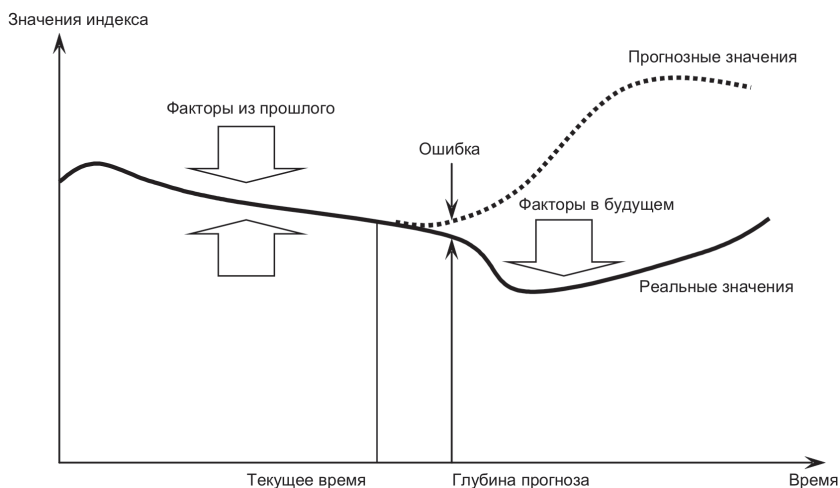


Рис. 3.1.3. Принцип порождения ошибки в методах прогнозирования, которые основаны на использовании данных из прошлого

Подтверждением этого вывода является короткий горизонт прогноза в известных методах, хотя эти методы используют самые различные, в том числе и передовые, математические инструменты для обработки данных. Короткий горизонт может быть достаточен для биржевых спекулянтов. Но он недостаточен для принятия решений даже на небольшую перспективу. Причина короткого горизонта прогноза состоит в быстром росте отличий между состояниями сложной экономической системы в момент времени t и $t + N$ при увеличении N . В современных экономических системах и в условиях глобальной

информационной среды эти отличия становятся существенными уже через несколько дней, а в условиях кризиса и того меньше. Поэтому использование статистических данных для точного прогноза с достаточным горизонтом является неэффективным. Высокая точность прогноза и большой горизонт прогноза обеспечивается путем использования информации о состоянии факторов прогноза в будущем.

Идея модели

Информационные сообщения о событиях, которые могут влиять на финансовые индексы, публикуются в информационном пространстве (в частности, во влиятельных финансовых средствах массовой информации). Эти события отражают значения различных факторов прогноза. Например, событиями являясь публикация макроэкономических индикаторов, высказывания экспертов или чиновников, декларации политических и экономических намерений стран, действия правительств, сообщения об экономических санкциях, новости компаний.

Влияние события на финансовый индекс характеризуется с помощью следующих параметров.

Направление влияния

Событие может увеличивать или уменьшать значения финансового индекса. Например, рост промышленного производства вызывает рост фондовых индексов, и наоборот. Направление влияния отвечает на вопрос: куда переместится индекс после этого события?

Сила влияния

Сила влияния события отражает амплитуду влияния. Например, событие «Снижение базовой учетной ставки на 0.25%» имеет меньшее влияние, чем событие «Снижение базовой учетной ставки на 1%». Сила влияния отвечает на вопрос: как сильно изменится индекс после этого события? Можно измерять силу влияния события в дискретной шкале. Например: «небольшая сила», «большая сила», «очень большая сила» и т. д.

Время влияния

Влияние события является непостоянным во времени. Рисунок 3.1.4 показывает четыре момента времени, которые описывают жизненный цикл события.

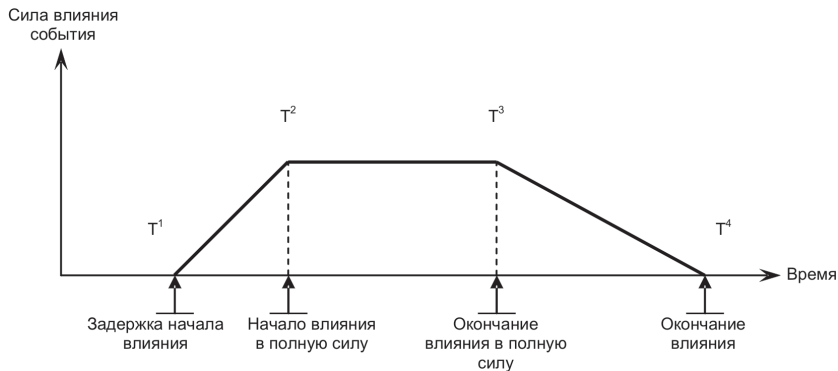


Рис. 3.1.4. Описание жизненного цикла события

Форма жизненного цикла события зависит от природы события. Например, событие, которое описывает ожидание публикации макроэкономического индикатора, имеет постепенное нарастание влияния и резкий спад влияния в момент публикации. Событие, которое описывает публикацию макроэкономического индикатора, имеет резкий рост влияния, промежуток времени влияния в полную силу и постепенное снижение влияния. Постепенное нарастание влияния формализует процесс постепенного ознакомления с информацией о событии. Постепенное снижение влияния формализует «забывание» события участниками рынка и снижение их внимания к событию. Событие может влиять на финансовый индекс сразу после публикации и также может иметь задержку. Например, ожидание макроэкономического индикатора начинает влиять на один-два дня раньше публикации реального значения.

Доверие к информации о событии

Этот параметр отражает информационные свойства события. СМИ публикуют информацию о событии. Каждое сообщение СМИ имеет автора и источник информации. Доверие к СМИ, автору и источнику информации характеризует доверие к информации о событии. Доверие определяет уровень уверенности в оценке силы влияния события (точность оценки силы). Например, в сообщении опубликована информация о событии. Сила влияния события на финансовый индекс очень велика. Однако источник информации не заслуживает полного доверия. Это значит, что реальная оценка силы влияния события

может отличаться от указанной характеристики. Другими словами, оценка силы влияния становится более неопределенной.

Важность события

Важность события отражает степень влияния события на финансовый индекс среди других событий. Другими словами, это сила связи события и финансового индекса. Например, событие «Снижение базовой учетной ставки» практически однозначно повышает фондовые индексы и поэтому имеет высокую важность. Событие «Снижение сальдо торгового баланса» не имеет большого влияния на фондовые индексы.

На практике количество информационных сообщений о событиях в течение одного дня достигает 500 и более. Около пятидесяти сообщений о событиях являются наиболее информативными. Эти события непосредственно влияют на финансовые индексы. Рисунок 3.1.5 показывает совокупность событий, которые влияют на финансовый индекс.

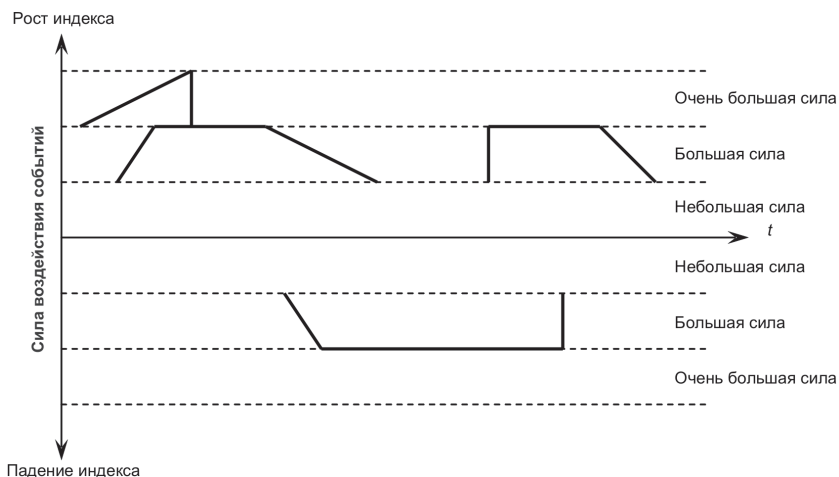


Рис. 3.1.5. Совокупность событий, которые влияют на финансовый индекс

Таким образом, оценка влияния совокупности событий на финансовый индекс в каждый момент времени является прогнозом значения финансового индекса. Этот прогноз основан на обработке текущей информации о событиях, которые будут влиять на финан-

совый индекс в будущем. Поэтому идея задачи прогнозирования финансового индекса формулируется следующим образом: необходимо получить обобщенную оценку совместного влияния всех событий на финансовый индекс с учетом указанных параметров событий.

В первой части книги был рассмотрен алгоритм оценки совместного влияния событий применительно к оценке параметра объекта, который описан с помощью функции принадлежности. Однако здесь структура решения задачи несколько иная: здесь события являются носителями функции принадлежности, которая описывает силу их влияния. Кроме того, на практике в модель необходимо вводить много событий, поэтому следует максимально упростить процедуру задания их параметров. В связи с этим кратко изложим математическую модель, которую можно рассматривать как модификацию алгоритма оценки совместного влияния событий применительно к прогнозированию финансовых индексов.

Математическая модель

Обозначим множество событий как $E = \{e_i, i = \overline{1, I}\}$. Каждое событие описывается с помощью кортежа параметров:

$$e_i = \langle d_i, a_i, T_i, c_i, p_i \rangle,$$

где d_i – направление влияния события на финансовый индекс, $d_i = \{1, -1\}$, 1 – повышает значение индекса, -1 – понижает значение индекса; a_i – сила влияния события на финансовый индекс, $a_i \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $a_i = 1$ – незначительная сила влияния, $a_i = 10$ – очень большая сила влияния; T_i – жизненный цикл события, $T_i = \{T_i^1, T_i^2, T_i^3, T_i^4\}$ – в соответствии с рис. 3.1.5; c_i – доверие к информации о событии, $c_i \in [0; 1]$, $c_i \ll 1$ – минимальное доверие, $c_i = 1$ – максимальное доверие; p_i – важность события, $p_i \in [0; 1]$, $p_i \ll 1$ – минимальная важность, $p_i = 1$ – максимальная важность.

В терминах этого кортежа задаются исходные оценки событий. Модель выполняет два шага расчетов для каждого момента времени. Первый шаг рассчитывает текущую результирующую силу влияния каждого события. Эта сила учитывает:

- направление и силу влияния;
- доверие к информации о событии;
- положение текущего момента времени относительно жизненного цикла события.

Второй шаг рассчитывает композитную силу влияния всех событий с учетом их важности. В результате для каждого момента времени

на оси силы влияния модель рассчитывает распределение возможностей в виде функции принадлежности.

Шаг 1. Расчет текущей результирующей силы влияния каждого события

Определим лингвистическую переменную «сила влияния» как совокупность функций принадлежности, которые заданы на множестве градаций силы:

$$F = \langle \{f_j, \mu_j(x)\}, j = \{1, 2, 3, \dots, 21\}, X = \{x_j\} \rangle,$$

где f_j – наименование градации силы x_j ; $\mu_j(x)$ – функция принадлежности, которая описывает силу влияния в соответствии с f_j ; X – множество градаций силы влияния.

Рисунок 3.1.6 показывает лингвистическую переменную «сила влияния».

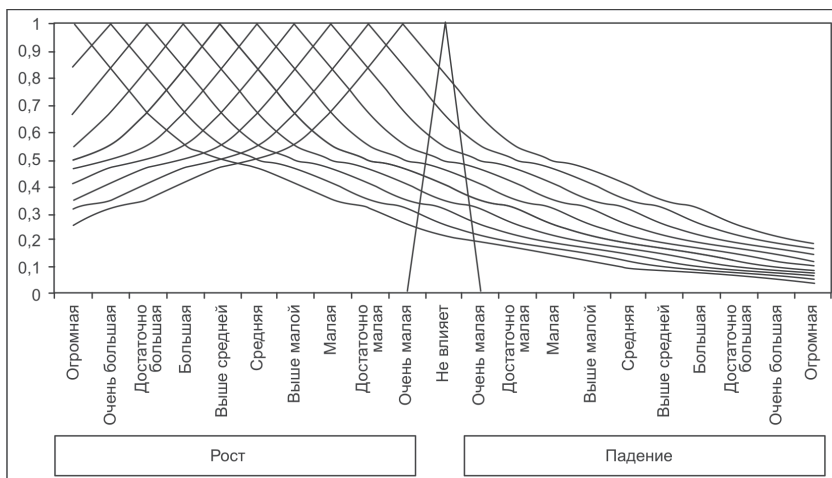


Рис. 3.1.6. Лингвистическая переменная «сила влияния»

Шаг 1 состоит из нескольких субшагов.

Шаг 1.1. Определение силы влияния события. Из множества F выбирается пара $\langle f_i, \mu_i(x) \rangle$ в соответствии с параметрами направления d_i и силы a_i влияния события на финансовый индекс:

$$\forall d_i > 0: \langle f_i, \mu_i(x) \rangle, \quad j = a_i,$$

$$\forall d_i < 0: \langle f_j, \mu_j(x) \rangle, \quad j = -a_i.$$

В результате выполнения шага алгоритм модели выбирает функцию принадлежности, которая соответствует оценкам направления и силы влияния события. Заметим, что этот подход существенно упрощает назначение оценок. Аналитик не должен формировать всю функцию принадлежности, а только выбрать нужную функцию.

Шаг 1.2. Корректировка силы влияния события в соответствии с доверием информации о событии. Доверие к информации о событии определяет уровень уверенности в оценке силы влияния события. Низкое доверие к информации о событии означает расплывчатость и неоднозначность оценки силы, так как при низком доверии реальная сила влияния события может иметь другие оценки. Высокое доверие к информации о событии, наоборот, означает однозначность оценки силы влияния события. Эти рассуждения формализуются с помощью операции возведения в степень функции принадлежности, которая выбрана на шаге 1.1:

$$\sigma_i(x_j) = \mu_i(x_j)^{C_i} \quad \forall j = \overline{1, J}.$$

Шаг 1.3. Расчет временной силы события в соответствии с жизненным циклом события. Модель рассчитывает временную силу события следующим образом:

$$TF_i = \begin{cases} \frac{t - T_i^1}{T_i^2 - T_i^1} & \forall t \in [T_i^1; T_i^2] \\ 1 & \forall t \in [T_i^2; T_i^3] \\ \frac{T_i^4 - t}{T_i^4 - T_i^3} & \forall t \in [T_i^3; T_i^4] \\ 0 & \forall t \notin [T_i^1; T_i^4] \end{cases},$$

где t – текущий момент времени, для которого выполняется расчет.

Это соотношение позволяет рассчитать силу влияния события в соответствии с его жизненным циклом, который формализуется трапецией.

Шаг 1.4. Расчет текущей результирующей силы влияния события. Модель выполняет расчет с помощью импликативной свертки скорректированной силы влияния события (шаг 1.2) и временной силы события (шаг 1.3):

$$\eta_i(x_j) = 2 \frac{\sigma_i(x_j) TF_i}{\sigma_i(x_j) + TF_i} \quad \forall TF_i \neq 0, \quad \forall j = \overline{1, J}.$$

В результате расчета модель формирует новую функцию принадлежности, которая описывает результирующую силу влияния события в текущий момент времени и в соответствии с параметрами событий.

Шаг 2. Расчет композитной силы влияния всех событий

Модель рассчитывает композитную силу влияния всех событий на финансовый индекс с помощью нечеткого интеграла Сугено как взвешенное значение среди результирующих сил влияния всех событий с учетом их важности:

$$v(x_j) = (s) \int_Y \alpha_j(y) \circ \beta(y) \quad \forall \quad j = \overline{1, J},$$

где $Y = \{e_i, i = \overline{1, I} | TF_i \neq 0\}$ – множество событий, которые влияют в текущий момент времени; $\alpha_j(y) = \{\eta_i(x_j), e_i \in Y\}$ – функция принадлежности, которую алгоритм составляет из плотностей функций принадлежности событий из множества Y для заданной градации x_j ; $\beta(y) = 2^Y \rightarrow [0, 1]$, $\beta(y) = \{p_i | e_i \in Y\}$ – нечеткая мера важности, которую алгоритм собирает из оценок важности событий из множества Y .

В результате рассчитывается функция принадлежности $v(x) : X \rightarrow [0, 1]$, которая описывает композитную силу влияния всех событий на финансовый индекс в текущий момент времени.

Чтобы использовать полученную функцию принадлежности для расчета прогнозного значения индекса, необходимо выполнить операцию дефазификации. Другими словами, необходимо выполнить преобразование распределения возможности в единственное значение композитной силы влияния событий. Рисунок 3.1.7 показывает принцип дефазификации.

Функция принадлежности имеет четыре параметра, которые наиболее часто используются для дефазификации (номера параметров соответствуют номерам на рис. 3.1.7):

- 1) значение силы, которое соответствует максимуму функции принадлежности;
- 2) значение силы, которое соответствует центру тяжести функции принадлежности;
- 3) значение силы, которое соответствует минимуму функции принадлежности на заданном уровне;
- 4) значение силы, которое соответствует максимуму функции принадлежности на заданном уровне.

Если соединить значения этих параметров для различных моментов времени, получим четыре тренда. Тренды параметров отражают

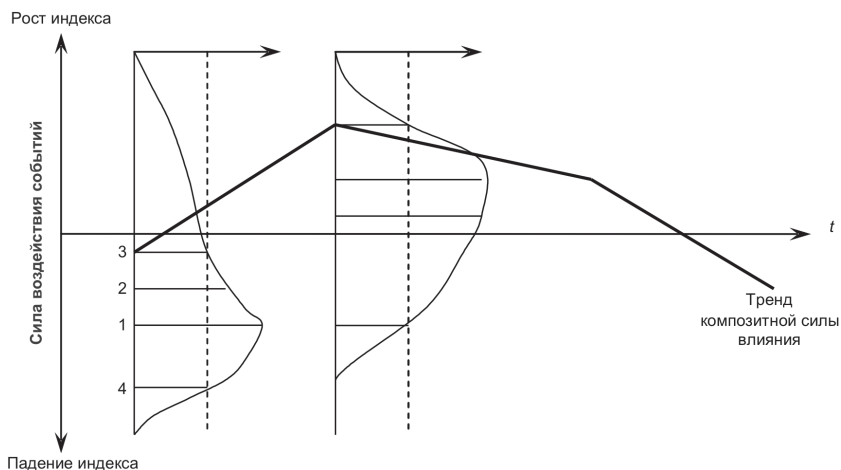


Рис. 3.1.7. Принцип операции дефазификации

прогноз композитной силы влияния событий на финансовый индекс. Какой именно из этих параметров функции принадлежности использовать? Каждый из них по-своему информативен. Преимущества отдельных параметров наиболее ярко проявляются в зависимости от формы функции принадлежности. Например, на сильно «скошенных» функциях лучше использовать центр тяжести или максимум функции принадлежности. На функциях с двумя модами лучше использовать только центр тяжести. В случае если нас интересует оптимистический или пессимистический результат прогнозирования, целесообразно использовать максимум или минимум функции принадлежности по заданному уровню уверенности. Чтобы в максимальной степени использовать информативность всех параметров, мы использовали их арифметическое среднее в качестве результата дефазификации.

Подчеркиваем, что в результате модель рассчитывает композитную силу влияния событий, а не абсолютное значение финансового индекса. Эта сила аналогична производной финансового индекса. Композитная сила определяет скорость изменения финансового индекса. Абсолютное прогнозное значение индекса рассчитывается в соответствии с выражением

$$JF_{t+1} = JF_t + k \cdot JF_{t+1}, JF_0 = J_0,$$

где JF_t – абсолютное значение финансового индекса; J_0 – реальное значение финансового индекса в момент времени $t = 0$; F_t – компо-

зитная сила влияния событий (арифметическое среднее характеристик распределения функции принадлежности); k – коэффициент, который преобразует шкалу X к диапазону изменений финансового индекса.

Таким образом, в результате модель рассчитывает абсолютные значения прогноза финансового индекса, которые можно использовать для принятия решений. Мы воплотили эту модель в модуле прогнозирования из состава программного комплекса Expert Professional Master Forecast, а также в надстройке для программного обеспечения Microsoft Excel. Чтобы проверить адекватность модели, мы прогнозировали индексы, которые имеют различную экономическую природу:

- официальный индекс украинской фондовой биржи (ПФТС);
- курсы EUR/USD и UAH/USD на рынке Forex;
- кредитные ставки KievPrime O/N и KievPrime 1M;
- котировки евробондов Ukraine 2015.

При прогнозировании анализировались только открытые информационные источники, главным образом электронные СМИ США, Европы, России и Украины, которые публикуют экономические и финансовые новости, новости правительств и банков. Инсайдерская информация не использовалась. Для упрощения оценки параметров событий мы классифицировали события. В табл. 3.1.1 показана эта классификация для индекса ПФТС.

Таблица 3.1.1. Классификация событий, которые влияют на фондовый индекс ПФТС

№	Тип события	Средняя оценка времени влияния	Средняя оценка силы влияния
1	Результаты торгов на фондовых рынках США, ЕС, России, Японии, Азии	0–24 часа	2–3
2	Публикация ожиданий макроэкономических индикаторов США, ЕС, России, Японии, Азии	0–24 часа	3–4
3	Публикация значений макроэкономических индикаторов США, ЕС, России, Японии, Азии	7–30 дней	3–4
4	Цены на мировых товарных рынках	0–15 часа	1–2
5	Цены на мировых рынках драгоценных металлов	0–15 часа	1–2
6	Цены на мировых рынках нефти	0–15 часа	2–3
7	Внутриполитические события	15–40 дней	2–4
8	События фонда государственного имущества, приватизация, события учреждений государственного регулирования, Национального банка Украины	5–10 дней	2–5

Таблица 3.1.1. Классификация событий, которые влияют на фондовый индекс ПФТС (окончание)

№	Тип события	Средняя оценка времени влияния	Средняя оценка силы влияния
9	Внешнеполитические и внешнеэкономические события, договоренности, заявления	1–1,5 месяца	3–4
10	Публикация значений макроэкономических индикаторов Украины	5–10 дней	2–3
11	Отраслевые индикаторы Украины	10–20 дней	1–2

Для анализа ошибок прогнозов использовались следующие параметры:

- точность предсказания направления движения индекса на следующий день;
- абсолютная процентная ошибка прогноза (далее – процентная ошибка);
- допустимый горизонт прогноза.

Для расчета точности предсказания направления движения индекса и процентной ошибки использовались стандартные зависимости.

Допустимый горизонт прогноза оценивался в соответствии со следующими рассуждениями. В заданный момент времени был оставлен ввод в модель оценок событий, но процентная ошибка продолжалась наблюдаться. В некоторый момент времени процентная ошибка превысила некоторый порог. Разность между этими моментами времени и была определена как допустимый горизонт прогноза. При этом пороговое значение процентной ошибки выбрано согласно общепринятым критериям [64]:

- прогноз с ошибкой 0–23% – это прогноз высшего качества;
- прогноз с ошибкой 24–33% – это прогноз хорошего качества.

Помимо этого, для анализа индекса ПФТС мы использовали дополнительный параметр: зависимость процентной ошибки от качества ввода информации о событиях. Для оценки параметра мы преднамеренно изменяли направление влияния событий на противоположное правильному направлению и затем фиксировали рост процентной ошибки. С помощью этого моделировались возможные ошибки аналитиков при оценке событий, и оценивалось их влияние на устойчивость прогноза (робастность алгоритма модели).

Прогнозирование украинского фондового индекса ПФТС

Украинский фондовый индекс ПФТС рассчитывается по котировкам акций 18 компаний. Капитализация рынка на 1 сентября 2008 г. составляла около \$75 млрд. Сообщения о событиях собирались и обрабатывались с 1 января 2008 г. по 1 июля 2008 г. Рисунок 3.1.8 показывает результаты прогнозирования индекса ПФТС.

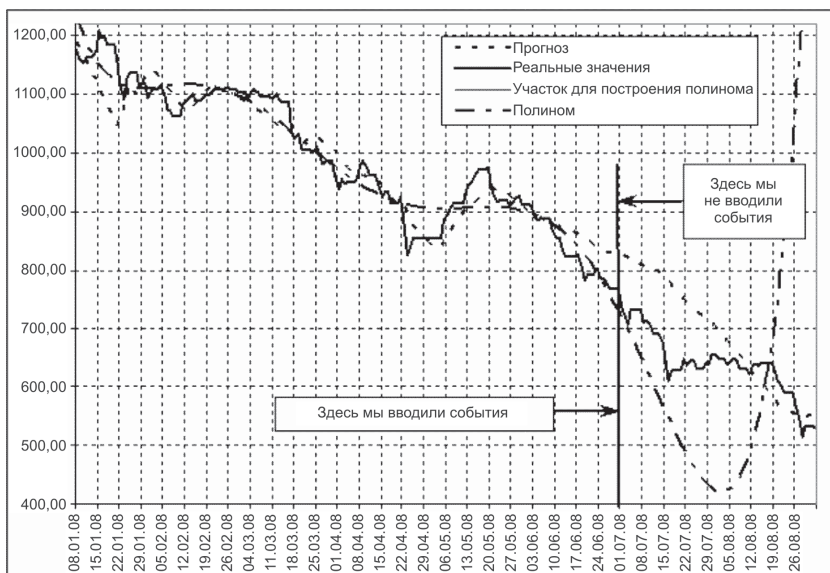


Рис. 3.1.8. Прогноз индекса ПФТС

Как показали расчеты, точность предсказания направления движения индекса на следующий день является очень низкой и составляет 44,3%. Поэтому рассмотренную модель нецелесообразно использовать для дневных спекуляций. Низкая точность предсказания предположительно вызвана ошибкой оценки жизненного цикла событий. Эта ошибка может вызывать сдвиг прогнозного тренда относительно актуального тренда индекса. Дискретность измерения временных параметров событий также может снижать точность предсказания, так как эти параметры для большинства событий определялись с точностью до одного дня. Однако точность предсказания направления движения индекса на следующую неделю составляет

69,4%. Согласно классификации качества прогнозов, это прогноз хорошего качества.

Рисунок 3.1.9 показывает график процентной ошибки прогноза.

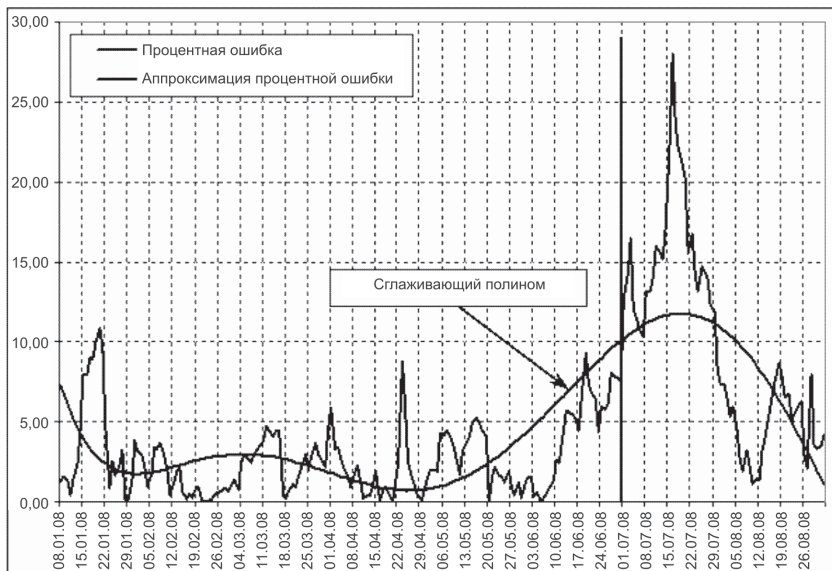


Рис. 3.1.9. Процентная ошибка прогноза

Как показали расчеты, процентная ошибка прогноза не превышает 11% в период с 1 января по 1 июля 2008 г. Максимальная величина ошибки наблюдается в моменты резких изменений индекса (20 января, 24 апреля и 20 июня). Поэтому эти всплески ошибки можно рассматривать как флуктуации. Чтобы избежать влияния флуктуаций, мы сгладили график ошибки с помощью полинома. В этом случае сглаженная ошибка не превышает 5% в период до 1 июля 2008 г. Она также возрастает при больших колебаниях фондового индекса.

Для оценки горизонта прогноза были анализированы события и их оценки введены в модель только до 1 июля 2008 г. После этого мы продолжали наблюдать движение индекса ПФТС и оценивать процентную ошибку прогноза. Ошибка превысила порог 23% 15 июля. Однако в этот момент индекс значительно упал. Поэтому резкое возрастание ошибки можно рассматривать как флуктуацию и для анализа использовать сглаженный график. В этом случае максимальная ошибка не превышает 15%, что является свидетельством высокого ка-

чества прогноза даже после прекращения анализа событий, которые могли скорректировать прогноз и уменьшить ошибку. Поэтому горизонт прогноза для рассмотренной модели составляет более месяца при допустимой процентной ошибке. Горизонт прогноза также прямо зависит от величины жизненного цикла событий, которые формируют прогноз.

Также была оценена зависимость процентной ошибки прогноза от качества оценки событий. Для выявления зависимости мы преднамеренно изменили направление влияния у 28 событий, что составляет 4,7% от общего количества событий. При этом процентная ошибка прогноза увеличилась в два раза. Следует учитывать, что ошибка аналитика относительно оценки направления влияния события является очень грубой ошибкой, которую финансовые аналитики допускают редко. Они чаще допускают ошибки относительно определения силы влияния событий и их важности. Но в этом случае зависимость ошибки прогноза будет менее существенной. Поэтому рекомендуется использовать специальные правила оценки событий (по аналогии с табл. 3.1.1), которые помогают аналитикам анализировать события и минимизировать ошибки. Мы считаем, что алгоритм рассмотренной модели является достаточно устойчивым к качеству входных данных.

Прогнозирование курсов валют EUR/USD на рынке Forex

Курсы валют, как и фондовые индексы, являются интегральными показателями эффективности национальных экономик в сравнении друг с другом. Поэтому методика сбора и оценки событий, которые влияют на курсы валют, в целом аналогична методике, которая используется при прогнозировании фондового индекса ПФТС (см. табл. 1.3.1).

Информационные сообщения о событиях были собраны и анализированы в период с 1 июня по 20 июля 2012 г. Рисунок 3.1.10 показывает прогноз обменного курса EUR/USD. Рисунок 3.1.11 показывает процентную ошибку прогноза. На обоих рисунках вертикальная линия соответствует моменту времени, начиная с которого был прекращен ввод оценок событий в модель. Рисунок 3.1.12 показывает глубину прогноза.

Как показали расчеты, точность предсказания направления движения индекса на следующий день составила 65%, а процентная ошибка прогноза не превысила 2% на горизонте порядка 35 дней. Это



Рис. 3.1.10. Прогнозный и реальный тренды курса EUR/USD



Рис. 3.1.11. Абсолютная и процентная ошибки прогноза EUR/USD



Рис. 3.1.12. Процентная ошибка по глубине прогноза EUR/USD

свидетельствует о высоком качестве прогноза. Отметим, что прогноз предсказал точку перелома тренда на горизонте 15–20 дней.

Прогнозирование курсов валют UAH/USD на рынке Forex

Прогнозирование курса гривны имеет специфические особенности. Объем экономики Украины, по сравнению с экономикой США, очень мал. Поэтому, несмотря на колебания курса доллара на мировом рынке, можно рассматривать экономику США как константу и при прогнозировании учитывать только события, которые касаются Украины. Кроме того, на формирование курса UAH/USD в условиях кризиса оказывают сильное влияние Национальный банк Украины и другие органы государственной власти. Внутренняя информация этих органов практически недоступна, и мы не можем использовать ее при прогнозировании. Эти обстоятельства усложняют прогнозирование и существенно снижают его глубину прогноза.

Для прогнозирования курса UAH/USD собирались и анализировались события относительно экономических процессов в Украине, включая события относительно изменения регуляторных норм, объемов денежной массы, а также политические события. Сбор событий осуществлялся с 15 января 2009 г. до 2 апреля 2009 г. Рисунки 3.1.13–3.1.15 показывают результаты прогнозирования.

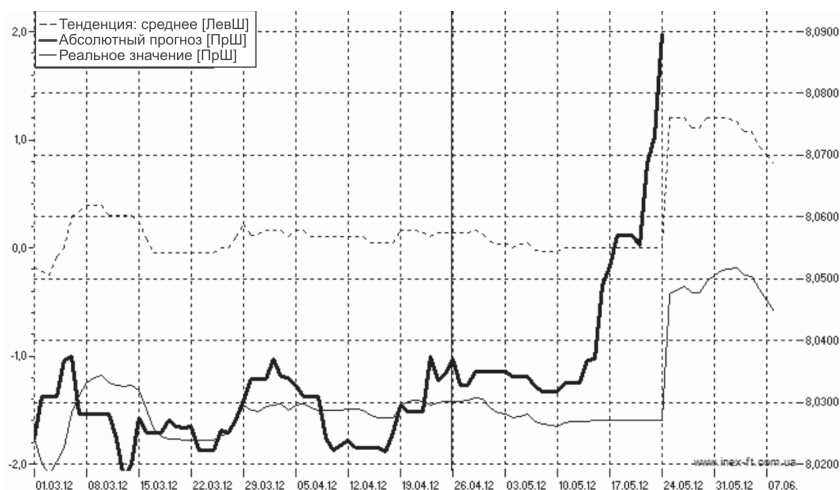


Рис. 3.1.13. Прогнозный и реальный тренды курса UAH/USD

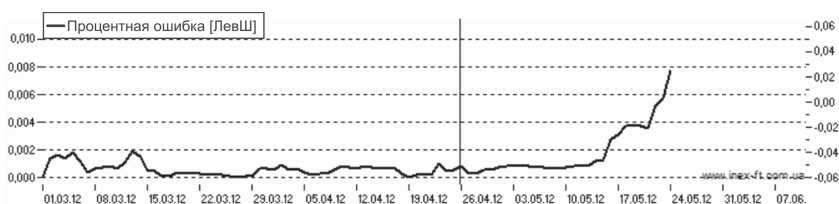


Рис. 3.1.14. Процентная ошибка прогноза UAH/USD

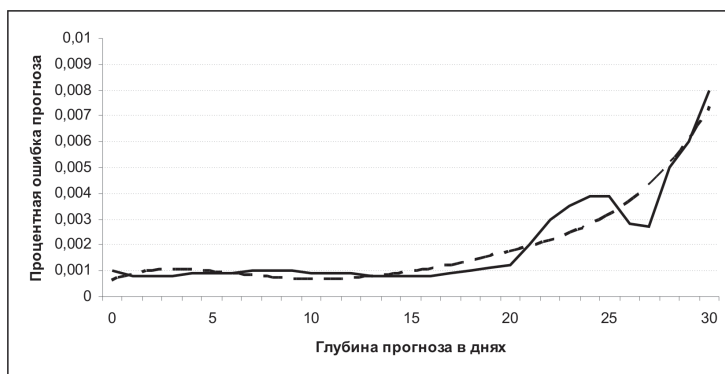


Рис. 3.1.15. Процентная ошибка по глубине прогноза UAH/USD

Как показали расчеты, средняя ошибка направления движения тренда на следующий день составила 52%, а точность прогноза не вышла за пределы 4% при глубине прогноза до 25 дней и 8% – при глубине до одного месяца. При этом прогнозный тренд также выявляет точку перелома на горизонте в одну неделю.

Прогнозирование ставок межбанковского кредитования KievPrime

Ставки межбанковского кредитования, в отличие от курсов валют и фондовых индексов, являются индикаторами более узкого финансового рынка. Список факторов и условий, которые оказывают влияние на их значения, существенно сужен. Эта особенность усиливается, если учесть небольшой объем кредитного рынка Украины и сильное влияние регуляторных органов.

Банки Украины используют кредитные ставки KievPrime O/N и KievPrime 1M как индикаторы стоимости кредитных ресурсов

на межбанковском рынке. Reuters ежедневно рассчитывает ставки KievPrime по аналогии с методикой, которая используется для расчета кредитной ставки LIBOR. При расчете ставок KievPrime используются кредитные ставки восьми крупнейших банков Украины. Этот рынок имеет небольшой объем: его капитализация составляет примерно \$30 млрд. Поэтому прогнозирование кредитных ставок вызывает особый интерес с точки зрения проверки возможности и адекватности рассмотренной модели в экстремальных условиях, которые характерны для небольших рынков капитала.

Сбор событий и прогнозирование ставок межбанковского кредитования осуществлялся:

- для KievPrime O/N в период с 1 сентября 2008 г. по 30 сентября 2008 г.;
- для KievPrime 1M в период с 1 сентября 2008 г. по 16 октября 2008 г.

Заметим, что этот период соответствует наиболее существенному обострению финансово-экономического кризиса в Украине и сильнейшей волатильности на рынках.

Правила оценки событий при прогнозировании кредитных ставок имеют некоторые особенности. Таблица 3.1.2 показывает правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime O/N, а табл. 3.1.3 – при прогнозировании ставки KievPrime 1M.

Таблица 3.1.2. Правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime O/N

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
События Национального банка Украины				
1	Изменение остатков на корсчетах банков (величины свободных средств)	Уменьшение – рост ставки Увеличение – падение ставки	0,25–0,4 в зависимости от величины изменения	1 день
2	Размещение и выкуп депозитов в национальной валюте	Размещение – рост ставки Выкуп – падение ставки	0,2	1 день
3	Изменение объема выдачи кредитов на прошлый день (тенденция спроса на кредиты)	Рост объема – рост ставки Снижение – падение ставки	0,15	1 день
4	Изменение кредитных ставок на межбанковском кредитном рынке в течение дня (тенденция изменения ставок)	Рост ставок – рост ставки Снижение – падение ставки	0,1–0,25 в зависимости от величины изменения	1 день

Таблица 3.1.2. Правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime O/N (продолжение)

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
5	Изменение депозитных ставок на межбанковском кредитном рынке в течение дня (тенденция изменения ставок)	Рост ставок – падение ставки Снижение – рост ставки	0,05–0,15 в зависимости от величины изменения	1 день
6	Покупка / продажа НБУ иностранной валюты (валютные интервенции)	Продажа – рост ставки Покупка – падение ставки	0,1–0,2 в зависимости от величины изменения	До 2 дней
События валютного рынка				
7	Все события, которые характеризуют привлекательность иностранных валют как средства накопления	Рост гривны – рост ставки Падение гривны – падение ставки	0,15–0,25 в зависимости от величины изменения	До 2 дней
События правительства				
8	Выкуп Нафтогазом валюты для оплаты российского газа	В момент выкупа выброс гривны – падение ставки	0,1–0,2 в зависимости от активности выкупа	Длительность выкупа
9	Сезонные выплаты населению (пенсии, стипендии), компенсационные выплаты	Как правило, в конце месяца перечисляются средства для выплат – падение ставки	0,2–0,3 в зависимости от величины выплат	До 5 дней
10	Сезонные выплаты налогов предпрятиями	В конце каждой декады месяца предприятия перечисляют налоги – рост ставки	0,4	До 3–5 дней
11	Перечисления средств по государственным программам	Решения о перечислении средств для финансирования ключевых госпрограмм, социальных программ и т. д. – падение ставки	0,05–0,2 в зависимости от величины выплат	До 2 дней
12	Крупные государственные закупки (урожай)	Госкомрезерв перечисляет средства предпрятиям – падение ставки	0,05–0,15 в зависимости от величины закупок	До 2 дней

Таблица 3.1.2. Правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime O/N (окончание)

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
Политико-экономические события				
13	Все события, которые характеризуют предпосылки для резких изменений политико-экономической стабильности (увольнения министров, распад коалиции в ВР, введение чрезвычайного положения, масштабные экологические катастрофы и т. д.)	Рост нестабильности – рост ставки Снижение нестабильности – ставка не изменяется	0,1–0,3 в зависимости от характера события	До 5–7 дней

Таблица 3.1.3. Правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime 1/M

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
События Национального банка Украины				
1	Изменение остатков на корсчетах банков	Уменьшение – рост ставки Увеличение – падение ставки	0,2–0,3 в зависимости от величины изменения	1 день
2	Размещение и выкуп депозитов в национальной валюте	Размещение – рост ставки Выкуп – падение ставки	0,05	1 день
3	Изменение объема выдачи кредитов на прошлый день (тенденция спроса на кредиты)	Рост объема – рост ставки Снижение – падение ставки	0,05	1 день
4	Изменение длинных кредитных ставок на межбанковском кредитном рынке в течение дня (тенденция изменения ставок)	Рост ставок – рост ставки Снижение – падение ставки	0,1–0,25 в зависимости от величины изменения	1 день
5	Изменение депозитных ставок на межбанковском кредитном рынке в течение дня (тенденция изменения ставок)	Рост ставок – падение ставки Снижение – рост ставки	0,05–0,15 в зависимости от величины изменения	1 день
6	Покупка / продажа НБУ иностранной валюты (валютные интервенции)	Продажа – рост ставки Покупка – падение ставки	0,1–0,2 в зависимости от величины изменения	До 2 дней
События валютного рынка				
7	Все события, которые характеризуют привлекательность иностранных валют как средства накопления	Рост гривны – рост ставки Падение гривны – падение ставки	0,15–0,25 в зависимости от величины изменения	До 3 дней

Таблица 3.1.3. Правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime 1/М (продолжение)

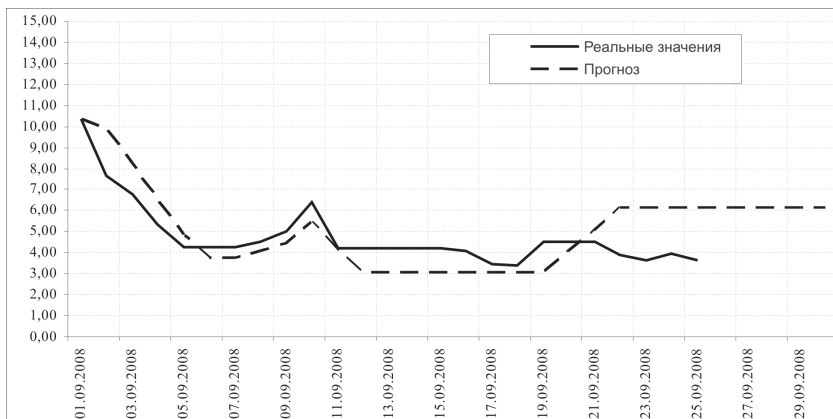
№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
8	Инфляционные ожидания (рост неопределенности на рынке)	Рост ожиданий – рост ставки Снижение ожиданий – падение ставки	0,15–0,25 в зависимости от величины изменения	До 5 дней
События правительства				
9	Выкуп Нафтогазом валюты для оплаты российского газа	В момент выкупа выброс гривны – падение ставки	0,1–0,2 в зависимости от активности выкупа	Длительность выкупа
10	Сезонные выплаты населению (пенсии, стипендии), компенсационные выплаты	Как правило, в конце месяца перечисляются средства для выплат – падение ставки	0,1–0,2 в зависимости от величины выплат	До 5 дней
11	Сезонные выплаты налогов предприятиями	В конце каждой декады месяца предприятия перечисляют налоги – рост ставки	0,3	До 3–5 дней
12	Перечисления средств по государственным программам	Решения о перечислении средств для финансирования ключевых госпрограмм, социальных программ и т. д. – падение ставки	0,05–0,2 в зависимости от величины выплат	До 2 дней
13	Крупные государственные закупки (урожай, формирование госрезервов)	Госкомрезерв перечисляет средства предприятиям – падение ставки	0,05–0,15 в зависимости от величины закупок	До 5 дней
14	Изменения и ожидание изменений регуляторных норм (требований резервирования, условий кредитования и т. д.)	Усиление норм – рост индекса Ослабление норм – падение ставки	0,05–0,2 в зависимости от характера изменений	До 7 дней
15	Значительный рост текущего бюджетного дефицита (ожидание правительственных займов)	Рост дефицита – рост индекса Снижение дефицита – падение ставки	0,05–0,1 в зависимости от величины	До 3–5 дней
Политико-экономические события				
16	Изменения и ожидания изменений источников наполнения бюджета (в частности, ТКУ и ГНАУ)	Рост поступлений – падение ставки Снижение поступлений – рост ставки	0,1	3–5 дней
17	Публикация и ожидания значений макроэкономических индикаторов (расходы и доходы населения, ВВП, уровни цен, экспорт / импорт и т. д.)	Действие в зависимости от характера индикатора	0,08	3–5 дней

Таблица 3.1.3. Правила оценки событий при прогнозировании ставки KievPrime 1/М (окончание)

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
18	Изменения страновых рейтингов Украины и крупных компаний	Улучшение рейтинга – рост ставки Ухудшение рейтинга – ухудшение ставки	0,03	3–5 дней
19	Изменения структуры потребления населения, потребительских настроений населения	Действие в зависимости от характера индикатора	0,02	3–5 дней
20	Важнейшие внутривнутриполитические события с широким сопровождением в СМИ	Рост нестабильности – рост ставки Снижение нестабильности – падение ставки	0,05–0,2 в зависимости от характера	3–7 дней

Ставка KievPrime O/N

Рисунок 3.1.16 показывает прогнозный и реальный тренды кредитной ставки. Рисунок 3.1.17 показывает изменение процентной ошибки прогноза.

**Рис. 3.1.16. Прогнозный и реальный тренды ставки KievPrime O/N**

Как показывают расчеты, средневзвешенная процентная ошибка прогноза составила 14,84%, а точность предсказания направления движения ставки на следующий день – 91,6%. Учитывая, что ставка KievPrime O/N по своей физической природе является самой кратко-

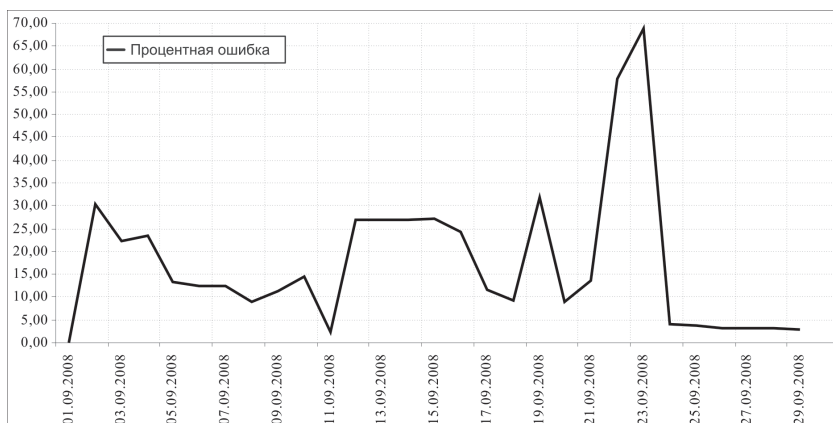


Рис. 3.1.17. Изменение процентной ошибки прогноза ставки KievPrime O/N

срочной и потому волатильной, мы рассматриваем данные значения как подтверждающие высокое качество прогноза.

При оценке глубины прогноза мы сознательно создали экстремальные условия неопределенности. Мы ввели в модель только оценки событий, которые поступили в первый день прогнозирования 1 сентября 2008 г. Рисунок 3.1.18 показывает прогнозный и реальный график ставки для этого случая.

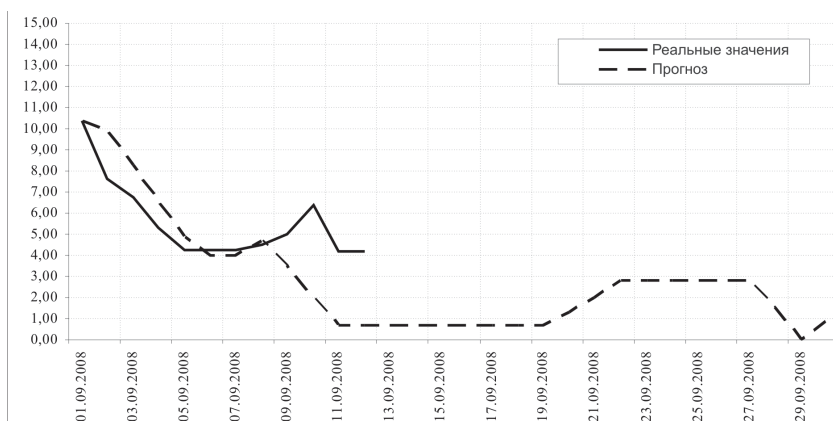


Рис. 3.1.18. Прогнозный и реальный график ставки KievPrime O/N в случае учета событий только за первый день прогнозирования

Исходя из анализа рис. 3.1.18, глубину прогноза можно оценить как «неделя». Мы также обращаем внимание на то, что прогноз предсказал перелом тренда 5–6 сентября. Способность метода предсказывать переломы тренда является очень важным свойством с точки зрения определения тактики управления финансовыми инструментами.

Ставка KievPrime 1M

Рисунок 3.1.19 показывает прогнозный и реальный тренды кредитной ставки. Рисунок 3.1.20 показывает изменение процентной ошибки прогноза.

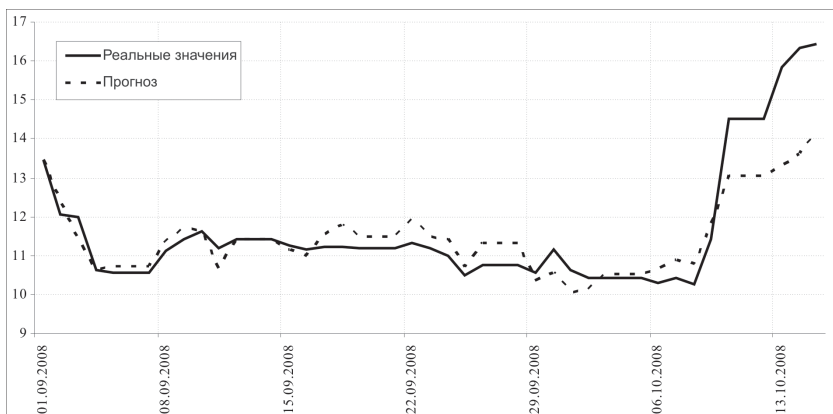


Рис. 3.1.19. Прогнозный и реальный тренды ставки KievPrime 1M

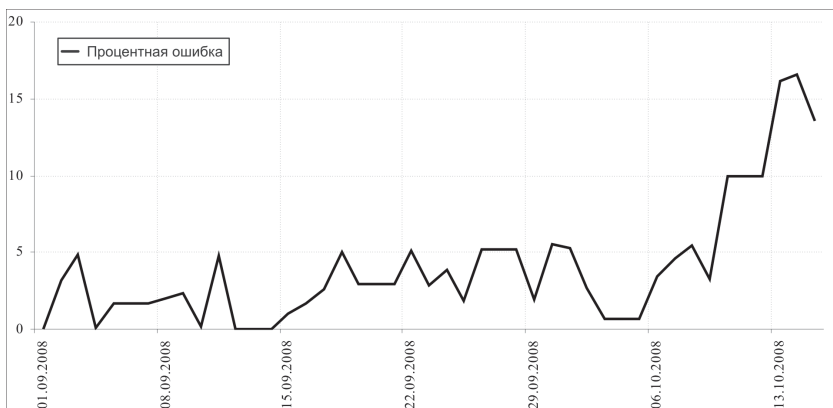


Рис. 3.1.20. Изменение процентной ошибки прогноза ставки KievPrime 1M

Как показывают расчеты, средневзвешенная процентная ошибка прогноза составила 4.26%, а точность предсказания направления движения ставки на следующий день составила 83%. Эти данные мы рассматриваем как подтверждение высокого качества прогноза.

Для оценки горизонта прогноза мы также умышленно создали условия максимальной неопределенности. Оценки событий были введены в модель только за первый день прогнозирования: 1 сентября 2008 г. Рисунок 3.1.21 демонстрирует результат прогноза. Анализ роста процентной ошибки показывает, что горизонт прогноза составляет более одной недели. Прогноз также предсказал точку перелома тренда, что свидетельствует о высоком качестве прогноза.

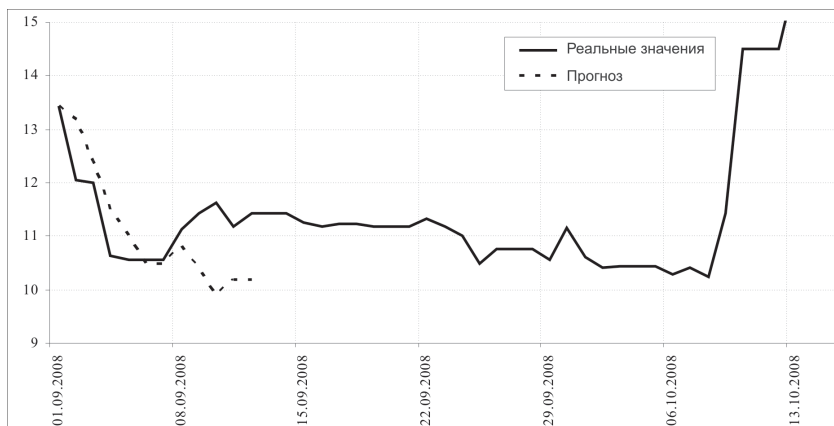


Рис. 3.1.21. Прогнозный и реальный график ставки KievPrime 1M в случае учета событий только за первый день прогнозирования

Кроме того, были определены основные временные затраты при прогнозировании:

- время для сбора данных одним аналитиком по одной кредитной ставке составляет до 1.5 часа в день (при максимальной интенсивности информационного потока).
- время оценки событий и их ввода в модель составляет до 15 минут.
- время расчета одной модели составляет несколько секунд и не является принципиальным для практической работы.

Таким образом, результаты прогнозирования кредитных ставок KievPrime O/N и KievPrime 1M показывают высокую точность про-

гноза при глубине прогноза «неделя и более». Оценка трудозатрат, потребных для прогнозирования, показывает, что основные трудозатраты необходимы для сбора данных. Учитывая загруженность аналитиков, рекомендуется на одного аналитика возлагать прогноз одного-двух индексов, которые сходны по своей экономической природе.

Прогнозирование котировок евробондов «Украина 2015 EUR»

В отличие от ставок межбанковского кредитования, котировки евробондов являются индикаторами долговых обязательств страны в рамках более объемного европейского рынка. Биржевые аналитики рассматривают евробонды как интегральный уровень доверия инвесторов к экономике Украины. В качестве альтернативного индикатора аналитики также используют котировки кредитных дефолтных свопов, которые отражают обратную величину: уровень недоверия инвесторов к экономике Украины. Методика сбора и анализа событий, которые влияют на котировки евробондов, также имеет некоторые отличия. Таблица 3.1.4 демонстрирует правила оценки этих событий.

Таблица 3.1.4. Правила оценки событий при прогнозировании котировок евробондов «Украина 2015 EUR»

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
События Украины				
1	Статистические данные по экспортно-импортному балансу	Улучшение баланса поднимает котировки	0,15	До 3–5 дней
2	Статистические данные по инфляции и инфляционные ожидания	Повышение инфляции снижает котировки	0,1–0,2 в зависимости от величины	До 3–5 дней
3	Статистические данные по макроэкономическим показателям	Действие в зависимости от характера показателя	0,1–0,15 в зависимости от величины	До 3–5 дней
4	Результаты торгов на фондовой бирже	Снижение фондового индекса снижает котировки	0,08	До 1–2 дней
5	Ключевые события в отраслях, обеспечивающих основные экспортные поступления в бюджет (энергетика, транспорт, металлургия, банки)	События, свидетельствующие о росте экспорта, поднимают котировки	0,2	До 3–5 дней

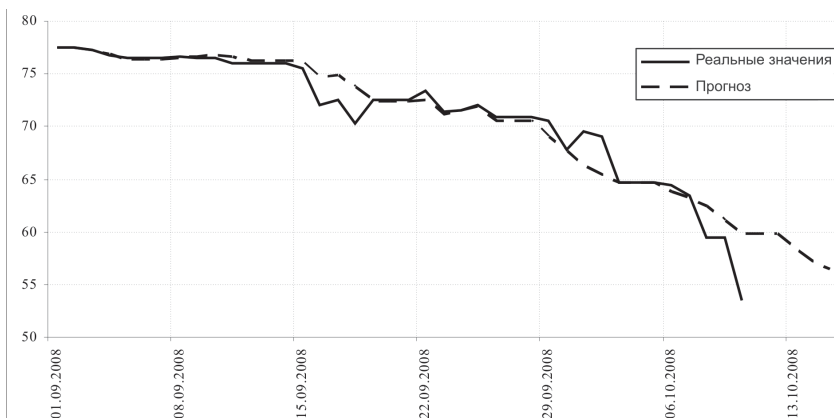
Таблица 3.1.4. Правила оценки событий при прогнозировании котировок евробондов «Украина 2015 EUR» (продолжение)

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
6	Ключевые внутривнутриполитические события и события по внешним отношениям, которые получили международную огласку	Повышение нестабильности и напряженности снижает котировки	До 3	До 5–7 дней
7	Ключевые события, которые получили международную огласку и которые свидетельствуют о росте поступлений в бюджет и росте социальных расходов	Сбалансированность бюджета повышает котировки	0,05–0,2 в зависимости от характера события	До 3–5 дней
События за рубежом				
8	Инфляция в зоне евро	Рост инфляции – рост котировок	0,09	До 1–3 дней
9	Движение европейских и американских фондовых индексов	Рост индексов – падение котировок	0,1	1 день
10	События России, Казахстана, которые поднимают/снижают их инвестиционную привлекательность и экономическую устойчивость	Рост привлекательности – падение котировок	0,1–0,2	До дней
11	События, которые свидетельствуют о росте/падении привлекательности евро, доллара, нефти, драгоценных металлов как спекулятивного средства получения прибыли	Рост привлекательности – падение котировок	0,05–0,15 в зависимости от величины изменений	До 1–2 дней
12	Изменения мировых цен на основную экспортную продукцию Украины	Рост цен – рост котировок	0,05–0,1 в зависимости от величины изменений	До 1–2 дней
13	Международные экономические события, ожидания (выделения кредитов, инвестиции, проекты, санкции, торговые ограничения, программы, рейтинги), влияющие на инвестиционную привлекательность Украины	Рост инвестиционной привлекательности – рост котировок	0,1–0,2 в зависимости от характера события	До 7–10 дней
14	Публикация или ожидания значений макроэкономических индикаторов	Если значения индикаторов свидетельствуют о снижении экономики – рост котировок	0,05	До 3–5 дней

Таблица 3.1.4. Правила оценки событий при прогнозировании котировок евробондов «Украина 2015 EUR» (окончание)

№	Тип события	Характер действия	Важность (0–1)	Время влияния
15	Мнения влиятельных экономистов	В зависимости от содержания	0,05–0,15 в зависимости от влиятельности экономиста	До 1–3 дней

Мы собирали события и прогнозировали котировки евробондов «Украина 2015 EUR» в период с 1 сентября 2008 г. по 16 октября 2008 г. Рисунок 3.1.22 показывает прогнозный и реальный тренды котировок. Рисунок 3.1.23 показывает изменение процентной ошибки прогноза.

**Рис. 3.1.22. Прогнозный и реальный тренды котировок «Украина 2015 EUR»**

Как показали расчеты, точность предсказания направления движения индекса на следующий день составляет 84%, а средневзвешенная ошибка прогноза – 2,08%. Эти данные позволяют классифицировать этот прогноз как прогноз высшего качества. Для оценки горизонта прогноза мы также создали условия максимальной неопределенности: модель использовала оценки событий только за первый день прогнозирования. Рисунок 3.1.24 демонстрирует результаты прогнозирования. Анализ возрастания ошибки показывает, что гори-

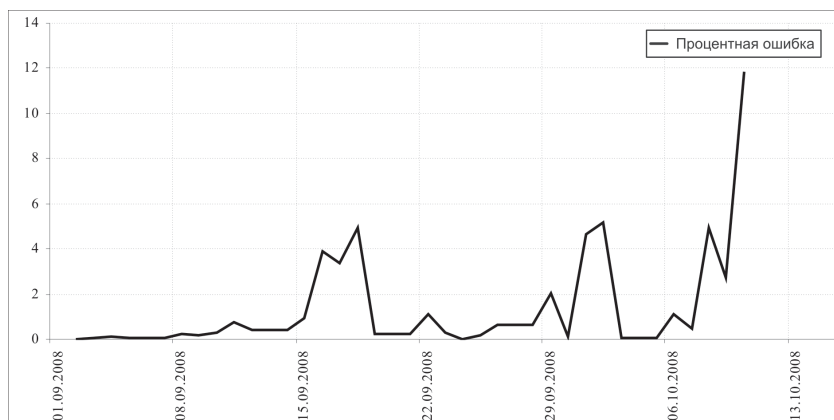


Рис. 3.1.23. Изменение процентной ошибки прогноза котировок «Украина 2015 EUR»

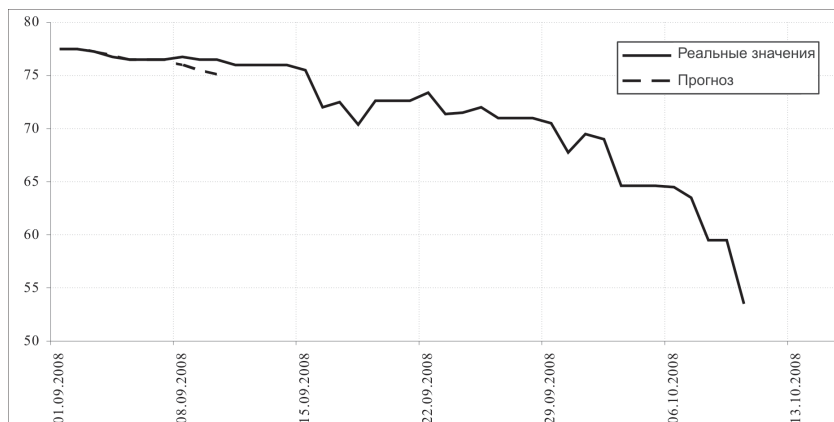


Рис. 3.1.24. Прогнозный и реальный график котировок «Украина 2015 EUR» в случае учета событий только за первый день прогнозирования

зонт прогноза может быть оценен как более одной недели. Заметим, что прогноз также предсказал точку перелома тренда.

Трудозатраты на сбор, оценку событий, ввод их характеристик в модель для прогнозирования котировок евробондов чуть выше, чем для ставок межбанковского кредитования. Однако потребное время на сбор и обработку информации не превышает 2 человеко-часов в сутки.

Заключение

Основой для решения задачи по управлению ликвидностью компании является задача прогнозирования котировок финансовых инструментов и соответствующих финансовых индексов. Эта задача позволяет компании сбалансировать, с одной стороны, выплаты по текущим обязательствам, плановые поступления денежных средств от различных видов бизнеса и, с другой – непредвиденные затраты и риски бизнеса. Для прогнозирования финансовых индексов предлагается использовать модифицированную модель оценки совместного влияния событий, которую была рассмотрена в первой части книги.

Предложенная модель обеспечивает высокую точность прогнозирования финансовых индексов различной экономической природы. Ошибка прогноза составляет 11% для украинского фондового индекса ПФТС. Для других индексов она не превышает 5% при допустимом горизонте прогноза.

Горизонт прогноза сильно зависит от объема рынка. Для небольших рынков горизонт прогноза составляет более одной недели, так как небольшим рынкам присуща сильная волатильность. Для рынков с относительно большой капитализацией горизонт прогноза может достигать более 40 дней. Кроме того, горизонт прогноза сильно зависит от длительности жизненного цикла событий, оценки которых используются при прогнозировании. Предположительно модель может обеспечить существенно больший горизонт прогноза, если использовать события как тенденции с длинным жизненным циклом. В этом случае точность прогноза будет зависеть от полноты множества событий и точности их оценки.

Модель демонстрирует невысокую точность предсказания направления движения индексов на следующий день. Основной причиной этого может быть низкая дискретность оценок времени влияния событий. Модель также обеспечивает достаточно высокую устойчивость к ошибкам эксперта при оценке влияния событий на финансовые индексы.

Эта модель может использоваться как основная модель для прогнозирования финансовых индексов в рамках системы управления ликвидностью компании.

3.2. Прогнозирование налоговых поступлений при бюджетном планировании

В этом подразделе рассматривается задача прогнозирования налоговых поступлений при бюджетном планировании. Целью решения задачи является максимизация налоговых поступлений и прибыли предприятий за счет инвестиций в модернизацию производственных мощностей. Для решения задачи используется модель, которая состоит из двух взаимосвязанных частей. Первая часть описывает качественные зависимости параметров предприятий и экономических условий их деятельности. Вторая часть реализует количественные зависимости, в соответствии с которыми рассчитываются величина НДС и прибыль предприятий. Модель показывает, каким образом можно соединить качественные и количественные расчеты. При построении модели использованы алгоритмы, которые описаны в первой части этой книги. Работа модели демонстрируется на примере определения источников инвестиций в модернизацию коммунальных предприятий города Черновцы (Украина). Период прогнозирования составлял 5 лет. Традиционные количественные расчеты подтвердили сделанные выводы, однако выполнение количественных расчетов потребовало в 2.5 раза больше времени.

Преамбула

В предыдущем подразделе была рассмотрена задача управления быстрой ликвидностью компании в краткосрочном периоде. В частности, показано, что эта задача является связующим звеном между среднесрочными планами компании и текущими вопросами реализации этих планов. Также показано, каким образом задача управления быстрой ликвидностью обеспечивает выполнение среднесрочных планов компании, которые она отражает в своем бюджете. Формирование бюджета, безусловно, является важным элементом в системе управления компанией. Но при планировании своей деятельности компания делает главный акцент на вопросах прогнозирования доходов и особенно доходов от продаж. Этот вопрос рассматривается в следующем подразделе. Здесь мы хотим взглянуть на вопросы бюджетного планирования с точки зрения органов государственной власти, так как в этом случае вопросы формирования бюджета имеют специфические особенности.

На наш взгляд, современная научная литература уделяет недостаточное внимание вопросам построения моделей, которые описывают связь между экономическими условиями деятельности предприятий и налоговыми поступлениями в государственный и местный бюджет. Такие модели были бы полезны для прогнозирования налоговых поступлений и поиска рациональных налоговых стимулов в соответствии с целями развития национальной экономики.

Например, работа [65] выявляет причины низкой точности прогнозов налоговых поступлений при формировании бюджетов стран, в которых Международный валютный фонд реализует программы помощи. Автор использует эмпирический метод исследования, в частности регрессионный анализ ошибок. Работа [66] исследует влияние снижения налогов на бюджет и внешний дефицит для индустриально развитых стран. Авторы используют аналитическую модель открытой экономики, которая описывает потоки потребления и связь бюджетного дефицита с внешним дефицитом. В [67] авторы исследуют изменения правительственных доходов стран ЕС, которые нельзя объяснить макроэкономическими событиями или мерами налоговой политики. На качественном уровне авторы анализируют макроэкономические индикаторы. В [68] также на качественном уровне автор затрагивает вопросы влияния налоговых предпочтений на поведение акционеров относительно управления корпорациями. Работа [69] описывает программу налоговых стимулов для увеличения занятости и роста экономики города Мемфис (Теннесси). В [70] автор рассматривает опыт среднесрочного планирования в Германии на протяжении 30 лет. Автор приходит к выводу, что финансовое планирование не достигает своей нормативной цели относительно создания предсказуемой бюджетной политики. Бюджет часто смещен к необоснованному оптимизму и сильно политизирован. Ошибки финансового планирования недопустимо велики. Эти выводы автор подтверждает с помощью регрессионного анализа макроэкономических данных.

Как видим, многие авторы сосредоточивают внимание на анализе ошибок бюджетного планирования и вырабатывают рекомендации относительно совершенствования налогообложения на качественном уровне. Однако попытка построить количественную модель не снижает значимости качественных выводов, а только улучшает их.

Идея модели

Главным источником наполнения доходных статей государственно-го бюджета и местных бюджетов являются налоговые отчисления со

стороны компаний всех форм собственности. При бюджетном планировании правительство распределяет доходы по статьям расходов в соответствии с целями и приоритетами государственного строительства и развития, среди которых:

- зарплата государственных служащих;
- пенсии;
- оборонные расходы;
- социальная защита;
- медицина и образование;
- программы модернизации ключевых отраслей промышленности;
- научные разработки и др.

Многие из этих статей расходов (при условии эффективного государственного управления) призваны дать экономический эффект и, соответственно, увеличить налоговые поступления. Сегодня в постсоветских странах и, в частности, в Украине задача поиска взаимосвязи между совершенствованием системы налогообложения, ситуацией в экономике, экономическими реформами и налоговыми поступлениями приобретает первостепенную важность. Перед органами государственной власти возникают следующие макрозадачи:

- выбор критериев социально-экономического развития страны, совокупность которых должна обладать достаточной полнотой и ясно отражать состояние экономики и социальной сферы;
- прогнозирование государственных доходов в среднесрочном и долгосрочном периодах с учетом тенденций развития мировой и национальной экономики;
- распределение доходов бюджета, которое должно обеспечить эффективное развитие экономики и социальной сферы в соответствии с целями государственного строительства и критериями социально-экономического развития.

Эти макрозадачи содержат большое количество взаимосвязанных многослойных аналитических задач, решение которых требует прогнозирования многих величин. Так как для изменений в экономике необходимо достаточно длительное время, органы государственной власти разрабатывают не только годовые бюджеты, но и бюджеты на период до пяти лет. Так, с 2006 г. Россия начала планировать бюджет на трехлетний период и приняла стратегию развития страны на 12 лет. Правительства США и Франции планируют развитие экономики и социальной сферы на пятилетний период, а прогнозируют некоторые наиболее важные процессы на двадцатилетний период. Глубина

планирования стратегических вопросов развития в Китае достигает 50 лет. Эти планы являются не просто декларацией намерений. В основе планирования лежат среднесрочные и долгосрочные прогнозы.

Здесь показаны эти задачи, чтобы читатели смогли оценить весь объем аналитических задач, которые возникают перед органами государственной власти. Далее сосредоточим внимание на решении задачи среднесрочного прогнозирования налоговых поступлений при бюджетном планировании. В частности, рассмотрим задачу прогнозирования налога на добавленную стоимость (НДС), который является одним из самых значимых источников наполнения государственного бюджета. Например, в 2008 г. в Германии доля этого налога составила 36,12% от всех доходов бюджета. В 2008 г. в Украине доля НДС в налоговых поступлениях составила 57%, в доходах бюджета – 42,5%, а в ВВП страны – 8%.

В разных странах правила налогообложения могут отличаться друг от друга. Здесь будет рассматриваться прогнозирование НДС с учетом налогового законодательства Украины. Общие правила расчета этого налога не отличаются от правил, которые приняты в других странах. Акцентируем внимание на том, что эта задача является лишь частной задачей в целостной системе взаимосвязанных аналитических задач. И поэтому мы предлагаем рассматривать ее как модуль из состава ситуационного центра, концепция которого изложена в первой части книги.

В 2002 г. по заказу Научно-исследовательского института финансов и права был выполнен проект по созданию ситуационного центра прогнозирования и планирования налоговых поступлений. Главной идеей проекта была проверка принципиальной возможности среднесрочного планирования развития коммунальных предприятий с использованием качественных моделей для повышения оперативности и простоты планирования. Эта идея возникла по следующим причинам:

- 1) точные количественные расчеты на среднесрочный период требуют больших трудозатрат и времени;
- 2) при расчетах на среднесрочный период невозможно точно учесть все влияния внешних и внутренних факторов, то есть результаты все равно будут приближенными;
- 3) очень сложно соединить большие и трудоемкие количественные модели для множества предприятий и отраслей.

В качестве проверочного критерия заказчик выбрал прогноз НДС для коммунальных предприятий города Черновцы (Украина), кото-

рые эксплуатируют городские водопроводно-канализационные сети и оказывают услуги по поставке воды и водоотведению. Поэтому при расчете НДС здесь будут учитываться особенности экономической деятельности этих предприятий. Потребная глубина прогнозирования составляет 5 лет: с 2002 до 2006 г. Задача прогнозирования состояла в определении рациональных параметров инвестиционной программы с целью максимизации величины НДС.

Для расчета НДС была использована простая арифметическая формула:

$$V_{VAT} = (V_{PC} + V_{GP})TR_{VAT}, \quad (1)$$

где V_{VAT} – величина налога на добавленную стоимость; V_{PC} – величина себестоимости услуг; V_{GP} – величина валовой прибыли предприятий; TR_{VAT} – ставка налога на добавленную стоимость.

Так как коммунальные предприятия не осуществляют некоторых видов деятельности, в этой формуле не учитывались таможенный сбор, акцизный сбор, а также некоторые другие налоги.

Отметим, что формула (1) недостаточно ясно отражает экономический смысл НДС. В частности, она плохо показывает соотношение интересов правительства и интересов предприятий. Глядя на формулу, можно подумать, что увеличение себестоимости вызывает увеличение НДС. То есть правительство заинтересовано в росте производственных затрат, высокой изношенности основных фондов и т. д. Очевидно, что это не правильно. Рост себестоимости влечет за собой потерю прибыли предприятий и может привести к их банкротству. В Украине можно встретить подобный подход очень часто. Правительство и местные органы самоуправления не всегда заинтересованы в инвестициях, и это приводит к коллапсу в коммунальной экономике и обеспечении потребностей населения. Мы считаем такой подход недальновидным и губительным.

Поэтому примем далее, что и правительство, и предприятия заинтересованы в первую очередь в росте прибыли и снижении себестоимости. В этом случае предприятия увеличивают прибыль и налоговые отчисления за счет роста объемов предоставленных услуг и роста налогообложения прибыли. Такой подход особенно актуален с точки зрения предотвращения негативных социальных последствий при повышении тарифов на коммунальные услуги, а также с точки зрения предотвращения электоральных потерь правительства вследствие невыполнения социальных обязательств и обещаний. В связи с этим необходимо принять во внимание также прибыль предприятий V_{GP} и структуру себестоимости:

$$V_{GP} = V_{GR} - V_{PC} \quad (2)$$

где V_{GR} – величина валового дохода предприятий:

$$V_{GR} = V \cdot R,$$

где V – усредненный объем предоставленных услуг; R – усредненный тариф на услуги.

Себестоимость услуг рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

$$V_{PC} = V_{MI} + V_{LI} + V_{SA} + V_{AA} + V_{OR} \quad (3)$$

где V_{MI} – материальные (производственные) затраты; V_{LI} – затраты на оплату труда; V_{SA} – социальные отчисления; V_{AA} – амортизационные отчисления; V_{OR} – другие затраты (возврат инвестиций, проценты по кредитам, затраты по гарантийному ремонту и др.).

Таким образом, нашей целью является уменьшение себестоимости, а также одновременное увеличение прибыли предприятий и величины НДС. Рисунок 3.2.1 иллюстрирует зависимости величины прибыли и величины НДС от величины себестоимости.

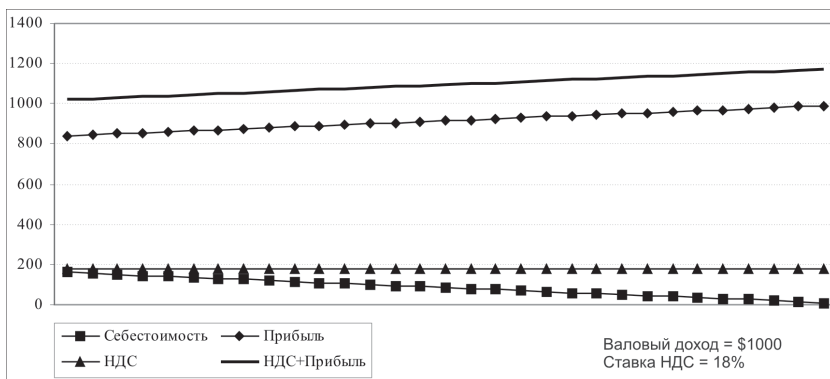


Рис. 3.2.1. Зависимости величины прибыли и величины НДС от величины себестоимости

Как видим, при уменьшении себестоимости величина прибыли растет, а величина НДС не изменяется, так как валовой доход является константой. Поэтому в качестве главного критерия F в задаче можно использовать сумму величин НДС и прибыли:

$$F = (V_{PC} + V_P)TR_{VAT} + V \cdot R - V_{PC} \quad (4)$$

Таким образом, величина критерия зависит от состояния производственных мощностей (например, износа оборудования), от объемов потребления услуг, а также от экономических условий деятельности предприятий (например, ставка налога, тарифы на электроэнергию, тарифы на оплату коммунальных услуг, инвестиции в развитие и модернизацию). Эти параметры не являются постоянными величинами и изменяются во времени под воздействием многих внешних и внутренних факторов. Кроме того, некоторые параметры и факторы не являются числовыми величинами, но имеют качественные оценки. Поэтому при прогнозировании был использован следующий технологический прием: распределение расчетов в двух субмоделях.

В субмодели качественных зависимостей оценивались и прогнозировались качественные параметры с помощью контекстного алгоритма для решения задач оценки. В субмодели количественных зависимостей использовались качественные оценки как поправки в формулах (3) и (4), а сам расчет выполнялся с помощью алгоритма арифметических операций с нечеткими числами. С помощью этого приема были соединены количественные и качественные расчеты. Изменение величин в моделях осуществлялось с помощью факторов, влияющих и на качественные оценки, и на количественные параметры. Для моделирования факторов использовался алгоритм оценки совместного влияния событий. Все упомянутые алгоритмы были рассмотрены в первой части книги. Рисунок 3.2.2 иллюстрирует идею модели.

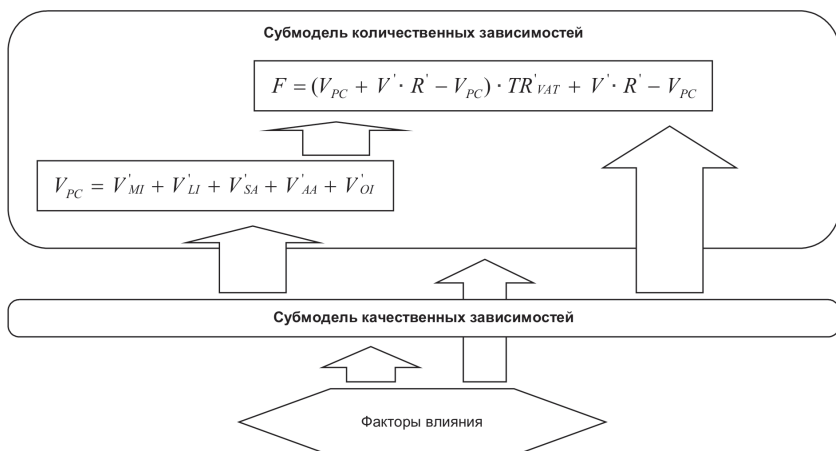


Рис. 3.2.2. Идея модели

На рис. 3.2.2 переменные со штрихом обозначают параметры, которые можно корректировать с помощью поправок. Для корректировки необходимо определить соответствие между относительными шкалами качественных оценок и абсолютными шкалами количественных параметров.

Шкалирование

Субмодель качественных зависимостей рассчитывает результирующие оценки в относительной шкале $[0, 1]$, а субмодель количественных зависимостей использует абсолютные величины, которые имеют физическую размерность. Поэтому необходимо определить правила преобразования относительных оценок в абсолютные значения. Эти правила могут быть линейными и нелинейными. При выборе типа преобразования ключевое значение имеют физический смысл преобразования, количество потребных дополнительных данных и практическая возможность их получения.

При моделировании было использовано преобразование, которое основано на простых и понятных рассуждениях. Рисунок 3.2.3 иллюстрирует это преобразование.

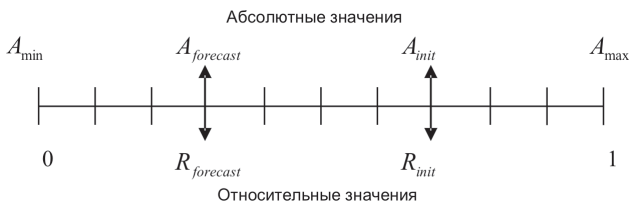


Рис. 3.2.3. Преобразование относительных значений в абсолютные

Задача преобразования состоит в следующем. Необходимо рассчитать текущее абсолютное значение A_{cur} , если известно текущее относительное значение R_{cur} . Для расчета A_{cur} используем правило пропорции:

$$A_{\text{forecast}} = A_{\min} + R_{\text{forecast}}(A_{\max} - A_{\min}).$$

Как видим, для преобразования необходимо дополнительно знать пределы (границы) абсолютной шкалы. Применительно к производственным затратам это означает, что необходимо знать минимальные и максимальные производственные затраты. Эти затраты соответствуют самым позитивным и самым негативным оценкам параметров

предприятий и экономических условий их деятельности. Безусловно, мы в состоянии рассчитать эти предельные значения. Однако можно несколько снизить трудозатраты при расчете, если использовать начальные значения, которые соответствуют исходному (текущему) состоянию предприятий и экономических условий их деятельности. Допустим, в модель качественных зависимостей были введены исходные оценки параметров, которые соответствуют текущему состоянию предприятий и экономических условий. Также известно соответствующее абсолютное значение из текущей налоговой отчетности предприятий. Тогда можно рассчитать прогнозное абсолютное значение по следующей формуле:

$$A_{forecast} = A_{min} + \frac{R_{forecast}}{R_{init}} (A_{init} - A_{min}).$$

Эта формула позволяет упростить преобразование, так как здесь не обязательно дополнительно рассчитать только левый предел абсолютной шкалы. Для случая производственных затрат – это минимальные производственные затраты. На практике предприятия рассчитывают эти минимальные значения при описании конечной цели модернизации.

Алгоритм решения

Модель является системой для оценки способности предприятий максимизировать величину НДС и прибыли за счет изменения состояния предприятий и экономических условий их деятельности. Она описывает вполне естественные производственные зависимости. Например, высокий износ производственных мощностей вызывает:

- затраты на ремонт оборудования;
- высокие потери продукции за счет разрывов водопроводных сетей;
- необходимость увеличения штатов в ремонтных бригадах;
- повышенные затраты на электроэнергию;
- снижение способности предприятий относительно наращивания объемов предоставленных услуг;
- снижение качества услуг.

Все это вызывает рост себестоимости, снижение прибыли предприятий и снижение поступлений НДС. С течением времени параметры производства и экономические условия изменяются под воздействием внешних и внутренних факторов:

- естественный износ производственных мощностей;
- программы переоборудования и реконструкции;

- изменение цен на электроэнергию и топливо;
- изменение тарифов на поставку воды и водоотвод;
- изменение платежеспособности населения;
- изменение правил налогообложения;
- коммунальное и частное строительство;
- техногенные и природные катастрофы;
- другие.

Эти факторы разделяются на управляемые и неуправляемые. В этом смысле задача состоит в максимизации величин НДС и прибыли предприятий за счет целенаправленных воздействий на предприятия и экономические условия с помощью управляемых факторов на фоне влияния неуправляемых факторов. Общий алгоритм решения этой задачи состоит в выполнении следующих шагов.

Шаг 1. Определение множества неуправляемых факторов

Необходимо изучить внешние условия деятельности предприятий, которые не зависят от наших действий. К этим условиям относятся:

- изменение цен на электроэнергию и топливо, которые прогнозируются на соответствующих рынках;
- изменение платежеспособности населения, которое зависит от планов правительства относительно изменения зарплат, пенсий, реализации социальных программ, а также от общей экономической ситуации в стране;
- изменение социальных стандартов, которые планирует правительство и которые влияют на оплату труда;
- изменения демографической ситуации в городе (регионе), который обслуживают предприятия;
- программы капитального и жилищного строительства, развития предприятий города;
- изменения правил тарифного регулирования и налогообложения, которые планирует правительство;
- возможные техногенные и природные катастрофы.

Факторы описываются с помощью событий. Для каждого фактора определяются направление влияния, сила влияния и время влияния.

Шаг 2. Определение множества управляемых факторов

При изучении собственных возможностей по управлению ситуацией необходимо определить источники возможных инвестиций, их стоимость, а также другие условия и ограничения. Кроме того, следует согласовать с правительственными органами возможность использования инструментов тарифного регулирования, например

возможности налоговых каникул и других стимулов. В результате формируется множество факторов, которыми мы можем варьировать и добиваться роста НДС и прибыли предприятий.

Шаг 3. Расчет поправок

Субмодель качественных зависимостей рассчитывает величины поправок в формулах расчета количественных зависимостей. При этом субмодель учитывает текущее состояние предприятий, а также воздействия управляемых и неуправляемых факторов.

Шаг 4. Расчет главного критерия

Субмодель количественных зависимостей выполняет расчеты в соответствии с указанными формулами. При этом субмодель использует алгоритм арифметических операций с нечеткими числами. Рассчитанное значение критерия F учитывает все воздействия и влияния, которые могут произойти в периоде планирования.

С помощью варьирования управляемыми факторами достигается максимум критерия F . Если величина F не удовлетворяет нашим ожиданиям или требованиям со стороны органов государственной власти, расчет выполняется повторно, начиная с шага 2. Рассчитанная величина НДС используется при планировании наполнения доходов бюджета, а величина прибыли – при планировании налога на прибыль.

Безусловно, можно выполнить все расчеты с помощью только количественных зависимостей. Однако для этого нам потребовалась бы большая количественная модель, которая детально описывает все параметры предприятий, например параметры каждой единицы оборудования. Сложность и размеры этой модели существенно повышают трудоемкость сбора исходных данных и трудоемкость расчетов. Точность расчетов можно поставить под сомнение, так как сложно учесть все факторы, которые могли бы появиться в течение пяти лет. Количественные расчеты оправданы при планировании на год. Но в рамках среднесрочного планирования необходимо обращать внимание в первую очередь на базовые тенденции развития предприятий и экономики в целом, а не на отдельные детали.

Отметим, что рассмотренная идея модели может использоваться при прогнозировании не только НДС, но и других налогов. Кроме того, эта идея может быть распространена на прогнозирование доходов бюджета в целом. В этом случае можно построить целостную модель национальной экономики, использование которой будет способствовать снижению противоречий между различными подходами и методами прогнозирования в различных отраслях и учреждениях.

Структура модели

Рисунок 3.2.4 показывает структуру модели для прогнозирования НДС и прибыли в коммунальных предприятиях, которые эксплуатируют водопроводно-канализационные сети. Мы использовали здесь упрощенный вариант субмодели качественных зависимостей по следующим причинам.

1. При построении субмодели не учитывалась возможность управления тарифами на коммунальные услуги и возможность управления ставкой НДС, так как вышестоящие органы не предоставили такой возможности.
2. В структуре себестоимости были объединены затраты на оплату труда и социальные отчисления в связи с тем, что обе эти величины в основном зависят от одного параметра: численности персонала предприятий.
3. Данный проект является пилотным, и поэтому мы стремились к обеспечению простоты и наглядности модели. Наша главная цель состояла в том, чтобы показать принципиальную возможность использования предложенного подхода для прогнозирования налоговых поступлений.

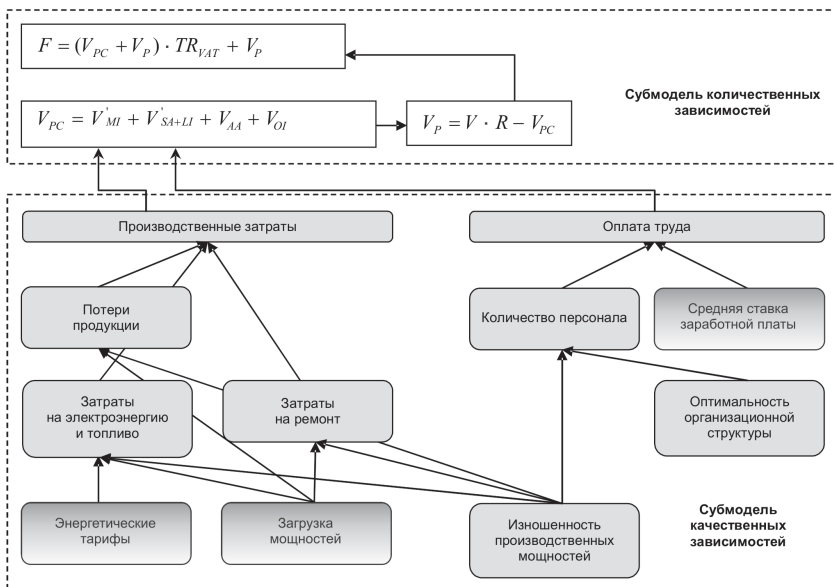


Рис. 3.2.4. Структура модели для прогнозирования НДС

Безусловно, реальные модели производства и экономических условий производства могут быть гораздо сложнее. Однако здесь необходимо помнить о требовании рационального уровня детализации при описании систем и процессов. Чрезмерно обобщенные модели приобретают нечувствительность, а чрезмерно высокая детализация вызывает утрату наглядности и гибкости модели.

Мы реализовали модель с помощью программного обеспечения Expert professional Master, описание которого представлено в конце книги.

Субмодель качественных зависимостей представляет собой множество взаимосвязанных критериев оценки. Критерии связаны друг с другом с помощью стрелок. Критерий в конце стрелки является контекстом рассмотрения (точкой зрения) для критерия в начале стрелки. В каждом критерии формируется множество контекстных нечетких мер, которые описывают важности подчиненных критериев. Субмодель количественных зависимостей представляет собой программу расчетов с нечеткими числами.

Модель выполняет расчеты пошагово по аналогии с моделями, которые были рассмотрены ранее. Поэтому здесь мы не будем подробно рассматривать последовательность расчетов, а сосредоточим внимание на вопросах задания:

- начальных значений лингвистических и числовых параметров модели;
- влияния неуправляемых факторов;
- наших собственных воздействий с помощью управляемых факторов.

Объект, который субмодель качественных зависимостей оценивает при расчете, описывает коммунальное предприятие и условия его деятельности. Субмодель интегрирует оценки параметров объекта по контекстным нечетким мерам и рассчитывает результат. Смысл результата зависит от смысла соответствующей контекстной меры. Результат передается в субмодель количественных зависимостей, которая рассчитывает себестоимость услуг и величину критерия F .

Начальные значения

Для выполнения расчетов мы должны задать начальные значения параметров объекта в субмодели качественных зависимостей и начальные значения величин в формулах (1)–(4).

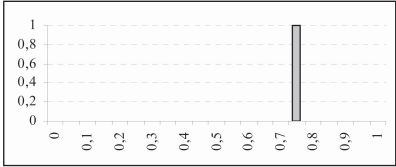
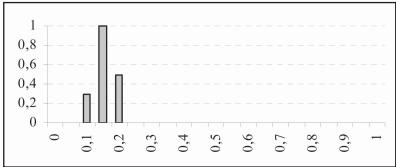
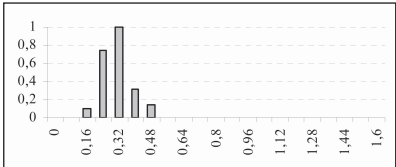
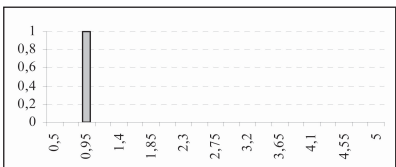
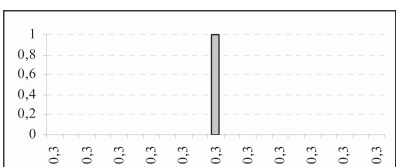
Параметры объекта являются числовыми или лингвистическими величинами. На рис. 3.2.4 числовые параметры показаны с помощью

градиентной закрашки. Они описываются нечеткими числами, а лингвистические параметры – нечеткими множествами. Для задания начальных значений использовались данные из информационно-аналитического обзора жилищно-коммунального хозяйства Украины, который государственный комитет Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства опубликовал в 2002 г. Таблица 3.2.1 описывает все начальные значения, которые необходимы для выполнения расчетов.

Таблица 3.2.1. Начальные значения параметров объекта и числовых величин

Описание	Множество для измерения значений	Функция принадлежности
Средняя ставка заработной платы		
Средняя месячная заработная плата на предприятии, которая зависит от тарифной сетки, прожиточного минимума, премий, \$	Числовой интервал [40, 200]	
Качество организации производства		
Оптимальность организационной структуры, производительность труда, количество персонала, качество управления предприятием	Низкое Умеренное Достаточное Высокое	
Изношенность производственных мощностей		
Качество производственных мощностей (для рассматриваемого предприятия основные производственные мощности включают в себя водопроводные и канализационные трубопроводы, насосы, коллекторы и водоочистные сооружения)	Высокая Достаточная Удовлетворительная Низкая	
Загрузка мощностей		
Уровень загрузки производственных мощностей, которые обеспечивают поставки питьевой и технической воды, а также переработку канализационных стоков	Числовой интервал [0, 1]	

Таблица 3.2.1. Начальные значения параметров объекта и числовых величин (окончание)

Описание	Множе- ство для измерения значений	Функция принадлежности
Энергетические тарифы		
Средний тариф на электроэнергию и топливо, \$	Числовой интервал [0, 1]	
Амортизационные отчисления		
Амортизационные отчисления, которые зависят от начальной стоимости оборудования и его срока службы, млн \$	Числовой интервал [0, 1]	
Другие затраты		
Затраты, которые учитывают возврат инвестиций, проценты по кредитам и другие отчисления, млн \$	Числовой интервал [0, 1.6]	
Усредненный тариф на услуги		
Усредненный тариф на поставку питьевой и технической воды, а также на водоотведение, \$/м3	Числовой интервал [0.5, 5]	
Ставка налога на добавленную стоимость		
Ставка НДС	Число 0.3	

Обратите внимание, что загрузка мощностей не рассматривается отдельно по всем видам оборудования. Это объединение вполне допустимо, когда единый комплекс оборудования производит несколько видов продукции. В этом случае модернизация оборудования вызывает повышение качества всех видов услуг.

Для определения значений лингвистических параметров объекта были разработаны специальные правила. Таблица 3.2.2 показывает правила присваивания значений для параметра «Изношенность производственных мощностей». При составлении таблицы использовались нормативы относительно сроков службы оборудования и сооружений, которые комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства определил для коммунальных предприятий.

В соответствии с данными комитета коммунальные предприятия, которые эксплуатируют водопроводно-канализационные сети, по состоянию на 2002 г. имеют:

- срок эксплуатации трубопроводной сети и коллекторов – более 25 лет (постройки 70-х гг. прошлого столетия);
- срок эксплуатации насосов и другого нагнетающего оборудования – от 5 до 15 лет.

Эти величины определяют вид функции принадлежности в соответствующей строке табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.2. Правила присваивания значений для параметра «Изношенность производственных мощностей»

Градация параметра	Правила присваивания
Высокая	Этой градации присваивается максимальное значение, если: более 50% общей протяженности трубопроводной сети имеет возраст более 20 лет; более 50% насосов имеет возраст 15 лет и более; более 50% коллекторов имеет возраст 25 лет и более
Достаточная	Этой градации присваивается максимальное значение, если: более 50% общей протяженности трубопроводной сети имеет возраст более 15 лет; более 50% насосов имеет возраст 10 лет и более; более 50% коллекторов имеет возраст 20 лет и более
Удовлетворительная	Этой градации присваивается максимальное значение, если: более 50% общей протяженности трубопроводной сети имеет возраст более 10 лет; более 50% насосов имеет возраст 5 лет и более; более 50% коллекторов имеет возраст 15 лет и более
Низкая	Этой градации присваивается максимальное значение, если: более 50% общей протяженности трубопроводной сети имеет возраст более 5 лет; более 50% насосов имеет возраст 2 лет и более; более 50% коллекторов имеет возраст 10 лет и более

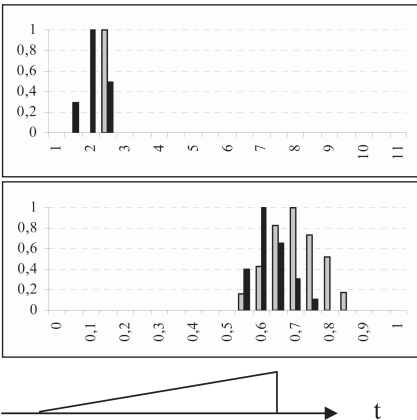
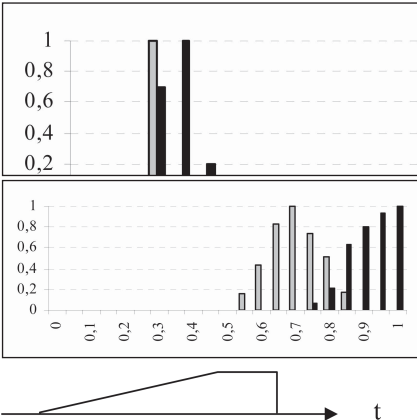
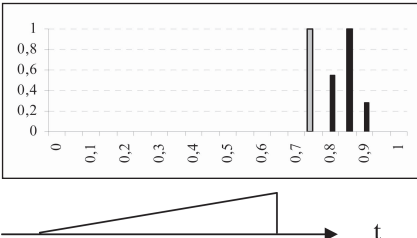
Неуправляемые факторы

При моделировании были сделаны предположения относительно влияния нескольких неуправляемых факторов, которые описывают естественный износ производственных мощностей и изменения экономических условий деятельности предприятий. Таблица 3.2.3 описывает эти факторы. В таблице на рисунках в правом столбце показаны влияния факторов с помощью закрашки черным цветом. Напомним, что суть влияния фактора состоит в замене исходной функции принадлежности на функцию принадлежности, которая приписана к фактору. Для задания функций принадлежности факторов используются правила, которые аналогичны правилам присваивания значений для параметров объекта.

Таблица 3.2.3. Описание неуправляемых факторов

Описание влияния	Характер влияния
Естественный износ основных фондов Так, глубина прогнозирования составляет 5 лет, износ основных фондов существенно увеличится	
Загрузка производственных мощностей также возрастет	
Фактор воздействует с нарастанием влияния на всем прогнозном периоде	
Рост заработной платы Согласно планам социального развития, к концу 2006 г. ожидается постепенное увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы	
Фактор воздействует с нарастанием влияния к концу прогнозного периода	

Таблица 3.2.3. Описание неуправляемых факторов (окончание)

Описание влияния	Характер влияния
Отказ потребителей от услуг предприятий	
В городе Черновцы ощутимую часть населения составляют потребители услуг, которые проживают в индивидуальных домах. Эти потребители имеют возможность самостоятельно устанавливать системы поставки воды из артезианских скважин. Снижение качества воды будет вызывать стремление этих потребителей к отказу от услуг коммунальных предприятий относительно поставок воды	
Этот фактор также вызывает снижение загрузки производственных мощностей Фактор воздействует с нарастанием влияния на всем прогнозируемом периоде	
Капитальное и жилищное строительство	
Мы изучили планы коммунального строительства, развития предприятий города, инфраструктуры города, а также темпы индивидуального строительства. В соответствии с этим мы оцениваем, что возможный рост потребления услуг составит около 25% в прогнозируемом периоде. Основной рост потребления услуг ожидается к концу прогнозируемого периода	
Этот фактор также вызывает рост загрузки производственных мощностей Фактор воздействует с нарастанием влияния и максимальным влиянием к концу прогнозируемого периода	
Рост цен на электроэнергию и топливо	
Среднесрочный прогноз мировых цен на нефть и оптовых цен на электроэнергию определяет рост энергетических тарифов ориентировочно на 20%	
Фактор воздействует с нарастанием влияния на всем прогнозируемом периоде	

Управляемые факторы

Перед нами стояла задача выбора рациональных источников и объемов инвестиций в реконструкцию сооружений и модернизацию оборудования коммунальных предприятий с целью снижения себестоимости и увеличения прибыли предприятий. По нашим оценкам, полное обновление производственных мощностей потребует инвестиций в размере \$10 млн. В этом случае предприятия смогут заменить оборудование, водопроводные и канализационные сети, которые устарели морально и физически. Инвестиции позволят коммунальным предприятиям удовлетворить растущий спрос, который возникает вследствие капитального и жилищного строительства. В то же время возврат инвестиций потребует увеличения отчислений, которые учитываются в себестоимости согласно налоговому законодательству Украины.

Поэтому были выбраны следующие параметры модели в качестве точек приложения воздействий:

- критерий «Изношенность производственных мощностей» в субмодели качественных зависимостей для моделирования восстановления производственных мощностей;
- критерий «Загрузка мощностей» в субмодели качественных зависимостей для моделирования резерва производственных мощностей;
- усредненный объем предоставленных услуг V в субмодели количественных зависимостей для моделирования роста производственных мощностей и удовлетворения потребностей потребителей;
- другие отчисления V_{OI} в субмодели количественных зависимостей для моделирования возврата инвестиций.

Для определения рационального источника инвестиций мы исходили из условий поставленной задачи (в первую очередь относительно объемов и сроков инвестирования) и рассмотрели два возможных варианта. Эти варианты отличаются друг от друга объемом планируемого потока инвестиций и глубиной модернизации производственных мощностей.

1. Собственные инвестиции предприятий

Этот вариант описывает ситуацию, когда предприятия самостоятельно направляют практически всю чистую прибыль (ежегодно до \$0.5 млн) на реконструкцию производственных мощностей. В этом случае предприятиям не требуется возвращать инвестиции, однако темпы реконструкции невелики. Данный вариант характеризуется как постепенная модернизация.

2. Правительственные инвестиции

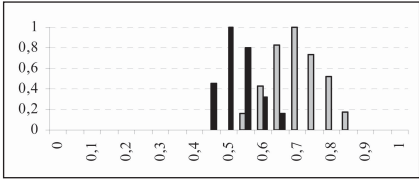
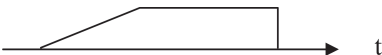
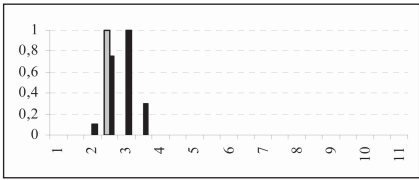
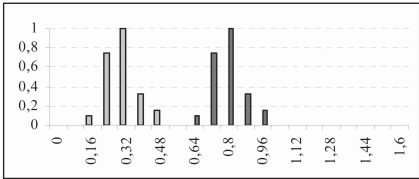
Этот вариант описывает ситуацию, когда предприятия получают инвестиции из государственного бюджета. При этом планируется, что ежегодные инвестиции составят \$2 млн. Мы сделали допущение, что правительство будет финансировать эту статью расходов в полном объеме и в срок. Предприятия возвращают инвестиции в размере \$0,5 млн ежегодно. Данный вариант характеризуется как быстрая глубокая модернизация.

Таблица 3.2.4 показывает воздействия факторов для обоих вариантов инвестиций. В таблице на рисунках в правом столбце влияния факторов показаны также с помощью закрашки черным цветом.

Таблица 3.2.4. Воздействия факторов

Описание влияния	Характер влияния
Вариант 1. Собственные инвестиции предприятий	
<i>Изношенность производственных мощностей</i>	
Малый объем инвестиций ограничивает глубину модернизации. Фактор не оказывает влияния на загрузку мощностей, так как рост объемов потребления происходит одновременно с вводом в действие новых производственных мощностей	
Мы ожидаем результат модернизации к концу периода планирования	
<i>Рост объемов потребления</i>	
Модернизация позволяет увеличить объем услуг для населения и предприятий	
Ограниченный объем инвестиций позволяет увеличить объем услуг только к концу периода планирования	
Вариант 2. Правительственные инвестиции	
<i>Изношенность производственных мощностей</i>	
Достаточный объем инвестиций позволяет обеспечить глубокую модернизацию основных фондов предприятий	

Таблица 3.2.4. Воздействия факторов (окончание)

Описание влияния	Характер влияния
Мы ожидаем результат модернизации в 2004 г.	
<i>Загрузка мощностей</i> Модернизация предполагает существенное увеличение производственных мощностей предприятий	
Мы ожидаем результат модернизации в 2004 г.	
<i>Рост объемов потребления</i> Модернизация позволяет увеличить объем услуг для населения и предприятий. Рост качества воды повысит привлекательность услуг предприятий и, как следствие, рост объемов потребления	
Мы ожидаем быстрого роста объема потребления услуг	
<i>Возврат инвестиций</i> Предприятия будут возвращать инвестиции равными долями по \$0.5 млн ежегодно. Мы предполагаем, что предприятия в течение периода планирования не будут привлекать дополнительных средств на финансовых рынках	
Мы предполагаем, что правительство предоставит предприятиям возможность отсрочки на год	

Результаты расчетов

Начальные оценки параметров были введены в модель, и выполнены расчеты для трех вариантов:

- воздействия только неуправляемых факторов (моделирование деятельности предприятий без инвестиций);
- воздействия факторов, которые описывают постепенную модернизацию (собственные инвестиции предприятий);

- воздействия факторов, которые описывают глубокую модернизацию (правительственные инвестиции).

Рисунок 3.2.5 показывает результаты расчетов прибыли предприятий и величины НДС для этих вариантов. Рисунок 3.2.6 показывает суммарные объемы прибыли предприятий и величины НДС за 5 лет.

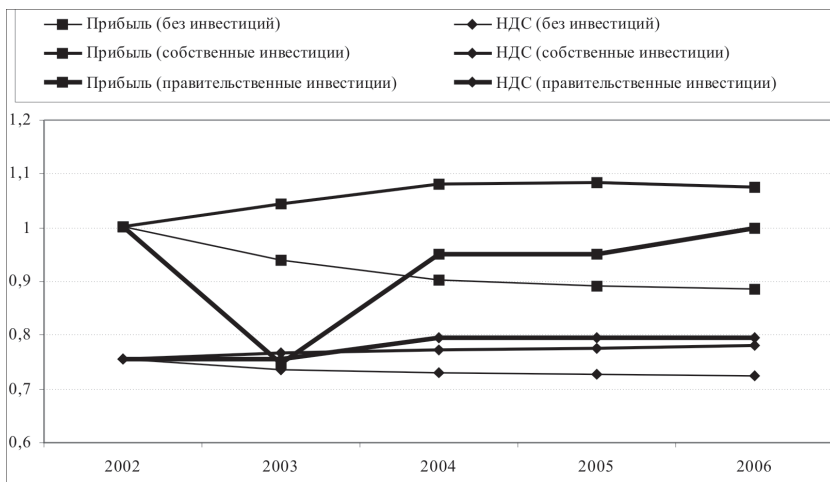


Рис. 3.2.5. Изменение прибыли предприятий и величины НДС

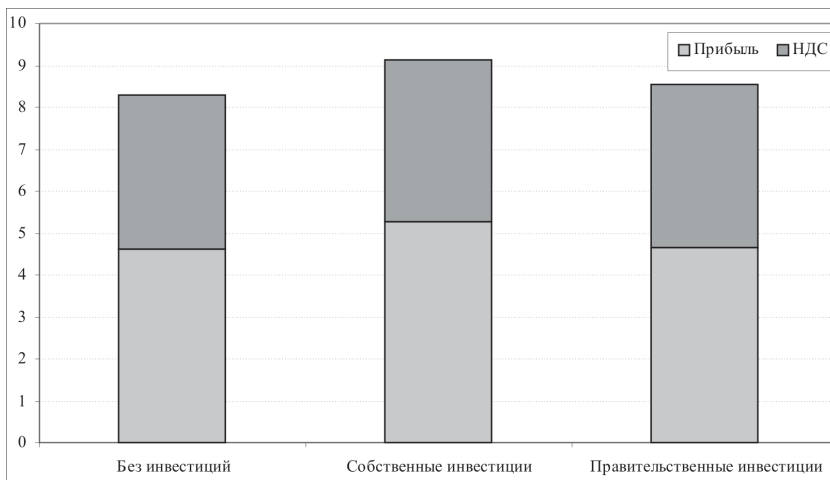


Рис. 3.2.6. Сумма прибыли предприятий и величины НДС за 5 лет

На первый взгляд, все три варианта являются позитивными: предприятия получают прибыль и платят налоги, а сумма прибыли и НДС не сильно отличается в разных вариантах. Однако при среднесрочном планировании необходимо обращать внимание в первую очередь на тенденции.

Если отказаться от инвестиций, то в течение пяти лет прибыль предприятий и величина НДС будут снижаться. Мы видим, что тенденция к снижению является устойчивой. Также необходимо учитывать, что эта модель не в полной мере учитывает реальные последствия высокой изношенности производственных мощностей. Изношенность водопроводных и канализационных сетей, насосов не может быть высокой в течение длительного времени. В конечном итоге высокая изношенность резко повышает риск техногенных катастроф с непредвиденными последствиями для здоровья людей и экологии города. Органы санитарного и экологического контроля могут запретить деятельность предприятий, и тогда государственные и муниципальные органы будут вынуждены нести большие затраты. Здесь не упоминаются возможные электоральные последствия. Примеры таких ситуаций хорошо известны. В 2005–2008 гг. органы санитарного контроля России, Украины, Казахстана выявили десятки случаев заболеваний гепатитом. Они называют главной причиной высокую изношенность водопроводных сетей и попадание в питьевую воду канализационных стоков. В некоторых случаях органы санитарного контроля запретили коммунальным предприятиям поставку питьевой воды населению. В связи с этим первый вариант был отброшен как неприемлемый.

Вариант собственных инвестиций имеет максимальную сумму прибыли предприятий и величины НДС. Однако мы видим, что к концу периода планирования прибыль имеет тенденцию к снижению. Это происходит из-за того, что темпы модернизации производственных мощностей не успевают за темпами роста спроса на услуги по поставке воды и водоотведению. Предприятия не могут в полной мере удовлетворить спрос и недополучают прибыль. Государственный бюджет также недополучает налоговые поступления.

Вариант правительственных инвестиций имеет сумму прибыли и величины НДС меньше суммы варианта собственных инвестиций на 6,4%. Однако мы видим устойчивую тенденцию роста этих параметров после 2003 г.

Исходя из рассмотренных результатов, было рекомендовано два варианта окончательного решения:

- инвестиции за счет государственного бюджета;
- комбинацию инвестиций за счет части прибыли коммунальных предприятий города и инвестиций за счет государственного бюджета.

Оба варианта имеют одну цель: глубокая модернизация производственных мощностей.

Для оценки достоверности выводов специалисты заказчика провели расчеты для трех рассмотренных вариантов с помощью традиционных методик. Их выводы подтвердили выводы, которые были сделаны с помощью рассмотренной модели. Однако мы затратили на создание модели и расчет два дня, а специалисты заказчика – пять дней. На наш взгляд, эффект использования предложенной модели очевиден.

Как оказалось на практике, в течение 2002–2006 гг. муниципальные власти города не решили вопроса модернизации производственных мощностей. Рост тарифов (более 100%) позволил компенсировать рост себестоимости услуг по поставкам воды и водоотведению. Однако изношенность производственных мощностей остается высокой, качество питьевой воды снижается, объемы предоставленных услуг также снижаются.

Заключение

Задача планирования доходов и расходов бюджета является, безусловно, одной из важнейших задач с точки зрения и муниципальных, и центральных органов государственной власти. При решении задачи органы государственной власти должны найти рациональное соотношение между реформами государственных и муниципальных предприятий и наполнением доходных статей бюджетов. Так как реформы дают результат не сразу, соотношение «реформы – налоговые поступления» должно рассматриваться как минимум в среднесрочной перспективе. А это становится возможным только при условии прогнозирования экономических процессов.

Понятно, что при среднесрочном прогнозировании объемы необходимых расчетов значительно возрастают. В расчетах необходимо учесть множество качественных параметров, и, несмотря на это, результаты все равно будут приближенными. Поэтому мы предложили специальную модель, которая соединяет качественные и количественные зависимости величины НДС и прибыли предприятий от параметров предприятий и экономических условий их деятельности.

Модель описывает эти зависимости для случая коммунальных предприятий города Черновцы (Украина), которые предоставляют услуги по поставке воды и водоотведению. Она использует алгоритмы нечеткой технологии, которые описаны в первой части книги.

Прогнозирование заключается во влиянии неуправляемых и управляемых факторов на параметры модели. Факторы рассматриваются как аналоги событий в алгоритме оценки совместного влияния событий. Неуправляемые факторы описывают экономические процессы, которые не зависят от нас, например рост численности населения города. Управляемые факторы описывают наши целенаправленные воздействия, в частности инвестиции в модернизацию производственных мощностей. Мы расширили задачу прогнозирования налоговых поступлений и попытались использовать рычаги для управления ситуацией. В этом смысле задача состояла в максимизации величин НДС и прибыли предприятий за счет целенаправленных воздействий на предприятия и экономические условия с помощью инвестиций на фоне влияния неуправляемых факторов.

Были выполнены расчеты для нескольких возможных источников инвестиций, которые отличаются по объемам и последовательности инвестиций. В результате мы рекомендовали использование либо инвестиций из государственного бюджета, либо комбинацию инвестиций из государственного бюджета и инвестиций из прибыли предприятий. При этом условие глубокой модернизации производственных мощностей является главным условием эффективности инвестиций. Традиционные расчеты специалистов подтвердили наши выводы. Однако традиционные расчеты потребовали в 2,5 раза больше времени.

Предложенную модель рекомендуется использовать при прогнозировании не только НДС, но и других налогов. Кроме того, модель может быть распространена на прогнозирование доходов бюджета в целом. В этом случае можно построить целостную модель национальной экономики, использование которой будет способствовать снижению трудозатрат, а также снижению противоречий между различными подходами и методами прогнозирования.

Формирование маркетинговых стратегий

- 4.1. Комплекс моделей
для формирования
маркетинговых
стратегий 260
- 4.2. Оценка
эффективности начала
и реализации нового
вида страхования 293
- 4.3. Оценка
эффективности начала
и реализации проекта
по производству
сельскохозяйственной
продукции 347

Здесь мы продолжим рассматривать вопросы управления бизнес-процессами, а именно вопросы позиционирования и продвижения товаров и услуг на рынках потребления. Финансово-экономический кризис практически всегда сопровождается существенным падением спроса на товары и услуги. Поэтому увеличение (как минимум – сохранение) продаж является одним из важнейших путей сохранения и роста бизнеса. В условиях насыщения рынков и высокой конкуренции на рынках потребления формирование эффективных маркетинговых стратегий приобретает первостепенное значение. В этой части книги делается попытка ответить на вопрос, какие аналитические задачи должна решить компания и какими средствами их можно решить, чтобы максимизировать продажи с минимальными издержками.

Вопросы данной части взаимосвязаны с вопросами, которые были рассмотрены ранее. С одной стороны, это вопросы оперативного управления высоколиквидными активами компаний (ценные бумаги, валютные ресурсы и др.). В этом контексте маркетинговые стратегии являются инструментом управления активами в виде товаров и услуг. В конечном итоге продажа товаров и услуг порождает поток доходов, а компания управляет этим потоком с помощью высоколиквидных инструментов и в соответствии со своей стратегией. С другой стороны, ранее также были рассмотрены вопросы анализа политико-экономической конкуренции в международных отраслях, которые важны для выработки стратегических направлений развития компаний. При этом анализировались вопросы обеспечения конкурентных преимуществ с помощью политических и макроэкономических инструментов. Это макроуровень. Однако, кроме этих инструментов, существуют и другие инструменты, такие как качество продукции, информирование и стимулирование потребителей. В этом контексте маркетинговые стратегии являются инструментом конкурентной борьбы на микроуровне рынков потребления. Как видим, вопросы формирования маркетинговых стратегий четко вплетены в целостную систему задач управления. И это является еще одним дополнительным доводом в пользу использования ситуационных центров для управления разнородными бизнес-процессами в компаниях, корпорациях и государственных учреждениях.

В данной части книги сначала рассматриваются приемы моделирования, а также комплекс моделей для формирования маркетинговых стратегий. Далее описываются два примера по использованию этого комплекса моделей на практике. Первый пример демонстрирует вывод нового вида страхования с формированием маркетинговой

стратегии. Второй пример – проект по входу на рынок и производству сельскохозяйственной продукции с точки зрения кредитования проекта. Оба примера отражают реальные консалтинговые проекты, которые мы выполнили ранее.

4.1. Комплекс моделей для формирования маркетинговых стратегий

В этом подразделе описывается комплекс моделей для формирования рациональных стратегий по продвижению товаров и услуг на рынках потребления. Мы рассматриваем эту задачу на уровне микроэкономики рынков и используем классические подходы применительно к моделированию спроса, предложения и потребительских предпочтений. Модели из состава комплекса описывают потребительские предпочтения, нечеткие кривые спроса и предложения, а также маркетинговые коммуникации продавца и покупателя. Модели предназначены для прогнозирования продаж в среднесрочном периоде с учетом воздействия управляемых и неуправляемых факторов. С помощью управляемых факторов комплекс моделей позволяет формировать маркетинговые стратегии компании, что предполагает определение наиболее рациональных потребительских качеств товара, политики производства, ценовой политики, а также параметров рекламной кампании. Экономическая эффективность и риски являются главными критериями рациональности маркетинговых стратегий. Комплекс моделей позволяет не только сформировать стратегию продвижения существующих товаров и услуг, но и проектировать наиболее рациональные свойства новых товаров и услуг. В основе комплекса лежат алгоритмы, с которыми читатели смогли ознакомиться в первой части этой книги. Подчеркнем, что мы стремились сделать комплекс моделей таким, чтобы для разных товаров и рынков он претерпевал минимальные изменения.

Преамбула

В настоящее время высокая конкуренция присутствует практически на всех рынках потребления товаров и услуг (далее с целью упрощения мы будем использовать термин «товар» для обозначения и товаров, и услуг). Основными причинами высокой конкуренции являются:

- большое предложение товаров со стороны многих продавцов;
- высокое качество товаров;
- ограниченная покупательная способность населения;
- открытый характер рынков в условиях глобализации.

Высокая конкуренция требует от компаний тщательно анализировать множество факторов, выверять каждый свой шаг с точки зрения экономической эффективности и рисков. В свою очередь, эффективность работы компании на рынках потребления во многом зависит от правильности и рациональности ее маркетинговых стратегий. В условиях финансово-экономического кризиса решение данной задачи становится жизненно важным практически для любой компании.

Многие исследователи и практики понимают **маркетинговую стратегию** как процесс планирования и реализации мероприятий, которые направлены на концентрацию ресурсов компании с целью увеличения продаж и достижение устойчивых конкурентных преимуществ компании. В настоящее время современная экономическая литература достаточно подробно рассматривает модели формирования маркетинговых стратегий, например [71, 72]. Модели соединяют в себе множество элементов, которые так или иначе связаны с количеством продаж: ценовая политика, логистика, реклама, коммуникации и др. Зависимости между элементами маркетинговой стратегии не являются очевидными. В целом задача выявления всего комплекса значимых зависимостей является одной из сложнейших задач экономической науки. Возможно, поэтому специалисты, как правило, рассматривают модели маркетинговых стратегий на качественном уровне и не используют количественных мер. В работе [73] автор подчеркивает сложность задачи формирования маркетинговой стратегии. Он утверждает, что менеджеры не используют количественных моделей принятия решений, так как эти модели не поясняют конечного решения. В результате автор предлагает свою модель для оценки эффективности входа на рынок. В работе [74] автор оценивает качество маркетинговой стратегии с помощью балльных оценок. В [75] автор использует опрос фокус-групп для анализа коммуникативных стратегий дилеров на автомобильном рынке Мексики.

Наиболее часто можно наблюдать использование эмпирических методов для выявления зависимостей между эффективностью стратегии и ее отдельными элементами. Например, в работе [76] авторы исследуют связь между количеством продаж компании и поведением менеджеров. В работе [77] авторы акцентируют внимание на важности организационной структуры компании при реализации стратегии

бизнеса компании. Исследование [78] анализирует влияние разнообразия товарной линейки на устойчивость продаж высокотехнологичных компаний. Диссертация [79] рассматривает вопросы защиты от входа конкурентов на рынок с помощью стратегий ценообразования.

В современных исследованиях можно выделить два ключевых подхода к содержанию маркетинговой стратегии компании.

Согласно первому подходу, ключевыми элементами маркетинговой стратегии являются: сегменты рынка, цели компании в отношении сегментов, продвижение товара, ценовая политика, управление коммуникациями. Этот подход характеризует узкое понимание маркетинговой стратегии. Он соответствует ситуации, когда компания имеет цель сохранить и увеличить свою долю рынка.

Второй подход трактует термин «маркетинговая стратегия» в более широком смысле. Согласно этому подходу, маркетинговая стратегия должна охватывать практически всю производственную цепочку: от проектирования потребительских свойств нового товара до сопровождения товара после покупки. В этом случае можно представить маркетинговую стратегию как ствол дерева, листьями которого будут другие стратегии: производства, качества, рекламы, сбыта, логистики и т. д. Здесь маркетинговая стратегия играет роль главного инструмента, который задает тон всей симфонии. Именно маркетинговая стратегия выдвигает требования к объему производства товаров и срокам поставок товаров на рынок. К сожалению, на практике многие компании поступают наоборот. Сначала они все внимание уделяют вопросам производства, а потом думают, как продать товар. В это время товар накапливается на складах, компания оплачивает хранение, товар портится, и компания вынуждена приостановить производство. В результате компания несет незапланированные издержки, эффективность инвестиций падает.

Очевидно, что второй подход является более адекватным реальности, так как он рассматривает цикл производство – потребление как сложную систему элементов с многослойными и многозначными связями. В рамках второго подхода компании могут ставить различные маркетинговые цели: и увеличение своей доли рынка, и создание новых рынков. Безусловно, второй подход является более сложным и многомерным. Здесь не ставится цели предложить полную технологию его решения. Подход может быть раскрыт в рамках специального исследования. Мы рассмотрим лишь главный вопрос – вопрос моделирования и оценки эффективности маркетинговых стратегий в зависимости от свойств рынка и параметров действий компании.

Варьирование последними позволит нам сформировать наиболее рациональный набор действий компании, который максимизирует выбранный критерий эффективности. В наших исследованиях используется критерий прибыли, так как мы рассматриваем задачу на микроуровне и в среднесрочном периоде. При стратегическом планировании развития компании можно использовать также другие критерии, например экономическую добавленную стоимость. Однако так или иначе главной целью любого бизнеса является получение прибыли.

Сложность задачи определяет необходимость создания целостного комплекса моделей для обеспечения согласованности различных аспектов маркетинговой стратегии. Как и ранее, мы снова рассматриваем принцип «одна базовая модель – несколько периферийных модулей» («дерево – листья») как наиболее эффективный вариант построения комплекса моделей. В этом смысле комплекс моделей должен описывать фундаментальные зависимости в задаче, а периферийные модули должны детализировать специфические особенности отдельных процессов, например производства товаров. С целью ясного и целостного понимания задачи далее рассмотрим природу основных аналитических задач, которые требуют решения при формировании маркетинговой стратегии компании.

Аналитические задачи формирования маркетинговых стратегий

Рисунок 4.1.1 отражает обобщенную схему бизнес-процессов компании.

В отношении рынков компания выступает в роли и покупателя ресурсов для производства, и продавца готовых товаров. В первом случае компания заинтересована купить ресурсы по меньшей цене, чтобы сократить производственные расходы и снизить себестоимость своего товара. Во втором случае компания заинтересована продать товар по большей цене, чтобы увеличить прибыль. При этом суть рыночных процессов не меняется. Она состоит во взаимодействиях, которые изменяют цены на рынках. Поэтому далее будем ориентироваться на рынки потребления, но также будем иметь в виду ресурсные рынки.

Так как многие факторы активно воздействуют на рынки ресурсов и рынки потребления, действия компании должны базироваться на прогнозах спроса и предложения, которые определяют затраты и прибыль компании (задачи № 1 и № 2). В наиболее рациональном варианте компания должна строить бизнес-процесс в обратном на-

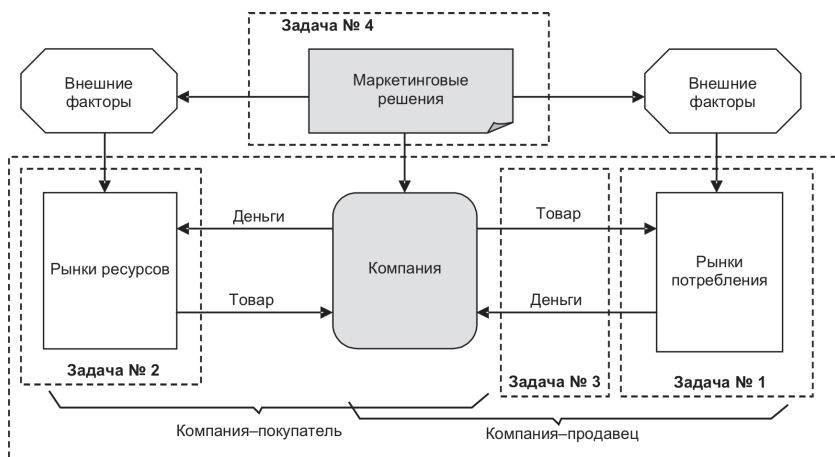


Рис. 4.1.1. Обобщенная схема бизнес-процессов компании

правлении. То есть компания сначала должна определить потенциальный объем продаж на рынках потребления, и только после этого она должна определить структуру основных процессов обеспечения:

- стратегию поставок товара на рынки потребления (склады, маршруты, объемы, время);
- стратегию производства и загрузки производственных мощностей;
- стратегию закупок ресурсов и поставок ресурсов к производственным мощностям.

При формировании этих процессов компания должна учесть все возможные изменения внешних условий и факторов (появление товаров-заменителей, повышение качества товаров конкурентами, изменение доходов населения, изменение настроений покупателей и множество других). Все подразделения компании должны иметь четкие планы работы, которые согласованы с главным планом продаж и потоками доходов и расходов компании. Объемные и ценовые параметры закупок и продаж являются исходными данными для количественной оценки экономической эффективности и рисков компании (задача № 3).

Заметим, что продажи товаров на рынках потребления, в частности объемы и цена продаж, являются ключевым элементом в бизнес-процессе компании. На практике компания может делать акцент на различных этапах бизнес-процесса. Например, компания может

акцентировать внимание на закупке ресурсов, если доля стоимости ресурсов в себестоимости товара существенна. Но в конечном итоге только продажа товаров позволяет компании получить прибыль, то есть достичь своей главной цели.

Компания не является пассивным игроком на рынках. Она может воздействовать на них с помощью самых различных инструментов: ценовые скидки, дополнительные услуги, реклама и др. С целью повышения эффективности воздействия компания должна согласовывать между собой использование этих инструментов. Как правило, это согласование происходит в рамках маркетинговой стратегии (задача № 4). Маркетинговая стратегия понимается как совокупность маркетинговых инструментов и мероприятий, которые согласованы по общему замыслу, целям и задачам, месту и времени, а также затратам на их проведение. Основная задача маркетинговой стратегии – это рост продаж товаров компании. Инструментов и мероприятий может быть много. Специалисты в области маркетинга постоянно совершенствуют и изобретают новые инструменты. Эта задача больше тяготеет к искусству. Однако природа воздействия маркетинговых инструментов и мероприятий одна. Каждое мероприятие изменяет состояние рынка и призвано увеличить продажи компании либо подготовить почву для увеличения продаж в будущем.

Естественно, что компания несет затраты на выработку и реализацию маркетинговой стратегии и потому руководству компании необходимо знать, каков будет эффект и когда его можно ожидать. Другими словами, любое мероприятие и любую стратегию компании необходимо оценивать в координатах эффективность–стоимость, а также учитывать риски. Деньги, а точнее денежные потоки должны являться единственным базисом, на котором целесообразно описывать бизнес-процессы компании. Иначе невозможно свести разнородные бизнес-процессы к единому пониманию и к единому знаменателю. К сожалению, на практике рекламные агентства оценивают чаще всего только коммуникативную эффективность своих рекламных кампаний с помощью, например, отношения покупателей к торговой марке. Кроме того, компании оценивают в основном фактическую эффективность, то есть эффективность рекламы уже после ее проведения. Естественно, что использование таких приемов при формировании маркетинговых стратегий – большой риск.

Таким образом, основные аналитические задачи для формирования маркетинговых стратегий можно сформулировать следующим образом (номера задач соответствуют номерам на рис. 4.1.1):

- 1) анализ и прогноз рынков потребления, прогноз объемов продаж при заданной ценовой политике;
- 2) анализ и прогноз рынков ресурсов, прогноз цен на ресурсы при заданных объемах;
- 3) оценка и прогноз доходов и издержек компании, прогноз прибыли и рисков;
- 4) формирование маркетинговой стратегии компании (выработка мероприятий, которые максимизируют прибыль и минимизируют риски).

Рисунок 4.1.2 показывает последовательность решения этих аналитических задач с учетом их сочленения по исходным данным и результатам решения.

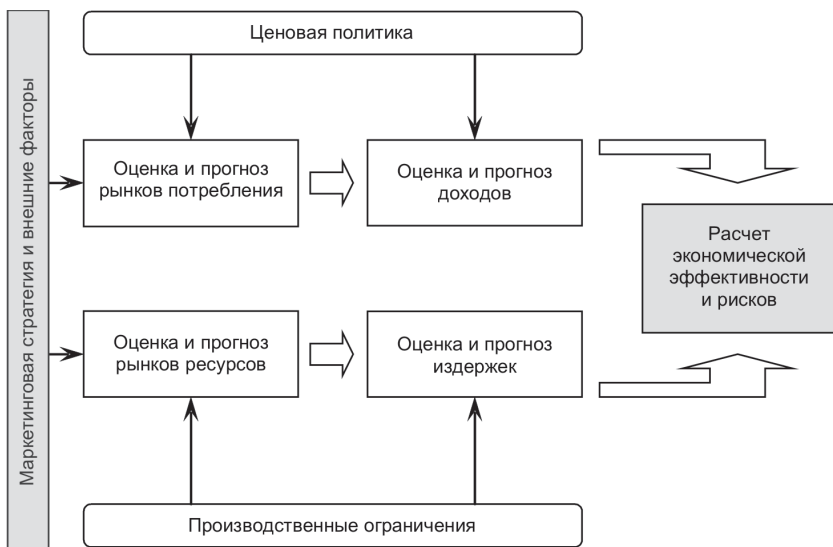


Рис. 4.1.2. Последовательность решения аналитических задач для формирования маркетинговой стратегии

Рассмотрим последовательность решения указанных задач и их взаимосвязи на логическом уровне. Эту последовательность можно условно разделить на пассивную и активную части в зависимости от анализа возможности воздействия компании на рынки. Пассивная часть расчетов не предусматривает анализа такой возможности, активная часть – предусматривает.

Пассивная часть расчетов. Решение начинается с задачи № 1 анализа и прогноза рынка потребления. В результате решения задачи рассчитывается количество товара, который компания потенциально может продать. При этом учитываются следующие факторы:

- ценовая политика компании;
- потребительские свойства товаров;
- изменения потребительских предпочтений;
- ознакомление покупателей с торговой маркой;
- изменения покупательной способности населения;
- возможные действия конкурентов;
- другие факторы, которые изменяют состояние рынка.

Потенциальный объем продаж позволяет нам рассчитать потребное количество ресурсов, которые компания должна закупить на ресурсных рынках. При этом необходимо учитывать ограничения производственных мощностей компании по объемам производства товаров. Здесь также можно учитывать территориальное размещение производственных мощностей, емкость и размещение складов, стоимость хранения и доставки, то есть полную инфраструктуру производства и логистики. Для учета этих условий и ограничений можно использовать хорошо известные задачи линейного программирования. Поэтому с целью упрощения здесь мы не будем подробно останавливаться на этих вопросах.

В результате решения задачи № 2 рассчитывается стоимость потребного объема ресурсов. При прогнозировании ресурсных рынков также учитывается полный спектр факторов, которые изменяют состояние рынков.

С одной стороны, потенциальный объем продаж порождает поток доходов компании. С другой стороны, стоимость потребного объема ресурсов (переменные издержки), а также ограничения и особенности производства (постоянные издержки) порождают поток расходов компании. Эти потоки, а также правила налогообложения, лежат в основе расчета значений показателей экономической эффективности (задача № 3). Многие факторы, которые воздействуют на рынки ресурсов и рынки потребления, не зависят от компании и не являются строго предопределенными. Поэтому компания вынуждена прогнозировать рынки в условиях неопределенности. Общеизвестно, что неопределенность порождает риски. Поэтому, кроме оценки экономической эффективности, необходимо рассчитывать также параметры рисков.

В пассивной части расчетов не учитывались возможности компании по воздействию на рынки. В результате расчетов производится

оценка эффективности и рисков компании на всей глубине прогноза. То есть если деятельность компании прогнозируется на пять лет с дискретностью один год, то в результате рассчитываются пять прогнозных оценок эффективности и рисков. Пассивная часть расчетов не исключает возможности оптимизации, хотя эта возможность существенно ограничена. Например, компания может заранее закупить ресурсы в моменты падения цен, хранить ресурсы на складах и постепенно использовать их в производстве. Если падение цен на ресурсы окажется больше, чем затраты на хранение, компания увеличит свою экономическую эффективность. Компания может также формировать свою стратегию производства и подбирать варианты, которые минимизируют производственные затраты. Однако такое поведение компании все равно будет пассивным по отношению к рынкам. Подобное поведение может быть оправданным лишь ограниченное время. В долгосрочной перспективе компания должна действовать активно.

Активная часть расчетов. Предполагается, что компания может использовать собственные инструменты воздействия на рынки. Она использует эти инструменты в рамках маркетинговых мероприятий. Перечень мероприятий может быть самым различным. Ранее мы говорили, что формирование мероприятий относится скорее к области искусства. Поэтому здесь для нас важна оценка влияния мероприятий. Мероприятия также можно рассматривать как факторы, которыми компания может управлять. С помощью варьирования перечнем и последовательностью управляемых факторов (точки влияния, время воздействия, сила воздействия) мы добиваемся максимизации экономической эффективности и минимизации рисков компании. При этом маркетинговые мероприятия требуют определенных затрат, которые учитываются в издержках компании. То есть при выполнении расчетов мы каждый раз формируем множество управляемых факторов и выполняем расчет пассивной части.

Этот порядок расчетов можно назвать оптимизацией вручную. Теоретически можно сформулировать формальную оптимизационную задачу. Однако такая постановка будет не совсем корректной, так как многие ограничения в этой задаче являются сложно формализуемыми. При формальной оптимизации можно легко потерять физический смысл маркетинговых мероприятий. Поэтому в строгом понимании мы должны говорить о формировании рациональной, а не оптимальной, маркетинговой стратегии.

Подчеркнем, что рассмотренный комплекс аналитических задач является универсальным. С его помощью можно решать не только

задачи формирования рациональной маркетинговой стратегии. Например, предположим, что у нас сформирована модель производства, которая рассчитывает постоянные издержки в зависимости от производительности оборудования. В этом случае мы можем оценивать и прогнозировать конечную эффективность мероприятий по модернизации производства. Аналогичную задачу можно решать в отношении стратегии логистики. Мы можем подбирать параметры ценовой политики с целью максимизации прибыли на заданном промежутке времени. Другими словами, мы можем рассматривать комплекс моделей как базовую модель и надстраивать вокруг нее периферийные модули.

Выше рассмотрен некий каркас или скелет, который поясняет правила формирования маркетинговой стратегии компании. Рассмотрим теперь основную концептуальную идею, которая использована при построении комплекса моделей.

Концепция построения комплекса моделей

Итак, для оценки и прогнозирования эффективности маркетинговой стратегии необходимо рассчитать потенциальное количество продаж компании. В свою очередь, для этого надо ответить на два вопроса:

- построить зависимость между продажами на рынке в целом, свойствами рынка (объем рынка, потребительские предпочтения, эластичность спроса) и свойствами товара (цена товара, качество товара);
- определить размер сектора компании на рынке.

Ответ на первый вопрос дает возможность рассчитать количество продаж на рынке в целом, а ответ на второй вопрос позволяет выделить долю компании. Для ответа на оба вопроса мы использовали так называемую микроэкономическую модель рынка в виде кривых спроса и предложения.

Кривая спроса определяет количество товара, которое готовы приобрести покупатели по различным ценам в данный момент времени при фиксированных условиях. Кривая спроса описывает обратную зависимость между ценой и величиной спроса. Она предполагает, что покупатели купят больше товара, если продавцы снизят цену.

Кривая предложения определяет количество товара, которое готовы продать производители по различным ценам в данный момент времени при фиксированных условиях. Кривая предложения описывает прямую зависимость между ценой и величиной предложения.

Она предполагает, что если поднять цену, то количество предложений о продаже вырастет.

Безусловно, кривые спроса и предложения являются абстрактными категориями и имеют собирательное значение. Они аккумулируют в себе многие условия и факторы, например потребность потребителей в товаре, качество товара, затраты на производство товара и др. В силу высокого уровня абстракции микроэкономической модели адекватное построение кривых спроса и предложения является главным и наиболее сложным вопросом моделирования [80]. Напоминаем, что в первую очередь нас интересует задача продажи товара, поэтому далее будем рассматривать кривую спроса. Рассуждения относительно кривой предложения будут аналогичными.

Для построения кривой спроса специалисты используют различные методы. Так, авторы [81] используют аналитическую зависимость спроса от различных переменных (цена, расходы на рекламу, текущее потребление, рост населения). В [82] авторы восстанавливают кривую спроса с помощью регрессии. Однако для получения исходной кривой все методы используют статистические данные о количестве и цене продаж в статистически значимый отрезок времени. Поэтому мы предлагаем представить исходный спрос с помощью нечеткой точки в координатах количества и цены, как показано на рис. 4.1.3. Нечеткость точки возникает вследствие разброса количества и цены товара.

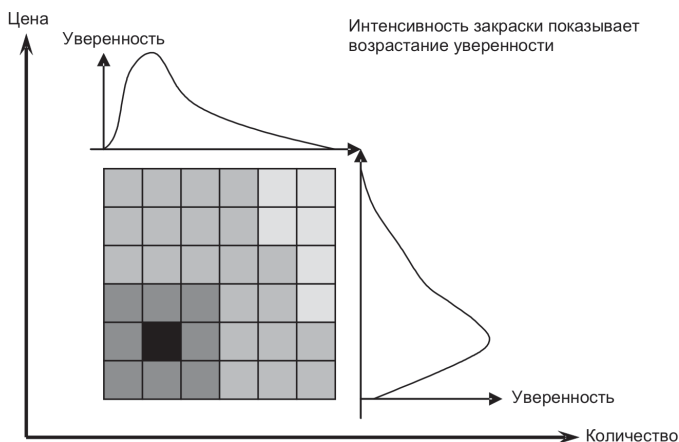


Рис. 4.1.3. Нечеткая точка в координатах «количество – цена»

Распределение уверенности описывает статистическую возможность того, что координата точки примет заданное значение из интервала, который определен как минимум и максимум статистического распределения. Таким образом, если статистическое распределение продаж известно, то для заданной цены можно определить количество продаж на рынке. Однако при этом цена товара должна находиться в пределах статистического интервала цены. Если мы захотим продать товар по цене, которая лежит за пределами интервала, одной точки недостаточно. В этом случае необходимо построить полную кривую спроса как минимум из двух точек, то есть использовать данные об эластичности спроса.

Для нахождения других точек кривой воспользуемся рассуждениями, которые изложены в книге [71]. Согласно им, покупка товара не является простым механическим действием покупателя. Перед покупкой покупатель взвешивает все за и против, то есть покупает товар осознанно. Для того чтобы покупатель купил товар, продавец должен информировать покупателя о торговой марке и убедить его купить именно его торговую марку. Термин «торговая марка» обозначает товар конкретной компании-продавца. Другими словами, покупка товара является следствием последовательности коммуникаций:

**информационный контакт с покупателем → обдумывание →
эффекты покупки → покупка товара.**

Главным результатом, который вызывает эта последовательность, является убежденность потребителя в необходимости покупки торговой марки (далее коротко – убежденность). Убежденность приводит к покупке торговой марки, а информационный контакт предшествует убеждению. В убежденности сосредоточиваются отношение потребителя к торговой марке, отношение потребителя к цене торговой марки и потребительским свойствам торговой марки, имидж производителя и другие параметры спроса. Мы будем называть все эти параметры потребительскими предпочтениями. Таким образом, убежденность является ключевым параметром при определении покупательских намерений и оценке количества продаж.

Допустим, что количество продаж прямо пропорционально убежденности. Тогда зависимость количества продаж от цены можно заменить зависимостью количества продаж от произведения уровня ознaкомления и уровня убежденности потребителей относительно всех торговых марок на рынке. Соответственно, на графике кривой спроса

ось «количество» можно заменить осью «ознакомление и убежденность». В этом случае кривая спроса описывает функцию:

$$(F \cdot C)_{\Sigma} = f(P, CP), \quad (1)$$

где F – уровень ознакомления; C – уровень убежденности; P – цена товара; CP – потребительские предпочтения.

Эта функция позволяет найти полное множество точек кривой спроса. Для этого в аргументе функции необходимо использовать статистически обобщенные свойства торговых марок на рынке. Тогда посредством изменения цены мы рассчитываем координаты недостающих точек.

Для перехода от произведения $(F \cdot C)_{\Sigma}$ к количеству продаж Q используем следующую зависимость [71]:

$$Q = Q_{GG} \cdot EC \cdot (F \cdot C)_{\Sigma}, \quad (2)$$

где Q_{GG} – потенциальное количество потребителей в целевой группе (потребители, которые имеют потребность купить товар); $EC = [0.12, 0.4]$ – эмпирический коэффициент для описания доли потребителей, которые купят торговую марку, из числа принявших решение о покупке (доля практической реализации решений о покупке).

Зная текущее количество продаж и произведение $(F \cdot C)_{\Sigma}$, из зависимости (2) можно легко восстановить величину $(Q_{GG} \cdot EC)_{init}$, которая соответствует исходному состоянию рынка. Мы используем эту величину как константу при определении количества продаж для других точек кривой спроса, которые соответствуют другим ценовым предложениям в рамках заданного интервала цен. Допущение о неизменности величины $(Q_{GG} \cdot EC)_{init}$ является вполне обоснованным в случае, когда размер целевой группы является медленно изменяющейся величиной, которая зависит в основном от величины доходов населения и макроэкономической ситуации при относительно стабильной политической обстановке.

Рисунок 4.1.4 иллюстрирует последовательность восстановления кривой спроса в обобщенном виде.

Заметим, что не всегда можно использовать статистические данные для построения кривой спроса, так как статистические данные не всегда известны или дорого стоят. Статистические учреждения часто не предоставляют стратификацию продаж товаров относительно их цены.

При отсутствии статистических данных можно использовать зависимость (1). В этом случае изменение потребительских предпочтений при фиксированной цене товара позволяет получить нечеткий

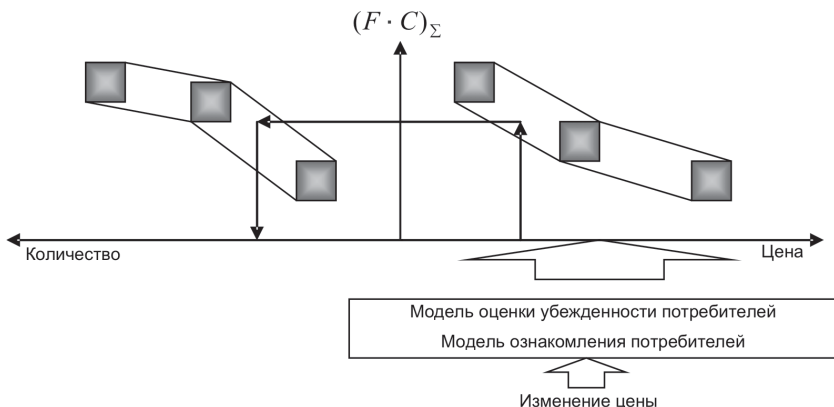


Рис. 4.1.4. Последовательность восстановления кривой спроса

ореол одной точки. А изменение цены товара при фиксированных потребительских предпочтениях позволяет получить другие точки кривой. Особенно важно то, что использование описанного приема становится неизбежным в случае определения количества продаж для нового товара.

Итак, зависимости (1) и (2) позволяют рассчитать количество продаж товара на рынке в целом. При этом количество продаж зависит от размеров рынка (Q_{GC}), эффективности коммуникаций продавцов и покупателей (F, C), цены товара (P) и потребительских предпочтений (CP). Как указывалось ранее, вторым вопросом является определение размера сектора рынка отдельной компании, которая производит товар и продает его на рынке как самостоятельную торговую марку.

Мы исходим из ранее сделанного предположения о замене количества продаж произведением уровня ознакомления и уровня убежденности для всех торговых марок на рынке. Тогда размер сектора рынка компании можно определить как пропорцию ознакомления и убежденности относительно ее торговой марки в ознакомлении и убежденности относительно всех товаров на рынке:

$$Q_i = Q \cdot S_i; \quad S_i = \frac{F_i \cdot C_i}{\sum_{i=1}^N F_i \cdot C_i}, \quad (3)$$

где S_i – размер сектора компании; N – количество торговых марок на рынке.

В случае если торговая марка впервые входит на рынок, сектор компании может быть определен с помощью добавления произведения уровня ознакомления и уровня убежденности для новой торговой марки. Появление новой торговой марки перестраивает весь рынок, и поэтому следует пересчитать размеры секторов других торговых марок. Согласно выражению (3) новая торговая марка забирает часть сектора у остальных торговых марок. Уменьшение секторов прямо пропорционально их исходному размеру. Заметим, что можно построить более сложную зависимость между секторами рынка, если рассматривать тонкую структуру взаимодействия торговых марок на рынке. Однако использование нечетких величин вполне эффективно компенсирует это упрощение.

Для воплощения рассмотренной концепции мы предлагаем использовать комплекс из четырех взаимосвязанных моделей:

- модель ознакомления потребителей с торговой маркой (расчет F_i);
- модель оценки убежденности потребителей в необходимости покупки торговой марки (расчет C_i);
- микроэкономическая модель рынка (расчет Q_i);
- модель расчета показателей экономической эффективности.

Комплекс моделей описывает эффекты коммуникации – относительно устойчивые мысленные ассоциации будущих покупателей, которые связаны с торговой маркой. Согласно [71], к таким эффектам относятся следующие:

- потребность в товаре – признание потребителем, что приобретение товара необходимо;
- ознакомление с торговой маркой – способность потребителя идентифицировать торговую марку;
- отношение к торговой марке – оценка соответствия товара представлениям потребителя о материальной и эмоциональной выгодах от покупки;
- намерение купить товар торговой марки – решение потребителя приобрести товар этой торговой марки;
- содействие покупке – уверенность потребителя, что факторы маркетинга не затруднят покупку.

Перечисленные эффекты описываются в разных моделях. Таблица 4.1.1 показывает приемы моделирования перечисленных эффектов.

Таблица 4. 1. 1. Приемы моделирования эффектов коммуникации

Эффект	Прием моделирования
Потребность в товаре	Как количество покупателей в целевой группе QGG
Ознакомление с торговой маркой: • аспект информирования потребителей; • аспект узнаваемости торговой марки	Специальная модель ознакомления В модели оценки убежденности с помощью размытости оценок качеств торговой марки
Отношение к торговой марке	Специальная модель оценки убежденности
Намерение купить товар торговой марки	Коэффициент $EC = [0.12, 0.4]$, описывающий долю потребителей, которые купят товар, из числа потребителей, которые приняли решение о покупке
Содействие покупке	В модели оценки убежденности как дополнительные выгоды для покупателя

Рассмотрим теперь структуру указанных моделей из состава комплекса.

Структура моделей

Модель оценки убежденности потребителей в необходимости покупки торговой марки

Специалисты в области маркетинга отмечают, что в большинстве случаев потребители осведомлены одновременно о нескольких торговых марках. Поэтому их убежденность и выбор основаны прежде всего на собственном отношении к торговой марке. Таким образом, можно поставить знак равенства между оценкой убежденности и оценкой отношения к торговой марке.

Моделирование потребительских предпочтений является одной из актуальных тем, которые активно обсуждаются в современной литературе. Например, работа [83] предлагает использование линейных и нелинейных моделей для описания предпочтений потребителей, которые получены на основе опросов. В целом достаточно подробный обзор методов моделирования представлен в [84], и мы не будем на нем подробно останавливаться. Далее рассмотрим оценку потребительских предпочтений как нечеткую задачу оценки (см. часть I).

Согласно [71], отношение потребителя к торговой марке возникает вследствие побуждений или мотивов покупки, к которым относятся следующие:

- информационные мотивы:
 - разрешение проблемы покупателя;
 - избежание проблемы покупателя;

- неполное удовлетворение покупателя имеющимися в распоряжении благами;
- смешанный мотив – приемлемость – избежание проблемы;
- износ имеющихся в распоряжении благ;
- трансформационные мотивы:
 - сенсорное удовлетворение;
 - интеллектуальное стимулирование;
 - социальное одобрение.

Как правило, потребность покупки появляется при возникновении хотя бы одного из перечисленных мотивов и с осознанием потребителем того, что покупка будет удовлетворять мотиву. В свою очередь, каждый мотив имеет два аспекта: мнение потребителя о материальной выгоде и об эмоциональном удовлетворении. В контексте выгод и эмоций потребитель рассматривает свойства торговой марки.

Структура отношений между мотивами, выгодами и эмоциями, как правило, относительно стабильна для схожих товарных категорий, а структура свойств торговой марки зависит от специфики торговой марки. Поэтому при создании нескольких моделей можно несколько упростить их посредством выделения постоянной и переменной частей критериев. Рисунок 4.1.5 показывает структуру модели. Модель использует контекстный алгоритм решения задач оценки, который описан в первой части книги. Порядок расчетов в этой модели аналогичен порядку расчетов в моделях, которые были рассмотрены ранее. Поэтому рассмотрим здесь лишь физический смысл структуры критериев в модели.

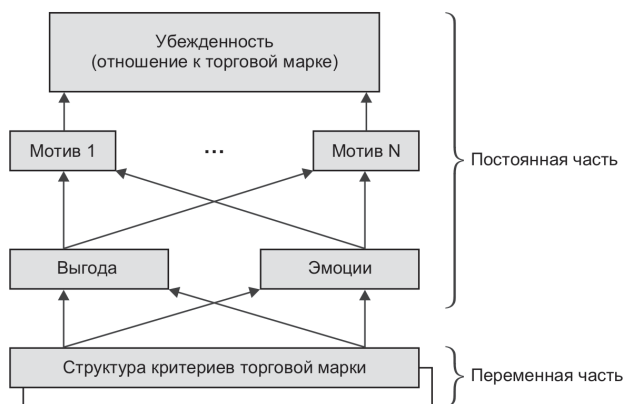


Рис. 4.1.5. Структура модели оценки убежденности (отношения потребителей к торговой марке)

Как и ранее, модель представляет собой множество взаимосвязанных критериев оценки. Критерии связаны друг с другом с помощью стрелок. Критерий в конце стрелки является контекстом рассмотрения (точкой зрения) для критерия в начале стрелки. Каждый критерий содержит множество контекстных нечетких мер, описывающих важности подчиненных критериев. Объектом оценки является торговая марка. Как результат модель рассчитывает убежденность потребителя в необходимости покупки торговой марки.

Рисунок 4.1.6 показывает структуру критериев, которая описывает торговую марку «квартира в новостройке». На этом рисунке белым цветом выделены критерии, которые соответствуют параметрам объ-

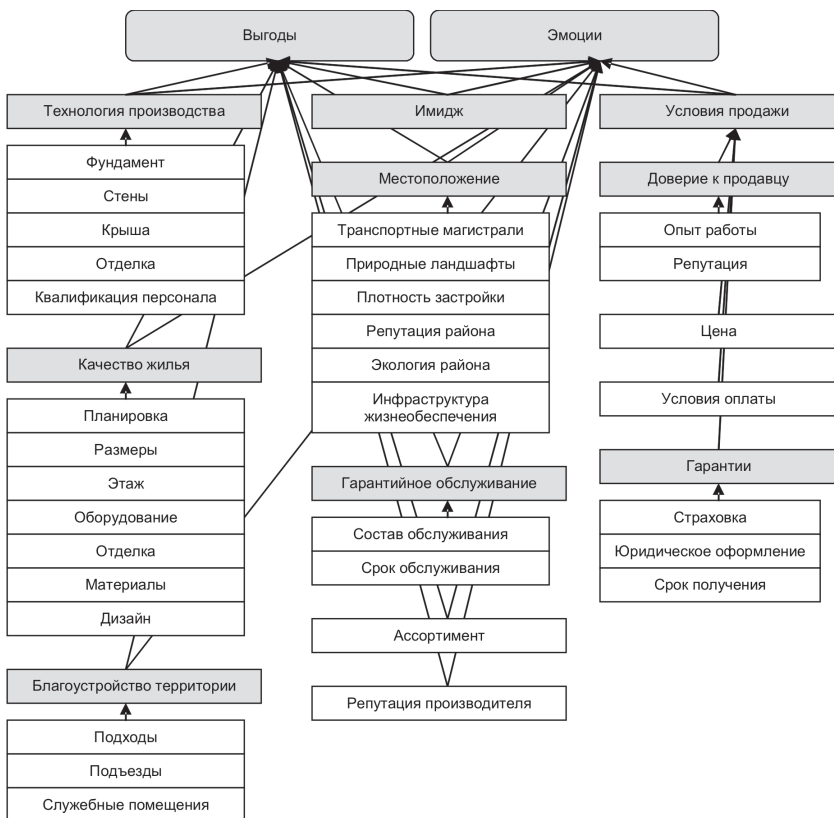


Рис. 4.1.6. Структура критериев для оценки торговой марки «квартира в новостройке»

екта оценки. Заметим, что структура критериев на рис. 4.1.6 может быть сформирована на основе отраслевых стандартов, которые регламентируют качество товаров, так как стандарты, по сути, являются формализованным отражением взглядов специалистов на требования к качеству товаров.

Уточним одну особенность модели. В табл. 4.1.1 указано, что эффект узнаваемости торговой марки учитывается в модели оценки убежденности. Рисунок 4.1.7 иллюстрирует прием, который мы использовали для учета узнаваемости на примере критерия «Стены» в контексте критерия «Технология производства».

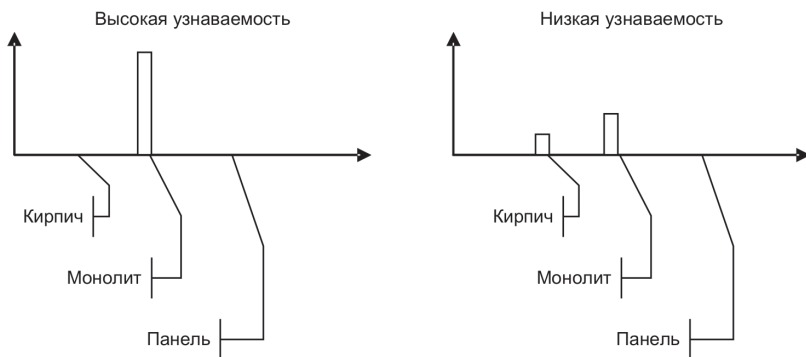


Рис. 4.1.7. Учет узнаваемости торговой марки

Рисунок 4.1.7 показывает два варианта функции принадлежности. Функция принадлежности слева описывает ситуацию, когда потребитель точно знает, что стены дома построены в соответствии с монолитно-каркасной технологией (высокая узнаваемость). А функция принадлежности справа описывает низкую узнаваемость торговой марки: потребитель думает, что стены дома построены или из кирпича, или в соответствии с монолитно-каркасной технологией.

С помощью размытия оценок узнаваемость учитывается опосредованно. Если необходимо рассчитать оценку узнаваемости напрямую, можно использовать следующий прием. Рисунок 4.1.8 иллюстрирует его на примере фрагмента модели. Модель дополняется критерием, описывающим четкость параметров торговой марки. Этот критерий мы соединяем со всеми критериями нижнего уровня, которые соответствуют параметрам торговой марки. Соответствующим контекстам в каждом критерии нижнего уровня приписывается не-

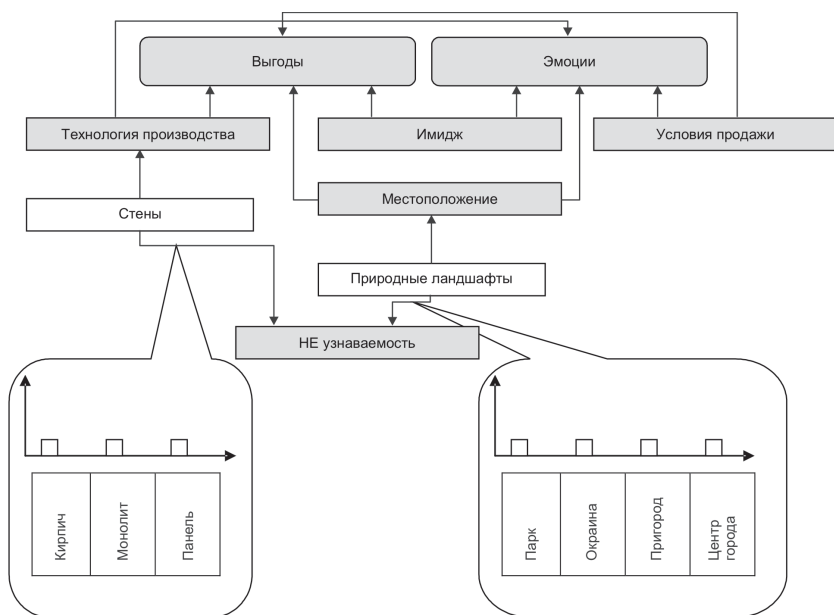


Рис. 4.1.8. Оценка узнаваемости

четкая мера, которая является мерой доверия. Нечеткий интеграл по такой мере будет максимален, когда все градации параметра торговой марки будут максимальными. То есть максимум интеграла будет соответствовать случаю минимальной узнаваемости, а обратное значение – максимальной узнаваемости. Оценку узнаваемости можно использовать для оценки качества рекламных кампаний.

Следует четко отличать узнаваемость от информирования потребителей. Узнаваемость отражает содержательные свойства информации о торговой марке, которые складываются у потенциальных покупателей, то есть узнаваемость отражает информационный образ торговой марки у потребителей. Информирование потребителей отражает технические аспекты доведения информации до потребителя и описывает физический контакт потребителя с источниками информации. И в этом смысле модель ознакомления, которая рассматривается ниже, тесно перекликается с моделью информационно-психологического пространства, которая рассмотрена ранее.

С течением времени потребительские предпочтения изменяются. Свойства торговых марок также изменяются под воздействием различных факторов, например:

- изменение уровня доходов населения;
- изменение представлений о престижности;
- моральное старение технологий.

Как и ранее, изменения описываются с помощью событий, которые деформируют связи и оценки и, соответственно, вызывают изменение отношения покупателей к торговым маркам. Для моделирования изменений используется алгоритм оценки совместного влияния событий, который описан в первой части книги.

Обратим внимание, что структура критериев на рис. 4.1.6 содержит критерий «Цена». С помощью этого критерия моделируется изменение убежденности потребителей при изменении цены товара. Если в фиксированный момент времени начать изменять только цену, убежденность потребителей будет изменяться. Соответственно, количество продаж на рынке и количество продаж компании также будут изменяться. Здесь мы показываем механизм построения кривой спроса, который описан ранее.

Модель ознакомления потребителей с торговой маркой

Модель основывается на анализе природы физического контакта потребителей с информационными источниками, которые рассматриваются как каналы маркетинговых коммуникаций. Модель использует контекстный алгоритм решения задач оценки, который описан в первой части книги. Рисунок 4.1.9 демонстрирует структуру модели.

Как и ранее, модель представляет собой множество взаимосвязанных критериев оценки. Критерии связаны друг с другом с помо-

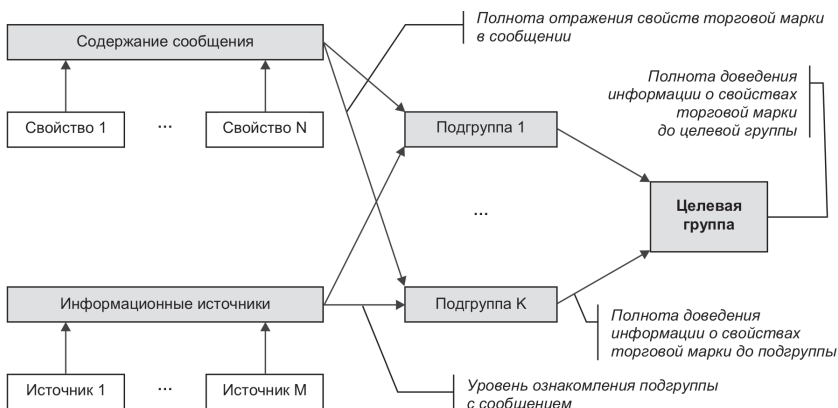


Рис. 4.1.9. Модель ознакомления потребителей с торговой маркой

пью стрелок. Критерий в конце стрелки является контекстом рассмотрения (точкой зрения) для критерия в начале стрелки. Каждый критерий содержит множество контекстных нечетких мер, которые описывают важности подчиненных критериев. Объектом оценки является информационная компания. Пояснения, которые присоединены к стрелкам, описывают физический смысл результата на выходе соответствующего критерия. Как результат модель рассчитывает уровень ознакомления потребителей со свойствами торговой марки в виде оценки полноты доведения информации о свойствах торговой марки. Порядок расчетов в модели аналогичен моделям, которые были рассмотрены ранее. Поэтому здесь рассмотрим лишь физический смысл структуры критериев в модели. Заметим, что структура критериев и схема расчетов в этой модели во многом аналогичны модели для выявления недружественных информационных воздействий.

Целевая группа потребителей дифференцирована на подгруппы по принципу предпочтений (возможности) контакта с информационными источниками. В критерии «Целевая группа» сформирована нечеткая мера, которая пропорциональна численности подгрупп. Каждая из подгрупп с разной возможностью имеет физический контакт (визуальный, слуховой) с информационными источниками, в которых компания публикует сообщения о свойствах торговой марки. В качестве информационных источников могут выступать и средства массовой информации, и рекламные агенты, и просто знакомые. Критерии, которые описывают подгруппы, играют роль фильтров для сочленения оценок из подчиненных критериев «Содержание сообщения» и «Информационные источники». Эти подчиненные критерии описывают два параметра одного сообщения: содержание и источник. Поэтому для их соединения используется нечеткая мера доверия, аналогичная логическому «И».

Критерий «Содержание сообщения» описывает множество свойств торговой марки. Этому критерию во всех контекстах приписывается нечеткая мера доверия. Мера обеспечивает максимальный результат, в случае если сообщение охватывает все свойства торговой марки. На выходе критерия модель рассчитывает полноту ознакомления с точки зрения полноты описания торговой марки.

Критерий «Информационные источники» описывает предпочтения подгрупп относительно ознакомления с информационными источниками. Этому критерию в каждом контексте приписывается нечеткая мера возможности ознакомления соответствующей под-

группы с информационными источниками. На выходе критерия модель рассчитывает совпадение информационных источников, которые просматривают подгруппы, и источника, в котором опубликовано сообщение. Другими словами, этот критерий исключает учет ситуации, когда сообщение опубликовано в информационном источнике, но подгруппа не просматривает этот источник.

Следует отметить, что в качестве сообщений можно рассматривать рекламные кампании и другие мероприятия, которые нацелены на контакт с потребителями из состава целевой группы. Можно также модернизировать модель для выбора наиболее рациональных (с точки зрения эффективности/стоимость) инструментов информационного контакта с потребителями. Для этого надо дополнить модель вершиной «Стоимость», как показано на рис. 4.1.10.

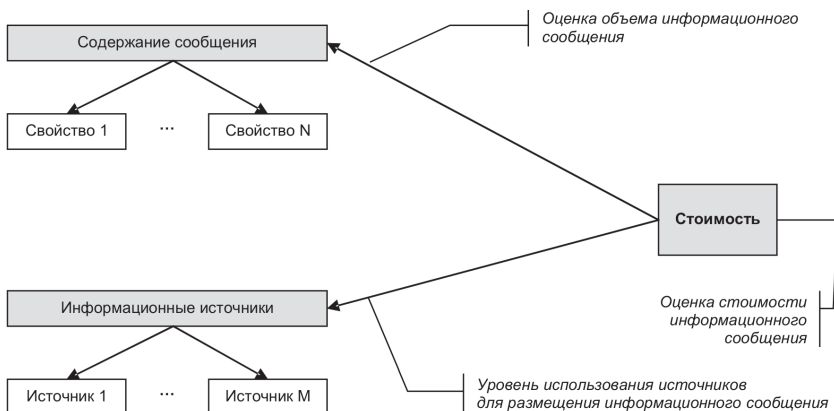


Рис. 4.1.10. Модификация модели ознакомления потребителей с торговой маркой для выбора наиболее рациональных инструментов информационного контакта

Предположим, что стоимость сообщения пропорциональна объему свойств торговой марки, которые описаны в сообщении. Это предположение не является абсурдным, так как чем больше свойств описывается, тем больше будет объем текста и тем больше будет стоимость публикации. Стоимость сообщения также пропорциональна стоимости задействованных источников информации, в которых опубликовано сообщение.

В критерии «Содержание сообщения» формируется нечеткая мера доверия, которая моделирует логическое «И». Смысл этой меры

заключается в следующем: результат интегрирования будет максимальным, если сообщение описывает все свойства торговой марки. Подчеркнем, что предпочтения разных свойств могут быть разными, то есть описание разных свойств может требовать разного объема текста. Однако семантика меры должна формироваться как мера доверия.

В критерии «Информационные источники» также формируется мера доверия, которая описывает относительную стоимость информационных источников. Смысл меры заключается в следующем: если сообщение опубликовано сразу во всех источниках, то стоимость публикации максимальна.

В критерии «Стоимость» формируется мера правдоподобия с приоритетностью критерия «Информационные источники», так как публикация сообщения в дополнительном источнике стоит больше, чем описание дополнительного свойства торговой марки.

Микроэкономическая модель рынка

Зависимость (3) в полной мере описывает микроэкономическую модель рынка. Модель оценки убежденности потребителей и модель ознакомления потребителей с торговой маркой позволяют рассчитать относительные оценки количества продаж торговой марки на рынке. Для восстановления абсолютных оценок продаж используются статистические данные, с помощью которых фиксируется начальное значение количества продаж. Количество продаж является исходным для оценки экономической эффективности бизнес-процессов компании.

Мы используем нечеткие числа для описания координат точек кривой спроса. Использование нечетких чисел позволяет учесть влияние многих факторов неопределенности, которые приводят к разбросу оценок цены и количества продаж. Рисунок 4.1.11 показывает пример кривой спроса, которая нарисована с помощью программного обеспечения Expert Professional Master.

Мы можем использовать микроэкономическую модель рынка не только для рынков потребления, но и для рынков ресурсов. Прогноз рынков ресурсов становится особенно важным для компаний, которые имеют высокую долю сырья в себестоимости продукции. Кроме того, прогноз цен на ресурсы обеспечивает расчет потока переменных издержек при оценке экономической эффективности.

Как и большинство маркетинговых переменных, микроэкономическая модель изменяется под воздействием различных факторов. Эти изменения учитываются с помощью смещения кривых спроса и

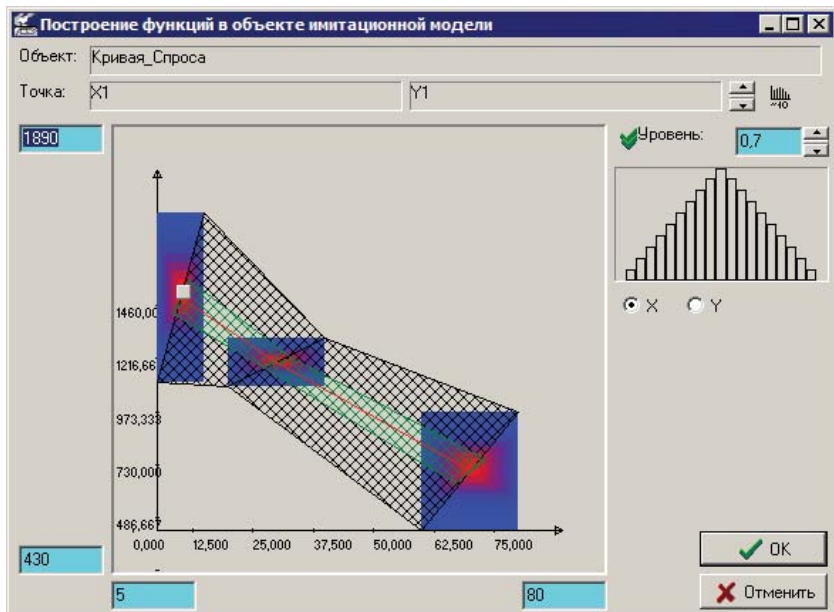


Рис. 4.1.11. Пример кривой спроса

предложения. В целом при формировании маркетинговых стратегий необходимо учитывать:

- вхождение новых торговых марок (учитывается с помощью пересчета их долей в соответствии с убежденностью);
- рекламу торговых марок (учитывается с помощью модели ознакомления покупателей);
- ценовые предложения по торговым маркам (учитываются с помощью модели убежденности);
- макроэкономическую ситуацию (учитывается с помощью размера целевой группы);
- психологические аспекты покупки (учитываются с помощью модели убежденности);
- проводимые компаниями мероприятия формирования спроса и стимулирования сбыта (учитываются с помощью модели убежденности).

Заметим, что мы можем использовать зависимость (3) в неявном виде, то есть нам не обязательно строить кривые спроса и предложения. Однако построение кривых в явном виде является полезным

с точки зрения полноты оценки рынков и наглядности результатов анализа. С помощью кривых можно определить ряд дополнительных параметров, которые также важны для формирования маркетинговых стратегий:

- точка рыночного равновесия (ситуация, когда планы покупателей и продавцов на рынке полностью совпадают, так что при данной цене величина предложения равна величине спроса);
- дефицит (ситуация, в которой при данной цене спрос превосходит предложение);
- избыток (ситуация, когда предложение товара по данной цене превышает спрос);
- эластичность спроса относительно цен (наклон кривой);
- эластичность спроса относительно доходов населения;
- другие.

Исходя из опыта, рекомендуется локализовать микроэкономические модели относительно:

- сегмента рынка;
- типа рынка (рынок потребления, рынок ресурсов);
- товарной категории (группы товаров) и других идентификационных признаков.

С одной стороны, локализация модели позволяет более точно описать ситуацию на рынке. С другой – локализация модели существенно увеличивает трудоемкость при выработке маркетинговых стратегий для нескольких торговых марок. Поэтому выбор рациональной локализации зависит от конкретных условий прикладной задачи.

Модель расчета показателей экономической эффективности

Эта модель является последней в последовательности расчета эффективности бизнес-процессов компании. Она использует в качестве входных данных следующие величины:

- ценовую политику компании;
- потенциальный объем продаж торговой марки;
- цены ресурсов, которые необходимы для производства товаров;
- количество ресурсов, которые необходимы для производства одной единицы товара (ресурсоемкость);
- максимальное количество товара, который может произвести компания в заданное время (максимальный объем производства);
- постоянные издержки, которые не зависят от объема производства товара;

- издержки на реализацию маркетинговых мероприятий;
- параметры налогообложения;
- ставку дисконта.

В результате модель рассчитывает доходы и издержки компании, а также значения показателей эффективности и рисков бизнес-процессов компании.

Для представления и входных данных, и результатов решения используются нечеткие числа и алгоритм выполнения арифметических операций с нечеткими числами, который описан в первой части книги. Модель не использует каких-либо необычных специфических расчетов. Порядок расчета перечисленных результатов хорошо известен, и здесь не будем подробно рассматривать его. Рисунок 4.1.12 показывает обобщенную схему расчета модели. Стрелки показывают последовательность расчета. Заливка серым цветом показывает внешние модели.

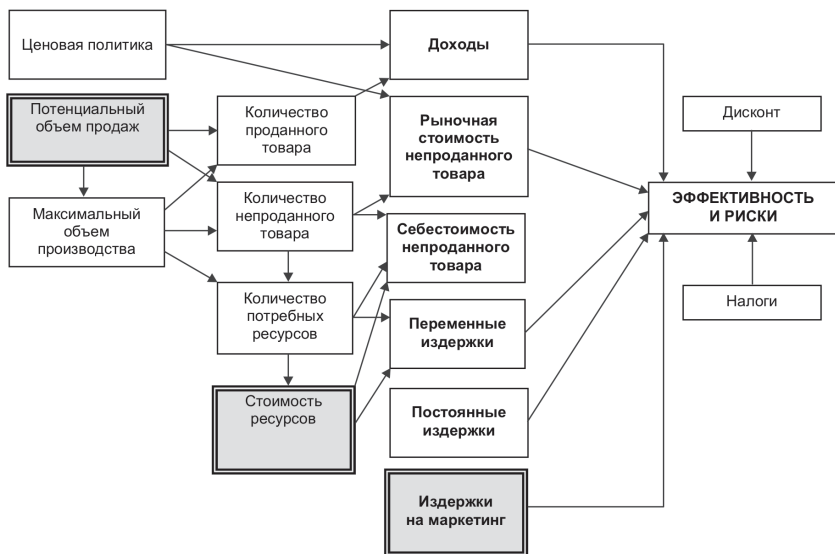


Рис. 4.1.12. Обобщенная схема расчета модели

Модель выполняет расчеты по шагам.

Шаг 1. Расчет реального количества продаж

Микроэкономическая модель рынка потребления передает в данную модель потенциальный объем продаж торговой марки. Модель

сравнивает этот объем с максимальным количеством товара, который может произвести компания. Если потенциальный объем больше максимального объема, то для расчета количества потребных ресурсов используется величина максимального объема. Этот случай соответствует ситуации, когда производственные мощности компании недостаточны. Если потенциальный объем меньше максимального объема, то для расчета количества потребных ресурсов используется величина потенциального объема. Этот случай соответствует ситуации, когда производственные мощности компании излишни.

Если план производства компании уже сформирован, то потенциальный объем продаж сравнивается с производственным планом. Если потенциальный объем больше производственного плана, то количество непроданного товара равно нулю. Если потенциальный объем меньше производственного плана, то здесь появляется количество товара, который компания не сможет продать. В этом случае необходимо учесть себестоимость этого товара как неэффективные расходы, а рыночную стоимость – как недополученные доходы. Для расчета количества потребных ресурсов модель использует количество товара согласно производственному плану.

Шаг 2. Расчет количества и цены потребных ресурсов для производства товара

Модель рассчитывает количество потребных ресурсов как произведение ресурсоемкости на количество товара, которое было определено на предыдущем шаге. На основе количества ресурсов микроэкономическая модель рынка ресурсов рассчитывает цену ресурсов.

Шаг 3. Расчет доходов и издержек компании

Модель рассчитывает доходы компании как произведение цены товара на реальное количество продаж. Издержки компании включают:

- себестоимость непроданного товара (произведение цены ресурсов на количество ресурсов, которое необходимо для производства непроданного товара);
- переменные издержки (произведение цены ресурсов на количество ресурсов, которое необходимо для производства проданного товара);
- постоянные издержки (входные данные);
- издержки на реализацию маркетинговых мероприятий (данные передаются из модели ознакомления потребителей с торговой маркой).

Здесь можно дополнительно учесть затраты на транспортировку и хранение товара, а также использовать специальные модели для расчета постоянных издержек и других величин, если это необходимо.

Шаг 4. Расчет показателей эффективности и рисков

В качестве показателей эффективности модель рассчитывает традиционные показатели:

- чистая дисконтированная прибыль;
- срок окупаемости;
- внутренняя норма доходности.

Расчет этих показателей не представляет сложности. Кроме того, здесь используется показатель рыночной стоимости непроданного товара, который рассчитан на предыдущем шаге.

Для оценки рисков можно использовать широко распространенный сценарный подход, согласно которому модель выполняет расчеты для трех вариантов исходных данных:

- пессимистический случай (все условия складываются негативно);
- реалистичный случай (используются наиболее возможные значения);
- оптимистический случай (все условия складываются позитивно).

В первой части книги мы указали на недостатки сценарного подхода. Здесь рекомендуется использовать другой подход для оценки рисков бизнес-процессов компании. Этот подход органично вытекает из природы неопределенности, за счет которой порождаются риски.

Как было показано выше, кривая спроса имеет нечеткий характер. Нечеткие числа описывают значения координат точек кривой. Это значит, что одному значению цены товара соответствует функция принадлежности, которая описывает количество товара. В этой функции принадлежности каждому значению количества приписано значение уверенности в том, что данное количество может быть продано на рынке. Нечеткие числа подобным образом описывают все другие исходные данные.

Такая неопределенность в исходных значениях порождает неопределенность результатов расчета и, в частности, показателей эффективности бизнес-процессов компании. Характер неопределенности показателей эффективности определяет риски бизнес-процессов. Таблица 4.1.2 показывает интерпретацию характеристик нечеткого числа для описания рисков прибыли компании.

Таблица 4.1.2. Интерпретация характеристик нечеткого числа для описания рисков прибыли компании

Характеристика нечеткого числа	Интерпретация
Форма	Форма нечеткого числа дает визуальное представление об областях сосредоточения уверенности относительно размера прибыли. В расчетах модель использует множество исходных данных в виде нечетких чисел различной формы. Поэтому форма нечеткого числа, которое описывает прибыль, является непредсказуемой
Наиболее возможное значение	Можно разделить все факторы неопределенности на две части. Часть факторов уменьшает прибыль, часть факторов – увеличивает. Наиболее возможное значение соответствует размеру прибыли, в котором все разнонаправленные факторы неопределенности уравновешены
Значение с максимальным уровнем уверенности	Это значение соответствует размеру прибыли с максимальной уверенностью
Минимальное значение по заданному уровню уверенности	Пессимистическая оценка размера прибыли
Максимальное значение по заданному уровню уверенности	Оптимистическая оценка размера прибыли
Разброс значений по заданному уровню уверенности	Диапазон наиболее возможных изменений размера прибыли
Риск-функция	Непосредственная характеристика риска. Риск-функция показывает соотношение между областью устойчивости и областью риска при оценке размера прибыли

Алгоритм использования комплекса моделей для формирования маркетинговых стратегий

Рассмотрим, каким образом описанный комплекс моделей используется для формирования маркетинговых стратегий. Рисунок 4.1.13 показывает обобщенный алгоритм использования комплекса моделей для формирования маркетинговых стратегий.

На шаге 1 используются статистические данные по продажам для расчета текущего количества продаж на рынке. На шаге 2 модели озн-акомления и убежденности используются для получения начальных оценок. В эти модели вводятся параметры торговых марок и маркетинговых коммуникаций для всех компаний, которые присутствуют на рынке в начальный момент времени. Кроме этого, в моделях учитывается влияние всех внешних неуправляемых факторов, которые изменяют потребительские предпочтения, стоимость маркетинговых мероприятий, предпочтения потребителей относительно просмотра информационных источников. Эти данные позволяют восстано-

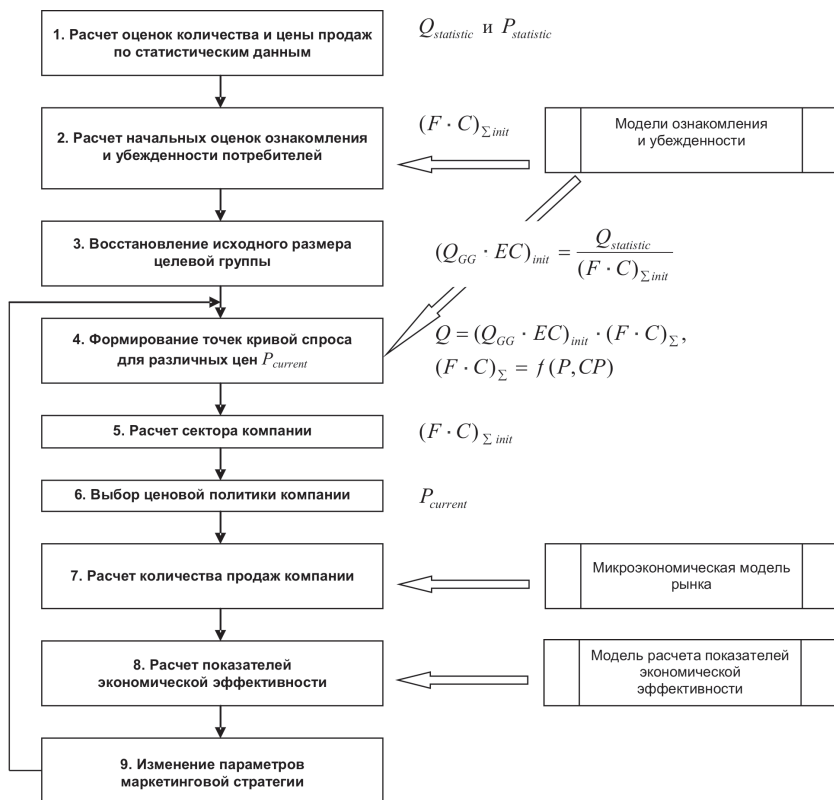


Рис. 4.1.13. Алгоритм использования комплекса моделей для формирования маркетинговых стратегий

вить исходный размер целевой группы, который рассчитывается на шаге 3. На шаге 4 формируется кривая спроса. Для этого рассчитываются оценки убежденности для нескольких значений цены товаров при фиксированных остальных параметрах. Относительные оценки убежденности пересчитываются в абсолютные оценки количества с помощью исходного размера целевой группы. На шаге 5 рассчитывается размер сектора компании с помощью выражения (3) и с учетом предположения, что размер сектора компании пропорционален доле ознакомления и убежденности относительно торговой марки компании к ознакомлению и убежденности относительно всех торговых марок на рынке. На шаге 6 задаются изменения цены торговой марки на временном интервале прогноза. На шаге 7 рассчитывается количе-

ство продаж компании с помощью полученной микроэкономической модели рынка. На шаге 8 рассчитываются значения показателей экономической эффективности компании. При этом учитываются производственные ограничения, правила налогообложения, стоимость маркетинговых мероприятий и др.

Шаг 9 описывает выбор маркетинговых инструментов и мероприятий, которые рассматриваются как внешние управляемые факторы. Конкретные условия задачи, возможности компании и ее предпочтения определяют выбор маркетинговых инструментов для влияния на рыночную ситуацию. В частности, в качестве основных маркетинговых инструментов рассматриваются следующие:

- ценовая политика компании;
- модернизация производства;
- формирование спроса (в узком понимании – рекламная кампания);
- стимулирование сбыта;
- стратегия сбыта.

Маркетинговые инструменты могут использоваться в различных сочетаниях и последовательности, то есть комбинироваться в маркетинговые стратегии. Влияние маркетинговых инструментов моделируется с помощью соответствующих изменений исходных данных, которые используются для расчета и в конечном итоге определяют эффективность и риски бизнес-процессов компании. Мы хотим обратить особое внимание читателей на необходимость учета стоимости использования маркетинговых инструментов. Иначе невозможно адекватно оценить их эффективность.

После расчетов наиболее рациональные маркетинговые стратегии выбираются в соответствии с критерием эффективность/стоимость/риски. Наиболее рациональной будет та стратегия, которая обеспечивает максимальный прирост эффективности бизнес-процессов компании при минимальной стоимости и рисках.

Мы реализовали комплекс моделей с помощью программного обеспечения Expert Professional Master, которое описано в конце книги. В последующих подразделах мы рассмотрим примеры использования комплекса на практике для оценки экономической эффективности проектов.

Заключение

Высокая конкуренция на рынках потребления требует от компаний тщательно анализировать множество факторов, проверять каждый

свой шаг с точки зрения экономической эффективности и рисков. В свою очередь, эффективность работы компании на рынках потребления во многом зависит от правильности и рациональности ее маркетинговых стратегий. Термин «маркетинговая стратегия» понимается в широком смысле, согласно которому маркетинговая стратегия должна охватывать практически всю производственную цепочку: от проектирования потребительских свойств товара до сопровождения товара после покупки.

Для формирования эффективной маркетинговой стратегии компания должна решать аналитические задачи, которые вытекают из анализа бизнес-процессов:

- 1) анализ и прогноз рынков потребления, прогноз объемов продаж при заданной ценовой политике;
- 2) анализ и прогноз рынков ресурсов, прогноз цен на ресурсы при заданных объемах;
- 3) оценка и прогноз доходов и издержек компании, прогноз прибыли и рисков;
- 4) выработка маркетинговых мероприятий, которые максимизируют экономическую эффективность и минимизируют риски.

Основная цель решения этих задач состоит в оценке экономической эффективности и рисков бизнес-процессов компании, которые должны учитывать множество условий, ограничений, управляемых и неуправляемых факторов. При этом управляемые факторы описывают влияние на рынок маркетинговых инструментов и мероприятий, то есть влияние маркетинговой стратегии компании. Поэтому основной идеей относительно формирования маркетинговой стратегии является варьирование параметрами маркетинговых инструментов и мероприятий (качественными, количественными, временными) таким образом, чтобы максимизировать экономическую эффективность и минимизировать риски.

Для этого предлагается использовать комплекс моделей:

- модель оценки убежденности потребителей в необходимости покупки торговой марки. Модель рассчитывает убежденность в зависимости от потребительских предпочтений, в том числе и от цены торговой марки;
- модель оценки ознакомления потребителей с торговой маркой. Модель описывает технические аспекты контакта потребителей с информационными источниками, которые публикуют информацию о потребительских свойствах торговой марки. Модель также рассчитывает оценку стоимости рекламной кампании;

- микроэкономическая модель рынка. Для представления рынка модель использует кривые спроса и предложения. Модель описывает координаты точек кривых с помощью нечетких чисел. При моделировании рынка потребления главной задачей модели является расчет количества продаж компании;
- модель расчета показателей экономической эффективности. Модель обеспечивает расчет показателей экономической эффективности и рисков бизнес-процессов компании на основе количества продаж. Модель учитывает производственные ограничения, правила налогообложения, стоимость маркетинговых мероприятий и другие факторы. Оценка рисков основана на анализе характеристик нечетких чисел, которые модель использует для расчета значений показателей эффективности.

Влияние маркетинговых инструментов моделируется с помощью соответствующих изменений исходных данных, которые в конечном итоге определяют эффективность и риски бизнес-процессов компании. После расчетов наиболее рациональные маркетинговые стратегии выбираются в соответствии с критерием эффективность/стоимость/риски.

Мы подчеркиваем, что рассмотренный комплекс моделей является универсальным. Его можно расширять и использовать не только для решения задач формирования рациональной маркетинговой стратегии. Например, можно сформировать модель производства, которая рассчитывает постоянные издержки в зависимости от производительности оборудования. В этом случае имеется возможность оценивать и прогнозировать конечную эффективность модернизации производства. Аналогичную задачу можно решать в отношении стратегии логистики для детального моделирования поставок ресурсов и товаров. Мы можем подбирать параметры ценовой политики с целью максимизации прибыли на заданном промежутке времени. Другими словами, целесообразно рассматривать комплекс моделей как базовую модель и надстраивать вокруг нее периферийные модули.

4.2. Оценка эффективности начала и реализации нового вида страхования

В этом подразделе представлен консалтинговый отчет о результатах оценки и прогнозирования экономической эффективности бизнес-проекта страховой компании по входу на рынок обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев автомобилей. Мы составили этот отчет в 1999 г. для одной из украинских страховых компаний. Отчет содержит анализ условий рынка вида страхования, прогнозные оценки экономической эффективности, а также параметры ожидаемой страховой статистики. Основное внимание уделено обеспечению прибыльности проекта за счет использования комплекса маркетинговых стратегий компании. С целью сокращения размера текста мы не описываем детали расчетов, но указываем физический смысл основных зависимостей и факторов. Структура отчета выбрана согласно рекомендациям международной консалтинговой группы TAYLOR NELSON SOFRES GROUP.

Ключевые выводы

1. Бизнес-проект страховой компании состоит во входе в рынок страховых услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей. Пространственные границы проекта – это все регионы Украины. Начало проекта – 2000 г., глубина прогнозирования – 2003 г. Это исследование нацелено на оценку и прогнозирование экономической эффективности проекта, а также на поиск рациональных путей начала и выполнения проекта.

2. Согласно действующему законодательству, компания обязана предоставлять услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей.

3. Мировой опыт страхования гражданской ответственности показывает высокую убыточность вида страхования. Ситуация усложняется невысокой достоверностью статистических данных и проблемами получения устойчивых оценок для обоснования решений. Это вызывает необходимость тщательной оценки экономической эффективности и рисков, а также определение рациональных путей начала и выполнения проекта.

4. Анализ макроэкономической ситуации выявил следующие тенденции:

- падение курса национальной валюты до 9,5–10 UAH/USD в 2003 г.;
- сохранение нестабильности экономической ситуации;
- незначительный рост доходов населения;
- возможность благоприятных изменений законодательства Украины, которые могут способствовать повышению прибыльности проекта.

Эти тенденции обуславливают незначительный рост автомобильного рынка и позволяют использовать ставку дисконта в размере около 20%.

5. Анализ микроэкономической ситуации показывает, что потенциальный объем рынка вида страхования может составить не более 75% от прогнозируемого количества автомобилей. В течение прогнозного периода потенциальный сектор рынка компании может составить 8–12%. Владельцы автомобилей будут отдавать предпочтение долгосрочным страховым полисам.

6. Общий объем рискованных обстоятельств составляет примерно 97 млн проблемных дорожно-транспортных ситуаций в год. В свою очередь, эти ситуации порождают примерно 266 000–300 000 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В среднем одно ДТП по вине водителя вызывает ущерб одному (0,92) автомобилю. Ожидаемый имущественный ущерб может составить ориентировочно \$580.

В среднем каждые 5–6 ДТП вызывают ущерб одному пострадавшему. При этом в Украине ожидаемое количество убитых и раненых составит соответственно около 6 и 46 тысяч человек в год.

7. При выполнении проекта компанией должны быть использованы следующие маркетинговые стратегии: товарная стратегия, пространственно-временная стратегия, стратегия защиты интересов компании, стратегия внутреннего конформизма и стратегия стимулирования сбыта. В совокупности эти стратегии предусматривают следующие мероприятия:

- ориентация компании на долгосрочные страховые полисы;
- расширение сектора рынка компании до рациональных размеров в регионах с максимальным количеством автомобилей;
- защита интересов компании на макро- и микроуровне;
- снижение производственных затрат по страхованию до величины примерно 10%;
- повышение уровня безаварийности среди страхователей.

8. Реализация комплекса маркетинговых стратегий позволит обеспечить экономическую эффективность проекта и удовлетворительные значения показателей страховой статистики:

- дисконтированная прибыль к концу 2003 г. – 5 031 733 UAH;
- коэффициент убыточности – 0,867;
- коэффициент убыточности с учетом нагрузки – 1,060;
- средний убыток на один страховой полис – около 107 UAH;
- средний убыток на одно ДТП – около 5 045 UAH.

Мы акцентируем внимание, что показатели 2003 г. являются худшими за весь период прогнозирования.

9. Мы не можем рассматривать экономическую эффективность проекта как высокоустойчивую. Значения показателей эффективности заметно зависят от изменения условий и факторов. Поэтому для выполнения проекта необходимо создание системы оперативного управления бизнес-процессами.

Условия выполнения проекта

27 мая 1999 г. Кабинет Министров Украины принял специальное постановление № 842 «О Внесении изменений и дополнений к некоторым постановлениям Кабинета Министров Украины». Это постановление изменило тарифы и страховые суммы до размеров, которые ставят под вопрос экономическую эффективность вида страхования.

Мировой опыт страхования гражданской ответственности показывает высокий уровень убыточности. Убыточность обусловлена в первую очередь высокой кумуляцией рисков, а также сложностью управления видом страхования вследствие существенной неопределенности исходных данных в актуарных расчетах. Кроме того, для Украины характерны нестабильность законодательства, неустойчивость макроэкономической ситуацией, падение курса национальной валюты, специфический менталитет потребителей страховых услуг.

Ситуация усложняется недостаточной адекватностью статистики ДТП. Это требует использования новых подходов к моделированию поля страховых событий и расчету экономической эффективности проекта.

Период прогнозирования и оценки экономической эффективности составляет 2000–2003 гг.

Приложение А представляет исходные данные, приложение Б показывает структуру исследований.

Макроэкономические условия

В ходе исследования рассмотрено влияние макроэкономических процессов на экономическую эффективность проекта с точки зрения следующих тенденций:

- *изменение курса национальной валюты*, которое обуславливает изменение страховых возмещений по страховым случаям;
- *изменение доходов потребителей*, которое влияет на изменение количества, типов автомобилей и возможности потребителей относительно покупки страховых полисов;

- *инфляционные процессы*, которые определяют размер ставки дисконта;
- *изменения действующего законодательства* относительно порядка и правил страхования.

Анализ макроэкономических условий в период до 2003 г. выявил устойчивую тенденцию к падению курса национальной валюты. В силу высокой долларизации экономики Украины объемы страховых возмещений в значительной степени зависят от курса национальной валюты. Поэтому мы констатируем высокую зависимость страховых возмещений от валютного курса и ожидаем увеличения размеров страховых возмещений, особенно по возмещению имущественного ущерба.

В прогнозном периоде ожидается стабилизация реальных доходов населения. Это является позитивным фактором с точки зрения повышения спроса на автомобили и роста автомобильного рынка. Удовлетворение спроса будет происходить в основном за счет импорта автомобилей. Статистические данные Государственной таможенной службы подтверждают это допущение.

Анализ макроэкономических условий также показал тенденцию к снижению инфляции, которая позволяет использовать базовую ставку дисконта в размере 10–12%. Однако, учитывая нестабильность макроэкономической ситуации в Украине, мы использовали в расчетах ставку дисконта в размере около 20%.

В ближайшее время следует ожидать благоприятных изменений налогового законодательства, в частности принятие нового Налогового кодекса, который увеличит страховые платежи компании.

Микроэкономические условия

Микроэкономические условия преимущественно зависят от структуры потребительских предпочтений:

- отношения владельцев автомобилей к виду страхования;
- отношения владельцев автомобилей к страховой компании;
- отношения владельцев автомобилей к сроку страхового полиса.

Потенциальный объем рынка вида страхования может составить не более 75% от прогнозного количества автомобилей.

Исходя из анализа конкуренции в регионах, в прогнозном периоде потенциальный сектор рынка компании оценивается в размере 10–12%. Этот сектор рынка компания может освоить достаточно легко. Увеличение размера сектора свыше 12% потребует от компании дополнительных усилий.

Анализ показал, что владельцы автомобилей приобретают краткосрочные страховые полисы преимущественно в приграничных регионах. Приобретение краткосрочных полисов одним владельцем автомобиля осуществляется не более двух раз в год. При регулярной эксплуатации автомобиля владельцы отдают предпочтение долгосрочным страховым полисам.

Рисковые обстоятельства

Анализ рискованных обстоятельств, которые отражают объективные и субъективные аспекты страхового события, показал, что по вине страхователя происходит порядка 68–73% страховых случаев. Наиболее ожидаемый уровень составляет 70–71%. Это значение зависит от региона, типа автомобиля, от дорожного покрытия и других условий. Страховые события с участием легкового автотранспорта являются доминирующими.

Ориентировочно 97 млн проблемных дорожно-транспортных ситуаций возникает в течение одного года. Эти ситуации вызывают приблизительно 266–300 тысяч ДТП. В ДТП боковые и задние столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и препятствия являются доминирующими.

В среднем одно ДТП по вине водителей вызывает ущерб одному (0,92) автомобилю. При этом средний ущерб составляет порядка 14,5% от средней остаточной стоимости автомобиля. С учетом действующих тарифов на ремонтные работы и с учетом стоимости запасных частей средний имущественный ущерб может составить около \$580.

Анализ классов ДТП и возможности их возникновения показал, что каждые 5–6 ДТП наносят ущерб одному человеку (одно ДТП наносит ущерб 0,19 человека). При этом ожидаемое количество убитых и раненых составит соответственно примерно 6 и 46 тысяч человек в год.

Проблема с определением размеров ущерба возникает в значительной части страховых случаев. До 30% страховых случаев могут стать спорными при оценке виновных в совершении ДТП, а также при оценке размера нанесенного ущерба. Стоимость экспертизы ДТП в различных регионах колеблется в пределах от 157 до 328 УАН.

Комплекс маркетинговых стратегий компании

Как показывает анализ, проект экономически неэффективен без использования дополнительных маркетинговых мероприятий. Результаты расчетов подтверждают этот вывод (см. приложение Г).

Для достижения безубыточности проекта предлагается использовать комплекс маркетинговых стратегий, который включает следующие частные стратегии:

- товарная стратегия нацелена на выбор наиболее эффективных типов страховых полисов;
- пространственно-временная стратегия нацелена на выявление благоприятных региональных рынков и определение наиболее эффективного размера сектора компании на этих рынках;
- стратегия защиты интересов компании нацелена на снижение количества и объемов страховых возмещений за счет повышения качества экспертизы, снижения издержек, изменения тарифных ставок и регуляторных норм;
- стратегия конформизма нацелена на перестройку бизнес-процессов компании для снижения накладных расходов;
- стратегия стимулирования сбыта нацелена на стимулирование дисциплинированных владельцев автомобилей к приобретению страховых полисов и побуждение виновников ДТП к отказу от услуг компании.

Как показал анализ, продажа долгосрочных страховых полисов являются менее убыточной, чем продажа краткосрочных. Поэтому компании целесообразно ориентироваться на продажу долгосрочных страховых полисов.

Вход в региональные рынки, которые имеют большую емкость и скорость роста до 14% (несмотря на высокий уровень конкуренции), является предпочтительным вариантом пространственно-временной стратегии. В частности, рынки Донецкой и Днепропетровской областей относятся к наиболее предпочтительным рынкам.

Защита интересов компании должна обеспечиваться на двух уровнях (см. приложение Г):

- на уровне бизнес-процессов компании (микроуровень);
- на уровне взаимодействия компании с регуляторными органами (макроуровень).

Защита интересов компании на микроуровне предполагает тщательное изучение ДТП, повышение качества экспертизы ДТП с целью установления истинных причин возникновения страховых событий. Это позволит существенно сократить количество страховых случаев и размеры страховых возмещений, несмотря на рост издержек на экспертизы ДТП.

Защита интересов компании на макроуровне предполагает:

- обоснование необходимости снижения выплат в фонд потерпевших на основании постановления КМ Украины от 27 мая

1999 г. № 842, которое предусматривает возможность снижения до 10%;

- обоснование и инициирование повышения тарифов до 50% вследствие убыточности вида страхования;
- уточнение регуляторных норм относительно использования тарифных стимулов в пределах до 50% для поощрения дисциплинированных владельцев автомобилей и повышения премии за риск с виновников ДТП (уточнение позволяет использовать стратегию стимулирования сбыта).

Использование комплекса маркетинговых стратегий позволит существенно снизить издержки проекта на фоне повышения размеров страховых платежей.

Накладные расходы проекта должны быть снижены до 10%.

Стратегия стимулирования сбыта обеспечит повышение экономической устойчивости проекта. В частности, мы предлагаем выполнять экспресс-анализ потенциального риска ДТП по вине страхователя при приеме заявления на покупку страхового полиса. Персонал компании должен выполнять экспресс-анализ на основе изучения данных о владельце, об автомобиле, о возможных условиях эксплуатации автомобиля (интенсивность дорожного движения, регион, дорожные условия, погодные факторы). Экспресс-анализ может быть выполнен скрытно, без участия владельца автомобиля. В качестве инструментов экспресс-анализа рекомендуется использовать многофакторные модели экспертизы в условиях неопределенности.

Итоговые предложения

1. При выполнении проекта компания должна использовать целостный комплекс маркетинговых стратегий. Целостность является принципиальным условием, которое обеспечит экономическую эффективность проекта (см. приложение Г). Исключение хотя бы одной стратегии вызовет убыточность проекта.

2. Стимулирование клиентов к покупке долгосрочных страховых полисов является наиболее эффективной товарной стратегией. При этом вход на региональные рынки, которые имеют большое количество автомобилей, является наиболее предпочтительным. Вход на региональные рынки целесообразно начать в кратчайшие сроки (в течение 2000–2001 гг.). Однако размер сектора компании не должен превышать порядка 14%. В противном случае компания будет излишне аккумулировать риски и нести дополнительные издержки, связанные с захватом рынка.

3. Для компании необходимо уделять особое внимание защите своих интересов как на макроуровне, так и на микроуровне. Это предполагает, во-первых, продвижение своих интересов в регуляторных органах с целью:

- снижения выплат в фонд потерпевших до 5%;
- повышения страховых тарифов на 50%;
- обеспечения возможности использования тарифных стимулов.

Во-вторых, защита интересов компании предполагает тщательное изучение ДТП за счет повышения качества экспертизы страховых событий.

4. Вид страхования является проблемным. Компания не должна рассматривать проект как источник высокой прибыли. Накладные расходы по проекту не должны превышать 10%.

5. Стратегия защиты интересов компании позволит использовать стратегию стимулирования сбыта с целью формирования благоприятного страхового поля компании. В частности, стратегия позволит привлечь наиболее дисциплинированных и профессиональных владельцев автомобилей, которые имеют минимальный риск попадания в ДТП. С другой стороны, стратегия позволит снизить количество недисциплинированных владельцев автомобилей, по вине которых ранее произошли ДТП. Рекомендуется разработать специальные методики для оценки возможности появления страховых событий по вине страхователя на основе анкетных данных. Эти методики должны быть основаны на современных методах экспертного анализа и реализованы в программном обеспечении.

6. Анализ экономических показателей проекта показывает, что при оптимистическом стечении макроэкономических факторов возможность прибыльности проекта высока на всем периоде прогноза. В случае неблагоприятного стечения макроэкономических факторов целесообразно уменьшить размер сектора компании с целью снижения возможных убытков.

Общий финансовый план

1. Доходы и издержки проекта указаны в табл. 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Доходы и издержки (наиболее ожидаемые значения), УАН

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Доходы	49 765 824	70 696 745	74 063 256	75 409 861
Издержки	(45 297 020)	(67 085 190)	(73 877 372)	(79 971 542)
Прибыль	4 468 804	3 611 555	185 884	-4 561 681

2. Потоки доходов и издержек проекта указаны в табл. 4.2.2.

Таблица 4.2.2. Потоки доходов и издержек (наиболее ожидаемые значения), УАН

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Доходы	49 765 824	70 696 745	74 063 256	75 409 861
Издержки	(45 297 020)	(67 085 190)	(73 877 372)	(79 971 542)
Дисконтированный поток доходов	49 765 824	108 444 122	159 844 021	202 224 362
Дисконтированный поток издержек после налога	(45 297 020)	(100 977 727)	(152 248 623)	(197 192 629)
Дисконтированный поток прибыли	4 468 804	7 466 395	7 595 398	5 031 733

Чистая приведенная прибыль NPV (Net Present Value) на конец 2003 г. – 5 031 733 УАН.

НЕТТО-доходы на конец 2003 г. – 10 013 437 УАН.

3. Детализация издержек указана в табл. 4.2.3.

Таблица 4.2.3. Детализация издержек, УАН

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Общие страховые возмещения	34 847 321	52 544 556	59 044 067	65 396 424
Стоимость экспертиз	1 170 158	1 274 172	1 336 613	1 360 981
Налог	1 492 974	2 120 902	2 221 897	2 262 295
Агентские выплаты	3 806 426	5 795 505	6 069 715	6 180 006
Отчисления в фонд потерпевших	2 488 291	3 534 837	3 703 162	3 770 493
Накладные расходы	1 491 850	1 815 218	1 501 918	1 001 343

Показатели страховой статистики

Таблица 4.2.4 показывает наиболее ожидаемые значения показателей страховой статистики в случае использования предложенного комплекса маркетинговых стратегий.

Таблица 4.2.4. Наиболее ожидаемые значения показателей страховой статистики в случае использования предложенного комплекса маркетинговых стратегий

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Частота страховых событий, %	2.047	2.122	2.125	2.125
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 264	4 520	4 638	5 045
Средний убыток на 1 полис, УАН	64	92	98	107
Коэффициент ущерба	0.139	0.142	0.162	0.176
Коэффициент убыточности	0.700	0.743	0.797	0.867

Таблица 4.2.4. Наиболее ожидаемые значения показателей страховой статистики в случае использования предложенного комплекса маркетинговых стратегий (окончание)

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Число страховых случаев, шт.	11 515	12 538	13 153	13 393
Число страховых событий, шт.	11 144	12 134	12 729	12 961
Коэффициент кумуляции	1.033	1.033	1.033	1.033
Частота убытка, %	2.115	2.193	2.196	2.196
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	0.910	0.949	0.997	1.060

Примечание. Формулы расчета показателей страховой статистики приведены в приложении Д.

4.2.1. Приложение А. Исходные данные и ограничения

Таблица 4.2.5 показывает количество типов автомобилей в регионах по состоянию на 1998 г. Ячейки таблицы содержат диапазон количества автомобилей: верхнее число является левой границей диапазона (пессимистическая оценка), нижнее число является правой границей диапазона (оптимистическая оценка). Таблица 4.2.6 поясняет условные обозначения типов автомобилей.

Таблица 4.2.5. Количество автомобилей по регионам и типам (часть 1)

Регион	A1	A1P	A2	A2P
Крым	5487 49 391	3580 32 221	20 158 181 425	10 874 97 866
Винницкая	4490 40 410	2929 26 363	16493 148 438	8896 80 072
Волынская	2324 20917	1516 13 645	8537 76 834	4605 41 446
Днепропетровская	10 257 92 320	6691 60 227	37 679 339 116	20 325 182 930
Донецкая	10 708 96 372	6985 62 871	39 333 354 000	21 217 190 959
Житомирская	3163 28 473	2063 18 575	11 621 104 590	6268 56 419
Закарпатская	2920 26 283	1905 17 146	10 727 96 545	5786 52 079
Запорожская	6376 57 385	4159 37 437	23 421 210 791	12 634 113 707
Ивано-Франковская	2713 24 421	1770 15 932	9967 89 706	5376 48 390
Киевская	5524 49 719	3603 32 435	20 292 182 631	10 946 98 517
г. Киев	6546 58 918	4270 38 437	24 046 216 422	12 971 116 745
Кировоградская	3163 28 473	2063 18 575	11 621 104 590	6268 56 419
Луганская	6376 57 385	4159 37 437	23 421 210 791	12 634 113 707
Львовская	5208 46 872	3397 30 578	19 130 172 172	10 319 92 875
Николаевская	2993 26 940	1952 17 575	10 995 98 959	5931 53 381
Одесская	6108 54 976	3985 35 865	22 437 201 941	12 103 108 933
Полтавская	4745 42 710	3095 27 863	17 431 156 886	9403 84 629

Таблица 4.2.5. Количество автомобилей по регионам и типам (часть 1) (окончание)

Регион	A1	A1P	A2	A2P
Ровненская	2226 20 041	1452 13 074	8179 73 615	4412 39 710
Суммская	3248 29 240	2119 19 075	11 934 107 406	6437 57 938
Тернопольская	2421 21 793	1579 14 217	8894 80 052	4798 43 182
Харьковская	7507 67 570	4897 44 081	27 578 248 202	14 876 133 888
Херсонская	3236 29 130	2111 19 004	11 889 107 004	6413 57 721
Хмельницкая	3224 29 021	2103 18 932	11 844 106 602	6389 57 504
Черкасская	4417 39 753	2881 25 934	16 225 146 025	8752 78 770
Черниговская	2981 26 831	1944 17 503	10 950 98 556	5907 53 164
Черновицкая	2421 21 793	1579 14 217	8894 80 052	4798 43 182
г. Севастополь	900 8104	587 5286	3307 29 768	1784 16057

Таблица 4.2.5. Количество автомобилей по регионам и типам (часть 2)

Регион	A3	F1	E1	E2
Крым	7153 64 385	1309 11 789	591 5322	718 6467
Винницкая	5853 52 679	1071 9646	483 4354	587 5291
Волынская	3029 27 267	554 4993	250 2254	304 2738
Днепропетровская	13 372 120 348	2448 22 037	1105 9948	1343 12 088
Донецкая	13 958 125 630	2556 23 004	1153 10 385	1402 12 618
Житомирская	4124 37 118	755 6796	340 3068	414 3728
Закарпатская	3807 34 262	697 6273	314 2832	382 3441
Запорожская	8311 74 807	1522 13 698	687 6184	834 7514
Ивано-Франковская	3537 31 836	647 5829	292 2631	355 3197
Киевская	7201 64 814	1318 11 868	595 5357	723 6510
г. Киев	8534 76 806	1562 14 064	705 6349	857 7714
Кировоградская	4124 37 118	755 6796	340 3068	414 3728
Луганская	8311 74807	1522 13 698	687 6184	834 7514
Львовская	6789 61 102	1243 11 188	561 5051	681 6137
Николаевская	3902 35 119	714 6430	322 2903	391 3527
Одесская	7962 71 666	1458 13 122	658 5924	799 7198
Полтавская	6186 55 677	1132 10 195	511 4602	621 5592
Ровненская	2902 26 125	531 4783	239 2159	291 2624
Суммская	4235 38 117	775 6979	350 3151	425 3828
Тернопольская	3156 28 409	578 5202	260 2348	317 2853
Харьковская	9787 88 084	1792 16 129	809 7281	983 8847
Херсонская	4219 37 974	772 6953	348 3139	423 3814
Хмельницкая	4203 37 832	769 6927	347 3127	422 3800
Черкасская	5758 51 822	1054 9489	476 4284	578 5205
Черниговская	3886 34 976	711 6404	321 2891	390 3513
Черновицкая	3156 28 409	578 5202	260 2348	317 2853
г. Севастополь	1173 10 564	214 1934	97 873	117 1061

Таблица 4.2.5. Количество автомобилей по регионам и типам (часть 3)

Регион	C1	C2	F2	B1	Итого
Крым	3383 30 447	7885 70 967	1971 17 741	476 4292	63 591 57 2319
Винницкая	2767 24 911	6451 58 064	1612 14 516	390 3511	52 028 46 8260
Волинская	1432 12 894	3339 30 054	834 7513	201 1817	26 930 24 2378
Днепропетровская	6323 56 911	14 739 132 651	3684 33 162	891 8023	118 862 1 069 766
Донецкая	6601 59 409	15 385 138 473	3846 34 618	930 8375	124 079 1 116 719
Житомирская	1950 17 552	4545 40 912	1136 10 228	274 2474	36 659 329 939
Закарпатская	1800 16 202	4196 37 765	1049 9441	253 2284	33 839 304 559
Запорожская	3930 35 375	9161 82 454	2290 20 613	554 4987	73 883 664 955
Ивано-Франковская	1672 15 054	3898 35 090	974 8772	235 2122	31 442 282 986
Киевская	3405 30 649	7937 71 439	1984 17 859	480 4320	64 013 576 125
г. Киев	4035 36 320	9406 84 657	2351 21 164	568 5120	75 857 682 721
Кировоградская	1950 17 552	4545 40 912	1136 10 228	274 2474	36 659 329 939
Луганская	3930 35 375	9161 82 454	2290 20613	554 4987	73 883 664 955
Львовская	3210 28 894	7483 67 348	1870 16 837	452 4073	60 347 543 131
Николаевская	1845 16 607	4301 38 709	1075 9677	260 2341	34 685 312 173
Одесская	3765 33 890	8776 78 992	2194 19 748	530 4777	70 782 637 038
Полтавская	2925 26329	6818 61 368	1704 15 342	412 3711	54 989 494 909
Ровненская	1372 12 354	3199 28 796	799 7199	193 1741	25 802 232 226
Суммская	2002 18025	4668 42014	1167 10 503	282 2541	37 646 338 822
Тернопольская	1492 13 434	3479 31 313	869 7828	210 1893	28 058 252 530
Харьковская	4628 41 654	10 787 97 088	2696 24 272	652 5872	86 996 782 972
Херсонская	1995 17 957	4650 41 856	1162 10 464	281 2531	37 505 337 553
Хмельницкая	1987 17 890	4633 41 699	1158 10 424	280 2522	37 364 336 284
Черкасская	2722 24 506	6346 57 120	1586 14280	383 3454	51 182 460 646
Черниговская	1837 16 540	4283 38 552	1070 9638	259 2331	34 544 310 904
Черновицкая	1492 13 434	3479 31 313	869 7828	210 1893	28 058 252 530
г. Севастополь	555 4995	1293 11 644	323 2911	78 704	10 433 93 905

Таблица 4.2.6. Типы автомобилей

Тип автомобиля	Условное обозначение
Легковые автомобили до 1200 см3 включительно	A1
Легковые автомобили до 1200 см3 включительно, владельцы – пенсионеры	A1P
Легковые автомобили от 1200 до 2000 см3 включительно	A2
Легковые автомобили от 1200 до 2000 см3 включительно, владельцы – пенсионеры	A2P

Таблица 4.2.6. Типы автомобилей (окончание)

Тип автомобиля	Условное обозначение
Легковые автомобили свыше 2000 см ³	A3
Прицепы к легковым автомобилям	F1
Автобусы с числом мест для сидения до 20 человек	E1
Автобусы с числом мест для сидения свыше 20 человек	E2
Грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 тонн	C1
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 тонн	C2
Прицепы к грузовым автомобилям	F2
Мотоциклы и мотороллеры	B1

Таблица 4.2.7 показывает прогнозные оценки количества ДТП в регионах. В ячейках таблицы первое число обозначает минимальную оценку, второе число обозначает максимальную оценку. Прогнозные оценки рассчитаны с учетом стабилизации доходов населения и роста импорта автомобилей.

Таблица 4.2.7. Количество ДТП в регионах

Регион	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Крым	11 725–12 177	12 312–12 785	12 898–13 394	13 133–13 638
Винницкая	8837–10 748	9279–11 286	9721–11 823	9897–12 038
Волынская	3998–6161	4198–6469	4398–6777	4478–6900
Днепропетров- ская	21 405–23 292	22 476–24 457	23 546–25 622	23 974–26 088
Донецкая	22 879–23 760	24 023–24 948	25 167–26 136	25 625–26 611
Житомирская	3250–10 664	3412–11 198	3575–11 731	3640–11 944
Закарпатская	2912–9935	3057–10 432	3203–10 929	3261–11 128
Запорожская	13 291–14 493	13 955–15 218	14 620–15 942	14 886–16 232
Ивано-Франков- ская	5475–6355	5749–6673	6023–6991	6132–7118
Киевская	11 086–13 003	11 640–13 653	12 195–14 303	12 416–14 563
г. Киев	13 522–15 009	14 198–15 759	14 874–16 510	15 145–16 810
Кировоградская	3250–10 664	3412–11 198	3575–11 731	3640–11 944
Луганская	13 291–14 493	13 955–15 218	14 620–15 942	14 886–16 232
Львовская	10 758–11 939	11 296–12 536	11 834–13 133	12 049–13 372
Николаевская	5855–7203	6147–7563	6440–7923	6557–8068
Одесская	13 051–13 554	13 704–14 231	14 357–14 909	14 618–15 180
Полтавская	5407–15 444	5678–16 216	5948–16 988	6056–17 297
Ровненская	3868–5864	4062–6157	4255–6450	4333–6568
Сумская	6203–7975	6513–8374	6823–8773	6948–8932
Тернопольская	4131–6455	4337–6778	4544–7101	4627–7230
Харьковская	15 776–16 934	16 565–17 781	17 354–18 627	17 670–18 966

Таблица 4.2.7. Количество ДТП в регионах (окончание)

Регион	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Херсонская	6185–7940	6494–8337	6803–8734	6927–8893
Хмельницкая	6435–7627	6756–8008	7078–8390	7207–8542
Черкасская	8735–10 530	9172–11 056	9609–11 583	9784–11 793
Черниговская	6029–6968	6330–7317	6632–7665	6752–7804
Черновицкая	4131–6455	4337–6778	4544–7101	4627–7230
г. Севастополь	1118–2834	1173–2976	1229–3118	1252–3175
Итого	23 2603–298 476	244 230–313 402	255 865–328 326	260 520–334 296

Таблица 4.2.8 показывает размеры страховых сумм (в необлагаемых минимумах), которые установлены действующим законодательством.

Таблица 4.2.8. Размеры страховых сумм

Страховая сумма	Размер
Ущерб жизни и здоровью	500
Ущерб имуществу	1500

Таблица 4.2.9 показывает размеры страховых платежей (в необлагаемых минимумах), которые установлены действующим законодательством.

Таблица 4.2.9. Размеры страховых платежей

Тип авто	15 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.
A1	0,5	0,7	1,2	1,5	1,9	2,8	3,9	4,4
A1P	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,4	2	2,2
A2	0,6	0,8	1,4	2,1	2,7	3,8	5,2	5,8
A2P	0,4	0,6	1	1,5	1,9	2,6	3,6	4
A3	0,9	1	2,2	3	3,8	5,5	7,8	8,6
F1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	1,7
E1	0,9	1,1	2,3	3,5	4,6	6,9	9,8	10,4
E2	1,1	1,6	2,8	4,2	5,5	7,5	10,4	11,5
C1	0,9	1,1	2,3	3,5	4,6	6,9	9,8	10,4
C2	1,1	1,6	2,8	4,2	5,5	7,5	10,4	11,5
F2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,6	2,3	3,1	3,5
B1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	1,7

Скидки за массовое страхование

Размеры тарифов снижаются на 20% в случае, если один страхователь покупает 30 и более полисов на срок 6 месяцев и более.

Ограничения по страховым возмещениям при массовых ДТП

Компания выплачивает не более 5 страховых сумм в случае массовых ДТП. Если размер возмещения в одном страховом случае превышает пятикратный размер страховой суммы, размер возмещения каждому потерпевшему пропорционально уменьшается.

Возможность изменения тарифной ставки

Компания имеет право уменьшить размер страховых платежей с целью стимулирования дисциплинированных владельцев автомобилей, которые не были виновниками ДТП. Компания также имеет право повысить размер страховых платежей владельцам автомобилей, по вине которых ранее произошли страховые случаи. В обоих случаях компания изменяет размер страховых платежей в соответствии с условиями регуляторных органов, но не более чем 50% от размера страхового платежа.

Размер франшизы

При возмещении имущественного ущерба размер франшизы составляет до 2% от страховой суммы.

Ограничения при исследовании

- Исследование не учитывает отчисления в страховые резервы.
- Исследование рассматривает только данный вид страхования и не учитывает смежных видов страхования.
- Исследование не рассматривает возможности рефинансирования проекта.
- Накладные расходы приняты в размере около 20%.
- Комиссия агентам составляет 10%.
- Обязательные отчисления в фонд потерпевших составляют 10%.
- В расчетах учитывается франшиза.
- Стоимость экспертизы составляет от 100 до 400 UAH.
- Горизонт прогнозирования составляет 4 года.

4.2.2. Приложение Б. Структурная схема исследований

Рисунок 4.2.1 показывает структурную схему исследований, которая определяет взаимодействие основных факторов и условий при оценке экономической эффективности проекта.

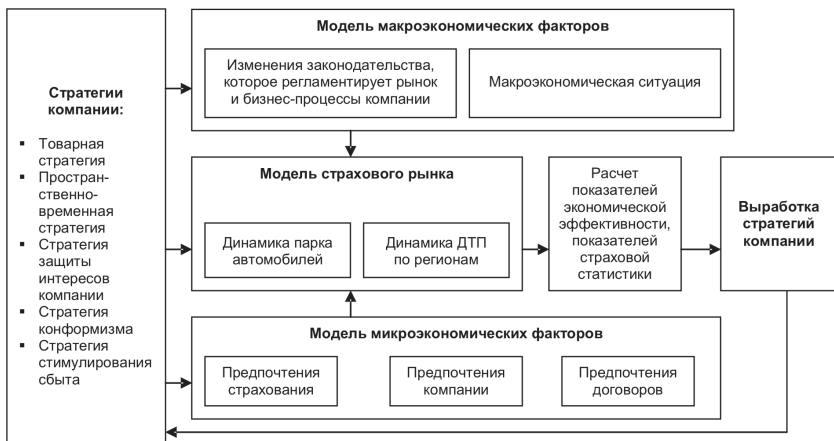


Рис. 4.2.1. Структурная схема исследований в рамках проекта

Модель страхового рынка

Модель страхового рынка является центральным компонентом в структуре исследований. Она использует количественные данные о транспортных средствах и ДТП в регионах Украины, а также прогноз тенденций их изменения на период до 2003 г. Модель также учитывает потоки импорта автомобилей.

Модель макроэкономических факторов

Модель описывает совокупность следующих факторов:

- изменение количества автомобилей в регионах;
- действующее законодательство, которое регламентирует страховой рынок и бизнес-процессы компании;
- возможные изменения размера необлагаемого минимума;
- решения регуляторных органов относительно изменения тарифов;
- возможные изменения курса национальной валюты, доходов населения.

Модель микроэкономических факторов

Модель описывает совокупность следующих факторов:

- предпочтения клиентов по типам автомобилей;
- возможную консервацию или продажу автомобилей малообеспеченными категориями населения;

- структуру конкуренции в регионах, которая влияет на предпочтения потребителей;
- предпочтения потребителей относительно срока страховых полисов;
- учет краткосрочных страховых полисов в приграничных регионах;
- долю владельцев автомобилей, по вине которых происходили ДТП.

Макроэкономические и микроэкономические факторы позволяют моделировать изменения страхового рынка и значений показателей экономической эффективности проекта, а также значений показателей страховой статистики.

Комплекс маркетинговых стратегий

Формирование рациональных стратегий компании предусматривает определение базового варианта проекта и последовательное применение стратегий с оценкой их экономической эффективности. Это позволяет на каждом шаге отбрасывать неэффективные или малоэффективные стратегии и таким образом найти наиболее рациональный вариант выполнения проекта.

Расчеты выполнены на основе нечеткой технологии решения аналитических задач и с помощью программного обеспечения Expert Professional Master. В расчетах использовались нечеткие числа, которые обеспечивают наиболее адекватную обработку числовой и нечисловой неопределенности при прогнозировании эффективности проекта.

4.2.3. Приложение В. Исследование условий выполнения проекта

Согласно структуре исследований, анализ условий выполнения проекта предполагает выявление макроэкономических и микроэкономических факторов, а также рискованных обстоятельств, которые влияют на модель страхового рынка.

1. Исследование макроэкономических факторов

Для учета влияния макроэкономических процессов на выполнение проекта были рассмотрены следующие факторы:

- изменения курса национальной валюты, которые изменяют размер страховых возмещений;

- изменения доходов населения, которые влияют на рост автомобильного парка и возможности потребителей по покупке страховых полисов;
- инфляционные процессы, которые определяют размер ставки дисконта;
- изменения действующего законодательства, которое регламентирует рынок и бизнес-процессы компании.

Рисунок 4.2.2 показывает обобщенную структуру исследования макроэкономических факторов.

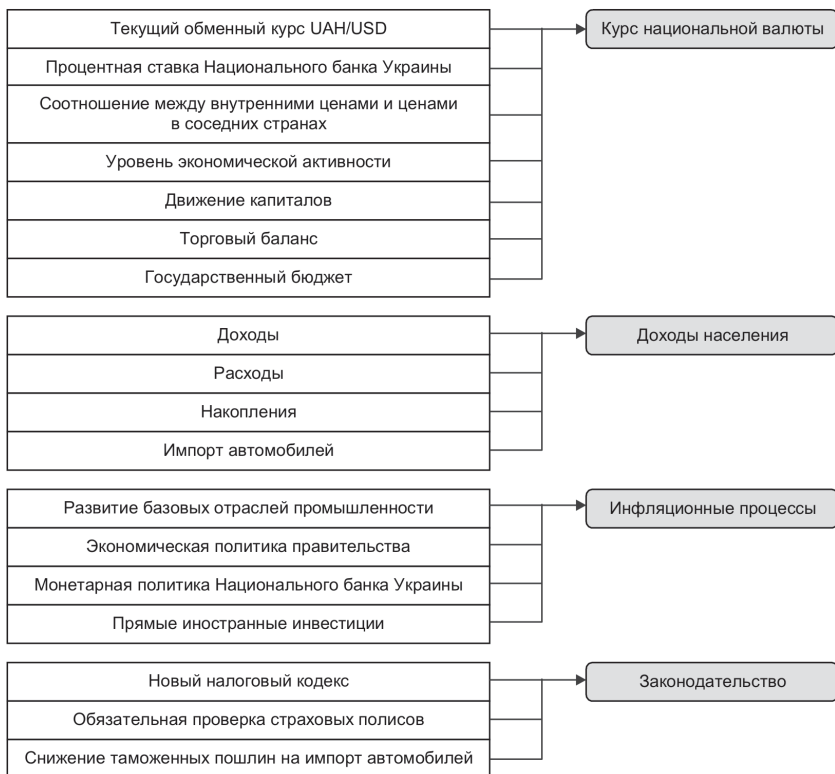


Рис. 4.2.2. Структура исследования макроэкономических факторов

Перечень макроэкономических факторов и роль каждого из них были определены с помощью экспертно-аналитического моделирования развития украинской экономики на период до 2003 г. При этом были использованы:

- математические модели и расчеты, которые отражают результаты исследования инвестиционного климата в Украине;
- оценки и прогнозы экономической безопасности Украины;
- данные Госкомстата, Национального Банка, Минэкономики, Международного центра перспективных исследований.

Прогноз курса национальной валюты

Прогноз курса национальной валюты на период до 2003 г. был выполнен с учетом следующих параметров:

- текущий обменный курс UAH/USD;
- процентная ставка Национального банка Украины;
- соотношение между внутренними ценами и ценами в соседних государствах с учетом опережения (отставания) изменений;
- уровень экономической активности;
- движение капиталов;
- торговый баланс;
- показатели государственного бюджета.

Рисунок 4.2.3 показывает прогноз курса национальной валюты на период до 2003 г. Рисунок показывает прогноз в виде нечетких чисел, которые демонстрируют разброс возможных значений и области сосредоточения уверенности.

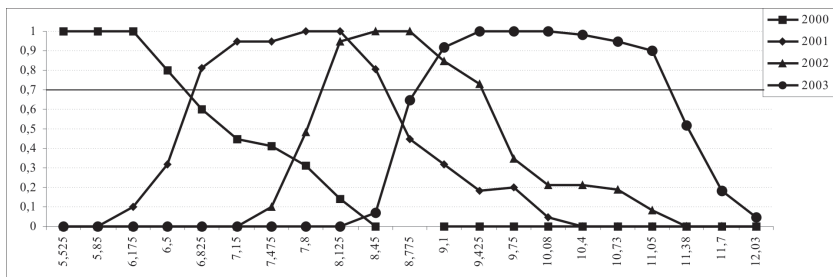


Рис. 4.2.3. Прогноз курса национальной валюты на период до 2003 г.

Динамика реальных доходов населения

Рисунок 4.2.4 демонстрирует ожидания по стабилизации реальных доходов населения. Рисунок 4.2.5 демонстрирует динамику импорта автомобилей по данным Государственной таможенной службы. Обе тенденции позволяют сделать вывод о возможном увеличении количества автомобилей и об обновлении парка автомобилей. Тенденции также позволяют выдвинуть предположение о росте страхового рынка Украины.

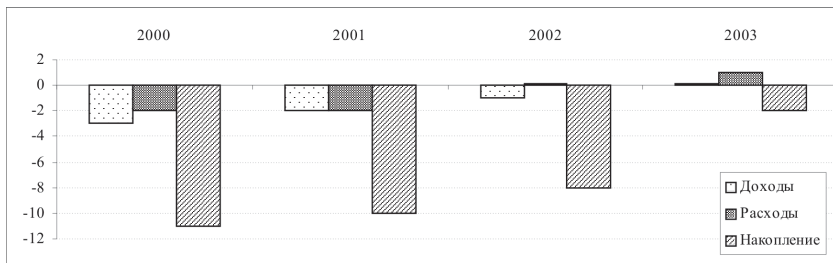


Рис. 4.2.4. Тенденция изменения доходов населения, % к 1998 г.

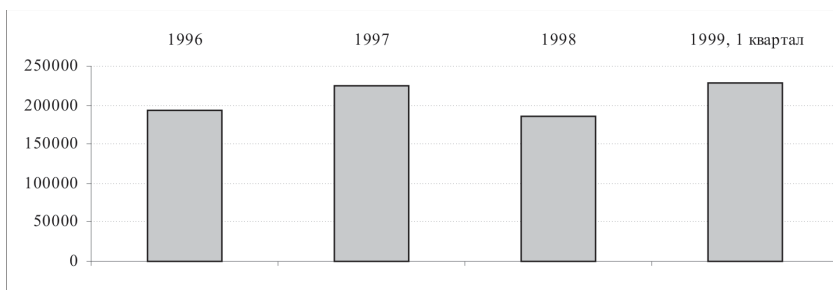


Рис. 4.2.5. Динамика импорта автомобилей по данным Государственной таможенной службы

Динамика инфляционных процессов

Оценка динамики инфляционных процессов учитывает следующие факторы:

- развитие базовых отраслей промышленности (см. рис. 4.2.6);
- экономическая политика правительства и монетарная политика Национального банка Украины;
- прямые иностранные инвестиции (см. рис. 4.2.7) как показатель доверия иностранных инвесторов.

Как показывает анализ, макроэкономические процессы имеют тенденцию к некоторому улучшению, которое позволяет сделать вывод о позитивных макроэкономических предпосылках и позволяет использовать размер ставки дисконта 10–12%. Однако для учета возможной нестабильности макроэкономической ситуации в расчетах использована ставка дисконта размером около 20%.

Возможные изменения действующего законодательства

- В настоящее время парламент рассматривает вопрос о принятии нового Налогового кодекса в 2001 г. Кодекс предусматри-

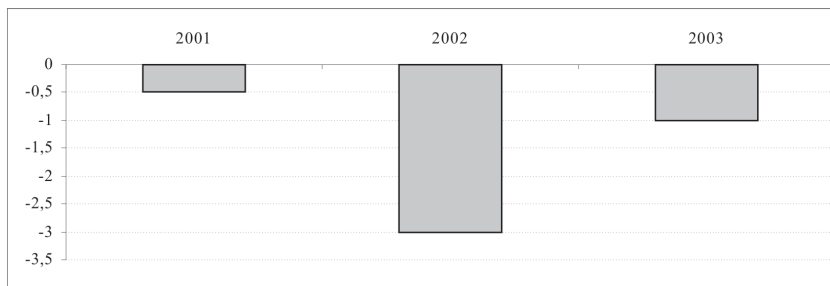


Рис. 4.2.6. Объемы промышленного производства, % к 1998 г.

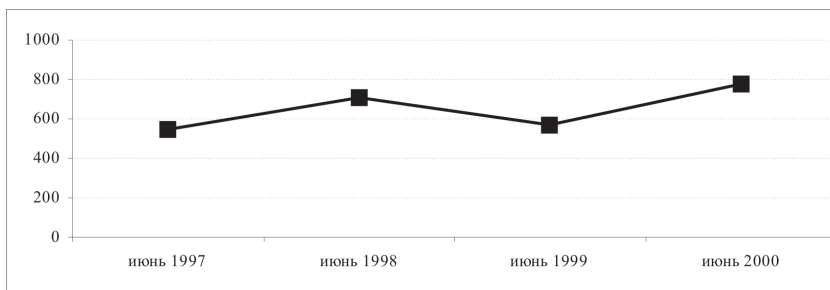


Рис. 4.2.7. Объемы прямых иностранных инвестиций, млн \$

вает увеличение размера необлагаемого минимума в среднем на 30–35%, что приведет к росту страховых платежей.

- Правительство рассматривает предложения об обязательной проверке сотрудниками Государственной автомобильной инспекции страховых полисов у владельцев автомобилей. Обязательная проверка является существенным стимулом к росту продаж страховых полисов.
- По настоянию Европейского союза правительство рассматривает предложение относительно снижения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Позитивное решение правительства повлечет рост автомобильного парка и расширение рынка вида страхования.

2. Исследование микроэкономических факторов

Микроэкономические условия преимущественно зависят от структуры потребительских предпочтений:

- отношение владельцев автомобилей к виду страхования;
- отношение владельцев автомобилей к страховой компании;
- отношение владельцев автомобилей к сроку страхового полиса.

Отношение владельцев автомобилей к виду страхования

Отношение владельцев автомобилей к виду страхования зависит от следующих факторов:

- тип автомобиля;
- доходы владельца автомобиля;
- деловая необходимость;
- техническое состояние автомобиля;
- психологические особенности владельца.

Рисунок 4.2.8 показывает отношение владельцев автомобилей к виду страхования в зависимости от типа автомобиля. Для оценки этого отношения была построена специальная модель. В качестве исходных данных были использованы экспертные оценки.

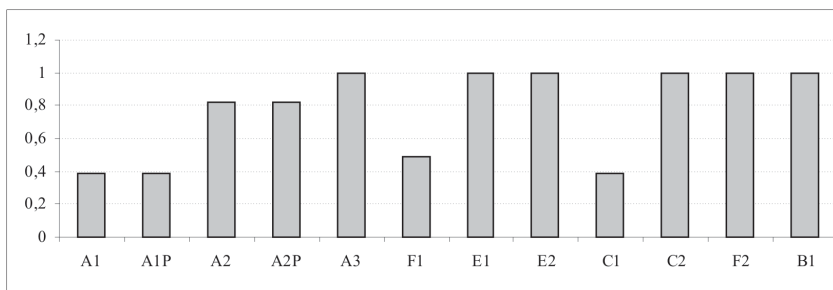


Рис. 4.2.8. Отношение владельцев автомобилей к виду страхования

Результаты исследования показывают, что потенциальный объем страхового рынка может составить не более 75% от прогнозируемого количества автомобилей.

Отношение владельцев автомобилей к страховой компании

Отношение владельцев автомобилей к страховой компании зависит от следующих факторов:

- известность, надежность и статус компании;
- уровень конкуренции в регионе;
- деловая репутация компании;
- присутствие компании в других секторах страхового рынка.

Рисунок 4.2.9 показывает отношение владельцев автомобилей к страховой компании в зависимости от региона. Для оценки этого

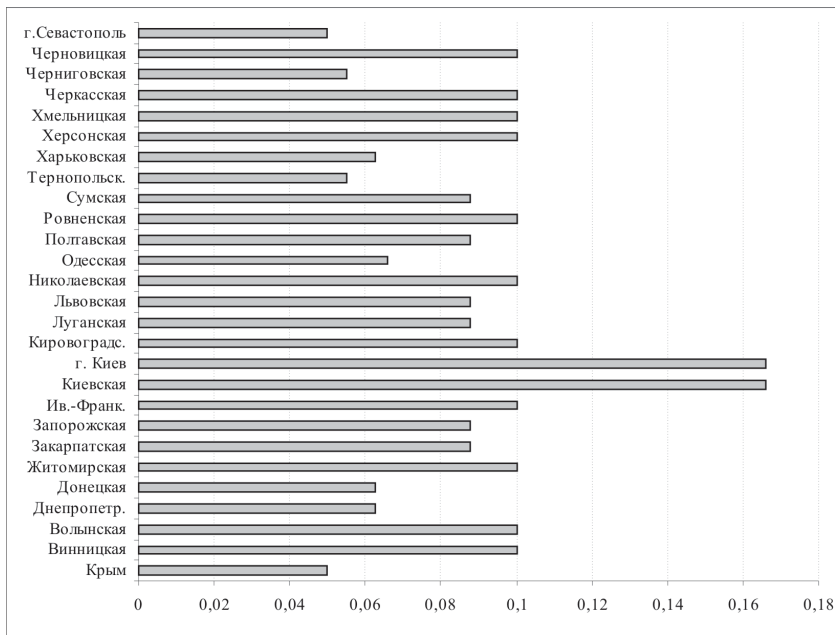


Рис. 4.2.9. Отношение владельцев автомобилей к страховой компании

отношения также была построена специальная модель. В качестве исходных данных модели были использованы экспертные оценки.

Отношение владельцев автомобилей к компании определяет потенциальный сектор рынка компании, а также определяет размеры страховых платежей. Результаты исследования показывают, что в течение прогнозного периода потенциальный сектор компании ожидается в размере 10–12%. Этот размер сектора достигается без дополнительных усилий компании по захвату рынка.

Отношение владельцев автомобилей к сроку страхового полиса

Отношение владельцев автомобилей к сроку страхового полиса зависит от следующих факторов:

- целевое назначение автомобиля;
- характер эксплуатации автомобиля;
- деловая активность владельца автомобиля.

Анализ показал, что в приграничных регионах владельцы автомобилей приобретают значительную долю краткосрочных страховых

полисов. При этом один владелец автомобиля приобретает полис не более двух раз. Если владелец автомобиля регулярно эксплуатирует автомобиль, то он отдает предпочтение долгосрочному страхованию. Этот вывод подтверждается статистическими данными табл. 4.2.10. Ячейки таблицы содержат два числа. Первое число соответствует минимальному уровню предпочтений, второе число соответствует максимальному уровню предпочтений. Предпочтения были получены на основе статистического распределения возможности покупки страхового полиса.

Таблица 4.2.10. Отношение владельцев автомобилей к сроку страхового полиса

Тип авто	15 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.
A1	0,06475; 0,07144	0,08019; 0,08120	0,01319; 0,01580	0,01208; 0,01571	0,00462; 0,01117	0,04048; 0,04231	0,03719; 0,03720	0,73367; 0,73912
A1P	0,01036; 0,01204	0,00839; 0,00840	0,00839; 0,00840	0,00839; 0,00840	0,00276; 0,00843	0,04270; 0,04709	0,03550; 0,04309	0,08719; 0,08754
A2	0,14366; 0,14913	0,23190; 0,25809	0,03391; 0,03968	0,01157; 0,01462	0,01170; 0,01489	0,03016; 0,03104	0,00930; 0,03269	0,50189; 0,50530
A2P	0,01036; 0,01204	0,00839; 0,00840	0,00839; 0,00840	0,00839; 0,00840	0,00276; 0,00843	0,04270; 0,04709	0,03550; 0,04309	0,08719; 0,08754
A3	0,24385; 0,24954	0,32019; 0,32020	0,04699; 0,04700	0,00959; 0,00960	0,01513; 0,02226	0,01380; 0,04219	0,01271; 0,01708	0,31270; 0,31709
F1	0,03256; 0,03803	0,04410; 0,05009	0,02999; 0,19	0,00839; 0,00840	0,00201; 0,00559	0,02005; 0,02035	0,02769; 0,02770	0,83494; 0,84185
E1	0,09189; 0,09190	0,12520; 0,16679	0,01019; 0,01121	0,01179; 0,01180	0,00939; 0,00940	0,02002; 0,02018	0,01245; 0,01774	0,67250; 0,71749
E2	0,04509; 0,04510	0,07989; 0,07990	0,001; 0,007	0,00443; 0,01076	0,00209; 0,0139	0,01049; 0,01231	0,01513; 0,02226	0,82251; 0,82788
C1	0,04194; 0,04545	0,06570; 0,07349	0,00589; 0,01390	0,01081; 0,01299	0,00639; 0,01060	0,21060; 0,23539	0,00740; 0,02859	0,81348; 0,81871
C2	0,11024; 0,11156	0,17008; 0,17052	0,00443; 0,01076	0,00488; 0,01171	0,00283; 0,00856	0,24430; 0,30769	0,0203; 0,0219	0,64639; 0,65060
F2	0,18282; 0,18857	0,28556; 0,29323	0,01036; 0,01204	0,002; 0,018	0,00276; 0,00843	0,05207; 0,05572	0,03200; 0,03559	0,4101; 0,4107
B1	0,00319; 0,00580	0,00418; 0,01021	0,00163; 0,00477	0,00367; 0,00912	0,01244; 0,01456	0,04582; 0,05377	0,33860; 0,39539	0,87519; 0,88240

3. Исследование рисковых обстоятельств

Рисковые обстоятельства характеризуют условия и параметры страховых событий, а также параметры страховых возмещений. Другими словами, рисковые обстоятельства характеризуют риски, которые связаны с издержками компании. Специфика рисковых обстоятельств непосредственно зависит от особенностей рынка.

Страховым событием для вида страхования является ДТП, которое наступает по вине страхователя. Рисковые обстоятельства были рассмотрены со следующих точек зрения:

- количественные параметры (количество и классы ДТП);
- показатели ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в одном страховом событии.

Оценка количества ДТП

При оценке количества ДТП мы исходили из следующих рассуждений. ДТП является результатом проблемной дорожно-транспортной ситуации (ДТС). ДТС обусловлена поведением участников ситуации (водители, пешеходы, пассажиры), техническим состоянием автомобилей, дорожными условиями и погодными факторами. Рисунок 4.2.10 показывает структуру расчета количества ДТП в ДТС.



Рис. 4.2.10. Структура расчета количества ДТП в ДТС

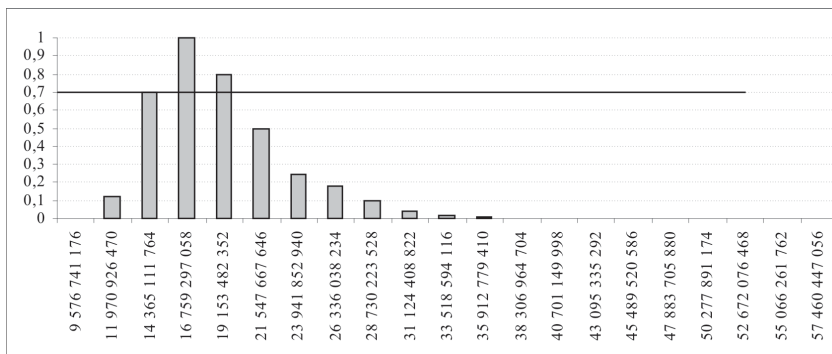
Таблица 4.2.11 описывает количественные и временные параметры ДТС, которые были получены на основании данных Государственной автомобильной инспекции России.

Согласно этим данным, количество ДТС в Украине составляет ориентировочно 17 млрд в год. Рисунок 4.2.11 показывает нечеткое число, которое описывает количество ДТС в год.

Количество проблемных ДТС рассчитано на основе опроса 147 водителей в трех регионах. Проблемная ДТС – это ситуация, в которой

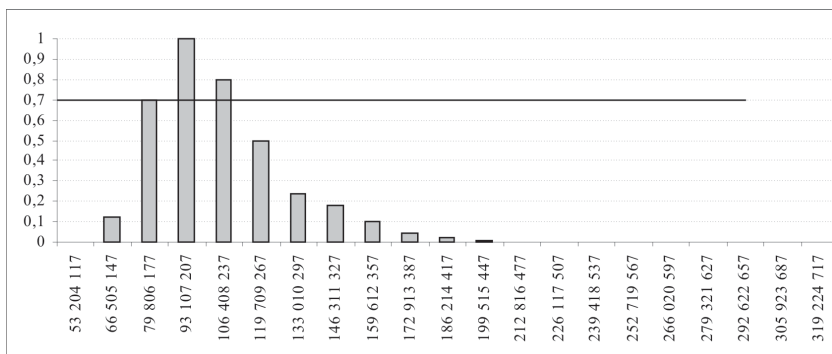
Таблица 4.2.11. Количественные и временные параметры ДТС

Характеристика	Значение
Длительность одной ДТС, мин	Около 2
Количество автомобилей в 1 ДТС, шт.	Около 10
Среднее время интенсивного движения, ч	Около 12
Время нахождения за рулем одного водителя в сутки, ч	Около 3
Средний процент автомобилей, которые эксплуатируются в сутки, %	Около 50

**Рис. 4.2.11. Количество ДТС в год**

существует опасность появления ДТП как результат нарушения правил дорожного движения, неисправности автомобилей, некачественного дорожного покрытия, негативных погодных условий и других факторов.

Опрос показал, что в течение одного дня водитель попадает примерно в две проблемные ДТС. Исходя из этого, количество проблемных ДТС в год составляет около 97 млн, как показано на рис. 4.2.12.

**Рис. 4.2.12. Количество проблемных ДТС в год**

Для оценки возможности появления одного ДТП в 100 проблемных ДТС была создана несложная иерархическая модель. Таблица 4.2.12 показывает структуру критериев модели, важности критериев и результирующие оценки.

Таблица 4.2.12. Структура критериев модели для оценки возможности появления одного ДТП в 100 проблемных ДТС

Критерии и субкритерии	Важность	Оценка
Участники	0,75	0,55
квалификация	0,1	0,3
стаж	0,8	0,55
возраст	0,25	0,41
время за рулем	0,8	0,35
Автомобиль	0,1	0,75
тип	0,8	0,75
возраст	0,6	0,8
состояние	0,95	0,45
Дорога	0,15	0,82
профиль дороги	0,84	0,7
освещение	0,82	1
тип покрытия	0,63	0,75
состояние проезжей части	0,9	0,75
Ширина дороги	0,75	0,8
Погода	0,14	0,4
Простые погодные условия	0,2	0,6
Сложные погодные условия	0,75	0,4
Критические погодные условия	1	0,1
<i>Важности и оценки критериев</i>		
Участники	0,75	0,55
Автомобиль	0,1	0,75
Дорога	0,15	0,82
Погода	0,14	0,4
<i>Интегральная оценка</i>		
Возможность одного ДТП в 100 проблемных ДТС		0,55

Рисунок 4.2.13 показывает оценки возможности ДТП и нечеткую меру, которая описывает важность критериев.

Установлено, что в 100 проблемных ДТС возможность одного ДТП составляет 0.55. Исходя из этого, проблемные ДТС порождают ориентировочно 266,5 тысячи ДТП в год (см. рис. 4.2.14).

В связи с тем, что размер ущерба зависит от класса ДТП, мы дифференцировали ДТП согласно статистическим данным Государственной автомобильной инспекции. Таблица 4.2.13 и рис. 4.2.15 иллюстрируют возможность появления ДТП заданного класса.

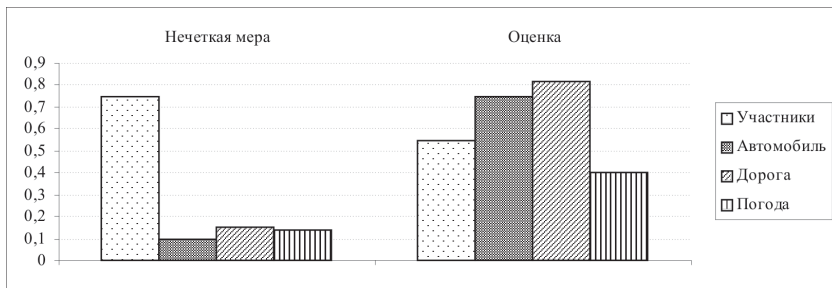


Рис. 4.2. 13. Оценки возможности ДТП и нечеткая мера, которая описывает важность критериев

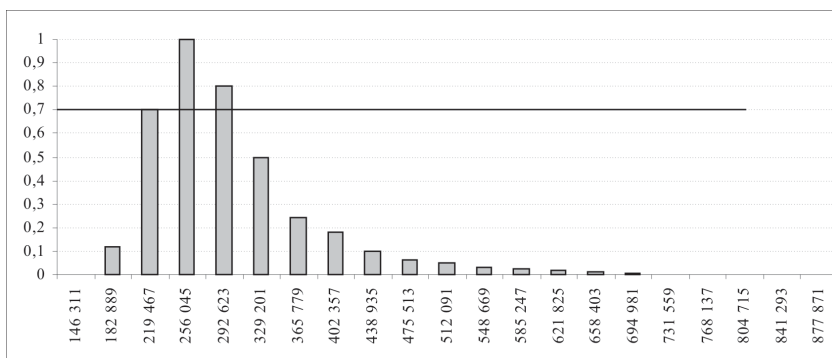


Рис. 4.2. 14. Количество ДТП в год

Таблица 4.2. 13. Возможность появления ДТП заданного класса

Класс ДТП	Возможность
Переднее столкновение	0,028571
Боковое столкновение	0,285714
Заднее столкновение	1
Опрокидывание	0,014286
Наезд на препятствие	0,142857
Наезд на велосипедиста	0,002857
Наезд на стоящее транспортное средство	0,2
Наезд на гужевое транспортное средство	0,001429
Наезд на животное	0,001429
Наезд на пешехода	0,285714
Прочие	0,571429

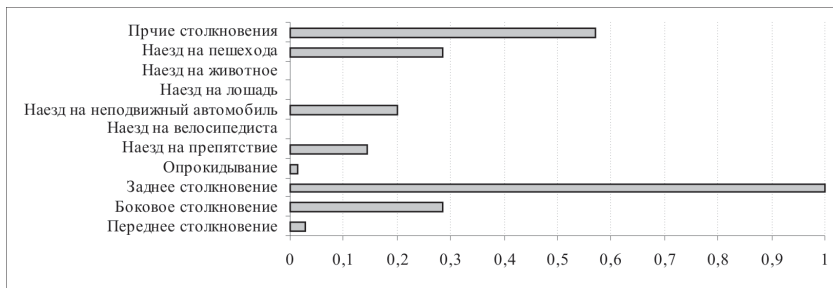


Рис. 4.2.15. Возможность появления ДТП заданного класса

Исходя из природы ДТП и возможности появления ДТП заданного класса, мы рассчитали, что ДТП по вине водителя составляет порядка 70%.

Оценка ущерба в одном ДТП

Страхователь, по вине которого произошло ДТП, может причинить ущерб двух видов:

- имущественный ущерб;
- ущерб жизни и здоровью.

Оценка имущественного ущерба в одном ДТП. Имущественный ущерб в одном ДТП зависит от следующих величин:

- среднее количество автомобилей, которые могут получить ущерб в одном ДТП (без учета автомобиля виновника ДТП);
- средняя стоимость запасных частей, которые необходимо заменить при восстановлении одного автомобиля (средний ущерб комплектующим частям);
- средняя стоимость ремонтных работ для одного автомобиля.

Рисунок 4.2.16 показывает структуру расчетов для оценки имущественного ущерба в одном ДТП.

Среднее количество автомобилей, которые могут получить ущерб в одном ДТП. Для каждого класса ДТП было рассчитано произведение следующих величин:

- количество автомобилей, которые вовлечены в одно ДТП;
- возможность ДТП заданного класса;
- доля ДТП, которые произошли по вине водителя.

Результат описывает количество автомобилей третьих лиц, которые могут получить ущерб в одном ДТП заданного класса. Средневзвешенное значение этих произведений по всем классам соответствует искомой величине среднего количества автомобилей, которые

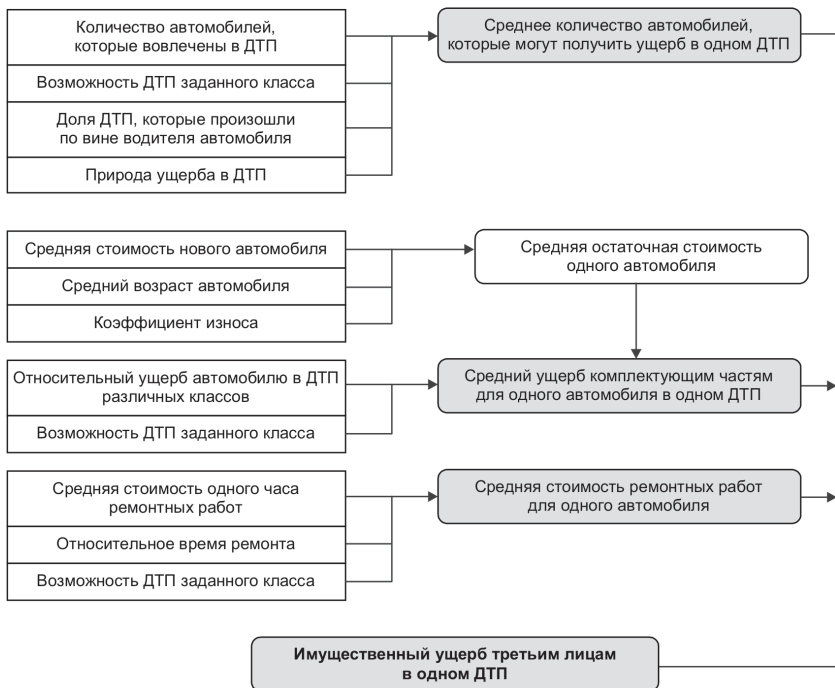


Рис. 4.2.16. Структура расчетов для оценки имущественного ущерба в одном ДТП

могут получить ущерб в одном ДТП. В расчетах не учитывались классы ДТП, которые не вызывают имущественного ущерба третьим лицам, например наезд на препятствие.

Рисунок 4.2.17 показывает среднее количество автомобилей, которые могут получить имущественный ущерб в результате одного ДТП. Как видно, в одном ДТП примерно один автомобиль третьего лица получит имущественный ущерб. Значение 0.91 является наиболее возможным.

Средний ущерб комплектующим частям для одного автомобиля. Для каждого класса ДТП был рассчитан средний ущерб комплектующим частям как произведение следующих величин:

- средний относительный ущерб автомобилю в одном ДТП;
- средняя остаточная стоимость автомобиля.

В свою очередь, для расчета среднего относительного ущерба автомобилю в одном ДТП было использовано произведение следующих величин:

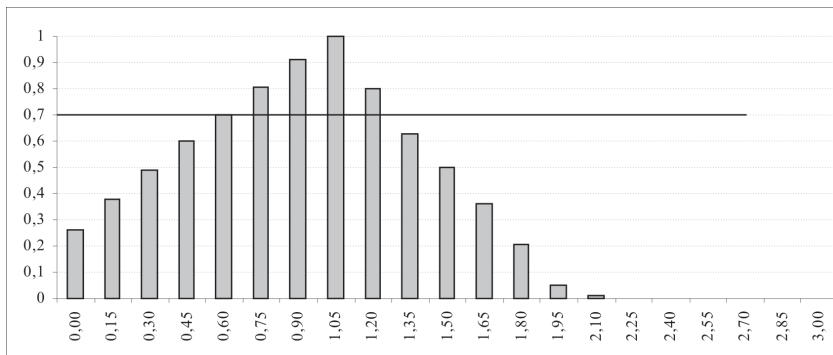


Рис. 4.2.17. Среднее количество автомобилей, которые могут получить имущественный ущерб в результате ДТП

- относительный ущерб автомобилю в ДТП заданного класса;
- возможность ДТП заданного класса.

Для оценки первой величины использовались данные Государственной автомобильной инспекции, результаты опроса водителей – участников ДТП, а также результаты опроса специалистов ремонтных компаний. В результате обработки данных были получены оценки относительного ущерба автомобилю и оценки относительного времени ремонта автомобиля в зависимости от класса ДТП. Таблица 4.2.14 и рис. 4.1.18 показывают эти зависимости. Относительный ущерб описывает средний процент ущерба от остаточной стоимости автомобиля. Относительное время ремонта показывает средний процент от одних суток.

Таблица 4.2.14. Параметры имущественного ущерба для различных классов ДТП

Класс ДТП	Относительный ущерб, %	Относительное время ремонта, %
Переднее столкновение	35	25
Боковое столкновение	25	15
Заднее столкновение	10	15
Опрокидывание	20	15
Наезд на препятствие	50	20
Наезд на велосипедиста	5	5
Наезд на стоящее транспортное средство	20	15
Наезд на гужевое транспортное средство	10	5
Наезд на животное	10	5
Наезд на пешехода	5	5
Прочие	10	5

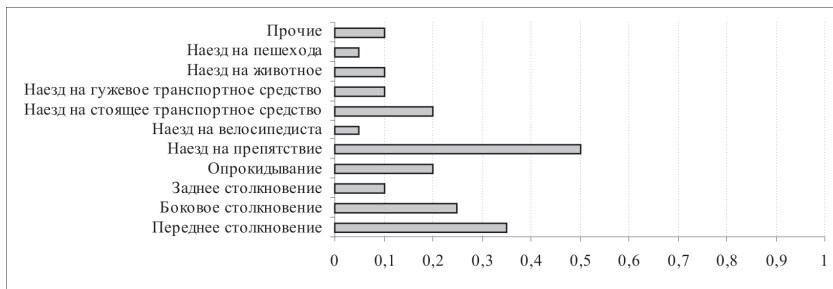


Рис. 4.2.18. Параметры имущественного ущерба для различных классов ДТП

Средневзвешенное значение указанных произведений по всем классам ДТП соответствует среднему относительному ущербу, который может получить автомобиль третьего лица в одном ДТП. В расчетах также были исключены классы ДТП, которые не вызывают имущественного ущерба третьим лицам. Средний относительный ущерб составляет 14,5% от остаточной стоимости автомобиля.

Остаточная стоимость автомобиля заданного типа рассчитывается на основании следующих величин:

- средняя стоимость нового автомобиля заданного типа;
- средний возраст автомобиля заданного типа;
- коэффициент износа.

В результате взвешивания по всем типам автомобилей была рассчитана средняя остаточная стоимость автомобиля, которая составила \$2448.

В целом средний ущерб комплектующим частям одного автомобиля в одном ДТП составляет примерно \$372.

Средняя стоимость ремонтных работ для одного автомобиля.

Для расчета средней стоимости ремонтных работ были проанализированы услуги по ремонту автомобилей и оценена средняя стоимость одного часа ремонтных работ, которая показана на рис. 4.2.19.

Для каждого класса ДТП средняя стоимость ремонтных работ рассчитана как произведение следующих величин:

- средняя стоимость одного часа ремонтных работ;
- относительное время ремонта;
- возможность появления ДТП заданного класса.

В результате взвешивания произведений по всем классам ДТП рассчитана средняя стоимость ремонтных работ для одного автомобиля, значение которой показано на рис. 4.2.20.

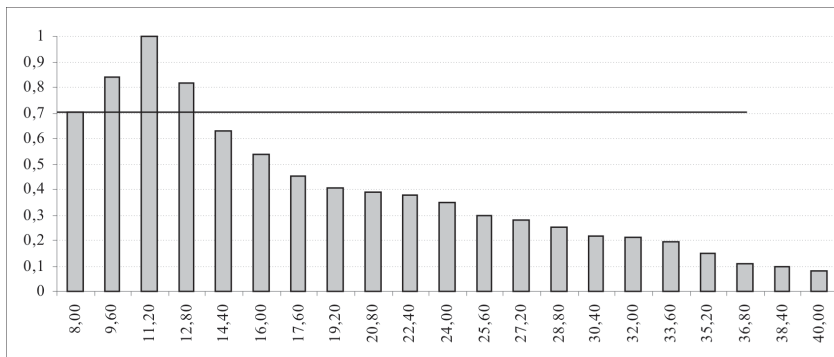


Рис. 4.2.19. Средняя стоимость одного часа ремонтных работ, \$

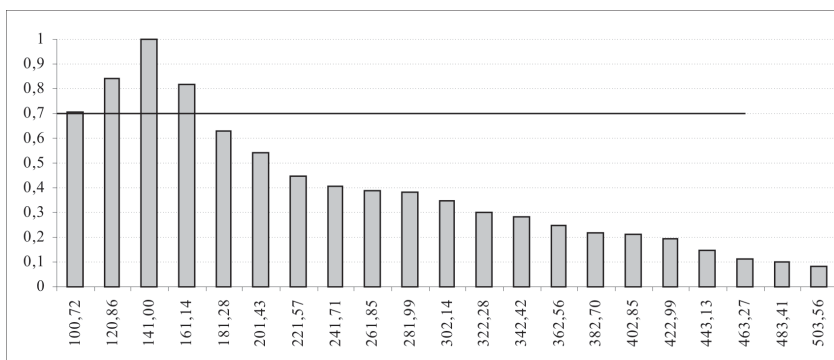


Рис. 4.2.20. Средняя стоимость ремонтных работ одного автомобиля после одного ДТП, \$

Рисунок 4.2.21 показывает нечеткое число, которое описывает полный имущественный ущерб третьим лицам в одном ДТП.

Оценка ущерба жизни и здоровью в одном ДТП

Для оценки ущерба жизни и здоровью третьих лиц в одном ДТП рассчитаны:

- среднее количество пострадавших в одном ДТП;
- средняя сумма в случае ущерба жизни и здоровью третьих лиц в одном ДТП.

Кроме того, оценены дополнительные издержки, которые связаны с экспертизой ДТП. Рисунок 4.2.22 показывает структуру расчета значений указанных параметров.

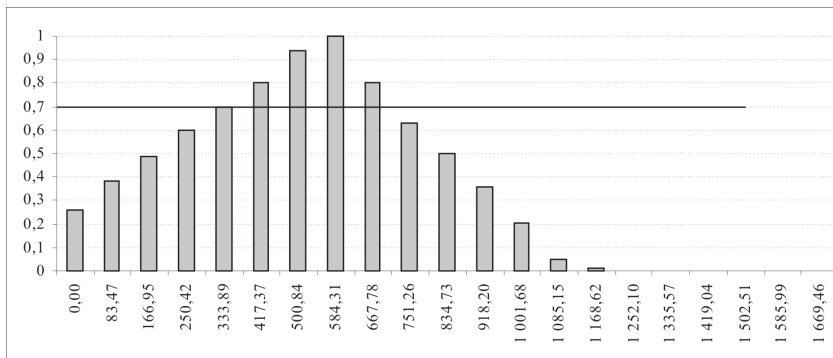


Рис. 4.2.21. Имущественный ущерб третьим лицам в одном ДТП

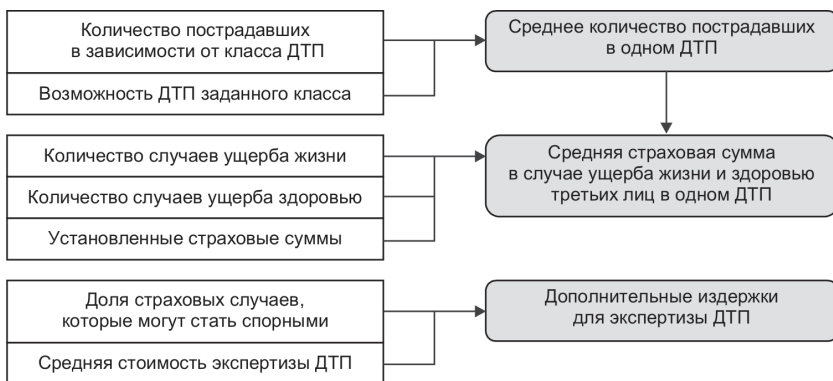


Рис. 4.2.22. Структура расчета оценок ущерба жизни и здоровью в одном ДТП

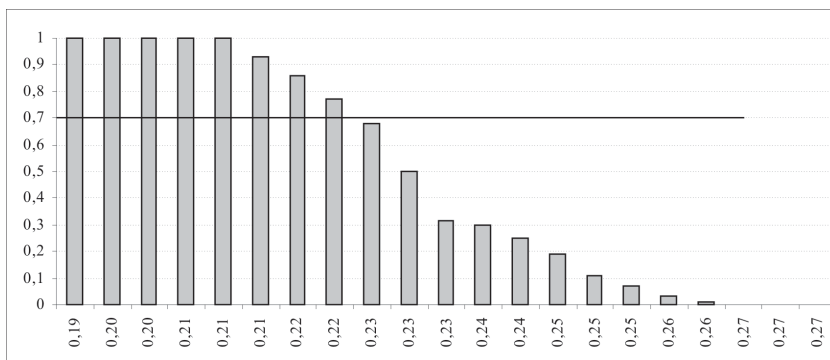
Среднее количество пострадавших в одном ДТП. На основе статистических данных государственной автомобильной инспекции оценено количество пострадавших в одном ДТП в зависимости от класса ДТП. Таблица 4.2.15 показывает полученные оценки.

Результат взвешивания этих оценок с учетом возможности ДТП заданного класса соответствует среднему количеству пострадавших в одном ДТП, которое показано на рис. 4.2.23 в виде нечеткого числа. В дальнейших расчетах использовалось значение 0.19.

Среднее число пострадавших в год составляет порядка 52,5 тыс. человек, как показано на рис. 4.2.24.

Таблица 4.2.15. Количество пострадавших в одном ДТП

Класс ДТП	Водитель	Велосипедист	Извозчик	Пассажир	Пешеход
Переднее столкновение	0,525	0	0	0,455	0
Боковое столкновение	0,4	0	0	0,49	0
Заднее столкновение	0	0	0	0,3	0
Опрокидывание	0,1	0	0	0,455	0
Наезд на препятствие	0	0	0	0,7	0
Наезд на велосипедиста	0	0,525	0	0	0
Наезд на стоящее транспортное средство	0	0	0	0,5	0
Наезд на гужевое транспортное средство	0	0	0,525	0	0
Наезд на животное	0,2	0	0	0,525	0
Наезд на пешехода	0	0	0	0	1
Прочие	0,3	0	0	0,56	1

**Рис. 4.2.23. Среднее количество пострадавших в одном ДТП**

Средняя страховая сумма в случае ущерба жизни и здоровью третьих лиц в одном ДТП. Так как страховые суммы в полисах страхования жизни и здоровья различны, ущерб жизни и ущерб здоровью оценивался по-разному. С целью учета различий использовались статистические данные Государственной автомобильной инспекции по количеству пострадавших и умерших в результате ДТП. Анализ статистических данных показал, что соотношение между количеством случаев ущерба жизни и ущерба здоровью является статистически устойчивым. Оно составляет примерно 6000 и 45 000 случаев.

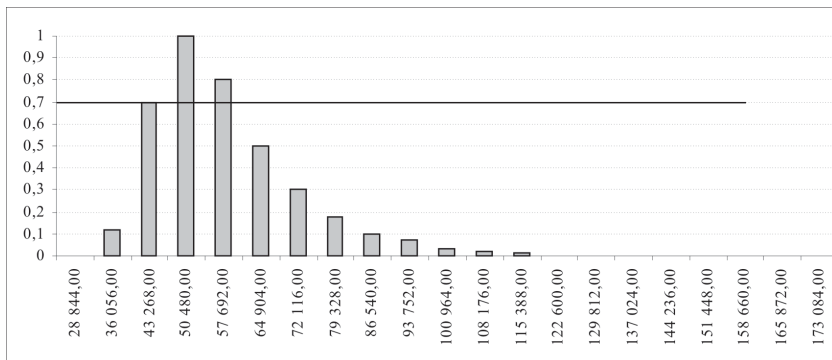


Рис. 4.2.24. Среднее число пострадавших в год

Рисунок 4.2.25 показывает статистическую возможность количества пострадавших. Левая мода соответствует количеству случаев ущерба жизни, правая мода – количеству случаев ущерба здоровью.

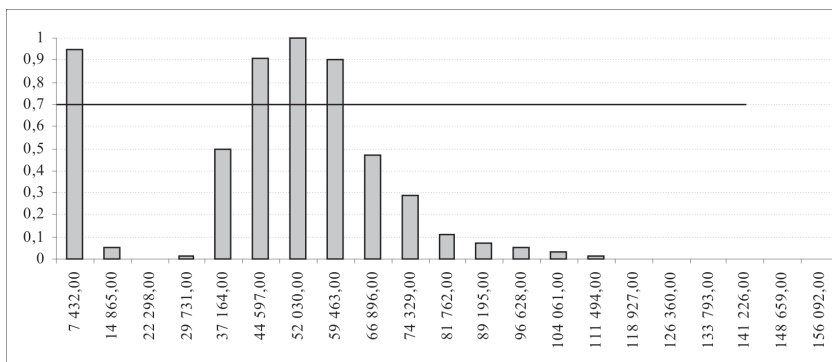


Рис. 4.2.25. Статистическая возможность количества пострадавших в год

Используя это соотношение, была рассчитана средняя страховая сумма, которую компания должна выплатить в случае ущерба жизни и здоровью третьих лиц в одном ДТП. Рисунок 4.2.26 показывает среднюю страховую сумму, которая составляет примерно \$100 на одно ДТП.

Дополнительные издержки для экспертизы ДТП

На практике интересы участников ДТП различны. До 30% случаев могут стать спорными при экспертизе ДТП, которая определяет

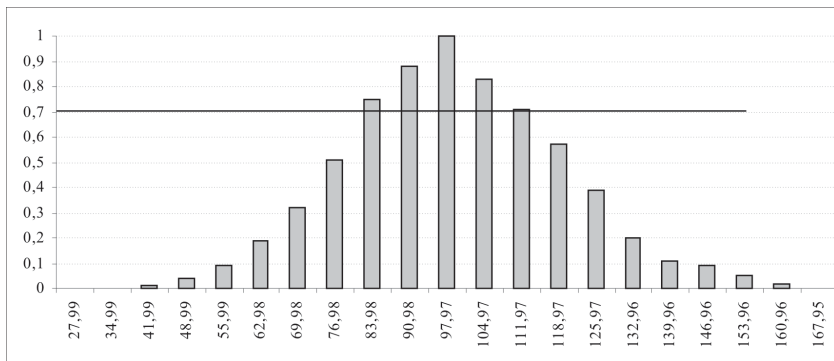


Рис. 4.2.26. Средняя страховая сумма в случае ущерба жизни и здоровью третьих лиц в одном ДТП

виновных в ДТП и оценивает размер ущерба. Мы проанализировали стоимость услуг компаний, которые выполняют экспертизу ДТП в различных регионах Украины. Рисунок 4.2.27 демонстрирует среднюю стоимость экспертизы, которая изменяется в пределах от 157 до 328 UAH (на уровне уверенности 0.7).

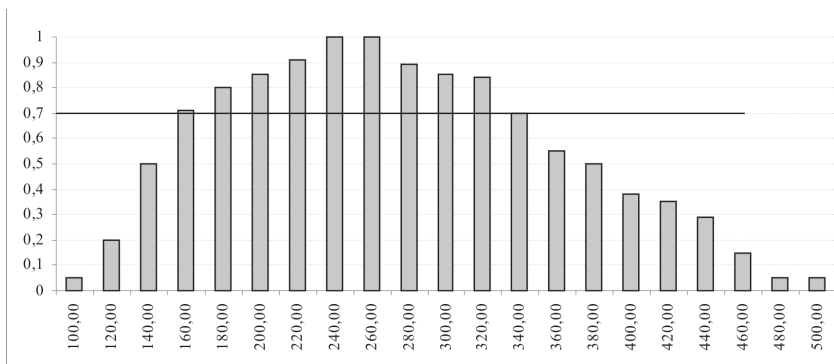


Рис. 4.2.27. Средняя стоимость экспертизы ДТП

4.2.4. Приложение Г. Комплекс маркетинговых стратегий

Комплекс маркетинговых стратегий компании сформирован на основе:

- исходных данных и установленных ограничений (см. приложение А);

- структуры исследований (см. приложение Б);

результатов исследования макроэкономических условий, микроэкономики страхового рынка и рискованных обстоятельств (см. приложение В).

Прибыль бизнес-проекта выступает в качестве главного критерия рациональности стратегий. Базовый вариант бизнес-проекта играет роль отправной точки в анализе эффективности стратегий. Базовый вариант соответствует входу компании в рынок с учетом текущих условий без реализации стратегий. Этот вариант учитывает:

- начальные условия, которые описаны в приложении А;
- влияние макроэкономических факторов, которые описаны в приложении В;
- возможное изменение количества автомобилей;
- влияние микроэкономических факторов по состоянию на 1999 г.

С помощью последовательного применения стратегий (см. приложение Б) и отбрасывания неэффективных стратегий был сформирован наиболее рациональный вариант стратегии и оценена его экономическая эффективность. Мы подчеркиваем, что последовательное применение стратегий предполагает наложение следующей стратегии на наиболее рациональный вариант предыдущей стратегии. Другими словами, каждая следующая стратегия повышает экономическую эффективность проекта.

Базовый вариант бизнес-проекта

Таблица 4.2.16 показывает значения показателей экономической эффективности для базового варианта бизнес-проекта. Рисунок 4.2.28 показывает значения наиболее важных показателей эффективности.

Таблица 4.2.16. Значения показателей экономической эффективности для базового варианта бизнес-проекта

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	34 921 120	49 608 532	51 970 843	52 915 768
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	41 364 730	64 002 350	76 653 249	88 101 201
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	17 226 931	25 378 760	26 622 441	27 107 812
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	1 273 784	1 387 010	1 454 980	1 481 506

Таблица 4.2.16. Значения показателей экономической эффективности для базового варианта бизнес-проекта (окончание)

Показатель	2000	2001	2002	2003
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	59 865 446	90 768 121	104 730 671	116 690 520
Прибыль, УАН	-32 976 184	-52 569 551	-64 713 121	-75 945 378
Нетто-доходы, УАН	-24 944 326	-41 159 589	-52 759 827	-63 774 752
Чистая приведенная прибыль, УАН	-32 976 184	-76 784 143	-121 723 811	-165 673 683
Частота страховых событий, %	3,468	3,596	3,601	3,601
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 679	5 123	5 398	5 907
Средний убыток на 1 полис, УАН	122	176	194	212
Коэффициент ущерба	0,142	0,146	0,155	0,169
Коэффициент убыточности	1,714	1,830	2,015	2,205
Число страховых случаев, шт.	20 640,072	22 474,746	23 576,116	24 005,947
Число страховых событий, шт.	16 983,798	18 493,469	19 399,738	19 753,427
Коэффициент кумуляции	1,228	1,228	1,228	1,228
Частота убытка, %	4,214	4,370	4,376	4,376
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	1,944	2,060	2,245	2,435

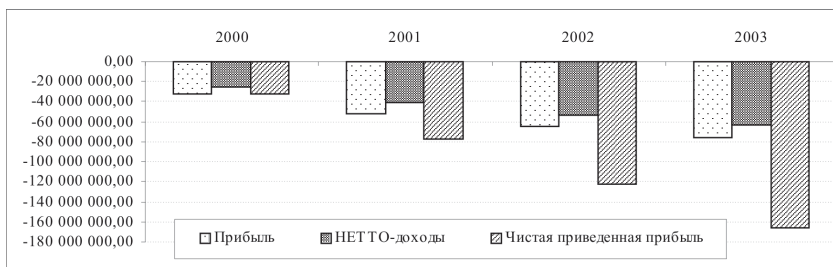


Рис. 4.2.28. Значения важных показателей экономической эффективности для базового варианта бизнес-проекта

Анализ таблицы показывает, что бизнес-проект в условиях базового варианта (то есть без использования маркетинговых стратегий) экономически неэффективен. Кроме того, убыточность проекта растет, и этот рост обусловлен в первую очередь падением курса национальной валюты.

Товарная стратегия компании

Товарная стратегия компании предполагает стимулирование потребителей услуг к покупке страховых полисов на срок, который наиболее выгоден компании. Для формирования товарной стратегии мы смоделировали изменение предпочтений потребителей и рассчитали два варианта выполнения проекта:

- предпочтения краткосрочным полисам (до 6 месяцев включительно);
- предпочтения долгосрочным полисам (более 6 месяцев).

Таблицы 4.2.17 и 4.2.18 отражают результаты расчетов обоих вариантов. Рисунок 4.2.29 демонстрирует значения наиболее важных показателей эффективности проекта.

Таблица 4.2.17. Эффективность стратегии предпочтения долгосрочным полисам

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	2 949 027	4 189 354	4 388 847	4 468 644
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	10 878 924	16 832 618	20 159 804	23 170 615
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	4 530 683	6 674 614	7 001 702	7 129 354
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	335 005	364 783	382 659	389 636
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	15 744 612	23 872 016	27 544 166	30 689 606
Прибыль, УАН	-13 473 861	-20 646 213	-24 164 754	-27 248 750
Нетто-доходы, УАН	-12 795 584	-19 682 661	-23 155 319	-26 220 962
Чистая приведенная прибыль, УАН	-13 473 861	-30 679 038	-47 460 118	-63 229 071
Частота страховых событий, %	3,212	3,246	3,247	3,247
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 679	5 123	5 398	5 907
Средний убыток на 1 полис, УАН	32	46	51	55
Коэффициент ущерба	0,142	0,146	0,155	0,169
Коэффициент убыточности	5,339	5,698	6,276	6,868
Число страховых случаев, шт.	5 428,339	5 910,858	6 200,518	6 313,564
Число страховых событий, шт.	4 466,739	4 863,782	5 102,131	5 195,151
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	5,569	5,928	6,506	7,098

Таблица 4.2.18. Эффективность стратегии предпочтения краткосрочным полисам

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	31 972 092	45 419 178	47 581 996	48 447 123
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	30 485 806	47 169 732	56 493 444	64 930 585
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	12 696 248	18 704 146	19 620 739	19 978 457
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	938 779	1 022 226,510	1 072 320	1 091 870
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	44 120 834	66 896 105	77 186 504	86 000 913
Прибыль, УАН	-19 502 322	-31 923 338	-40 548 367	-48 696 628
Нетто-доходы, УАН	-12 148 741	-21 476 927	-29 604 508	-37 553 789
Чистая приведенная прибыль, УАН	-19 502 322	-46 105 104	-74 263 693	-102 444 612
Частота страховых событий, %	3,556	3,650	3,654	3,654
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 679	5 123	5 398	5 907
Средний убыток на 1 полис, УАН	90	130	143	156
Коэффициент ущерба	0,142	0,146	0,155	0,169
Коэффициент убыточности	1,380	1,473	1,622	1,775
Число страховых случаев, шт.	15 211,733	16 563,887	17 375,597	17 692,383
Число страховых событий, шт.	12 517,059	13 629,687	14 297,607	14 558,275
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	1,610	1,703	1,852	2,005

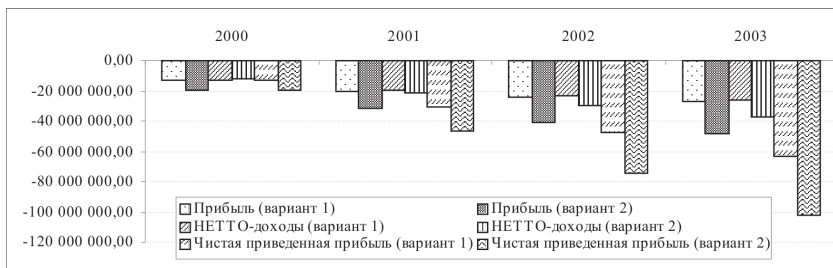


Рис. 4.2.29. Значения показателей эффективности проекта для двух вариантов товарной стратегии компании

Сравнительный анализ эффективности вариантов товарной стратегии показывает, что долгосрочные страховые полисы являются менее убыточными, чем краткосрочные. Более того, стратегия краткосрочных полисов ухудшает экономическую эффективность даже по сравнению с базовым вариантом выполнения проекта. Несмотря на это, стратегия не обеспечивает прибыльности проекта.

Пространственно-временная стратегия

Пространственно-временная стратегия предполагает поиск наиболее рациональных параметров:

- ключевые региональные рынки, в которые должна войти компания;
- последовательность (тактика) входа компании в региональные рынки;
- размера сектора страхового рынка компании.

Для поиска были проанализированы два варианта.

Вариант 1. Вход на два региональных рынка, которые имеют максимальное количество автомобилей и высокий конкурентный потенциал. В качестве таких рынков были выбраны Донецкая и Днепропетровская области. В силу присутствия конкурентов моделировался вход на эти рынки и постепенное наращивание размера сектора компании до 14%. Промышленность этих регионов хорошо развита. Регионы имеют тесные связи с Россией. Это способствует высокой доле транзитного транспорта, а также росту импорта автомобилей из России. Поэтому в расчетах был учтен рост количества краткосрочных договоров на страхование.

Вариант 2. Вход на четыре внутренних региональных рынка, которые имеют небольшое количество автомобилей и одновременно невысокий конкурентный потенциал. В качестве таких рынков были выбраны Винницкая, Хмельницкая, Херсонская и Черкасская области. Моделировался вход на эти рынки и постепенное наращивание размера сектора компании до 20%.

Для определения рационального размера сектора компании дополнительно моделировались три варианта. Варианты отличаются друг от друга размером сектора компании и предполагают интенсивный вход на рынки. В третьем варианте моделировалось интенсивное наращивание сектора компании до 14%, в четвертом варианте – до 12%, а в пятом – до 10%. Кроме того, моделировались три варианта размера сектора компании для случая неинтенсивного входа одновременно на все региональные рынки. Шестой вариант предполагал

размер сектора до 7%, седьмой – до 5%, восьмой – до 2%. Таблица 4.2.19 показывает основные результаты расчетов в соответствии с рассмотренными вариантами.

Таблица 4.2.19. Эффективность пространственно-временной стратегии (указаны наиболее возможные значения)

Показатель	2000	2001	2002	2003
Вариант № 1. Постепенный вход в рынки Донецкой и Днепропетровской областей с наращиванием сектора компании до 14%				
Суммарный страховой платеж, УАН	31 972 092	48 731 241	52 902 326	55 748 382
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	44 120 834	68 892 401	80 798 884	91 446 637
Прибыль, УАН	–19 502 322	–31 369 345	–40 064 092	–48 520 382
Нетто-доходы, УАН	–12 148 741	–20 161 159	–27 896 557	–35 698 254
Чистая приведенная прибыль, УАН	–19 502 322	–45 643 444	–73 465 730	–101 544 655
Вариант № 2. Постепенный вход в рынки Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Черкасской областей с наращиванием сектора компании до 20%				
Суммарный страховой платеж, УАН	31 972 092	46 714 016	51 651 486	55 352 925
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	44 120 834	69 025 487	84 638 457	99 977 216
Прибыль, УАН	–19 502 322	–33 055 694	–44 866 812	–57 355 463
Нетто-доходы, УАН	–12 148 741	–22 311 471	–32 986 970	–44 624 290
Чистая приведенная прибыль, УАН	–19 502 322	–47 048 735	–78 206 243	–111 398 062
Вариант № 3. Интенсивный вход в рынки Донецкой и Днепропетровской областей с наращиванием сектора компании до 14%				
Суммарный страховой платеж, УАН	36 790 469	52 264 108	54 752 875	55 748 382
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	46 942 674	71 174 585	82 123 128	91 501 281
Прибыль, УАН	–18 614 012	–30 931 222	–39 963 414	–48 575 026
Нетто-доходы, УАН	–10 152 204	–18 910 477	–27 370 253	–35 752 898
Чистая приведенная прибыль, УАН	–18 614 012	–44 390 031	–72 142 402	–100 252 950
Вариант № 4. Интенсивный вход в рынки Донецкой и Днепропетровской областей с наращиванием сектора компании до 12%				
Суммарный страховой платеж, УАН	35 547 017	50 497 675	52 902 326	53 864 186
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	46 214 457	70 070 461	80 849 161	90 081 831
Прибыль, УАН	–18 843 253	–31 187 252	–40 114 370	–48 606 407
Нетто-доходы, УАН	–10 667 439	–19 572 786	–27 946 835	–36 217 644
Чистая приведенная прибыль, УАН	–18 843 253	–44 832 630	–72 689 832	–100 818 540
Вариант № 5. Интенсивный вход в рынки Донецкой и Днепропетровской областей с наращиванием сектора компании до 10%				
Суммарный страховой платеж, УАН	34 303 565	48 731 241	51 051 776	51 979 991
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	45 486 240	68 966 338	79 575 193	88 662 381
Прибыль, УАН	–19 072 495	–31 443 282	–40 265 325	–48 637 788

Таблица 4.2.19. Эффективность пространственно-временной стратегии (указаны наиболее возможные значения) (окончание)

Показатель	2000	2001	2002	2003
Нетто-доходы, UAH	-11 182 675	-20 235 096	-28 523 416	-36 682 390
Чистая приведенная прибыль, UAH	-19 072 495	-45 275 230	-73 237 262	-101 384 130
Вариант № 6. Постепенный вход одновременно на все региональные рынки с наращиванием сектора компании до 7%				
Суммарный страховой платеж, UAH	26 482 528	37 620 767	39 412 233	40 128 819
Ожидаемое страховое возмещение, UAH	34 429 770	52 202 494	60 232 625	67 110 964
Прибыль, UAH	-14 038 224	-23 234 502	-29 885 205	-36 211 773
Нетто-доходы, UAH	-7 947 242	-14 581 726	-20 820 392	-26 982 145
Чистая приведенная прибыль, UAH	-14 038 224	-33 400 309	-54 153 925	-75 109 812
Вариант № 7. Постепенный вход одновременно на все региональные рынки с наращиванием сектора компании до 5%				
Суммарный страховой платеж, UAH	18 911 013	26 864 763	28 144 037	28 655 747
Ожидаемое страховое возмещение, UAH	24 586 091	37 277 485	43 011 753	47 923 534
Прибыль, UAH	-10 024 611	-16 591 618	-21 340 844	-25 858 608
Нетто-доходы, UAH	-5 675 078	-10 412 722	-14 867 716	-19 267 787
Чистая приведенная прибыль, UAH	-10 024 611	-23 850 959	-38 670 990	-53 635 463
Вариант № 8. Постепенный вход одновременно на все региональные рынки с наращиванием сектора компании до 2%				
Суммарный страховой платеж, UAH	7 571 514	10 756 004	11 268 195	11 473 071
Ожидаемое страховое возмещение, UAH	9 843 679	14 925 008	17 220 871	19 187 430
Прибыль, UAH	-4 013 613	-6 642 884	-8 544 360	-10 353 164
Нетто-доходы, UAH	-2 272 164	-4 169 003	-5 952 675	-7 714 358
Чистая приведенная прибыль, UAH	-4 013 613	-9 549 350	-15 482 934	-21 474 349

Как показывает сравнительный анализ вариантов № 1 и № 2, вариант № 1 имеет некоторое незначительное преимущество перед вариантом № 2 вследствие большого количества автомобилей и разделения риска с конкурентами. Таким образом, вход компании в Донецкую и Днепропетровскую области является предпочтительным.

Как показывает сравнительный анализ вариантов № 3–5 (см. также рис. 4.2.30), вариант с интенсивным наращиванием сектора до 14% является экономически наиболее оправданным. Однако значения всех основных показателей остаются негативными. Дополнительные расчеты подтверждают, что увеличение размера сектора свыше 14% не приводит к росту экономической эффективности. То есть наиболее рациональный размер сектора компании составляет 14%.

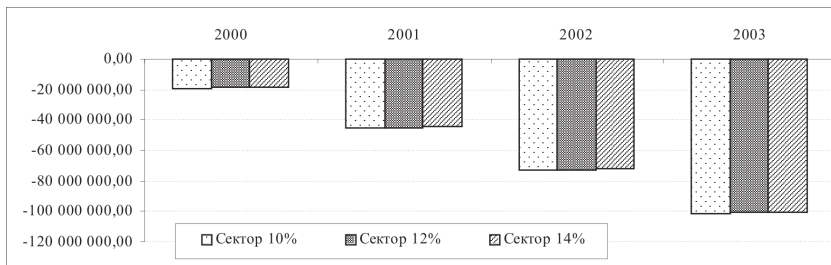


Рис. 4.2.30. Величина чистой приведенной прибыли для вариантов № 3–5

Сравнительный анализ вариантов № 6–8 показывает, что уменьшение размера сектора компании позволяет сократить убытки. Уменьшение размера сектора не приводит к качественным или структурным изменениям показателей эффективности проекта.

Таким образом, наиболее эффективная пространственно-временная стратегия предполагает интенсивный вход компании в приграничные рынки, которые имеют большое количество автомобилей и высокий конкурентный потенциал (в частности, рынки Донецкой и Днепропетровской областей). Рациональный размер сектора компании составляет примерно 14%.

Стратегия защиты интересов компании

Стратегия защиты интересов компании моделировалась на двух уровнях:

- на уровне бизнес-процессов компании (микроуровень);
- на уровне взаимодействия компании с Моторным (транспортным) бюро и другими регуляторными органами (макроуровень).

Защита интересов компании на микроуровне предполагает тщательное изучение ДТП, экспертизу ДТП с целью установления истинных причин возникновения страховых событий. Это позволяет компании рассчитывать на снижение количества страховых случаев и размеров страховых возмещений имущественного ущерба. Учитывалось, что такая политика приведет к увеличению количества экспертиз и росту их суммарной стоимости. Таблица 4.2.20 показывает результаты оценки экономической эффективности стратегии.

Анализ результатов показывает, что реализация стратегии позволяет существенно увеличить прибыль, несмотря на увеличение

Таблица 4.2.20. Эффективность стратегии защиты интересов компании на микроуровне

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	35 547 017	50 497 675	52 902 326	53 864 186
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	26 321 480	40 726 401	47 339 338	54 409 338
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	13 298 711	19 591 696	20 551 783	20 926 475
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	1 376 657	1 499 026	1 572 486	1 601 154
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	40 996 849	61 817 124	69 463 608	76 936 969
Прибыль, УАН	-13 625 645	-22 933 915	-28 728 817	-35 461 545
Нетто-доходы, УАН	-5 449 831	-11 319 449	-16 561 281	-23 072 783
Чистая приведенная прибыль, УАН	-13 625 645	-32 737 241	-52 687 808	-73 209 536
Частота страховых событий, %	2,408	2,497	2,500	2,500
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 264	4 520	4 638	5 045
Средний убыток на 1 полис, УАН	75,477	108,388	115,968	126,151
Коэффициент ущерба	0,139	0,142	0,162	0,176
Коэффициент убыточности	1,153	1,224	1,313	1,428
Число страховых случаев, шт.	13 547	14 751	15 474	15 756
Число страховых событий, шт.	13 111	14 276	14 976	15 249
Коэффициент кумуляции	1,033	1,033	1,033	1,033
Частота убытка, %	2,488	2,580	2,583	2,584
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	1,383	1,454	1,543	1,658

издержек для проведения экспертизы ДТП. Однако проект остается убыточным и поэтому требует применения дополнительных стратегий, которые связаны с управлением внешними факторами.

Защита интересов компании на макроуровне предполагает:

- обоснование необходимости снижения выплат в фонд потерпевших на основании постановления КМ Украины от 27 мая 1999 г. № 842, которое предусматривает возможность снижения до 10%;
- обоснование и инициирование повышения тарифов до 50% вследствие убыточности вида страхования;
- уточнение регуляторных норм относительно использования тарифных стимулов в пределах до 50% для поощрения дисциплинированных владельцев автомобилей и повышения премии за риск с виновников ДТП (уточнение позволяет использовать стратегию стимулирования сбыта).

При моделировании стратегии были снижены размеры выплат в фонд потерпевших до 5% и повышены страховые тарифы на 50%. Таблица 4.2.21 показывает результаты оценки экономической эффективности стратегии. Анализ результатов показывает, что реализация стратегии существенно повышает прибыль проекта за счет снижения издержек и повышения размеров страховых платежей.

Таблица 4.2.21. Эффективность стратегии защиты интересов компании на макроуровне

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	53 320 526	75 746 512	79 353 489	80 796 280
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	26 321 480	40 726 401	47 339 338	54 409 338
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	13 298 711	19 591 696	20 551 783	20 926 475
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	1 376 657	1 499 026	1 572 486	1 601 154
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	40 996 849	61 817 124	69 463 608	76 936 969
Прибыль, УАН	261 247	-2 490 862	-6 371 723	-11 455 882
Нетто-доходы, УАН	12 323 677	13 929 387	9 889 881	3 859 310
Чистая приведенная прибыль, УАН	261 247	-1 814 471	-6 239 278	-12 868 840
Частота страховых событий, %	2,408	2,497	2,500	2,500
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 264	4 520	4 638	5 045
Средний убыток на 1 полис, УАН	75	108	115	126
Коэффициент ущерба	0,139	0,142	0,162	0,176
Коэффициент убыточности	0,769	0,816	0,875	0,952
Число страховых случаев, шт.	13 547	14 751	15 474	15 756
Число страховых событий, шт.	13 111	14 276	14 976	15 249
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	0,995	1,033	1,080	1,142

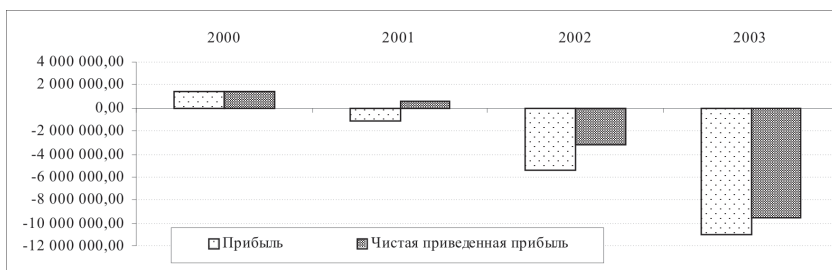
Стратегия конформизма

Рассмотренные выше стратегии позволяют существенно повысить экономическую эффективность проекта. Однако высокие накладные расходы по-прежнему делают проект убыточным в основном за счет падения курса национальной валюты. Поэтому дополнительно использована стратегия конформизма, которая предполагает снижение накладных расходов не менее чем в два раза. Целесообразность этого предложения подтверждается положительными чистыми (нетто) доходами компании, а также значениями коэффициентов убыточности. Таблица 4.2.22 показывает результаты оценки экономической эффективности стратегии.

Таблица 4.2.22. Эффективность стратегии конформизма

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	53 320 526	75 746 512	79 353 489	80 796 280
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	26 321 480	40 726 401	47 339 338	54 409 338
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	13 298 711	19 591 696	20 551 783	20 926 475
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	1 376 657	1 499 026	1 572 486	1 601 154
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	40 996 849	61 817 124	69 463 608	76 936 969
Прибыль, УАН	1 493 614	-1 097 923	-5 382 735	-11 069 951
Нетто-доходы, УАН	12 323 677	13 929 387	9 889 881	3 859 310
Чистая приведенная прибыль, УАН	1 493 614	578 678	-3 159 331	-9 565 553
Частота страховых событий, %	2,408	2,497	2,500	2,500
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 264	4 520	4 638	5 045
Средний убыток на 1 полис, УАН	75	108	115	126
Коэффициент ущерба	0,139	0,142	0,162	0,176
Коэффициент убыточности	0,769	0,816	0,875	0,952
Число страховых случаев, шт.	13 547	14 751	15 474	15 756
Число страховых событий, шт.	13 111	14 276	14 976	15 249
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	0,972	1,014	1,068	1,137

Анализ результатов показывает, что чистая приведенная прибыль в 2000 и 2001 г. имеет положительное значение. Однако наблюдается устойчивая тенденция к снижению прибыли (см. рис. 4.2.31). Этот эффект возникает вследствие роста страховых возмещений и падения курса национальной валюты после 2000 г.

**Рис. 4.2.31. Прибыль проекта с учетом стратегии конформизма**

Стратегия стимулирования сбыта

С целью повышения экономической устойчивости проекта была рассмотрена стратегия стимулирования сбыта. Реализация стратегии возможна при уточнении соответствующих регуляторных норм

(стратегия защиты интересов компании на макроуровне). Стратегия базируется на использовании регуляторной нормы относительно возможности:

- снижения страхового тарифа до 50% для владельцев автомобилей, которые не были виновниками ДТП;
- повышения страхового тарифа до 50% для владельцев автомобилей, по вине которых произошли ДТП.

Для реализации стратегии предлагается проведение специального экспресс-анализа, который позволит оценить риск события, в котором страхователь будет виновником ДТП. Экспресс-анализ целесообразно выполнять на основе изучения данных о страхователе, об автомобиле, о возможных условиях эксплуатации (интенсивность движения, регион, дорожные и погодные условия). Экспресс-анализ может быть выполнен без участия владельца автомобиля. Стратегия позволяет улучшить качество страхового поля компании за счет привлечения дисциплинированных водителей и за счет отказа водителей, которые были виновниками ДТП. Мы рекомендуем использовать многофакторные модели экспертизы в условиях неопределенности в качестве инструментов экспресс-анализа.

Стратегия моделировалась с помощью снижения количества страховых случаев компании и за счет этого снижения страховых возмещений на фоне сохранения страховых платежей. В результате исследования установлено, что при условии эффективного экспресс-анализа компания может привлечь от 10% до 15% водителей с потенциально низким риском попадания в ДТП.

Эффективность стратегии оценивалась для двух вариантов. Варианты предусматривают исключение из расчетов соответственно 10% и 15% страхователей (от размера сектора компании), так как эти страхователи не будут являться виновниками ДТП. Для этих страхователей был снижен страховой тариф на 10%. Таблицы 4.2.23 и 4.2.24 показывают результаты оценки экономической эффективности стратегии.

Таблица 4.2.23. Эффективность первого варианта стратегии стимулирования сбыта

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, UAH	49 765 824	70 696 745	74 063 256	75 409 861
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, UAH	23 689 332	36 653 761	42 605 405	48 968 404
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, UAH	11 968 840	17 632 526	18 496 605	18 833 828

Таблица 4.2.23. Эффективность первого варианта стратегии стимулирования сбыта (окончание)

Показатель	2000	2001	2002	2003
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	1 238 991	1 349 123	1 415 237	1 441 039
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	36 897 164	55 635 412	62 517 247	69 243 272
Прибыль, УАН	2 623 946	829 785	-2 939 977	-8 023 845
Нетто-доходы, УАН	12 868 660	15 061 332	11 546 009	6 166 588
Чистая приведенная прибыль, УАН	2 623 946	3 315 433	1 273 782	-3 369 646
Частота страховых событий, %	2,167	2,247	2,250	2,250
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 264	4 520	4 638	5 045
Средний убыток на 1 полис, УАН	67	97	104	113
Коэффициент ущерба	0,139	0,142	0,162	0,176
Коэффициент убыточности	0,741	0,787	0,844	0,918
Число страховых случаев, шт.	12 192	13 276	13 927	14 180
Число страховых событий, шт.	11 799	12 848	13 478	13 724
Коэффициент кумуляции	1,033	1,033	1,033	1,033
Частота убытка, %	2,239	2,322	2,325	2,325
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	0,947	0,988	1,040	1,106

Таблица 4.2.24. Эффективность второго варианта стратегии стимулирования сбыта

Показатель	2000	2001	2002	2003
Суммарный страховой платеж, УАН	49 765 824	70 696 745	74 063 256	75 409 861
Ожидаемое страховое возмещение имущественного ущерба, УАН	22 373 258	34 617 441	40 238 438	46 247 938
Ожидаемое страховое возмещение ущерба жизни и здоровью, УАН	11 303 904	16 652 941	17 469 015	17 787 504
Ожидаемая стоимость экспертиз, УАН	1 170 158	1 274 172	1 336 613	1 360 981
Ожидаемое страховое возмещение, УАН	34 847 321	52 544 556	59 044 067	65 396 424
Прибыль, УАН	4 468 804	3 611 555	185 884	-4 561 681
Нетт-доходы, УАН	14 918 503	18 152 188	15 019 189	10 013 437
Чистая приведенная прибыль, УАН	4 468 804	7 478 434	7 607 520	4 967 658
Частота страховых событий, %	2,047	2,122	2,125	2,125
Средний убыток на страховое событие, УАН	3 264	4 520	4 638	5 045
Средний убыток на 1 полис, УАН	64	92	98,573	107,228
Коэффициент ущерба	0,139	0,142	0,162	0,176
Коэффициент убыточности	0,700	0,743	0,797	0,867
Число страховых случаев, шт.	11 515	12 538	13 153	13 393
Число страховых событий, шт.	11 144	12 134	12 729	12 961
Коэффициент кумуляции	1,033	1,033	1,033	1,033
Частота убытка, %	2,115	2,193	2,196	2,196
Коэффициент убытка с учетом нагрузки	0,910	0,949	0,997	1,060

Анализ результатов показывает, что стратегия становится экономически эффективной только при условии эффективного привлечения дисциплинированных водителей. Реализация стратегии обеспечивает позитивную динамику чистой приведенной прибыли, которая в 2003 г. составит около 5 млн UAH. При этом прибыль проекта в 2003 г. остается отрицательной вследствие падения курса национальной валюты, так как размер страхового возмещения сильно зависит от курса национальной валюты. Однако здесь также необходимо учитывать возможное повышение необлагаемого минимума, которое вызовет рост страховых тарифов и, соответственно, рост страховых платежей компании.

Рисунки 4.2.32 и 4.2.33 демонстрируют нечеткие числа, которые описывают прибыль проекта и чистую приведенную прибыль

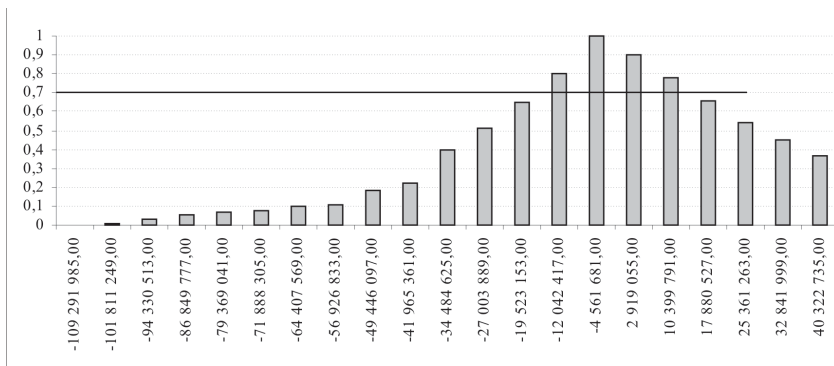


Рис. 4.2.32. Прибыль проекта

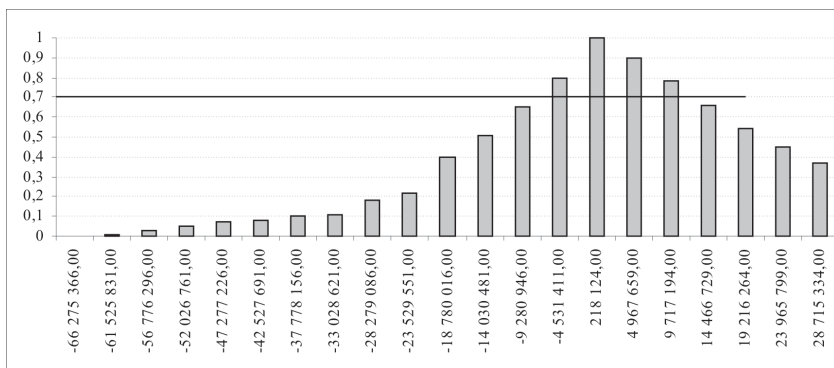


Рис. 4.2.33. Чистая приведенная прибыль проекта

в 2003 г. Анализ показывает, что оба нечетких числа имеют значительную долю положительных значений. То есть существует большая возможность того, что проект будет прибыльным при условии оптимистического стечения рисковых обстоятельств. В случае реализации пессимистического варианта макроэкономических факторов рекомендуется снизить размер сектора компании к началу 2003 г. с целью снижения влияния колебаний валютного курса. Снижение размера сектора позволит снизить возможные убытки.

Выводы

1. Для достижения экономической эффективности проекта компания должна использовать комплекс маркетинговых стратегий. Только такая политика обеспечит экономическую эффективность вида страхования. Выполненные расчеты подтверждают этот вывод. Рисунок 4.2.34 показывает зависимость коэффициента убыточности от последовательности применения стратегий для 2000 г.

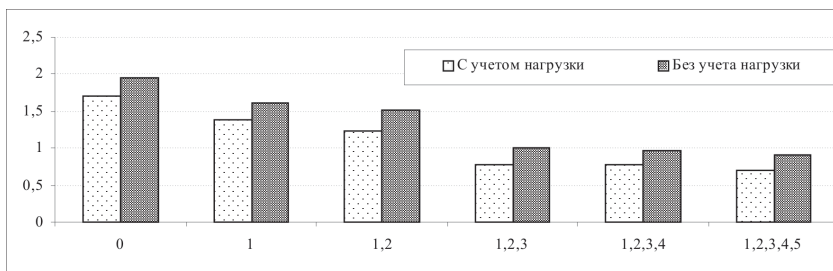


Рис. 4.2.34. Зависимость коэффициента убыточности от последовательности применения стратегий для 2000 г.

2. Ориентация на долгосрочные договоры является наиболее эффективной товарной стратегией компании. При этом компания должна входить в первую очередь в региональные рынки, которые имеют большое количество автомобилей. Вход на эти рынки целесообразно осуществить в кратчайшие сроки, начиная с 2000–2001 г. Размер сектора для регионального рынка компании не должен превышать 14%.

3. Особое внимание следует уделить защите интересов компании и на макроуровне, и на микроуровне. Это предполагает:

- инициирование снижения выплат в фонд потерпевших до 5%;
- повышение размеров страховых тарифов на 50%;
- разрешение компании самостоятельно изменять тарифы для стимулирования страхователей;

- тщательную экспертизу ДТП для снижения уровня необоснованных страховых возмещений.
4. Данный вид страхования является проблемным. Компания не должна рассматривать проект как источник финансирования других проектов компании. Накладные расходы по данному виду страхования не должны превышать 10%.
5. Стратегия защиты интересов компании обеспечивает возможность использования стратегии стимулирования сбыта, которая улучшит качество страхового поля компании. В частности, стратегия позволит привлечь наиболее дисциплинированных и профессиональных владельцев автомобилей. С целью реализации стратегии компания должна разработать специальные методики для оценки риска ДТП по вине страхователя.
6. Анализ экономических показателей проекта показывает, что при оптимистическом стечении макроэкономических факторов возможность прибыльности проекта высока на всем периоде прогноза. В случае неблагоприятного стечения макроэкономических факторов целесообразно уменьшить размер сектора компании с целью снижения возможных убытков.

4.2.5. Приложение Д. Формулы расчета показателей страховой статистики

Исходные обозначения:

- количество страховых событий QIE ;
- количество объектов страхования QIO ;
- суммарные страховые возмещения TIM ;
- количество проданных страховых полисов $QSIP$;
- страховая сумма по всем пострадавшим объектам $ISVO$;
- сумма страховых платежей SIP ;
- количество страховых случаев QIC .

1. Частота страховых событий (FIE)

$$FIE = (QIC \cdot 100) / QIO.$$

Показатель характеризует количество страховых событий на один объект страхования. Условие $FIE < 1$ показывает, что одно страховое событие повлекло за собой несколько страховых случаев.

2. Средний убыток на одно страховое событие ($ALpOIE$)

$$ALpOIE = TIM / QIE.$$

Показатель характеризует размер страховых возмещений на одно страховое событие.

3. Средний убыток на один страховой полис ($ALpOIP$)

$$ALpOIP = TIM / QSIP.$$

Показатель характеризует размер страховых возмещений на один проданный страховой полис.

4. Коэффициент ущерба (CD)

$$CD = TIM / ISVO.$$

Показатель характеризует отношение суммы страховых возмещений к страховой сумме для всех пострадавших объектов. Коэффициент ущерба может быть только менее единицы.

5. Коэффициент убыточности (CU)

$$CU = TIM / SIP.$$

Показатель характеризует отношение суммы страховых возмещений к сумме страховых платежей. Условие $CU > 1$ означает, что сумма страховых возмещений превышает сумму страховых платежей и вид страхования является убыточным.

6. Коэффициент кумуляции риска (RCC)

$$RCC = QIC / QLE.$$

Показатель характеризует отношение числа страховых случаев к числу страховых событий.

7. Частота убытка (DF)

$$DF = QIC / QIO.$$

Показатель характеризует количество страховых случаев на один объект страхования.

4.3. Оценка эффективности начала и реализации проекта по производству сельскохозяйственной продукции

В этом подразделе представлен консалтинговый отчет о результатах оценки и прогнозирования экономической эффективности бизнес-проекта по производству крахмальной патоки. Крахмальная патока является продуктом гидролиза крахмала, который состоит из глюкозы и полисахаридов (мальтоза, декстрины и др.). Она является основным сырьем в кондитерской промышленности для подслащивания и предотвращения кристаллизации кондитерских изделий. Проект

заключается в организации производства и сбыта крахмальной патоки из кукурузы украинского происхождения. Заказчик предполагает выполнить проект на одном из собственных сельскохозяйственных предприятий. Мы составили этот отчет в 1998 г., когда Украина только начинала выходить из глубокого экономического кризиса. Макроэкономическая ситуация и ситуация на внутреннем рынке была очень сложной, однако банки начали кредитовать короткие проекты. Заказчик подготовил документацию по проекту и представил ее кредитору проекта. Однако кредитор отказался финансировать проект вследствие высоких рисков и неясности деталей проекта. Поэтому доработка проекта требовала выполнить исследование в условиях дефицита времени.

Проект анализируется с двух точек зрения и содержит два соответствующих пункта. Первый пункт оценивает проект с точки зрения кредитора проекта и определяет ключевые вопросы, решение которых должно способствовать убеждению кредитора в надежности проекта. Для этого была разработана модель кредитного риска, с помощью которой мы оценили проект и выработали рекомендации относительно доработки документации. Второй пункт оценивает проект с точки зрения распорядителя проекта и выявляет ключевые риски, на которые должен обратить внимание распорядитель при выполнении проекта. Для этого были разработаны микроэкономическая модель рынка крахмальной патоки и модель для расчета показателей экономической эффективности проекта. В моделях использованы принципы и приемы, которые изложены в предыдущих подразделах. С целью сокращения размера текста мы не описываем детали расчетов, но указываем физический смысл основных зависимостей и факторов. Структура отчета выбрана согласно рекомендациям международной консалтинговой группы TAYLOR NELSON SOFRES GROUP.

Пункт 1. Оценка риска проекта с точки зрения кредитора

Ключевые выводы

1. Целью исследования являлась выработка рекомендаций заказчику относительно доработки документации по проекту для представления документации кредитору. Задача исследования состояла в оценке и прогнозе риска проекта с точки зрения кредитора, а также в выявлении позиций, которые необходимо доработать в документации по проекту. В расчетах глубина прогноза составляла 8 месяцев.

2. Следующие факторы способствуют повышению актуальности проекта:

- развитие кондитерской промышленности в Украине и России;
- рост емкости рынка кондитерских изделий;
- рост объемов производства кукурузы в Украине.

Финансирование проекта связано со множеством рисков, которые в совокупности могут быть описаны как обобщенный кредитный риск. При отсутствии статистики подобных проектов расчет кредитного риска является сложной задачей.

3. Разработанная модель оценивает кредитный риск проекта в условиях неопределенности со стороны предпочтений кредитора. Исследование определило кредитный риск проекта, который равен 0,63 на момент начала проекта. Это значение соответствует повышенному риску для коммерческих проектов. В течение последующих месяцев кредитный риск проекта снижается с 0,63 до 0,53.

4. Исследование выявило основные причины и обстоятельства, вследствие которых кредитор отказался финансировать проект. Исследование установило, что проект требует доработки и аргументированного обоснования перед кредитором. Аргументация проекта должна быть сосредоточена на параметрах проекта, которые наиболее важны с точки зрения кредитора. Аргументация проекта и расстановка акцентов позволит снизить оценку кредитного риска с 0,63 до 0,51 для момента начала проекта, то есть для наиболее значимого момента с точки зрения кредитора.

Основные результаты по исследованию кредитного риска

Исследование включало в себя несколько этапов:

- 1) создание модели для оценки и прогноза кредитного риска проекта с точки зрения кредитора, а также оценка параметров проекта и ввод исходных данных в модель;
- 2) расчет оценок кредитного риска для момента начала проекта;
- 3) выявление критических параметров проекта, которые вызывают высокий кредитный риск;
- 4) определение значений критических параметров, которые минимизируют кредитный риск проекта;
- 5) выработка рекомендаций относительно подготовки документации по проекту для представления кредитору.

Модель для оценки и прогноза кредитного риска проекта с точки зрения кредитора

Исследование оценило кредитный риск проекта с точки зрения восьми следующих групп критериев:

- компания заемщика (длительность работы компании, оборот денежных средств, юридический статус и др.);
- бизнес заемщика (секторы бизнеса компании, обеспеченность компании заказами, операционная деятельность компании, спрос на продукцию и др.);
- кредитная история заемщика (интенсивность кредитования, цель кредита, задержки выплат по кредитам и др.);
- финансовое состояние заемщика (бухгалтерский баланс, обязательства по кредитам, финансовый план);
- бизнес-среда проекта (риск страны, риск отрасли);
- обеспечение кредита (залог);
- объект кредитования (сумма, срок, схема погашения кредита, доля средств заемщика в проекте, вид кредита и др.);
- операционный риск.

Приложение А содержит структуру модели и исходные оценки, которые были введены в модель по результатам изучения проекта. Приложение также дает необходимые пояснения для критериев модели.

Расчет оценок кредитного риска для момента начала проекта

Рисунок 4.3.1 показывает динамику обобщенного кредитного риска проекта. В момент начала проекта кредитный риск составляет 0.63 (максимальный риск равен 1). В процессе выполнения проекта кредитный риск снижается до 0.53.

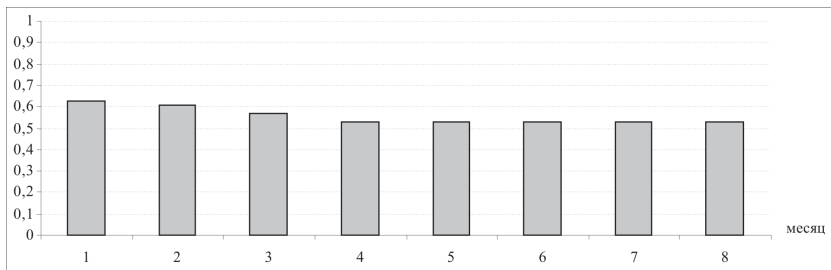


Рис. 4.3.1. Динамика кредитного риска проекта

Выявление критических параметров проекта, которые вызывают высокий кредитный риск

Анализ оценок риска в указанных группах критериев и в подчиненных критериях, которые соответствуют параметрам проекта, позволил выявить критические параметры проекта. Рисунок 4.3.2 показывает оценки риска проекта для всех групп критериев.

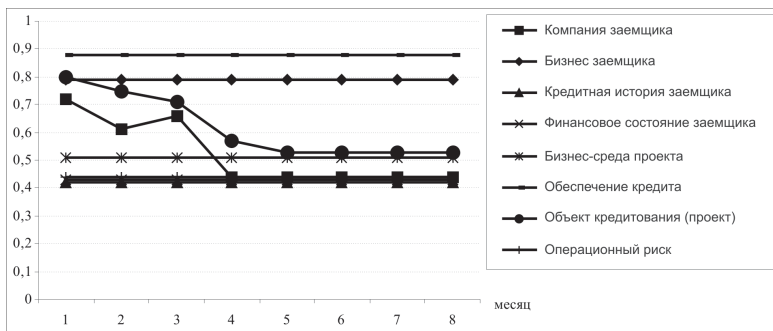


Рис. 4.3.2. Оценки риска проекта для всех групп критериев

Анализ рисунка 4.3.2 показывает, что проект попадает в зону критических рисков с точки зрения следующих групп критериев:

- компания заемщика;
- бизнес заемщика;
- обеспечение кредита;
- объект кредитования.

Таблица 4.3.1 также содержит оценки риска проекта для всех групп критериев. Закрашенные ячейки обозначают критические значения

Таблица 4.3.1. Оценки риска проекта для критических групп критериев

[illegible]

рисков. Закраска ячеек показывает, что риски в четырех группах критериев превышают обобщенный кредитный риск проекта, то есть являются доминирующими. Именно с этих позиций кредитор оценил проект как рискованный. Относительно остальных критериев проект имеет допустимые риски.

Анализ оценок риска внутри групп критериев позволил выявить критические параметры проекта, которые в совокупности вызывают высокий кредитный риск. Приложение Б содержит критические параметры проекта и их исходные оценки, которые получены в результате экспертизы проекта. Другие параметры проекта вносят существенно меньший вклад в значение обобщенного кредитного риска.

Определение значений критических параметров, которые минимизируют кредитный риск проекта

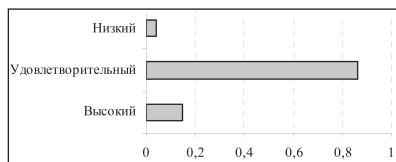
В связи с тем, что изменение всех критических параметров проекта является проблематичным, в исследовании была поставлена цель: выявить параметры, которые минимизируют риск проекта. К этим параметрам были предъявлены два требования:

- риск проекта должен иметь максимальную чувствительность к изменению параметра;
- для изменения параметра должно быть достаточно уточнения документации по проекту, то есть изменения не должны искажать сущности проекта и реальной картины рисков.

В исследовании были выбраны шесть параметров, которые соответствуют указанным требованиям. Результаты подбора значений этих параметров позволили снизить риск проекта до 0.51, а также выработать рекомендации относительно уточнения документации по проекту. Таблица 4.3.2 показывает список наиболее влиятельных параметров и их новые значения. Рисунок 4.3.3 показывает соответствующие изменения оценок риска проекта.

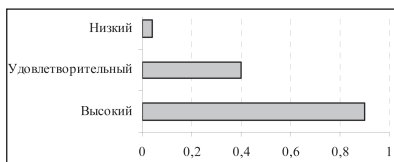
Таблица 4.3.2. Список наиболее влиятельных параметров проекта и их новые значения

Исходное значение параметра
Спрос на продукцию

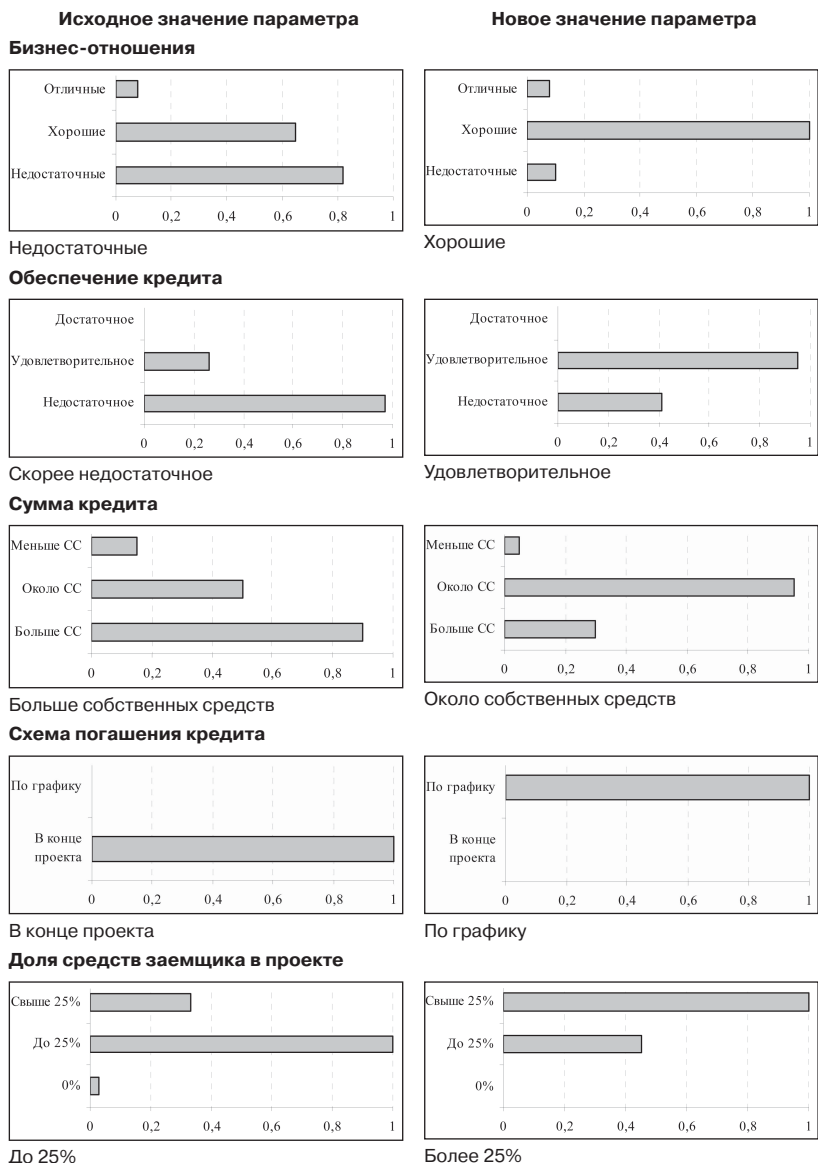


Средний, ближе к высокому

Новое значение параметра



Преимущественно высокий

Таблица 4.3.2. Список наиболее влиятельных параметров проекта и их новые значения (окончание)

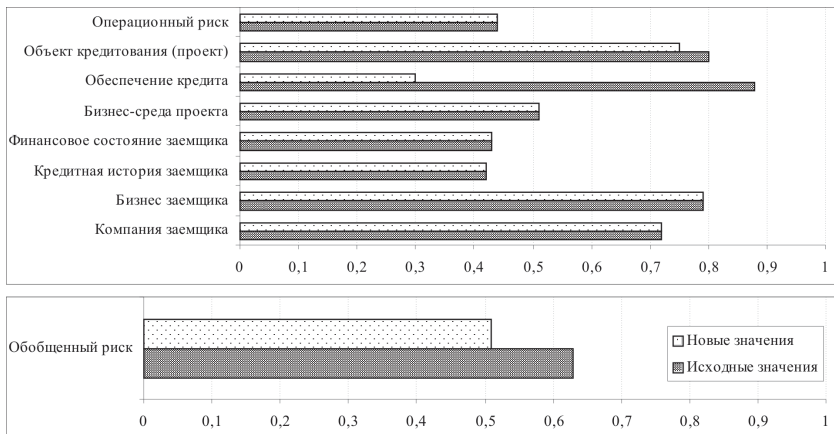


Рис. 4.3.3. Изменения риска проекта для новых значений наиболее влиятельных параметров

Рекомендации относительно подготовки документации по проекту для представления кредитору

Выявленные значения критических параметров проекта позволили сформировать следующие рекомендации по доработке документации по проекту.

1. Целесообразно выполнить дополнительные исследования рынка потребления крахмальной патоки и аргументировать высокий спрос на продукцию проекта. В исследованиях необходимо обратить особое внимание на следующие факторы спроса:

- потенциальными рынками продукции проекта являются предприятия кондитерской промышленности Украины и России;
- рост населения в Украине и России;
- рост доходов населения Украины и России вследствие стабилизации экономической ситуации;
- зависимость между уровнем потребления кондитерских изделий и ростом доходов населения;
- рост объемов производства в кондитерской промышленности;
- отставание роста объемов производства патоки от роста объемов производства в кондитерской промышленности;
- возможные действия конкурентов.

В исследовании также можно дополнительно проанализировать тенденцию изменения ассортимента, состава кондитерских изделий и соответствующих изменений сырьевой доли крахмальной патоки.

2. В документации по проекту целесообразно составить схему бизнес-отношений проекта и показать уровень надежности и устойчивости отношений, особенно отношений с потребителями. Целесообразно документально подтвердить отношения с наиболее важными потребителями.

3. Целесообразно рассчитать рыночную стоимость имущества, которое заказчик предлагает кредитору в залог для обеспечения кредита. При этом необходимо оценить ликвидность имущества, естественный износ, колебания курса национальной валюты и инфляцию. Целесообразно включить полученные оценки в состав документации по проекту.

4. В качестве порядка погашения кредита целесообразно выбрать погашение по графику, так как такая схема минимизирует риск с точки зрения кредитора. Целесообразно сделать акцент на том, что с течением времени риск будет снижаться. В документации по проекту целесообразно предложить свой вариант графика погашения кредита. Если график неравномерен, необходимо сделать соответствующие пояснения.

5. Целесообразно рассчитать рыночную стоимость всех материальных и нематериальных активов, которые заказчик вкладывает в проект. При необходимости целесообразно увеличить долю до значения свыше 25%. Целесообразно также включить полученные оценки в состав документации по проекту.

Реализация указанных рекомендаций позволит заказчику аргументировать кредитору надежность кредита и, кроме того, повысить ясность проекта для самого заказчика.

Пункт 2. Оценка риска проекта с точки зрения распорядителя

Ключевые выводы

1. Исследование преследовало следующие цели:

- оценка и прогноз экономической эффективности проекта;
- оценка и прогноз рисков проекта;
- выявление критических точек проекта, которые требуют особого внимания распорядителя;
- подготовка необходимых данных для доработки документации по проекту.

Задача исследования состояла в создании модели для оценки экономической эффективности и рисков проекта, а также в выявлении критических вопросов, на которые должен обратить внимание заказчик при выполнении проекта. В расчетах глубина прогноза составляла 8 месяцев.

2. Расчеты выполнены с использованием двух моделей. Микроэкономическая модель рынка потребления позволяет определить количество продаж компании и ожидаемую цену продаж в точке рыночного равновесия. На основе этих данных вторая модель позволяет рассчитать значения показателей экономической эффективности проекта. Модели учитывают неопределенность, которая обусловлена микроэкономическими и макроэкономическими факторами.

3. Исследование оценило основные показатели экономической эффективности проекта. Ожидаемая прибыль проекта составит примерно 0,9 млн UAH. Возможный диапазон прибыли составит от 0,5 до 1,5 млн UAH. Размер диапазона зависит от уровня неопределенности и разброса факторов риска. Срок окупаемости проекта составит свыше 5 месяцев. Рассчитанные значения существенно меньше значений, которые заказчик оценил ранее (прибыль составляла 2,9 млн UAH, а срок окупаемости составлял 3 месяца). Основная причина отличий заключается в том, что заказчик не учел дисконтирования финансовых потоков, ухудшения условий кредита, а также некоторых микроэкономических и макроэкономических факторов.

4. Исследование выявило источники и количественные характеристики рисков проекта, которые оценены как высокие вследствие существенной неопределенности параметров и среды проекта, а также вследствие множества источников риска. Один из главных рисков (риск снижения ожидаемой прибыли) достигает 0.83.

Основные результаты исследования проекта

Исследование включало в себя несколько этапов:

- 1) создание микроэкономической модели рынка потребления и модели расчета показателей эффективности проекта, ввод исходных данных;
- 2) расчет финансовых потоков и показателей эффективности проекта;
- 3) выявление основных факторов риска проекта и их количественная оценка;
- 4) формирование рекомендаций распорядителю проекта.

Модель расчета показателей эффективности проекта

Исследование использовало расчет количества продаж и цены продаж как основу расчета финансовых потоков проекта и значений показателей экономической эффективности. Расчет количества продаж был выполнен с помощью микроэкономической модели рынка крахмальной патоки, которая представляет собой нечеткие кривые спроса и предложения. Кривые построены на основе анализа текущего состояния рынка с учетом объемов производства и экспортно-импортных потоков. Анализ рынка показал относительно невысокую эластичность кривой спроса к изменению цены. Цена определена как точка пересечения кривых. Рисунок 4.3.4 показывает кривую спроса (слева) и кривую предложения (справа) на рынке крахмальной патоки.

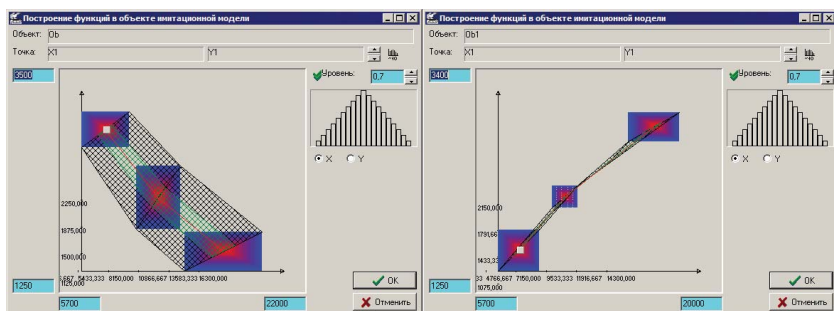


Рис. 4.3.4. Кривая спроса и кривая предложения на рынке крахмальной патоки

Расчет финансовых потоков и показателей эффективности проекта

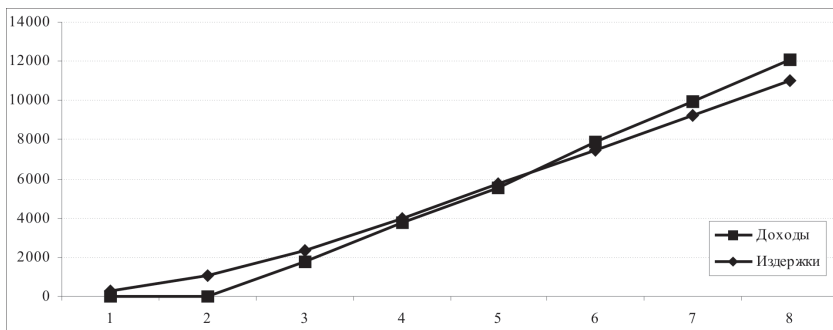
Исследование рассчитало потоки доходов и потоки издержек проекта, прибыль и срок окупаемости проекта. Ставка дисконта принята около 2% в месяц. Таблица 4.3.3 показывает наиболее ожидаемые значения этих показателей.

Чистая приведенная прибыль проекта составила 916 тыс. UAH к восьмому месяцу горизонта прогноза. Окупаемость проекта составила 5 месяцев. Рисунок 4.3.5 показывает графики доходов и издержек проекта.

Ранее заказчик предполагал, что прибыль составит 2,9 млн UAH, а срок окупаемости проекта – 3 месяца. Разница в оценках эффек-

Таблица 4.3.3. Финансовые потоки проекта, тысячи UAN

Показатель	Месяц							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Доход	0	0	1806	3741	5518	7868	9972	12 063
Издержки	270	1070	2351	4008	5746	7477	9250	11 010
Дисконтированный поток доходов	0	0	1737	3529	5206	7153	8856	10 490
Дисконтированный поток издержек	270	1049	2218	3781	5320	6797	8215	9574
Дисконтированный поток прибыли	-270	-1049	-481	-251	-114	356	641	916
Чистая приведенная прибыль NPV (Net Present Value)							916	
Срок окупаемости							Начало 6-го месяца	

**Рис. 4.3.5. Графики доходов и издержек проекта**

тивности возникла вследствие того, что заказчик не учел следующих факторов:

- небольшое уменьшение рынка сбыта;
- сезонность производства сырья и сезонность потребления крахмальной патоки;
- необходимость дисконтирования финансовых потоков;
- дополнительные расходы на второстепенное сырье;
- неопределенность экспортно-импортных потоков.

Выявление основных факторов риска проекта и их количественная оценка

Созданные модели позволили выполнить качественный и количественный анализы рисков проекта. Сначала исследование выявило основные факторы риска проекта, а также оценило возможность их появления. Таблица 4.3.4 показывает результаты анализа.

Таблица 4.3.4. Факторы риска проекта

Наименование фактора	Возможность появления фактора
Рост сырьевых цен вследствие государственного регулирования	Малая
Изменение объемов потребления продукции	Большая
Проблемы импорта продукции в Россию	Средняя
Инфляция, изменения валютных курсов	Выше средней
Замещение импортной продукцией	Выше малой
Изменение потребительских предпочтений	Малая

Количественный анализ рисков выполнен по двум направлениям:

- 1) оценка рисков отклонений показателей эффективности от своих наиболее ожидаемых значений;
- 2) оценка вкладов факторов риска в совокупный риск.

Оценка рисков отклонений показателей эффективности от своих наиболее ожидаемых значений

Риски отклонений характеризуют опасность получения доходов, которые будут меньше ожидаемых, а также опасность издержек, которые будут больше ожидаемых. Эти риски появляются вследствие пессимистического стечения рисковых обстоятельств. Разность между ожидаемыми и пессимистическими оценками характеризует риски отклонений показателей эффективности от ожидаемых значений. Уровень 0.6 был выбран как уровень пессимизма. Таблица 4.3.5 показывает разность между ожидаемыми и пессимистическими оценками.

Таблица 4.3.5. Риски отклонений показателей эффективности от ожидаемых значений, тысячи UAH

Показатель	Месяц							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Наиболее ожидаемые доходы	0	0	1737	3529	5206	7153	8856	10 490
Пессимистическая оценка доходов	0	0	1167	2970	4730	6566	8230	9874
Риск доходов	0	0	570	559	476	587	626	716
Наиболее ожидаемые издержки	270	1049	2218	3781	5320	6797	8215	9574
Пессимистическая оценка издержек	298	1106	2723	4335	5863	7379	8836	10 285
Риск издержек	28	57	505	554	543	582	621	711
Наиболее ожидаемая дисконтированная прибыль	-270	-1049	-481	-251	-114	356	641	916
Пессимистическая оценка дисконтированной прибыли	-242	-992	-863	-627	-409	-54	190	471
Риск дисконтированной прибыли	28	57	382	376	295	410	451	445

Анализ показал, что к концу периода прогноза риск отклонения прибыли составит 445 тыс. UAN. Это значение соответствует риску потери примерно половины прибыли.

Для оценки относительных значений рисков исследование использовало специальные функции риска. Функции риска вбирают в себя полную совокупность факторов неопределенности, которые вызывают и снижение, и рост величины. Для показателя прибыли функция риска описывает невозможность получения прибыли заданной величины. Например, риск получения прибыли в размере 706 тыс. UAN составит 0,83. Рисунок 4.3.6 показывает функцию риска прибыли в восьмом месяце проекта.

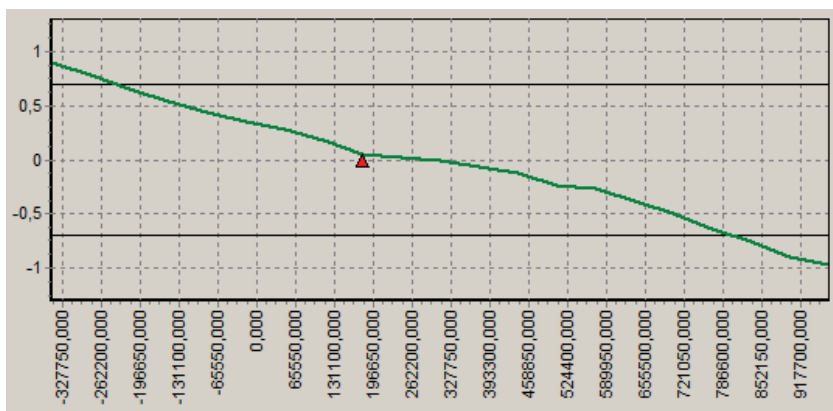


Рис. 4.3.6. Функция риска прибыли в восьмом месяце проекта

Как показывает анализ, риск получения наиболее ожидаемой прибыли практически равен единице. Этот риск можно рассматривать как деловой риск проекта.

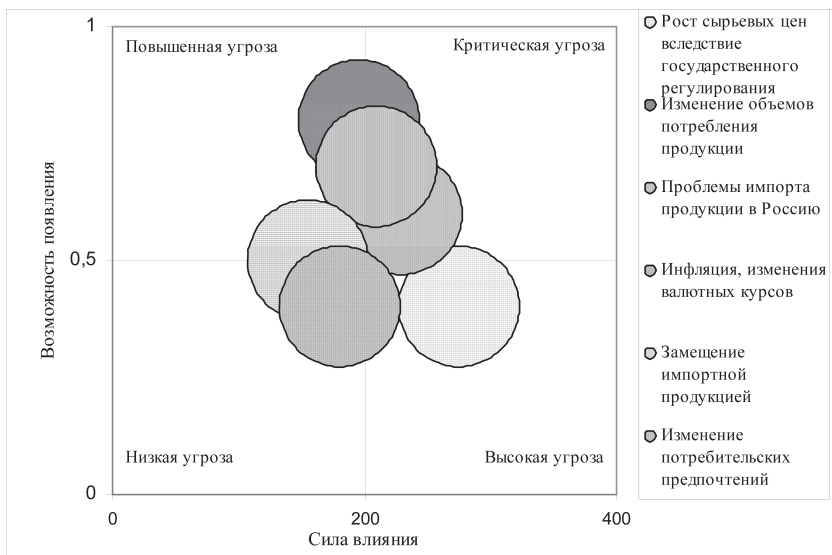
Оценка вкладов факторов риска в совокупный риск

Влияние каждого фактора риска оценено путем поочередного включения этого фактора и последующего расчета экономической эффективности проекта. Разность между значениями прибыли, которые получены без учета фактора и с учетом фактора, характеризует силу влияния фактора риска. Таблица 4.3.6 показывает силу влияния факторов риска.

Таблица 4.3.6. Сила влияния факторов риска, тыс. UAN

Наименование фактора риска	Величина риска
Рост сырьевых цен вследствие государственного регулирования	275
Изменение объемов потребления продукции	195
Проблемы импорта продукции в Россию	230
Инфляция, изменения валютных курсов	210
Замещение импортной продукцией	155
Изменение потребительских предпочтений	180

Диаграмма рисков проекта (см. рис. 4.3.7) наглядно демонстрирует соотношение силы и возможности появления риска как характеристики уровня угроз проекту. На диаграмме каждый риск представлен окружностью. Диаметр окружности не имеет значения.

**Рис. 4.3.7. Диаграмма рисков проекта**

Анализ диаграммы показывает, что поле рисков не имеет ярко выраженного характера. Все риски сосредоточены равномерно вокруг центра диаграммы. Наиболее опасные риски расположены выше и ближе к области критических угроз. Следующие риски являются наиболее опасными:

- изменение объемов потребления продукции;
- инфляция, изменения валютного курса;

- проблемы импорта продукции в Россию.

При выполнении проекта заказчик должен обратить особое внимание на эти риски.

Рекомендации распорядителю проекта

1. Сопоставление оценок экономической эффективности, которые были получены заказчиком в первом варианте проекта, и оценок, которые были получены в этом исследовании, показывает необходимость доработки документации по проекту. В новый вариант документации целесообразно включить рассчитанные оценки экономической эффективности и рисков проекта. Так как риски проекта высоки, целесообразно разработать план наблюдения за рисками и противодействия проявлениям рисков. Этот план будет способствовать убеждению кредитора в надежности проекта и серьезности намерений заказчика.

2. В первом варианте проекта заказчик не учел необходимости дисконтирования финансовых потоков, которое заметно снизило прогноз экономической эффективности проекта на величину 14–18%. Дисконтирование также увеличило срок окупаемости проекта. Первый вариант проекта существенно занижил переменные издержки, так как не учитывал десятки наименований дополнительного сырья для производства крахмальной патоки. Первый вариант учитывал только издержки на покупку основного сырья – кукурузы. Расчеты показывают, что общие издержки на покупку дополнительного сырья составляют 15–20% от затрат на покупку кукурузы. Из них наибольший вес имеют электроэнергия и активированный уголь для очистки патоки.

3. Большинство рисков проекта расположено в области повышенных рисков. Деловой риск проекта превышает величину 0.8. Сила большинства факторов риска также значительна. Риск снижения прибыли составляет 445 тыс. UAH, или почти 50% от ожидаемого значения. При выполнении проекта заказчику целесообразно уделить особое внимание следующим рискам:

- изменение объемов потребления продукции;
- инфляция, изменение валютного курса;
- проблемы импорта продукции в Россию;

Страхование некоторых рисков является целесообразным. Страхование рисков также будет способствовать убеждению кредитора в надежности проекта.

4.3.1. Приложение А. Структура модели оценки кредитного риска

Таблица 4.3.7. Модель кредитного риска

№ п/п	Критерий	Значения критерия	Исходные оценки	Пояснение
1	Группа критериев «Общая характеристика заемщика»			
1.1	Длительность работы компании	Числовой интервал	0,5	Длительность работы компании со дня регистрации
1.2	Клиент кредитора	Клиент	0,97	Обслуживание кредитором расчетного счета заемщика
		Неактивный клиент	0,08	
		Не клиент	0,04	
1.3	Оборот денежных средств	Числовой интервал	до 10	Среднемесячный размер оборота по всем банковским счетам за последние два месяца
1.4	Частота поступлений денежных средств	Числовой интервал	0,5 и менее	Среднее количество поступлений в месяц на расчетные счета заемщика
1.5	Доля государства	Более 50%	0,03	Доля государства в собственности компании
		Менее 50%	0,07	
		Отсутствует	1	
1.6	Юридический статус	Группа № 1	0	Компании классифицированы по группам: Группа № 1 – частный предприниматель, арендное предприятие, ООО, КСХП; Группа № 2 – ОАО, ЗАО, СП, частный фермер, государственная компания; Группа № 3 – частное предприятие, общество с полной ответственностью
		Группа № 2	1	
		Группа № 3	0	
1.7	Образование менеджмента	Высшее	0,92	Качество образования менеджеров компании
		Среднее	0,33	
		Без образования	0,01	
1.8	Опыт менеджмента	Нет опыта	0,1	Опыт работы менеджеров в компании
		До 5 лет	0,86	
		Свыше 5 лет	0,28	
1.9	Конструктивное поведение	Бескомпромиссное	0,1	Уровень конструктивизма менеджеров, умение находить компромиссы
		Конструктивное	0,9	
		Неуверенное	0,1	
1.10	Порядочность менеджмента	Высокая	0,4	Умение менеджеров держать слово, соблюдение менеджерами договоренностей, предсказуемость поведения менеджеров
		Достаточная	0,8	
		Низкая	0,06	

Таблица 4.3.7. Модель кредитного риска (продолжение)

№ п/п	Критерий	Значения критерия	Исходные оценки	Пояснение
1.11	Заместители менеджмента	Хорошо	0,28	Уровень подготовки заместителей менеджеров
		Достаточно	0,07	
		Плохо	0,75	
2	Группа критериев «Бизнес заемщика»			
2.1	Секторы бизнеса	Один сектор	0,94	Уровень диверсификации бизнеса компании
		Два сектора	0,25	
		Более двух секторов	0,04	
2.2	Обеспеченность предприятия заказами	Циклическая	0	Постоянство бизнеса компании в течение года
		Низкая	0,96	
		Удовлетвори- тельная	0,07	
		(г) Высокая	0,04	
2.3	Операционная деятельность	Плохо	0,05	Квалификация бухгалтера и кассиров компании
		Удовлетвори- тельно	0,97	
		Хорошо	0,17	
2.4	Спрос	Высокий	0,15	Уровень спроса на продукцию компании, проблемы сбыта
		Средний	0,86	
		Низкий	0,04	
2.5	Бизнес-опыт	До 1 года	1	Длительность работы компании в секторе проекта
		До 2 лет	0,18	
		Свыше 2 лет	0,05	
2.6	Бизнес-отношения	Недостаточные	0,82	Качество связей с постав- щиками и потребителями продукции компании
		Хорошие	0,65	
		Отличные	0,08	
2.7	Организация производства	Плохо	0,94	Уровень организации производства
		Удовлетвори- тельно	0,4	
		Хорошо	0	
2.8	Загрузка производственных мощностей	До 50%	1	Уровень использования производственных мощностей
		До 75%	0,04	
		До 100%	0,01	
2.9	Рентабельность производства	Низкая	0,94	Уровень рентабельности производства в секторе проекта
		Удовлетвори- тельная	0,14	
		Высокая	0,04	
3	Группа критериев «Кредитная история заемщика»			
3.1	Интенсивность кредитования	Не кредитовался	1	Частота кредитования компании
		Эпизодически	0,17	
		Регулярно	0,03	

Таблица 4.3.7. Модель кредитного риска (продолжение)

№ п/п	Критерий	Значения критерия	Исходные оценки	Пояснение
3.2	Цель кредитования	Нетрадиционная	1	Новизна проекта
		Традиционная	0,07	
3.3	Задержки выплат по кредитам	Свыше 30 дней	0	Просрочки погашения процентов по кредитам
		До 30 дней	0,07	
		Нет	1	
3.4	Пролонгации кредитов	Более одной	0,05	Количество фактов пролонгации кредитов
		Одна	0,1	в связи с неспособностью погашения в срок
		Нет	1	
3.5	Просрочки погашения кредитов	Свыше 30 дней	0,07	Просрочки погашения кредитов
		До 30 дней	0,13	
		Нет	1	
4	Группа критериев «Финансовое состояние заемщика»			
4.1	Бухгалтерский баланс	Плохо	0,1	Оценка балансов, отчетов о движении денежных средств, отчетов о собственном капитале
		Норма	0,8	
		Хорошо	0,05	
4.2	Обязательства по кредитам	Больше проекта	0,1	Суммы выплат по кредитным обязательствам, которые действуют и планируются
		Равны проекту	0,7	
		Меньше проекта	0,3	
4.3	Финансовый план	Плохо	0,3	Оценка возможных изменений финансового состояния компании на основе анализа планов на период проекта
		Удовлетворительно	0,1	
		Хорошо	0,5	
5	Группа критериев «Бизнес-среда проекта»			
5.1	Риск страны	Низкий	0,1	Оценка макроэкономического риска страны
		Средний	0,8	
		Высокий	0,5	
5.2	Риск отрасли	Высокий	0,43	Оценка макроэкономического риска отрасли проекта
		Средний	0,89	
		Низкий	0,02	
6	Группа критериев «Обеспечение кредита»			
6.1	Обеспечение кредита	Недостаточное	0,97	Оценка обеспечения кредита (залога)
		Удовлетворительное	0,26	
		Отличное	0	
7	Группа критериев «Объект кредитования»			
7.1	Сумма кредита	Больше	0,9	Соотношение собственных средств компании к сумме кредита
		Равно	0,5	
		Меньше	0,15	
7.2	Срок кредитования	Числовой интервал	0,67	Срок кредитования проекта

Таблица 4.3.7. Модель кредитного риска (продолжение)

№ п/п	Критерий	Значения критерия	Исходные оценки	Пояснение
7.3	Схема погашения кредита	В конце проекта По графику	1 0	Схема погашения кредита
7.4	Доля средств заемщика в проекте	0% До 25% Более 25%	0,03 1 0,33	Доля стоимости проекта, которую финансирует компания
7.5	Вид кредита	Лизинг, форфейтинг, факторинг Стандартный, краткосрочный Овердрафт Технический	0 0,3 0,95 0	Рискованность схемы кредита, который просит заемщик
7.6	Деловой риск	Числовой интервал	0,83	Возможность успешного выполнения проекта
7.7	Отрасль компании	Высокие риски Средние риски Низкие риски	0,47 0,98 0,06	Обобщенные риски отрасли, в которой работает компания
7.8	Цель кредитования	Погашение кредитной задолженности Научно-технические разработки Освоение нового продукта или рынка Расширение производства Пополнение оборотных средств	0 0 0,15 0,65 0,95	Цель кредита с точки зрения заемщика
7.9	Уход кредита	В Украине За рубежом	1 0,12	Возможность контроля использования кредита
7.10	Местонахождение счетов компании	Не в банке Частично в банке В основном в банке	0,1 0,22 1	Возможность контроля использования кредита
7.11	Общие условия контроля над проектом	Нет Частично Полный контроль	0,04 1 0,1	Возможность контроля проекта со стороны кредитора
8	Группа критериев «Операционный риск»			
8.1	Менеджмент кредитора	Высокий Средний Низкий	0,9 0,4 0,1	Уровень дисциплины, квалификации менеджмента кредитора

Таблица 4.3.7. Модель кредитного риска (продолжение)

№ п/п	Критерий	Значения критерия	Исходные оценки	Пояснение
8.2	Тип кредита	Валютный эквивалент	0	Сложность схемы кредита
		Кредит с покрытием	0	
		Аваль	0	
		Технический	0	
		Форфейтинг	0	
		Нестандартная схема	0,08	
		Овердрафт	0,94	
		Кредитная линия	0,52	
		Погашение по графику	0,61	
		Стандартный, краткосрочный	0	

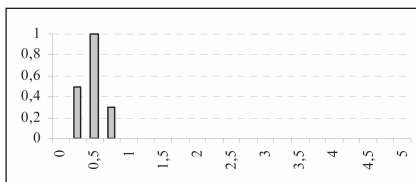
4.3.2. Приложение Б. Критические параметры проекта

Таблица 4.3.8. Перечень критических параметров проекта

Параметр
Группа критериев «Компания заемщика»

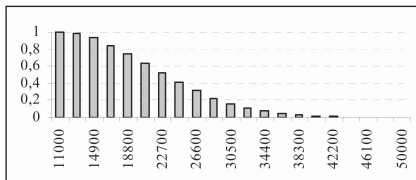
Значение параметра

Длительность работы компании



Полгода

Оборот денежных средств



От 11 000 до 20 000 УАН в месяц

Таблица 4.3.8. Перечень критических параметров проекта (продолжение)

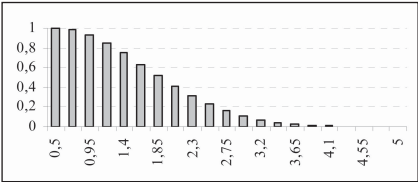
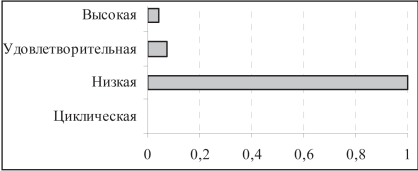
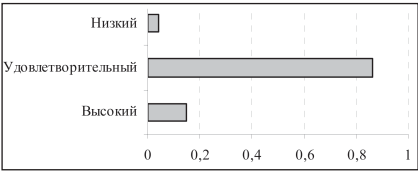
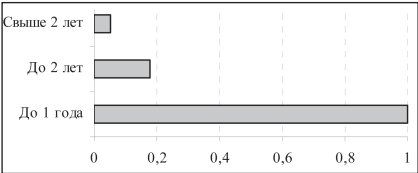
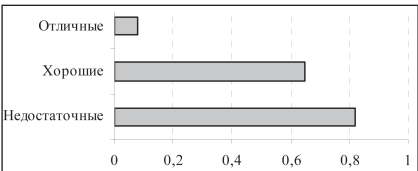
Параметр	Значение параметра
Частота поступлений денежных средств	 От 0,5 до 1,3 раза в месяц
Группа критериев «Бизнес заемщика» Обеспеченность предприятия заказами	 Скорее низкая
Спрос на продукцию	 Средний, ближе к высокому
Бизнес-опыт	 До одного года
Бизнес-отношения	 Недостаточные

Таблица 4.3.8. Перечень критических параметров проекта (продолжение)

Параметр	Значение параметра
Организация производства	
Загрузка производственных мощностей	Скорее низкая
Рентабельность производства	До 50% Скорее низкая
Группа критериев «Финансовое состояние заемщика»	
Обязательства по кредитам	Примерно равны обязательствам по проекту
Финансовый план	Скорее позитивный

Таблица 4.3.8. Перечень критических параметров проекта (продолжение)

Параметр	Значение параметра												
Группа критериев «Обеспечение кредита»													
Обеспечение кредита	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Достаточное</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Удовлетворительное</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Недостаточное</td> <td>0,9</td> </tr> </tbody> </table> Скорее недостаточное	Категория	Значение	Достаточное	0,0	Удовлетворительное	0,3	Недостаточное	0,9				
Категория	Значение												
Достаточное	0,0												
Удовлетворительное	0,3												
Недостаточное	0,9												
Группа критериев «Объект кредитования»													
Сумма кредита	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Меньше СС</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Около СС</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Больше СС</td> <td>0,9</td> </tr> </tbody> </table> Больше собственных средств	Категория	Значение	Меньше СС	0,1	Около СС	0,5	Больше СС	0,9				
Категория	Значение												
Меньше СС	0,1												
Около СС	0,5												
Больше СС	0,9												
Схема погашения кредита	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>По графику</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>В конце проекта</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table> В конце проекта	Категория	Значение	По графику	0,0	В конце проекта	1,0						
Категория	Значение												
По графику	0,0												
В конце проекта	1,0												
Доля средств заемщика в проекте	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Свыше 25%</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>До 25%</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> До 25%	Категория	Значение	Свыше 25%	0,3	До 25%	1,0	0%	0,05				
Категория	Значение												
Свыше 25%	0,3												
До 25%	1,0												
0%	0,05												
Группа критериев «Операционный риск»													
Тип кредита	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стандартный</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Погашение по графику</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>Кредитная линия</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Овердрафт</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Нестандартные схемы</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table> Овердрафт	Категория	Значение	Стандартный	0,0	Погашение по графику	0,6	Кредитная линия	0,5	Овердрафт	0,9	Нестандартные схемы	0,1
Категория	Значение												
Стандартный	0,0												
Погашение по графику	0,6												
Кредитная линия	0,5												
Овердрафт	0,9												
Нестандартные схемы	0,1												

Краткое описание программных продуктов нечеткой технологии

5.1. Expert Professional Master	372
5.2. Expert Professional Master Forecast.....	384
5.3. Fuzzy for Excel.....	392
5.4. Fuzzy Planner	396

В заключительной части книги мы хотим кратко ознакомить читателей с программным обеспечением нечеткой технологии. Это программное обеспечение разработано нами на основе алгоритмов и приемов моделирования, которые представлены в первой части книги. Все программы функционируют под управлением операционной системы Windows. Программное обеспечение использовалось для решения рассмотренных выше аналитических задач. Далее представлено краткое описание следующих программных продуктов:

Expert Professional Master – наиболее сложный и многофункциональный программный комплекс. Мы называем его универсальным решателем аналитических задач;

- модуль прогнозирования Expert Professional Master Forecast – специализированный модуль, который ориентирован на решение задач прогнозирования финансовых инструментов;
- Fuzzy for Excel – надстройка к программному обеспечению Microsoft Excel, которая делает возможным использование алгоритмов нечеткой технологии в широко распространенном программном обеспечении Microsoft Excel;
- Fuzzy Planner – программное обеспечение для решения задач планирования и управления проектами в условиях неопределенности.

5.1. Expert Professional Master

Назначение

Программное обеспечение Expert Professional Master (далее для сокращения – ExPro) предназначено для решения сложных аналитических задач оценки, прогнозирования и классификации (кластеризации) в условиях неопределенности. ExPro можно назвать универсальным решателем аналитических задач, так как с помощью ExPro можно решать практически любые аналитические задачи любой сложности и в любой комбинации. ExPro представляет собой оболочку, с помощью которой пользователь формирует структуру аналитической задачи (или нескольких задач) и затем решает ее. В этом смысле ExPro похож на Microsoft Excel. С помощью Microsoft Excel пользователь также создает алгоритм обработки данных и выполняет его. ExPro не требует глубокого знания особенностей нечеткой математики. Для решения большинства аналитических задач достаточно понять природу неопределенности и природу процессов, которые происходят

в реальных системах. Однажды в течение часа один из авторов объяснил своему 14-летнему сыну принцип оценки легковых автомобилей и начальные правила относительно использования ExPro. Сын легко смог создать простейшую модель и выполнить расчет. Это совсем не значит, что мой сын – вундеркинд или автор – очень хороший педагог. Безусловно, серьезные аналитические задачи требуют хорошей подготовки пользователя. Однако простота инструментов ExPro позволяет пользователю сосредоточить внимание в первую очередь на вопросах моделирования природы систем, а не на частных технических нюансах. Читатели могли убедиться в этом: при описании процесса решения аналитических задач внимание акцентировалось именно на структуре систем и природе процессов.

Структура решения аналитических задач в ExPro

Рисунок 5.1.1 показывает обобщенную структуру решения аналитических задач в ExPro.

Структура решения аналитических задач в ExPro включает в себя следующие компоненты и инструменты:

- эталон идеального объекта, который является формализованным представлением пользователя о структуре задачи оценки и связях между элементами задачи;
- реальные объекты, которые ExPro соотносит с эталоном при решении задачи оценки;
- имитационная модель, которая описывает физические процессы с использованием нечеткой арифметики аналогично традиционным имитационным моделям;
- внешние факторы, которые описывают внешние воздействия на эталон, объекты и имитационную модель (внешние факторы формируют динамику оценок, то есть прогноз);
- внутренние факторы, которые описывают обратные связи эталона, имитационной модели и объектов (внутренние факторы также участвуют в формировании прогноза);
- источники данных для формирования вышеуказанных компонентов;
- результаты решения, которые рассчитываются главным модулем программного комплекса;
- модуль отображения результатов решения ExPro Reporter.

Программное обеспечение ExPro состоит из главной панели и множества окон для отображения компонентов задачи. Рисунок 5.1.2 показывает главную панель ExPro.

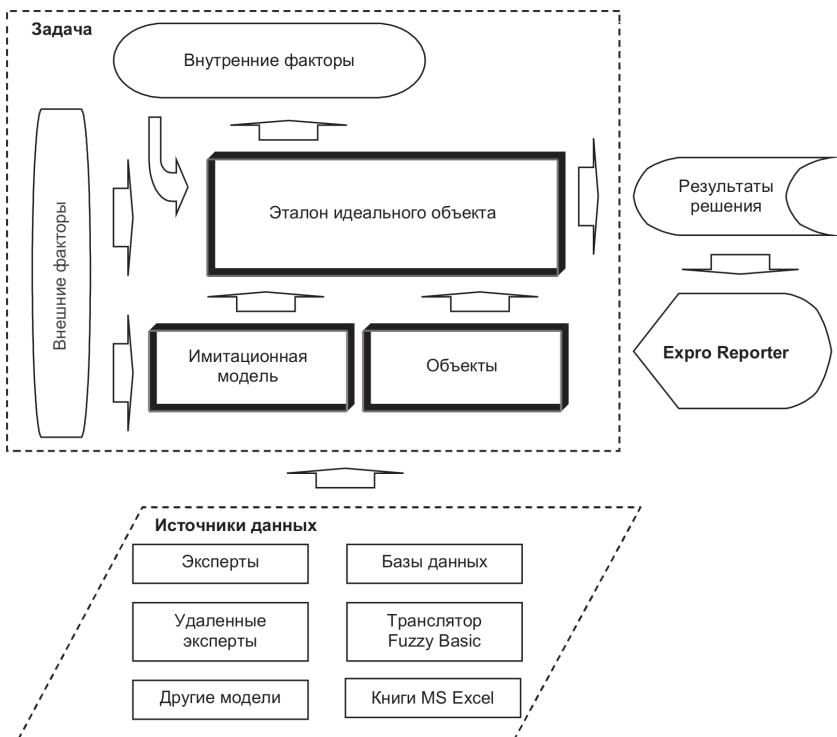


Рис. 5.1.1. Обобщенная структура решения аналитических задач в ExPro



Рис. 5.1.2. Главная панель ExPro

Главная панель обеспечивает вызов различных инструментов для обработки компонентов задачи и настройки параметров ExPro.

Эталон идеального объекта и реальные объекты

Эталон идеального объекта называется также системой предпочтений или концептуальной моделью предметной области. Оба этих термина одинаково хорошо подходят для обозначения эталона. Как

было отмечено в первой части книги, эталон состоит из множества критериев и связей между ними. Рисунок 5.1.3 показывает эталон идеального объекта в задаче оценки легкового автомобиля и список реальных объектов, которые будут оцениваться в задаче.

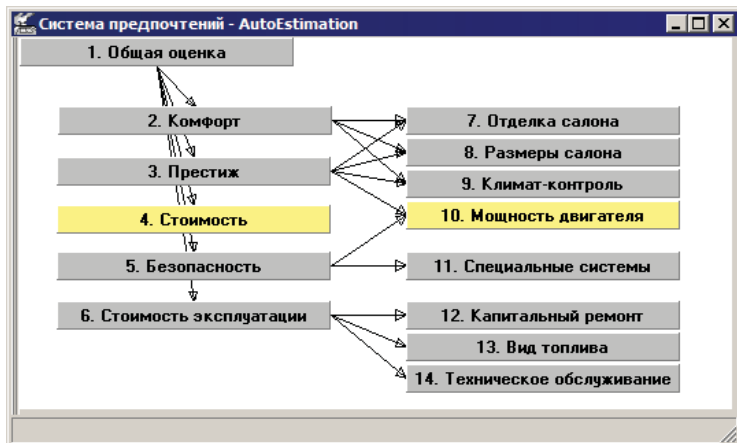


Рис. 5.1.3. Эталон идеального объекта в задаче оценки легкового автомобиля

Рисунок 5.1.3 показывает критерии в виде четырехугольников. Числовые критерии (цены и мощность двигателя) выделены с помощью более темной заливки. Стрелки обозначают подчиненность критериев. Создание эталона идеального объекта не требует много времени. Пользователь нажимает кнопку для добавления критерия, вводит его наименование, позиционирует критерий в окне с помощью мыши и соединяет два критерия двумя щелчками мыши. Специальный блок диалога задает цветовые и другие настройки окна и изображений критериев. Критерии самого нижнего уровня подчиненности содержат также множество градаций, то есть множество, на котором будет измеряться критерий. Это множество также определяет параметры реальных объектов в задаче оценки. Для формирования множества градаций предназначен специальный блок диалога, который пользователь вызывает двойным щелчком мыши на критерии. Блок диалога также обеспечивает формирование нечетких мер во всех критериях. Рисунок 5.1.4 показывает этот блок.

Блок выполняет множество функций, которые обеспечивают быстрое формирование множества градаций, нечетких мер, тестирова-

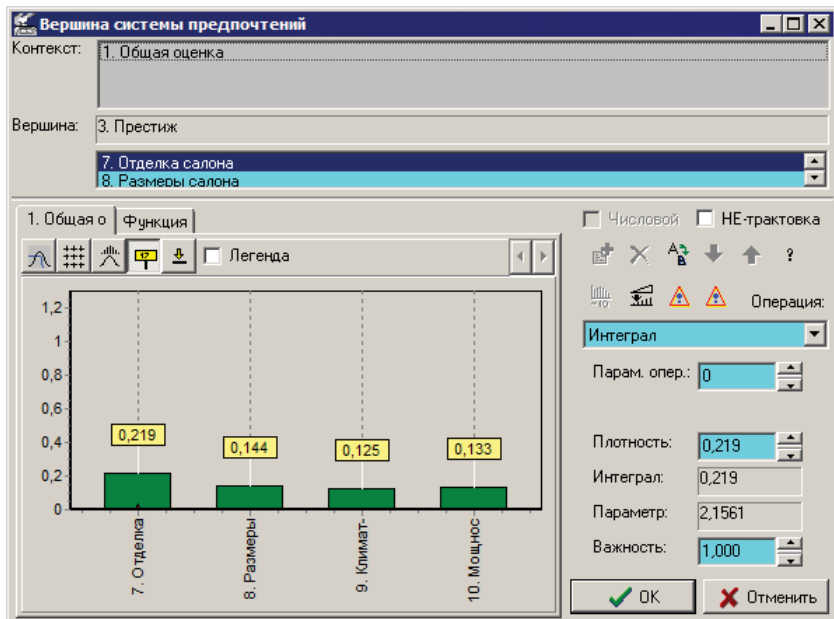


Рис. 5.1.4. Блок диалога для формирования множества градаций и нечетких мер

ние результата, выбор операции свертки (нечеткий интеграл, нормы и конормы, расстояние Хемминга) и др.

После того как эталон сформирован, пользователь создает список реальных объектов, который необходимо оценить в соответствии с эталоном. Для этого следует задать имя объекта и задать начальные значения для параметров объекта. Для задания значений параметров предназначен специальный блок диалога, который во многом аналогичен блоку диалога на рис. 5.1.3.

Сформированный эталон и реальные объекты являются достаточными для решения задачи оценки, которая является базовой в ExPro. Остальные задачи надстраиваются над задачей оценки. Для расчета оценок реальных объектов ExPro использует контекстный алгоритм, который описан в первой части книги.

Имитационная модель

Имитационная модель в ExPro как инструмент во многом аналогична широко распространенному имитационному моделированию.

Исключение составляет лишь использование нечетких чисел вместо традиционных действительных чисел. В ExPro имитационная модель используется для формирования значений числовых параметров реальных объектов. В некоторых случаях значения некоторых параметров не могут быть заданы сразу, в частности когда условия задачи требуют предварительного расчета числовых значений. Имитационная модель в ExPro предназначена именно для таких предварительных расчетов.

Имитационная модель в ExPro представляет собой совокупность имитационных объектов и связей между ними, которые задают последовательность активации объектов. В свою очередь, каждый имитационный объект содержит ряд имитационных переменных, которые описывают свойства объекта, а также программу, которая задает последовательность расчета значений переменных. ExPro предусматривает специальный формат имитационного объекта для представления кривых спроса и предложения. Пользователь разрабатывает программы на языке программирования Fuzzy Basic. Транслятор этого языка был создан специально для обработки нечетких чисел. Рисунок 5.1.5 показывает пример имитационной модели для расчета показателей экономической эффективности. Затемненные четырехугольники показывают пояснения деталей расчета.

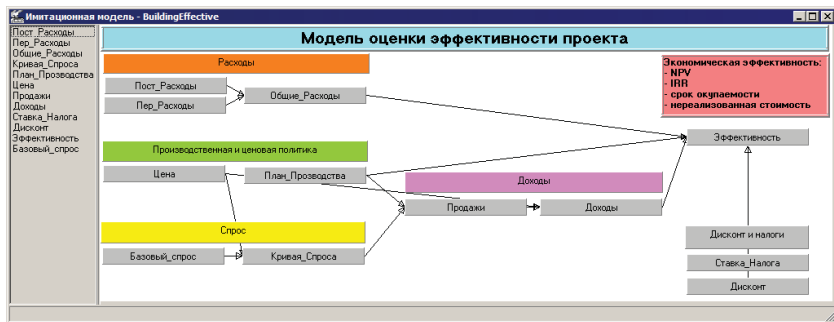


Рис. 5.1.5. Имитационная модель

Внешние факторы

Внешние факторы моделируют внешние воздействия на эталон, реальные объекты и переменные в имитационной модели. Внешние факторы ExPro аналогичны событиям. Для расчета их воздействий ExPro использует алгоритм оценки совместного влияния событий,

который описан в первой части книги. ExPro отображает список внешних факторов в двух идентичных окнах. В первом окне ExPro отображает факторы, которые влияют на эталон и имитационную модель. Во втором окне ExPro отображает факторы, которые влияют на объекты. Рисунок 5.1.6 показывает окно для отображения внешних факторов, которые влияют на объекты. Этот рисунок отображает фактор «Износ», который влияет на стоимость обслуживания автомобиля. Правая часть окна демонстрирует постепенное нарастание силы влияния фактора.

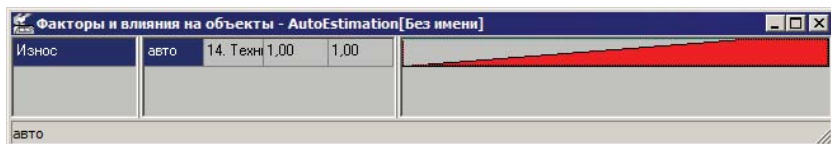


Рис. 5.1.6. Окно для отображения внешних факторов

Параметры факторов обоих типов идентичны. Для добавления нового фактора пользователь должен указать следующие параметры:

- имя фактора;
- точку воздействия фактора (контекст критерия, параметр объекта или переменная имитационного объекта);
- характер воздействия (то есть новую нечеткую меру, функцию принадлежности или нечеткое число);
- возможность появления фактора и важность фактора;
- время воздействия фактора.

Если фактор носит обобщенный характер, пользователь может объединить в один фактор несколько воздействий. Пользователь может включать и выключать факторы для исследования чувствительности результатов. Кроме того, ExPro дает возможность использовать дополнительное измерение в результатах расчета – сценарий. Сценарии описывают различные сочетания факторов и вариантов их влияния. Пользователь может объединить одну группу факторов в один сценарий, а другую группу факторов – в другой. В этом случае ExPro рассчитает прогнозные оценки сразу для двух сценариев.

Внутренние факторы

Естественные и социальные системы изменяются под влиянием не только внешних воздействий, но и внутренних обратных связей. Алгоритм работы обратной связи состоит в следующем. Система само-

стоятельно оценивает значение некоторого параметра. В случае если значение попадает в пределы установленного диапазона, система перестраивает свойства своих элементов и связей между ними. ExPro использует эту логику для моделирования обратных связей. Влияние внутренних факторов ничем не отличается от влияния внешних факторов, за исключением времени влияния. Для внешних факторов пользователь задает время влияния, которое невозможно изменить в процессе расчета. Внутренние факторы начинают влиять, если значение контрольной оценки попадает в рамки установленного диапазона. Если этого не произойдет, внутренний фактор никак не проявит себя. Рисунок 5.1.7 иллюстрирует принцип порождения внутренних факторов в ExPro.

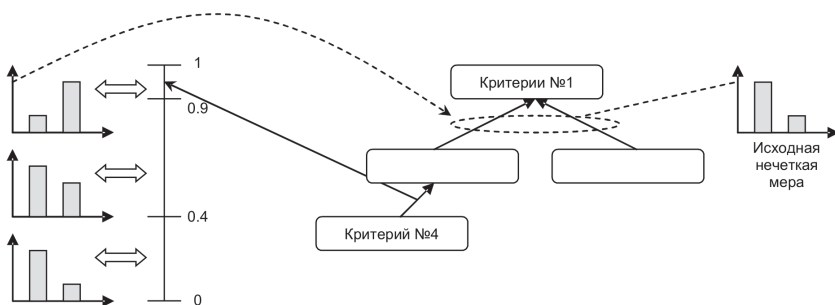


Рис. 5.1.7. Принцип порождения внутренних факторов в ExPro

Предположим, что система должна изменить свое поведение (нечеткую меру в критерии № 1) в зависимости от интегральной оценки в критерии № 4. Для этого пользователь разделяет интервал интегральной оценки на несколько субинтервалов и каждому субинтервалу приписывает новую нечеткую меру критерия № 1. После расчета интегральной оценки в критерии № 4 алгоритм ExPro сопоставляет оценку с субинтервалами и заменяет исходную нечеткую меру в критерии № 1 на новую нечеткую меру. ExPro выполняет замену не сразу, а с учетом заданной задержки. Если на нечеткую меру в критерии № 1 воздействуют другие внутренние и внешние факторы, алгоритм ExPro рассчитывает совместное влияние с учетом важности и возможности появления факторов. Так же как и внешние факторы, внутренние факторы могут влиять на контекстные нечеткие меры, переменные имитационной модели и оценки реальных объектов. Внутренние факторы позволяют моделировать процессы в самоорганизующихся системах.

Для работы с внутренними факторами ExPro использует специальное окно, которое показано на рис. 5.1.8. В окне пользователь добавляет факторы с помощью мыши и затем задает параметры факторов в специальном блоке диалога.

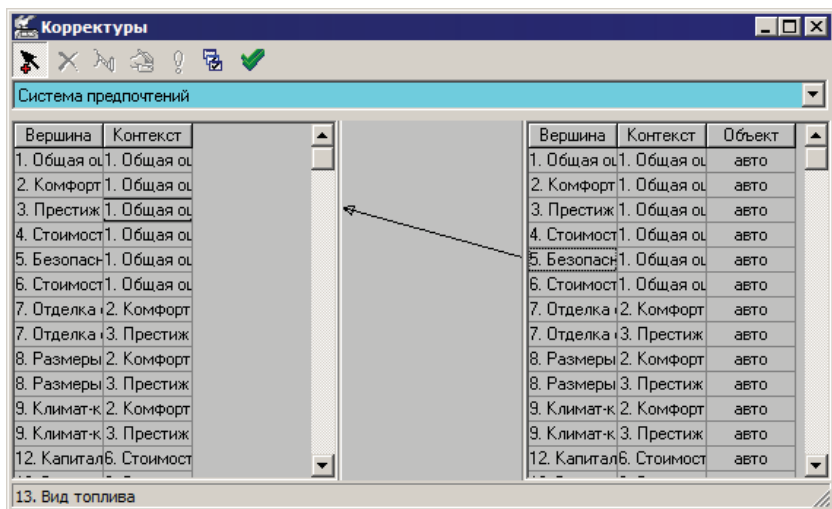


Рис. 5.1.8. Окно для отображения внутренних факторов

Кроме задач оценки, прогнозирования, классификации и кластеризации, ExPro позволяет решить ряд задач по исследованию свойств эталонного объекта:

- нахождение группы параметров объекта, к изменению которых интегральная оценка объекта наиболее чувствительна;
- оценка устойчивости результатов расчетов к изменению состава группы экспертов при групповой экспертизе;
- оценка устойчивости результатов расчетов к изменению структуры критериев эталонного объекта.

Эти задачи позволяют пользователю всесторонне исследовать полученный результат, а также оценить его надежность и адекватность.

Источники данных

ExPro позволяет полностью сформировать задачу с помощью собственных инструментов. Однако ExPro также обеспечивает использование внешних источников данных:

- книги Microsoft Excel;
- базы данных;
- другие модели;
- другие пользователи (эксперты);
- программы на языке программирования Fuzzy Basic.

ExPro имеет специальный инструмент, который называется «Внешние ссылки». С помощью этого инструмента пользователь может присвоить значение любому параметру задачи (эталонного объекта, имитационной модели, реальных объектов, внешних и внутренних факторов) из внешнего источника данных. Способ задания внешних ссылок аналогичен заданию внутренних факторов (см. рис. 5.1.8). Для задания пользователь делает щелчок мыши на источнике, а затем – на адресате. После этого автоматически добавляется ссылка на внешний источник данных. ExPro поддерживает три типа ссылок:

- ссылки, которые заменяют значение параметра в задаче;
- ссылки, которые пересылают значение параметра во внешний источник данных;
- множественные ссылки, которые ExPro взвешивает перед присвоением.

Первый тип ссылок предназначен для формирования задачи. Второй тип ссылок предназначен для документирования результатов решения. Третий тип ссылок предназначен для поддержки процедуры групповой оценки (экспертизы). Для данного типа ссылок пользователь должен дополнительно сформировать нечеткую меру важности источников для нечетко-интегральной свертки.

Для поддержки групповой экспертизы ExPro также имеет специальный инструмент, с помощью которого назначенный руководитель экспертизы формирует задания для экспертов. Например, задание может включать формирование нескольких нечетких мер и/или оценок параметров объектов. Эксперты выполняют свои задания с помощью специального модуля из состава ExPro и пересылают выполненные задания руководителю. Руководитель обобщает оценки экспертов с учетом их важности, а алгоритм ExPro использует обобщенные оценки в расчетах. ExPro обеспечивает передачу заданий как в локальной сети, так и с помощью Интернета.

Некоторые задачи требуют особых хитростей или, другими словами, нетрадиционных алгоритмов расчета. Для обеспечения этой возможности ExPro имеет специальный инструмент «Программы Fuzzy Basic», который показан на рис. 5.1.9. Инструмент обеспечивает написание пользователем программ, которые реализуют нетрадиционные

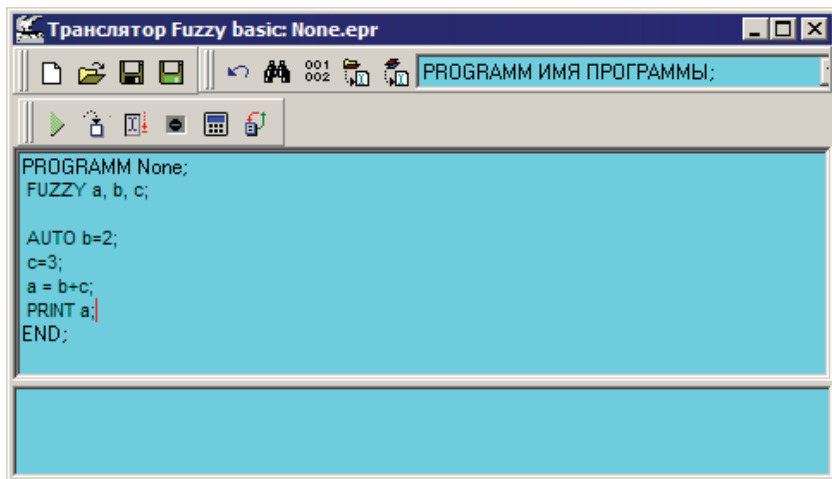


Рис. 5.1.9. Инструмент «Программы Fuzzy Basic»

алгоритмы расчетов. Программы имеют доступ ко всем параметрам задачи: нечетким мерам, переменным имитационной модели, объектам, факторам. Пользователь может задать время выполнения программ на любом этапе расчета, чтобы встроить свой алгоритм в систему алгоритмов ExPro.

Модуль отображения результатов решения ExPro Reporter

Для отображения результатов решения ExPro имеет специальный модуль Reporter. Этот модуль обеспечивает создание множества форм, которые отображают результаты решения задачи в различных аспектах. Каждая форма имеет название, графическую часть и таблицу данных. Возможности графической части аналогичны возможностям диаграмм программного обеспечения Microsoft Excel. При задании данных для отображения пользователь может комбинировать данные в любых сочетаниях. Модуль постоянно отслеживает изменения результатов решения задачи и автоматически обновляет графики. Рисунок 5.1.10 показывает пример формы ExPro Reporter.

Групповая работа пользователей

Программное обеспечение ExPro поддерживает работу нескольких пользователей в локальной сети. ExPro хранит все задачи в собствен-

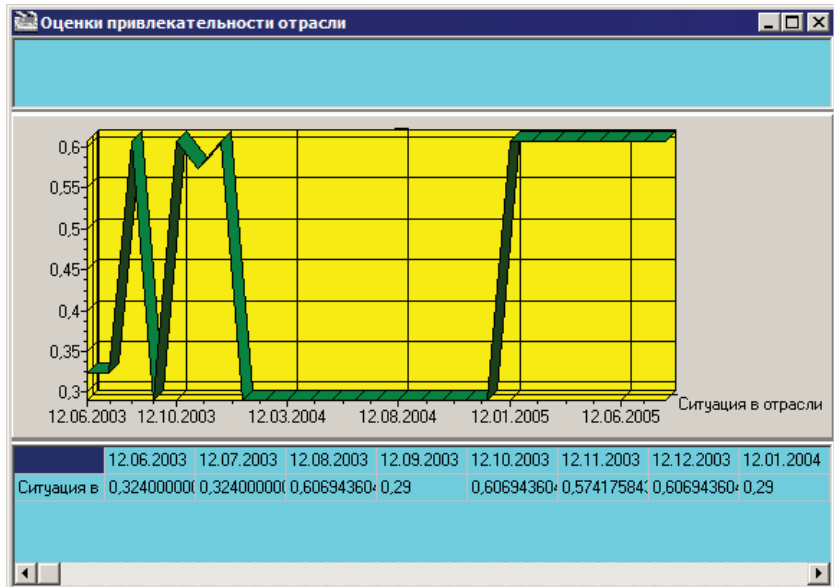


Рис. 5.1.10. Пример формы ExPro Reporter

ной базе данных и имеет специальный модуль для настройки сетевого обмена, а также инструменты управления доступом. Пользователи могут открывать задачи в двух режимах: монопольное использование и совместное использование. При совместном использовании ExPro раздельно контролирует доступ к различным компонентам задачи: система предпочтений, имитационная модель и др. Это позволяет реализовать практически любые схемы совместного решения задачи группой пользователей.

Таким образом, программное обеспечение ExPro позволяет решать практически весь спектр аналитических задач в условиях неопределенности. Мы используем ExPro более 15 лет для решения самых разных задач. Основное достоинство ExPro – это возможность быстро и удобно сформировать структуру задачи и решить ее. Однако в силу большого объема возможностей и инструментов ExPro имеет два естественных недостатка. Во-первых, это некоторая сложность изучения, если речь идет об изучении полного набора инструментов. И во-вторых, это снижение быстродействия, если задача содержит большое количество компонентов, например внешних факторов. Такая ситуация особенно часто проявляется в задачах, которые связаны

с необходимостью длительного мониторинга систем и процессов. Поэтому для их решения мы используем иное программное обеспечение, которое ориентировано в более узкую прикладную область.

5.2. Expert Professional Master Forecast

Назначение

Программное обеспечение Expert Professional Master Forecast (далее для сокращения – Forecast) предназначено для решения задач прогнозирования индексов в условиях неопределенности. Такие задачи предполагают, что поведение системы может быть описано с помощью одного индекса. Так же как и программное обеспечение ExPro, Forecast использует алгоритм оценки совместного влияния событий, который описан в первой части книги и уточнен в третьей части. ExPro описывает систему как совокупность взаимосвязанных критериев, а факторы воздействуют на отдельные критерии и изменяют интегральную оценку. В отличие от ExPro, Forecast предполагает, что факторы воздействуют на всю систему сразу. Поэтому факторы, которые в Forecast названы как события, определяют лишь направление изменения индекса (рост или падение) и силу изменения. Эта модификация существенно упрощает работу пользователя в условиях множества событий и дефицита времени на размышления. Однако здесь пользователь должен взять на себя ответственность за правильное определение направления и силы влияния событий. Другими словами, он должен точно определить возможную реакцию системы на событие. С точки зрения истории создания, программное обеспечение Forecast возникло как фрагмент программного обеспечения ExPro, который ориентирован на решение задач прогнозирования финансовых индексов (курсов валют, биржевых индексов, котировок и т. д.).

Концепция Forecast

Forecast сконструирован как клиент-серверная программа, которая функционирует в локальной сети. Несколько пользователей могут одновременно использовать Forecast. Сервер выполняет функции контроля доступа пользователей к индексам, хранения индексов и обмена информацией между пользователями. Клиентские части предназначены для прогноза индексов. Клиентская часть реализова-

на как программа, которая управляет несколькими индексами. Рисунок 5.2.1 показывает главную панель клиентской части Forecast.

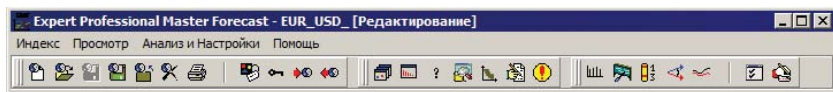


Рис. 5.2.1. Главная панель клиентской части Forecast

Каждый индекс соответствует обычному файлу, который хранится в базе данных сервера. Индекс представляет собой совокупность событий, а также прогнозных и реальных временных рядов. Индексы могут быть простыми и композитными. Простой индекс – это обычный индекс, например индекс фондовой биржи. Forecast рассчитывает прогноз на основе обработки событий. Композитный индекс не использует события. Он является результатом обобщения простых индексов и других композитных индексов. Forecast рассчитывает композитный индекс:

- как отношение двух индексов (для прогнозирования курсов валют);
- как нечетко-интегральную свертку нескольких индексов (для прогнозирования многокомпонентных индексов и для группового прогнозирования простого индекса).

С помощью композитного индекса, который основан на нечетко-интегральной свертке, пользователь может строить любую архитектуру (конфигурацию) задачи прогнозирования. Forecast пересчитывает композитный индекс автоматически при изменении подчиненных индексов.

Оценка событий

При прогнозировании пользователь добавляет события и вводит их оценки в индекс двумя способами:

- инструменты Forecast;
- импорт из книги Microsoft Excel.

Рисунок 5.2.2 показывает блок диалога для оценки параметров событий. Этот блок диалога предоставляет пользователю несколько инструментов и способов ввода оценок. Пользователь сам решает, какой способ ему удобен. Один из наиболее примечательных способов – это оценка с помощью соотнесения нового события к одному из предопределенных классов. Классы событий формализуют методику

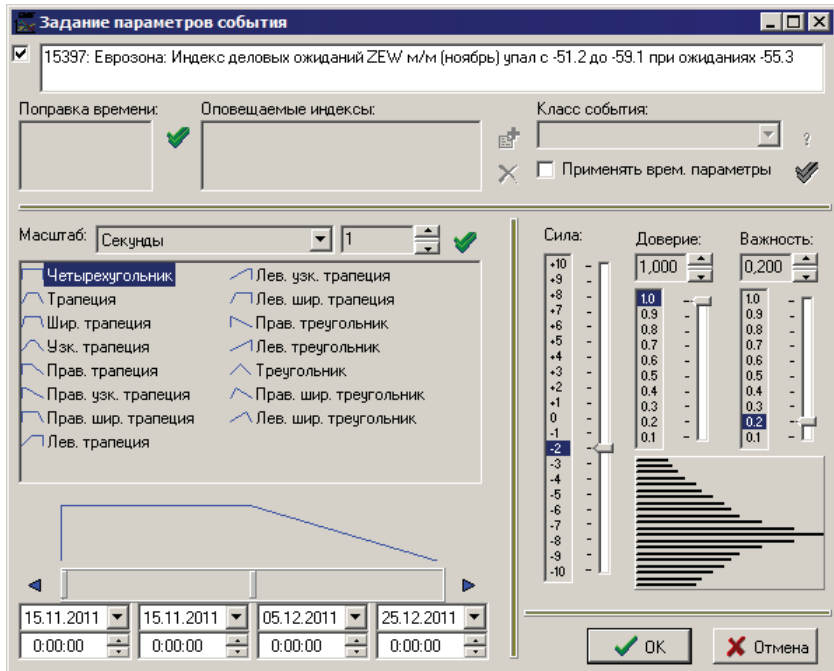


Рис. 5.2.2. Блок диалога для оценки параметров событий

оценки событий, которую мы всегда рекомендуем разрабатывать при прогнозировании. В этом случае процесс оценки заключается только в выборе класса событий. Forecast автоматически присвоит установленные параметры класса новому событию.

Forecast также решает обратную задачу – задачу идентификации классов событий. Решение задачи полезно в начале работы пользователя с индексом для составления методики оценки событий. Для идентификации пользователь вводит реальные значения индекса и перечень событий, которые, по его мнению, влияют на изменение индекса. С помощью оптимизационного алгоритма по критерию минимума среднеквадратического отклонения Forecast подбирает значения параметров классов.

Forecast имеет также самый простой способ ввода оценок. Пользователь заполняет таблицу в книге Microsoft Excel и затем импортирует ее оценки в индекс. При вводе новых событий Forecast контролирует уникальность событий и не допускает повторения двух событий, которые имеют полностью одинаковое влияние.

Некоторые события требуют особого внимания со стороны пользователя. Например, это события-ожидания, которые пользователь порождает самостоятельно на основе своих предположений. Для работы с такими событиями пользователь может использовать специальные уведомления, которые в установленное время дают пользователю сигнал. Уведомления также полезны при моделировании ожиданий рынком какого-либо важного события. Здесь в некоторый момент времени пользователь должен либо скорректировать ожидания, либо добавить в индекс новое событие.

Анализ индекса

Forecast рассчитывает прогноз автоматически после любого изменения событий. Основными результатами прогнозирования являются тенденция изменения индекса (аналог производной) и абсолютный прогноз индекса. Forecast дополнительно рассчитывает ряд вспомогательных функций, включая графики технического анализа.

Пользователь анализирует результаты прогнозирования в окне индекса, которое показано на рис. 5.2.3.



Рис. 5.2.3. Окна индекса

Окно имеет три области: область событий, область прогноза и область анализа. Каждая область выполняет множество функций. Пользователь имеет самый широкий выбор опций для настройки отображения графиков.

Для детального анализа тенденции изменения индекса Forecast имеет вспомогательное окно, которое показано на рис. 5.2.4. Окно отображает список событий и тенденцию изменения индекса в момент времени, который соответствует положению линии времени в окне индекса. Список событий обеспечивает возможность оперативной корректировки параметров событий. Тенденция показывает распределение возможности для силы совместного влияния событий в шкале от -10 до $+10$ пунктов.

Кроме того, для анализа свойств прогноза Forecast рассчитывает:

- глубину прогноза;
- устойчивость прогнозного тренда.

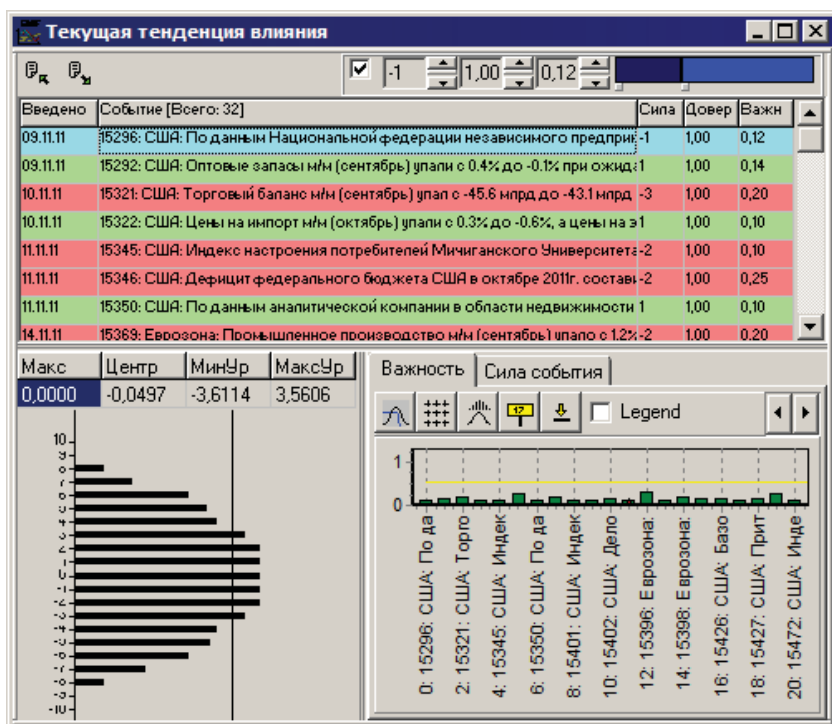


Рис. 5.2.4. Вспомогательное окно

Глубина прогноза – это момент времени, после которого процентная или абсолютная ошибка становится больше заданного значения. Рисунок 5.2.5 иллюстрирует алгоритм, который Forecast использует для расчета глубины прогноза. Сначала пользователь должен выбрать начальный момент времени из прошлого, начиная с которого необходимо рассчитать глубину прогноза. После этого момента времени алгоритм выключит все события и рассчитает ошибку в момент времени, который соответствует последнему реальному значению индекса. Затем начальный момент времени увеличивается на единицу (например, сутки) и расчет повторяется. В результате алгоритм рассчитывает график ошибки прогноза в зависимости от глубины учета событий. С помощью этого графика пользователь может определить глубину прогноза.

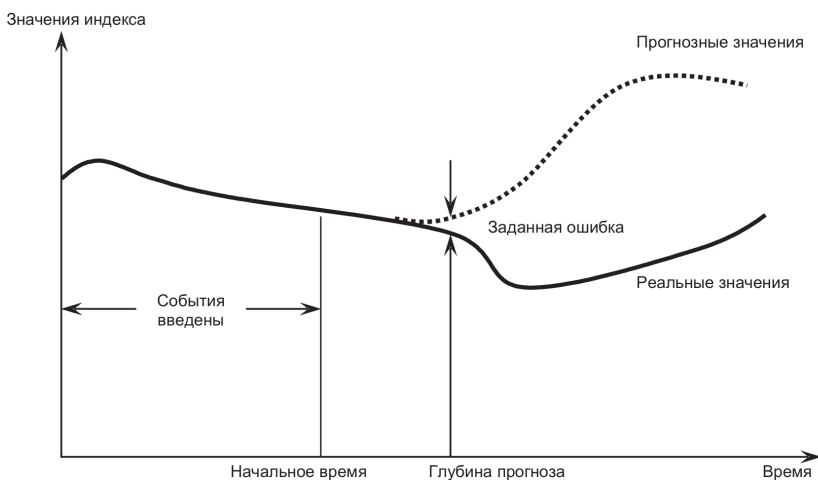


Рис. 5.2.5. Алгоритм расчета глубины прогноза

Forecast рассматривает **устойчивость прогнозного тренда** в двух аспектах: в прошлом и в будущем. Устойчивость прогнозного тренда в прошлом – это относительная волатильность прогнозного тренда на глубине прогноза в зависимости от появления новых событий в один день. Рисунок 5.2.6 иллюстрирует алгоритм расчета устойчивости прогнозного тренда в прошлом.

Сначала пользователь задает начальный момент времени из прошлого, начиная с которого необходимо рассчитать устойчивость. Ал-

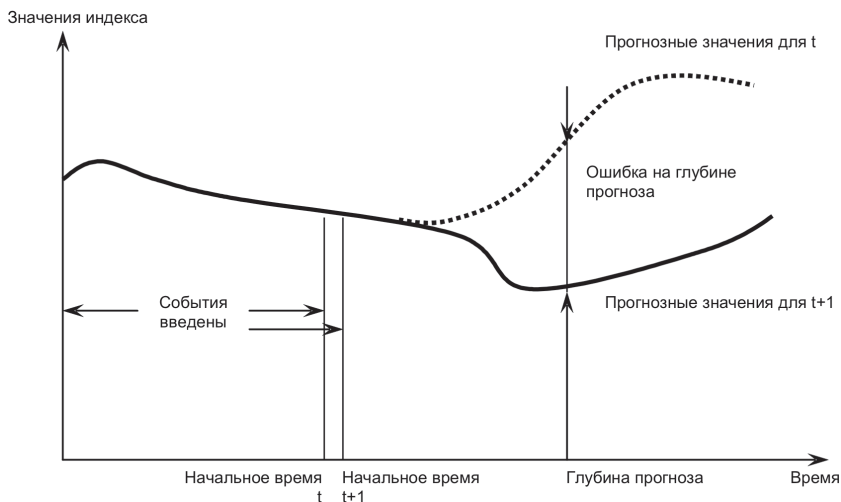


Рис. 5.2.6. Алгоритм расчета устойчивости прогнозного тренда в прошлом

горитм выключает все события, которые были добавлены после этого момента времени, и рассчитывает значение прогноза на заданной глубине. Затем алгоритм включает только те события, которые были добавлены в этот момент времени, и снова рассчитывает значение прогноза на заданной глубине. Разность между рассчитанными значениями характеризует устойчивость прогнозного тренда к появлению новых событий в единицу времени. Алгоритм последовательно сдвигает начальный момент времени и повторяет расчеты. В результате алгоритм рассчитывает график устойчивости.

Устойчивость прогнозного тренда в будущем аналогична устойчивости в прошлом с учетом того, что алгоритм Forecast рассчитывает относительную волатильность не к появлению прошлых событий, а к появлению будущих событий. Для этого пользователь формирует тестовые события, а алгоритм тестирует изменение прогноза на заданной глубине при появлении некоторого количества тестовых событий.

Исследование устойчивости является важным элементом анализа прогноза, так как устойчивость характеризует силовую структуру событийного поля и позволяет найти возможную точку перелома тренда.

Forecast обеспечивает документирование всех оценок и графиков индекса с помощью экспорта в книги Microsoft Excel.

Групповая работа

Forecast также обеспечивает групповой прогноз индексов двумя способами:

- добавление новых событий одновременно несколькими пользователями;
- оповещение пользователями других пользователей о событиях.

Ввод новых событий сразу несколькими пользователями предполагает необходимость разграничения прав доступа к индексу. Forecast использует модель разграничения прав доступа, согласно которой только один пользователь может быть ответственным за добавление новых событий (руководитель). Как правило, это наиболее опытный аналитик. В многопользовательском режиме Forecast выполняет расчет в следующей последовательности:

- пользователь добавляет новое событие и оценивает его параметры;
- алгоритм сразу не включает событие в список событий, а передает его на рабочее место руководителя;
- алгоритм добавляет событие в список событий и пересчитывает индекс (руководитель затем может удалить событие или изменить его параметры);
- алгоритм сохраняет индекс на сервере;
- Forecast на всех рабочих местах других пользователей считывает скорректированный прогноз и отображает новые графики.

На практике разные аналитики часто прогнозируют разные индексы, но анализируют общее информационное пространство. Если пользователь выявил, по его мнению, важное событие, он может оповестить другого пользователя об этом событии. При этом пользователь-адресат имеет возможность отложить рассмотрение события, добавить его в индекс или отклонить событие.

Forecast также обеспечивает возможность группового прогнозирования. Разные пользователи прогнозируют один и тот же индекс полностью самостоятельно. Для сведения нескольких прогнозов в обобщенный прогноз руководитель может использовать композитный индекс с использованием нечетко-интегральной свертки. В этом случае нечеткая мера, которая должна быть задана на множестве индексов, описывает компетентность пользователей (или доверие к их прогнозам).

5.3. Fuzzy for Excel

Назначение

Программное обеспечение Fuzzy for Excel (далее для сокращения – FE) предназначено для расчетов с нечеткими числами, а также для решения аналитических задач оценки и прогнозирования в среде Microsoft Excel. В силу простоты и удобства использования Microsoft Excel имеет широкое распространение. Поэтому мы решили добавить в Microsoft Excel набор специальных функций и инструментов, которые дают возможность выполнять расчеты в условиях неопределенности. Функциональные возможности FE практически не отличаются от функциональных возможностей программного обеспечения Expert Professional Master. FE не имеет специальных функций только для решения задач кластеризации и задач исследования свойств эталонного объекта. При необходимости пользователь должен самостоятельно написать программу инструментами Microsoft Excel или FE.

Для решения задач FE использует алгоритмы, которые описаны в первой части книги. FE является обычной надстройкой Microsoft Excel, которая инкапсулирует функции и макросы. При установке FE добавляет собственное меню и панель инструментов с системой помощи. Правила вызова функций FE являются традиционными.

Нечеткое число является распределением возможности, то есть содержит несколько обычных чисел. В то же время ячейка Microsoft Excel отображает лишь одно число. Поэтому возникает вопрос: что именно отображает ячейка из нечеткого числа и где FE сохраняет нечеткие числа? FE сохраняет нечеткие числа на скрытом листе, который FE создает самостоятельно для каждого рабочего листа. В соответствующей ячейке скрытого листа FE сохраняет нечеткое число в примечании, а в ячейке видимого листа FE отображает значение выбранной характеристики нечеткого числа.

Функции Fuzzy for Excel

Таблица 5.3.1 содержит описания основных функций FE. Список этих функций является достаточным для того, чтобы читатели могли оценить возможности FE.

Таблица 5.3.1. Основные функции FE

Функция	Описание
Функции для формирования нечетких чисел	
FuzzyFigure	Нечеткое число как геометрическая фигура
FuzzyNear	Нечеткое число как окрестность
FuzzyInterval	Нечеткое число как интервал полной неопределенности
FuzzyMakeFromStatistic	Нечеткое число как статистическое распределение возможности
FuzzyHand	Нечеткое число вручную
Функции для обработки нечетких чисел	
FuzzyFormula	Арифметические операции
FuzzySum, FuzzyProduct, FuzzyAverage, FuzzyConvolution, FuzzyGetDiscount	Варианты арифметических операций
FuzzyMax, FuzzyMin	Логическое объединение и пересечение нечетких чисел
FuzzyEquivalenceSets	Мера совпадения двух множеств
FuzzyComplementation	Обращение функции принадлежности
FuzzyDegreeFunction	Сужение или расширение функции принадлежности
FuzzyIntersection	Пересечение двух нечетких кривых
FuzzyIntegral, FuzzyIntegralSemantic, FuzzyIntegralSemanticFS, FuzzyIntegralSemanticExtFS, FuzzyGetLambdaParameter	Варианты нечетких интегралов
Функции для анализа нечетких чисел	
FuzzyGetParameter	Получение характеристик нечеткого числа
FuzzyGetMembership, FuzzyGetLevel	Извлечение элементов нечеткого множества, которое описывает нечеткое число
FuzzyGetNumberForRisk, FuzzyGetRiskLessThan, FuzzyGetRiskMoreThan	Получение характеристик риск-функции нечеткого числа

Инструменты Fuzzy for Excel

Инструменты FE предназначены для формирования и отображения нечетких чисел в ячейках, для решения задачи прогнозирования индекса, а также для выполнения некоторых вспомогательных операций.

Формирование и отображение нечетких чисел

Рисунок 5.3.1 показывает блок диалога, который обеспечивает формирование и анализ нечетких чисел в ячейках.

Блок диалога дает возможность пользователю сформировать нечеткое число несколькими способами:

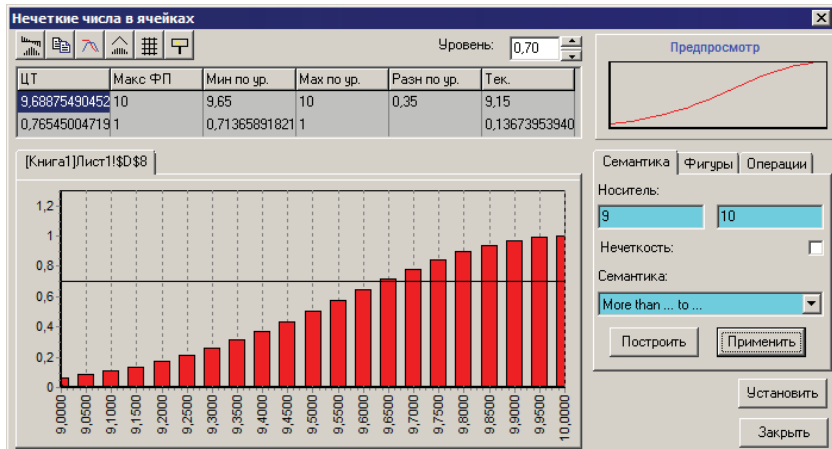


Рис. 5.3.1. Блок диалога для формирования и анализа нечетких чисел

- с помощью мыши;
- с помощью одной из функций, которые описывают семантические значения;
- с помощью одной из функций, которые описывают геометрические фигуры;
- с помощью операций сужения или расширения функции принадлежности.

Блок диалога формирует функцию FuzzyHand, которую записывает в соответствующую ячейку. Кроме этого, блок диалога позволяет анализировать риск-функцию нечеткого числа.

FE также имеет специальный инструмент для просмотра и анализа нечеткого процесса, который представлен как последовательность нечетких чисел. Рисунок 5.3.2 показывает результат работы этого инструмента.

Инструмент позволяет пользователю визуально исследовать расширение или сужение неопределенности и форму процесса. Визуализация также позволяет повысить наглядность результатов решения аналитической задачи.

Решение задачи прогнозирования индекса

Задача прогнозирования полностью идентична задаче прогнозирования в программном обеспечении Forecast (см. предыдущий подраз-

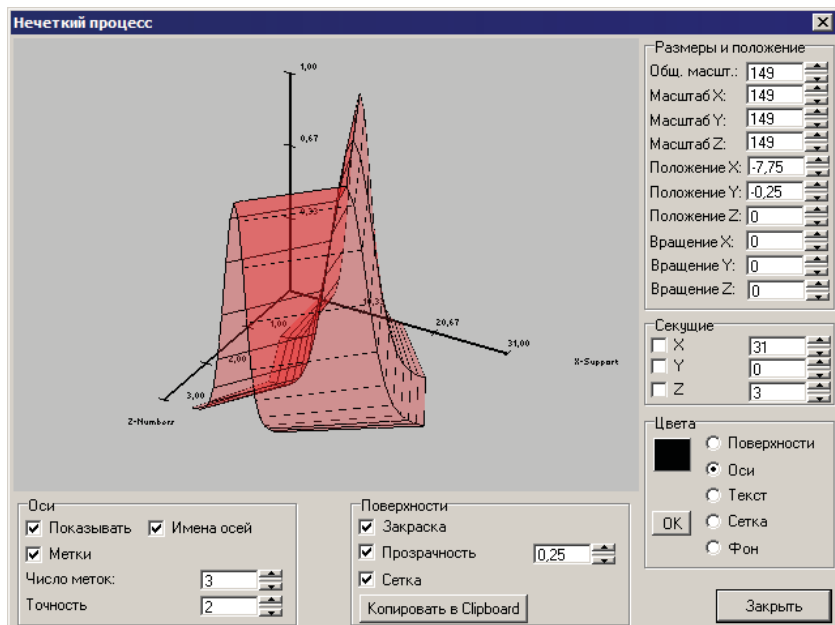


Рис. 5.3.2. Нечеткий процесс

дел). FE прогнозирует значения индекса на основе обработки множества событий, которые должны быть описаны пользователем в виде таблицы. Таблица имеет предопределенный формат и должна содержать следующие столбцы (слева направо):

- направление влияния (+ или –);
- сила влияния (от 0 до 10);
- возможность появления (от 0 до 1);
- важность (от 0 до 1);
- начало влияния;
- начало влияния в полную силу;
- окончание влияния в полную силу;
- окончание влияния.

Пользователь выделяет таблицу и вызывает макрос прогноза. В результате FE рассчитывает последовательность нечетких чисел, которые описывают тенденцию изменения индекса. После этого пользователь может применять различные характеристики нечетких чисел для дефазификации и последующего расчета абсолютных значений индекса.

5.4. Fuzzy Planner

При решении аналитических задач, которые рассмотрены в этой книге, мы не использовали данного программного обеспечения. Однако для полноты обзора программного обеспечения нечеткой технологии очень кратко опишем основные свойства программного обеспечения Fuzzy Planner (далее для сокращения – Planner).

Назначение

Программное обеспечение Planner предназначено для решения задач планирования и управления проектами в условиях неопределенности. Функциональные возможности практически идентичны функциональным возможностям широко известного программного обеспечения Microsoft Project или SureTrak. Основное отличие состоит в том, что Planner использует нечеткие описания параметров проектов. Основные свойства Planner:

- нечеткое время начала и окончания работ проекта;
- нечеткие объемы работ и нормы расхода ресурсов;
- нечеткая стоимость ресурсов, использование прогнозных стоимостей ресурсов;
- иерархическая структура ресурсов;
- мультиресурсы (комплекты ресурсов);
- расчет времени выполнения работ в зависимости от количества используемых ресурсов;
- учет интенсивности использования ресурсов;
- моделирование сменной работы ресурсов, учет сверхурочной стоимости работ;
- учет возможности инвестирования ресурсов в проект;
- моделирование производства ресурсов;
- оптимизация закупок ресурсов с учетом стоимости хранения на складах и формирование графика закупок ресурсов;
- формирование графика финансирования работ с учетом прогноза финансирования проекта и политики оплаты ресурсов;
- библиотеки стандартных работ и ресурсов, которые используются для автоматизации проектирования;
- мультипроектное управление;
- учет ограничений по объемам ресурсов;
- оптимизация времени начала работ в соответствии с критериями эффективности проектов;

- отображение данных в произвольной комбинации с помощью графиков и таблиц;
- иерархическая структура группы проектов;
- групповая работа с проектом и групповое формирование проекта;
- система разграничения доступа к проекту;
- система сопровождения выполнения проекта, контроля качества ресурсов и выполнения работ, поддержка удаленной группы контроля выполнения проекта через Интернет;
- использование в рамках локальной сети;
- связь с программным комплексом Expert Professional Master;
- интеграция с базами данных формата Paradox и книгами Microsoft Excel.

Информационная структура Planner

Рисунок 5.4.1 показывает информационную структуру программного обеспечения Planner.

Как и в классической теории сетевого планирования и управления, проект представляет собой совокупность связанных работ, во время выполнения которых используются ресурсы. Некоторые работы (называемые далее доходными) могут производить ресурсы, которые затем используются в других работах. Перечень предшествующих работ описывает связь работы с другими работами, которые должны быть предварительно выполнены. Каждая из предшествующих работ может иметь отрицательный или положительный сдвиг. Отрицательный сдвиг моделирует опережение, положительный сдвиг моделирует задержку.

Каждая работа плана описывает неделимый целостный подпроцесс. Работа использует ресурсы из перечня ресурсов проекта. Время выполнения работы может быть неизменным либо зависеть от интенсивности использования ресурсов. Работа может потреблять или производить ресурсы. Работа может иметь множество параметров качества, которые используются для контроля качества отдельной работы и проекта в целом при сопровождении. Работа также может описывать другой проект, который детализирует процесс выполнения этой работы. Этот проект, в свою очередь, тоже может содержать работы, которые детализированы с помощью других проектов. Иными словами, проект может быть описан как иерархия проектов. Единственное ограничение: эта иерархия должна быть ациклической. Один и тот же

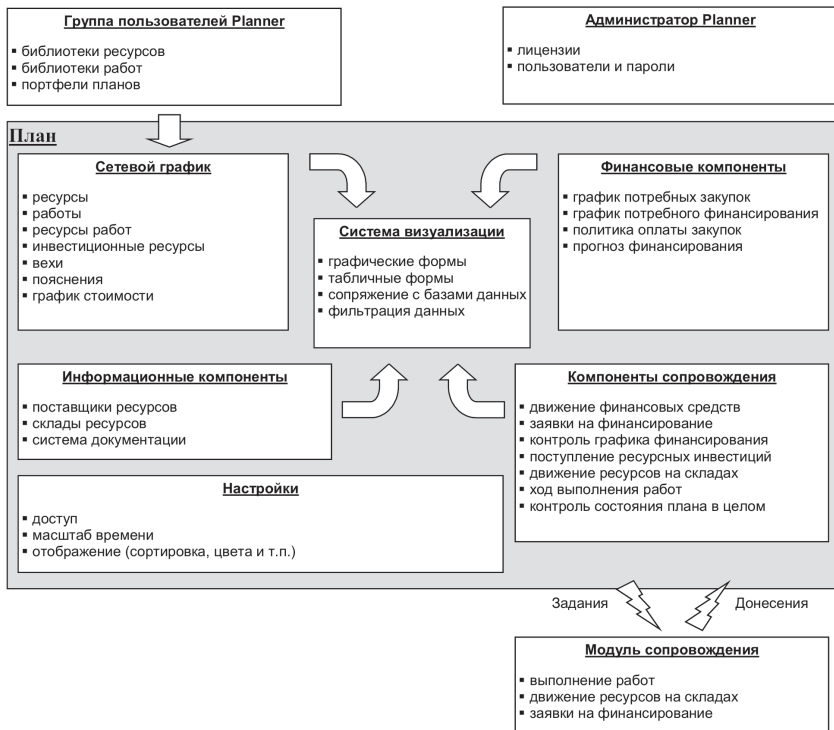


Рис. 5.4.1. Информационная структура программного обеспечения Planner

проект может быть использован для детализации нескольких работ из всей совокупности проектов.

Ресурсы проекта описывают используемые материалы, оборудование, рабочую силу и финансы (это типы ресурсов). Каждый ресурс имеет текущую стоимость и временной ряд прогнозных стоимостей. Некоторые ресурсы (мультиресурсы) могут включать в себя другие ресурсы, которые также могут содержать ресурсы. То есть мультиресурс может быть иерархией ресурсов. Суммарная стоимость ресурсов определяет текущую и прогнозную стоимости мультиресурса.

Некоторые ресурсы могут использоваться в сменах. Для моделирования таких ресурсов Planner использует три смены: плановое использование, внеплановое использование и отдых (восстановление). Расчет стоимости использования ресурса на второй смене учитывает надбавку за внеплановое использование.

Ресурсы объединены в перечни ресурсов. Внутри работы интенсивность использования ресурса не является постоянной. Она зависит от расхода единицы ресурса на единицу объема, то есть от профиля использования ресурса. Пользователь может задавать профиль вручную. Работа может использовать несколько единиц ресурса. Часть единиц может работать параллельно, часть единиц – последовательно.

Planner рассчитывает график стоимости проекта в соответствии со следующими параметрами:

- количество работ проекта;
- время начала работ и длительность выполнения работ;
- количество и интенсивность используемых ресурсов;
- текущая и прогнозная стоимости ресурсов.
- Этот график является исходным для расчета графика потребных закупок, который учитывает:
- временные распределения потребных объемов закупок для выполнения проекта;
- объемы ресурсных инвестиций;
- объемы ресурсов, которые производятся при выполнении проекта;
- прогнозные стоимости ресурсов;
- прогнозные стоимости хранения и транспортировки ресурсов.

В свою очередь, график потребных закупок является исходным для формирования графика потребного финансирования, который учитывает политику оплаты ресурсов. Planner предполагает, что моменты закупки ресурса и его оплаты могут не совпадать.

В общем случае все ресурсы проекта (особенно это характерно для рабочей силы и оборудования) могут иметь ограничения по имеющимся объемам. Часто практика требует, чтобы использование ресурсов при выполнении одного или нескольких проектов было равномерным во времени. В этом случае пользователь имеет следующие возможности:

- обеспечить равномерность занятости ресурсов;
- обеспечить выполнение работ проектов при ограничениях на количество имеющихся единиц ресурсов.

Planner решает первую задачу путем оптимального подбора времени начала работ в рамках имеющихся резервов времени. Planner решает вторую задачу путем изменения времени начала работ без учета имеющихся резервов времени. При этом длительности выполнения работ и проектов могут возрастать.

Компания должна постоянно контролировать проект в процессе его выполнения. Planner предполагает, что специальная группа осуществляет этот контроль. Группа контроля может быть территориально удалена от головного офиса компании. Группа контролирует время начала работ, длительность выполнения работ, качество выполнения работ, объемы использования и качество ресурсов. Для исполнения своих обязанностей группа контроля использует специальный модуль сопровождения проекта, который снабжает группу всеми необходимыми исходными данными и обеспечивает ввод оценок параметров контроля. На основе этих оценок Planner автоматически прогнозирует время завершения работ, а также качество работ (с участием моделей качества, которые заблаговременно разработаны в программном комплексе ExPro) и проекта в целом с учетом важностей работ. Результаты прогноза являются исходными данными для принятия решений и выработки реакций для управления проектом.

Список использованной литературы

1. Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н. Д. Кондратьев; Международный фонд Н. Д. Кондратьева. – М.: ЗАО «Издательство “Экономика”», 2002. – 767 с.
2. СБУ разоблчила схему банкротства «Проминвестбанка» с участием банка, близкого к депутату от БЮТ. – Режим доступа: <http://rus.newsru.ua/finance/15oct2008/sbu.html>.
3. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1990. – 544 с.
4. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
5. Bradley M., Jansen D., (2004), Forecasting with a nonlinear dynamic model of stock returns and industrial production. *International Journal of Forecasting*, Vol. 20(2), pp. 321–342.
6. Caiado J., (2004), Modelling and forecasting the volatility of the Portuguese stock index PSI-20. *Portuguese Journal of Management Studies*, № 1 XI, pp. 3–21.
7. Zadeh L., (1965), Fuzzy sets. *Information and Control*, Vol. 8(3), pp. 338–353.
8. Sugeno M., (1974), Theory of fuzzy integrals and its applications. PhD thesis, Tokyo Institute of Technology.
9. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 396 с.
10. Choquet G., (1953), Theory of capacities. *Annales de l'Institut Fourier*, 5, pp. 131–295.
11. Pham T., Wagner M., (2000), Similarity normalization for speaker verification by fuzzy fusion. *Pattern Recognition* 33, pp. 309–315.
12. Magyla T., (2002), The evaluation implementation impact of centralized traffic control systems in railways. *Kaunas University of Technology, Transport*, Vol. 17(3), pp. 96–102.
13. Дж. Сорос. Алхимия финансов. – М.: Инфра-М, 2001. – 208 с.
14. Ситуационный центр НАТО. – Режим доступа: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_57954.htm.
15. Немецкий объединенный информационный и ситуационный центр. – Режим доступа: http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/EN/booklets_leaflets/Flyer_GMLZ-en.pdf?__blob=publicationFile.
16. Сайт компании «TRUSCOTT CrisisLeaders». – Режим доступа: <http://crisisleaders.com>.
17. Сайт компании «Стэл – Компьютерные системы». – Режим доступа: <http://www.stel.ru>.

18. Bourke P., Shanmugam B., (1990), *An Introduction to Bank Lending*. Addison-Wesley Business Series.
19. Country Risk Model, Economist Intelligence Unit. – Режим доступа: <http://eiu.bvdep.com/version-2010126/cgi/template.dll?product=105>.
20. Andrade J., Teles V., (2004), *An Empirical Model of the Brazilian Country Risk - An Extension of the Beta Country Risk Model*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=558263>.
21. Simpson J., (1997), *A Regression Model of Country Risk and Risk Scoring*. Curtin School of Economics and Finance, Working Paper No. 97.11. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=280748>.
22. Arin P., Molchanov A., Reich O., (2007), *Politics, Stock Markets, and Model Uncertainty*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1010251>.
23. Hammer P., Kogan A., Lejeune M., (2007), *Reverse-Engineering Country Risk Ratings: Combination Non-Recursive Models*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=975564>.
24. Erdogdu O., (2006), *Political Decisions, Defense and Growth*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=932514>.
25. Moser C., Nestmann T., Wedow M., (2006), *Political Risk and Export Promotion: Evidence from Germany*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=944779>.
26. Lensink R., Hermes N., Murinde V., (2000), *Capital flight and political risk*. *Journal of International Money and Finance*. Vol. 19, Issue 1, pp. 73–92.
27. Brewer T., Rivoli P., (1997), *Political Instability and Country Risk*. *Global Finance Journal*, Vol. 8 (2), pp. 309–321.
28. ICRG. (2000 - 2006), *International Country Risk Guide*, The PRS Group Inc.
29. Delis M., Pagoulatos G., (2009), *Bank competition, institutional strength and financial reforms in Central and Eastern Europe and the EU*. MPRA Paper No. 16494. – Режим доступа: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16494/1/MPRA_paper_16494.pdf.
30. Pasricha G., (2009), *Bank Competition and International Financial Integration: Evidence using a new Index*. MPRA Paper No. 16767. – Режим доступа: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16767/1/MPRA_paper_16767.pdf.
31. Ogura Y., Yamori N., (2009), *Lending Competition and Relationship Banking: Evidence from Japanese Prefectural Level Data*. MPRA Paper No. 17862. – Режим доступа: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17862/1/MPRA_paper_17862.pdf.
32. Grace M., Klein R., (2007), *The Effects of an Optional Federal Charter on Competition in the Life Insurance Industry*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1027135>.
33. Chioveanu I., Zhou J., (2009), *Price Competition with Consumer Confusion*. MPRA Paper No. 17340. – Режим доступа: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17340/1/MPRA_paper_17340.pdf.
34. Polder M., Veldhuizen E., Bergen D., Pijll E., (2009), *Micro and macro indicators of competition: comparison and relation with productivity change*. MPRA Paper No. 18898. – Режим доступа: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18898/>.

35. Caves R., Baldwin J., (1997), International Competition and Industrial Performance: Allocative Efficiency, Productive Efficiency, and Turbulence. In: Statistics Canada, Analytical Studies Branch / Analytical Studies Branch research paper series. RePEc:stc:step3e:1997108e.
36. Porter M., (1986), Competition in Global Industries. Harvard Business School Press, Boston.
37. Frey D., Ruloff D., (1988), The methodology of political risk assessment: An overview. *World Futures*, N.Y., Vol. 25, № 1/2.
38. Torre J., Neckar D., (1988), Forecasting political risks for international operations. *International Journal of Forecasting*, Vol. 4, № 2.
39. Stern J., Stewart B., Chew D., (1995), The EVA Financial Management System. *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 8, No. 2, Summer 1995. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=6704>.
40. База данных Фонда общественного мнения (Украина). – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/du080301>.
41. Gartner S., (2008), The Multiple Effects of Casualties on Public Support for War: An Experimental Approach. *American Political Science Review* 102, pp. 95–106.
42. Berinsky A., (2006), Assuming the Costs of War: Events, Elites and American Public Support for Military Conflict. Working Paper, MIT.
43. Asfaw M., (2006), Analysis of socio-personal factors affecting the adaptation and Use of Information and communication technologies (ICTS) in Ethiopia. *AMDS 2006 Proceedings*, Dallas, TX, USA, pp. 12–21.
44. Lindley D., (2004), Untapped power? The status of UN information operations. *International Peacekeeping*, Vol. 11, pp. 608–624.
45. Jajko W., (2002). A Critical Commentary on the Department of Defense Authorities for Information Operations. *Comparative Strategy*, Vol. 21, pp. 107–114.
46. Lonsdale D., (2004). *The Nature of War in the Information Age: Clausewitzian Future*. Taylor & Francis, New York.
47. Koster M., Lindelauf R., Lindner I., Owen G., (2008), Mass-mobilization with noisy conditional beliefs. *Mathematical Social Sciences*, Vol. 55, pp. 55–77.
48. Lohmann, S., (1993), A signaling model of informative and manipulative political action. *American Political Science Review*, pp. 319–333.
49. Schofield N., Cataife G., (2006), A Model of Political Competition with Activists applied to the elections of 1989 and 1995 in Argentina. Washington University in Saint Louis, USA.
50. Lin Chin-Shien, Khan Haider Ali, Huang Chi-Chung, (2002), Can the Neuro Fuzzy Model Predict Stock Indexes Better than its Rivals? *CIRJE F-Series CIRJE-F-165*, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo. – Режим доступа: <http://ideas.repec.org/p/tky/fseries/2002cf165.html>.
51. Lawrence R., (1997), Using Neural Networks to Forecast Stock Market Prices. Department of Computer Science, University of Manitoba. – Режим доступа: <http://people.ok.ubc.ca/rlawrenc/research/Papers/nn.pdf>.
52. Liu Y., Yao X., (2001), Evolving Neural Networks for Hang Seng Stock Index Forecast. *Proc. of the 2001 Conference on Evolutionary Computation*, 27-30 May 2001, Seoul, Korea, IEEE Press, pp.256–260.
53. Chen Y., Yang B., Abraham A., (2007), Flexible neural trees ensemble for stock index modelling. *Neurocomputing*, Vol. 70, pp. 697–703.

54. Olson D., Mossman C., (2003), Neural network forecasts of Canadian stock returns using accounting ratios. *International Journal of Forecasting*, Vol. 19, Issue 3, pp. 453–465.
55. Caiado J., (2004), Modelling and forecasting the volatility of the Portuguese stock index PSI-20. *Portuguese Journal of Management Studies* № 1 XI (2004), pp. 3–21.
56. Bradley M., Jansen D., (2004). Forecasting with a nonlinear dynamic model of stock returns and industrial production. *International Journal of Forecasting*, Vol. 20, Issue 2, pp. 321–342.
57. Clements M., Franses P., Swanson N., (2004), Forecasting Economic and Financial Time Series Using Nonlinear Methods. *International Journal of Forecasting*, Vol. 20, Issue 2, pp. 169–183.
58. Chan K., Gray P., (2006). Using extreme value theory to measure value-at-risk for daily electricity spot prices.
59. Wuthrich B., Cho V., Leung S., Permunetilleke D., Sankaran K., Zhang J., Lam W., (2007), Daily Stock Market Forecast from Textual Web Data. *International Journal of Forecasting*, Vol. 22, Issue 2, pp. 283–300.
60. Peramunetilleke D., Wong R., (2002). Currency Exchange Rate Forecasting from News Headlines. *Australian Computer Science Communications*, Vol. 24, Issue 2, pp. 131–139.
61. Marshall B., Cahan R., (2005). Is technical analysis profitable on a stock market which has characteristics that suggest it may be inefficient? *Research in International Business and Finance*, Vol. 19, Issue 3, pp. 384–398.
62. Hammoudeha S., Choi K., (2005), Behaviour of GCC stock markets and impacts of US oil and financial markets. *Research in International Business and Finance*, Vol. 20, Issue 1, pp. 22–44.
63. David E., Mark E., Rangvid J., (2004). Macro variables and international stock return predictability. *International Journal of Forecasting*, Vol. 21, Issue 1, pp. 137–166.
64. Критерии качества прогноза. – Режим доступа: http://www.e-mastertrade.com/en/main/technical_analysis/about_forecasting.asp.
65. Golosov M., (2002), Tax Revenue Forecasts in IMF-Supported Programs. *IMF Working Paper*, Vol. 1, pp. 1-24. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=880940>.
66. Boileau M., Normandin M., (2008), Do Tax Cuts Generate Twin Deficits? A Multi-Country Analysis. *CIRPEE Working Paper 08-32*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1285518>.
67. Morris R., Braz C., Castro F., Jonk S., Kremer J., Linehan S., Marino M., Schalck C., Tkacevs O., (2009), Explaining Government Revenue Windfalls and Shortfalls: An Analysis for Selected EU Countries. *ECB Working Paper No. 1114*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1502683>.
68. Repetti J., (1992), Corporate Governance and Stockholder Abdication: Missing Factors in Tax Policy Analysis. *Notre Dame Law Review*, Vol. 67, Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 1992-03. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1125438>.
69. Sautet F., Shoaf J., (2006), Local Tax Incentives in Action: The Payment-in-Lieu-of-Tax Program in Memphis, Tennessee. *Mercatus Policy Comment No. 5*. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1264009>.

70. Heinemann Friedrich, (2005), Planning or Propaganda? An Evaluation of Germany's Medium-term Budgetary Planning. ZEW Discussion Paper No. 05-12. – Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=666762>.
71. Rossiter J., Percy L., (1997), Advertising Communications & Promotion Management. 2nd ed., The McGraw-Hill Companies Inc. (New York).
72. Williamson D., Jenkins W., Cooke P., Moreton K., (2004), Strategic Management and Business Analysis. Elsevier/Butterworth-Heinemann, Oxford.
73. Peter O., (2008), A system dynamics model as a decision aid in evaluating and communicating complex market entry strategies. Journal of Business Research. Vol. 61, Issue 11, pp. 1173–1181.
74. Smith B., (2003), The effectiveness of marketing strategy making processes in medical markets. Cranfield University. – Режим доступа: <https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/1123/1/Brian%20Smith's%20Thesis%20-%20Final%20Version.pdf>.
75. Rajagopal, (2008), Effects of customer Services Efficiency and market effectiveness on dealer performance. Monterrey institute of technology and higher education. – Режим доступа: <http://alejandria.ccm.itesm.mx/egap/documentos/2008-02-MKT.pdf>.
76. Guenzi P., Pardo C., Georges L., (2007), Relational selling strategy and key account managers' relational behaviors: An exploratory study. Industrial Marketing Management. Vol. 36, Issue 1, pp. 121–133.
77. Olson E., Slater S., Hult T., (2005), The importance of structure and process to strategy implementation. Business Horizons. Vol. 48, Issue 1, pp. 47–54.
78. Srinivasan R., Lilien G., Rangaswamy A., (2008), Survival of high tech firms: The effects of diversity of product–market portfolios, patents, and trademarks. International Journal of Research in Marketing. Vol. 25, Issue 2, pp. 119–128.
79. Usley C., (2005), The Role of Pricing Strategy in Market Defence. Georgia Institute of Technology. – Режим доступа: http://etd.gatech.edu/theses/available/etd-04082005-020822/unrestricted/usley_can_200505_phd.pdf.
80. Amy Hing Ling Lau, Hon-Shiang Lau, (2003), Effects of a demand-curve's shape on the optimal solutions of a multi-echelon inventory/pricing model. European Journal of Operational Research. Vol. 147, Issue 3, pp. 530–548.
81. Zheng Y., Kinnucan H., Kaiser H., (2007), Measuring and Testing Advertising-Induced Rotation in the Demand Curve. – Режим доступа: <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/9938/1/sp07zh02.pdf>.
82. Marques V., Soares I., (2008), Adelino Fortunato. Measuring market power in the Iberian electricity wholesale market through the residual demand curve. Faculdade de Economia, Universidade do Porto. – Режим доступа: <http://www.fep.up.pt/investigacao/cete/papers/DP0801.pdf>.
83. Bahamonde A., Diez J., Quevedo J., Luaces O., Juan José del Coz, (2007), How to learn consumer preferences from the analysis of sensory data by means of support vector machines (SVM). Trends in Food Science & Technology. Vol. 18, Issue 1, pp. 20–28.
84. Barnett W., Serletis A., (2008), Consumer preferences and demand systems. Munich Personal RePEc Archive. – Режим доступа: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8413/>.

Предметный указатель

Аналитические задачи

- алгоритм решения базовой задачи, 24
- задача выбора (ранжирования), 22
- задача классификации, 18
- задача кластеризации, 18
- задача оценки, 15
- задача прогнозирования, 19
- классификация задач, 15
- природа, 13

Быстрая ликвидность

- идея модели прогнозирования, 204
- концепция прогнозирования, 200
- математическая модель прогнозирования, 207
- прогнозирование EUR/USD, 216
- прогнозирование KievPrime, 219
- прогнозирование USD/UAH, 218
- прогнозирование евробондов, 228
- прогнозирование индекса ПФТС, 214

Информационное пространство

- задача выявления воздействий, 175
- информационное воздействие, 168
- ключевые термины, 166
- концепция выявления воздействий, 176
- логическая модель выявления воздействий, 179
- математическая модель выявления воздействий, 185
- определение, 167
- политико-экономические силы, 168
- пример решения, 189
- проблемное пространство, 167
- психологическое пространство, 167
- структура задач, 170

Маркетинговые стратегии

- алгоритм использования комплекса моделей, 289

- концепция комплекса моделей, 269
- логическая структура моделей, 275
- структура аналитических задач, 263

Международная конкуренция

- доля товаров-заменителей, 95
- индикатор, 98
- ключевые термины, 90
- компонент отрасли, 93
- конкурентное преимущество, 96
- концепция анализа, 98
- модель измерения неудовлетворенности сил, 101
- модель конкуренции, 103
- модель совместного отношения сил к ситуации, 109
- намерения и действия сил, 93
- неуступчивость покупателей продукции, 96
- неуступчивость поставщиков ресурсов, 95
- определение, 91
- отрасль, 92
- политико-экономические отношения, 92
- прибыльность отрасли, 97
- привлекательность отрасли, 97
- пример решения, 113
 - анализ совместного отношения к изменению ситуации, 157
 - допущения, 113
 - конкуренция в добывающих компаниях, 117
 - конкуренция на маршрутах транспортировки, 129
 - конкуренция на месторождениях, 134
 - конкуренция на рынках потребления, 120
 - привлекательность отрасли, 153
 - силы конкуренции, 150

- соперничество между силами, 148
- силы, 91
- соперничество конкурентов, 96
- структура комплекса моделей, 101
- ссловия конкуренции, 94
- Модель**
 - анализ международной конкуренции, 88
 - оценка риска страны, 64
 - прогноз налоговых поступлений, 233
 - управление быстрой ликвидностью, 195
 - управление информационным пространством, 164
 - формирование маркетинговых стратегий, 260
- Нечеткая технология**
 - алгоритм арифметических операций, 42
 - алгоритм решения задач оценки, 45
 - алгоритм решения задач прогнозирования, 49
 - алгоритмы, 42
 - использование нечетких мер, 40
 - использование нечетких множеств, 39
 - лингвистические нечеткие множества, 30
 - нечеткие меры, 36
 - нечеткие множества, 29
 - определение, 29
 - риск-функция нечеткого числа, 32
 - числовые нечеткие множества, 30
- Оценка сельскохозяйственного проекта**
 - точка зрения кредитора, 348
 - значения критических параметров, 352
 - ключевые выводы, 348
 - критические параметры, 351
 - модель, 350
 - основные результаты, 349
 - оценки риска, 350
 - рекомендации, 354
 - точка зрения распорядителя, 355
 - ключевые выводы, 355
 - модель, 357
 - основные результаты, 356
 - показатели эффективности, 357
 - рекомендации, 362
 - факторы риска, 358
- Прогнозирование**
 - алгоритм модели, 241
 - пример решения задачи, 253
 - структура модели, 244
 - шкалирование, 240
- Программные продукты**
 - Expert Professional Master, 372
 - Expert Professional Master Forecast, 384
 - Fuzzy for Excel, 392
 - Fuzzy Planner, 396
- Риск страны**
 - концепция решения, 67
 - пример решения, 77
 - сопряженные задачи, 69
 - структура модели, 71
- Ситуационный центр**
 - компоненты, 53
 - организационная структура, 54
 - режимы работы, 56
 - система моделей, 57
- Эффективность вида страхования**
 - исследование условий страхования, 310
 - исходные данные и ограничения, 303
 - итоговые предложения, 300
 - ключевые выводы, 294
 - комплекс маркетинговых стратегий, 298, 330
 - базовый вариант, 331
 - пространственно-временная стратегия, 335
 - стратегия защиты интересов компании, 338
 - стратегия конформизма, 340
 - стратегия стимулирования сбыта, 341
 - товарная стратегия, 333
 - схема исследования по проекту, 308
 - условия выполнения проекта, 296
 - финансовый план проекта, 301
 - формулы расчета показателей страховой статистики, 346

Книги издательства «ДМК Пресс» можно заказать в торгово-издательском холдинге «АЛЬЯНС-КНИГА» наложенным платежом, выслав открытку или письмо по почтовому адресу: 123242, Москва, а/я 20 или по электронному адресу: **orders@alians-kniga.ru**.

При оформлении заказа следует указать адрес (полностью), по которому должны быть высланы книги; фамилию, имя и отчество получателя. Желательно также указать свой телефон и электронный адрес.

Эти книги вы можете заказать и в интернет-магазине: **www.alians-kniga.ru**.

Оптовые закупки: тел. (499) 725-54-09, 725-50-27; электронный адрес **books@alians-kniga.ru**.

Свешников Сергей Викторович
Бочарников Виктор Павлович

Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе

Главный редактор **Мовчан Д. А.**
dmkpress@gmail.com

Верстка **Чаннова А. А.**

Дизайн обложки **Мовчан А. Г.**

Подписано в печать 09.09.2013. Формат 60×90 1/16.

Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 25,5. Тираж 100 экз.

Веб-сайт издательства: www.dmk.ru